

MaxIm DL 6.0

2015. 8. 10. Eaglestar

원문 : <http://www.cyanogen.com/help/maximdl/MaxIm-DL.htm>

MaxIm-DL의 인터넷 웹 사이트의 MaxIm-DL 6.0 버전 매뉴얼을 번역한 것으로 일부 불필요하다고 생각되는 부분은 번역을 생략하였습니다.

역자가 보기에 막강한 기능을 가진 MaxIm-DL 6.0의 기능을 모두 잘 사용하였으면 좋겠으나, 수학 및 내부 작동에 관한 설명은 정확히 이해되지 않는 부분이 있어 충분히 번역하지 못한 점은 양해해 주시기 바랍니다.

대략 80% 정도의 내용은 이 프로그램을 작동하는데 충분히 참고가 되리라 생각합니다.

목 차

Introduction	1
Installation and Upgrades	
System Requirements	2
The Basics	3
Accessing Images	3
Preview Image	5
Simple Mouse Tricks	6
Keyboard Operations	7
Image Window Context (Right-click) Menu	8
Handling Large Image Sets	9
Tutorials	
Image Processing Tutorials	11
CCD Imaging Tutorials	28
DSLR Imaging Tutorials	37
Observatory Control Tutorials	45
Imaging with MaxIm DL	
Best Practices	62
Capturing Images	69
Autoguiding	96
Processing Images	107
Analyzing Images	142
Equipment Setup	
Camera and Autoguider Setup	146
Filter Wheel Setup	163
ASCOM Equipment	167
Working With Other Software	
Planetary Software	171
FocusMax	175

Command Reference		
File Menu		176
Edit Menu		199
View Menu		210
Analyze Menu		246
Process Menu		257
Filter Menu		301
Color Menu		321
Plug-in Menu		337
Window Menu		338
Help Menu		339
Camera Control Window		340
 Glossary		 393

개 요

MaxIm DL 개요

MaxIm DL은 천체 사진촬영과 기타 저광량 수준의 응용프로그램을 위해 특별히 디자인되었습니다. 이것은 과학용 등급의 CCD 카메라, DSLR 카메라, 저가의 CCD 카메라와 웹캠들 그리고 기타 비디오 소스들을 운용할 수 있습니다. 또한 필터휠, 오토가이더, 망원경, 초점면 회전기와 관측소의 돔까지 제어할 수 있습니다. ASCOM 드라이버(<http://ascom-standards.org>)와 타사의 플러그인 드라이버 모듈을 통하여 광범위한 여러 가지 하드웨어를 지원합니다. MaxIm DL은 또 여러 가지의 이미지 처리와 분석 기능을 포함하고 있습니다.

MaxIm DL은, 상이한 능력을 가진 몇 가지의 다른 수준을 사용할 수 있습니다. 따라서 지침서의 몇 가지 항목은 당신이 구입한 라이선스에 적용되지 않을 수도 있습니다. 만약 추가적인 기능이 필요하다면, 본사의 웹사이트 (<http://www.cyanogen.com>)에서 업그레이드 할 수 있습니다.

매뉴얼 구성

1. 개요
2. 설치와 업그레이드 - 시스템 요구사항, 설치절차, 문제해결과 기술지원 및 업그레이드 정보
3. 기본 사항 - MaxIm DL을 사용할 때 알아야 할 기본 사항. 여기에는 전형적인 '페인트' 형식의 프로그램과는 몇 가지 중요한 차이가 있으며 당신이 알아야 합니다.
4. 자습서 - MaxIm DL에 대하여 학습을 시작합니다. 자습서 단계의 대부분은 장비 시뮬레이터를 사용하여 가정에서 연습할 수 있습니다.
5. MaxIm DL로 사진 촬영 - 촬영 사진과 처리 이미지 모두를 포함하는 영상관련 일반 배경
6. 장비 셋업 - 카메라, 오토가이더와 필터휠의 개별적인 초점을 맞추는 장비 구성 방법
7. 다른 소프트웨어로 작업 - 인기 있는 플라네타리움 프로그램과 같은 다른 소프트웨어를 MaxIm DL에 연결하는 정보.
8. 명령어 정보 - 가장 일반적으로 사용되는 항목. 이 항목은 MaxIm DL의 메뉴 배열과 동일하게 구성되어 있어, 모든 명령어의 정보를 아주 찾기 쉽습니다.
9. 스크립트 - COM/ActiveX를 통하여 사용자 소프트웨어로 MaxIm DL을 제어하고 스크립트를 작성하는 정보.
10. 용어해설 - 이 매뉴얼에 나오는 전문용어의 정의

설치와 업그레이드

시스템 요구 사양

MaxIm DL은 Windows XP™, Windows™ Server 2003, Windows Vista™, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 8.1에서 작동합니다. 또 위 운영체계의 32-bit와 64-bit 버전 모두에서 사용할 수 있습니다.

다음과 같은 사양의 장비가 필요합니다.

최소 메모리 크기는 1 GB나 그 이상. 크기가 큰 이미지나 여러 장의 이미지를 동시에 열고 작업하는 경우 더 큰 메모리가 필요합니다. 6 메가픽셀 이상의 DSLR 이미지와 CCD 이미지를 포함한 큰 사진들의 처리에는 2 GB를 권장합니다.

디스크 공간 - 100 MB(설치시)

Video Display - 1024x768, 16-bit color 이상.

마우스

Internet Explorer

MaxIm DL은 특히 큰 이미지를 처리하는 경우 메모리가 크면 효율성이 크게 증가함을 유의하세요.

64-bit Drivers

모든 영상장치(시리얼 포트용 장치 제외)는 64-bit 윈도우 환경에서 MaxIm DL을 구동하기 위해서는 64-bit 드라이버로 업데이트가 필요합니다. 드라이버 업데이트는 장비 제조사에 문의하세요.

다른 운용 체계

MaxIm DL은 다른 운용체계에서도 구동이 가능할 수 있지만, 일부 제한이 있을 수 있고 일부 기능이 공식으로 지원되지 않습니다(기술지원 불가).

운용 체계	상 태
Apple Macintosh running Boot Camp and Windows	지원 (보통 PC에서 윈도우로 구동하는 것과 동일)
Apple Macintosh running VMWare	지원되지 않지만, 최근 버전을 사용하는 사용자들이 사진촬영과 처리가 이상없이 된다고 보고되고 있습니다.
Apple Macintosh running Parallels™	지원되지 않지만, 최근 버전을 사용하는 사용자들이 사진촬영과 처리가 이상없이 된다고 보고되고 있습니다.
WINE/Linux	지원되지 않음. 사용자는 기능의 제한이 보인다고 보고함.
Windows 95, 98, ME, NT, 2000	지원되지 않고 설치되지 않음. 윈도우의 이러한 구버전들은 현재 MaxIm DL 프로그램이 필요한 기능을 지원하지 않음.

기본 사항

이 항목은 MaxIm DL에서, 첫눈에 명확하게 보이지 않을 수 있지만 매우 유용한 기능을 포함하여 이미지를 다루는 방법을 설명합니다. 아래 항목들은 자주 복습하시길 권장합니다.

이 글은 독자들이 윈도우 운영체제 하에서 구동되는 프로그램들에 일반적으로 익숙해 있다고 가정하고 있습니다. 또 사용자들은 다음 항목의 자습서도 잘 읽어볼 것을 강력히 권장합니다.

특정 명령어에 대한 정보는 명령어 정보를 참조하세요. 명령어 정보는 메뉴 배열과 동일하게 되어 있습니다.

Accessing Images

Accessing Images During Processing Commands

대부분의 처리 명령어들은 열려 있어도 이미지를 액세스할 수 있습니다. 당신은 이것을 다루고 줌잉할 수 있으며, Screen Stretch(화면 늘이기)와 툴바나 마우스를 이미지 상에서 우측 버튼을 클릭하여 표시되는 Quick Stretch같은 도구를 사용할 수 있습니다. 많은 경우에, 이미지 처리 명령이 열려 있는 동안 정보와 라인 프로파일 창과 같은 통계적 분석과 이미지 검사 도구를 사용할 수 있습니다.

통상 당신이 작업 중인 바로 그 창에서 활성화됩니다. 그러나 다중 이미지를 작동하는 일부 명령은 모든 열려있는 이미지 창에서 사용할 수 있습니다. 주 이미지 창은 물론 대화 박스의 작은 미리 보기 창도 Screen Stretch로 조정될 수 있음을 유의하세요.

High Bit Depth Images

대부분의 일반 디지털 카메라들은 8비트 데이터를 만듭니다. DSLR 카메라들은 12비트나 Raw 모드에서 그 이상의 데이터를 만듭니다. 과학용 등급의 CCD 카메라들은 보통 16비트 데이터를 만듭니다. 더구나 16비트 데이터를 스택한다면 16비트 이상으로도 만들 수 있습니다.

이런 이유로 MaxIm DL은 32비트 부동소수점 포맷의 이미지로 작업할 수 있습니다. 여기에는 표준 이미지 처리 프로그램보다 더 큰 메모리가 필요하지만, 당신의 거의 무제한의 데이터 처리 범위를 가진 것을 의미합니다.

이것은 패키지로 작업하는데 두 가지 주요한 효과가 있습니다.

- 당신이 이미지를 볼 때, 이미지를 'Screen Stretch' 해야 합니다. 이것은 당신이 볼 수 있도록 밝기와 콘트라스트를 조절하는 것입니다.
- 이미지를 저장시, 파일 포맷이 비트 범위를 수용할 수 있는지 확인해야 합니다.

Screen Stretch

16비트 이미지가 있다고 가정합니다. 어떤 이미지에서 가장 밝은 픽셀의 값은 거의 65535입니다. 천체사진 이미지에서는 이 밝기의 별은 적은 수에 불과하지만 정보의 많은 부분은 - 특히 성운 - 상당히 희미합니다.

불행히도 컴퓨터 화면이 8비트 이미지밖에 표시할 수 없는데, 데이터 범위가 0에서 255(실제로는 이렇게 좋지 않습니다. 컴퓨터 모니터로 256개의 다른 밝기 수준을 구분할 수 없습니다.)라면 어떻게 이 격차를 해소할까요?

간단합니다. 데이터를 계량화하여 관심있는 부분이 정확한 범위에 있습니다. MaxIm DL에, **Screen Stretch** 창이 있습니다. 최소와 최대값을 설정합니다. 이미지가 전시되면 최소 이하의 픽셀 값은 0(흑색)으로, 최대값 이상의 픽셀은 255(흰색)으로 설정됩니다. 이 최소와 최대의 사이의 값은 회색 음영으로 나타납니다. 스크린 스트레치 창에서 슬라이더나 숫자를 조정하면 화면상 이미지가 어떻게 변하는지 보여주는 것을 의미하지만, 실제로는 이미지를 수정하지 않습니다.

MaxIm DL은 자동으로 최적의 값을 찾아내려고 시도할 것입니다. 새로운 이미지를 로드할 때, **Medium Auto Stretch mode**이 통상의 기본값입니다. (FITS 포맷으로 저장된 파일은 권장 초기 Screen Stretch를 포함할 수 있으며, 8비트 이미지를 자동으로 전체 범위로 전시합니다.) Screen Stretch 창에서 다른 auto-stretch 모드로 변경할 수 있습니다. 이 자동 모드는 절충이 되어야 하며, 거의 모든 이미지의 상당한 결과물을 만들지만, 최고의 것이 필수가 아닙니다.

당신은 어느 이미지라도 쉽게 조정할 수 있습니다. 가장 빠르고 쉬운 방법은 **Quick Stretch**를 사용하는 것입니다. 단순히 마우스를 이미지 위로 위치시키고, Shift 키를 누르고 있으면서, 이미지 상에서 마우스를 좌측 버튼을 누른 채 드래그하면 됩니다. 상/하는 이미지의 밝기를 높이고/낮추는 것이며, 좌/우는 이미지의 콘트라스트를 감소/증가하는 것입니다. 이미지는 당신이 마우스를 움직이는데 따라 연속적으로 조정됩니다.

Quick Stretch를 사용할 때, 짧은 동작으로 간간히 마우스 버튼을 떼면서 사용하는 것이 최선입니다. 이렇게 하면 최적의 제어를 할 수 있습니다. 1비트 샘플 이미지를 사용하여 의미를 알 수 있도록 연습합니다. 이것을 많이 사용하게 될 것입니다. 길을 잃었다면 **Screen Stretch** 창에서 Medium으로 되돌아가게 뒤집으면 됩니다.

Saving High Bit Depth Images(고비트 깊이 이미지 저장)

당신의 카메라로 16비트 이미지를 찍어 웹사이트에 올릴 수 있는 8비트 JPEG 파일로 저장하는 경우를 가정해 봅시다. 이미지가 어떻게 제대로 나오는지 확인할 수 있을까요?

종종 16비트 이미지의 데이터는 절대로 255 이하로 내려갈 수 없습니다. 만약 단순히 이미지를 JPEG로 저장한다면 전부 흰색으로 나올 것입니다!

이 문제를 해결하기 위하여, 파일 메뉴의 **Save As** 명령은 **Auto Stretch**라고 부르는 옵션을 가지고 있습니다. 이것을 수행하면 디스크에 파일이 저장되기 전에 **Screen Stretch** 설정이 적용됩니다. 그런 다음 웹브라우저에서 사진을 로드하면, MaxIm DL에서 한 것과 정확히 동일하게 볼 수 있습니다.

또한 필요할 경우, Process 메뉴의 Stretch 명령을 사용하여 수동으로 이것을 조정할 수 있습니다. 이것은 Screen Stretch 설정시 Auto Stretch를 사용하여 저장하는 것이 가장 쉽다는 것을 말합니다.

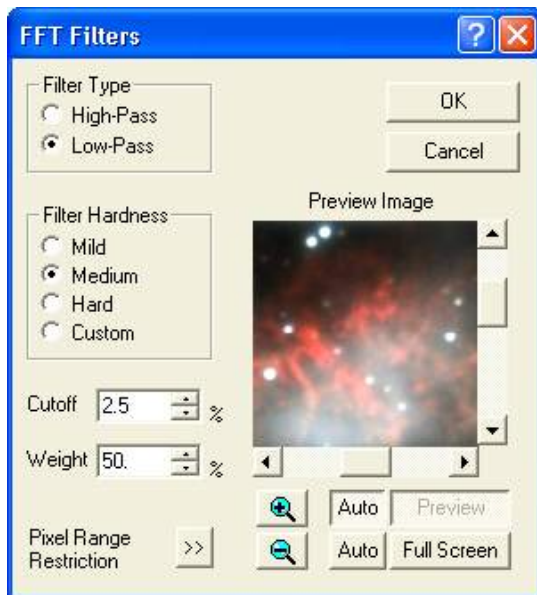
Preview Image(미리보기 이미지)

MaxIm DL은 Preview(미리보기)를 사용하여 이미지 처리단계에서 효과를 신속히 평가할 수 있게 합니다.

일부 영상처리 기능은 큰 이미지 처리시에 상당한 시간이 소요됩니다. 이 경우, 처리명령 대화창에 내장된 작은 미리보기 이미지를 사용하면 편리합니다. 기타 기능들이 아주 빨리 일어나, 전체 이미지상의 효과를 파악하는데 더 도움이 됩니다.

미리보기 이미지는, 많은 MaxIm DL의 처리 대화창에서 나타나는 작은 이미지 창입니다. 이것은 통상 128x128 픽셀로 작으며, 당신이 불러온 처리 기능이 적용된 근본 문서를 들여다보기 위한 구멍 역할을 하며 스크롤 할 수 있게 되어 있습니다.

관심 부분을 미리보기 이미지에서 줌인하여 주어진 이미지 처리 기능의 효과를, 큰 이미지는 상당한 시간이 걸리겠지만, 매우 신속히 평가할 수 있습니다.



그림은 미리보기 이미지를 포함한 전형적인 대화창으로, 주 이미지 창의 일부분을 보여줍니다. 미리보기 이미지는 스크롤바를 사용하거나, CTRL키를 누르고 있으면서 마우스 좌측 버튼으로 드래킹하여 여기저기 이동시킬 수 있습니다. 줌 버튼은 줌인(🔍)과 줌아웃(🔍)을 할 수 있게 합니다.

미리보기 버튼을 해제하면, 이미지는 메인 버퍼와 같은 방법으로 스트레치됩니다. 미리보기가 켜져 있으면, 이미지 처리 버전은 Screen Stretch창에 반영된 스트레치 설정과 독립된 설정을 가집니다. (스트레치 설정의 변경이 필요하다면, 당신은 스트레치 창의 주의를 이미지로 되돌리기 위하여 원본 이미지 창의 제목줄을 클릭할 수 있습니다. 명령대화창을 클릭하면 미리보기 이미지에 Screen Stretch 창이 다시 연결됩니다.)

Quick Stretch는 미리보기 이미지에서도 사용할 수 있습니다. Shift 키를 누르고 있으면서 커서를 미리보기 이미지에 단순히 올려두고, 마우스를 상하로 드래그시 밝기가 좌우는 콘트라스트가 조정됩니다.

대화창 설정이 변경되더라도, 이미지는 원래상태로 변경되고 미리보기 버튼이 튀어 나옵니다. 그렇지만, 상부의 Auto 버튼(미리보기 버튼의 왼쪽)을 켜면, 처리 기능은 대화창 설정이 변경될 때마다 미리보기 이미지에 자동으로 적용합니다. 참고 : 만약 상하 스핀 컨트롤을 사용하는 대신에 직접 숫자를 입력한다면, 자동 미리보기를 하기 위해서는 Enter키를 눌러야 합니다. 이것은 입력중에 처리가 시작되는 것을 방지합니다. Auto 모드가 켜져있고 미리보기 버튼이 회색으로 사라지더라도, 텍스트를 입력할 때 활성화되고 Enter를 누르는 대신에 그것을 클릭하면 됩니다.

전체화면 미리보기는 전체 이미지가 업데이트 되는 점을 제외하고 정확히 같은 방법으로 작동합니다. 이미지를 스트레치(밝기와 콘트라스트 조정)와 줌, 패닝(이리저리 돌려보기)을 할 수 있는 점을 참고하세요. Auto Full Screen(자동 전체화면) 버튼은 미리보기 이미지와 정확히 동일한 방식으로 작동합니다. 큰 이미지를 처리시에는 FFT 필터와 같은 일부 기능이 상당히 시간이 걸릴 수도 있습니다. 이런 기능들은 작은 미리보기 이미지를 사용하면 더 좋을 때가 있습니다. 반면 히스토그램 사양은 빠르고, 자동 전체화면 모드로 이러한 명령을 사용하는데 매우 도움이 됩니다. 경험이 어느 명령을 사용하는 방법을 당신에게 알려 줍니다.

두 개의 자동 모드는 상호 배타적이지만, 썸네일 미리보기 창이 전체화면 미리보기와 같이 줌할 수 있고 이리저리 살펴볼 수 있게 합니다.

참고 : 일부 경우에, 전체화면 보기를 수행하면 이미지와 관련된 'undo buffer'가 버려지는 사태가 초래될 수 있습니다. 그렇게 되면 당신은 아직 현재 명령을 취소하고 수정되지 않은 이미지를 볼 수 있지만, 이 이미지에 적용된 이전 작업을 취소(Undo)할 수는 없습니다.

Simple Mouse Tricks(간편 마우스 사용요령)

MaxIm DL은 마우스로 액세스할 수 있는 다음과 같은 많은 기능을 가지고 있습니다.

To	Use
Quick Stretch	SHIFT-click on the image and hold while dragging up / down / left / right.
Pan	CTRL-click on the image and hold while dragging the image.

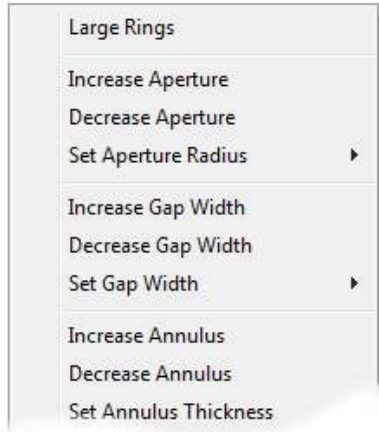
Zoom and re-center	Right-click on the image and select Zoom In or Zoom Out . The image will zoom and pan so that the spot you clicked on is now the center. -OR- Point the mouse at the location you wish to be centered, and roll the mouse wheel up to zoom in , and down to zoom out .
Pan Right or Left	Hold down the CTRL key, point the mouse at the image, and roll the mouse wheel up to pan right , or down to pan left .
Scroll Up or Down	Hold down the SHIFT key, point the mouse at the image, and roll the mouse wheel up to scroll up , or down to scroll down .
Select a region of the image	Click and drag the mouse on the image to select a rectangle. The rectangle can be adjusted by gripping an edge (move) or a corner (resize). To keep a square aspect ratio hold down ALT .
Turn on Crosshairs	Right-click on the image and select Crosshairs .
Adjust Information window aperture	Right-click on the image to select the aperture, gap, or background annulus size.
Center the telescope on an object in an image you just exposed	Right-click on the point you want centered, and click Point telescope here . (Note: Auto-center must be calibrated using the Telescope Control window.)
Lock the Information window cursor	Double-click on the image window. You can move the locked cursor around using the arrow keys. (Information window must be open.)
Get Help on any control	Click  in the upper-right corner of the dialog box, and then click on any control.

Keyboard Operations(키보드 단축키)

To	Press
Activate Help	F1
Activate Context-Sensitive Help	Shift-F1
Zoom in (limit 1600%)	PgUp
Zoom Out (limit 25%)	PgDn
Switch windows forward	F6
Switch windows backward	Shift-F6
Undo an operation	CTRL-Z
Redo an operation	CTRL-Y
Close MaxIm DL	ALT-F4
Open a file	CTRL-O
Save a file	CTRL-S
Create a new file	CTRL-N
Open Camera Control window	CTRL-W
Open Observatory Control window	CTRL-T
Access a menu	ALT-menu character (메뉴 항목의 밑줄 글자)

Image Window Context (Right-click) Menu

이미지 창의 아무 곳이나 오른쪽 마우스 버튼을 누르면 메뉴(컨텍스트 메뉴라고도 합니다)창이 뜹니다. 이 메뉴로의 입장은 현재 실행중인 MaxIm DL의 명령에 따라 변하며, 대개 이미지를 클릭한 바로 그 지점에 표시됩니다.



메뉴는 마우스와 키보드 작동에서 서술된 원형 커서를 조종하는 명령을 포함하고 있어, 부착된 망원경이 지향하는 지점의 미세조정과 이미지가 표시되는 방식을 구성합니다. 현재의 활동에 적합한 다른 기능도 또한 포함되어 있습니다. : 이러한 종류의 컨텍스트(환경) 메뉴의 진입은 MaxIm DL 명령과 함께 설명되어 있습니다.

통상 표시되는 항목은 다음과 같습니다.

- Ring Cursor Controls - 링 커서는 인포메이션 윈도우가 전시될 때 표시됩니다. 큰 링은 정상 또는 두배 크기의 범위를 선택합니다. 내측 원을 조정하려면, **Increase Aperture**, **Decrease Aperture**나 **Set Aperture Radius** 부메뉴를 사용합니다. 구경과 외측 배경 측정 고리 사이의 간격 폭을 조정하려면 **Increase Gap Width**, **Decrease Gap Width**나 **Set Gap Width** 부메뉴를 사용합니다. 마지막으로 외측 배경 측정 고리를 조정하려면, **Increase Annulus**, **Decrease Annulus**나 **Set Annulus Thickness** 부메뉴를 사용합니다.

- 십자선 부메뉴 컨트롤은 이미지 창의 중앙을 가로지르는 청색의 수직과 수평의 십자선을 제어 하며 CCD 이미지의 구도를 잡을 때 유용합니다. 이것은 이미지의 일부로 저장되지 않으며, 데이터와 강도 측정 등에 영향을 주지 않습니다. 십자선은 Visible을 체크하면 표시됩니다. 기본적으로 중간에는 10픽셀의 갭이 있습니다. 마우스로 십자선의 안 쪽 끝을 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 또한 이후의 모든 이미지에 대한 새로운 갭 크기의 표준을 만들 수 있도록 기본으로 **Save Current Gap**을 사용할 수 있고, **Restore Default Gap**은 이 갭을 현재의 표준 크기로 되돌립니다. 십자선 온/오프의 기본 설정은 파일 메뉴 설정 명령으로 제어됨을 주목하세요.

- Screen Stretch 부메뉴는 Screen Stretch 창의 7개의 사전설정을 편리하게 액세스할 수 있게

합니다. 이들 중 하나를 선택하면 Screen Stretch 창에서 스트레치 모드의 드롭다운 콤보 박스를 변경하는 것과 완전히 동일합니다. Screen Stretch 창을 열지 않고도, 툴바 버튼을 사용할 수 없는 명령으로 작업중일 때에도 이 부메뉴를 사용할 수 있습니다.

- **Quick Color Raw Image**는 Raw (RGB Bayer encoded) 이미지의 **quick color** 옵션을 가용하게 합니다. **Quick Color** 기능은 변환을 하기 위한 **Convert Color** 대화창과 같은 설정을 사용하지만, 빨리보기를 하는 방법이며 실제로 이미지를 변경하지 않습니다. 이것은 이미지를 처리하기 전에 칼라 이미지를 빨리 볼 수 있게 합니다. (최상의 결과를 얻으려면, 칼라 변환 전에 캘리브레이션 특히 다크 프레임을 빼주는 것이 좋습니다.)

- **Zoom In**과 **Zoom Out**은  와  버튼과 같습니다. : 이것들은 이미지의 배율을 증가 또는 감소시켜 다음 단계로 확대 또는 축소시키는 것입니다. 그러나 툴바의 버튼과는 달리, 이것은 당신이 클릭한 마우스의 우측 버튼이 지시한 곳이 중앙이 되도록 스크롤합니다. 그것을 **zoom here**와 **unzoom here**로 생각하세요.

- **Point telescope here**는 망원경이 연결되었고, 센터링 캘리브레이션이 완료된 후, 이미지가 CCD 카메라에서 촬영된 가장 최신일 때만 가용합니다. 다음 이미지가 당신이 우측 마우스 버튼을 클릭한 지점이 중앙이 되도록 필요한 양만큼 망원경이 이동하게 합니다. 이 기능은 **Observatory Control** 창의 **Telescope Tab** 항에서 더욱 자세히 설명합니다.

- **Slew to PinPoint Center**는 망원경을 중앙으로 정확히 향하게 하는 측정방법입니다. 이것은 이미지가 촬영된 정확히 동일한 위치로 망원경을 지향하게 하는데 유용합니다. 지향은 **Slew Refinement**가 활성화 되면 매우 정밀하게 될 수 있습니다. : Telescope Tab 참조

기타 항목은 환경에 따라 나타납니다. 예를 들면 항목들이 편집되는 동안 주석에 마우스 우측 버튼을 클릭하면, 다른 옵션이 표시됩니다.

Handling Large Image Sets

MaxIm DL에서 많은 수의 큰 이미지를 열면, 메모리가 부족할 가능성이 많습니다. MaxIm DL은 컬러 평면이 4바이트를 의미하는 부동소수점 형식 이미지로 작업하기 때문에 특히 그렇습니다. 이것은 삼색 이미지에 디스플레이 버퍼를 더하여 신속히 증가시킵니다.

좋은 소식은 MaxIm DL이 많은 수의 큰 이미지를 열 필요가 없도록 디자인 된 것입니다! 대부분의 경우 한 번에 몇 개의 이미지만 열도록 해야 합니다. 몇 가지 중요한 점은 다음과 같습니다.

- **Stacking** - 모든 이미지를 열지 말고 스택킹하도록 하세요. 대신에 스택 명령이 디스크에서 직접 읽어오는 능력을 사용하세요.

- Image Calibration(이미지 보정) - 보정 이미지를 수동으로 스택킹할 필요가 없습니다. 단순히 **Set Calibration** 명령을 통하여 디스크에서 이미지들을 로드합니다. 스택은 이미지의 보정과 컬러 변환도 신속히 할 수 있습니다. 따라서 전처리를 할 필요가 없습니다.

- Photometry - Photometry 명령은 디스크에서 직접 이미지를 로드할 수 있습니다.

- Batch Processing(일괄 처리) - 만약 여러 장의 이미지에 동일한 과정을 수행하려는 경우는 **Batch Process** 명령을 사용하세요. 고급 사용자들은 **COM/ActiveX Scripting** 기능을 사용할 수도 있습니다.

Tutorials(지침서)

사용자들은 이 지침서를 숙독하도록 강력히 권장합니다. 이것은MaxIm DL 작동의 기본적인 소개를 제공합니다. 새로 사용하는 사람들이 한 번에 전체적으로 명확하지 않을 수 있는 사항을 포함되어 있습니다.

사용된 샘플 이미지는 C:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL 5\Samples(32비트용)과 C:\Program Files (x86)\Diffraction Limited\MaxIm DL 5\Samples(64비트용)에서 얻을 수 있습니다.

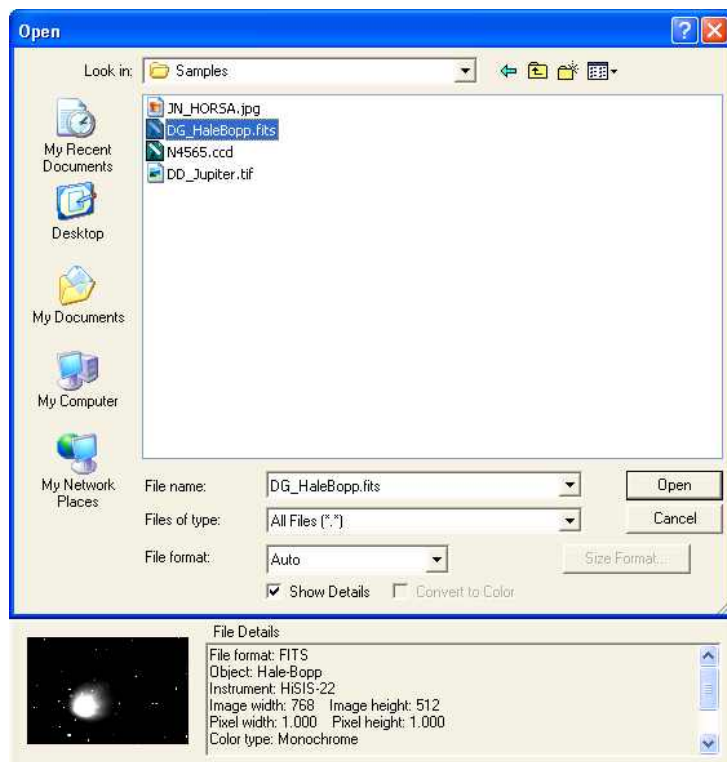
Image Processing Tutorials

Open File Tutorial

먼저 가장 기본적인 단계는 이미지 파일을 불러 전시하는 것입니다.

툴바의 **Open** 버튼()을 눌러 열기 대화창을 엽니다.

Files of Type(파일 형식)을 **All Files (*.*)**(모든 파일)로 설정합니다.

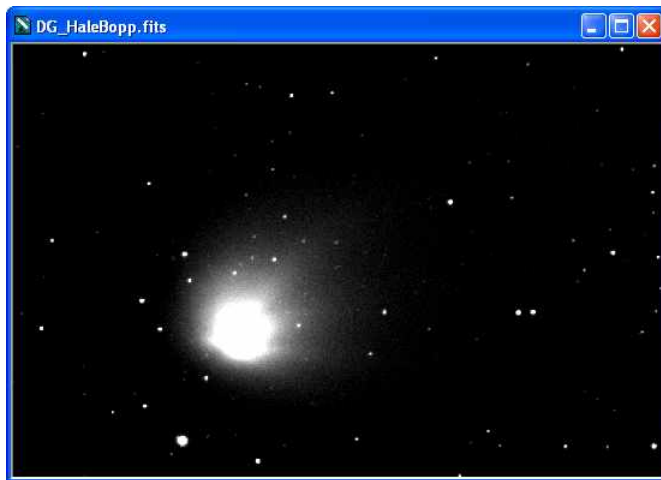


MaxIm DL V6 프로그램 디렉토리 아래의 샘플 폴더를 선택합니다. 기본 설치 디렉토리를 사용했다면 샘플은 C:\Program Files\Diffraction Limited\MaxIm DL 6\Samples(32비트용)과 C:\Program Files (x86)\Diffraction Limited\MaxIm DL 6\Samples(64비트용)에 있습니다.

DG_HaleBopp.fits 이름의 파일을 한 번 클릭합니다. 이것은 헤일-밥 혜성이 태양과 아직 멀리 있을 때 찍은 것입니다.

파일 정보 상자는 파일형식, 대상물, 기계, 픽셀 너비와 높이 그리고 컬러 형식 정보를 표시합니다.

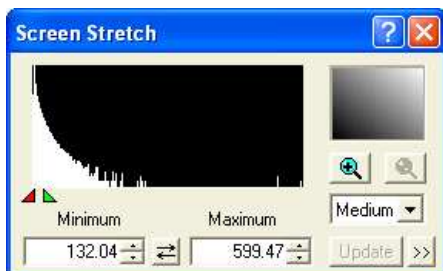
Open을 클릭하면 파일이 열립니다. 이미지의 크기가 화면과 맞지 않으면 툴바의 줌아웃 버튼을 누릅니다. 이미지는 다음과 같이 나타납니다.



Adjust Brightness and Contrast Tutorial(밝기와 대비 조정)

아직 열지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 DG_HaleBopp.fits 파일을 엽니다.

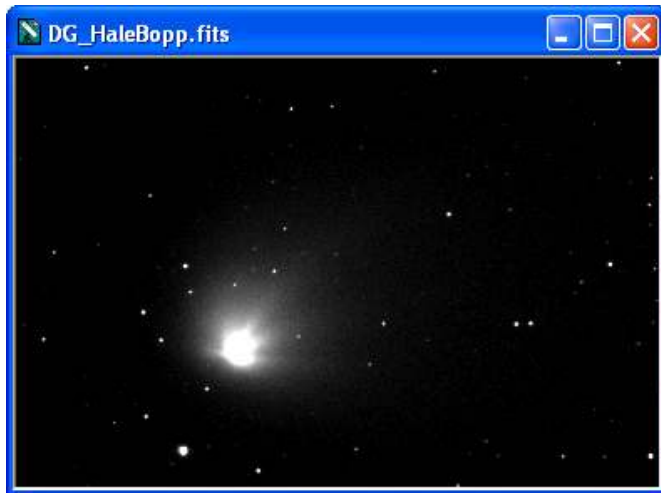
Screen Stretch 창()이 보이게 합니다. 없으면 툴바의 Toggle Screen Stretch 버튼을 클릭합니다. Screen Stretch 창은 아래와 같이 보입니다. :



좌상에 큰 히스토그램 그래프가 이미지의 상대적인 픽셀수(수직 스케일)와 각 휘도 레벨(수평 스케일)을 보여줍니다. 그래프는 픽셀의 대부분이 히스토그램의 좌측(어두움)에 몰려 있고, 몇 개의 뚝뚝 떨어진 픽셀들이 더 밝은 쪽(우측)에 있습니다.

적색 기호(지시기)는 화면상에 흑색으로 표시되는 밝기 수준을 나타냅니다. 적색 기호의 밝기 수준은 최소치입니다. 이와 같이 녹색 기호는 화면상에 백색으로 표시되는 밝기 수준을 나타내며, 이 밝기 수준은 최대치를 지시합니다.

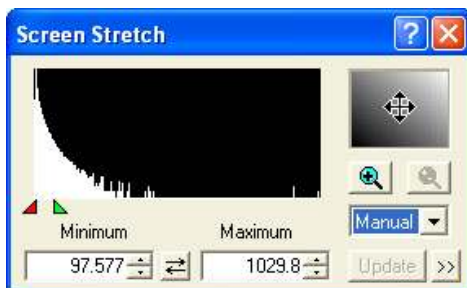
마우스로 드롭다운 목록을 클릭하고 **Low**를 선택합니다. 이미지는 다음과 같이 변합니다.



Low Stretch 설정은 이미지가 더 어둡게 만들어, 혜성의 더 밝은 부분의 디테일을 볼 수 있게 합니다. **High Stretch** 설정을 선택하면 어떻게 될까요. 세 가지 사진 각각은 혜성의 상이한 모습을 볼 수 있게 합니다. 선택된 스트레치 모드는 이미지가 저장될 때 아무 영향을 주지 않으며, 단지 표시되는 방법만 바꾼 것임을 유의하세요.

Quick Stretch

이미지의 밝기와 대비를 조정하는 가장 빠른 방법은 **Quick Stretch** 컨트롤을 사용하는 것입니다. 이 방법은 마우스로 드래그하는 만큼 즉각적인 갱신이 이루어지며, 단색 이미지에서 특히 빠릅니다. **Quick Stretch** 컨트롤은 **Screen Stretch** 대화창 우상의 색조가 조금씩 변해가는 모양의 박스입니다.



Quick Stretch 박스에 마우스를 올리고 좌측 버튼을 누르고 있으면 마우스 커서가 4방향 화살표 모양으로 변합니다. 그러면 아래와 같이 밝기와 대비를 조정할 수 있습니다.

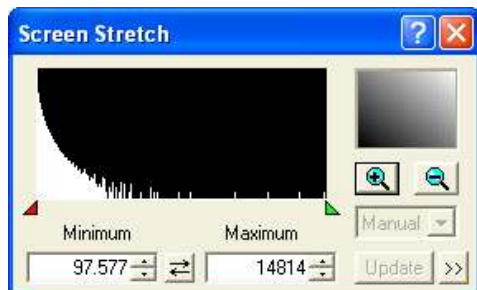
- 마우스를 위로 이동시 밝기가 증가됩니다.
- 마우스를 아래로 이동시 밝기가 감소됩니다.
- 마우스를 우로 이동시 대비가 증가됩니다.
- 마우스를 좌로 이동시 대비(콘트라스트)가 감소됩니다.

이 기능은 **Screen Stretch** 창을 사용하지 않고도 가능합니다. 단순히 마우스를 이미지 창에 위치시킵니다. **Shift** 키를 누른 상태에서 마우스 좌측 버튼을 누르고 위와 같이 동일한 방법으로 조정할 수 있습니다.

Manual Controls

조정은 히스토그램의 하단에 있는 지시침의 위치를 조정하여 할 수도 있습니다. 히스토그램 이미지 아래의 녹색 지시침을 클릭하고 드래깅합니다. 이것은 화면의 최대 출력 수준인 풀 화이트에 대응하는 밝기 수준을 조정합니다. 좌우로 드래그시 이동에 따라 이미지는 새 설정으로 갱신됩니다. 최대 필드 또한 이미지의 밝기 수준에 따라 갱신되어 보여줍니다.

적색 지시침은 흑색 또는 배경의 수준을 조정합니다. 효과가 어떤지 조정해 보세요. 설정을 조정하는데 따라 최소 필드가 갱신됩니다.



적색과 녹색의 지시침을 서로 가깝게 위치시키면 높은 콘트라스트가 됩니다. 반대로 서로 떨어지면 낮은 콘트라스트가 됩니다. 두 지시침을 반대로 위치(적색이 녹색의 우측) 시키면 네거티브 이미지가 됩니다.

마우스로 지시침을 이동시킬 때, **SHIFT**나 **CTRL** 키를 하나 누르고 있으면서 시험해 보세요. **SHIFT** 키는 지시침이 같이 움직이며, 콘트라스트는 일정하게 하면서 밝기만 조정합니다. **CTRL** 키는 지시침이 서로 반대방향으로 이동하게 합니다.

최대 및 최소 필드를 새 숫자를 직접 입력하고 **Enter** 키를 눌러 수정할 수도 있습니다. 주목 : 숫자 입력 필드에 압력시, 새 값을 적용하려면 **Enter** 키를 누르거나 **Update**를 클릭해야 합니다.

마우스로 지시침을 이동하여 흑백 이미지를 조정할 때, 화면은 지시침을 드래그하는 만큼 갱신됩니다. 컬러 이미지를 조정시는 마우스 버튼을 릴리즈할 때까지 화면이 갱신되지 않습니다. 컬러 이미지 갱신이 느리기 때문에, 갱신을 위해 기다릴 필요가 없이 크게 변경할 수 있게 합니다.

Notes

이러한 기능들은 단지 이미지의 디스플레이에만 영향을 준다는 것을 기억하세요. 이미지 버퍼 자체에는 영향이 없습니다. 이것은 언제든지 다음 이미지 처리 작업에 영향을 주지 않고 스트레치를

편리하게 변경할 수 있게 합니다.

팁 : **Screen Stretch** 창은 정상적으로 켜진 상태로 있으며, 대화창이 활성화되어 있을 때까지도 거의 모든 시간에 액세스할 수 있습니다. 대화창이 활성화되어 있을 때, **Screen Stretch** 창을 사용하여 미리보기 이미지의 스트레치를 조정할 수 있습니다. 대부분의 경우, 미리보기 버튼을 누른 경우, 미리보기 이미지는 별도의 스트레치 설정을 가집니다. 대화박스에서 클릭하여 스트레치할 수 있고, 그 다음 **Screen Stretch** 창 설정을 조정합니다.

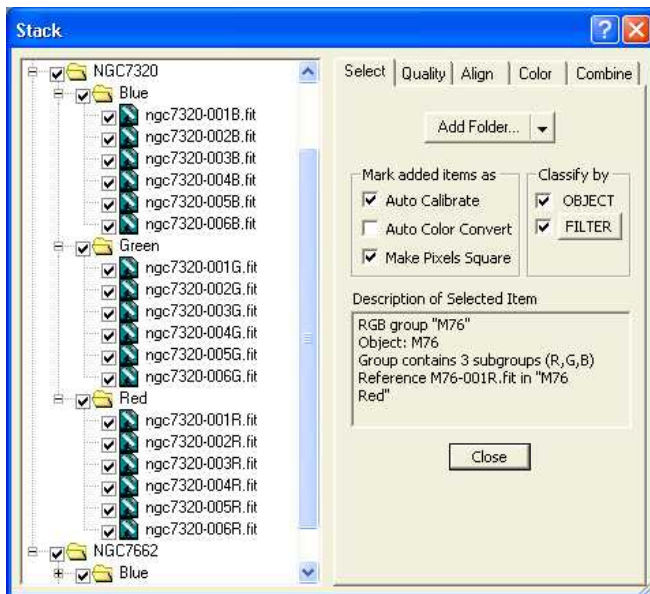
미리보기 버튼을 누르지 않은 경우, 미리보기 이미지와 메인 이미지 창은 같은 스트레치 설정을 공유합니다.

Stacking Tutorial

이 항목에서는 스택하기 위한 raw 이미지 폴더가 필요합니다. LRGB 이미지를 스택킹하는 시범을 보여줍니다. 그렇지만 흑백과 원샷 컬러 그리고 RGB 이미지도 같은 처리 작업을 거칩니다.

최상의 결과를 위하여, FITS 표제정보는 필터 선택과 대상 이름을 포함하는 중요 정보를 포함하게 되므로, MaxIm DL을 사용하여 이미지를 캡처합니다.

1. Process 메뉴에서 Stack를 선택합니다.



2. Select 탭에서 Classify by OBJECT와 FILTER를 선택합니다.

3. 필터 매핑을 설정하기 위해 **FILTER** 버튼을 클릭합니다. 이것은 LRGB 컬러 채널로 어떤 필터가 적용되는지를 결정합니다. 행을 변경하려면, 다음 행을 한번 클릭하고 그 다음 필터 컬러 항목

을 한번 클릭하고 새 값을 입력합니다. 이렇게 하면 필터들이 자동으로 정확한 그룹에 할당되도록 확실히 할 수 있습니다.



4. 이미지가 아직 교정되지 않은 경우, **Mark added images as Auto Calibrate**를 켭니다. 각 이미지는 필요에 따라 **Set Calibration** 명령의 설정을 사용하여 자동으로 교정됩니다.

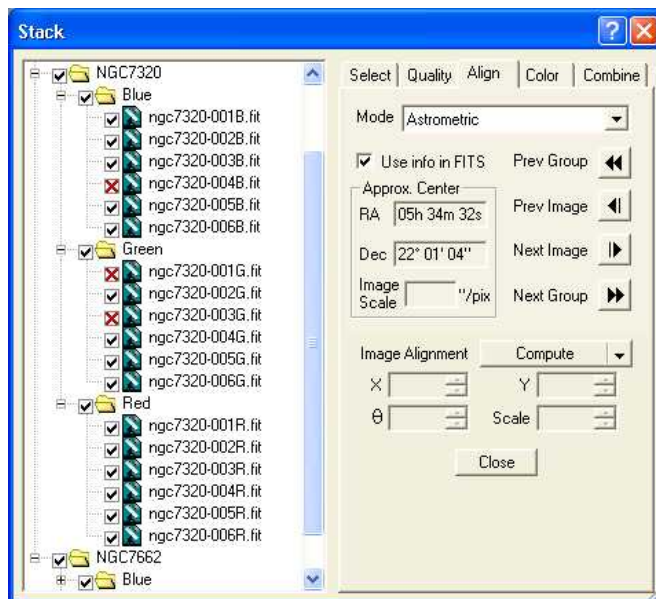
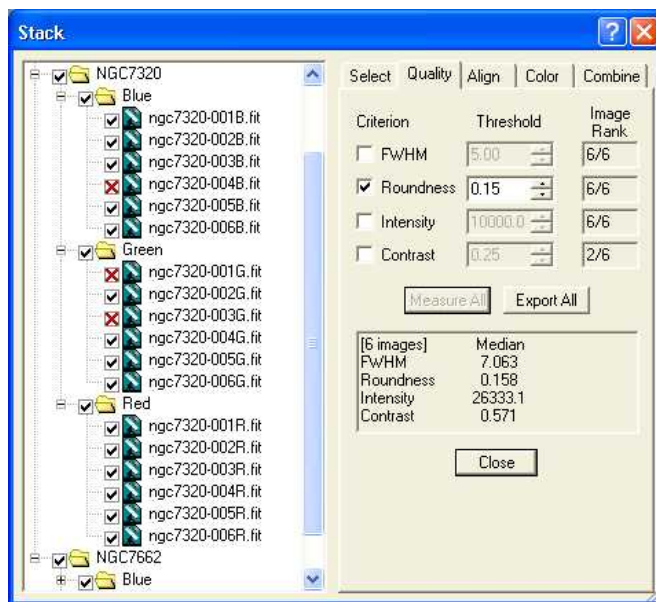
5. 다기능 버튼(Add Files)의 드롭 목록을 클릭하고, **Add Folder**를 선택합니다. 이미지가 저장된 디스크 폴더를 찾습니다. 이 폴더에는 각 이미지에 설정된 OBJECT FITS 키워드에 따라(촬영중 망원경이 연결되었다면 **Observatory Control** 창에서 자동으로 얻어집니다), 몇 가지 다른 대상물의 이미지를 포함하고 있을 수 있습니다.

6. Stack 대화창의 좌측에 있는 **Tree View**는 각 FITS 헤더에 따라 그룹으로 배열된, 당신이 선택한 모든 이미지 파일을 보여 줍니다. 파일을 보기 위하여 그룹을 열려면 + 기호를 클릭하면 됩니다. 개별 파일을 보고 싶다면, 그 파일에서 마우스 우측버튼을 클릭하여 **Display Image**를 선택합니다. 다른 방법으로 우측 클릭 메뉴에서 **Auto Display**를 선택하고 아무 이미지를 클릭하면 자동으로 디스플레이됩니다.

7. 필요시, 드래그하여 이미지나 그룹 전체를 이동시킬 수 있습니다. 우측-클릭 메뉴를 사용하여 개별 파일이나 그룹의 자산을 설정할 수 있습니다.

8. **Quality** 탭을 선택합니다. 추적 불량으로 별이 흐른 이미지를 제거하고 싶다면 **Roundness** 체크박스를 켭니다. 임계값은 별이 동그란 상태에서 얼마나 멀어져 있는가 하는 한계를 설정하는데, 예를 들면 0.1이라면 그 이미지는 둥글지 않은 별이 10% 이상이 됩니다. **Measure All** 버튼을 클릭하면, 활성 박스에서 불량 이미지는 자동으로 X가 표시됩니다. 원할 경우 이 결정을 활성 박스를 변경하여 수동으로 오버라이드할 수 있습니다.

9. **Align** 탭을 선택합니다. 이미지를 PinPoint Astrometry(초정밀 천체학)를 사용하여 해결하고 싶다면, **Astrometric align** 모드를 사용할 수 있고 매우 정밀합니다. 다른 방법으로, Auto Star Matching 모드는 완전히 자동이고 상당히 정확합니다. 수동 얼라인먼트를 포함하여 다른 여러 가지 얼라인먼트 모드를 사용할 수 있습니다.

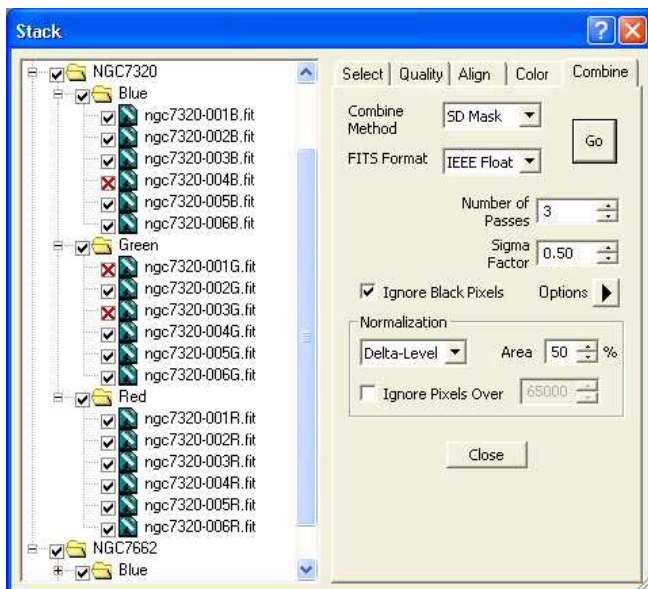
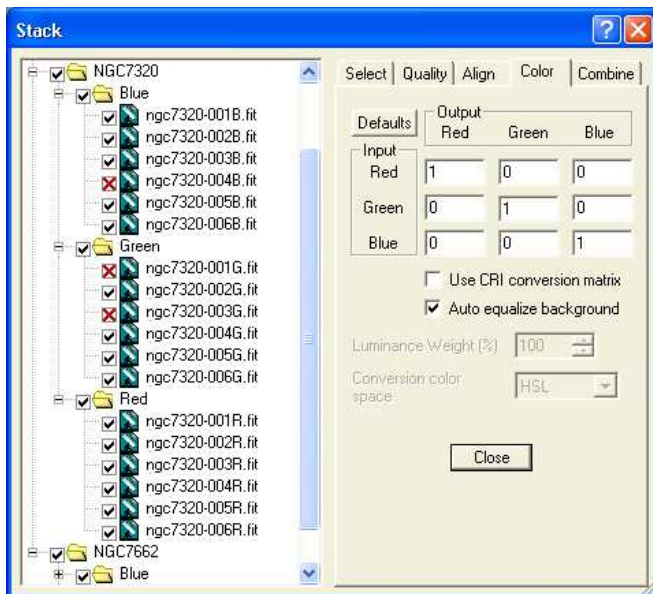


10. 우측-클릭 메뉴를 사용하여 이미지들 중의 하나를 기준 이미지로 선택할 수 있습니다. 이 이미지는 얼라인먼트 중에 이동되지 않고 기타 모든 이미지는 여기에 정렬됩니다. 기준 이미지를 선택하지 않았다면, 목록의 첫 번째 이미지가 사용됩니다.

11. Color 탭을 선택합니다. 개인의 컬러 밸런스 설정을 원하면 그렇게 하면됩니다. 그렇지 않으면 **Defaults** 버튼을 클릭하면 컬러 밸런스가 1:1:1로 가정합니다. 또한 **Auto equalize background**를 켜면 광해로 인한 배경의 컬러 색조를 제거합니다.

12. **Combine** 탭을 선택하여 합성 방법을 설정합니다. 이미지가 여러장일 경우는 시그마 클립의 사용을 권장합니다. 시그마 팩터 3이 좋은 출발점입니다. 합성 방법을 **SD Mask** 모드로 하여 적당

한 수의 이미지를 처리하면 시간은 더 걸리지만 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 설정의 좋은 출발점은 **Sigma Factor**가 0.5이고 **Number of Passes**는 3입니다.



13. **Ignore Black Pixels**가 체크된 것을 확인하세요. 이미지가 완전히 일치되지 않는 부분이 있으면, 누락 데이터로 무시됩니다. 그렇지 않으면 이미지의 가장자리에 조도가 틀린 띠가 생길 수 있습니다.

14. **Normalization**을 **Linear**로, **Area**는 50%로 설정합니다. 이 설정은 이미지 사이의 강도의 변화는 배경 수준의 변화보다 흡광에 있다고 가정합니다. 만약 강한 배경 수준 변화가 있다면 대신에 **Delta-Level**을 사용할 수 있습니다.

15. 결과물을 새 이미지로 생성하거나, 옵션 메뉴에서 명령을 사용하여 디스크 폴더에 저장할지를 선택합니다.

16. 'Go'를 클릭하여 스택 과정을 시작합니다. 이것은 시간이 좀 걸리며, 도중 중단하거나 필요시 과정을 다시 시작할 수 있습니다. 다중의 이미지 그룹이 있는 경우, 별도로 스택됩니다. 컬러 설정은 자동으로 컬러로 합성됩니다. 폴더에 기록된 결과를 보기 위해서는, **Open** 명령으로 그것을 열기 전에 **Stack** 명령을 닫아야 합니다. 다른 방법으로는 Windows Explorer에서 그것을 드래그하여 MaxIm DL 창으로 떨어뜨리면 됩니다.

팁 : 모든 설정이 원하는 대로 되었다면, 간단히 이미지를 나열하고 Go 버튼을 클릭합니다.

팁 : 윈도우 익스플로러에서 Tree View에 이미지를 드래그 앤 드롭하거나 개별적으로 파일을 선택할 수도 있습니다.

팁 : **Add Folder** 옵션을 사용하면 교정 파일들이 자동으로 무시됩니다. 파일을 추가하는 다른 방법은 그것을 포함합니다. **Set Calibration** 명령이 적절한 정상화 작업 등을 하기 때문에, 당신은 통상 교정 파일들을 자동으로 스택하기를 원하지 않습니다.

팁 : 이 지침서는 간신히 표면적인 것을 다루었습니다. 이 명령에는 더 많은 능력이 있습니다. 자세한 사항은 **Command Reference** 항의 Process 메뉴의 Stack 항목을 참조하세요.

Filtering Tutorial

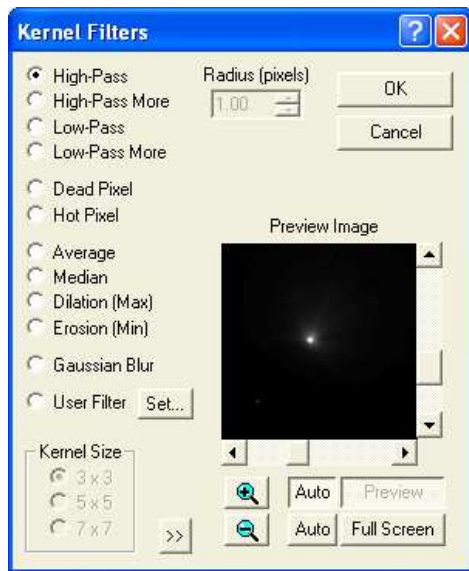
필터링은 이미지를 부드럽거나 선명하게 할 수 있습니다. **FFT, Kernel, Unsharp Mask**와 **Digital Development**를 포함한 몇 가지 종류의 필터가 있습니다. 후자의 두 명령은 특히 천체 이미지의 질을 높이는데 유용합니다.

Kernel Filters 명령을 시범합니다.

 아직 그렇게 하지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 **DG_HaleBopp.fits** 파일을 엽니다. (파일 열기에대한 도움말은 **Open a File** 항 참조)

 툴바에서 **Kernel Filters** 버튼을 클릭합니다. 그러면 **Kernel Filters** 대화창이 작동합니다.

CTRL 키를 누르고 있으면서 마우스 좌측 버튼을 사용하여, 혜성의 가장 밝은 부분이 보일 때까지 미리보기 이미지를 클릭하고 드래그합니다. 드래그 중에는 버튼을 계속 눌러야 합니다. 그다음 **Auto Preview** 컨트롤을 켜고 **High Pass More**를 선택합니다. 하이패스 필터는 이미지를 선명하게 합니다. 이 경우 이미지가 이미 상당히 선명한 경우, 필터는 노이즈를 증가시키고 이미지를 거칠게 만듭니다.



이제 **Low Pass More**를 선택합니다. 미리보기 이미지가 좀 부드럽게 나타납니다. **Average**(평균)을 클릭합니다. 이미지는 약간 더 부드럽게 됩니다. 이 모드에서, **Kernel Size** 기능을 사용할 수 있습니다. 7 x 7을 선택시 가장 강한 필터이며, 미리보기 이미지는 더욱 흐릿해 집니다.

다시 **High Pass More**로 돌아가 **OK**를 클릭합니다. 몇 초후 전체 이미지가 갱신됩니다.

 결과물이 마음에 들지 않으면, 툴바의 **Undo** 버튼을 눌러 변경을 취소할 수 있습니다.

위에서 언급한 다른 여러 필터들도 꼭 사용해 보세요.

Stretching Tutorial

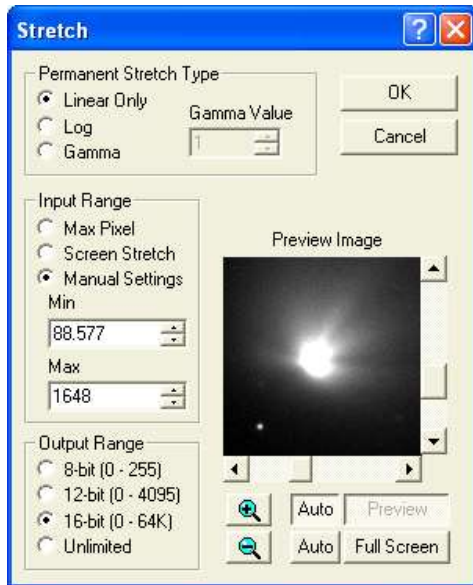
Screen Stretch 창을 사용하여 화면의 이미지의 밝기와 대비를 조정할 수 있지만, 때로는 직접 이미지 버퍼에 데이터를 변경하고 싶을 경우가 있습니다. 예를 들면, 8비트 범위인 JPEG 파일로 이미지를 변환하기를 원할 경우가 있을 것입니다. 또한 이미지의 다이내믹 레인지를 압축하기 위하여 비선형 스트레치의 사용을 원할 수도 있습니다. 이러한 작동은 **Stretch** 명령으로 수행됩니다.

 아직 그렇게 하지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 **DG_HaleBopp.fits** 파일을 엽니다.

 툴바의 **Stretch** 버튼을 눌러 **Stretch** 대화창을 엽니다.

Permanent Stretch Type을 **Log**로 세트하고, **Input Range**에서 **Manual Settings**을 선택하고, **Output Range**를 16 bit (0 - 64K)로 선택합니다. **Auto Preview**(자동 미리보기)를 켭니다. 미리보기 이미지에서 볼 수 있듯이, 이러한 설정은 혜성의 가장 밝은 부분과 가장 희미한 부분을 동시

에 모두 볼 수 있도록 이미지의 다이내믹 레인지를 인상적으로 압축합니다.



아마도 이 설정은 약간 거칠게 됩니다. 우리가 **Permanent Stretch Type**을 **Gamma**로 변경하면 다이내믹 레인지 압축량을 더 좋게 조정할 수 있습니다. **Gamma** 값은 0.2로 하고 **OK**를 클릭합니다.

이제 **Screen Stretch** 창을 사용하여 화면 스트레치를 **Low**로 설정합니다. 툴바의 **Undo**와 **Redo** 버튼을 사용하여 이미지의 원본과 압축본 사이를 앞뒤로 전환할 수 있습니다. 혜성의 희미한 외곽 디테일의 질을 높이더라도 밝은 부분의 디테일은 아직 보이는 것을 주목하세요.

Stretch 명령으로 여러 가지 효과를 달성할 수 있습니다. 아래는 시도할 수 있는 몇 가지 제안사항입니다.

- 파일을 JPEG, BMP, 8-bit PNG, 8-bit TIFF 포맷으로 보내기를 준비하기 위하여, **Permanent Stretch Type**을 **Linear Only**로 설정하고, **Input Range**를 **Screen Stretch**로, **Output Range**를 8 bit로 설정합니다. 이러한 모드에서, **Input Range** 설정을 변경하기 위하여 이미지 창의 **Screen Stretch**를 조정할 수 있습니다. 이 설정에서 Min와 Max 필드가 스트레치를 조정하는데 따라 업데이트됩니다.

- 이미지의 다이내믹 레인지를 크게 압축하기 위해서는, **Permanent Stretch Type**을 **Log**로 선택하고, **Input Range**를 **Max Pixel**, **Output Range**를 **Unlimited**를 선택합니다.

- 희미한 상태를 강조하기 위하여, **Permanent Stretch Typ**을 **Gamma**로, **Input Range**를 **Max Pixel**로, **Output Range**를 **Unlimited**로 선택합니다. **Gamma Value**를 1.0 이하로 하고, 미

리보기 이미지에서 효과를 만족할 때까지 조정합니다.

여기서, 미리보기 이미지의 일부 추가적인 설명이 순서입니다. 당신은 **Screen Stretch** 창이 여전히 사용할 수 있음을 알 수 있을 것입니다. 활성화되지 않은 경우에는 툴바의  버튼을 사용하여 켤 수 있습니다. 어느 이미지가 **Screen Stretch** 창의 영향을 받는지는 **Auto**(미리보기) 푸시버튼의 상태와 마지막으로 클릭한 창이 되는 초점이 맞춰진 곳에 따라 결정됩니다. **Auto**가 **off**이면, 이미지 버퍼와 미리보기 이미지는 모두 항상 함께 조정됩니다. **Auto**가 **on**이면, 미리보기 이미지는 실제로 다른 이미지가 되며 개별로 조정할 수 있습니다. 명령 대화창을 시작할 때나, 그것을 클릭한 후, 미리보기 이미지는 중심이 되고 이에 따라 조정됩니다. 주이미지 창이나 제목줄을 클릭했다면, 이것이 중심이 되며 대신에 **Screen Stretch** 창이 이미지를 조정합니다. 미리보기 이미지를 다시 조정하려면, 대화창의 아무 곳을 클릭합니다.

또한 전체 화면으로 처리한 결과도 미리 볼 수 있습니다. 전체화면 미리보기의 세부사항은 **Command Reference** 항목의 미리보기 이미지 설명을 참조하세요.

Histogram Specification Tutorial

히스토그램 내역은 Log나 감마 스트레칭과 유사하지만, 원하는 히스토그램의 정확한 모양을 지정할 수 있도록 추가적인 유연성을 제공합니다.

 아직 그렇게 하지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 **DG_HaleBopp.fits** 파일을 엽니다. (파일 열기에 대한 도움말은 **Open a File** 항 참조)



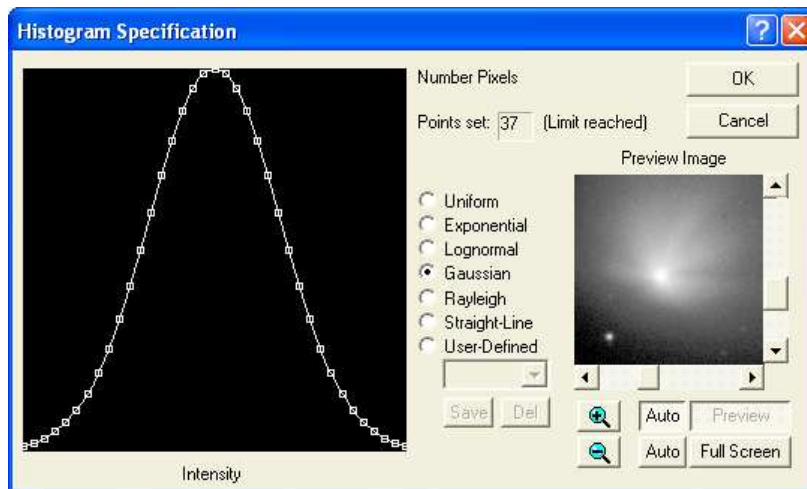
이전 튜토리얼의 스트레치를 제거하기 위하여 툴바의 **Undo**(실행 취소) 버튼을 클릭합니다.



Process 메뉴에서 히스토그램 내역 명령을 선택합니다. **Gaussian** 옵션을 선택하고 **OK**를 클릭합니다. 이 명령은 이미지의 다이내믹 레인지(최소와 최대값)를 크게 변경할 수 있기 때문에, 처리가 완료된 후 **Screen Stretch** 창을 조정할 수도 있습니다. 이 경우 모드 설정을 **Low**로 하면 만족스런 결과를 얻습니다.

이 처리는 혜성의 꼬리 외측을 강조하지만, 내부 핵을 포화시키지는 않습니다. 히스토그램 내역은 아주 크게 다른 밝기 레벨에서 동시에 디테일이 보이게 만드는 데 유용합니다.

수동으로 그린 히스토그램 모양을 포함하여 다른 설정으로 시험해 보세요. 수동으로 그릴 때, **Uniform**이나 **Straight-Line** 옵션에서 시작하는 것이 더 쉽고, 그다음 그래프를 수정합니다. 그래프 모양을 클릭하여 추가점을 찍고, 드래그하여 현재 점을 이동시킵니다. (점을 좌우로 드래그하여 인접 점을 지나면 인접점은 자동으로 제거됩니다.)



Enhancing Details with Curves Tutorial

Curves 명령은 Log나 감마 스트레칭과 유사한 기능을 제공하지만, 각기 다른 입력 레벨에 대하여 출력 밝기 레벨을 지정할 수 있도록 추가적인 유연성을 제공합니다. 실제로 이미지의 히스토그램의 모양을 변경하고 픽셀 밝기를 재분배하는 데 사용할 수 있습니다.

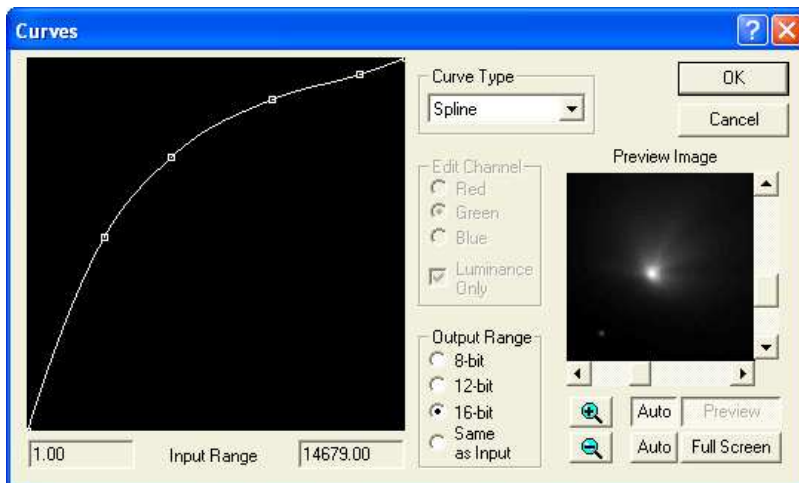
이 예제에서 상대적으로 각각인 혜성의 핵의 밝기를 줄이고 꼬리의 밝기는 증가시키려 합니다. 이것은 처리하지 않은 단일 이미지에서 보다 디테일을 더욱 살려줍니다.

1. 아직 그렇게 하지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 **DG_HaleBopp.fits** 파일을 엽니다. (파일 열기에 대한 도움말은 **Open a File** 항 참조)
2. 이전 튜토리얼의 스트레치를 제거하기 위하여 툴바의 **Undo(실행 취소)** 버튼을 클릭합니다.
3. 이미지 상에서 우측-클릭하여 컨텍스트 메뉴에서 **Screen Stretch > Max Val**을 선택합니다. 한 개의 밝은 별과 혜성의 핵을 제외한 거의 모든 것이 충분히 어두워지거나 함께 사라집니다.
4. Process 메뉴의 Curves 명령을 선택합니다. 대화상자의 좌측 반쪽에 있는 그래프에 좌하에서 우상 꼭지점으로 가로지르는 직선이 보이지 않으면, 그래프 지역을 **우측-클릭**하여 컨텍스트 메뉴에서 **Curve > Reset**를 선택합니다. **Curve Type**(커브 형식)을 **Modified Spline**으로 설정합니다.
5. 그래프는 이미지가 스트레치되는 방법을 제어합니다. 원본 이미지의 픽셀 밝기는 하단에서 떨어지는데 따라 실행됩니다. 처리된 이미지에서 대응 픽셀의 밝기는 그래프를 올라가게 합니다.

6. 직선은 이미지에 영향을 미치지 않습니다. 중간에서 커브를 올리면, 이미지의 중간 밝기 범위의 픽셀이 증폭됩니다. 이미지의 다른 부분도 그래프의 다른 부분을 조정하여 미세조정할 수 있습니다.

7. 커브를 조정하려면, 새로운 지점을 찍어 클릭합니다. 선이 그 지점을 통과하도록 조정됩니다. 마우스를 이용하여 이 지점을 어느 방향으로 드래그할 수 있습니다. 이 점을 제거하려면 우측-클릭하여 **Delete Point**(지점 삭제)를 선택합니다.

8. 이제 **Output Range**(출력범위)를 16비트로 설정하고 **Full Screen** 버튼의 왼쪽 **Auto**를 클릭합니다. 이미지는 좀 더 세부사항을 보여주지만, 아직 대부분은 어둡습니다. 처리과정을 반복할 것이므로 문제가 없습니다. **OK**를 클릭하고 그 다음 **Curves** 대화상자를 다시 열고 커브를 다시 조정합니다. 꼬리 부분의 이미지의 중요한 부분이 보일 때까지 수차례 반복합니다. 핵의 안쪽 거의 포화된 부분은 작게 남아 있습니다.



천체 이미지의 희미한 디테일을 증폭하는, 추천 최적 연습 절차를 제시합니다.

1. **Max Val** 화면 스트레치 모드를 설정합니다.

2. **Screen Stretch** 창에서 히스토그램을 봅니다.

Process메뉴의 Stretch에서 **Linear Only, Screen Stretch, 16-bit**를 사용합니다. 그다음 화면 스트레치 모드를 **Max Val**로 리셋합니다. 좌측 사이드로 큰 갭이 있다면, 낮은 쪽 지시침을 갭의 왼쪽 끝으로 올립니다(그러나 아직 갭 내에 있습니다.)

3. 커브 명령을 실행하고 그림과 같이 적당히 곡선을 올려줍니다. **OK**를 클릭합니다.

4. 근접해 질 때까지 스텝 2와 3을 반복합니다. 자동 전체화면 보기가 켜져 있으면, 명령을 여러 번 실행시켜도 즉시 볼 수 있습니다.

5. 마지막 단계로, **Curves** 명령을 마지막으로 한 번 실행합니다. 그래프를 우측-클릭하여 **Curve > Reset Curve**를 선택합니다. 이제 이미지의 중요 부분의 디테일이 살도록 커브를 부드럽게 미세 조정합니다. 예를 들면, 은하가 약간 희미한 먼지길이 있다면, 먼지길을 강조하는 이 부분의 커브 기울기를 증가시킬 수 있습니다.

Deconvolution Tutorial

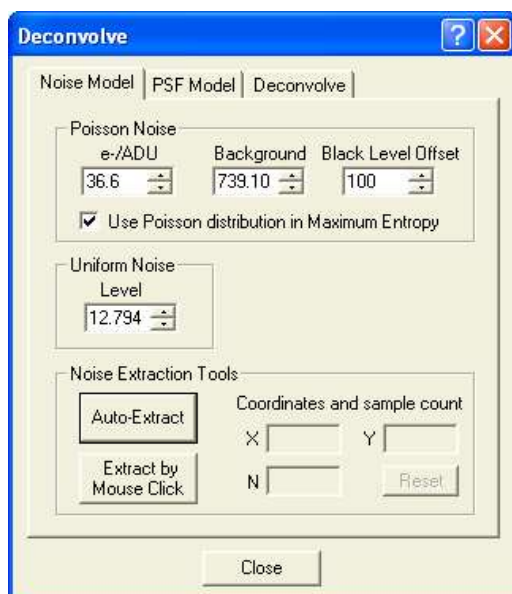
이제는 **Deconvolution**을 사용하여 NGC4565 은하의 이미지를 선명하게 만듭니다. 이 사진은 PC-Lynxx CCD 카메라와, 코마로 불리는 왜곡을 초래하는 광축이 틀어진 상태의 16인치 망원경으로 촬영한 것으로 별은 **V** 형상을 보입니다. 이제 콜리메이션 오차의 영향을 제거하고 대기의 씨잉 영향을 감소시키려 합니다.

이 자습서에서, MaxIm DL이 방금 시작되었다고 가정합니다. (MaxIm DL을 시작하려면, 시작버튼의 프로그램 부메뉴에서 프로그램 아이콘을 클릭합니다.) 또한 표준 툴바가 표시되어 있다고 가정합니다. 그렇지 않으면 **View** 메뉴의 **Toolbar** 스위치를 켵니다.

 샘플 디렉토리에서 **N4565.CCD** 이미지를 엽니다. (파일 열기에 대한 도움말은 Open a File 항목 참조)

 툴바에서 **Zoom In** 버튼을 한 번 클릭합니다. 콜리메이션 오차에 의해 별상이 어떻게 왜곡되었는지 주목하세요.

Filter 메뉴에서 **Deconvolve**를 선택합니다. **Noise Model**, **PSF Model**와 **Deconvolve** 탭이 있는 대화상자가 열립니다.

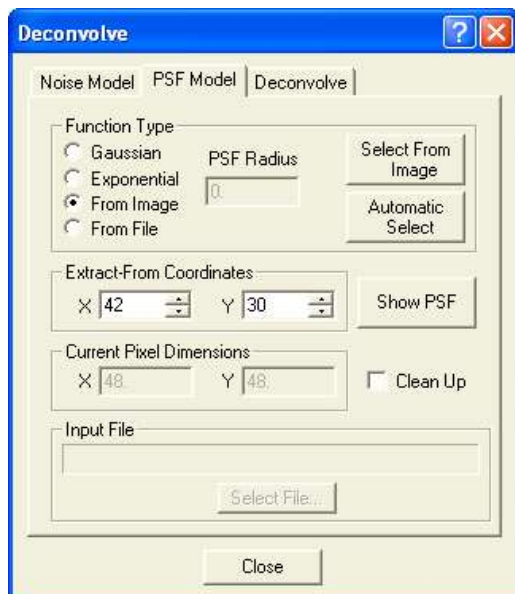


먼저 우리는 노이즈 모델을 설정해야 합니다. 이것은 이미지에서 노이즈에 대한 deconvolution 알고리즘 계정에 도움이 됩니다. 36.6 e^-/ADU 를 입력하는데, 이것은 CCD 카메라의 게인 또는 ADU당 광전자입니다. 이것은 노이즈 모델이 이미지의 실제 상태와 부합되기 위해서 필요합니다. 여기에서 입력한 값은 PC-Lynxx 카메라용입니다. 당신의 CCD 카메라에서 나온 이미지에 대하여 올바른 값을 결정하기 위하여 **Photons** 마법사를 사용할 수 있습니다.

다음으로 **Use Poisson distribution in Maximum Entropy**를 켭니다.

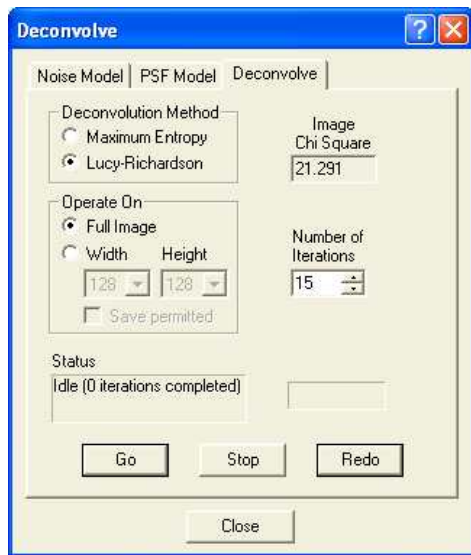
정확한 배경의 레벨을 결정하기 위하여, **Noise Extraction Tools** 아래의 **Auto Extract**를 클릭합니다.

다음으로, **Point-Spread Function (PSF) model**을 선택합니다. 이 모델은 어떻게 이미지가 흐림이 생겼고, 이 흐림을 이미지에서 제거할 수 있도록 MaxIm DL에게 알려줍니다. **PSF Model** 탭을 클릭합니다. **Function Type**에서 **From Image**를 선택하고, **Clean Up**을 끄고, **Select From Image**를 클릭합니다.



우측-클릭하고 적정 반경을 선택하여, 반경 8픽셀(정보창에 보이는 것과 같음)의 원형 커서를 조정합니다. 이미지의 중하에 있는 밝은 별을 클릭합니다(필요시 제목중에서 드래그하여 대화창을 줄 밖으로 이동할 수 있습니다).

Deconvolve 탭을 클릭합니다. **Operate On**에서 **Full Image**를, **Number of Iterations**에서 15를 세트합니다. **Maximum Entropy**나 **Lucy-Richardson deconvolution**중 하나를 선택합니다. **Go**를 클릭합니다.

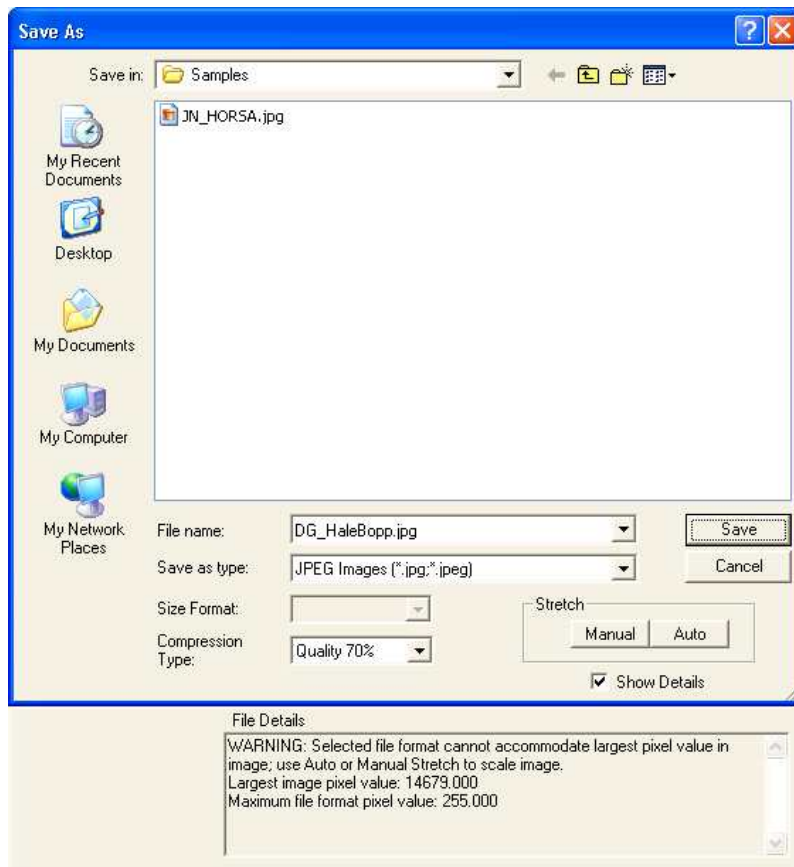


이미지상에서 처리되는 반복 동작을 살펴봅니다. 처리가 완료되면 교대로 **Undo**와 **Redo**를 클릭하여 이미지상의 효과가 어떤지 확인합니다.

Saving Images Tutorial

이미지를 수정하면 당연히 저장하려 할 것입니다. MaxIm DL의 높은 비트 심도 기능은 이미지를 저장하기 전에 이미징의 데이터 범위를 고려해야 함을 의미합니다. 그렇지 않으면 데이터가 손실될 수 있습니다.

1.  아직 그렇게 하지 않았다면, 샘플 디렉토리에서 **DG_HaleBopp.fits** 파일을 엽니다. (파일 열기에 대한 도움말은 **Open a File** 항목 참조)
2. File 메뉴에서, **Save As...** 명령을 선택합니다. 파일 포맷을 JPEG로 설정합니다. Auto Stretch 체크박스를 끕니다.
3. 이제 파일 정보 상자가 표시됩니다. : “경고 : 선택된 파일 포맷은 이미지의 가장 큰 픽셀값을 수용할 수 없습니다. 이미지를 조정하기 위해 Auto나 Manual Stretch를 사용하세요.”
4. 이제 **Auto Stretch** 체크박스를 켭니다. 메시지가 다음과 같이 바뀝니다. “주의 : 최대 픽셀값이 초과되었습니다. Auto Stretch가 이미지 버퍼를 다시 계량합니다.”
5. Auto Stretch가 켜져 있으면, 파일 포맷의 범위에 맞지 않는 어떤 이미지는 현재의 Screen Stretch 설정에 근거하여 자동으로 조정됩니다. 이것은 화면에 표시되는 범위밖의 데이터는 손실되는 것이며, 이것을 정말 원하는지 확인해야 하는 것을 의미합니다.



6. (만약 수동으로 스트레치를 조정하려면, Stretch 버튼을 클릭합니다. Stretch 대화박스가 나타납니다. **Permanent Stretch Type**을 **Linear Only**로, **Input Range**를 **Screen Stretch**로, **Output Range**를 **8 bit**로 했다면, **Auto Stretch**와 정확히 동일한 결과를 얻을 것입니다.

7. 이제 **Save**를 클릭하여 파일을 저장합니다.

CCD Imaging Tutorials

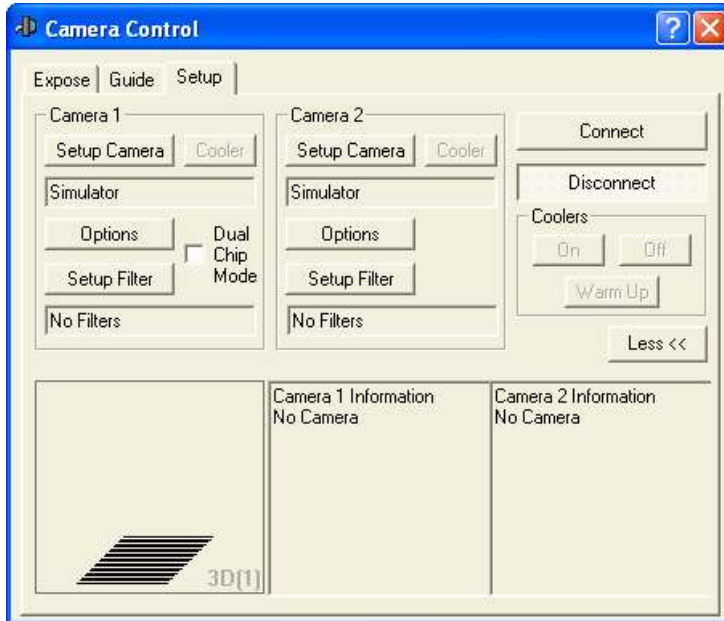
이 자습서는 장비 셋업, 초점잡기, 망원경 조준, 노출과 종료절차 등을 포함한 기초 카메라 작동에 대한 소개를 제공합니다.

우리는 첫 번째 촬영을 별빛 아래서보다 오히려 책상에서 실시하여, 소프트웨어와 CCD 카메라의 작동에 익숙해질 것을 권장합니다.

처음으로 CCD 카메라를 사용하기 전에, **Camera and Autoguider Setup** 항목에서 당신의 특정 모델에 대하여 살펴볼 것을 강력히 권장합니다.

CCD Basic Setup

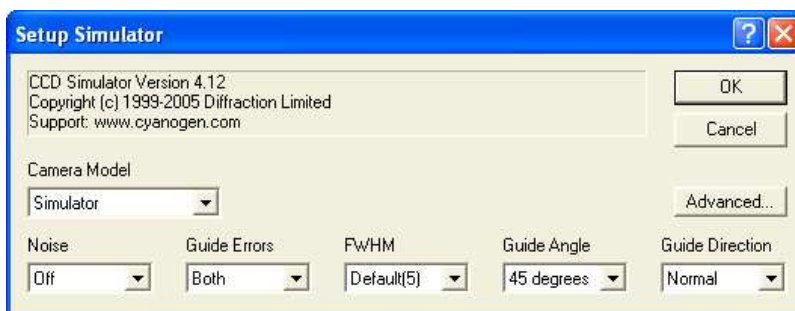
1. MaxIm DL을 시작하고 툴바의  을 클릭하여 Camera Control 창을 엽니다.



2. 카메라 콘트롤 창을 화면의 편리한 곳에 위치시킵니다. 이렇게 하려면 마우스로 제목줄을 지시하고, 좌측 마우스 버튼을 클릭하고 홀드하여 드래그합니다.

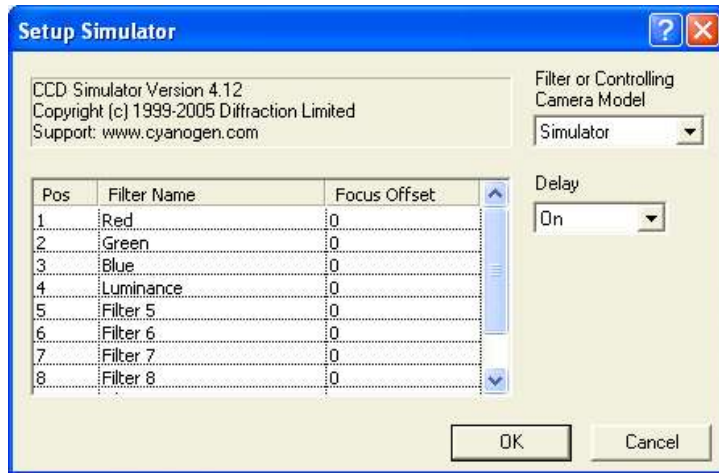
3. **Setup** 탭이 먼저 나타납니다. 이것이 나타나지 않으면 창의 우상의 **Setup** 탭을 클릭합니다.

4. **Camera 1**을 선택하여 해당 **Setup Camera** 버튼을 클릭하고 카메라 모델에 대한 **Simulator**를 선택합니다. 나머지는 무시하고 **OK**를 클릭합니다.

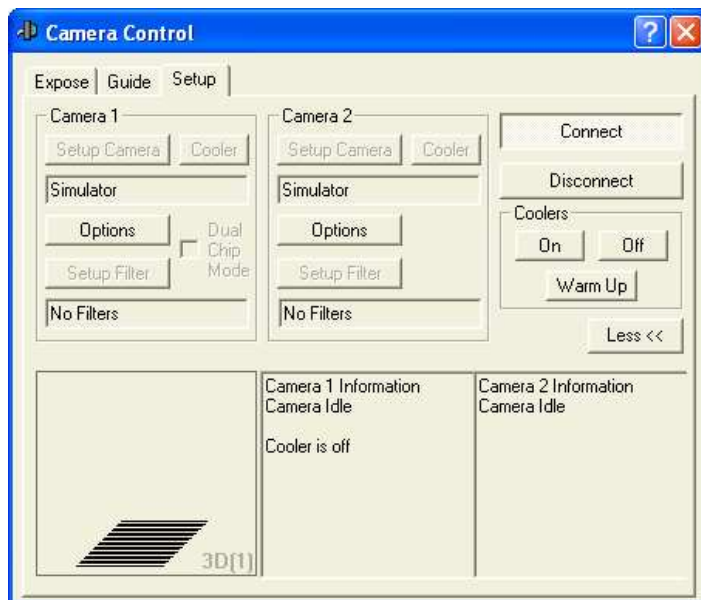


5. 이제 **카메라 2**를 설정하며 이것은 통상 오토가이더입니다. 오토가이더 **Setup** 버튼을 클릭하고 **Camera Model**은 **Simulator**로 설정합니다. **Noise**는 **Off**, **Guide Errors**는 **Both**로, **FWHM**은 **Default (5)**, **Guide Angle**은 **45 degrees**, **Guide Direction**은 **Normal**로 설정하고 **OK**를 클릭합니다.

6. 다음은 Camera 1에 대한 필터휠 설정입니다. **Setup Filter** 버튼을 클릭하고, **Filter or Controlling Camera Model**을 Simulator로 설정합니다. Filter 1에 Red, Filter 2에 Green, Filter 3에 Blue, Filter 4에 Luminance를 입력하고 OK를 클릭합니다.

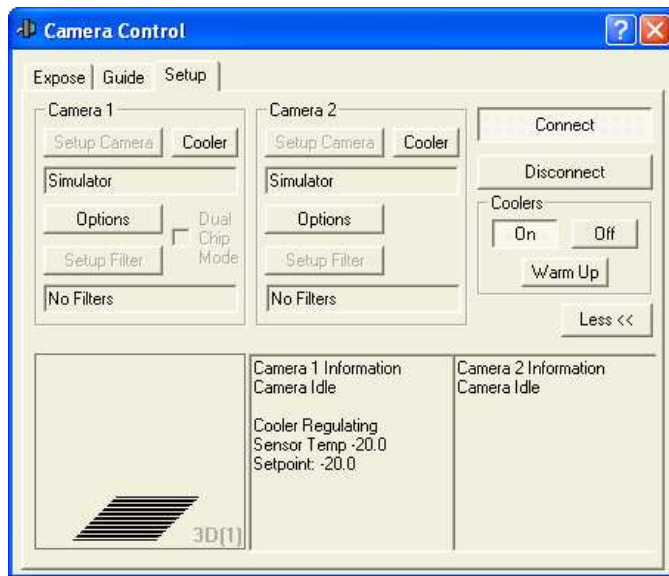


7. 이제 장비를 연결할 준비가 되었습니다. **Connect(연결)**을 클릭합니다.



8. 이제 우리는 하나는 주 카메라이고, 다른 하나는 오토가이드용인 두 개의 카메라를 가지고 있습니다. 정상적으로 실제는 촬영 카메라와 오토가이드 카메라로 구성되지만, 시뮬레이터는 책상에서 콘트롤을 시도할 수 있게 합니다.

9. 시뮬레이터 카메라는 온도 설정이 프로그램 가능하도록 되어 있습니다. **Coolers On**을 클릭하여 작동시키고, 해당 **Cooler** 버튼을 클릭하여 온도를 설정합니다. 각 카메라의 온도 설정은 -20 °C로 설정하고 OK를 클릭합니다.

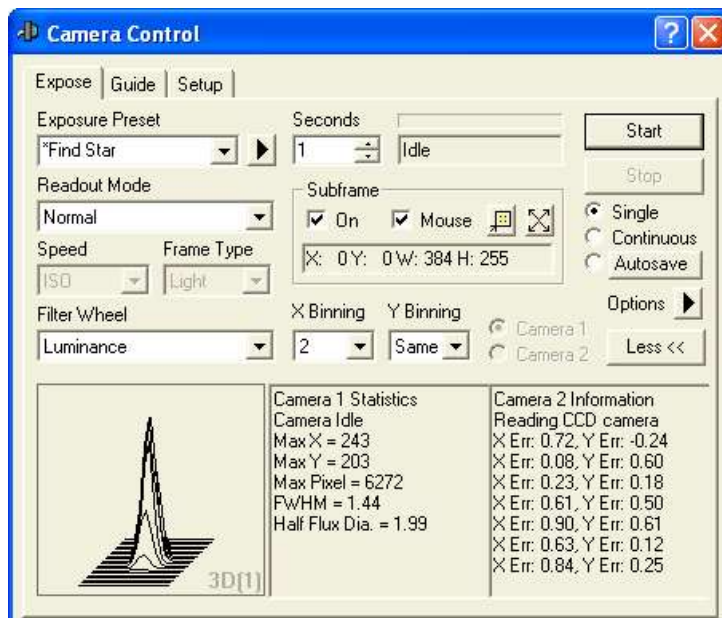


10. 한 번 이러한 설정을 완료하면 저장되며, 다음에 MaxIm DL을 시작할 때 **Connect** 버튼과 **Cooler On**만 클릭하면 됩니다.

CCD Focusing Tutorial

1. **Basic Setup** 항목에서 설명한 대로 카메라를 설정합니다. 현재 카메라가 없다면, Simulator를 사용하여 포커싱 기능을 사용할 수 있습니다.

2. Camera Control 창의 **Expose** 탭을 선택합니다. 필요시 **More >>** 버튼을 클릭하여 **Inspect Panel**을 표시합니다.



3. 다크 프레임 빼기를 설정합니다. 실제 카메라를 사용할 경우는, **Options** 메뉴를 열고 **Simple Auto-dark**를 체크합니다. 시뮬레이터를 사용하는 경우는, **No Calibration**을 선택할 수 있고 속도가 약간 빨라집니다. **Simple Auto Dark**를 사용하고 카메라에 셔터가 없다면, 지시에 따라 망원경의 커버를 씌우고 벗기고 해야 할 필요가 있습니다.

4. **Seconds** 항에서는 노출 시간을 1초로 설정합니다.

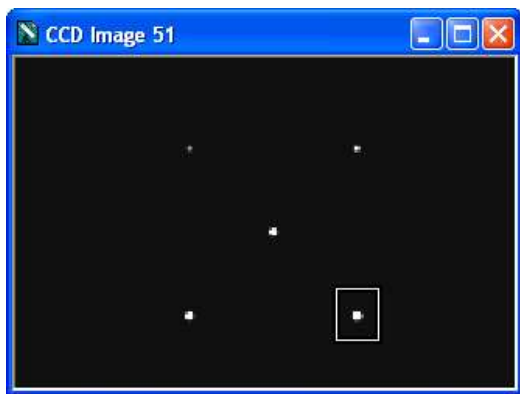
팁 : 업/다운의 화살표 스피ن 콘트롤 버튼을 사용하여 노출시간을 빠르게 설정할 수 있습니다. 가능한 노출시간의 범위는 카메라 모델에 달려 있습니다.

5. 노출 모드를 **Single**로 선택합니다.

6. 카메라가 **Readout Mode** 옵션이 있는 경우, 적절한 모드를 선택합니다. 일부 카메라들은 **Normal**과 **Fast** 모드가 있습니다. **Fast** 모드는 품질이 낮지만 송신이 빠릅니다. 카메라가 특히 송신이 느린 경우, 더 선택할 수 있습니다. 이미지 촬영시에는 **Normal** 모드를 확실히 사용하세요.

7. 망원경에 실제 카메라를 사용한다면, 처음에는 5등급 밝기의 적당히 밝은 별로 망원경을 지향시켜야 합니다.

8. **Start**를 클릭하여 촬영을 시작합니다. 몇 초후 이미지 한 장이 나타납니다(그림은 시뮬레이터 이미지).



9. 많은 카메라들은 풀프레임 초점을 맞추기에는 너무 느립니다. 업데이트 간격 시간이 길어서 기다려야 한다면, 초점을 맞추기가 매우 어려울 수 있습니다. 이 과정의 속도를 높이려면 서브프레임을 선택합니다. **Subframe** 항에서 **On**과 **Mouse**를 체크합니다. 마우스로 서브프레임을 선택할 수 있습니다. 마우스로 드래그하여 별 주변에 박스를 생성합니다. (별의 좌상에 마우스를 위치하고, 좌측 버튼을 누르고 홀드한 채 우하로 드래그합니다.) 이제 자동으로 입력된 마우스의 좌표가 보입니다.

10. **Start**를 클릭합니다. 이미지의 선택된 부분만 다운로드 됩니다. 대부분의 CCD 카메라들은 서브프레임이 선택되면 더 빠르게 작동합니다.

11. 포커스 디스플레이의 연속적인 업데이트를 원할 경우, **Continuous** 모드를 선택하고 **Start**를 클릭합니다. 경우에 따라 사진 사이에 작은 지연을 설정할 수도 있습니다. 이때는 **Options** 메뉴를 사용하여 **Exposure Delay** 옵션을 선택합니다. 촬영을 중단하려면 **Stop**을 클릭합니다.

12. 아래에 있는 점검 패널은 별의 정보를 보여줍니다. 이 패널은 당신이 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 두 개의 텍스트 패널은 가장 밝은 픽셀 값과 위치를 포함한 이미지의 상태를 표시하도록 설정될 수 있습니다. 초점이 선명히 맞으면 픽셀 값은 최대화됩니다. 디스플레이 모드를 선택하려면 패널 상에서 단순히 우측-클릭하면 됩니다.

13. 가장 밝은 대상의 **Full-Width Half Maximum (FWHM)**도 도시합니다. 이것은 피크값의 절반에서의 별의 직경입니다. 수치가 작을수록 초점이 더 잘 맞은 것입니다. FWHM과 유사하지만, 별이 크게 초점이 벗어난 경우(큰 도넛 모양)에도 작동하는 **Half-Flux Diameter** 직경도 도시합니다.

14. 좌측 패널은 그래프로, 지정 별의 입체 묘사를 보여주거나, 또는 경과시간의 가장 밝은 별의 피크값의 그래프, 경과시간의 지정 별의 Full-Width Half Maximum (FWHM) 크기, 경과시간의 지정 별의 Half Flux Diameter (HFD) 크기를 보여줍니다. 그래프를 사용하면, 망원경의 초점을 조정할 때, 초점 경향에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 다시 디스플레이 모드를 변경하려면 간단히 패널의 우측-클릭을 하면 됩니다.

15. 최적 이미지를 위한 초점조정이 완료되면, **Continuous** 모드를 중지시키기 위하여 **Stop**을 클릭합니다.

팁 : 컴퓨터 조정의 포커서를 장착하고 있다면, **Observatory control Focus** 탭을 통하여 초점 위치를 조정할 수 있습니다.

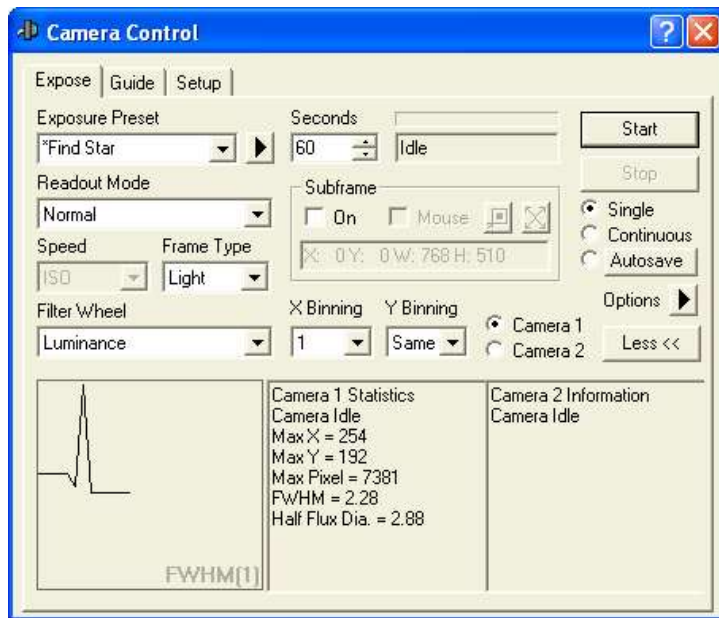
팁 : 컴퓨터 조정 포커서가 절대적 초점 위치를 잡을 수 있는 경우, 오토 포커스로 사용할 수 있습니다. **Autofocus Tutorial**을 참조하세요.

CCD Imaging Tutorial - Basics

이제 카메라 시야에서 목표 대상에 대한 초점을 맞추어서, 이미지를 촬영할 시간입니다. CCD 카메라는 단 30~60초 내에 불만한 이미지를 찍을 수 있지만, 최적의 결과는 항상 장노출에서 얻어 집니다.

1. **Camera Control** 창을 열고 **Expose**를 선택합니다.

2. **Subframe**을 **Off**합니다. 따라서 전체 이미지를 얻을 수 있습니다.



3. **X 비닝값**을 1로 하고 **Y 비닝값**을 가능시 **Same**으로 설정하여 비닝을 off합니다. 이렇게 하면 최고 해상도의 이미지를 얻을 수 있습니다.

4. 가능시 **Readout Mode**를 설정합니다. 이 설정은 카메라 모델에 달려 있습니다. 그렇지만 많은 카메라들은 Normal과 Fast를 가지고 있으며, 최고의 품질을 위해서는 Normal로 설정합니다. 일부 카메라는 다른 비트 심도를 제공할 수 있으며 가장 높은 설정을 선택합니다. 카메라가 원샷 컬러인 경우 흑백과 컬러 옵션을 제공할 수도 있습니다. 보통 **Monochrome**(흑백)을 선택하는 것이 가장 좋으며, 이것은 컬러 변환 전에 다크 감산을 할 수 있기 때문입니다. Raw 흑백 원샷 컬러 이미지는 전시될 때 이상하게 보이는 점을 유의하세요. 이미지들이 흑백이 될 것이며, 윈도우에서 화면에 이미지를 표시하는 방법 때문에, 줌인, 줌아웃시 다르게 보입니다. 이러한 이미지들은 **Convert Color** 명령이 적용될 때까지는 올바른 것으로 보이지 않습니다.

5. 추가적인 **Camera Settings**을 사용할 수 있는지 **Options** 메뉴를 확인합니다. 그렇다면 당신의 카메라의 설정을 확인할 수 있습니다.

6. **Options** 메뉴에서 **No Calibration**을 선택합니다. 매 사진을 찍을 때마다 캘리브레이션(다크 빼기, 플랫 등)을 즉시 수행하려면, Process 메뉴에서 Set Calibration 명령을 사용하여 캘리브레이션 프레임을 먼저 설정해야 합니다. 그 다음 **Full Calibration**을 선택합니다. **Simple Auto-dark**도 사용할 수 있습니다. 특히 카메라에 내장 셔터가 있다면, 빠른 이미지를 위해 특히 유용합니다.

7. **Frame Type**을 **Light**로 설정합니다(정상 이미지 프레임).

8. **Seconds**(초) 항에 노출시간을 맞춥니다.

9. **Expose**를 클릭하면 이미지가 나타납니다. 원하면 이 이미지를 디스크에 저장할 수 있습니다.

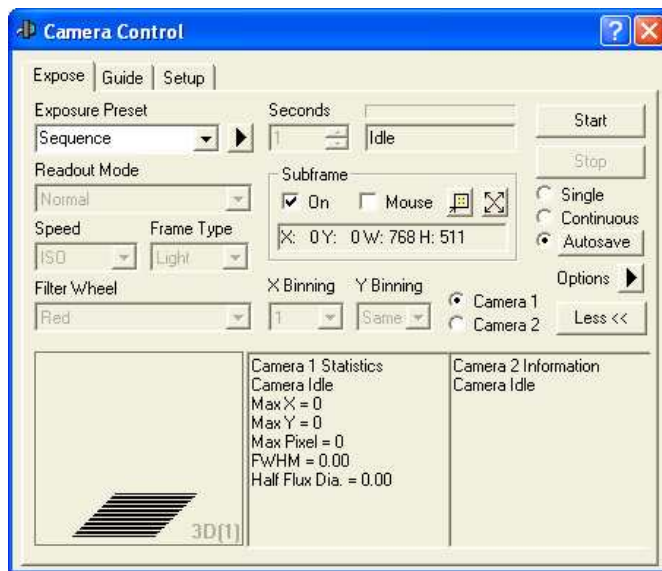
Expose 탭의 기능 전체의 세부사항은 Expose Tab를 참조하세요.

CCD Imaging Tutorial - Advanced

이 강의는 당신이 기초편의 DSLR 사진 촬영을 완료한 것으로 간주합니다.

이제 우리는, 말하자면 LRGB 컬러 오토세이프 절차를 설정하는 더 고급의 카메라 제어 작동으로 진행할 수 있습니다. 이것은 필요한 필터 슬롯에 필터휠(혹은 시뮬레이터)을 셋업했다고 가정합니다.

1. **Expose** 탭에서 Options 메뉴를 열고 **Set Image Save Path**를 선택합니다. 그러면 브라우저 폴더 창이 열립니다. 이미지를 저장할 위치를 선택합니다. 예를 들면 내문서 아래의 폴더 등입니다. 통상 폴더 이름을 당일 날짜로 하여 다른 날 찍은 이미지들은 그날 이미지 폴더로 만드는 것이 좋은 생각입니다.

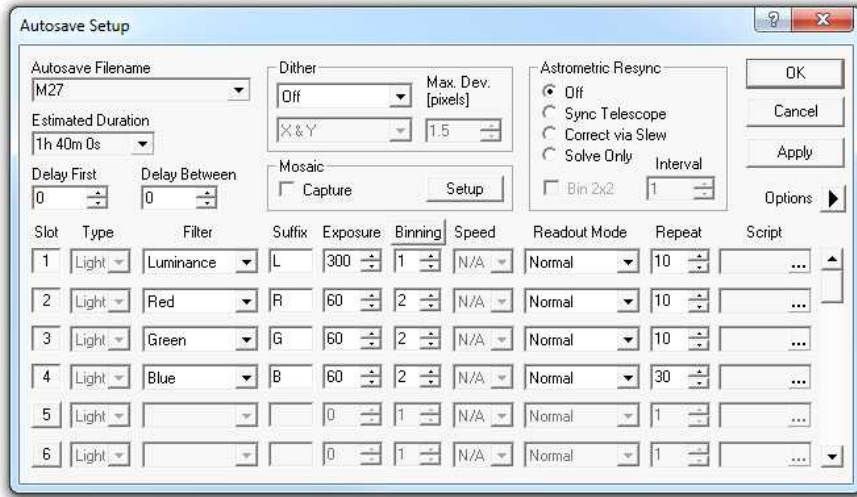


2. **Subframe**을 확실히 **Off**하세요. 그러면 대상의 일부가 아니고, 전체 프레임을 담을 수 있게 합니다.

3. **Autosave** 버튼을 클릭합니다. 그러면 exposure 모드를 Autosave로 변환시키고, Autosave Setup 대화박스를 엽니다.

4. **Autosave Filename** 항목에 “NGC4565”와 같이 기본 파일명을 입력합니다. 그 순서에 따라 찍힌 개별 사진에 대한 파일명은 고유의 일련번호와 접미사로 구성됩니다. 망원경과 연결된 Observatory Control 창이 있다면, 드롭 화살표를 클릭하여 **Filename from Observatory**

Control을 선택합니다. 파일명은 지향된 마지막 대상이나, 또는 망원경이 특정 대상명으로 지향하지 않고 있는 경우는 망원경 위치에서 가장 가까운 대상을 근거로 자동으로 설정됩니다.



5. **Dither, Mosaic Capture, Astrometric Resync**를 Off합니다.

6. **Delay First**와 **Delay Between**을 0으로 설정합니다. **Delay Between**은 사진과 사진 사이에 오토가이더가 안정되도록 약간의 여분의 시간을 제공하기 위해 사용될 수 있습니다(가이더가 작동 중일 때 최소 5초 지연의 초기값에 의해). 또한 **Guide Tab Options** 메뉴를 사용하는 오토가이더 오차에 근거하는 안정 기준을 설정할 수 있습니다.

7. 첫 4개의 슬롯을 사용하고 나머지는 해제합니다. 이것은 슬롯 번호를 클릭하면 됩니다. 모든 슬롯을 스크롤하여 나머지가 해제되었는지 확인하기 위하여, 오른쪽 가에 있는 스크롤바를 사용합니다.

8. 첫 번째 슬롯에서 아래와 같이 설정합니다.

- **Type**을 **Light**로 설정
- **Filter**를 **Red**로 설정
- **Suffix**를 **R**로 설정
- **Exposure**를 초단위로 원하는 노출시간을 설정
- **Binning**을 2로 설정
- 가능시, **Readout Mode**를 **Normal**(혹은 사용 카메라에 적합하게)로 설정
- **Repeat**는 원하는 촬영매수를 설정
- **Script**는 공란(비우려면 ... 버튼을 클릭하고 **None**을 클릭)

9. 나머지 필터 **Red, Green, Blue**와 **Luminance**의 슬롯 설정을 반복합니다. 단신은 각각 고유

의 접미어를 사용해야 합니다. 보통 Luminance 사진은 비닝이 없고 총노출을 더 길게 설정합니다.

10. **OK**를 클릭합니다(혹시 Autosave Setup 창이 열려있는 채로 두려면 **Apply**를 클릭)

11. 촬영절차를 시작하려면 **Expose** 탭의 **Start**를 클릭합니다.

Expose 탭의 기능에 대한 전체 세부사항은 **Expose Tab**을 참조하세요.

CCD Shutdown Procedure

주목 : 이 항의 조언과 관계없이, 우리는 당신이 제조사의 권장사항을 따를 것을 강력히 추천합니다. 제조사의 조언이 아래와 다른 경우, 제조사의 지침이 우선해야 합니다.

카메라가 매우 큰 온도 변경(영하 40℃ 이하)을 만드는 능력이 있다면, 카메라 센서는, 매우 급히 데워질 때 열적 충격이 있을 수 있습니다. 이것은 말처럼 심각하지는 않습니다. 많은 카메라 모델은 파워가 차단되어도 서서히 워밍업됩니다. 열충격을 발생시키려면 크고 급한 온도변화가 필요합니다. 카메라가 민감하여도 실제 손상은 급격한 열충격이 아주 여러 번 일어났을 때에만 발생합니다. 가끔 일어나는 파워 손실은, 예를 들어, 카메라를 손상시키지 않습니다. 어떤 경우에 당신은 워밍업 절차는 제조사의 권장사항을 따라야 합니다.

일부 카메라는 CCD 칩이 외기온도로 점진적으로 올라가도록 내장 구조를 가지고 있습니다. 이것은 Setup 탭의 Warm Up 버튼을 사용하여 유발시킬 수 있습니다. 워밍업에 필요한 시간은 특정 카메라 모델에 달려있습니다. 일부 카메라들은 재빨리 스위치를 끄지만, 다른 기종들은 장시간에 걸쳐 온도를 서서히 올라가게 합니다.

대부분의 카메라들은 **Cooler Off**를 클릭하여 쿨러의 스위치를 급하게 끄게 합니다. 일반적으로 말하면, 이 문제는 외기온도 20℃ 이내이면 안전하다고 할 수 있습니다.

DSLR Imaging Tutorials

이 강의는, 장비 셋업, 초점잡기, 촬영과 오토가이딩 등을 포함한 기본 카메라 작동에 대한 소개를 제공합니다. 모든 사용자들이 MaxIm DL로 카메라를 작동하기 전에 이 내용을 살펴 볼 것을 크게 권장합니다.

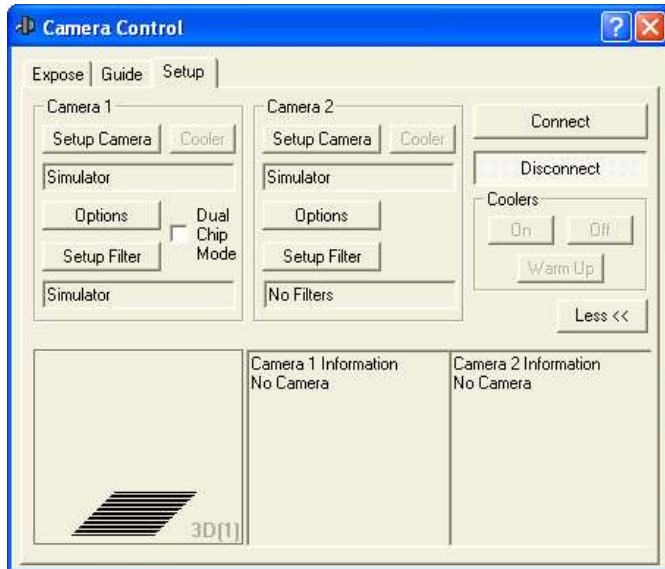
우리는 첫 번째 촬영을 별빛 아래서보다 오히려 책상에서 실시하여, 소프트웨어와 DSLR 카메라의 작동에 익숙해질 것을 권장합니다.

처음으로 DSLR 카메라를 사용하기 전에, DSLR Exposure Control항과 Camera and Autoguider Setup 항목에서 당신의 특정 모델에 대하여 살펴볼 것을 강력히 권장합니다.

DSLR Software Setup Tutorial

이 강의는 카메라 시뮬레이터를 사용한다고 가정합니다. 대신에 실제 DSLR 카메라를 사용한다면, 더 진행하기 전에, DSLR Exposure Control과 Camera 하부의 당신의 카메라에 대한 항목 그리고 Autoguider Setup을 확실히 공부하세요. 그렇지 않으면 카메라에 연결할 수 없을 수도 있습니다.

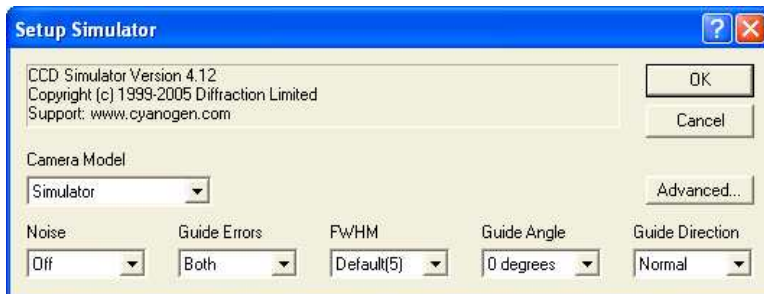
1.  **MaxIm DL**을 시작하여, Camera Control 창을 열고 Setup 탭을 선택합니다.



2. **Camera Control** 창을 화면상 편리한 곳에 위치시킵니다. 마우스를 제목줄에 놓고, 좌측 버튼을 클릭하고 홀드한 후 드래그하면 됩니다.

3. **Setup** 탭이 먼저 표시되고, 그렇지 않다면 창의 우상의 **Setup** 탭을 클릭합니다.

4. 해당 **Setup** 버튼을 클릭하여 **Camera 1**에 **Simulator**를 선택하고, **Camera Model**에서 **Simulator**를 선택합니다. 이제 나머지 설정은 무시하고 **OK**를 클릭합니다.



5. 이제 **Camera 2**의 설정으로, 보통 오토가이더가 됩니다. 오토가이더 **Setup** 버튼을 클릭하고 **Camera Model**을 **Simulator**로 설정합니다. **Noise**는 **Off**, **Guide Errors**는 **Both**, **FWHM**는 **Default (5)**, **Guide Angle**은 **45 degrees**, **Guide Direction**은 **Normal**로 설정하고 **OK**를 클릭합

니다.

6. 이제 장비를 연결할 준비가 되었으며, **Connect**를 클릭합니다.

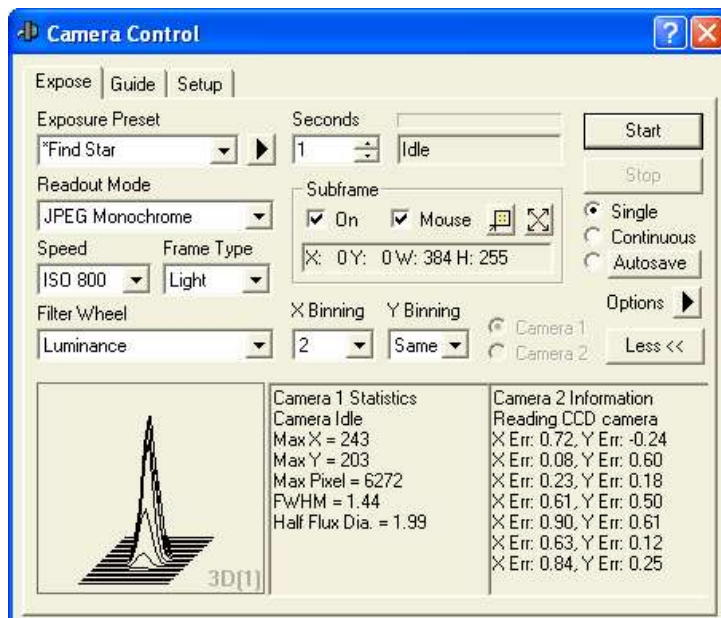
7. 이제 우리는 하나는 주 카메라이고, 다른 하나는 오토가이드용인 두 개의 카메라를 가지고 있습니다. 정상적으로 실제로는 촬영 카메라와 오토가이드 카메라로 구성되지만, 시뮬레이터는 책상에서 컨트롤을 시도할 수 있게 합니다.

8. 한 번 이러한 설정을 완료하면 기억되며, 다음에 촬영을 시작할 때 **Connect** 버튼만 클릭하면 됩니다.

DSLR Focusing Tutorial

1. DSLR Exposure Control과 DSLR Software Setup 항에서 설명한 대로 카메라를 설정합니다. 현재 카메라가 없다면, Simulator를 사용하여 포커싱 기능을 사용할 수 있습니다.

2. Camera Control 창의 **Expose** 탭을 선택합니다. 필요시 **More >>** 버튼을 클릭하여 **Inspect Panel**을 표시합니다.



3. DSLR 카메라는 통상 초점맞추기 작업중 다크프레임 빼기 기능을 끄는 것이 가장 간단합니다. **Options** 메뉴를 열고 **No Calibration**을 체크합니다.

4. **Seconds** 항에서는 노출 시간을 1초로 설정합니다.

팁 : 업/다운의 화살표 스피ن 콘트롤 버튼을 사용하여 노출시간을 빠르게 설정할 수 있습니다. 가능한 노출시간의 범위는 카메라 모델에 달려 있습니다.

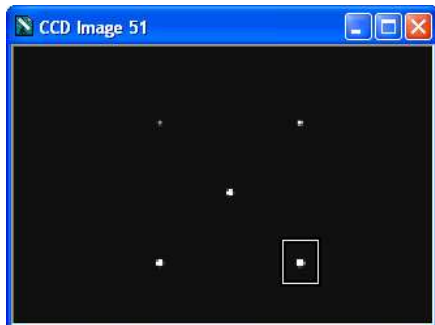
5. 노출 모드를 **Single**로 선택합니다.

6. 카메라가 **Readout Mode** 옵션이 있는 경우, 적절한 모드를 선택합니다. 일부 카메라들은 **Normal**과 **Fast** 모드가 있습니다. **Fast** 모드는 품질이 낮지만 송신이 빠릅니다. 카메라가 특히 송신이 느린 경우, 더 선택할 수 있습니다. 이미지 촬영시에는 **Normal** 모드를 확실히 사용하세요.

6. DSLR 카메라는 항상 몇 가지 **Readout Mode** 옵션이 있습니다. 촬영중에는 최적의 옵션이더라도, 포커싱중에 **Raw Monochrome** 옵션을 사용하지 마세요. 컬러 Bayer 매트릭스가 별에 대해 적절한 측정을 할 수 없게 만들기 때문입니다. **Raw Color** 모드를 사용할 수 있지만, 대부분의 카메라들은 다운로드 시간이 너무 늦어 포커싱에 매우 불편합니다. 최적의 선택은 **JPEG Monochrome** 모드를 사용하는 것이 일반적입니다. 다운로드된 이미지는 노이즈가 많고, 비트 심도가 낮으며, 압축된 인공물이지만, 이미지의 저하는 초점 측정에 심각한 영향을 줄만큼 나쁘지 않습니다.

7. 망원경에 실제 카메라를 사용한다면, 처음에는 5등급 밝기의 적당히 밝은 별로 망원경을 지향시켜야 합니다.

8. **Start**를 클릭하여 촬영을 시작합니다. 몇 초후 이미지 한 장이 나타납니다(그림은 시뮬레이터 이미지).



9. DSLR 카메라는 서브프레임을 지원하지 않습니다. 그렇지만 **MaxIm DL**의 플러그인 드라이버는 다운로드된 이미지에서 서브프레임을 추출할 수 있습니다. 이것은 카메라 작동 속도를 향상시키지 않습니다. 그러나 작업중 단일 별을 분리하는데 가끔 도움이 됩니다. **Subframe** 항목에서 **On**과 **Mouse**를 체크합니다. 마우스를 사용하여 서브프레임을 선택할 수 있습니다. 마우스로 드래그하여 별 주변에 박스를 생성합니다. (별의 좌상에 마우스를 위치하고, 좌측 버튼을 누르고 홀드한 채 우하로 드래그합니다.) 이제 자동으로 입력된 마우스의 좌표가 보입니다.

10. **Start**를 클릭합니다. 이미지의 선택된 부분만 다운로드 됩니다.

11. 포커스 디스플레이의 연속적인 업데이트를 원할 경우, **Continuous** 모드를 선택하고 **Start**를

클릭합니다. 경우에 따라 사진 사이에 작은 지연을 설정할 수도 있습니다. 이때는 **Options** 메뉴를 사용하여 **Exposure Delay** 옵션을 선택합니다. 촬영을 중단하려면 **Stop**을 클릭합니다.

12. 아래에 있는 점검 패널은 별의 정보를 보여줍니다. 이 패널은 당신이 원하는 대로 구성할 수 있습니다. 두 개의 텍스트 패널은 가장 밝은 픽셀값과 위치를 포함한 이미지의 상태를 표시하도록 설정될 수 있습니다. 초점이 선명히 맞으면 픽셀값은 최대화됩니다. 디스플레이 모드를 선택하려면 패널 상에서 단순히 우측-클릭하면 됩니다.

13. 가장 밝은 대상의 **Full-Width Half Maximum (FWHM)**도 도시합니다. 이것은 피크값의 절반에서의 별의 직경입니다. 수치가 작을수록 초점이 더 잘 맞은 것입니다. FWHM과 유사하지만, 별이 크게 초점이 벗어난 경우(큰 도넛 모양)에도 작동하는 **Half-Flux Diameter** 직경도 도시합니다.

14. 좌측 패널은 그래프로, 지정 별의 입체 묘사를 보여주거나, 또는 경과시간의 가장 밝은 별의 피크값의 그래프, 경과시간의 지정 별의 Full-Width Half Maximum (FWHM) 크기, 경과시간의 지정 별의 Half Flux Diameter (HFD) 크기를 보여줍니다. 이 그래프를 사용하여, 망원경의 초점을 조정할 때, 초점 경향에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 다시 디스플레이 모드를 변경하려면 간단히 패널의 우측-클릭을 하면 됩니다.

15. 최적 이미지를 위한 초점조정이 완료되면, Continuous 모드를 중지시키기 위하여 **Stop**을 클릭합니다.

팁 : 컴퓨터 조정의 포커서를 장착하고 있다면, **Observatory control Focus** 탭을 통하여 초점 위치를 조정할 수 있습니다.

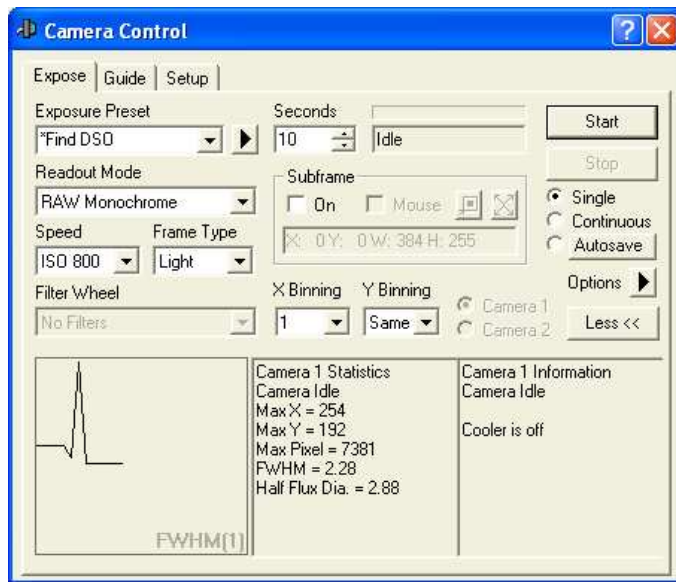
팁 : 컴퓨터 조정 포커서가 절대적 초점 위치를 잡을 수 있는 경우, 오토 포커스로 사용할 수 있습니다. Autofocus 강의를 참조하세요.

Expose 탭의 세부 전체 기능에 대해서는 **Expose Tab** 항을 참조하세요.

DSLR Imaging Tutorial - Basics

이제 카메라 시야에서 목표 대상에 대한 초점을 맞추어서, 이미지를 촬영할 시간입니다. 대부분의 DSLR 카메라는 표준 상태에서 최대 노출이 30초입니다. 외부 벌브 케이블을 사용하면 더 긴 노출을 줄 수 있습니다. 세부 사항은 DSLR Exposure Control을 참조하세요.

1. **Camera Control** 창을 열고 **Expose**를 선택합니다.



2. **Subframe**을 **Off**합니다. 따라서 전체 이미지를 얻을 수 있습니다.

3. **X 비닝**값을 1로 하고 **Y 비닝**값을 가능시 **Same**으로 설정하여 비닝을 off합니다. 이렇게 하면 최고 해상도의 이미지를 얻을 수 있고 또한 컬러 변환을 할 수 있습니다.

4. **Readout Mode**를 **RAW Monochrome**으로 설정합니다. 이렇게 하면 최고 품질의 최종 이미지를 얻을 수 있는데, 이것은 컬러 변환 전에 다크 빼기를 할 수 있기 때문입니다. Raw 이미지는 전시될 때 이상하게 보이는 점을 유의하세요. 이것은 이미지들이 흑백이 될 것이며, 윈도우에서 화면에 이미지를 표시하는 방법 때문에, 줄인, 줄아웃시 다르게 보입니다. 이러한 이미지들은 Convert Color 명령이 적용될 때까지는 올바른 것으로 보이지 않습니다.

5. **Speed**를 **ISO 800**으로 세트합니다. 많은 카메라들에서 이 수치는 최적 감도와 다이내믹 레인지를 얻을 수 있는 이득 설정입니다. 특정 카메라에서 최적의 설정을 찾기 위해서는 실험이 필요할 수도 있습니다.

6. **Options**은 항상 카메라 제조사의 위에 남아, 고급 카메라 설정(카메라가 지원하는 경우)을 조정하고, 이미지가 다운로드시 자동으로 뒤집기와 회전을 할 수 있게 합니다.

7. **Options** 메뉴에서 **No Calibration**을 선택합니다. 매 사진을 찍을 때마다 캘리브레이션(다크 빼기, 플랫 등)을 즉시 수행하려면, Process 메뉴에서 Set Calibration 명령을 사용하여 캘리브레이션 프레임을 먼저 설정해야 합니다. 그 다음 **Full Calibration**을 선택합니다. **Simple Auto-dark**도 사용할 수 있지만, DSLR 카메라는 셔터를 닫은 상태로 이미지를 촬영하는 방법(이것은 카메라 자체의 펌웨어의 한계임)을 제공하지 않기 때문에 다크 프레임 촬영시는 수동으로 망원경의 캡을 닫아주어야 합니다. 일부 카메라들은 매 촬영시마다 다크 프레임을 촬영하는 내장 노이즈 감소 옵션

을 제공하고 있으나, 이것은 촬영시간이 두 배로 소요됩니다.

8. **Frame Type**을 **Light**로 설정합니다(정상 이미지 프레임).

9. Seconds(초) 항에 노출시간을 맞춥니다.

10. Expose를 클릭하면 이미지가 나타납니다. 원하면 이 이미지를 디스크에 저장할 수 있습니다.

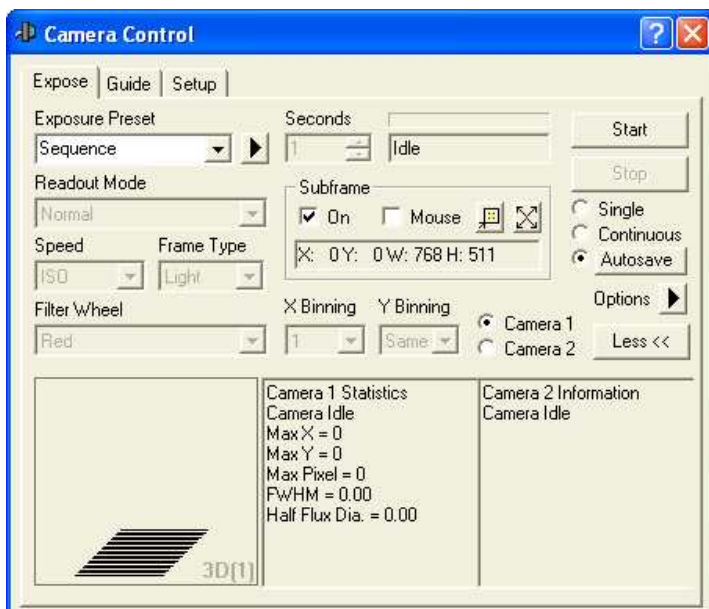
Expose 탭의 세부 전체 기능에 대해서는 **Expose Tab** 항을 참조하세요.

DSLR Imaging Tutorial - Advanced

이 강의는 당신이 기초편의 DSLR 사진 촬영을 완료한 것으로 간주합니다.

이제 우리는, 말하자면 오토세이프 절차를 설정하는 더 고급의 카메라 제어 작동으로 진행할 수 있습니다.

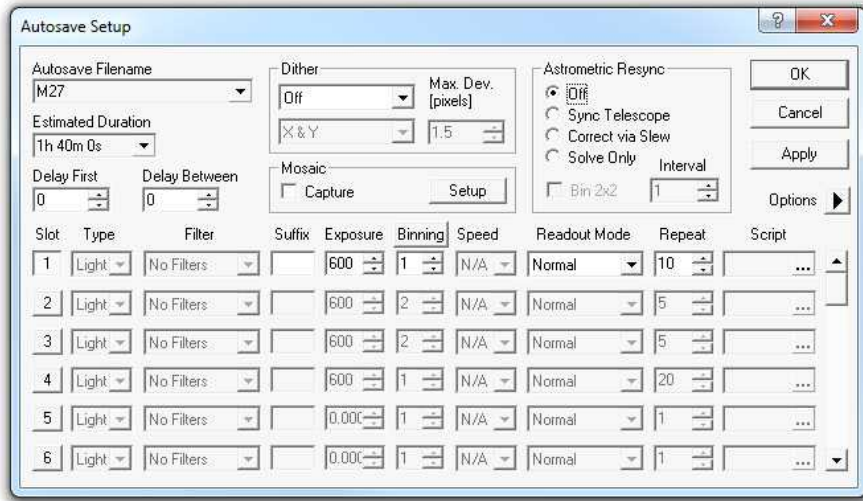
1. **Expose** 탭에서 Options 메뉴를 열고 **Set Image Save Path**를 선택합니다. 그러면 브라우저 폴더 창이 열립니다. 이미지를 저장할 위치를 선택합니다. 예를 들면 **내문서** 아래의 폴더 등입니다. 통상 폴더 이름을 당일 날짜로 하여 다른 날 찍은 이미지들은 그날 이미지 폴더로 만드는 것이 좋은 생각입니다.



2. **Subframe**을 확실히 **Off**하세요. 그러면 대상의 일부가 아니고, 전체 프레임을 담을 수 있게 합니다.

3. **Autosave** 버튼을 클릭합니다. 그러면 exposure 모드를 Autosave로 변환시키고, Autosave

Setup 대화박스를 엽니다.



4. **Autosave Filename** 항목에 “NGC4565”와 같이 기본 파일명을 입력합니다. 그 순서에 따라 찍힌 개별 사진에 대한 파일명은 고유의 일련번호와 접미사로 구성됩니다. 망원경과 연결된 Observatory Control 창이 있다면, 드롭 화살표를 클릭하여 **Filename from Observatory Control**을 선택합니다. 파일명은 지향된 마지막 대상이나, 또는 망원경이 특정 대상명으로 지향하지 않고 있는 경우는 망원경 위치에서 가장 가까운 대상을 근거로 자동으로 설정됩니다.

5. **Dither**, **Mosaic Capture**, **Astrometric Resync**를 Off합니다.

6. **Delay First**와 **Delay Between**을 0으로 설정합니다. Delay Between은 사진과 사진 사이에 오토가이더가 안정되도록 약간의 여분의 시간을 제공하기 위해 사용될 수 있습니다(가이더가 작동 중일 때 최소 5초 지연의 초기값에 의해). 또한 **Guide Tab Options** 메뉴를 사용하는 오토가이더 오차에 근거하는 안정 기준을 설정할 수 있습니다.

7. 첫 4개의 슬롯을 사용하고 나머지는 해제합니다. 이것은 슬롯 번호를 클릭하면 됩니다. 모든 슬롯을 스크롤하여 나머지가 해제되었는지 확인하기 위하여, 오른쪽 가에 있는 스크롤바를 사용합니다.

8. 첫 번째 슬롯에서 아래와 같이 설정합니다.

- **Type**을 Light로 설정
- **Suffix**를 R로 설정
- **Exposure**를 초단위로 원하는 노출시간을 설정
- **Binning**을 1로 설정
- **ISO Speed**를 800으로 설정

- Readout Mode를 RAW Monochrome으로 설정
- Repeat는 원하는 촬영매수를 설정
- Script는 공란(비우려면 ... 버튼을 클릭하고 None을 클릭)

9. OK를 클릭합니다(혹시 Autosave Setup 창이 열려있는 채로 두려면 Apply를 클릭)

10. 촬영절차를 시작하려면 Expose 탭의 Start를 클릭합니다.

Expose 탭의 기능에 대한 전체 세부사항은 Expose Tab을 참조하세요.

Observatory Control Tutorials

Observatory Control은 많은 매우 유용한 기능을 제공합니다. :

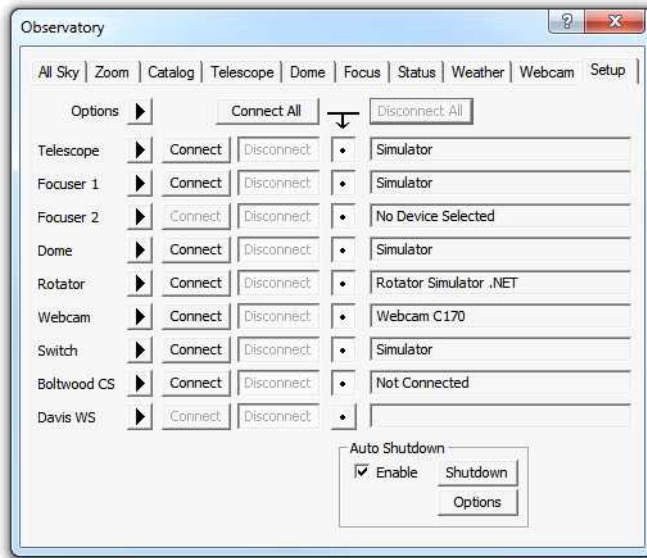
- Go to a catalog object
- Search for nearby catalog objects
- Synchronize telescope to a catalog object
- Synchronize telescope to a PinPoint solution
- Nudge telescope in any direction
- Automatically center telescope on an object in an image
- Park and un-park telescope
- Set telescope real-time clock(망원경 현 시각 설정)
- Add telescope coordinates to the image FITS header
- Add object name to the image FITS header

이 강의는 기본 망원경 작동과 자동-중앙 기능을 소개합니다.

Telescope Control Tutorial

1. 첫 번째 단계는 망원경을 설정하는 것입니다. 이 강의에서 망원경 시뮬레이터를 사용합니다.

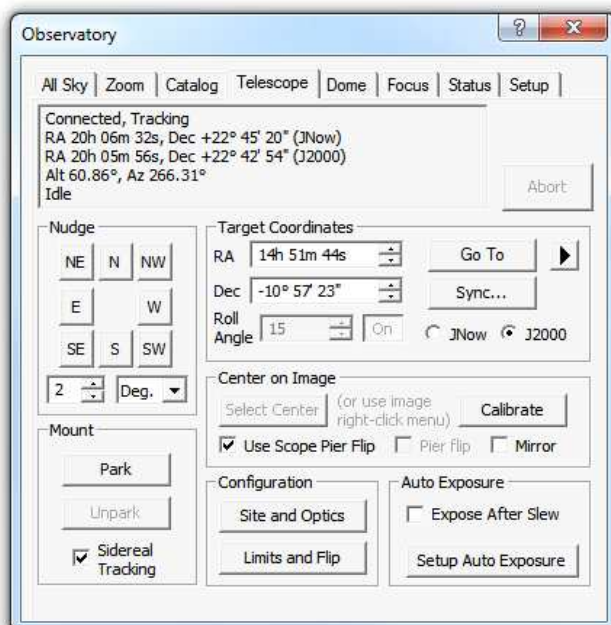
View 메뉴의 Observatory Control Window를 사용하여 망원경을 작동합니다.



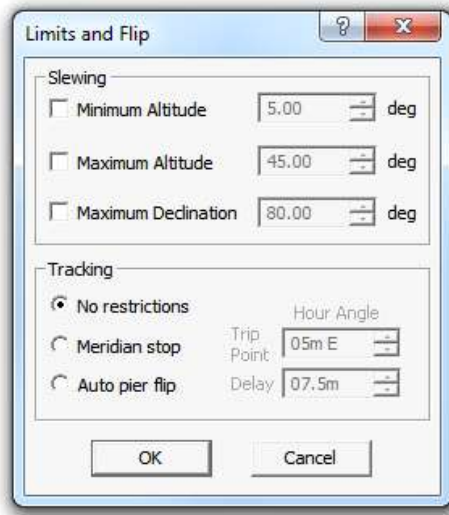
2. Telescope 아래의 Setup 탭에서, Options 버튼을 클릭하고 Choose를 선택합니다. Chooser(선택기)를 사용하여 Telescope Simulator를 선택합니다. 만약 시뮬레이터를 선택한 것이 처음이라면, Properties를 클릭하여 시뮬레이터를 구성합니다. OK를 클릭하여 Setup 탭으로 돌아가 Connect를 클릭합니다.

3. Scope Simulator 디스플레이가 나타나면, 화면의 편리한 곳으로 이동시킵니다.

4. Telescope 탭으로 전환합니다.



5. **Limits and Flip**(맥심5.8에서는 Slew Limits)을 클릭합니다. 체크박스에 표시되지 않은 것을 확인하고, **Tracking**을 **No Restrictions**(제한 없음)으로 설정합니다.



6. **Mount** 항목에서 **Sidereal Tracking**이 체크된 것을 확인합니다.

7. **Nudge**(미동) 버튼을 클릭하여 망원경을 8개의 가용한 방향중 하나로 이동시켜 봅니다. 망원경의 위치가 바뀌는 것을 볼 수 있을 것입니다. **Nudge** 버튼을 누를 때마다 이동하는 거리를 설정합니다.

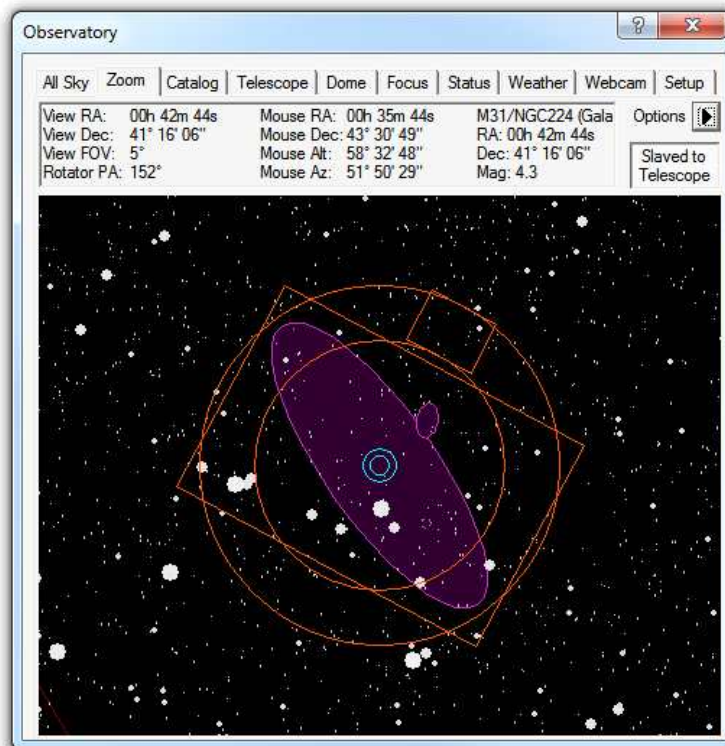
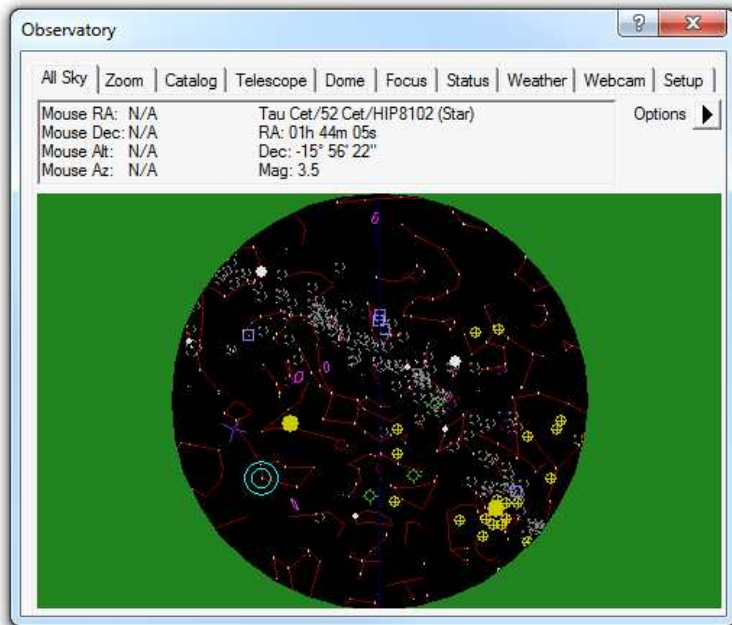
8. 넷지나 이동후에 **Take image** 체크박스가 켜지면, **Camera Control** 창은 하늘 영역의 사진을 찍을 수 있게 활성화됩니다. (카메라 시뮬레이터를 선택하였을 경우, 테스트 패턴을 얻게 됩니다) **Exposure** 버튼을 사용하여 이미지에 대한 노출 설정을 할 수 있습니다. 보통 이것은 망원경이 목표물을 확인하고 있는지를 확인하기 위해 빠른 비닝 노출로 설정됩니다.

9. **Site** 버튼을 클릭하고, 관측지의 지리좌표가 맞게 입력되었는지 확인합니다. 또 초점거리와 같은 망원경 구성요소도 입력할 수 있고 이것은 나중에 유용합니다.

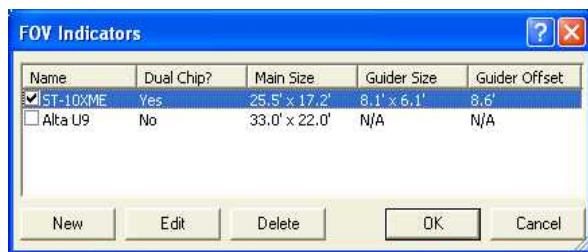
10. **All Sky** 탭으로 전환합니다. 현재 보이는 것과 같은 하늘이 표시됩니다. 둥근 커서는 현재 망원경이 지향하고 있는 지점을 지시합니다. 원하는 하늘의 지점으로 마우스를 놓고 **우측-클릭** 메뉴에서 **Slew To Mouse Position** 명령을 선택하면 망원경을 그곳으로 이동시킬 수 있습니다. 또한 **Zoom To Mouse Position**을 선택하면, 줌인되며 **Zoom** 탭으로 전환됩니다.

11. **Zoom** 탭에서 마우스로 드래그하여 하늘의 전시 부분을 이동할 수 있습니다. **마우스 휠**을 앞뒤로 돌리거나 **우측-클릭** 메뉴를 사용하여 줌인과 줌아웃을 할 수 있습니다. **Observatory Control** 창은 마우스로 우하 코너를 드래그하여 크기를 조정할 수 있어, 원하대로 하늘을 더 크

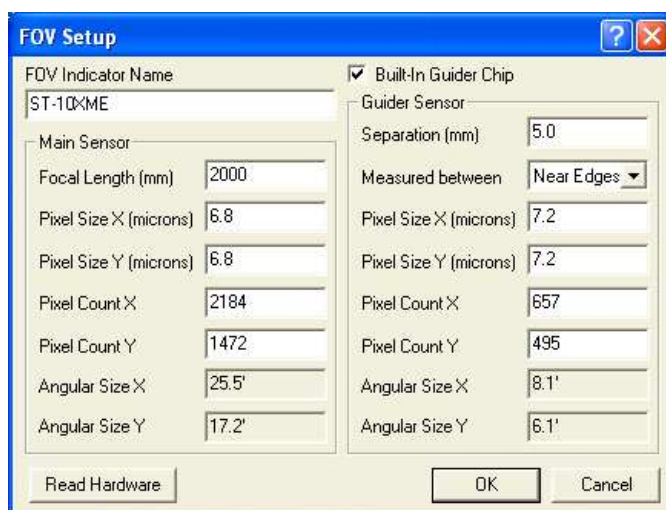
게 디스플레이 할 수 있습니다.



12. 우측-클릭 메뉴에서 **FOV Indicators**를 선택합니다. Choose를 선택하고 New 버튼을 클릭하여 Field of View 목록에 추가합니다.



13. **FOV Indicator Name**을 입력합니다. 카메라가 하나인 경우, **Built-In Guider Chip**을 켜고, **Offset**을 입력합니다. 카메라가 연결되어 있는 경우는, **Read Hardware** 버튼을 클릭하여 시야를 불러옵니다. 그렇지 않으면 카메라 매뉴얼에서 값을 찾아 입력해 주어야 합니다. **OK**를 클릭합니다.



14. 이제 FOV 지시기의 이름 옆의 체크박스를 체크하면 Zoom Tab이 표시됩니다. 마우스로 잡고 돌리면 FOV 지시기의 방향을 돌릴 수 있습니다. 회전장치가 부착된 기기가 있다면, 회전장치는 이에 일치하도록 회전합니다.

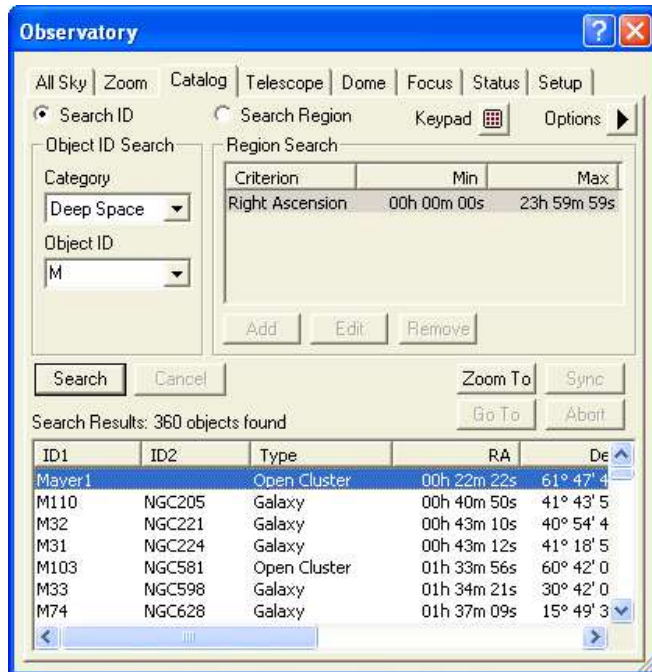
15. 이제 **Catalog** 탭으로 전환합니다.

16. **Category**를 **Deep Space**로 설정하고, **Object ID**의 화살표 드롭다운 목록을 클릭합니다. **M**을 선택하고 3을 입력하고, **Search**를 클릭하면, M3로 시작하는 전체 메시에 목록이 디스플레이 됩니다.

17. 제목줄을 클릭하여 필드별로 목록을 정렬할 수 있습니다. 검색 목록에서 모든 필드가 더 잘 볼 수 있도록 창의 크기를 조정할 수도 있습니다. 또한 **우측-클릭** 메뉴를 사용하여 표시되는 열을 정리하고 조정할 수 있습니다.

18. 대상물을 클릭하고 망원경을 지향시키기 위해 **Go To**를 선택하거나, **Zoom To**를 클릭하여

Zoom 탭에 표시할 수 있습니다.



Observatory Control창은 Dome, Focuser, 회전장치 제어, 이미지 오버레이와 더 이상을 포함하여 많은 기능을 가지고 있습니다. 세부 사항은 Command Reference의 **Observatory Control Window**를 참고하세요.

Aiming Your Telescope

망원경의 지향은 시뮬레이션에서 쉽게 도시될 수 없지만, 몇 가지 지시점은 순서에 있습니다.

망원경의 초점이 맞으면, 가장 큰 도전이 원하는 목표를 찾을 수 있느냐는 것입니다. CCD 카메라는 뷰파인더가 없어서, 사진이 약 20초 이상 찍어야 나타나므로 매우 초조하게 만들 수 있습니다. 노출 설정을 계속 변경해야 한다면 또한 느리게 됩니다. 이 과정에서 속도를 크게 향상시킬 수 있는 여러 가지 방법이 있습니다.

1. 대부분의 카메라는 비닝 작동시 더 빠르고 감도가 좋아집니다. Binning(비닝)은 인접 픽셀을 결합하여 더 큰 '슈퍼픽셀'을 만드는 것입니다. 대부분의 카메라는 다운로드가 더 빨라지고 주어진 노출시간에서 감도가 증가합니다. 대부분의 경우, 희미한 딥스카이 대상물은 2비닝으로 5~10초 노출시간에 보여집니다. 이것은 대상을 중앙에 집어넣기가 더 쉽게 만듭니다.
2. 즐겨찾기, 초점과 노출설정의 자동저장 순서를 포함한 **Presets**를 한 세트로 정의합니다. 이것은 앞뒤로 빠르게 전환할 수 있게 합니다.

3. 초점 이미지를, 아주 최소한 **Simple Auto-dark** 모드를 사용하여 교정합니다. Camera Control 창은 이전에 사용된 auto-dark 프레임을 기억하므로, 다른 노출이나 비닝으로 재촬영하지 않고 앞뒤로 신속히 전환할 수 있습니다.

4. PinPoint Astrometry 기능은 **디지털 파인더스코프**로 사용될 수 있습니다. 목표를 향해 대략적인 위치로 지향시킨 후, 이미지를 촬영하고, PinPoint로 해결합니다. 이제 'arc-second'로 세분하여 이미지의 정확한 중심을 알 수 있습니다. 그러면 두 번째의 GOTO 명령으로 망원경은 정확히 올바른 좌표로 위치시킬 수 있게 됩니다. PinPoint는 이제, 인터넷 연결이 가능하다면, Astrometry.net를 통하여 전천을 해결할 수 있는 능력을 가지게 되었습니다. 이것은 당신의 망원경이 지향하고 있는 곳을 대략으로라도 알 필요가 없다는 것을 의미합니다.

5. 망원경 위치를 개선하는 PinPoint와 **Slew Refinement** 기능을 사용하여 상기 과정을 자동화할 수 있습니다. Telescope 탭의 Target Coordinates 항목에서 Options 메뉴를 클릭합니다. Refine via Sync 또는 Refine via delta RA, delta Dec.를 켭니다. 또한 Refinement Exposure, Auto-Reset Distance를 설정할 수도 있습니다. 이제 망원경이 Refinement Distance 이상을 움직이더라도, 자동으로 지향 정밀 사진을 찍어 해결하고, 최종적으로 정확한 지점으로 이동하는 기준점으로 사용합니다.

6. **MaxPoint** 사용을 고려합니다. 이것은 지향정밀도를 전천에서 1~2 arc-minutes로 개선시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 망원경 이동후 목표가 시야에 있는 것이 보장됩니다.

7. Observatory control 창의 Zoom 탭에 이미지를 덮어 씹습니다. 그러면 실제 하늘상에서 이미지의 위치와 방향을 볼 수 있습니다.

8. Observatory Control 창에서 가용한 Telescope 탭의 Auto-Center 기능 또는 우측-클릭 메뉴의 이미지 버퍼를 사용합니다. 당신은 중심이라고 생각하는 지점에 단순히 마우스로 찍으면, 망원경은 자동으로 이 지점을 중앙으로 이동합니다.

Auto Center Tutorial

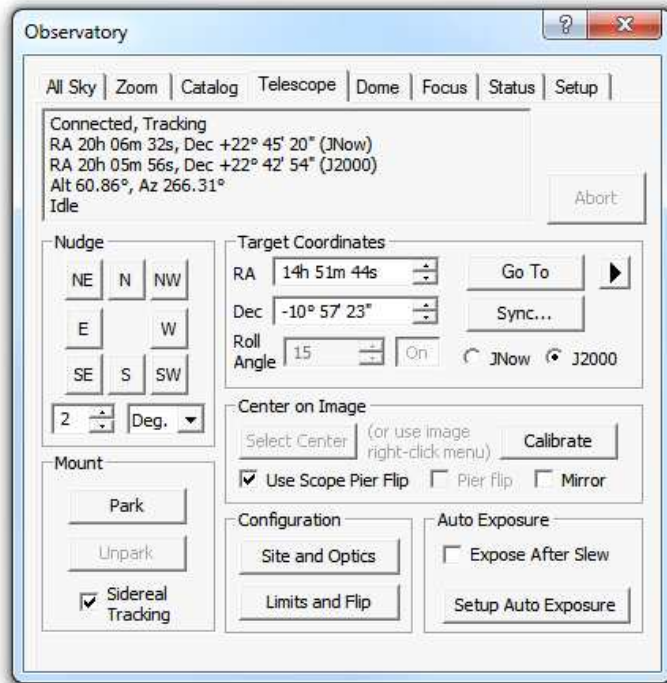
Auto Center(자동 중앙)는 대상을 아주 빠르게 중앙으로 위치시킬 수 있게 합니다. 이 강의는 밤하늘 아래서 작동하는 실제의 망원경과 카메라가 필요합니다. Observatory Control 창이 이미 망원경에 연결되었고, Camera Control 창이 카메라에 연결되었다고 가정합니다.

팁 : **German Equatorial** mount(독일식 적도의)를 사용한다면, Status 탭으로 전환하여 German Equatorial가 지시되어 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면, 망원경의 ASCOM 드라이버는 마운트 형식을 다시 보고하지 않습니다. Setup 탭으로 전환하여, 망원경 연결을 해제하고, Options 메뉴에서 Mount Type과 German Equatorial을 선택합니다. 망원경을 다시 연결합니다. 이것은

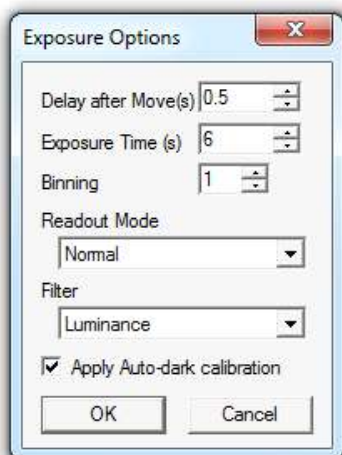
피어 플립핑(자오선 뒤집기)이 Auto Center에 영향을 주기 때문에 중요합니다.

1. 망원경의 위치가 적경과 적위가 일치하도록 망원경이 하늘과 동기화 되었는지 확인합니다. 카메라의 초점이 맞았는지 확인하고, 그 지역의 성야사진을 찍습니다.

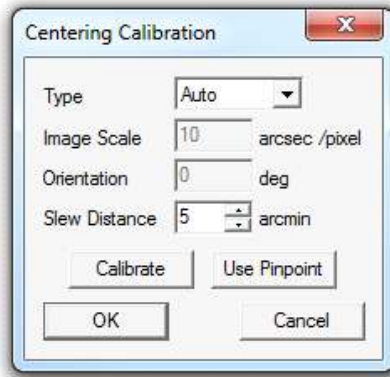
2. Telescope 탭을 선택합니다.



3. **Setup Auto Exposure** 버튼을 클릭하고 짧은(통상 10초면 충분) 비닝 사진을 찍습니다. 구동 기어에 약간의 유격이 있다면, 짧은 **Delay After Move**를 설정할 수도 있습니다. **OK**를 클릭합니다.



4. **Calibrate** 버튼을 클릭하고 **Auto**를 입력합니다.



5. 망원경을 이동시켜 캘리브레이션하거나, **PinPoint Astrometry**를 사용하여 캘리브레이션 하는 두 가지 옵션이 있습니다. 이미 PinPoint를 사용하여 설정하였다면, 이것이 최고의 선택입니다. 간단히 PinPoint가 이미지를 해결하고, **Use PinPoint** 버튼을 클릭합니다.

6. PinPoint를 사용하기 원치 않으면, 이미지에서 보이는 적당한 밝기(5등급)의 격리된 별을 확인합니다. **Slew Distance**를 카메라의 시야 크기(대부분의 경우 5-10 arc minutes 사용 가능)의 1/8에서 1/4로 설정합니다. **Calibrate**을 클릭합니다.

7. 카메라가 **Setup Auto Exposure** 버튼에서 구성된 설정을 사용하여 사진을 찍습니다. 그 다음 망원경은 서쪽으로 이동하고 두 번째 사진을 찍습니다. 그 다음 망원경은 원 위치로 돌아옵니다. 별이 이동한 거리가 카메라 시계의 이동 크기와 각도 회전을 결정하는데 사용됩니다.

8. 독일식 적도의를 사용하고 있다면, **Use Scope Pier Flip** 체크박스를 켜거나 끕니다. 망원경이 홀수의 미러가 아니라면 **Mirror** 체크박스도 끕니다.

9. 이제 이미지상의 어떤 대상도 신속히 중앙에 위치 시킬 수 있습니다. 단순히 그 대상 위에서 우측-클릭하고 메뉴에서 **Point Telescope Here**를 선택합니다. 망원경은 대상이 중앙에 오도록 짧은 거리를 이동합니다.

10. **Expose After Slew**가 체크되었다면(권장), 중심 이동후마다 신속 사진을 찍고 결과를 볼 수 있습니다. 편의를 위하여, 이미지를 우측-클릭하여 **Crosshairs**(십자선)를 켤 수도 있습니다.

적절히 설정하였다면, Auto Center는 하늘의 어느 부분에서도 작동합니다. 당신이 장비를 바꾸거나 카메라를 회전하였을 경우에만 재교정이 필요합니다.

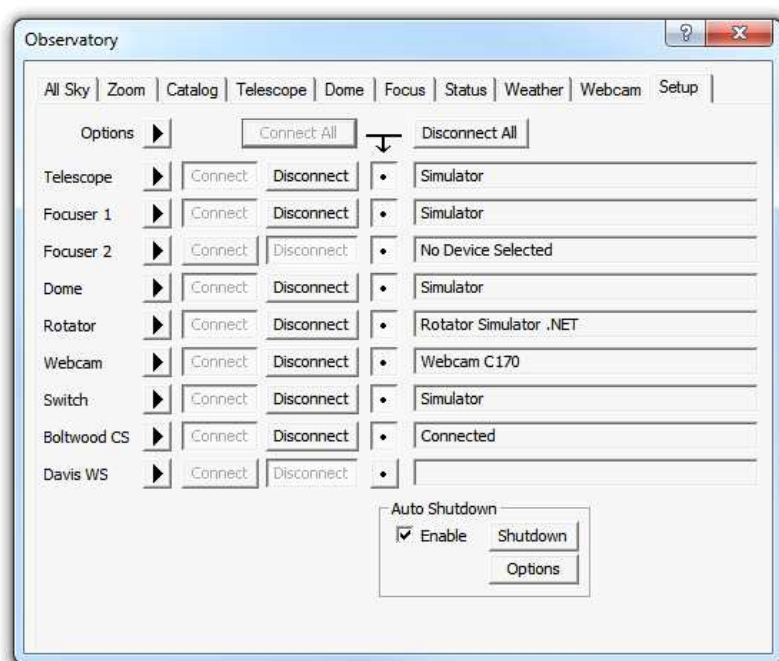
Telescope 탭의 전체 세부 사항은 **Telescope Tab**을 참조하세요.

Autofocus(자동 초점)

자동초점은, 스텝핑 또는 서보 모터를 사용하는 절대적 위치잡기 성능을 가진 호환 디지털 포커서가 필요합니다. 만약 개방 루프 DC 모터(비례 포커서)를 사용하고 있다면, FocusMax를 사용할 것을 추천하며, <http://focusmax.org>에서 구할 수 있습니다.

이 강의는 망원경과 카메라가 작동하고 있다고 가정합니다.

1. 첫 번째 단계는 포커서를 설정하는 것입니다. **View** 메뉴의 **Observatory Control** 창을 선택하여 **Setup** 탭을 선택합니다.



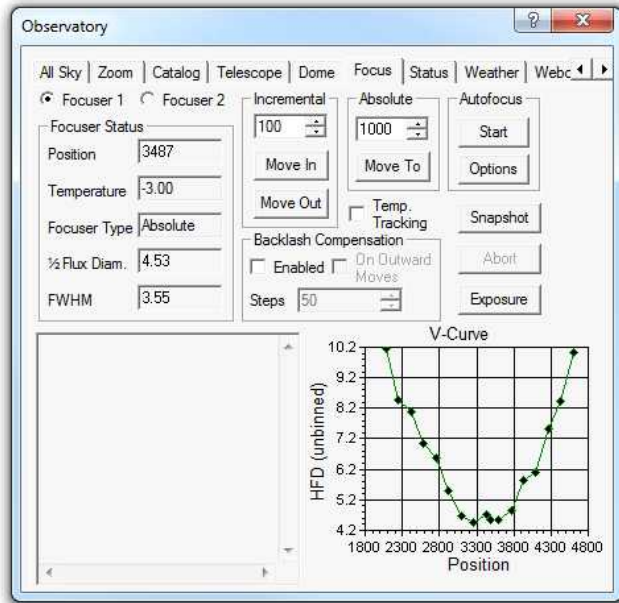
2. **Focuser 1** 아래의 **Options** 메뉴에서 **Choose**를 클릭합니다. **ASCOM Chooser**가 나타납니다. 사용하는 포커서 모델을 선택하고, **Properties**를 클릭하여 설정합니다. 정확한 설정은 당신이 사용하는 포커서의 모델과 망원경에 어떻게 연결되었는지에 달려있습니다. 자세한 내용은 제조사의 지침을 참조하세요. 완료되었으면 **OK**를 클릭합니다.

3. 컴퓨터 조종 망원경을 가지고 있다면, 설정하고 연결할 수 있습니다. 이것은 망원경 지향을 조정하는데 편리하지만 필요하지 않습니다.

4. **Focus** 탭으로 전환합니다.

5. 포커서의 위치를 조정할 수 있는지 점검합니다. **Absolute** 위치값을 변경하고 **Move To**를 클릭합니다. 포커서는 새 위치로 이동해야 합니다. 또한 단위별로 조정할 수 있습니다. **Incremental**

(단위별) 크기는 50으로 설정하고, **Move In**이나 **Move Out**을 설정합니다. 카메라로 이미지를 촬영하여 포커서가 실제로 이동하고 초점이 변경되는지 확인합니다.



6. **Autofocus**에서 **Options** 버튼을 클릭합니다. 여기에는 자동초점이 작동하기 위하여 정확히 설정해야 할 몇 가지 요소들이 있습니다.



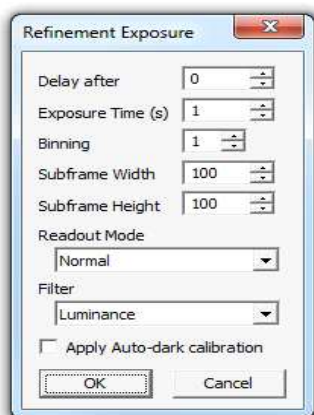
7. **Telescope**의 **Focal Ratio**(초점비)는 필수적입니다. 이것은 심도 즉 최적 초점을 잡을 때 사용되는 스텝 사이즈를 결정합니다. 초점비는 망원경 매뉴얼에서 찾을 수 있으며, 초점거리를 구경으로 나누어 계산할 수도 있습니다.

8. 또한 **Focuser Step Size**가 필수적입니다. 일부 디지털 포커서는 본질적으로 이것이 무엇인지 알 수 있으며, **Auto** 버튼을 클릭하여 정보란을 채웁니다. 다른 디지털 포커서들은 이런 정보가 없으며, 단지 다른 공장에서 만든 모터가 포커서에 걸려 있을 뿐입니다. 이 경우, 눈금자를 사용합니다. 포커서를 1000스텝으로 이동하고 움직인 거리를 측정하여 1000으로 나눕니다. Focuser Step Size(마이크로인치나 미크론으로 확정하여 적절히 설정)를 입력합니다.

팁 : 슈미트-카세그레인 망원경과 같이 포커서의 이동을 볼 수 없다면, 망원경에 아이피스를 꼽고 1000 스텝의 위치(초점이 맞지 않음)로 이동합니다. 그 다음 이미지가 선명할 때까지 포커서에서 아이피스를 뺍니다. 아이피스가 이동한 거리를 측정합니다.

9. 또 **Target 1/2 Flux Dia.**를 설정할 필요가 있습니다. Half Flux Diameter는 별의 이미지가 얼마나 큰가를 픽셀로 측정한 것입니다. 명백히 이것을 가능한 작게 만드는 것입니다. 목표는 최적보다 통상 2픽셀 정도 약간 높게 설정할 필요가 있습니다. 이것은 초점이 어느 한쪽에서 측정이 이루어졌고 정확한 초점이 아니기 때문에 필요합니다. 통상값은 5에서 7이지만, 최적 초점 지점에서 별의 이미지가 얼마나 작느냐에 달라집니다.

10. 완료되면 **OK**를 클릭하고 **Focus** 탭으로 돌아간 후 **Exposure**를 클릭합니다. **Delay after Move**는 0, **Exposure Time**은 1 second, **Binning**은 1, Subframe Width와 Subframe Height는 100으로 설정합니다. 카메라에 셔터가 있다면 **Apply Auto-dark calibration**을 켭니다. 카메라가 아주 느리거나 원샷 컬러이면 **Use Fast Download if available**을 켭니다. **OK**를 클릭합니다.



11. 약 5등급의 고립된 별로 망원경을 향합니다. 당신은 신호대 잡음비가 양호한 충분히 밝은 별을 원하겠지만, 초점이 맞을 때쯤은 포화되므로 안됩니다. 별이 너무 밝으면 자동초점은 제대로 작동하지 않습니다.

12. 이제 **Start** 버튼을 클릭합니다. MaxIm DL이 먼저 대략적인 초점잡기를 수행하고 파인 포커스 모드로 전환하여 최적 초점 지역의 양쪽으로 별의 이미지의 크기를 변경하고, 최종적으로 계산하고 최적 초점 위치로 이동시키므로, 1~2분이 걸립니다.

13. 로그와 V-Curve를 보세요. 정밀한 포커스를 맞추는 동안, Half Flux 측정은 포커스가 이동할 때마다 약 1.5 픽셀(대략 1에서 1.5면 됩니다) 변경되어야 합니다. 너무 빨리 움직이면, **Options**을 열고 **Focuser Step Size**를 증가시키며, 너무 늦게 움직이면, **Focuser Step Size**를 감소시킵니다. 이것은 적정 포커스 속도와 정밀도를 제공합니다.

14. V-Curve는 최적 초점을 약간 지나쳐 이동합니다. 최적 초점을 검출하지 않고 계속 가는 경우는, **Target 1/2 Flux Dia** 설정을 점검합니다. 이 숫자는 최적 초점보다 약 2 픽셀이 더 커야 합니다.

15. V-Curve가 초점 위치의 양쪽 사이드를 충분히 탐색하면, V 곡선의 중앙이 되는 최적 초점 위치를 계산할 수 있습니다. 포커서는 최적 위치로 이동하도록 명령을 받게 되며, 결과를 볼 수 있도록 마지막 이미지가 촬영될 것입니다. 이제 초점이 정확해 집니다. 때로는 수동으로 맞추는 것보다 더 정확합니다.

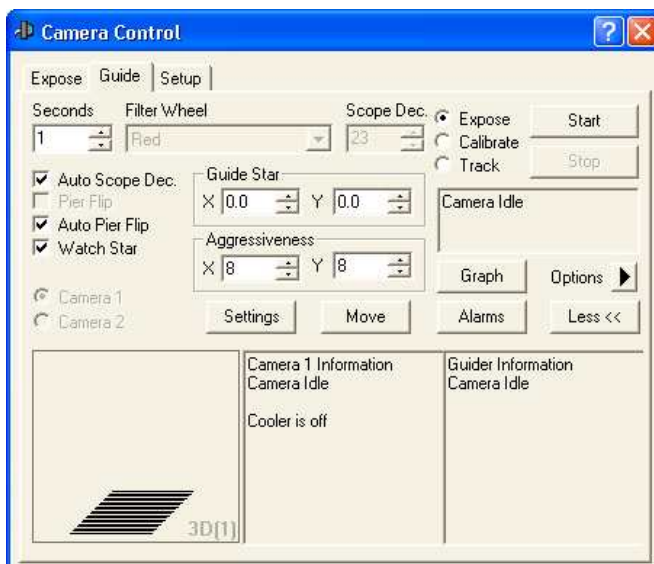
Focus tab의 전체 세부 기능은 Focus Tab을 참조하세요. Camera Control Window Expose Tab과 Inspect Panel에서 추가적인 수동 초점조정 도구를 사용할 수 있습니다.

Autoguiding Tutorial

오토가이딩은 처음에는 다소 복잡한 작업으로 보입니다. 그렇지만 MaxIm DL의 오토가이더 콘트롤은 실제로 작동하기 매우 쉽습니다.

대부분의 카메라 모델에서는 이 목적으로 별도의 오토가이더 카메라가 있어야 합니다(통상 Camera 2로 선택).

1. Guide 탭으로 전환합니다.



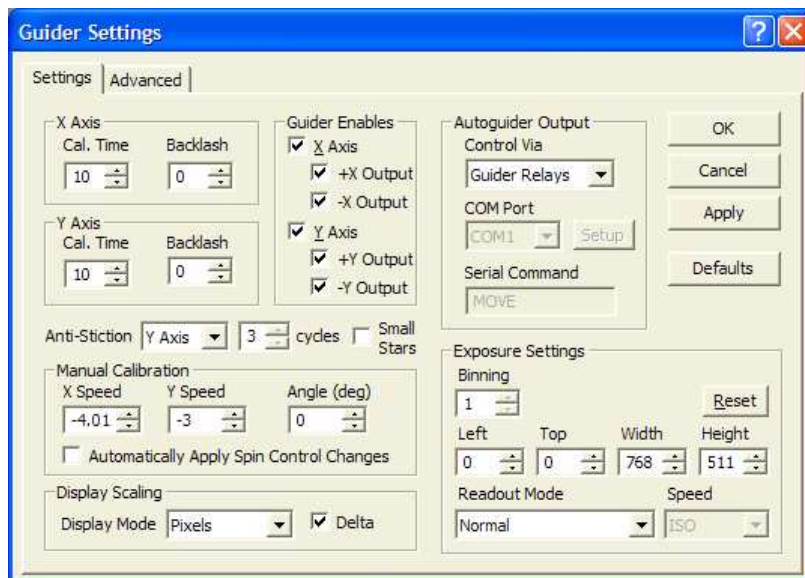
2. 망원경이 **Observatory Control** 창에 연결되어 있으면, **Auto Scope Dec**와 **Auto Pier Flip**을 켭니다. 이것이 가능하면, 망원경을 이동한 후 오토가이더를 다시 캘리브레이션할 필요가 없습니다. 망원경이 연결되지 않았다면, **Scope Dec**와 **Pier Flip**을 수동으로 제어할 수 있습니다. 만약 매 목표에 대하여 다시 캘리브레이션을 계획하고 있는 경우는 **Scope Dec**를 0으로 남겨 둡니다.

3. **Watch Star** 체크박스를 켭니다. 이것은 가이드 중 연속적으로 가이드 별을 표시합니다.

4. 가이드 카메라가 셔터가 있는 경우, **Options** 버튼을 클릭하여 **Simple Auto-dark**를 선택합니다. 이것은 자동으로 다크 프레임을 생성하고, 카메라가 이미지 촬영시마다 다크를 빼줍니다. 셔터가 없는 경우 **No Calibration**을 선택합니다.

5. 노출 시간을 0.5초로 설정합니다.

6. **Settings** 버튼을 클릭합니다.



7. **Defaults** 버튼을 클릭하고 권장 초기값으로 모든 항목을 설정하기를 원하면 **Yes**를 클릭합니다. (**Manual Calibration**과 **Exposure Settings** 컨트롤을 제외)

- **Cal Time** 컨트롤은 가이드 캘리브레이션 동안 MaxIm DL이 얼마나 오랫동안 버튼(망원경 가이드 모터를 작동)을 누르고 있어야 하는지를 지정합니다. 이것은 캘리브레이션 스텝 사이에 별이 얼마나 멀리 이동하는지를 결정합니다. 캘리브레이션은 얼마나 빨리 가이드 모터가 망원경을 움직이고, 개별로 측정된 위치 오차에 대하여 얼마나 많은 수정이 적용되어야 하는지를 결정하는 필수적인 스텝입니다.(주 : 마운트에 속도제어가 있는 경우, 가이드 목적으로는 0.5X와 0.1X 사이의 설정을 추천합니다.) **Cal Time**은 초단위로 측정되며, 각 축에 대해 독립적으로 지정될 수 있습니다.

- **Guider Enables** 그룹의 6개의 체크박스를 모두 켜서, 각 축에서 가이드와 각 방향으로 가이드 모터 작동이 가능하게 합니다.

- **Control Via**는 **Guider Relays**로 설정합니다. 이 설정은 MaxIm DL에 가이드 모터(이 경우는 시뮬레이터)가 어떻게 제어되고 있는지를 알려줍니다. 만약 다른 장치를 사용하여 마운트에 명령을

보낼 때는, 이것을 다르게 구성해야 합니다. 세부 사항은 Guide Tab 항목을 참조하세요.

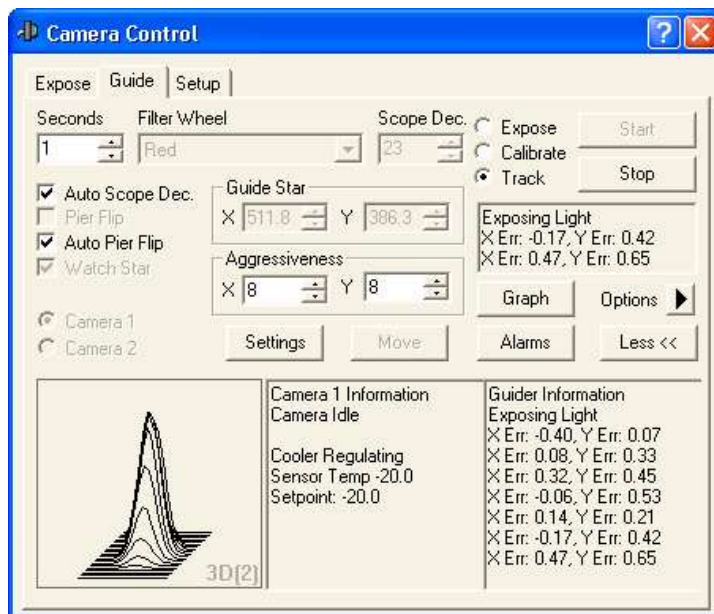
- **Display Mode**를 **Pixels**로 설정합니다. 또 **Delta** 체크박스도 켭니다. 이렇게 하면 가이드 위치가 픽셀이나 픽셀의 분수로 보고되며 정확한 위치로부터 옳게된 양으로 표시됩니다.

8. 대부분의 경우, **Binning**을 2나 3으로 설정할 수 있습니다. Binning 1은 주경통보다 초점거리가 많이 짧은 별도의 가이드 경통을 사용하는 경우에만 필요합니다. 가이드 카메라는 주 카메라의 1/10의 해상도를 가질 수 있고, 소프트웨어가 별의 중심을 픽셀의 작은 분수까지 측정하기 때문에 여전히 가이드는 아주 잘 됩니다.

9. **Reset** 버튼을 클릭하여 서브프레임 설정이 전체 가이드 센서를 포함하도록 리셋합니다.

10. **Guider Settings** 대화박스에서 **Advanced** 탭을 선택하고, **Defaults** 버튼을 클릭하여, 설정할 모든 필드를 권장 초기값으로 채워졌는지 확인합니다. **Offset Tracking** 항목에서 파일명이 나타나면 **Clear**를 클릭합니다.

11. **OK**를 클릭하여 **Guide** 탭으로 돌아갑니다. 원하는 대로 설정이 구성되면, 다음에 이 소프트웨어를 시작할 때까지 기억됩니다.



12. **Guide Tab**에서 **Expose** 모드가 선택된 것을 확인하고, **Start**를 클릭합니다. 단일 이미지가 전시됩니다.

13. 가이드 별로 가장 밝은 별이 자동으로 선택됩니다. 이미지상에서 별을 클릭하여 가이드 별을 선택할 수도 있습니다. 박스 주위에 선을 긋지 말고 단지 클릭만 합니다.

14. 이제 모드를 **Calibrate**로 전환하고, **Start** 버튼을 다시 클릭합니다. 카메라는 망원경 마운트가 이동할 때마다 연속된 사진을 찍습니다(시뮬레이터를 사용하고 있다면, 물론 마운트와 별은 가상적입니다).

15. 캘리브레이션 사이클은 +X, -X, +Y, -Y 방향으로 별이 이동하며, 5장의 사진을 찍습니다. 보통 X는 RA(적경)이며 Y는 Declination(적위)를 의미하지만, 마운트 배선에 따라 다를 수 있습니다. 카메라가 North와 정확히 정렬되지 않았을 수 있기 때문에, 별은 또한 다른 방향으로 움직일 수 있습니다. (카메라 시뮬레이터는 카메라가 어떻게 회전되는지를 조정할 수 있는 설정을 가지고 있습니다.)

16. 캘리브레이션 사이클이 완료되면, 별은 거의 출발점으로 돌아와 있어야 합니다. 별의 경로를 추적하는 적색 선이 그려지며, 'L'과 같이 보여야 합니다. L의 측면은 별의 이동에 대해 좋은 측정치를 얻도록 충분히 길 필요가 있습니다. 이동이 너무 짧으면(20픽셀 정도나 그 이하), 해당 **Cal Time** 설정을 증가시키고, 캘리브레이션 사이클을 다시 시작합니다.

17. 가이드 준비가 되었습니다. 가이드 모드를 **Track**으로 전환합니다. X와 Y의 **Aggressiveness** 설정을 8로 세팅하고, **Start**를 클릭합니다.

18. 이미지는 작은 서브프레임으로 축소됩니다. 이것은 가이드 중에 카메라의 다운로드 속도를 올리기 위한 것입니다. 창에서 줌인하여 더 잘 보이게 할 수도 있습니다. 별은 중앙에 있어야 하고, 추적 중에 그대로 남아 있어야 합니다. (시뮬레이터가 가이드 오류를 모방하도록 설정되었다면, 가상 마운트가 매우 거칠게 추적하기 때문에, 별이 약간 튀는 것을 볼 수 있습니다. 다행히도 현실 세계에서는 추적이 부드럽게 됩니다!)

19. 이제 **Expose** 탭으로 전환하여 촬영을 시작합니다. 기본적으로, 다음 사진을 찍기 전에 가이드 추적을 확실히 하기 위해서, 5초의 일시정지 시간이 매 촬영시 삽입되어 있습니다. 주 카메라가 데이터 송신 중에는 가이드는 수행되지 않습니다. (CPU 부담으로 송신이 잘못되는 것을 방지하기 위하여, 그리고 일부 카메라들은 두 개의 센서에 한 개의 셔터를 사용하기 때문에) ; 송신중 망원경이 흐르면, 지연시간이 추적될 수 있도록 합니다.

몇 가지 가이드 요령 :

- 가이드가 매 촬영 사이에 안정화 시간을 더 필요로 하면, **Autosave Setup**으로 가서 **Delay Between**을 5초 이상으로 증가시킵니다. 다른 방법으로는 Guide Tab의 **Options**에서 **Guider Settling Criterion**을 설정할 수 있습니다.

- 적위에서 망원경이 움직이면 캘리브레이션 설정이 변경됩니다. 모든 이미지가 다시 캘리브레

선 되어야 하는 것을 피하기 위하여, 적위 보상을 사용할 수 있습니다. 캘리브레이션 전에 캘리브레이션 별의 적위를 **Declination** 난에 설정하세요. 그러면 가이드 별을 변경하더라도 **Declination** 값은 리셋됩니다. Observatory Control Window에서 이 정보를 찾기 위하여 **Auto Scope Dec** 를 사용할 수 있습니다.

- 독일식 적도의를 사용한다면, 피어 플립핑이 가이드 캘리브레이션에도 영향을 미칠 것입니다. **Auto Pier Flip**은 Observatory Control Window에서 필요한 정보를 검색합니다.

- 마운트에 백래시가 많으면, **Backlash** 설정을 조정할 수도 있습니다. 너무 높게 설정하지 않도록 유의하세요. 그렇지 않으면 좋아지기 보다 더 나빠지게 됩니다.

- 망원경의 적위축에 스틱션(정지 마찰)이 있는 경우, 적위의 수정이 반전되는 것을 피하기 원할 것입니다. 이렇게 하려면, 편류 방향을 주목하고 **Settings**에서 편류 방향으로 밀어주는 오토가이더 출력을 끕니다. 그러면 적위축에서 어느 방향 반전도 방지할 수 있습니다.

- 보통 망원경의 동쪽 편이 약간 무겁게 균형을 맞추어, 주 구동기어가 망원경을 들어올리게 하는 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면, 기어에서 경사가 있을 때 톱니 사이에서 앞뒤로 튀게 만들어 적절한 가이드를 할 수 없게 만듭니다. 아주 나쁜 경우에는 기어를 조정할 필요도 있습니다.

- 좋은 결과를 얻는데 문제가 발생하면 Autoguider Troubleshooting 항목을 참조하세요.

Guide 탭의 전체 세부사항은 Guide Tab을 참조하세요.

Imaging with MaxIm DL

이 항은 MaxIm DL을 사용하여 이미지를 촬영하고 분석, 처리하는데 필요한 필수 개념을 소개합니다.

MaxIm DL 사용하기 위한 기본 소개를 이전 항에서 읽어볼 것을 강력하게 권했습니다. Basics를 참조하세요.

Best Practices

MaxIm DL을 가지고 CCD와 DSLR 이미지를 촬영하는 모범사례를 만들었습니다.

당신이 천체 촬영에 경험이 있는데 MaxIm DL을 처음 사용한다면, 이 항은 시작하기 좋은 곳이 됩니다. 천체사진이 초보이면 먼저 Basics과 그 다음 항목을 공부하고 이쪽으로 돌아올 것을 강력히 권합니다.

최적의 결과를 위해서는 아래 스텝을 순서대로 따르세요.

Step 1: Finding Your Target(대상 찾기)

1. 대상을 위치를 찾기 위해서 **Observatory Control** 창을 사용합니다. 플라네타륨 기능은 필드에서 작동만 포함하여 간소화되었지만, 목록은 매우 광범위합니다.
2. 카탈로그나 플라네타륨 디스플레이에서 대상물에 GOTO하면, 이미지는 **Autosave Sequence** 기능에 의해자동으로 태그됩니다. 파일에 대해 자동으로 이름을 짓고 FITS 헤더에 대상의 이름을 추가하며, 상이한 이미지를 식별하여 Stack 명령에 도움이 됩니다.
3. 대상의 구도를 위하여 Telescope 탭의 Auto Center 기능을 사용합니다.
4. Zoom 탭은 사진의 구도를 잡는데 매우 유용하며, 특히 초점면 회전장치를 사용할 때 그렇습니다.
5. 이미지의 정확한 위치를 결정하기 위하여 PinPoint Astrometry 기능을 사용하여 Zoom 탭에서 카메라에서 나온 이미지를 오버레이(겹침)할 수 있습니다.
6. All Sky 탭은 상황 인식에 유용합니다. 사진을 찍는 작업의 전체기간동안 수평선에서 아주 높은 목표를 선택할 때 도움이 됩니다.

7. Status 탭은 박명 시간, 망원경 고도, 일출, 자오선 통과 등을 결정하는데 또한 도움이 됩니다.

Step 2: Imaging

첫 번째 임무는 가능한 가장 높은 품질의 데이터를 만드는 것입니다. 이를 위하여, 좋은 품질을 유지하면서 가능한 더 많은 빛을 모으려 할 것입니다. 또한 당신의 raw 데이터를 깨끗하게 만드는 교정 프레임도 만들 필요가 있습니다.

1. 가능한 CCD 카메라를 가장 낮은 온도에서 작동해야 하지만 쿨러를 100%로 가동하지는 마세요. 이미지 촬영중에는 쿨러를 90% 이상으로 가동하지 않도록 온도 설정을 조정하세요. 쿨러 온도는 Setup 탭에서 설정됩니다.

2. 촬영중 같은 센서 온도로 카메라를 작동하는 동안에는, 최소한 다크 프레임을 촬영해야 합니다. 실제 촬영과 같은 노출로 최소 10-20 프레임으로 많이 찍어 노이즈의 평균을 잡습니다. 캘리브레이션 프레임은 Expose 탭의 Frame Type selector를 설정하여 수집할 수 있습니다. Process 메뉴의 Set Calibration 명령으로 처리하기 위해서 당신의 캘리브레이션 프레임을 로드합니다.

3. 가능한 사진을 많이 찍습니다. 이렇게 하면 희미한 목표를 볼 수 있게 합니다. 보통 최고의 결과는 5-10분 노출로 가능한 많이 찍는 것으로 달성됩니다.

4. 가이드하지 않고 장노출 사진을 찍을 수 없다면, 오토가이더를 사용합니다. 오토가이더를 사용할 수 없다면 흐르는 것을 피하기 위해 30~60초의 노출만 가능할지도 모릅니다. 그렇지만 장노출에서는 좋은 결과를 얻을 수 없을 것입니다. 또한 이미지를 스택하는데 더 많은 처리 시간이 필요합니다.

5. 이미지를 찍었을 때마다, 다음 사진이 서로간 약간 옴셋 되도록 Dither 기능 (Autosave Sequence)을 사용하세요. 이것은 SD Mask나 Sigma Clip 기능(Combine 탭의 Stack 명령 참조)의 어느 한 쪽을 사용하여 스택킹하는 동안 핫픽셀을 제거할 수 있게 합니다. 이것은 이미지 품질의 큰 차이를 만듭니다.

Step 3: Calibration

캘리브레이션은 어떤 다른 처리보다 항상 먼저 해야 합니다.

교정 기능에 대한 설명을 Image Calibration 항목 참조하세요.

1. 캘리브레이션 기능은 Process 메뉴의 Set Calibration 명령이나, 단순화된 Calibration Wizard 명령을 사용하여 설정할 수 있습니다.

2. 다크와 플랫 프레임 모두를 찍는 것이 이상적입니다. 또한 flat-darks나 바이어스 프레임 중 어느 하나가 필요할 것입니다. 세부사항은 Image Calibration을 참조하세요.

3. 플랫은 약간의 준비와 노력이 필요합니다. 시작할 때 이 단계를 건너뛰고 싶을 때가 있겠지만, 희미한 대상으로 가면 플랫은 더 중요하게 됩니다.

4. 캘리브레이션이 수행되면, MaxIm DL은 캘리브레이션 프레임을 포함하여 설정을 기억합니다. 이 캘리브레이션 프레임은 종종 다시 사용할 수 있습니다. 그렇지만 이것은 달 단위로 갱신하는 것이 좋습니다. 플랫은 특히 보우 광학계에 먼지나 얼룩이 있다면 더 자주 갱신이 필요할 수 있습니다.

5. 매 이미지마다 별도의 단계로 캘리브레이션을 수행할 필요가 없습니다. Stack 명령은 즉석에서 이것을 할 수 있습니다. 이것은 시간과 노력을 절약합니다.

6. Set Calibration은 찍은 이미지에 Bad Pixel Map을 적용하도록 구성될 수 있습니다. 이것은 당신의 카메라가 다크 프레임 캘리브레이션 후 아직 보이는 불량화소나 줄이 있을 경우 유용합니다.

Step 4: Color Conversion (one-shot cameras only) : 컬러 변환(원샷 카메라)

DSLR과 같이 원샷 컬러 카메라를 사용한다면, raw Bayer-encoded를 컬러로 변환하기 위하여 Color 메뉴의 Convert Color 명령을 사용할 필요가 있습니다. DSLR에서는 JPEG 모드 대신에, 품질이 훨씬 높은 RAW 모드를 사용할 것을 강력히 추천합니다.

1. 캘리브레이션 후에 이미지를 RAW에서 컬러로 변환합니다. 그러나 다른 처리를 하기 전입니다.

2. Convert Color 명령은 카메라 모델 별로 설정해야 합니다. 설치된 항목은 많은 모델에 대해 선택할 수 있지만, 카메라 모델이 자주 바뀌어 당신의 카메라가 표시되지 않을 수 있습니다. Generic RGB를 사용하거나, 같은 센서를 가진 다른 카메라의 사전설정을 사용해야 할 수도 있습니다.

3. 종종 Convert Color는 처음에 X와 Y Offset를 설정하기 위하여 약간의 시행착오가 필요합니다. 오프셋이 잘못 설정되면 이상한 색상이 나오게 됩니다. 한 번 설정되면 항상 작동합니다. 처음에는 정확히 설정할 수 있도록 매우 알려진 대상의 이미지를 촬영하는 것이 도움이 됩니다.

4. 처음 Convert Color를 사용할 때는 Reset Scaling 버튼을 클릭하고, Background Level에서 Auto를 체크합니다. 색상이 완전하지 않으면, Color 메뉴의 Color Balance 명령을 사용하여 조정

합니다. 팁 : 컬러 밸런스 구성을 하였으면, 다른 raw 이미지를 로드하고 Convert Color 명령으로 되돌아갑니다. CB 버튼을 클릭하여 컬러 밸런스 설정 전체를 복사합니다. 이제 언제 Convert Color를 사용하더라도 선호하는 컬러 밸런스가 자동으로 적용됩니다.

Step 4: Color Filters (monochrome camera and color filters only)

모노 카메라에 컬러 필터를 사용한다면, 첫 처리는 정확히 모든 이미지에 대해 동일합니다. 컬러 평면은 스택킹 중이나 후에 적용됩니다.

1. Stack 명령은 컬러 이미지를 자동으로 함께 집어넣습니다.
2. 협대역 프레임이 있다면, Stack 명령은 각각 별도의 이미지를 출력합니다. 그렇지만, 이것은 각기 다른 컬러 평면에 정렬됩니다. Color 메뉴의 Blend Narrowband Images 명령은 그것들을 함께 집어넣는데 도움이 됩니다.

일부 사용자들은 LRGB 이미지 처리시 Luminance 프레임을 별도로 처리하기를 선호하는데, 이것은 개인의 취향의 문제입니다. MaxIm DL에서 모든 이미지 처리 명령은 컬러나 흑백 이미지로 작업합니다.

Step 5: Stacking

MaxIm DL의 강력한 스택킹 명령, Process 메뉴의 Stack은 자동으로 많은 작업을 할 수 있으며 다음이 포함됩니다.

- 측석 교정과 컬러 변환, 따라서 처리시 Batch Process 명령을 사용하고 많은 디스크 공간을 소모할 필요가 없습니다.
- 불량 품질의 이미지의 자동 제거, 사용자가 조정할 수 있고 필요시 수동으로 오버라이드합니다.
- 자동 이미지 정렬, 또는 필요시 수동 정렬. 보통 Auto Star Matching나 Astrometric 정렬은 딥스카이 이미지에 대해 가장 정확하고 편리합니다.
- RGB와 LRGB에 대한 자동 컬러 필터 스택킹. 모두를 한 장의 컬러 이미지로 합성하는 것은 물론, 각 컬러 밴드별로 분리하여 작업하도록 요청할 수 있습니다. 협대역 프레임도 정렬되고 스택되며, **Blend Narrowband Images** 명령을 사용하여, 기본 RGB 스택에 편리하게 병합할 수 있습니다.

고품질로 스택된 이미지는 많은 처리들을 나타냅니다. 따라서 모든 것을 디스크에 저장하는 좋은

시간이 될 것입니다. 기본적으로 Stack 명령으로 생성되는 FITS 파일은 IEEE 부동소수점 형식으로 저장되며, 이 형식을 사용할 것을 강력히 권장합니다. 이것은 프레임들을 스택할 때 신호대 잡음비를 크게 증가시키기 때문에 필요합니다. 통상의 16비트 정수 데이터가 표현할 수 있는 것보다 훨씬 좋은 이미지를 얻을 수 있을 것입니다.

Step 6: Color Balance

약간의 컬러 밸런스 조정이 필요할 수도 있습니다. 두 가지 마우스 기반 컬러 조정 기능을 가지고 있는, Color Balance 명령을 사용합니다. 첫째는 일반 배경영역을 클릭하여 자동으로 회색으로 설정할 수 있게 합니다. 두 번째는 흰색이어야 하는 지역 또는 별을 클릭할 수 있게 합니다. 이것은 특정 컬러 색조를 수정하도록 전체적인 컬러 밸런스를 자동으로 조정할 수 있게 합니다.

Step 7: Remove Pedestal

이미지에서 0보다 큰 가장 낮은 픽셀이 있다면 근저가 됩니다. 약간의 근저는 이미지에서 어두운 부분이 0으로 잘리는 것을 피하기 위하여 필요합니다. 또한 0에 아주 가까운 회색 음영은 비디오 모니터로는 잘 표현되지 않습니다.

이미지에 큰 근저가 있다면, 이것이 더 작은 수준으로 잘라내기를 원할 수도 있습니다. 그러면 다음 단계가 쉽게 됩니다. Remove Pedestal 명령이 여기에 유용합니다. 근저를 0까지 줄이지 마세요. 하단에 약간의 영유가 필요합니다.

Step 8: Background Color and Gradients

교외에서 촬영하는 경우, 이미지에서 약간의 컬러 그라디언트를 종종 보게 될 것입니다. 아주 어두운 곳에서 조차도 자연적인 하늘의 빛에 의해 약간의 컬러 배경을 볼 수 있습니다.

1. 희미한 배경 변화를 강조하기 위하여 Screen Stretch를 올립니다. 전경의 대상물은 포화될 것이지만, 실제로는 데이터에 영향을 주지 않습니다. 이 단계는 더욱 명확히 배경의 결함을 나타내게 합니다.

2. Filter 메뉴의 Flatten Background 명령을 사용합니다. 여기에는 배경 부분이 많은 이미지에서 잘 작동할 수 있는 자동 버전이 있지만, 더 대화식의 명령이 가끔 더 나은 결과를 제공합니다.

3. 이미지 전체를 통틀어 배경 영역 여러 곳을 클릭하고, 효과를 볼 수 있도록 미리보기 기능을 사용합니다. 그라디언트를 제거하기 위하여 Simple를 사용할 수 있고, 비네팅이나 그 밖의 영향을 제거하기 위하여 Complex 모드를 사용할 수 있습니다.

4. 배경이 균일화 되면, 아직 특히 광해로 인하여 전체적으로 컬러 캐스트가 있을 수 있습니다. 먼저 Color Balance 명령으로 이것을 중화해 봅니다.

5. 특히 광해를 차단하는 필터가 있는 다중 필터로 촬영하는 경우는 배경에서 약간의 색상 변화가 있을 수 있습니다. (추적중 망원경의 움직임이 이 영향을 발생할 수 있습니다.) 전경 이미지에 영향을 주지 않고, 배경의 나머지 색을 제거하기 위해서 Filter 메뉴의 **Remove Background Color** 명령을 사용하세요.

6. 만족스러운 모양이 되도록 Screen Stretch를 다시 조정합니다.

Step 9: Compressing the Dynamic Range

촬영 카메라가 천체 대상에 대하여 높은 비트 심도의 데이터를 모으면 밝고 어두운 모양이 큰 차이가 있습니다. 불행히도 비디오 모니터나 프린터는 모두 이것을 적절히 표현할 수 없습니다. 다이내믹 레인지를 압축할 필요가 있지만, 조심스럽게 이 작업을 하기 원할 것입니다. 밝은 범위의 일부 부분은 관심을 끄는 디테일이 거의 없습니다. 이미지가 인위적으로 보이게 하지 않으면서, 그러한 지역은 덜 강조하면서 다른 지역의 관심 구조는 강조하기를 원할 것입니다. 여기에는 약간의 예술성이 필요합니다.

1. 시작하기 전에, Screen Stretch를 Max Val로 설정합니다. 이것은 우리가 다이내믹 레인지를 압축하고, 결과를 적절히 보고 싶기 때문에 좋습니다.

2. 딥스카이 대상물의 다이내믹 레인지를 신속히 압축하는 간단한 방법은 Digital Development 필터를 사용하는 것입니다. 많은 경우 즉시의 아름다운 결과를 만듭니다. 그렇지만 대신 다음 절차를 사용한다면 더 많은 조종을 해야 합니다.

3. Curves 명령을 사용하여 희미한 부분은 부드럽게 올려 밝은 부분의 콘트라스트를 감소시킵니다. (온건한 볼록렌즈형 곡선) 처음은 너무 크지 않도록 하는 것이 좋습니다. 잘 제어하기 위하여 점진적으로 수행해 나갑니다.

4. Curves 명령을 몇 번 반복합니다. 작업 중에는 Screen Stretch 창에서 히스토그램을 살핍니다. 만약, 히스토그램의 블랙 레벨이 슬슬 올라가기 시작하면, 이미지를 씻어 내리게 됩니다. Remove Pedestal 명령을 사용하여 뒤로 당깁니다.

5. 최적의 이미지에 가까이 가면, 멈추었다가 최적 결과가 되도록 곡선을 미조정합니다. 혹은 최종 미조정을 위하여 Levels 명령을 사용합니다.

6. 이미지의 다이내믹 레인지를 압축한 후, 배경 레벨을 0이 아니지만 낮게 되도록 해야 합니다. Remove Pedestal 명령을 사용하여, 배경이 최대치의 약 10%가 되게 설정합니다. 8비트 이미지에서는 이것이 25ADU의 배경 레벨에 해당합니다.

7. 다이내믹 레인지를 압축한 후, 색상이 가끔 씻어내린 듯이 보일 것입니다. Adjust Saturation 명령을 사용하여 그것을 조금 돌아오게 합니다. 약간만 손보세요. 과장되지 않도록 원본 이미지와 비교합니다.

Step 10: Sharpening

이미지에서 밝은 부분은 매우 높은 신호대 잡음비를 가지며, 상당한 양의 샤프닝을 할 수 있습니다. 이것은 선택적으로 다음과 같이 수행할 수 있습니다.

1. Filter 메뉴의 Unsharp Mask 명령을 열고 클릭한 후 >> 버튼을 클릭하여 Pixel Range Restriction을 사용할 수 있게 합니다.

2. View 메뉴의 Information 창을 켜고, 커서로 이미지 전반을 둘러 봅니다. 잡음 레벨이 약간의 샤프닝을 수용할 수 있을 정도로 충분히 낮은 밝기 레벨의 장소를 식별합니다.

3. Pixel Range Restriction을 이 밝기 레벨에서 9999999 (가장 밝은 픽셀보다 큰) 로 설정합니다. 시작점으로 Reduce Radius를 1, Feather Distance를 2로 설정합니다.

4. Kernel을 선택 - Low Pass 또는 Kernel Low-Pass More.

5. Mask Weight 은 통상 75에서 90으로 설정되어야 합니다.

6. 전체화면 미리보기를 켜고, 어떤 효과가 있는지 볼 수 있습니다. 값을 미조정하여 원하는 강화 수준을 얻도록 합니다.

7. Mask Weight와 낮은 Range 값에 특히 주의를 해야 합니다. 언제나와 같이 강조의 과다와 레인지의 낮은 끝부분 가까이의 과도한 노이즈의 발생을 피하기 위하여, 가벼운 터치가 추천됩니다.

Step 11: Smoothing

이미지의 배경 부분은 노이즈가 가장 많습니다. 이 지역을 약간 부드럽게 하여 이미지의 외관을 개선할 수 있는 방법을 찾을 수 있을 것입니다.

1. Information Window를 사용하여 이미지의 대략적인 배경 레벨을 찾습니다.

2. Filter메뉴의 Kernel Filters 명령을 열고 Gaussian Blur 모드를 설정합니다.

3. >> 버튼을 사용하여 Pixel Range Restriction을 켵니다.

4. Range Restriction을 0과 위에서 발견한 배경 레벨 사이로 설정합니다.

5. Gaussian Blur Radius를 조정하고 Range Restriction을 기호에 따라 미조정 합니다.

6. 작은 양의 배경 흐림은 노이즈를 억제하고 이미지를 깨끗하게 보이는데 도움이 됩니다. 다시 가볍게 터치합니다. 부드럽고 노이즈가 적은 배경을 원하지만, 과도하게되면 이미지가 인위적으로 보입니다.

때때로 이미지가 너무 부드럽거나 아예 노이즈가 없는 경우, Mach Bands 때문에 컴퓨터 모니터에 잘 디스플레이되지 않을지 모릅니다. 이러한 것들은 인간의 시각 체계에서 초래되는 광학적인 착시입니다. 강도에서 아주 작은 단계를 본다면, 그것은 크게 과장되게 나타납니다. 당신은 이미지에 고의로 아주 적은 양의 노이즈를 추가하여, Mach Bands를 분쇄할 수 있습니다. Add Noise 명령을 사용하여 이미지에 아주 작은 양의 Gaussian noise를 추가합니다. 가끔 몇 개의 ADU만으로 이 작업을 할 수 있습니다.

Developing Your Workflow(작업 순서의 개발)

가장 중요한 제안은 실험해 보는 것입니다! MaxIm DL에는 위에서 언급한 것보다 더 많은 기능들이 있으며, 다른 설정과 다른 순서로 적용될 수 있습니다. 위의 서술은 단지 시작점입니다. 시행착오가 최고의 결과를 낳습니다.

시간이 지나며 당신은 자신이 선호하는 작업순서를 개발하게 되지만, 융통성이 있도록 작업할 것을 기억하세요. 당신은 어떤 종류의 이미지가 다른 것보다 어떤 기술에 저 잘 반응하는지를 발견할 것입니다. 또한 다른 촬영장비를 사용할 때의 차이를 발견할 것입니다. 예를 들면 광시야 이미지는 보통 고해상도의 협시야 이미지와 다른 처리가 필요합니다.

Capturing Images

High-Performance CCD Cameras(고성능 CCD 카메라)

고성능 또는 연구소급의 CCD 카메라들은 높은 선형성과 정밀도를 가지며 광량이 매우 낮은 상태에서 작동하도록 설계되었습니다. 현재에는 CCD 센서가 CMOS 센서보다 성능이 더 높아 많이 사용됩니다. 이러한 성능 차이는, 부분적으로 오랫동안 시장에 있어왔던 센서의 상대적인 성숙도에 기인하는 바 있습니다.

저광량 카메라들의 성능의 가장 큰 제한은 **암전류**입니다. 빛이 검출기에서 전자를 발생시킬 수 있는 유일한 것이 아니라는 사실이 판명되었습니다. 단순히 개별 원자를 진동시키는 열은 때때로 전도 밴드로 전자를 충돌시킬 수 있습니다. 소자 배열이 더 따뜻할수록, 이일이 더 일어나기 쉬우며, 암전류는 통상 온도가 5~8℃ 증가될 때마다 두 배가 됩니다.

이것은 두 가지 문제를 일으킵니다. 무엇보다도 먼저, 암전류 발생률이 충분히 높다면, 검출기에

쇄도하는 것입니다. 매 픽셀은 전자를 저장하는 제한된 용량(웰 커패시티)만 가지고 있습니다. 많은 센서들에서 암전류는 실온에서 초단위의 문제로 통로를 채웁니다.

두 번째 문제는 암전류의 임의성 때문에 발생합니다. 비록 일정한 평균율로 축적되지만, 암전류는 상당한 임의성을 가지고 있습니다. 암전류가 더 많이 축적되면, 더 많은 랜덤 노이즈가 이미지에 생기게 됩니다. 노이즈는 신호(광자에 의해 생산되는 광전자)가 를 포착하기 어렵거나 불가능하게 만듭니다. 대상을 신뢰성 있게 포착하기 위해서는, 노이즈보다 적어도 3배 이상의 신호가 필요합니다. 저광량 수준과 장노출에서는 암전류를 감소시키는 어떤 수단이 필수적입니다.

다크 전류는 온도에 따라 증가하므로, 확실한 해결책은 센서를 냉각시키는 것입니다. 연구소급의 카메라는 통상 0~-70℃가 되는 결빙 온도에서 가동합니다. 일부 CCD 센서들은 다크 전류를 최소화하도록 특별히 설계되었고, 범위의 위쪽 부분 가까이까지 작동할 수 있습니다. 다른 기종은 더 냉각이 필요합니다. 냉각은 액체질소에 의해 제공될 수 있고 아니면 파워는 약하지만 더 편리한 열 전자 냉각기(TEC)에 의해서 제공될 수 있습니다.

대부분의 카메라들은 다크 전류를 제거하기 완전히 제거할 정도로 충분히 냉각되지 않습니다. 다크 전류에서 픽셀간 변동은 이미지에서 다량의 열화를 초래할 수 있습니다. 이 영향을 정확히 수정하기 위하여 정밀하게 조정되는 CCD 온도가 필요합니다. 따라서 카메라들은 냉각될 뿐만 아니라 온도가 정확하게 조정됩니다.

읽기 노이즈는 또 다른 중요한 성능 사양입니다. 픽셀이 읽혀질 때마다 작은 양의 랜덤 노이즈가 신호에 추가됩니다. 소리없는 전자공학을 가정하면, 이 노이즈의 대부분은 센서 자체에서 기인합니다. 판독 속도와 노이즈 읽기 사이에는 가끔 타협이 있습니다. 신호가 CCD에서 더 빨리 클럭킹됨에 따라서, 증폭기의 대역폭은 확장되어야 합니다. 넓은 대역폭은 더 많은 노이즈가 생깁니다. 그 결과 일부 고성능 카메라는 상대적으로 읽기 속도가 느립니다. 일부 모델은 다중 읽기 속도를 가지고 있으며, 어떤 경우에는, 빠른 속도인지 낮은 노이즈인지 필요에 따라, 다른 판독 속도를 선택할 수 있습니다.

대형의 저장소 깊이도 좋은 성능에 또한 중요합니다. 높은 정밀도의 측정은 아주 양호한 신호대 잡음비(SNR)이 요구되고, 더 많은 광전자가 포착되어야 하는 것을 의미합니다. 큰 저장소는 더 많은 전자를 수집하여, 더 정확한 측정이 가능합니다. 큰 저장소 깊이는 또한 더 큰 다이내믹 레인지를 갖게 합니다. 이것은 센서가 작동하는 밝기의 범위입니다. 하단부에서 끝은 노이즈 바닥이며, SNR은 포착이 부적당한 지점의 아래입니다. 상단부 끝은 포화로, 저장소가 가득 차서 넘치기 시작할 수도 있습니다. (인접 픽셀로 새어 나옴) 높은 다이내믹 레인지는 천체 대상물을 촬영하는데 극히 중요하며, 밝기 수준이 크게 차이가 있습니다.

높은 다이내믹 레인지 데이터를 기록하는 데는 넓은 숫자 범위를 생산하는 A/D 컨버터가 또한

필요합니다. 보통 연구소급 카메라들은 16비트 데이터 또는 0에서 65535 ADU(Analog to Digital Units)를 생산합니다. 아주 작은 픽셀을 가지고 있어 이에 따라 저장소가 작은 카메라는, 고해상도의 A/D 컨버터로 샘플링하더라도, 8비트 가치의 데이터밖에 생산할 수 있을 뿐입니다. 16 비트 컨버터를 가진 많은 카메라들은 실제로는 11~13비트의 실 데이터만 생산할 수 있습니다. 잔여 비트는 단순히 노이즈로 샘플링됩니다. 이것은 이미지를 스택킹하면 정보의 추가적인 비트를 제공할 수 있는 것을 말합니다. 스택하는 이미지의 수를 4배로 할 때마다, 실 데이터의 또 다른 비트 가치를 가지게 됩니다.

CCD 카메라에서 만들어진 이미지는 완벽하지 않습니다. 각 카메라에서 각 픽셀은 특정한 전압 오프셋, 암전류 생산율, 빛에 대한 감도를 만드는 경향이 있습니다. 이러한 결함은 교정 프레임을 사용하여 매우 정밀하게 수정할 수 있습니다. 그것은 오프셋(바이어스 프레임), 암전류(다크 프레임) 그리고 감도 변화(플랫-필드 프레임)입니다. 교정은 카메라의 정확도와 민감도에 커다란 차이를 만듭니다. 따라서 교정은 또한 MaxIm DL의 가장 중요한 기능 중의 하나입니다.

CCD Focusing

CCD 카메라는 뷰파인더가 없습니다. 따라서 초점을 맞추려면 센서 자체를 사용하는 것이 필요합니다. 이 작업의 문제점은 컴퓨터 화면상의 이미지가 갱신되는 것이 너무 늦어 실시간의 초점조정이 되지 않는 것입니다. 광량이 낮으면, 노출 시간이 매우 길게 됩니다. 밝은 대상을 찍을 수 있는 곳이라도, 디지털화된 회로는 최적의 저노이즈 성능을 구현하기 위하여 종종 의도적으로 느리게 만듭니다. 다른 경우에는, 대용량의 데이터를 단순히 컴퓨터로 전송하는데 시간이 좀 걸립니다.

화면이 1분에 몇 번 갱신될 때, 초점조정 방법을 설명하기는 매우 어렵습니다. 갱신율을 높이기 위해서 두 가지 기술이 사용될 수 있습니다. 첫 번째가 비닝으로, 4개 그 이상의 픽셀을 한 개의 수퍼 픽셀로 묶어서, 더 작고 더 밝은 이미지가 더 빨리 다운로드 될 수 있게 하는 것입니다. 대략 초점을 맞추는데는 아주 좋지만, 해상도의 손실로 정밀한 초점맞추기는 어렵습니다. 두 번째 방법은 서브프레임으로, 소자면의 작은 부분만 골라서, 그 지역만 읽어오도록 하는 것입니다. 이것은 다운로드 속도는 올리지만, 볼 수 있는 부분이 감소하는 것입니다. 그러한 단점에도 불구하고, 이 기술들은 효율적으로 초점 맞추는데 필수적입니다.

모든 별들은 유효하게 무한대에 있기 때문에, 밝은 별에 초점을 맞추고 희미한 대상으로 이동할 수 있습니다. 대기 요란(씨잉)을 최소화하기 위하여 하늘에서 높이 떠 있는 별을 고릅니다. 또한 대략 1초 정도의 노출로 찍을 수 있는 별을 선택합니다. 이것은 씨잉에서 초래되는 흐림현상을 최소화하면서 양호한 신호를 얻기 위한 것입니다. 많은 기계들은 대략 5등급 별이면 만족합니다.

또 다른 문제는 원샷 컬러 카메라에서 컬러 베이어(구획) 배열입니다. Raw 이미지에서 정확하게 초점을 맞추거나 초점을 측정하는 것은 불가능합니다. 먼저 이미지를 컬러로 변환하거나 비닝을 사용하여 베이어 배열을 제거하는 것입니다.

MaxIm DL은 수동으로 초점을 조절할 수 있는 도구를 제공합니다. 초점의 품질을 그래프와 수치로 볼 수 있습니다. 특히 흥미 있는 것은 Half-Flux Diameter와 Full-Width Half Maximum 측정으로, 별상의 직경을 알려줍니다. 초점은 최소의 별 크기로 단순히 조정됩니다.

초점 조정 과정의 속도를 올리기 위하여, 작업을 시작하기 전에 초점을 대략 맞추어 둔다면 도움이 됩니다. 유용한 기술은 카메라와 함께 파포칼(초점면 일치) 아이피스를 사용하는 것입니다. 먼저 망원경의 초점 설정을 변경하지 않고, 카메라를 제거하고 아이피스로 대체합니다. 아이피스에 따라 연장통을 사용할 필요가 있을 수도 있습니다. 초점 조정 설정을 변경하지 않고, 아이피스를 밀어 넣었다 뺐다가 하면서 초점이 맞는 곳을 찾습니다. 최적 초점이 맞는 지점을 아이피스 통에 표시합니다. 최고의 방법은 고정 나사가 부착된 작은 금속 링을 끼우고 그 위치에 고정할 수 있게 하는 것입니다. 다음에 초점을 맞추는 필요가 있을 때는, 이 특수 아이피스를 먼저 사용하고, 대략적으로 정확한 위치에 보면서 조정합니다. 이제 작은 미세 조정만 필요합니다.

과거에는, 촬영과정에서 수동 초점 맞추기가 가장 지루하고 시간이 소모되는 부분이었습니다. 그렇지만, 이것은 신뢰성 있는 자동초점 기술의 출현으로 변하였습니다. MaxIm DL에서 내장된 SharpStar™ 자동초점 기능은, 물론 수동초점보다 양호한 신뢰할 수 있는 초점 조정이 가능합니다. 그러나 RoboFocus, JMI SmartFocus나 Optec TCF-S와 같은 반복성이 높은 디지털 조정의 포커서의 사용도 필요합니다. FocusMax <http://focusmax.org>는 높게 추천되고 있으며, 널리 사용되는 무료 자동초점 도구로 MaxIm DL에 호환됩니다.

CCD Calibration

대부분의 검출기의 성능은 다크 프레임의 뺄셈으로써 극적으로 향상될 수 있습니다. 이것은 동일 조건으로 찍은 이미지이지만 셔터를 닫은 채로 찍은 것입니다. 이것은 온도와 노출시간 모두에 민감한 암전류를 제거합니다. 대부분의 경우 이것은 이미지 품질에 크게 영향을 줍니다.

대부분의 CCD 카메라들은 내장 셔터를 가지고 있으며 자동으로 이 기능을 수행할 수 있습니다. Camera Control 창은 '오토-다크' 능력을 제공하며, 설정을 변경하면 최근의 다크 프레임을 기억합니다. 따라서 앞뒤로 뒤집기 하기가 쉽습니다. 만약 카메라에 셔터가 없고, 필터휠을 사용하고 있다면, 휠의 한 슬롯을 셔터로 사용하도록 조정할 수 있습니다. 카메라에 셔터가 없다면, 다크 프레임 촬영시 수동으로 뚜껑을 닫으라고 메시지가 표시됩니다.

오토-다크 기능은 주로 설정과 초점 맞추기를 위해 의도되었습니다. 고품질의 이미지를 찍을 때는 바이어스, 다크와 플랫-필드 프레임을 포함한 풀 캘리브레이션을 수행해야 합니다. 추가하여 최적의 노이즈 성능을 위해서는 복수의 교정 프레임을 평균해야 합니다. 한 장의 다크 프레임을 사용하면, 전체 읽기 노이즈 수준은 41% 증가하며, 25 프레임을 스택하면 노이즈를 단 8%로 줄입니다.

이것이 양호한 결과를 위해 필수적이지만, 정밀한 교정은 약간 복잡할 수 있습니다. 센서 온도,

노출 시간, 영점 오프셋, 정상화와 스테킹을 포함하여 고려해야 합니다. MaxIm DL은 교정 프레임을 자동으로 정확히 적용하는 내장 도구를 포함하고 있습니다.

DSLR Cameras

디지털 SLR 카메라들은 재래식인 Single Lens Reflex (SLR) 필름 카메라에서 발전해 왔습니다. 필름의 감광은 CMOS나 CCD 전자 센서로 대체되었고, 센서를 읽고 이미지를 저장하는 방법으로 전자공학이 추가되었습니다. 그러한 기능과 성능은 필름 SLR 카메라와 매우 유사합니다. 이것은 그렇게 되어야 하는 바와 같이, 이러한 기능들과 능력들은 사진가들에게 익숙하기 때문에, 그리고 일상의 주간 사진에 매우 적합하기 때문입니다.

불행히도 천체사진가들에게는, 이러한 디자인 선택의 일부가 저광량 수준의 사진촬영에는 이상적이지 않습니다.

DSLR Power Supply

수동 필름 SLR 카메라와 달리, DSLR 카메라는 전력이 필요합니다. 통상 이 전력은 배터리에서 제공됩니다.

긴 과정에서 배터리 충전은 충분하지 못할 수 있으며, 특히 추운 겨울 상황에서 그렇습니다. 또한 많은 카메라들은 몇 분간 사용되지 않으면 자동으로 전원을 차단합니다. 이것은 컴퓨터 제어의 돌연한 차단을 초래할 수 있습니다. 따라서 배터리로 촬영중이라면, 카메라 내장 메뉴에서 자동 차단 기능을 끄는 것이 가장 좋습니다.

조금이라도 가능하면 카메라는 AC나 DC 외부 전원 어댑터에서 전원을 얻어야 합니다. 이것은 배터리 방전의 위험부담이 없이 연속적으로 사용할 수 있게 하며, 대부분의 카메라들에서는 이것이 자동 전원차단 기능을 해제합니다. 대안으로 외부 배터리 팩이 사용되며, 종종 선택 악세서리로 구입할 수 있습니다.

DSLR Auto Shutdown

대부분의 카메라들은 통상 기본값으로 일정기간이 지난 후 카메라를 끄는 옵션을 가지고 있습니다. 이것은 일반적으로 소프트웨어로 구동되는 카메라의 폐쇄를 초래합니다. 카메라 내장 메뉴에서 이 기능을 끄는 것을 강력히 추천합니다.

DSLR RAW Frames

최적의 품질을 위하여, 항상 베이어 패턴 컬러 인코딩을 포함한 RAW 프레임을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이 것을 컬러 이미지로 보기 위해서는, 컬러 변화이나 디베이어링으로 알려진 보완이 필요합니다. 그렇지만 항상 먼저 다크 프레임을 빼주는 것이 가장 좋습니다. 왜냐하면 기타 보간 작용은 인접 픽셀 주위로 확산되기 때문입니다.

RAW 프레임이 베이어 패턴이 있는 흑백 이미지로 보일 때, 화면상 닳은 효과가 있으며, 특히 이미지를 줌이나 줌아웃할 때 그렇습니다. 더 나은 RAW 이미지를 보기 위하여, MaxIm DL은 Quick Color 옵션을 가지고 있습니다. 이 설정에 대한 자세한 사항은 Quick Color항을 참조하세요.

DSLR Exposure Control

DSLR에서 첫 번째 애매함은 조리개와 셔터속도 사이의 상호관계입니다. 사진가들은 가끔 조리개 (f/stop)를 닫아 심도를 증가시키려고 하며, 노출시간을 증가시켜 보상하려 합니다. 이것은 다른 거리에 있는 대상물이 동시에 초점이 맞게 합니다. 이와 달리, 스포츠 게임시 사진가들은 이동에 의한 흐림을 최소화하기 위하여 노출시간을 줄이고 조리개를 증가시키려 할 수 있습니다.

SLR 카메라는 편리한 스탑(눈금)으로 디자인 되어 있습니다. 따라서 조리개를 한 스탑 올리면 노출시간은 한 스탑줄어 필름상에 동일한 밀도를 가지게 됩니다. 편의상 사진가들은 이 개념을 사용하므로, DSLR 카메라도 같은 방법으로 제작되었습니다.

그러한 실용적인 결과로 DSLR 카메라는 그 자체로 노출시간의 길이를 임의대로 정할 수 없습니다.

대부분의 카메라들은 30초 이상은 벌브 모드로 전환해야 합니다. 대부분의 신형 카메라는 컴퓨터로 제어하여 자동으로 전환하고 제어됩니다. 많은 구형 카메라들은 벌브 케이블이 필요합니다.

불행히도 몇 가지 모델은 자동으로 벌브 모드로 전환할 수 없습니다. 특히 셔터 제어 다이얼을 가진 캐논 모델은 M과 B 설정 모두를 수동으로 전환해야 합니다. 이것은 원하는 노출시간에 따라 수동으로 다이얼을 돌려야 하는 것을 의미합니다. 불행히도 카메라를 설계한 제작사의 방식에 따라서는 소프트웨어로는 이에 관해 할 수 있는 것이 아무것도 없습니다.

- Canon 5D (original, Mark II나 그 이상이 아님) : 벌브 케이블로 이 카메라를 사용시 항상 벌브 노출을 1과 그 이상으로, 카메라를 벌브 모드로 설정하고, 항상 1초나 그 이상의 노출을 사용합니다. 만약 1초 보다 짧은 노출이 필요하다면, 스위치를 수동으로 Manual 모드로 돌려야 합니다 (그리고 장노출시는 다시 Bulb로 되돌려야 할 것을 기억해야 합니다).

- Canon 60D : 다이얼이 Manual 모드에 설정되면, 30초에서 1/8000초의 노출을 줄 수 있습니다. 다이얼이 Bulb 모드에 설정되면, 어떤 원하는 시간까지도 노출을 줄 수 있습니다. 그렇지만 약 0.05초 보다 짧은 노출은 노출 시간이 아주 정밀하지 않습니다.

Bulb Cables

구형 DSLR 카메라들은 특수한 벌브 케이블이 없이는 30초 이상의 노출을 줄 수 없습니다. 이것

은 제어와 데이터 전송에 필요한 USB나 Firewire 연결에 추가되는 것입니다.

카메라 제조사에서 공급하는 벌브 케이블은 독립형 작동을 의미하므로, 컴퓨터와 작업하기 위해서는 개조되어야 합니다. 일부 천문 업체는 부품 측면에서 컴퓨터와 연결을 위한 벌브 케이블 어댑터를 제작하고 있습니다. USB를 통하여 연결되는 벌브 케이블의 사용을 권장합니다. 시리얼 포트 케이블도 잘 작동하지만 대부분의 신형 컴퓨터들은 시리얼 포트가 없어 USB-to-Serial 어댑터가 필요합니다. 적절한 작동을 보증하기 위해서 고품질의 어댑터를 반드시 사용하세요. 벌브 케이블 공급자들에는 Hap's Astro Cables, Oceanside Photo and Telescope와 Shoestring Astronomy가 포함되어 있습니다. 편리한 Cable Tester는 우리 웹사이트에서 구할 수 있습니다. 벌브 케이블을 사용시에 문제에 봉착하면, 부디 먼저 이 간편 유틸리티로 검사하세요.

벌브 케이블이 없어도 장노출이 가능한 일부 DSLR 카메라들은 미러 락업 기능을 사용하기 원하면, 여전히 케이블이 필요합니다. 이 기능은 셔터와 플립 미러에서 나오는 진동이 장노출 사진의 질을 떨어뜨리기 때문에 매우 중요합니다. 특정 모델에 대한 추가 정보는 Camera and Autoguider Setup 항목을 참조하세요.

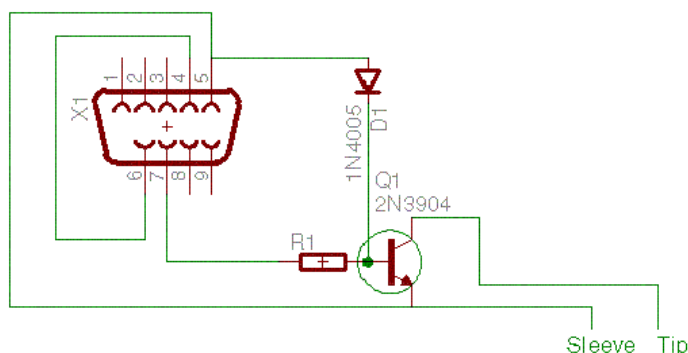
DIY Bulb Cables

자신의 시리얼 포트 벌브 케이블을 만들고 싶다면 부품을 구하고 납땜을 할 필요가 있습니다. 이 항목은 Canon Rebel 시리즈를 위한 시리얼 케이블 부분을 다룹니다.

다음의 부품이 필요합니다.

Qty	Part
1	Resistor 47k
1	Transistor 2N3904
1	Diode 1N4005
1	2.5 mm stereo audio plug
1	Two conductor wire
1	DB9 female connector

회로의 개략도는 다음과 같습니다.



다른 Canon EOS 모델 (20D, 30D, 40D 기타)은 독점의 N3 커넥터가 있습니다. 이 카메라를 수용하려면 표준 Canon 리모트 벌브 케이블을 잘라서 사이에 커넥터를 넣어 개조해야 합니다.



커넥터 세부 모양(상)과 둘로 나누어진 개조 벌브 케이블(하)

벌브 케이블의 연결은 아래와 같습니다.

Connector	Wire	Function
Tip	Red	Shutter
Center Ring	White	Focus
Outer Ring	Black	Ground

개조 Canon 리모트 벌브 케이블 준비하기 :

1. 벌브 케이블 중간의 편리한 지점을 둘로 자릅니다.
2. 와이어를 벗기고 양 끝이 맞도록 다듬습니다.
3. 각 커넥터의 플라스틱 외피를 돌려 뺍니다.
4. 슛 커넥터는 조종기 또는 스위치쪽으로 위치시킵니다.
5. 암 커넥터는 N3 플러그쪽(카메라쪽)으로 갑니다.
6. 납땜 전에 적절한 커버를 통하여 케이블이 연결되는지 확인합니다. 그렇지 않으면 전부 다시 해야 합니다.
7. 끝선에 적색선을, 중간선에 백색선을 흑색선은 접지로 납땜을 합니다. 리드선과 벗긴 선이 접촉하지 않도록 확인합니다. 전기 절연 테이프를 약간 사용하여 이것을 확실히 합니다.
8. 전체 접합, 케이블 끝과 절연체가 커버 속에서 잘 맞는지 확인합니다. 접지선은, 케이블이 당겨질 때, 백색과 적색선이 그에 하중을 주지 않도록 장력이 있어야 합니다.
9. 케이블이 잘 맞는지 확인하고 셔터를 누릅니다.
10. 이제 컴퓨터로 케이블을 테스트합니다.

DSLR ISO Setting

DSLR 카메라에서 게인(이득)이나 감도는 ISO 증가 단위로 측정됩니다. ISO는 받아들이는 빛에 의해 지속 노출 계산을 할 수 있도록 필름의 속도를 계산하는 방법입니다. 더 높은 ISO는 감도가 더 좋은 것을 의미하며, 더 많은 필름 입자가 있는 것입니다. DSLR에서는 필름 입자가 노이즈로 대체됩니다. 최적의 결과를 얻기 위해서는 최소의 노이즈로 최적의 신호를 얻는 ISO 설정을 사용합니다. 최적의 시작 지점은 대부분의 카메라에서 ISO 800이지만 최적의 결과를 위해서는 실험이 필요할 수도 있습니다.

일부 최신의 DSLR 모델은 14비트 A/D 컨버트를 가지고 있습니다. 전자공학에서 비트 심도가 증가함에 따라, 센서의 픽셀 크기는 감소하며, 카메라는 컨버터가 게인의 조정이 없이 이미지 센서 출력의 전체 범위를 디지털화 할 수 있게 됩니다. 이에 따라, 카메라 내부에서 JPEG 변환을 어설프게 하는 방법을 아마도 제외하고 ISO 설정이 쓸모없게 될 수 있습니다.

ISO 감도는 카메라 콘트롤 창의 Expose Tab의 감도를 떨어뜨려 설정될 수 있습니다. 다른 감도로 이미지를 캡처하면 더 큰 전체 다이내믹 레인지를 갖는 이미지를 얻을 수 있고 복수의 이미지를 합성할 수 있습니다. 예를 들어 오리온 대성운과 같은 밝은 대상은, 성운 외측의 희미한 디테일이 적절히 담겼을 때 아주 밝은 지역의 일부분이 포화됩니다. 그러나 핵 부분이 적절히 촬영되면 성운 외측은 디테일을 볼 수 없습니다. 다른 ISO로 이미지를 촬영하고 합성하면 밝은 부분과 희미한 디테일 모두를 볼 수 있습니다.

DSLR Focusing

DSLR 카메라는 뷰파인더가 있어 칩과 동일한 시야를 볼 수 있어, 구도와 초점조절을 할 수 있게 합니다. 불행히도, 카메라가 망원경에 장착되어 있을 경우는 뷰파인더를 통하여 들여다보기가 어려울 수 있습니다. 추가하여 인간의 눈은 스스로 초점을 조정(적응)합니다. 이것은 눈으로 초점이 맞지만 카메라 센서에는 초점이 맞지 않을 수 있다는 것을 의미합니다. 이 문제는 희미한 천체 대상물에서 특히 심각합니다.

설상가상으로 DSLR 내장 자동초점 기능은 모든 천체 대상들에 대하여 대부분 작동하지 못하게 됩니다. 상대적으로 밝은 별이나 달, 행성을 뷰파인더로 보고 대략적으로 초점을 맞추는 것은 가능합니다. 또한 좀 더 쉽게 보이도록 2배 줌을 부착한 뷰파인더를 장착할 수도 있습니다. 그러나 정확한 초점은 초점을 평가하는 소프트웨어를 사용하여 최적으로 달성할 수 있습니다. 실제 ASCOM 호환의 컴퓨터 제어 포커서는, 소프트웨어 제어로 폐쇄 루프 오토포커스가 가능합니다.

일부 카메라들은 Live View 기능이 있습니다. 지원이 된다면, MaxIm DL로 Live View 이미지를 보며 검사할 수 있습니다. 이것은 초점만의 시각적 지시를 제공합니다. 소프트웨어 포커스 도구의 어떤 것도 이 모드에서 기능하지 않습니다. 특정 카메라에 대한 정보는 Camera and Autoguider Setup의 관련 항목을 참조하세요.

다운로드된 이미지로 초점을 맞추는 것은 뷰파인더가 없는 고전적인 카메라들에서 유일한 옵션입니다. 따라서 카메라 제조사들은 신속하게 이미지를 디스플레이할 수 있도록 서브프레임(이미지의 일부만 읽어오기)과 비닝(인접 픽셀을 합성하여 해상도 감소)을 제공합니다. 이것은 초점조정을 상당히 쉽게 만듭니다. 불행히도 DSLR 제조사들은 자사의 카메라들을 뷰파인더를 통해 초점을 맞추거나 오토포커스를 사용하도록 설계하여, 서브프레임이나 비닝을 제공하지 않습니다. 다운로드 속도를 올리는 유일 선택이 JPEG 압축 포맷을 사용하는 것입니다. 고품질의 RAW는 다운로드에 시간이 더 걸리지만, 품질이 더 좋습니다. 초점조정시 JPEG로 전환하면 과정을 더 빠르게 합니다. MaxIm DL에서 readout(읽어오기) 모드는 Expose 탭에서 선택할 수 있습니다.

소프트웨어 초점조정 도구도 또한 사용할 수 있습니다. Camera Control 창은 초점 품질을 그래프와 수치로 볼 수 있습니다. 특히 흥미 있는 것은 Half-Flux Diameter와 Full-Width Half Maximum 측정으로, 별상의 직경을 알려줍니다. 초점은 최소의 별 크기로 단순히 조정됩니다. 이러한 도구는 비닝되지 않은 RAW 이미지에서는 베이어 배열의 영향으로 효과적이지 않습니다. 따라서 초점조정시는 비닝하거나 다른 읽어오기 모드를 선택해야 합니다. 편의상 Preset 기능이 이러한 설정을 신속하게 전환할 수 있게 합니다.

과거에는, 수동 초점 맞추기가 촬영 과정에서 가장 지루하고 시간이 소요되는 일이었습니다. 그렇지만, 이것은 신뢰성 있는 자동초점 기술의 출현으로 변화되었습니다. MaxIm DL에서 내장된 SharpStar™ 자동초점 기능은, 물론 수동초점보다 양호한 신뢰할 수 있는 초점 조정이 가능합니다. 그러나 반복성이 높은 디지털 조정의 포커서의 사용도 필요합니다. FocusMax <http://focusmax.org>는 높게 추천되고 있으며, 널리 사용되는 무료 자동초점 도구로 MaxIm DL에 사용할 수 있습니다.

DSLR Dark Frames

대부분의 검출기들의 성능은 다크 프레임의 뺄음으로써 극적으로 개선시킬 수 있습니다. 이것은 동일한 조건에서 촬영된 이미지이지만 셔터를 닫은 채 촬영됩니다. 이것은 온도와 노출 시간 모두에 민감한 암전류를 제거합니다.

불행히도 대부분의 DSLR 카메라들은 셔터를 닫은 채 촬영할 수 없고, 온도 제어나 냉각 장치가 없습니다. 이것은 다크 프레임이 이미지 촬영시에 찍지 않는다면 동일한 온도를 맞출 수 없기 때문에 재사용을 어렵게 만듭니다.

대부분의 신형 DSLR 카메라들은 내부적으로 다크 프레임을 찍고 빼주는 모드가 있습니다. 카메라의 내장 메뉴를 통하여 이 모드를 작동하여, 매 촬영후 다크를 찍을 수 있고, 카메라에서 다운로드 전에 뺄 수 있습니다. 촬영 시간은 두배가 되지만 편리함과 정확도는 투자할 가치가 있을 수 있습니다. 불행히도 이것은 다크 프레임을 찍는데 어두운 시간의 절반이 사용됨을 의미하며, 가용 시간이 제한되는 때는 좋은 방법이 아닙니다.

카메라에 내부적인 다크 프레임 감산 기능이 없다면, 다운로드 옵션을 RAW 이미지로 할 것을 강력히 추천합니다. 이미지가 이미 컬러로 변환되었다면 다크 감산은 잘 작용되지 않습니다. 전형적인 접근은 촬영중의 중간에 다크 촬영을 위해 쉬는 시간을 갖거나 촬영 시작전이나 끝날 때 촬영하는 것입니다. 또 다른 접근 방법은 망원경이 설치된 외기온도를 모니터하여 같은 온도(근접하는 것이 실용적임)로 다크 프레임을 촬영하는 것입니다.

MaxIm DL에서 필터휠을 셔터로 작동하도록 구성할 수 있습니다. 불투명한 재료의 일종으로 한 개의 필터를 설정합니다. 그 다음 MaxIm DL에 이 슬롯이 다크 프레임요이라고 알려줄 수 있습니다. Setup Tab의 Use Filter Wheel As Shutter 옵션을 사용할 수 있습니다.

DSLR Troubleshooting

Q. 벌브 케이블이 카메라를 작동시키지 못합니다. 하드웨어 문제인가요, 소프트웨어 문제인가요?

A. 가장 빨리 찾아낼 수 있는 방법은 DSLR Cable Tester 유틸리티를 사용하는 것으로 우리 웹 사이트에 있습니다.

Q. 빠른 일어오기 모드에서 찍은 별의 상단이 평탄합니다. 왜?

A. 빠른 일어오기는 데이터의 매우 적은 양을 사용합니다. 별의 광도의 범위를 보여 주는데 필요한 범위를 얻을 수 없을 뿐입니다. 별을 선택하여 초점을 맞출 때는, 노출시간이 별의 중심에서 최대값을 내지 못하게 합니다. 부드러운 가장자리가 있는 별은 초점을 계산하기 위한 더 많은 데이터가 있는 것을 의미합니다.

Q. 사진이 흑백이고 디더링 되었습니다. 잘못되어 보입니다. 왜?

A. 이것은 RAW 이고 압축되지 않은 이미지입니다. 디더링은 각 픽셀이 다른 컬러 필터가 씌워져 있기 때문입니다. 이미지는 양호하게 보이기 전에 처리되어야 합니다.

Q. 몇 개의 이미지를 합성하였습니다. 이제 컬러로 변환할 때 컬러가 전부 잘못되었습니다!

A. 이미지를 먼저 교정해야 합니다. 그 다음 컬러로 변환합니다. 다음에 이미지를 스택합니다. 이 순서를 변경할 수 없습니다. 끝. 그렇지 않으면 이미지가 쓰레기가 됩니다.

Q. 카메라에서 나온 JPEG의 묽음을 스택한다면 더 좋아지지 않을까요? 왜 그러한 나쁜 흑백 이미지를 다루어야 할까요?

A. JPEG는 컬러당 8비트입니다. RAW를 사용하면 12나 14비트를 얻습니다. 우리는 또한 픽셀 주변의 평균된 지역보다 픽셀당 수준에서 다크 프레임 감산을 할 수 있습니다. 데이터는 더 정확하고 더 양호한 처리를 통하여 이미지는 최종적으로 멋지게 보이게 됩니다. EOS 디지털 카메라는 실제로 어떤 RGB 픽셀이 없습니다. 이들은 한 번에 하나의 컬러일 뿐입니다. 그것들을 함께 억지로

채워 넣고 비트 심도를 자르는 어딘한 포맷은 정보를 잃게 되고, 특히 하늘을 찍은 이미지의 높은 다이내믹 레인지에 대해서 그렇습니다.

Q. 초점 맞출 때 너무 느립니다. 뭐가 잘못 되었을까요?

A. 카메라 다운로드 모드를 RAW 대신에 JPEG로 설정하세요. 이렇게 하면 초점 조절 속도가 상당히 높아집니다. 최적의 결과를 위하여 실제 이미지 촬영시에는 RAW 모드를 사용하세요.

Q. 내가 무엇을 했는지 모르겠지만, 카메라가 걸려서 작동하지 않습니다. 진행이 되는 것 같지 않고 Start/Expose 버튼은 회색이며 몇 분이 지났습니다. 어떻게 합니까?

A. 카메라 드라이버를 순화시키면(해제 다시 연결), 종종 이 문제를 해결합니다. 이것이 되지 않으면, 카메라 전원을 분리했다가 다시 연결합니다. 그래도 작동하지 여전히 작동하지 않으면, 컴퓨터를 재부팅하고 카메라 전원을 순환(분리/연결)시킵니다. 카메라 걸림 현상이 다시 발생하면 기술 지원부서에 연락해 주세요.

Q. 카메라 연결이 안된 상태가 계속됩니다. 버튼을 누르면 다시 켜집니다. 무슨 일일까요?

A. 카메라는 수면 모드가 있는데 그것을 사용하지 않아도 수면 상태로 갑니다. 이것을 피하려면 AC 어댑터를 사용하세요. 또 카메라 내장 메뉴의 자동 전원정지 지연 설정을 OFF로 할 수 있습니다.

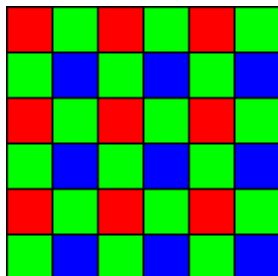
Q. 촬영하려고 카메라를 클릭했는데 이미지가 다운로드 되지 않습니다.

A. 카메라에 Mirror lock 기능이 있다면, 카메라 내장 메뉴에서 기능을 끕니다. 일부 카메라들은 컴퓨터 제어로 미리 락 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 카메라에 오토포커스 렌즈를 사용한다면 수동 포커스 모드로 전환합니다.

One-Shot Color Cameras

원샷 컬러 카메라들은 현재 여러 회사의 제품을 사용할 수 있습니다. DSLR 카메라는 Meade, Orion, SBIG, Starlight Xpress, 기타 등등에서 나온 모델과 같이 원샷 컬러입니다.

이러한 카메라들은 개별 픽셀에 컬러 필터가 부착된 베이어 매트릭스를 사용합니다. 적, 녹, 청(RGB) 픽셀을 사용하는 전형적인 매트릭스는 다음과 같습니다.



Typical Bayer Matrix

결과 이미지는 반점 형태를 보여주며, 보통 RAW 이미지로 부릅니다.

또 다른 일반 변형은 cyan, yellow, magenta와 green 픽셀(CMYG)을 사용합니다. 이러한 subtractive colors는 더 넓은 통과 대역을 가지기 때문에 사용되고, 이에 따라 더 많은 빛을 받게 됩니다. 불행히도, 컴퓨터 디스플레이(그리고 인간의 눈)를 사용하여 RGB 포맷으로 변환하는 것은 각 채널에서 서로간 더하고 빼기가 실시되어, 채널 사이에 노이즈가 증가되는 결과를 초래합니다. 그 결과 CMYG는 신호대 잡음비가 아주 약간 좋아지지만 색상 균형을 만드는 데는 훨씬 더 어렵습니다. 처리 또한 약간 더 복잡합니다.

각 픽셀은 단지 특정 색만 감지하기 때문에, 원샷 컬러 카메라의 해상도는 모노크롬 카메라보다 어느 정도 낮습니다. ‘디-베이어’ 알고리즘이 컬러 픽셀 사이를 보간하고, 완전한 RGB 세트를 생성하기 위하여 사용됩니다. 이러한 알고리즘은, 이미지가 비닝되지 않은 흑백 카메라보다 약 30% 더 낮은 해상도를 초래합니다. 그렇지만 사용된 알고리즘에 따라 여기에는 알리아싱과 같은 여러 가지 아티팩트가 있습니다.

원샷 카메라로 언더샘플링을 피하는 것이 아주 중요합니다. 극단적인 경우에, 별의 이미지가 단일 픽셀보다 작은 곳에서는, 별에서 나오는 빛의 대부분이 단일 픽셀에 사실 함몰될 수도 있습니다. 이것은 최종 이미지에서 별에 대하여 넓게 부정확한 색상 표현을 초래합니다. 예를 들면, CMYG 매트릭스를 사용중이면, 별은 마젠타나 시안으로 보일 것입니다. 그러한 이유로, 별 이미지의 FWHM을 넘는 적어도 3픽셀을 가질 것을 적극 권장합니다. 이것은 적합한 초점거리(시잉 제한 사항)나 초점비(광학계 제한 상황)를 선택해야 하는 것을 의미합니다. 스테킹을 더샘플링을 피할 수 없다면, 디더링과 함께 복수의 이미지를 스택합니다. 이에 따라 별이 서브노출에서 다른 색상 픽셀로 이동하며, 스테킹하면 색상이 올바른 값으로 평균화됩니다.

대부분의 경우, 원샷 컬러 카메라의 이미지는 컬러로 변환되지 않은 raw 이미지로 캡처됩니다. 이것은 최적의 이미지 성능을 달성할 수 있게 합니다. 이미지 교정은 컬러 변환 전에 높은 심도 이미지에서 수행되는 것이 최적입니다. 많은 카메라는 캡처중에 변환을 지원합니다. 그렇지만 최적의 결과를 위해서는 흑백 이미지를 캡처하고 디베이어 전에 그것을 교정하는 것이 더 좋습니다. 그렇지 않으면 디베이어 중에 보간은 인접 픽셀로 핫픽셀 누출을 초래하여 더 나쁜 영향을 줍니다.

화면상에서 RAW 이미지는 이상한 흑백 이미지로 보이지만, 줌인과 아웃함에 따라 이상한 영향을 보입니다. 이것을 피하고, 최종 색상의 대략 근사치를 얻기 위하여, Quick Color 기능을 사용하세요.

비디오 카메라 같은 일부 장치들은 Video DirectShow 캡처 드라이버로 작동되며, 바로 컬러 이미지로 생산됩니다. 이 경우 색상면에서 전체적으로 작업해야 합니다.

Color Imaging with Filters(필터 장착 컬러 이미지 촬영)

내장 베이어 매트릭스를 가진 원샷 컬러 카메라는 신속하게 컬러 사진을 촬영하기 편리하며, 흑백 카메라는 촬영시 최고의 품질과 간도, 해상도를 제공합니다.

흑백 카메라로 컬러 이미지를 만들기 위하여 필터 휠을 사용합니다. 가장 간단한 방법은 적, 녹, 청의 세 개의 필터를 사용하는 것입니다. 세 이미지가 캡처되고, 교정되고, 정렬되어 스택되면, 컬러 합성 이미지를 만들기 쉽습니다. 이것은 이미지가 정상적으로 적, 녹, 청 평면으로 저장되기 때문입니다. 당신의 컴퓨터 모니터는 간단히 세 가지 색을 바로 디스플레이 합니다. 인간의 눈은 다른 색상의 전체 영역으로 세 가지 색상의 다른 조합을 해석합니다. 이것은 인간의 눈의 망막 자체가 적, 녹, 청의 빛에 민감한 세포로 되어 있기 때문에 일어납니다.

컬러 이미지를 만드는 다른 방법은 가장 많이 쓰는 것이 LRGB 기술로 아래 항에서 서술합니다.

LRGB Imaging

LRGB 이미지에서, Luminance(L, 휘도) 프레임이 표준 RGB 혼합에 추가됩니다. 루미넌스는 완전히 또는 부분적으로 필터를 거친 이미지의 루미넌스 정보를 대체합니다. 흔히 루미넌스 이미지는 장노출로 촬영합니다. RGB 이미지는 때때로 고감도로 짧은 노출을 할 수 있도록 비닝됩니다.

인간의 눈이 컬러면에서 루미넌스보다 낮은 해상도를 가지기 때문에, 최종 이미지에서 비닝 된 것과 안된 것과의 차이는 일반적으로 식별할 수 없습니다.

LRGB의 큰 장점은 노출시간입니다. 당신은 촬영 시간의 대부분을 고해상도, 고감도의 루미넌스 프레임을 촬영하는데 보내게 됩니다. 이것은 어느 대상에서 주어진 신호대 잡음비를 달성하는데 요구되는 시간을 크게 감소시킬 수 있습니다.

LRGB에도 일부 단점이 있습니다. 하늘의 저고도를 촬영한다면, 대기의 산란은 RGB 프레임보다 루미넌스 프레임을 더 저하시킵니다. 단순한 RGB로 산란의 영향을 감소하기 위한 세 프레임의 정렬을 바로 조정할 수 있습니다. 또한 최종 이미지의 컬러 밸런스가 적당히 변화될 수도 있습니다. 일반적으로 말해 LRGB의 이점은 단점을 훨씬 능가합니다.

MaxIm DL은 Autosave Sequences를 통하여 자동화된 LRGB 촬영을 지원합니다. 따라서 각 필터에 대하여, 다른 노출과 비닝 설정을 구성할 수 있습니다. RAW 프레임을 촬영하면, Stack 명령으로 자동으로 교정, 정렬, 스택, 비닝 노출의 재조정으로 합성 컬러 사진을 만들 수 있습니다. 이러한 자동화 수준은 LRGB 사진을 매우 쉽게 만들 수 있게 합니다.

CMY Imaging

최근에 각광 받고 있는 대체 기술은 시안, 황색, 마젠타(CMY) 필터를 사용하는 것입니다. 이것은

대역폭이 넓어져서 빛을 더 많이 모으고 따라서 신호대 잡음비가 더 높아집니다.

불행히도 CMY 필터들도 몇 가지 문제가 있습니다. CMY 세트에서 사용 가능한 RGB 이미지를 만들기 위해서는, 서로간 이미지들이 추가되고 감산되어야 합니다. 세 채널에의 노이즈는 상관관계가 없어서, 그 결과 R, G, B 채널의 노이즈는 CMY 채널의 노이즈보다 더 커지게 됩니다. 그 결과 SNR 부분의 개선은 극히 작고, 필요한 추가적인 노력은 의미가 없습니다.

CMY 필터는 추가적인 말쑥거리가 있습니다. 대역에 걸쳐 카메라의 감도 변화의 존재하에 감산 시스템이 정확한 컬러 밸런스를 얻는 것은 어려운 제안입니다. 또한 대기 산란의 영향은 광대역 필터에 더 나쁘게 작용합니다. 그 결과 비록 MaxIm DL에서 CMY 이미지 촬영을 지원하기는 하지만, 실제로는 추천하지 않습니다.

Image Scale

최적의 이미지를 얻기 위해서는, 카메라와 광학 시스템이 잘 맞아야 하는 것이 중요합니다.

해상도는 망원경의 초점거리와 카메라 센서의 픽셀 크기 모두에 달려있습니다. 장초점과 작은 픽셀은 더 높은 해상도를 가지게 합니다. 너무 높은 해상도는 이미지들이 혼란스럽고, 너무 낮은 해상도는 장비의 전체 역량을 달성할 수 없어 별을 들여다보는 작은 사각형으로 끝날 수도 있습니다.

종종 조화는 보조 광학 기기(리듀서와 바로우)나 비닝을 사용하여 조정될 수 있습니다. 좋은 성능의 열쇠는 적절한 나이퀴스트 샘플링으로 달성됩니다.

Nyquist Sampling

나이퀴스트 샘플링 정리는 신호를 디지털화하는 CD 플레이어, 원격통신 시스템이나 디지털 카메라 등의 장비에 기본적인 제한을 설정합니다. 이 정리는, 품질에서 손실이 없이 완벽한 표현을 생산하는데 필요한 좋은 샘플링(추출) 방법을 말합니다.

미국의 물리학자이고 전기 엔지니어인 ‘Harry Nyquist’는 이미지에서 가장 높은 공간 주파수 성분의 최소 두 배를 샘플링한다면, 왜곡은 발생하지 않고 원래 이미지의 정확한 복제품을 재구성할 수 있음을 증명하였습니다. 이 정리는 이미지에서 어떤 높은 주파수 성분을 제거하기 위하여 필터링(부드럽게)이 필요합니다. 그러나 실제로 광학계의 제한과 씨임이 여기에 영향을 줍니다.

그런 이유로, 적정 성능을 위하여, 별 이미지의 핵심에 걸쳐서 최소 두 픽셀을 가질 필요가 있습니다. 핵심으로 우리는 Full-Width Half Maximum (FWHM)를 의미합니다. 이것은 별의 강도가 피크치의 절반으로 떨어지는 때의 직경입니다. 실용적인 목적으로, 샘플링은 실제로 FWHM에 걸쳐서 2.5에서 3픽셀이 될 필요가 있습니다. ‘Profile-fitting photometry’같은 고성능 응용프로그램에서도, 별 이미지의 정확한 모양을 표현하는데에 더 높은 샘플링이 요구되고 있습니다.

나이퀴스트 샘플링 정리의 두 번째 부분이 있습니다. 당신이 캡처한 이미지는 원래 이미지의 완벽한 재현이 아니며, 단지 그것을 재구성하는데 필요한 모든 정보를 포함하고 있을 뿐입니다. 제대로 이미지를 보려면 그것을 재구성 필터를 통과시킬 필요가 있습니다. 디지털 시스템에서는, 이미지를 더 높은 해상도로 재샘플링 하고 그것을 로패스 필터링함에 의해서만 달성될 수 있습니다. MaxIm DL은 이것을 Double Size 명령으로 할 수 있습니다.

Matching Small Optics

작은 광계(현미경, 4인치 이하의 망원경)은, 초점비가 중요한 요소입니다. 픽셀 크기는 스팟 크기에 일치할 필요가 있습니다. 스팟 크기는 완벽한 광학계에서 에어리 디스크의 직경이며, 별과 같은 완벽한 점광원에 의해 생성된 이미지입니다. 스팟 크기는 다음 공식으로 계산할 수 있습니다(파장이 550 nm로 가정).

$$\text{spot size (microns)} = 1.38 * f/\text{ratio}$$

스팟 크기가 픽셀 크기의 최소 두 배가 되게 하기 위해서 초점비를 조정한다면 적절한 샘플링을 얻게 됩니다.

Matching Large Optics

씨잉의 영향은, 대기의 요란에 의해 초래되는 별의 임의의 움직임으로, 큰 장비에서는 실용 스팟 크기가 증가됩니다. 이 경우, arc-seconds 단위의 씨잉 디스크와 초점거리는 중요한 매개변수입니다. 아래 공식을 사용하여 arc-seconds 단위로 픽셀 크기를 계산할 수 있습니다.

$$\text{pixel size (arc seconds)} = 206 * \text{pixel size (microns)} / \text{focal length (mm)}$$

(방정식에서 200으로 계산하면 결과를 빠르게 추정할 수 있습니다. 예를 들면 픽셀 크기가 9 micron이고 초점거리가 200 mm인 카메라를 가정하면, 픽셀 크기는 $9 \times 200 / 2000 = 0.9$ arc-second입니다.)

씨잉은 매일 밤, 하루밤일 경우 조차도 아주 극적으로 변할 수 있습니다. 전형적인 저고도의 관측지에서, 씨잉 디스크는 전형적으로 2.5 arc-seconds에서 4 arc-seconds까지 변합니다. 때때로 더 좋은 날도 있기도 하고 더 나쁠 수도 있습니다. 우수한 관측지는 씨잉이 1 arc-second 정도로 양호하고, 때로는 더 좋기도 합니다.

적절히 좋은 상황(2.0에서 2.5 arc-seconds)하에서, 이미지를 적절히 샘플링하는데는 0.6에서 0.8 arc-seconds의 해상도가 필요합니다.

우수한 씨잉을 보이는 주 관측지에서는, 0.5 arc-seconds나 그 이상의 해상도가 필요할 수 있습

니다. 더 높은 해상도는 이미지를 선명하게 하기 위하여 디컨볼루션을 사용할 계획이면, 또한 도움이 됩니다. 이러한 수준의 사진은 우수한 광학 품질과 매우 안정된 마운트 혹은 고속 틸/틸트 AO 가이드가 필요합니다.

또한 커버하고자 하는 하늘의 영역도 고려해야 합니다. 작은 센서를 사용한다면, 픽셀당 2 arc-seconds 정도로 해상도를 감소시킬 수도 있습니다. 받아들일만한 영상은 픽셀당 4 arc-seconds 정도까지 이지만, 해상도를 희생하게 됩니다. 이 지점을 지나면, 별들이 작은 사각형으로 보이기 시작합니다.

Planetary Imaging(행성 촬영)

행성 촬영에 사용되는 단노출은 씨잉의 영향이 거의 없으며, 대형의 장비(좋은 광학계를 가정)에서조차도 풀 해상도의 이미지를 촬영할 수 있게 합니다. 단노출로 행성촬영을 위하여, 픽셀당 0.25 arc seconds의 이미지 규모에서 시작하세요. 보유 장비, 상태와 촬영하는 행성^o에 대하여 최적 이미지 규모를 결정하기 위해 시행착오를 반복합니다.

씨잉은 매우 가변적이어서, 많은 장수의 사진을 찍을 것이 권장되며, 양호한 것만 유지합니다. 이런 이유로 비디오 캡처는 행성에 대하여 흔히 사용됩니다. MaxIm DL은 **Video DirectShow** 드라이버를 통하여 비디오 장치를 사용하면 비디오 파일(AVI) 캡처를 지원합니다. 도구에서 비디오 스트림에서 개별 프레임을 분리하는 것도 또한 제공합니다.

Astroimaging Tips and Tricks

이 항은 천체사진 촬영을 위한 요령과 추천 방법을 포함하고 있습니다.

Polar Alignment(극축 정렬)

망원경의 양호한 극축정렬은 장노출 촬영에 중요합니다. 사용하는 시야가 좁은 많은 전형적인 촬영 시스템을 사용하여 목표를 포착할 때는, 정밀한 극축정렬이 필요합니다. 부정확한 정렬은 표류를 발생시키고, 별이 흐려지기 전에 담을 수 있는 노출시간의 양을 제한합니다. 오토가이딩을 하더라도, 더 큰 표류는 더 많은 수정을 하게하고 잠재적인 가이드 정밀도가 떨어집니다. 마지막으로 대형 CCD 촬영과 고위도에서는 시야 회전이 중요한 요소가 됩니다.

Polar Alignment Scope

많은 망원경들에는 극축망원경이 포함되어 있습니다. 이것은 마운트와 적절히 정렬되어 있다면 합리적으로 잘 작동할 수 있습니다. 불행히도 공장에서는 거의 극축을 정렬하지 않으며, 그러한 장치들의 일부는 초점이 맞춰지면 정렬이 변경됩니다. 잘 조절되어 있다고 하더라도, 극축정렬 정확도는 정렬 망원경의 해상도로 제한됩니다.

Mount Modeling

MaxPoint와 같은 망원경 마운트 모델링 소프트웨어는, 지시된 지향지점과 실제 망원경 위치의 차이에서 보이는 마운트의 기계적인 오차의 모델을 구축합니다. 이것은 자연히 극축정렬 오차를 포함하며, 이것은 숫자의 쌍으로 쉽게 읽을 수 있습니다. 정밀한 결과를 달성하는 것은 하늘에 퍼져 있는 많은 곳의 지향 오차를 측정하는 것이 필요하며, 시스템에 조정이 이루어질 때마다 처리는 기억매체에서 반복되어야 합니다. 이 절차가 약간의 시간이 소요되지만, 충분한 숫자의 측정지점을 사용하면, 아주 잘 작동합니다.

Drift Alignment(표류 정렬)

Drift Alignment로 알려진 기술은 오랫동안 사용되어 왔고, 극도로 정밀한 극축정렬을 가능하게 합니다. 불행히도 이것은 별이 표류하는 경과시간을 측정하기 때문에, 시간이 많이 필요합니다. 이것은, 서브픽셀 중심 측정이 쉽게 이루어질 수 있어, CCD 카메라를 사용하면 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 제안 절차는 다음과 같습니다.

1. CCD 카메라를 북쪽 상단으로 향하여 마운트에 장착합니다.
2. MaxIm DL을 카메라에 연결하고 오토가이드로 구성합니다.
3. 마운트에 오토가이드 연결이 되어 있다면, 제거 또는 해제합니다. 이것은 케이블을 분리하거나, Guide 탭 Settings으로 가서, Enable X와 Enable Y를 끄면 됩니다.
4. 천구 적도 부근의 자오선에 있는 별을 선택합니다.
5. Track 모드로 가이드를 시작하고, 적위축에서만 오차를 살핍니다. 필요시(별이 시야에서 급하게 사라질 때와 같이) 적경에서 가이드를 하여도 괜찮습니다. 오토가이드 기능의 서브 픽셀 측정 기능 때문에, 어떠한 오차를 아주 신속하게 볼 수 있습니다. 어느 방법이 움직이고 얼마나 빠르는지 주목하세요(영구 고정 마운트의 극도로 고정밀 정렬에서는 표류를 보기 위하여 수분을 기다려야 할 수도 있습니다).
6. 이제 가이드를 중지하고, Focus 모드로 이동합니다. 아주 단노출, 속도에서 비닝, 연속촬영으로 설정합니다. 별의 이동을 보면서 마운트의 방위를 조정합니다. 이 방법은 마운트를 얼마나 멀리 움직이는지 정확하게 알려줍니다(아래의 계산 이미지 스케일 참조)
7. 별이 북으로 표류하면, 방위를 동으로 조정합니다. 별이 남쪽으로 표류하면 방위를 서쪽으로 조정합니다.
8. 망원경의 느린 구동을 사용하여 별을 다시 중앙에 위치시키고, 스텝4에서 6까지 표류가 작아

질 때까지 반복합니다.

9. 동쪽 수평선 부근에서 적도에 가까운 별을 선택합니다. 과도한 굴절을 피하기 위하여, 적어도 수평선 위의 20도에 별이 있는지 확인합니다.

10. Track 모드에서 가이드를 시작하고, 전과 같이 남/북으로 표류되는 상황을 살핍니다. 어느 쪽으로 별이 이동하고 얼마나 빨리 이동하는지 메모합니다.

11. 가이드를 중지하고 Focus 모드로 전환합니다. 다시 연속적이고 짧은 비닝 노출 사진을 찍습니다. 마운트의 고도를 조절하고, 당신이 이동시킨데 따라 별의 이동을 살펴봅니다.

12. 별이 북쪽으로 표류하면, 극축을 아래로 이동시킵니다. 별이 남쪽으로 표류하면 극축을 위로 이동시킵니다.

13. 망원경의 저속 모드를 사용하여 별을 중앙에 위치시키고, 스텝10에서 12까지를 표류가 작아질 때까지 반복합니다.

14. 표류가 양 위치에서 작아질 때까지 스텝4로 돌아가서 다시 시작합니다. 완료되면 오토가이더를 다시 연결하거나 활성화하는 것을 기억하세요.

Polar Imaging

Paul Boltwood는 아주 간단하고 효과적인 극축정렬 방법을 개척하였습니다. 플라네타륨 프로그램을 사용하여, 극 주변 지역의 도표를 만들었습니다(북 또는 남). 해당 극의 위치가 차트에 표시되었는지 확인합니다.

다음으로 대략적인 극축정렬을 하고, 극의 60초 CCD 이미지를 찍습니다. 그것이 이동하는 만큼 멀리 적경축으로 망원경을 회전시킵니다. 이동은 30초 내에 호를 완료할 만큼만 빠르게 하면 됩니다. 명확히 보이는 별의 이미지에 추가하여 망원경의 극축의 위치의 중심이 되는 원형에 가까운 한 세트의 호를 만들 수 있습니다. 이제 망원경의 극축과 정확한 극축의 위치 사이의 위치 차이를 쉽게 볼 수 있습니다. 사실, 정보창을 사용하여 아주 정확한 숫자를 알고 X와 Y에서 이 거리를 측정할 수 있습니다. 이제 마운트를 그 거리만큼 조정합니다(팁 : 급한 비닝 노출을 설정하여 조정할 만큼 별이 이동하는지 살펴봅니다). 한두 번 반복하면 극히 정확한 극축정렬이 됩니다.

PolarAlignMax

이것은 Half-Flux Diameter 초점 측정 기술과 무료인 FocusMax 유틸리티의 발명자인 Larry Weber와 Steve Brady가 만든 새로운 방법입니다. 이것은 하늘의 일정 지역을 가로질러 찍은 몇 개의 이미지를 사용합니다. PinPoint 천체학적 엔진을 사용하여 시야의 회전을 측정합니다. 거기에

서 적절한 극축의 위치를 비교하여 망원경의 축의 위치를 결정하는 계산이 수행됩니다. 그들의 PolarAlignMax는 PinPoint 천체학적 엔진과 함께 작업이 진행됩니다. PolarAlignMax 유틸리티는 <http://focusmax.org>에서 얻을 수 있습니다.

Infrared Sensitivity(적외선 감도)

CCD와 CMOS 센서들은 적외선(IR) 부근의 빛에 매우 민감합니다. 이것은 비록 최대 감도를 얻는데 도움이 되지만, 또한 약간의 도전에 직면할 수 있습니다.

흑백 CCD 카메라가 필터휠을 사용할 때, 전형적인 청색 필터는 적외선을 누출하기 때문에, 보통 IR 컷 필터가 사용됩니다. 일부 신형 필터들은 적외선 차단 층 설치를 포함하고 있습니다. LRGB 이미지를 촬영시, 최적의 컬러 밸런스를 보장하기 위하여, 별도로 루미넌스 프레임을 보통 UV/IR 컷 필터로 찍습니다. 때때로 필터를 완전히 제거합니다. 이것은 컬러 밸런스를 약간 바꾸게 되지만 더 감도가 좋습니다.

DSLR과 같은 원샷 컬러 카메라들은 IR 차단 필터를 반드시 가지고 있습니다. 그렇지 않으면 적외선 빛이 컬러필터를 통하여 들어와 이미지를 오염시키고, 얇은 색깔이 입혀지거나, 밸런스가 나쁘고, 포화된 이미지를 만듭니다. 불행히도 이러한 IR 차단필터 또한 카메라의 감도를 감소시키며, 특히 많은 성운들에서 두드러진 Hydrogen Alpha 발광선에 대해 그렇습니다. 따라서 이 문제는 일부 사용자들이 카메라를 개조하게 만듭니다. DSLR 카메라들은 필요한 기술, 도구, 지침서를 가진 누군가에 의해 개조될 수 있지만, 통상 Hutech와 같은 타회사에서 이루어지고 있습니다. 단순히 필터를 제거하면, 외부 IR 차단필터를 장착하지 않는다면 주간 사진용으로는 카메라를 사용할 수 없게 됩니다. 또한 넓은 통과대역을 제공하는 것으로 필터를 대체할 수도 있습니다. Canon EOS 20Da는 불행히도 지금은 사용되지 않지만, 민감도가 더 좋도록 개조된 IR 차단필터를 가지고 있습니다.

IR 감도는 광학계 내부에서 반사되는 예상치 못한 문제점을 발생시키기도 합니다. 일반적으로 광학계는 내부 표면이 평평한 흑색이고, 배플이 빛나간 반사를 흡수합니다. 보통 금속 부분은 흑색으로 아노다이징되었고, 불행히도 대부분의 아노다이징은 적외선에서 높은 반사를 일으킵니다. 그 결과 이러한 반사를 사람은 볼 수 없지만, 카메라는 볼 수 있는 결과가 됩니다. 이런 종류의 반사는 플랫필드 교정 수행시 가장 성가신 것이 될 수 있고, 이미지의 중앙에 핫스팟을 발생시키기도 합니다.

이 문제의 간단한 해결책은 아노다이징 된 표면을 평평한 흑색으로 칠하는 것입니다. 이것은 카메라의 바로 앞부분인 관모양의 구조에서 특히 중요합니다. 배플도 카메라의 바로 앞 부분에 빛나간 빛을 차단하기 위하여 추가될 수 있지만, 비네팅을 피하는데 주의해야 합니다.

Aiming

CCD 카메라는 카메라를 통하여 볼 수 있는 장치가 없기 때문에 조준이 어려울 수 있습니다. 사

전 설정이 조준에 매우 유용할 수 있습니다. 아주 단노출의 비닝 이미지를 찍어 프리셋을 설정합니다. 비록 초점 프레임은 매우 단노출이지만, 비닝의 사용으로 신호대 잡음비를 높여서 희미한 대상을 볼 수 있게 합니다. 포커스와 찾기 그리고 자동저장 절차의 설정을 앞뒤로 전환할 수 있습니다.

GOTO 망원경을 가지고 있다면, 몇 가지 도움되는 기능을 사용할 수 있습니다.

디지털 파인더스코프로 PinPoint Astrometry를 사용할 수 있습니다. 당신이 어느 대상을 지향하면, 그것은 칩상에 나타나지 않지만, Spiral Search 옵션을 사용하여 PinPoint 감소를 수행합니다. PinPoint가 해결책을 발견하면, Observatory Control창으로 전환하여 Telescope 탭에서 Sync를 누릅니다. PinPoint 해결책에 동기화할지 묻는 메시지가 표시됩니다. OK를 클릭하여 망원경 콘트롤러와 정밀한 PinPoint 측정을 맞추고, GOTO 버튼을 다시 클릭합니다. 또한 Observatory Control 창의 플라네타륨 디스플레이를 이미지에 겹치게 하는데 PinPoint를 사용할 수 있습니다.

PinPoint 기능은 플라네타륨 줌 디스플레이상에서 이미지를 겹치게 하는데 사용할 수 있습니다. 이것은 특정 목표를 식별하는데 매우 유용합니다.

대상이 칩상에 나타났지만 중앙이 아닌 경우, Observatory Control의 Auto Center 기능을 사용할 수 있습니다. Auto Center가 교정되면(Center 탭), 이미지상의 대상을 우측-클릭하여 Point telescope here(여기로 망원경 이동)을 선택합니다. 망원경은 이미지의 중앙에 클릭한 그 지점으로 이동해 갑니다. 9마운트에 삼한 백래시가 있다면, 이것을 두 번째로 해야 할 필요가 있을 수도 있습니다.) 이러한 기술은 이미지 합성의 속도를 크게 높입니다.

MaxPoint의 사용 또한 고려해야 하며, <http://www.cyanogen.com> 에서 부가비용을 지불하고 사용할 수 있습니다. MaxPoint는 망원경 마운트에서 오차를 모방하여 그것을 수정합니다. 고급이 아닌 GOTO 망원경에서 조차도, 1-2 arc-minutes의 지향정밀도는 쉽게 달성할 수 있으며, 이 수치는 전 하늘을 통틀어 CCD 센서의 중앙 부근에 대상물을 위치시키는 데에 충분합니다.

Using Multiple Exposures

필름시절에는, 장노출을 원하면, 그 기간동안 셔터를 열어놓아야 했습니다. 이것은 일정한 단순성이 있지만, 디지털 카메라로 촬영시 필수적으로 가장 좋은 방법은 아닙니다.

천체사진 촬영에서 두 가지 어려움에 가끔 봉착하게 됩니다. 먼저, 망원경이 촬영중에는 아주 작은 arc-second 수준으로 하늘과 정렬된 채로 유지되어야 합니다. 이것은 기계적으로 달성하기 매우 어렵고(비쌈), 따라서 대부분의 경우 어떠한 형태의 가이드링이 필요합니다. 두 번째로, 사진속의 밝은 별은 급히 포화되고 블루밍이 생깁니다. 이것은 포화된 픽셀뿐만 아니라 인접 픽셀에도 과잉전자가 판독시 포착되고 열을 따라 퍼져나가는 것과 같은 영향을 줄 수 있습니다.

세 번째 문제는 카메라 자체에서 기인하여 발생할 수 있습니다. 냉각된 CCD 카메라들은 암전류에 압도되지 않고 매우 장노출을 줄 수 있습니다. DSLR과 같은 카메라들은 냉각된 센서를 가지고 있지 않아서, 암전류만으로 결국은 포화됩니다.

이러한 문제점은 상대적으로 더 짧은 노출 사진을 여러 장 찍어 후에 합성하면 크게 줄일 수 있습니다. MaxIm DL은 이러한 형식의 Stack 명령을 지원합니다. 이 명령은 여러 장의 이미지를 하나의 동일한 기간의 노출로 합성할 수 있게 합니다. 이미지 정렬 기능은 망원경의 편류 영향을 제거하며, 사용된 부동소수점 표현의 포화를 회피할 수 있는 것을 의미합니다.

많은 망원경의 읽기어는 상대적으로 약간 급하게 편류되는 위치를 가지고 있습니다. 궤적이 생겨 적합하지 못한 일부 더 짧은 이미지들도 Stack 명령을 사용하여 조사되고 순서에 따라 제거될 수 있습니다. 모든 이미지들은 합성되기 전에 교정되어야 합니다.

DSLR 카메라로 높은 다이내믹 레인지로 대상을 촬영시, 대상의 어두운 부분의 디테일은 좋게 유지하면서, 밝은 부분의 포화를 줄이기 위하여 다른 노출과 다른 ISO 설정으로 찍은 이미지들을 합성하는 것이 필요할 수 있습니다. ISO는 Sensitivity 선택기를 통하여 제어될 수 있습니다.

Raw Data Quality

좋은 이미지를 만드는 최고의 방법은 우수한 raw 데이터를 얻는 것입니다. 좋은 데이터를 캡처링하는 것은 인내와 연습이 필요합니다. 다음 단계는 필수적입니다.

1. 이미지가 초점, 샘플링, 가이딩이 양호하도록 확실히 합니다.
2. 이미지를 교정합니다. 최소한 다크 프레임은 감산해 줍니다. 더 좋게 하려면 다크 프레임에 플랫-필드 프레임을 사용하여 최고의 신호대 잡음비를 갖도록 한 복수의 교정 프레임을 합성합니다. 아주 장노출 사진에서, 플랫-필드의 정확도는 목표 대상이 하늘의 배경보다 더 희미하게 되므로 감도 제한요소가 될 수 있습니다.
3. 장시간 노출로 촬영합니다. 최신 CCD와 DSLR 카메라들은 암전류에 포화되지 않고 300초의 이미지를 쉽게 찍을 수 있습니다. 이러한 프레임을 가능한 많이 찍어 스택합니다. 스택킹은 배드 픽셀(항공기, 우주선 등)이나 전체적으로 나쁜 프레임(돌풍, 읽기어의 거친 부분 등)을 스택시에 제거할 수 있는 이점이 있습니다.
4. 오토가이딩이 안되고 이미지가 흐른다면, 더 짧은 노출(30-60초) 사진도 사용할 수 있습니다. 교외의 하늘 아래서, 하늘 배경이 광자 샷 노이즈의 원인이 되기 때문에, 읽기 노이즈의 추가 기여를 인지하지 않을 수 있습니다. 불행히도 협대역 필터를 사용하여 촬영하는 경우는, 읽기 노이즈가 광자 샷 노이즈와 비교하여 커지기 때문에 일반적으로 더 장노출이 필요합니다.

5. LRGB 컬러 기술을 사용할 때, 컬러 밴드보다 루미넌스 밴드에 더 장노출을 사용하세요. 상대적으로 다른 밴드와 비교하여 가도가 낮은 컬러 밴드는 노출시간을 증가시킵니다(일부 카메라는 색상 감도가 약합니다). 컬러 사진에서 비닝은 감도를 증가시킴을 고려하고, 당신이 전체적으로 언더 샘플링한다면 이것이 하늘이 아주 밝은 상황에서는 실제로 나쁘게 작용할 수도 있음을 유념하세요.

6. 대부분의 카메라들은 부작동 배열소자보다, 암전류와 암전류 노이즈가 더 많은 다수의 핫픽셀을 가지고 있습니다. 이것은 이미지 촬영시 디더 기능을 사용하여 아주 쉽게 제거할 수 있습니다. 목표 대상을 촬영할 때 사진 사이에는 상대적으로 약간 핫픽셀이 이동합니다. 그다음 개별 프레임을 스택할 때, Sigma Clip이나 SD Mask를 사용하여 이 픽셀들을 제거합니다. 이것은 매우 효과적으로 핫픽셀을 억제하여, 더 깨끗하고 노이즈가 적은 최종결과물을 얻을 수 있습니다.

Signal to Noise Ratio(신호대 잡음비)

이미지 촬영 센서는 필수적으로 광자 측정 장치를 가지고 있습니다. Signal to noise ratio (SNR)는 다음과 같이 구경내에서 모든 픽셀을 통해 합산하여 계산할 수 있습니다.

$$SNR = \frac{S\sqrt{T}}{\sqrt{S + \sum (B + D + R^2/t)}}$$

S = signal in photons

B = sky background in photons

D = dark current in electrons

R = readout noise in electrons

T = total integration time in seconds

t = integration time per image in seconds

3의 신호대 잡음비는 보통 검출의 최저치로 고려됩니다. 높은 SNR이 광도측정에 필요합니다.

이것은 천체사진에서는 몇 가지 영향이 있습니다.

1. 최고의 SNR 성능은, Nyquist criterion (적어도 2.5 pixels across FWHM)에 따른 별의 크기가 작게 유지됨에 의해 달성됩니다.

2. 매우 짧은 노출 또는 단노출의 연속사진에서는 읽기 노이즈 성능이 제한 요소가 될 수 있습니다.

3. 대부분의 경우 장노출에서는 하늘 배경이 하늘이 어두운 지역에서 조차도 성능의 제한요소입

니다.

4. 적절히 교정한다면, 냉각 카메라에서 다크 노이즈는 보통 협대역 촬영(분광, 협대역 제한 필터 등)에서만 중요합니다. 디더나 시그마 클립을 이용하여 핫픽셀을 제거한다면 이것은 특히 그러합니다.

일기잡음 제한의 경우에서 성능을 향상시키기 위해서는, 일련의 사진을 합성한다면 특히 촬영매수의 증가를 고려해야 합니다.

모든 경우에, 망원경 크기, 카메라 양자 효율 또는 노출 시간은 제한 등급(아주 희미한 검출가능 대상)을 개선시킬 것입니다.

Bit Depth(비트 심도)

대부분의 CCD 카메라들은 픽셀값이 0에서 65535에 이르는 16비트 이미지를 만듭니다. 대부분의 DSLR 카메라들은 raw 모드에서 전형적으로 픽셀값이 0에서 4095(일부 신형 모델은 14비트)에 이르는 12비트 데이터를 만듭니다. 이어지는 처리는 이 점을 넘어 비트 심도를 증가시킬 수 있습니다.

기본 설정값에 의해, 촬영된 이미지는 FITS 16비트 포맷으로 저장됩니다. 스택킹과 같은 처리를 수행한다면, 당신이 저장한 FITS IEEE 부동소수점 형식보다 비트 심도를 증가시킬 수 있습니다.

초보 사용자들은 JPEG와 같은 이미지 형식으로 저장하는 문제를 가지는데, 이것은 단 8비트로 처리한 데이터입니다. **File** 메뉴의 **Save As** 명령은 이미지 데이터가 파일 용량을 초과하면 대화박스로 경고를 줍니다. 이 경우, Screen Stretch가 적절히 설정되었고, **Auto Stretch** 체크박스가 켜졌는지 확인합니다. 이미지는 화면상 이미지와 바로 같이 보이는 이미지로 저장되도록 자동으로 조정됩니다. 이것이 완료되면 데이터의 정밀성은 영구히 손실되게 됨을 주목하세요. 이미지를 처음 저장시에는 데이터 손실이 없도록 FITS 또는 16-bit TIFF와 같은 높은 비트 심도로 저장할 것을 강력히 추천합니다.

Autofocus Troubleshooting

가장 일반적인 문제는 Autofocus Settings 창에서 Telescope Focal Ratio와 Focuser Step Size 값이 부정확한 것입니다. 이 값을 정확히 설정하기 위한 정보는 Command Reference의 지시를 참조하세요.

내장 SharpStar 자동포커스는 절대 위치를 조정할 수 있는 스텝모터나 서보모터가 장착된 포커서에서만 작동합니다. 여기에는 JMI SmartFocus, Optec TCF-S, TI RoboFocus와 RC Optical Systems 등이 포함됩니다.

Meade1206과 같은 DC 모터 포커서와 같은 상대적 위치 포커서는 같은 위치를 반복하여 사용할 수 없습니다. 즉 간단히 다이얼을 돌려 동일 위치로 되돌릴 수 없습니다. 이러한 형식의 포커서는 무료 자동초점 유틸리티로 MaxIm DL에 호환되는 FocusMax 사용을 권장합니다. 이것은 <http://focusmax.org>에서 다운로드 할 수 있습니다.

내장 자동초점이 실패하는 것은 보통 Telescope Focal Ratio, Focuser Step Size 또는 Target Half Flux가 잘못 설정되었기 때문입니다.

대략 초점이 실패한다면 초점비 또는 포커서의 스텝 크기가 매우 잘못된 것입니다.

미세 초점조정중에 자동초점 로그를 보세요. 그것은 초점위치 부근을 제외하고는 매 스텝에서 약 1.5 하프플렉스 단위로 이동해야 합니다. 이것 보다 스텝이 더 크게 움직이면 Focuser Step Size를 증가시키세요. 스텝이 더 작게 움직이면 수치를 감소시키세요.

포커서가 초점위치를 지나 계속 전진한다면, Target Half Flux가 로그에서 보이는 최저값보다 적어도 2픽셀 높은지 확인합니다. 그렇지 않은 경우, 소프트웨어는 지나간 최적 초점위치를 절대로 포착할 수 없습니다.

오토포커서 강의의 단계별 절차를 따르기를 강력히 권장합니다. 이것은 변수들을 정확히 설정하는데 도움이 될 것입니다.

Date/Time in FITS Header

Microsoft Windows의 현재 지원되는 버전은 Universal Time (UT)으로 모두 자체 시스템 시계를 가동하고 있습니다. MaxIm DL은 운영체제로부터 직접 UT로 시간을 받습니다. 따라서 시간 설정시 타임존을 잘못 입력하면, MaxIm DL은 이미지 캡처시 부정확한 시간을 붙이게 됩니다.

시계가 Universal Time (UT)으로 표시되도록 의도적으로 타임존을 (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London으로 설정한다면, 'Automatically adjust clock for daylight savings time'을 확실히 끄기 바랍니다. 그렇지 않으면 시스템의 시계가 UT에서 한 시간을 빼게 되고, 이 값이 FITS 헤더에 기록됩니다.

또는 타임존에 일광절약시간을 사용하지 않는 (GMT) 카사블랑카, 먼로비아를 시스템에 설정할 수 있습니다.

윈도우즈는 인터넷을 통하여 자동으로 실시간 시계와 동조하도록 설정될 수 있습니다. 이것은 이미지 마다 정확한 일자/시간 스탬프가 찍히도록 하는데 매우 유용합니다. 아니면 일부 GPS 장비들이 이 기능을 제공할 수 있습니다.

Shutter Latency Measurement 기능을 사용하여 처음에 셔터 지연을 교정하지 않는다면, MaxIm DL은 초시간이 가장 가까운 시간만 기록함을 주목하기 바랍니다.

DSLR Camera Mounting

DSLR 카메라들은 천체사진용으로 사용하는데 매우 융통성이 높습니다. 이 항은 다른 형식의 천체 사진들을 찍기 위해 DSLR 카메라를 마운팅하는 여러 가지 방법을 서술합니다.

Tripod Mounting

간단한 삼각대를 사용하여 일주촬영 사진을 찍는 것은 밤하늘의 사진을 담는 가장 간단한 방법입니다.

컴퓨터의 도움이 없다면, 원격 셔터 구동 장치가 필요합니다. 이것은 카메라의 wised을 최소화하고 장노출을 가능하게 합니다. 특히 전형적인 오토포커스 렌즈들은 무한대 초점을 지나기 때문에 양호한 초점을 맞추는 요령이 필요합니다. 뷰파인더를 보고 대략적인 초점을 맞춥니다. 그 다음 밝은 별을 단노출로 찍고, 얼마나 초점이 맞았는지 별을 확대해 보고 다시 조정합니다. 초점이 맞을 때까지 이 과정을 반복합니다. 별브 모드에서 장노출은 별이 움직임에 따라 사진은 아크형태가 됩니다. 이 이미지는 후에 컴퓨터로 처리할 수 있습니다.

카메라만 사용하는 방법은 휴대성에 유리하지만, 소프트웨어 제어는 장점이 있습니다. 소프트웨어는 객관적인 측정을 통하여 초점을 평가하는데 사용할 수 있습니다. 이것은 최적의 초점위치를 더 쉽게 결정할 수 있게 합니다. 컴퓨터는 또한 자동으로 일련의 사진을 찍고 헤더 정보를 포함하여 디스크에 저장합니다. 보통 최적의 결과는 복수의 이미지를 스택하여 얻을 수 있습니다.

Piggyback Mounting

피기백 어댑터는 여러 가지로 사용할 수 있고, 적도의와 시계구동의 망원경의 상부에 카메라를 장착할 수 있게 합니다. 다양한 추적 장치들도 또한 구매할 수 있고, '반도어 트래커'와 같은 장비를 자작할 수 있기도 합니다. 마운트가 극축이 충분히 잘 맞아 있다면, 가이드 수정 없이도 장노출 사진을 찍을 수 있습니다.

카메라의 관점에서 보면 이것은 기본적으로 삼각대 마운팅과 동일하지만 별이 궤적을 그리지 않는 점이 다릅니다. 따라서 장노출 사진을 찍을 수 있어 멋진 별자리 광시야, 은하수와 기타 큰 대상들을 찍을 수 있습니다.

Prime Focus Mounting

DSLR 카메라를 망원경에 장착하는데는, 직초점, 아이피스 투영, 어포컬의 세 가지 일반적인 방법이 있습니다.

직초점은 DSLR 카메라를 사용하는 가장 쉽고 많이 사용됩니다. 이것은 저배율 아이피스와 유사한 시야를 제공하여 딥스카이 천체 사진에 적합합니다. 실제 시야는 카메라 센서의 크기와 망원경의 초점거리에 달려 있습니다. 따라서 초점거리가 길면 시야가 좁아집니다.

카메라는 어댑터 장치를 사용하여 망원경에 직접 부착됩니다. 첫 번째 어댑터는 카메라 상점에서 흔히 구할 수 있는 T-ring이라 불리는 것입니다. 이것은 표준 나사산으로 특정 카메라 마운트(Canon, Nikon 등)와 연결됩니다.

T-ring은 그 다음 망원경과 연결되어야 합니다. 여러 가지 어댑터가 사용될 수 있는데, 예를 들면 인기 있는 Schmidt-Cassegrain telescopes (SCTs) 제작사들이 만드는 T-thread 카메라 어댑터가 널리 사용됩니다. 이것은 또한 표준 2" 또는 1.25" 아이피스 배럴에 연결할 수 있는 어댑터로 사용이 가능합니다. 망원경이 수용할 수 있다면, 카메라 센서를 완전히 비출 수 있도록 크기가 더 큰 것이 강력히 추천됩니다.

카메라가 초점위치에 도달할 수 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이것은 보통 굴절망원경과 SCT 망원경에서는, 통산 백포커스가 길고 포커스 범위가 넓기 때문에 문제가 되지 않습니다. 뉴턴안 망원경에서는 더 문제가 될 수 있습니다. 때로는 초점위치를 얻기 위하여 주경을 경통에서 앞으로 이동해야할 필요도 있습니다. 한 가지 요령은 포커서의 뒤편에 얇은 흰종이를 붙이고, 달을 향한 후 종이에 달이 비치게 하여 선명하게 보일 때까지 초점을 조정합니다. 이것은 카메라의 센서가 초점이 맞도록 하기 위하여 필요한 위치입니다. 사용자는 초점위치를 얻기 위해서 이 위치에서 안으로 포커서를 움직일 수 있어야 합니다. 안쪽으로 이동의 정확한 양은 카메라와 어댑터에 달려 있지만, 카메라에 렌즈를 제거하고 미러를 올리면 대략적으로 알 수 있습니다. 카메라는 망원경에 일반적인 옵션으로, 망원경 매뉴얼은 망원경과 카메라를 연결하는 지침이 있어야 합니다.

초점 리듀서나 바로우 렌즈들은, 시야를 조정하기 위하여 광학경로에 추가될 수 있으며, 때로는 일부 장비 구성에서는 불가능한 초점 위치를 얻을 수 있게 합니다. 더 빠른(낮은) f수는 노이즈가 더 많고 냉각이 되지 않는 DSLR 카메라에서 더 바람직합니다. 더 빠른 f수는 보통 노출시간이 줄어들고 신호대 잡음비를 더 높게 만듭니다.

Eyepiece Projection Mounting(확대 촬영)

이름에 암시된 바와 같이, 아이피스 투영은 아이피스가 이미지를 센서에 투영하도록 사용됩니다. 통상적으로 어댑터를 사용하며, 한 쪽 끝은 망원경에 연결되고 다른 쪽은 스크루로 T-ring과 연결되어 카메라에 장착되어 렌즈를 대체합니다. 어댑터 내부에는 작은 아이피스를 끼우고 보통 고정 스크루로 고정합니다. 때때로 카메라는 일종의 브라켓을 사용하여 표준 포커서 앞에 단순히 장착되기도 하지만 안정성이 떨어집니다.

아이피스 투영은 직초점에 비하여 배율을 아주 크게 증가시키는데 사용합니다. 따라서 보통 달과

행성 촬영에 사용됩니다. 실제 배율은 사용된 아이피스의 초점거리와 카메라와 아이피스 사이의 거리에 따라 결정됩니다. 배율은 계산될 수는 있지만, 실제로 거리를 측정하기 어렵고 적절한 구성은 실험에 의해 결정됩니다.

Afocal Mounting

이 방법은 보통 렌즈를 제거할 수 없는 카메라에서 사용됩니다. 망원경이 정상적으로 초점이 맞춰지면, 빛은 아이피스를 통과하여 평행으로 나오게 됩니다. 카메라는 또한 무한대에 초점을 맞추고, 아이피스의 뒤에 위치시킵니다. 이러한 구성에서 카메라는, 인간의 눈이 망원경을 통하여 볼 때와 같이 정확하게 작동합니다. 이 방법은 때로 카메라를 손으로 들고 하기도 하고, 더 흔하게 일종의 브라켓을 부착하거나, 카메라 렌즈 앞에 스크루가 붙은 특수 어댑터를 사용하기도 합니다.

이러한 배열은 약간 불편하고, 때로는 경로가 휘거나 진동이 발생합니다. 따라서 가능한 경우라면 직초점 방법을 이것을 사용해야 합니다.

Autoguiding

천체망원경으로 장노출 사진을 찍을 때, 지구의 자전을 보정하기 위하여 추적이 필요합니다. 통상의 천체망원경 마운트들은 어떠한 형태의 가이드링을 하지 않고는 장노출 사진을 찍을 만큼 충분한 정확도를 보유하고 있지 못합니다.

추적 오차는 보통 단노출 촬영(마운트에 따라 15~90초)에서 충분히 작아서 가이드링이 필요하지 않습니다. 따라서 일련의 단노출 사진을 찍어 후에 Stack 명령을 사용하여 함께 합성을 합니다. 그렇지만, 많은 경우에 여분의 판독 노이즈의 제거와 이미지 재정렬시 초래되는 흐림현상 때문에, 한 장의 장노출 사진이 때로는 더 우수합니다.

망원경은 수동으로 가이드할 수 있지만, 많은 관측자들은 현재 CCD 오토가이더를 사용하고 있습니다. 어떤 경우에는 독립적 장치로 망원경에 직접 접속되고 있습니다. 그렇지만 어떤 장치들은 소프트웨어로 제어될 수 있거나 제어되어야 합니다. MaxIm DL은 CCD 오토가이더에 대한 지원을 제공하고 있으며, 이 장비를 주 카메라와 평행하게 작동할 수 있습니다.

오토가이더의 장착에 대한 지침은 장치에 포함되어 있습니다. 일반적으로 말하면, 오토가이더는 표준 RJ-11 잭을 사용하여 망원경의 가이드 컨트롤러에 전기적으로 연결됩니다. 일부 경우에는 특수한 연결이 필요합니다. 광학적으로 오토가이더는 주 망원경에 기계적으로 부착된 가이드 망원경이나 혹은 비축가이더에 연결됩니다. 비축가이더는 픽오프(pick-off) 미러가 포함되어 망원경에서 오는 빛을 오토가이더로 전환시킵니다. 정상적으로 픽오프 미러는 주 카메라의 시야 외측에 위치하고 있습니다.

일부 카메라들은 두 개의 오토가이더 센서를 가지고 있습니다. 이들은 동일 패키지이거나 아니거

나 둘 중 하나이며, 모두 동일 인터페이스를 통하여 작동됩니다. 대부분의 SBIG 카메라 모델은 일부 Starlight Xpress 카메라들과 같이 이 방법으로 작동합니다. 양 센서 모두 동일한 장치를 통하여 보고 있다면, 시야가 제한되고 필터에 의한 손실이 문제가 될 수 있기는 하지만, 기계적인 굴곡은 문제가 되지 않는 것을 보장합니다.

Autoguiding

오토가이딩은 2차 카메라를 사용하여 별을 지속적으로 고정시켜 매우 장노출 사진을 찍을 수 있습니다. 이러한 폐쇄 루프 지향 조정은 주 카메라 센서상에 별을 정밀한 위치를 유지시킵니다.

오토가이딩은 양축 서보 제어 시스템을 사용하는 상당히 복잡한 작동입니다. 많은 마운트들은 오토가이더 설정을 어렵게 하는 기계적인 결점들을 가지고 있습니다. MaxIm DL은 Tracking Error 그래프와 같은 오토가이딩 처리를 미조정하는데 도움이 되는 도구와 조정들을 가지고 있습니다.

이 매뉴얼에서는 당신의 하드웨어의 여러 가지 기계적인 제한을 극복할 수 있는 방법의 제안도 포함되어 있습니다. Autoguider Troubleshooting 항목을 잘 살펴보세요.

Sending Commands to the Telescope

오토가이딩은 다단계 작동입니다. 먼저 오토가이더 카메라는 이미지를 촬영합니다. 다음에 소프트웨어가 시야의 가이드 별의 위치를 측정하고, 이것을 다시 가운데로 위치시키기 위하여 필요한 이동을 계산합니다. 다음으로, 망원경으로 그 이동이 이루어지도록 명령이 보내집니다. 이동이 완전히 완료되면, 오토가이더 카메라는 다음 사진을 찍습니다.

이 명령은 어떻게든 망원경에 전송되어야 합니다. 가끔 이것은 전기 펄스의 형태를 취하며, 본질적으로 망원경 마운트를 손으로 건드리듯이 버튼을 누르는 듯한 모양을 띠게 됩니다. 펄스가 길수록 망원경은 더 멀리 움직입니다. 망원경은 이 작업을 하기 위하여, 예를 들어 0.1X에서 1X 항성시의 가이드 속도로 설정되어야 합니다. 전형적으로 조정할 수 있다면 0.5X배속이 추천됩니다. 일부 망원경 모델은 가이드 속도를 항상 제공하는 전용의 CCD 칩을 가지고 있습니다. 다른 장비는 가이드를 시작하기 전에 적정하게 수동 이동치를 설정해야 합니다.

수년에 걸쳐, 많은 여러 가지 연결 방법이 오토가이더 펄스를 송신하고, 펄스를 디지털로 송신을 모방하도록 고안되어 왔습니다. 방법을 선택하고 Guide tab Settings의 **Control Via** 기능을 사용하여 설정해야 합니다. 가장 인기있는 방법은 다음과 같습니다.

Guider Relays or Main Relays

일부 CCD 카메라들은 RJ-11(전화 케이블) 연결구를 사용하여 망원경 마운트에 곧바로 연결할 수 있는 내장 포트를 가지고 있습니다. 이 기능을 지원하는 카메라들은 모든 SBIG 모델과 Starlight Xpress 카메라의 현재 모델, 그리고 Orion StarShoot Autoguider과 같은 일부 특수 목적 오토가

이더 카메라들이 포함되어 있습니다. 정상적으로 Control Via는 **Guider Relays**로 설정되지만, 오토가이더 포트가 있는 주 카메라를 가지고 있다면 대신에 **Main Relays**를 선택하여 사용할 수 있습니다.

Telescope Control

많은 ASCOM-호환 GOTO 망원경은 PulseGuide로 불리는 특별 모드를 수용하고 있습니다. 이것은 RS-232나 USB 케이블을 통하여 펄스 지령을 마운트를 제어하기 위해 송신합니다. 대부분의 최신 GOTO 망원경은 이것을 수용하고 있습니다. 그렇지만, 여기에 예외가 있습니다. 일반적인 예외는 일부 구형 모델의 Celestron 망원경과 TheSky 플래네타륨 소프트웨어를 통해 제어되는 일부 망원경이 포함됩니다.

이 방법을 사용하기 위하여, Observatory Control 창은 마운트와 연결되어야 합니다. Set Control Via to **Telescope**로 설정합니다.

이 방법은 마운트로 GOTO 명령을 보내지 않는 점을 주목하세요. 대부분의 경우, 마운트는 오토가이딩에 사용될 정도의 너무 크지 않은 최소 회전 거리를 가지고 있습니다.

ASCOM Direct

특정 타사의 펄스 출력 장치는 ASCOM Telescope 드라이버를 사용하는데, 이것은 GOTO는 할 수 없지만 PulseGuide는 할 수 있습니다. ASCOM Direct는 이러한 장치에 접속하는데 사용됩니다.

Shoestring Adapter

Shoestring Astronomy사의 GPUSB는 오토가이드 펄스를 마운트로 보내기 위해 흔히 사용되는 작은 장치입니다. 이 장치는 컴퓨터와 망원경 사이를 곧바로 연결하는 작은 박스입니다. 이 장치를 연결하려면 GPUSB를 선택합니다.

MicroGuide

아주 소수의 망원경 마운트는 오토가이딩에 유용할 수 있을 정도의 GOTO 작동을 수행할 수 있습니다. 이 경우 MicroGuide 모드를 사용할 수 있습니다. MicroGuide는 Observatory Control 창과 ASCOM 드라이버를 통하여 명령을 보내지만, PulseGuide 명령과 달리 GOTO 구동 명령을 실제로 보냅니다. (주목 : MicroGuide 대신에 Telescope option을 사용할 것을 추천합니다.)

Other Methods

다른 방법에는 Mt. Stromlo serial protocol, SX serial protocol, Cookbook camera serial protocol, LX200 serial protocol, and the Aquest AstroHub 등이 있습니다. 일부 타사의 오토가이더 인터페이스 장치들은 Cookbook이나 LX200을 모방합니다. 추가 정보는 제조사의 안내를

참조하세요. 더 자세한 사항은 Guide tab Settings을 참조하세요.

Autoguider Calibration

마운트를 적절히 제어하기 위해서, MaxIm DL은 시스템을 교정해야 합니다. 오토가이더의 정확한 도입에는 가이드 망원경 광학계의 초점거리와 모터 구동 속도 모두 교정에 영향을 줍니다.

최상의 결과를 위해, 오토가이더 카메라의 시야에서 밝은 별을 중심 부근에 위치시킵니다. Guide tab의 Expose 모드를 사용하여 사진을 찍습니다. 가이드 별이 자동으로 선택되거나, 혹은 마우스를 사용하여 별을 클릭할 수도 있습니다. Calibrate 모드를 선택하고 Start를 클릭하여 캘리브레이션 기능을 시작합니다. MaxIm DL은 매 사진마다 마운트를 이동시키며 다섯 장의 풀프레임 사진을 연속으로 찍습니다. 이렇게 하여 각 방향으로 마운트가 얼마나 빨리 이동하는지를 결정할 수 있습니다. 연속적인 사진의 움직임은 +X, -X, +Y, -Y 방향으로 이루어집니다.

정확한 측정을 위하여 되도록 매 사진 사이에 별은 적어도 5 픽셀을 이동해야 합니다. 별이 최소 5 픽셀을 이동하지 않으면, 오류 메시지가 캘리브레이션 주기 끝에 표시됩니다. 사진에 또 다른 별이 나타나면 알고리즘이 혼란을 초래할 수 있으며, 이 위험을 최소화하기 위하여, 항상 첫 번째 이미지에서 측정된 것과 가장 유사한 밝기의 별을 사용합니다.

별이 충분히 이동하지 않거나, 너무 멀리 이동하면(예를 들어 별이 시야에서 사라짐), **Settings** 명령을 클릭하여 **Cal. Time** 항목(초단위로 측정)을 변경함으로써 캘리브레이션 이동 명령의 지속시간을 조정할 수 있습니다. 캘리브레이션 시간이 더 길면 별의 이동이 증가되고 시간이 짧아지면 이동이 감소됩니다. 전형적인 값은, 수정 속도, 초점거리와 픽셀 크기에 따라 5에서 10 초 범위입니다.

Guide 탭의 **Settings** 대화창을 사용하여, 이동 방향 변경(초단위 입력)으로 초래되는 백래시를 없애도록 **Backlash** setting을 설정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.

Guide 탭의 **X와 Y Aggressiveness**(적극도) 컨트롤은, 각 축에서 얼마나 활발히 별이 이동하여 추적되는 정도를 조정할 수 있게 합니다. 적극도 설정이 10이면 오토가이더가 100% 움직임을 추적하려 하고, 1이면 단지 10%의 움직임만 추적한다는 것을 의미합니다. 오버슈트를 감소시키고 대기의 씨잉과 바람의 부하로 인한 임의의 움직임을 무시하는데 도움이 되므로, 보통 8이나 9로 설정하면 최적의 추적이 됩니다. 어떠한 이유로 캘리브레이션이 부정확하면(이것은 상당한 백래시에 의해 초래될 수 있음), 이 수치를 더 줄여야 할 수도 있습니다. 특정 망원경에 대한 최적의 설정을 결정하기 위하여 실험을 해야 합니다. 정상적으로 각 축의 제어는 동일한 값으로 설정될 수 있습니다.

캘리브레이션은 **Settings** 명령을 사용하여 수동으로 조정될 수도 있습니다. **X Speed**와 **Y Speed** 변수는, 초당 픽셀로 가이드 수정을 하는 동안, 별의 움직임의 외견상 속도를 입력할 수 있게 합니다.

다. 예를 들면 별의 움직임의 초당 3픽셀이면, 속도는 '3픽셀/초'입니다. + 수정이 - 움직임을 초래하면 이 숫자는 -가 될 수 있습니다. 오토가이더 센서가 망원경 축과 정렬되지 않았다면, 회전 각도는 Angle (deg)로 입력됩니다.

Backlash and Stiction(반발과 정지마찰)

백래시는 한 축에서 운동 방향이 반전될 때 일어날 수 있습니다. 모터가 회전되고 있더라도, 망원경은 역방향으로는 아마도 즉시 별을 이동시킬 수 없습니다. 일반적 원인은 구동 시스템에서 기어의 느슨한 맞물림입니다. 이러한 경우의 원기어는 크게 조정될 수 있습니다. 불행히도 일부 경우에는 기어를 조정하려고 시도한 것이 모터가 멈추는 과도한 마찰을 초래할 수 있습니다. 백래시가 기어박스 내부에 있는 경우는 구동 시스템을 재설계하지 않고는 고칠 수 없습니다.

일반적으로 백래시는, 적위축에서만 주요한 문제가 됩니다. 이것은 적경축은 항상 항성시로 앞으로 움직이고 있기 때문입니다. 적경축의 백래시는 마운트가 균형이 잘못된 경우(예를 들면 서쪽이 무거운 경우)에 문제가 될 수 있습니다.

백래시는 소프트웨어로 어느 정도 보상될 수 있습니다. 역방향 구동이 1.2초가 걸렸다면, 소프트웨어는 방향 변경이 일어날 때 1초의 구동 시간을 자동으로 추가할 수 있습니다. 적정한 백래시 시간은 Guide 탭의 Settings 대화 박스에서 각 축별로 입력할 수 있습니다. 이 숫자는 캘리브레이션과 가이딩 모두에 사용됩니다. 이 수치는 예상 백래시 시간보다 항상 적게 설정해야 합니다. 너무 높으면, 고질적인 과수정을 초래합니다. 의심스러우면 0으로 설정합니다.

일부 마운트 구동 시스템은 내장의 백래시 보상을 포함하고 있음을 주목하세요. 이것은 오토가이딩 시에는 꿀 것을 강력히 권고합니다. 보통 백래시 보상은 가이드 수정시 약간의 여유 시간을 추가하는 것으로 작용합니다. 다음 오토가이더 이미지를 찍을 때 마운트가 아직 움직이고 있다면, 구동 서보 루프에 불안정성을 유도할 것입니다. 이에 따라 망원경이 가이드 지점 주위를 앞뒤로 진동하게 됩니다.

Stiction이란 용어는 static friction(정지 마찰)에서 유래되었습니다. 정지 마찰이란 접촉하고 있는 두 물체가 정지하거나 서로간 아주 천천히 움직일 때 발생합니다. 동적 마찰은 두 물체가 운동 시에 일어납니다. 정지마찰은 동적마찰보다 항상 큼니다. 따라서 물체가 움직이기 시작하면 마찰의 양은 매우 신속히 변할 수 있습니다. 이러한 일이 일어나는 예를 들면 자동차를 감속할 때입니다. 차가 정지하기 직전에 브레이크 페달을 늦춰주어야 합니다. 그렇지 않으면 덜컥거리는 정지가 됩니다(수년간 운전을 해 왔다면, 브레이크를 늦추는 것을 인식하지 못할 수도 있습니다).

정지마찰은 기어 시스템의 이빨 사이에서 일어납니다. 특히 여기에서 관심사항은, 통상적으로 천체 망원경에 사용되는 원기어 구동에서의 영향입니다. 구동이 정지될 때, 기어들은 함께 정지하게 됩니다. 원기어가 움직이기 시작할 때, 원휠의 톱니를 당기게 됩니다. 이러한 상황에서, 휠이 구부

러지거나 장착부분 또는 베어링이 정상 회전 방향의 직각 방향으로 휠 수 있습니다. 결과적인 움직임은 보통 뒤로 갑니다. 마운트를 북으로 향하려고 하면 이것은 남쪽으로 갑니다! 이것은 역방향으로 전환후 짧은 시간동안에만 일어납니다. 결국에는 웜기어가 충분히 회전하여 기어가 올바른 방향으로 움직이게 합니다.

정지마찰 문제는 기계적으로 복잡할 수 있습니다. 종종 근본 원인이 무엇인지 결정하기 어려울 수 있습니다. 많은 망원경 마운트들은 고급 기종까지도 이 문제로 괴로워하며, 이 문제는 동일 모델의 다른 마운트와도 다를 수 있습니다. 이 문제는 과수정이 지속되어 가이드링시 심각한 영향을 미칩니다.

적위에서 가이드링이 잘 안되고 캘리브레이션이나 적극도를 조정하여 이 문제를 해결할 수 없을 때, 정지마찰 문제가 있다고 보여집니다. 한 가지 해결책은 적위 방향에서 평균 표류를 기록하고 이 방향으로 수정을 해제하는 것입니다. 가이드는 평균 표류에 대하여 밀어줄 구 있을 뿐이지 그만큼 이동하는 것은 아닙니다. 이것은 놀라울 정도로 잘 작동합니다. 일부 사용자들은 일부러 자신의 극축을 약간 오프시켜 일관된 방향으로 표류가 일어나게 설정합니다. 시야 회전을 초래하는 큰 옅은 피해야 합니다.

MaxIm DL은 내장의 Anti-Stiction 기능을 가지고 있으며, 표류 방향에서 오토가이더 밀기 출력을 자동으로 해제시킵니다. 자세한 사항은 Command Reference의 Guider Settings 항목을 참조하세요.

Declination Compensation(적위 보상)

망원경이 극 부근을 향하고 있을 때, 별의 외견상 움직임이 느려집니다. 이것은 북극성이 거의 정지되어 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 불행히도 속도면에서 이러한 변화는 오토가이더 교정에 영향을 미칩니다. 적도 부근에서 교정후 극지역으로 이동하면, 오토가이더는 적경에서 너무 늦게 보상할 것이고, 극 지역에서 교정후 적도 로 가면 오토가이더는 나쁘게 과보정될 것입니다. 어느 상황이나 불량한 가이드로 이어질 수 있습니다.

이것을 극복하는 확실한 방법은 매 사진 촬영 전에 다시 캘리브레이션하는 것입니다. 이것은 시간이 소요되며 크게 필요하지 않습니다. 추천 절차는 한 번 캘리브레이션한 후, 적위 항목에서 망원경의 위치를 조정하는 것입니다.

처음 캘리브레이션시, 적도 부근의 별에 대해 실시합니다. 적위 항목에서 캘리브레이션 별의 적위를 입력합니다. 하늘에서 다른 위치로 이동할 때, 새로운 망원경 위치에 맞도록 적위 항목을 재설정합니다. MaxIm DL은 자동으로 망원경 위치의 변화를 보상하도록 자체 캘리브레이션을 조정합니다. 당신이 망원경 위치를 변경할 때마다, 이 항목이 망원경의 적위와 일치되게 조정하면, 재교정의 필요가 없게 됩니다.

Telescope Control 창에서 망원경 활성화 링크가 있다면, Declination 항목은 자동으로 채워집니다.

독일식 적도의를 사용할 때, 동에서 서로 변경시 망원경을 180도 회전시킬 필요가 있습니다. 이것은 적경축의 움직임의 외견상 방향이 반대가 되므로 가이드 캘리브레이션에 영향을 줍니다. X축 출력이 망원경(통상형)의 적경축과 연결되었다면 **Pier Flip** 컨트롤이 이것을 보상하기 위해 사용될 수 있습니다. 마운트에서 망원경을 뒤집을 때 간단히 이 컨트롤을 체크하면 됩니다. Observatory Control 창에서 적절히 구성되었다면 **Auto Pier Flip**은 이것을 자동으로 처리합니다.

Focusing

초점조정은 오토가이딩에서는 중대한 것은 아닙니다. 적당히 흐린 이미지조차도 정확한 중심을 생성하는데 사용될 수 있습니다. 아주 나쁜 초점은, 별빛이 흐려져 더 많은 픽셀로 퍼져 나가듯 감도의 손실을 초래할 수 있습니다.

대부분의 듀얼칩 SBIG 카메라들과 STAR2000을 장비한 Starlight Xpress 카메라들은 주 카메라가 초점이 맞으면, 추적 CCD 카메라는 자동으로 초점이 맞습니다.

별도의 가이드 카메라를 사용할 때는, Expose 탭에서 Camera 1 / Camera 2 선택기를 사용하여 해당 카메라에 대해 수동 초점조정이 정상적으로 수행될 수 있습니다. 오토가이더 카메라가 디지털 포커서를 장착하고 있다면, 오토포커스도 또한 사용할 수 있습니다.

Autoguider Troubleshooting

먼저 오토가이더 카메라는 기본 촬영장비로 연속적인 모드로 가동하여 안정적으로 작동해야 합니다.

Telescope Not Moving

가이딩 주에 망원경이 지령에 따라 움직이고 있는지를 확인하기 위하여, **Guide** 탭의 **Move** 버튼을 클릭합니다. 수동제어를 사용하여 모터를 수 초간 버스터로 움직입니다. 이제 이미지에서 움직임을 볼 수 있습니다. 만약 이것을 실내에서 한다면, 대부분의 망원경 마운트들은 버튼을 클릭시에 다른 수준의 모터 소음을 들을 수 있습니다. 이 경우 모터에 귀를 가까이 댈 필요가 있을 수도 있습니다.

Control Via(Guide 탭 Settings)가 적절히 설정되었는지 확인합니다. 이것은 오토가이더 명령이 마운트로 전송되는 방법을 결정합니다. 잘못 설정되었을 경우 마운트로 명령이 전달되지 않습니다. 자세한 내용은 Guider Settings을 참조하세요.

아주 흔하게 고장나는 곳은 오토가이더 펄스를 마운트로 보내는 케이블입니다. 이들은 가이드 카

메라에서 직접 마운트 컨트롤러로 연결됩니다. 이 케이블은 보통 전화기용 단자를 사용하며, 아주 견고하지는 못합니다. 마운트가 네 방향 전체로 이동하지 못하면, 아마도 불량 케이블이 원인입니다. 이 케이블은 전화 케이블과 아주 닮아 보이지만, 대부분의 전화 케이블이 4핀만 있는 반면 6핀을 모두 사용하고 있습니다. 또한 케이블은 두 가지 가능한 방향에서 커넥터와 조립될 수 있고, 커넥터가 부정확하게 장착되었을 경우 배선들이 반대가 됩니다. 배선이 반대가 되면, 무동작, 한축의 연속 동작과 어떤 경우에 하드웨어의 손상 등을 포함하는 여러 가지 증상을 초래할 수 있습니다. 일부 구형 드라이브 컨트롤러들은 회로 박스에서 가이드 포트의 분리가 필요합니다. 연결하기 전에 제조사에 문의해야 합니다.

Star Not Found

Tracking을 선택하기 전에, 항상 Expose-mode로 먼저 사진을 찍습니다. 그렇게 하면 추적에 사용될 가이드 별을 소프트웨어가 자동으로 선택할 수 있게 됩니다. 이 때 또한 별의 밝기를 측정하고, 가이드 별을 포착하는데 사용합니다. 수동으로 가이드 별을 선택한다면, 별을 한 번 클릭하고, 박스를 드래그하지 않습니다. 또한 가이드 별이 그 때까지 표류하지 않는 것을 확실히 하기 위하여, Expose-mode 이미지 촬영후 곧바로 추적을 시작해야 하는 것을 기억하세요.

캘리브레이션에 사용한 것보다 더 어두운 별도 가이드에 사용할 수 있습니다. 캘리브레이션 과정은, 잘못된 별이나 이미지의 인공 줄무늬 등을 추적하는 것을 피하기 위하여, 더 구별이 잘되도록 신중하게 해야 합니다.

일부 오토가이더 설정은 2x2 비닝에서 더 잘 작동하고, 다른 것들은 1x1 비닝에서 더 잘 작동하는 것을 주목하세요. 가이드 망원경의 초점거리가 길수록 2x2 비닝이 필요할 수 있고, 특히 별이 크고 희미하게 보일 때 그렇습니다.

가이더 캘리브레이션 알고리즘은 핫픽셀이나 다른 인공무늬를 추적하는 것을 피하기 위하여 진짜 별을 찾으려 시도합니다. Star Profile 모드의 Graph Window로 별을 점검합니다. 별이 크고 상부가 평탄상이면 과도하게 포화된 것입니다. 별이 크고 상부가 평탄하면, 창에서 볼 수 있어도 별로 인식되지 않습니다. 해결책은 간단하며, 더 짧은 노출로 찍거나 더 희미한 별을 사용하는 것입니다.

일부 저가의 오토가이더 전용 카메라들과 모든 웹캠은 8-bit A/D 컨버터를 가지고 있습니다. 이 카메라들에서는 별이 아주 쉽게 과포화됩니다. 다시, 이미지에서 평탄상 상부를 찾으세요.

추적중의 별 인식은, 추적 박스가 단일 별을 분리하기에 충분히 작기 때문에, 캘리브레이션시 보다 의도적으로 더 관대합니다. 캘리브레이션에 사용할 수 없는 별을 추적할 수 있는 일도 아주 흔합니다.

Calibration Does Not Produce "L" Shape

매번 재교정할 필요가 없다는 점을 주목하세요. 사실 이것은 낙담시키는 것입니다. 가이드 설정은 기억되며, **Auto Pier Flip** (독일식 적도의만 해당)과 **Auto Declination Compensation** 이 켜져 있는한 재교정은 필요없습니다. 사실 매 촬영시마다 장비 구성을 변경하지 않았다면 같은 캘리브레이션 달 또는 몇 년이라도 다시 사용할 수 있습니다. (일부 마운트들은 피어 플립중 약간 다르게 움직입니다. 피어 플립후 추적이 되지 않으면 **Advanced Settings**을 점검하세요.)

오토가이더 캘리브레이션 절차는 네가지 이동으로 수행되며, 각 이동에 대해 별의 이동을 추적합니다. 이것은 제대로 작동한다면 화면에서 적색 L자 모양으로 추적됩니다. L자의 변의 길이가 다를 수 있지만, 직각을 이루고 있어야 합니다.

별은 매 교정 단계에서 적어도 5픽셀을 이동해야 합니다. 전혀 움직이지 않으면, 위의 Telescope Not Moving 항을 참조하세요. 충분히 멀리 움직이지 않았다면 Cal. Time setting을 증가시키거나 마운트의 가이드율을 증가시키세요.

오토가이더가 광시야라면, 시야에 많은 별이 보일 것이며, MaxIm DL이, 싱글스타 포착 방법 대신에 자동으로 오토스타 매칭을 사용합니다. 이것은 시야에 있는 모든 별에 부합되며, 좀 더 확고한 결과를 만들 수 있습니다.

오토가이더의 시야가 좁다면, MaxIm DL은 프레임 속의 단일 별을 찾게 됩니다. 시야에 별의 수가 적다면, 잠재적으로 캘리브레이션에 혼란을 줄 수 있으며, 특히 모션중에 별이 프레임에서 내외를 움직일 경우 그렇습니다. 당신은 분리되고, 적당히 밝은 별(6등급)을 찾아 캘리브레이션을 시작하기 전에 그것을 칩의 중앙에 놓으려 할 것입니다.

Autoguider Oscillates

가이드 별이 앞뒤로 급하게 튜는 것으로 보인다면, 캘리브레이션이 잘못된 것입니다. Cal. Time 설정을 증가시켜 캘리브레이션이 별을 가이드 센서에서 더 넓게 움직이게 시도하세요. 작은 거리만 움직인다면, 백래시같은 기계적인 문제가 측정을 부정확하게 만들 수 있습니다.

또한, Guide탭의 Settings 대화박스에서 Aggressiveness(적극도)를 줄여보세요. 일반적으로 말하여, 오차를 100% 수정(Aggressiveness = 10)하는 것은 좋지 않습니다. 이론적으로 그것은 안정성이 극단적입니다. 더 낮게 설정하면 오토가이더 수정이 더 안정되고 과수정을 방지합니다. 대부분의 경우, 설정을 8 이상으로 하지 않을 것을 추천합니다. 아주 부드럽게 추적되는 마운트에서 적극도는 3으로 내리기를 원할 수도 있습니다. 이렇게 하면, 성공적인 가이드 측정을 효과적으로 평균화 되고 가이드 수정이 부드러워지는 이점이 있습니다.

당신은 백래시 설정을 시험할 수 있습니다. 그렇지만 백래시 설정으로 작동하는 것보다 Anti-Stiction 기능을 사용하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 백래시 기능은 적위 방향에서 반전시 마

운트로 아주 긴 펄스를 보내는 것으로 작동합니다. 여분 펄스의 총시간은 초 단위로 입력됩니다. 적경축에서는 항성시 추적으로 백래시가 없기 때문에, 백래시 보상은 보통 적위축에서만 필요합니다. 그렇지만 백래시 시간을 너무 높게 설정하지 않도록 주의하세요. 그렇게 하면 상황을 더욱 악화시킬 것입니다. 너무 높게 설정하기보다 너무 낮게 설정하는 것이 차라리 훨씬 좋습니다. 또 망원경 마운트 컨트롤러의 안티-백래시 기능은 반드시 꺼져 있도록 확인하세요. 마운트가 자체의 안티-백래시 기능을 수행한다면, 가이드가 다음 사진을 찍을 때, 별이 아직 움직이고 있어 심각한 불안정성을 초래할 수 있습니다.

Losmandy Digital Controllers를 장비한 것과 같은 일부 마운트들은, 번갈아서 일어나는 적경과 적위 수정을 좋아하지 않습니다. Guider Settings Advanced Tab을 사용하는 그러한 수정 사이에 여분의 시간 지연을 설정할 수 있습니다. 최소이동과 최대이동 변수와 같은 다른 finesse(기교) 기능을 사용할 수 있습니다. 이러한 설정으로 작동할 때는, 잘못된 설정으로 오토가이드가 작동하지 않게 만들 수 있기 때문에, 주의해야 합니다!

정지마찰은 오토가이드 진동을 초래할 수 있어 anti-stiction 기능을 사용해 보세요. 정지마찰의 설명은 Backlash and Stiction 항목을 참조하세요.

기타 점검해야 할 사항들

- 추적오차 그래프는 전체 기간 동안 무엇이 일어나는지 볼 수 있어, 오토가이드 문제를 진단하는데 매우 유용합니다.
- 일부 마운트에서는 가이드율을 수동으로 설정해야 합니다. 최대 가용율은 1X 항성시이며, 대부분의 경우 0.5X 배속이 잘 작동합니다. 마운트의 표류가 아주 늦고 매우 높은 정밀도를 원한다면 0.1X 배속을 사용하세요.
- 캘리브레이션 시간은 CCD 어레이에서 별이 20픽셀이나 그 이상을 이동하는 설정을 사용하세요. 마운트에 심각한 백래시가 있다면 이 숫자를 증가시켜야 할 수도 있습니다. 캘리브레이션중 별의 모션을 살펴보고 이동형태가 L자 형이고 주기가 완료된 후 시작 지점으로 가까이 돌아오는지 확인합니다.
- 마운트에 어떤 종류의 백래시 보상 기능이 꺼져 있는지 확인하세요. 마운트가 백래시 보상을 수행하면, 다음 이미지를 촬영시 망원경이 움직이게 됩니다. 이것은 위상 지체를 유발하여 피드백 루프의 불안정을 초래할 수 있습니다.
- 만약 Guide 탭의 Backlash 설정치를 잘 모르면 0으로 설정하세요. 마운트가 방향 반전시 1초가 걸린다면, 백래시 설정은 1초 이하로 해야 하며, 절대로 더 높아서는 안 됩니다. 적경축은 항

성시로 추적되고 있기 때문에, 백래시는 일반적으로 적위축에서만 해당되는 점을 유의하세요. 백래시 설정보다 Anti-Stiction 기능을 사용하는 것이 보통 더 좋습니다.

- 대부분의 마운트에서, Aggressiveness는 5에서 8 사이로 설정해야 합니다. 오토가이더가 앞으로 진동하면 적극도를 더 낮추세요. 오토가이더가 표류를 감소시킬 수 없다면 적극도를 더 높게 설정합니다. 양축에 대하여 각각으로 조정할 수 있습니다.

- 일부 마운트들은 적위축에서 상당한 정지마찰을 가지고 있습니다. 정지마찰은 방향 반전시 마운트가 일시적으로 앞으로 더 이동하게 합니다. Anti-Stiction 가이더 옵션의 사용을 고려하세요.

- 대부분의 망원경에서, 적경축에서 항성시 추적에 대하여 약간의 미는 부하를 갖도록 구동됩니다. 만약 마운트가 앞으로 약간 끌리듯이 균형을 맞추었다면, 기어 톱니는 앞뒤로 튀어서 오토가이더가 수정할 수 없을 정도로 추적을 망치게 할 수 있습니다. 망원경의 무게 중심(균형)을 맞추는 때에는 떨어지듯이 보다는 들리듯이 맞추어 주세요. 이것은 망원경이 동과 서로 지향시 다르게 균형을 맞추어야 할 수도 있음을 유의하세요.

- 각 축을 별도의 문제로 해결하도록 다룹니다. 적경에서 잘 작동하여도 적위 등에서 과도하게 될 수 있습니다. 다른 한 축에서의 해결책은 종종 축과 다릅니다.

- 적경과 적위에서의 마운트 반응을 수동 캘리브레이션 변수를 미조정하여 조절할 수 있습니다. 표시된 숫자는 추적중의 별의 이동 속도를 초당 픽셀로 표시한 것입니다. 과수정 되는 축은 숫자를 증가시키고, 저수정되면 숫자를 감소시킵니다.

- 마운트로 전송되는 업데이트 속도를 조정해 보세요. 일부 마운트는 초당 복수의 업데이트에서 최고로 작동하며, 기타 마운트는 더 느린 업데이트에서 잘 작동합니다. 예를 들면 LX200 마운트는 일반적으로 3초 업데이트 속도에서 최고로 작동합니다. 대부분의 경우, 단순히 가이더 촬영시간을 증가시키면 업데이트는 느려집니다. 그렇지만 수정후 지연 기능은 필요시 사용할 수 있습니다.

- 가이더 작동을 분석하기 위하여 추적 로그를 사용하면, 적경이 카메라 X축과 평행이어서 카메라를 회전시 좋습니다. 이것은 가이딩에는 필요가 없지만, 해석하기 더 쉬운 로그를 만듭니다. Tracking Error Graph 대화창의 사용에도 같은 조언이 적용됩니다.

- 마운트에 과부하를 피하세요. 특정 망원경을 장착한 마운트는 안시에는 매우 만족할 수도 있지만 같은 망원경으로 사진을 촬영시에는 너무 작을 수 있습니다.

- 망원경 마운트가 오토가이딩 품질을 올릴 수 없다면, AO 가이드 장치의 구입을 고려하세요. 이 장치는 오토가이딩에 사용될 때, 글자 그대로 돼지의 귀를 비단 지갑으로 변하게 합니다.

- Screen Stretch는 가이드 성능에 전혀 영향을 주지 않음을 유의하세요.

Processing Images(이미지 처리)

양질의 사진을 찍은 것은 작업 또는 즐거움의 절반만 달성한 것입니다. 선형(raw) 이미지를 고품질의 최종 결과물로 바꾸는 것은 천체사진에서 가장 보답적인 부분입니다. 적절한 처리 또한 당신의 목표라면, 과학적 데이터를 생산하는 필수적인 단계입니다.

Preserving Bit Depth

MaxIm DL의 중요한 기능의 하나는, 이미지를 내부적으로 32비트 부동소수점 포맷으로 저장하는 것입니다. 비록 이것은 표준 데스크탑 이미지 편집 프로그램과 비교하여 메모리 소모가 크지만, 더 큰 용통성을 제공하며, 데이터 정밀도를 보존하는데 도움이 됩니다.

개별 16비트 이미지 256개를 합하거나 평균하면, 결과물의 실제 비트 심도는 24비트로 높아질 수 있습니다. 실제로는 각 이미지에서 대략 12에서 14비트만 사용가능한 데이터가 되지만, 그럼에도 불구하고 최종 결과물은 아직 20에서 22비트를 가질 것입니다. 명백히 결과물을 16비트나 8비트 파일 형식으로 저장한다면, 이미지의 크기를 조정하고, 유용한 데이터의 일부를 자를 필요가 있습니다. 희미한 이미지의 디테일과 좋은 배경 상태를 유지하기 위해 이미지의 기준을 정하면, 결국에는 밝은 대상이 잘려나가게 됩니다. 따라서 이런 방식으로 이미지를 작업할 때는 IEEE 부동소수점 형식인 FITS 형식으로 저장하는 것이 가장 좋습니다.

대부분의 데스크탑 d1alw 편집 프로그램은 8비트 또는 기껏해야 16비트로만 작업을 합니다. 최종 미세작업을 위하여 데스크탑 편집 프로그램으로 데이터를 보낸다고 해도, 먼저 높은 비트 심도에서 가능한 많은 처리를 하는 것이 합리적입니다. 그것이 완료되면, 결과를 높은 비트 심도 형식으로 저장해야 하며, 그 다음 편집 프로그램과 호환되는 형식으로 데이터를 보냅니다. 이 방법은 추가로 조정이 필요한 것을 알게 되면 당신은 전체를 다시 시작하지 않고도 쉽게 되돌아 갈 수 있습니다.

Image Calibration(이미지 보정)

리덕션으로 알려진 이미지 보정은 카메라 센서와 광학계에서 작은 결함을 수정합니다. 이미지 보정은 지루한 주제로 들릴 수 있지만, 적절한 보정은 좋은 품질의 이미지를 생산하는데 고도로 중요한 것입니다.

오랫동안의 개선에도 불구하고, 완벽한 전자적 촬영 장치는 없습니다. 각 센서들은 빛에 대하여 다른 바이어스 레벨(제로 포인트)과 암전류(온도에 대한 감도), 감도를 갖습니다. 이러한 영향은 센서별로 바로 변하지 않으며, 같은 센서에서 픽셀별로 변합니다. 강도를 오염시키는 이러한 영향은 각각 이미지의 모든 픽셀에서 특정한 방식으로 나타납니다. 이러한 픽셀 결함의 영향은 주간 이미지에서는 작을 수 있지만, 망원경을 통하여 찍는 것과 같은 저광량 이미지에서는 극히 중요하게 됩니다.

니다.

다행스럽게, 이러한 변화에 의해 초래되는 문제들의 대부분은 보정으로 제거할 수 있습니다. 이미지에 기본 보정을 수행하면, 감도가 더 크게 되는 신호대 잡음비를 크게 개선할 수 있습니다.

일부 천체사진가들은 어렵다는 이유로 보정을 근심하지 않습니다. 이것은 카메라 능력의 큰 낭비입니다. 아주 최소로 하여도 기본 다크 프레임은 감산해 주어야 합니다.

세 가지 기본 보정 단계는 바이어스, 다크와 플랫 필드입니다. 순서대로 설명합니다.

Bias Frame Calibration

바이어스는 CCD 카메라에서 픽셀이 읽힐 때 일어나는 옅어짐입니다. 불행히도 바이어스는 이미지 전체에서 변할 수 있습니다. 또한 바이어스가 수정되지 않으면, 플랫-필드 보정도 바르게 작업되지 않습니다.

바이어스 프레임은 근본적으로 셔터를 닫은 상태의 제로 길이(또는 가능한 제로에 가까운)의 노출입니다. 각 픽셀은 약간 다른 값을 갖지만, 작은 양의 노이즈를 제외하고 어느 한 픽셀에서 이 값은 이미지별로 일관적입니다. 바이어스가 이미지마다 일정하기 때문에 감산할 수 있습니다.

바이어스 프레임 자체는 약간의 읽기 노이즈를 포함하고 있습니다. 읽기 노이즈는 픽셀을 읽을 때 전자장치 내부에서 생성됩니다. 정교한 카메라에서는 이것이 매우 작지만 0은 절대 아닙니다. 이 노이즈는 여러 장의 바이어스 프레임을 함께 합성하여 쉽게 억제할 수 있습니다.

이상적으로, 기타 보정 프레임(다크와 플랫-필드)은 자체로 바이어스 프레임을 보정해야 합니다. MaxIm DL은 바이어스 프레임이 선택되면 이것을 자동으로 수행합니다.

특정 카메라에서 바이어스는 일반적으로 상당한 기간 동안 일정합니다. 이것은 바이어스 프레임을 한 번 찍으면 몇 달내에 찍는 모든 이미지에서 적용할 수 있는 것을 의미합니다. 일부 카메라에서는 온도에 따라 약간의 바이어스가 달라질 수 있습니다. 작은 바이어스 옅어짐은 그 자체로는 중요하지 않지만, 플랫-필드 보정의 효과를 감소시킬 수 있습니다.

바이어스는 다크 프레임에도 포함됨을 언급해야 합니다. 마찬가지로 실제로는 바이어스 프레임을 사용하지 않고 정밀한 보정을 수행하는 것이 가능합니다. 그것은 다음 사항이 모두 사실이라면 항상 바이어스 프레임을 사용해야 하는 것을 말합니다.

- 라이트 프레임(대상물 촬영 사진)에 맞는 크기의 다크 프레임을 사용하고 있습니다.

- 플랫-필드 프레임을 사용하고 있지만 다크 프레임(플랫-다크)에 매칭되게 사용하지 않고 있습니다.

이것은 바이어스 프레임은 찍기가 매우 쉽기 때문에, 이것을 건너 뛸 이유가 없다는 것을 말합니다. 10이나 20 프레임을 신속히 찍어서 평균하므로, 바이어스의 읽기 노이즈는 전체적인 노이즈 수준에는 기여되지 못합니다.

Dark Frame Calibration

모든 카메라 센서는 일정 양의 암전류를 생산하며 촬영중 픽셀에 축적됩니다. 암전류는 열에 의하여 생성됩니다. 고성능 카메라들은 센서에 이 영향을 최소화하기 위하여 냉각을 시킵니다. 불행히도 현재의 DSLR 카메라에서는 이것이 선택사항이 아닙니다.

암전류의 주요 문제는 매 픽셀에서 다른 비율로 축적되는 것입니다. 일부 픽셀은 핫이고 다른 것들은 콜드가 됩니다. 불행히도 이것은 보통 특히 뜨거운 픽셀들이 흩어져 있게 됩니다. 다행스럽게도, 핫픽셀과 콜드픽셀의 영향은 다크 프레임 감산으로 쉽게 제거될 수 있습니다.

다크 프레임은 라이트 프레임과 동일한 상황으로 찍지만, 센서에 빛이 들어가지 않습니다. 각 픽셀은 어떤 온도에서 자체 암전류가 일정하기 때문에, 다크 프레임은 라이트 프레임에서 이미지의 고정된 패턴을 제거하도록, 감산할 수 있습니다. 대부분의 센서에서 이것은 이미지를 크게 개선합니다.

불행히도, 암전류의 비율은 일정하지만 암전류의 실제 축적은 무질서합니다. 이미지에서 불규칙한 것이 노이즈로 감도의 적입니다. 암전류가 두 배 증가하면 랜덤 노이즈는 2의 평방루트(약 1.414)로 증가합니다. 이것은 핫픽셀이 상당히 더 많은 노이즈를 생성하는 것을 의미합니다. 노이즈는 불규칙적이고 예측할 수 없어서, 제거할 수 없습니다. 일부 보정된 이미지에서 노이즈는 정상보다 밝게되도 다른 것에서는 더 어둡게 될 수 있습니다. 핫픽셀은 개선할 수는 있지만 완전히 제거할 수는 없습니다.

그래서 다크 프레임 감산은 노이즈를 제거하는데, 픽셀간 암전류의 총 편차를 제거하기 때문입니다. 불행히도, 그리고 아마도 직관에 반하여, 다크 프레임 감산은 또한 이미지에 노이즈를 증가시킵니다. 모든 픽셀은 랜덤 읽기 노이즈에 더하여 잔여성 암전류 노이즈를 가집니다. 이 노이즈는 감산될 수 없지만, 오히려 루트-합계-평방 방식으로 추가됩니다. 따라서 단순히 한 장의 다크 프레임을 감산하면, 노이즈 레벨은 41% 증가합니다. 이 노이즈를 제거하는 방법은 다수의 다크 프레임을 평균하여 제거하는 것입니다. 평균 프레임 수를 4배로 할 때마다 노이즈는 반으로 줄어듭니다.

Suppressing Hot Pixels

보정으로 핫픽셀을 크게 개선할 수 있지만, 이미지에는 아직 핫픽셀과 콜드픽셀의 잔여 반점이

있을 것입니다. 그것은 당신이 그것과 함께 살아야 하는 것을 의미하지는 않습니다. 핫픽셀의 영향을 억제할 수 있는 방법이 있습니다.

한 가지 방법은 둘러싸고 있는 픽셀을 평균하여 그것을 단순히 대체하는 것입니다. MaxIm DL에서 Kernel Filter 명령이 그것을 제거합니다. 더 좋은 방법은 Remove Bad Pixel 명령을 사용하여 불량화소 지도를 만들고 특별한 핫픽셀만 수정하는 것입니다.

이제까지 나온 더 좋은 방법은 ‘디더링’하는 방법으로 카메라의 지향을 매 사진에서 약간 달리하여, 각 핫픽셀의 노이즈 기여를 이미지의 다른 지점으로 분배하고, 그 다음 median, Sigma Clip 또는 SD Mask 알고리즘을 사용하여 다수의 이미지를 함께 합성하여 일괄로 핫픽셀의 기여를 물리치는 것입니다.

Dark Frame Scaling(다크 프레임 계량)

노출이 증가할수록 더 많은 암전류가 축적됩니다. 이것은 보정작업이 제대로 되기 위해서는 다크 프레임과 라이트 프레임이 동일한 노출이 되어야 하는 것을 의미합니다. 이것은 암전류 축적의 속도는 온도에 따라 크게 변하기 때문에, 또한 정확히 동일한 온도로 가능한 가깝게 촬영되어야 합니다. 많은 CCD 카메라들은 고정밀의 온도 조절이 가능한 냉각기를 부착하고 있습니다. 이것은 다크 프레임 관리를 크게 단순하게 만듭니다.

물론 DSLR과 저급 CCD 카메라들은 온도 조절기가 없습니다. 온도가 변하면, 다크 프레임은 더 이상 역할을 하지 못합니다. 천문학상의 적용에서 온도는 밤이 진행될수록 떨어지는 것이 일반적입니다. 다크 프레임을 밤중 내내 찍는 것은 차이를 최소화할 수 있지만, 다크 프레임이 이미지를 적절히 보정하는데 사용할 수 없는 상황으로 인도할 수 있습니다.

그래서 이미지와 노출시간과 온도가 일치하는 보정 프레임을 얻을 수 없다면 무엇을 할 수 있을까요? 다크 프레임 Scaling(계량)이 답입니다. 가능한 노출시간과 온도가 근접한 다크 프레임을 사용하고, Set Calibration 명령으로 스케일링을 수행하도록 구성합니다. 이 상황에서 바이어스 프레임의 사용이 강력히 추천됩니다(바이어스는 일정하며 노출시간을 계량하지 않습니다).

여기에는 두 가지 종류의 자동 스케일링을 사용할 수 있으며, **Auto Scale**과 **Auto Optimize**가 있습니다. Auto Scale은 FITS 헤더에 수록된 노출시간에 근거하여 스케일링을 조정합니다. 이것은 노출시간이 변경된 상황에서 유용하지만, 온도는 그렇지 않습니다. 노출 시간 정보를 알 수 없거나 이미지를 다른 온도에서 찍은 경우는, Auto Optimize 알고리즘으로 노이즈가 최소화 될 때까지 반복적인 스케일링 조정을 수행합니다.

당신이 온도 조정 카메라를 가지고 있다면, 여러 가지 온도 설정과 노출로 ‘마스터 프레임’ 세트를 만들 수 있습니다. 이것은 같은 카메라로 찍은 사진과 매칭되는 보정에 사용될 수 있습니다. 정

확히 일치하는 것을 얻을 수 없다면 다크 프레임 스케일링이 사용될 수 있습니다. Set Calibration 에 보정 프레임을 복수의 세트로 입력하면, MaxIm DL은 자동으로 노출 상황에 매치되는 프레임을 자동으로 선택합니다.

일부 사용자들은 한 세트의 장노출 다크 프레임만 찍고, 단노출 라이트 프레임에는 노출 보상 기능을 사용합니다. 대부분의 카메라들은 고도로 선형이어서 이 기술은 매우 잘 작동합니다.

Flat-Field Frame Calibration(플랫-필드 프레임 보정)

카메라에서 각 픽셀은 빛에 대하여 약간씩 다른 감도를 가집니다. 이러한 감도 차이는 보상하는 단계가 없다면 이미지에 또 다른 노이즈(플랫-필딩 오차로 알려진) 성분을 추가합니다. 플랫-필딩 수정은 좋은 품질의 이미지를 얻는데 중요하며, 정확한 광도 측정에 절대적으로 필수적입니다.

밝은 하늘 배경에서는 픽셀간 감도 변화는 이미지로 각인됩니다. 더 민감한 픽셀은 밝은 점으로 보이게 됩니다. 우주 망원경이 없다면, 항상 스카이 글로우가 있습니다. 주 관측지에서조차도 자연의 대기 방사를 확인할 수 있습니다. 장노출은 극히 희미한 대상을 포착하기 위하여 사용합니다. 스카이 글로우보다 더 어두우면, 절대적인 감도 한계는 어떻게 정밀하게 플랫-필드 오차를 제거하느냐에 따라 결정됩니다.

플랫-필딩 변화는 몇 가지 일반적인 소스가 있습니다. 전형적인 센서는 픽셀간 1% 정도 차이가 있습니다. 광학계의 비네팅은 센서의 모서리 부분의 빛의 흐름을 감소시킬 수 있습니다. 센서 부근의 광학계 표면의 먼지는 음영을 만들 수 있습니다(광학계의 중심부의 시계가 차단되는 외형 때문에 종종 먼지 도넛으로 불림). 압축공기를 사용하여 먼지 도넛을 줄이는데 도움이 될 수 있지만, 때로는 완전히 제거하기는 어렵습니다.

플랫-필드 프레임을 만들기 위하여, 광학계는 균일한 광원으로 조명되고 사진을 찍습니다. 카메라 범위에서 상부의 비선형성과 하부의 노이즈를 피하기 위하여 통상 포화수준의 30~50%의 평균값을 갖도록 선택됩니다. 플랫-필드는 그다음 어레이에서 평균값으로 각 픽셀을 나누어 다시 정상화됩니다. 더 민감한 픽셀은 1보다 약간 낮은 숫자로 할당되고, 감도가 낮은 픽셀은 1보다 약간 높은 숫자로 할당됩니다. 이 프레임은 raw 이미지를 곱하여, 감도 편차를 제거합니다.

Acquiring Flat-Fields

플랫-필딩은 단연 가장 까다로운 보정 방법입니다. 광학계의 전체 개구는 빛으로 균일하게 조명되어야 합니다. 이것이 아주 주의하여 만들지 않으면, 플랫-필드는 잘못되게 됩니다. 빛 누출은 광학계를 통하지 않은 초점이 맞지 않은 빛이 추가되어 캘리브레이션을 망치게 합니다. 한 번 찍으면, 카메라를 움직일 수 없고 초점을 다시 맞출 수도 없습니다. 일부 센서들은 파장(컬러)의 함수로 중요한 플랫-필드 편차를 가지고 있으며, 정상 조명 스펙트럼에 맞는 모사를 생성하기 어려울 수 있습니다. 이러한 모든 문제점을 감안할 때, 양호한 플랫-필드는 야외에서 얻기가 대단히 어렵고 따라

서 이 교정 단계는 때때로 건너뛰기도 합니다.

만약 비네팅이 없고 먼지 도넛이 문제가 되지 않는다면, 카메라만의 교정으로 충분합니다. 대략 6인치 길이의 불투명체 튜브의 끝에 반투명 소재를 씌웁니다(백색 복사용지의 몇 겹을 찢은 것). 이것을 카메라 앞에 대고, 백색광 장치(자연광이나 형광이 아닌 백열광 또는 LED), 로 부드럽게 조명하고, 전체 규모의 약 30%의 밝기 수준이 나오게 사진을 찍습니다. 결과 이미지는 사용된 광학 계에 무관하게, 카메라의 플랫-필드에 사용될 수 있습니다. 이 작업을 제대로 하기 위해서는 창이 매우 깨끗(먼지얼룩이 없음)해야 함을 유의하세요.

천체 사진에 적용할 수 있는 일반적인 기법이 ‘트윙라이트(박명) 플랫’으로, 박명의 하늘이 흐린 광원으로 사용됩니다. 급히 광 레벨이 바뀌는 것은 성가실 수 있지만, 별이 찍히는 것을 피하도록 주의를 요한다면 조명은 매우 균일 할 수 있습니다. (노출 사이에 망원경을 변환하여 그것을 제거 할 수 있고, 시그마 클립을 사용하여 다시 정상화할 수 있으며, MaxIm DL의 교정 도구는 자동으로 수행할 수 있습니다.) 더 진보된 기법이 ‘스카이 플랫’으로 다음에 자세히 설명합니다.

플랫-필드 프레임 자체는 바이어스를 제거하도록 교정되어야 하고, 더 장노출의 다크 수정도 또한 수행되어야 합니다. 플랫-필드 프레임과 라이트 프레임 모두에서 적절한 바이어스 수정은 필수적입니다. 그렇지 않으면, 플랫-필드 작업은 정확하게 되지 않습니다(수학적으로, 감산과 분배가 교환성이 없습니다).

당신은 MaxIm DL을 사용할 때, 바이어스 수정과 재정상화의 기술에 관해 걱정할 필요가 없습니다. 교정 도구는 이것을 자동으로 처리하는 방법을 알고 있습니다.

Combining Frames

카메라로 기록된 모든 영상 사진은 노이즈를 포함하고 있습니다. 더하거나 뺄 때 노이즈는 항상 추가됩니다. 이미지에 한 장의 다크 프레임을 감산하면, 암전류의 평균축적으로 픽셀간 큰 편차를 제거합니다. 이것은 또한 이미지의 랜덤 노이즈를 41% 증가시킵니다. 대신에 감산 전에 16장의 다크 프레임을 평균하였다면, 노이즈는 10%만 증가됩니다.

표준 합성방법은 프레임을 평균하는 것입니다. 이 절차는 순전히 랜덤 가우시안 노이즈에 대해서는 최고의 결과를 만듭니다. 불행히도 한 프레임에 특이 픽셀이 하나가 있다면(예를 들면 우주선 충돌이나 박명 플랫에서 별), 평균적으로 포함되게 됩니다.

미디언(중간) 합성은 특이 픽셀들을 억제하는데 더 효과적입니다. 불행히도 미디언 합성은 평균 합성과 비교하여 노이즈 수준이 25% 증가합니다. 플랫-필드 프레임을 미디언 합성할 때, 재정상화가 필요합니다. 이것은 각 프레임이 동일한 평균 밝기에 있도록 보장합니다(MaxIm DL은 이것을 자동으로 수행합니다).

미디안을 대체하는 방법이 ‘시그마 클리핑’이나 ‘표준편차 마스크’입니다. 이러한 기법은 특이 픽셀을 버리고 나머지를 평균합니다. 사용자는 이러한 방법에 대한 리노멀라이제이션을 선택할 수도 있습니다. 이것은 사실상 미디안과 평균 사이의 타협으로, 미디언 합성의 특이픽셀 제거와 평균의 노이즈 감소 이점을 함께 결합하는 것입니다.

Are All Three Necessary?(세 가지 모두 필요한가?)

항상 그렇지는 않습니다. 카메라로 촬영된 모든 이미지 프레임은 자연히 바이어스를 포함하고 있습니다. 라이트 프레임에서 다크를 감산하고, 플랫-필드에서 플랫-다크(플랫과 노출시간이 일치하는 하나)를 빼다면, 바이어스는 이미 둘 다에서 감산된 것입니다.

바이어스 프레임은 다음 경우에 필요합니다.

- 다크 프레임에 대한 노출 계량을 사용하거나,
- 플랫-필드 프레임을 사용하는데 플랫-필드 프레임과 같이 동일한 노출시간으로 찍은 다크 프레임(플랫-다크)은 없는 경우.

가장 간단한 방법은 필요에 따라 바이어스 프레임과 오토스케일을 사용하는 것입니다. 그렇지만 일부 센서들은 다른 것들보다 계량이 더 잘 작동합니다. 그래서 최고의 품질을 위해서는 라이트 프레임에 일치하는 다크 프레임과 플랫-필드에 일치하는 플랫-다크 프레임을 사용하는 것이 추천됩니다.

플랫-필드의 노출이 짧으면, 암전류가 무시할 정도여서, 플랫에서 바이어스 프레임을 감산하기만 할 수 있습니다. 플랫에서 바이어스나 다크 하나를 최소한 감산해야 하며, 그렇지 않으면 플랫-필드는 적절히 작동되지 않습니다.

또 다른 강력한 추천은 모든 종류의 교정 프레임의 노이즈를 평균하는 것입니다. 매 종류별 최소 10장은 찍어야 합니다. MaxIm DL의 교정 도구는 자동으로 이들을 합성합니다.

측광(밝기 측정)을 하지 않고, 이미지가 목적하는 바에 충분히 깨끗하면, 플랫-필드 프레임이 절대적으로 필요하지는 않습니다. 사용된 중앙 알고리즘이 상당히 강력하기 때문에 플랫-필드에서도 측광은 절대적으로 필요하지는 않습니다. 그렇지만 신호대 잡음비가 낮으면 도움이 될 수도 있습니다. 일반적으로 이미지에서 **Flatten Background** 명령과 같은 전체적인 비네팅을 수정하는 다른 방법이 있습니다. 압축공기 캔은 먼지 도넛에 매우 효과적입니다. 그렇지만, 카메라에서 최고의 성능을 원하거나, 측광을 한다면 플랫-필드 프레임은 필수입니다.

절대적으로 최소한, 적어도 다크 프레임은 항상 감산해 주어야 합니다. 카메라 콘트롤 창은 오토-다크 기능을 포함하고 있으며, 이미지를 달리 보정하지 않는다면 이 기능이 켜 있어야 합니다. 그러나 그것은 약간이라도 가능하면, 항상 평균 다크 프레임에 좋습니다.

Sky Flats

스카이 플랫은, 단순히 실제 하늘의 이미지가 사용되기 때문에 실제 이미지 상태의 스펙트럼과 조명 패턴을 정확히 복제하는 이점이 있습니다.

스카이 플랫은, 프린징(테)로 불리는 영향으로 고민할 수 있는 얇은 back-illuminated CCD 센서에서 특히 중요합니다. 프린징은 센서 앞뒤사이의 반사에 의한 간섭 패턴으로, 보이는 패턴은 센서의 두께에 따라 아주 작은 편차에 기인합니다. 이 패턴은 단색 빛에서만 보입니다. 불행히도 방출선은 자연과 인공 소스 모두로부터 하늘의 배경 부분에서 나타납니다. 딥스카이 사진은 하늘 배경이 대부분이므로 프린징은 중요한 문제가 될 수 있습니다. 제조상의 편차로 인해, 프린징은 일부 센서들은 다른 것들 보다 더 심할 수도 있습니다.

스카이 플랫은 방출선을 포함하여 하늘 조명을 정확히 표현하기 때문에 잘 작동합니다. 이 기법은, 하늘 배경 그 자체가 광원이 되는 것을 제외하고는, 박명 하늘이 광원으로 사용되는 박명 플랫과 본질적으로 동일합니다.

첫 번째 단계는 카메라를 설정하고 초점을 맞추는 것입니다. 한 번 플랫-필드 프레임을 찍었다면 카메라의 위치를 바꾸는 것(회전)은 피해야 합니다.

다음으로 매 사진당 다른 시야로 별이 별로 없는 밤하늘의 사진을 많이(>30) 찍습니다. 가끔 별이 궤적을 보이도록 시계구동을 끄기도 합니다. 이것은 별의 피크치를 감소시키고, 매 사진에서 확실히 다른 시야를 사용하게 합니다. 이상적으로 플랫-필드에서 전체적 조명은 전체 용량의 30%여야 하지만, 이것은 야간 스카이 플랫 촬영에 너무 긴 시간이 필요할 수도 있습니다.

또한 비슷한 수의 바이어스와 다크 프레임을 찍어야 합니다. 이 모든 보정 프레임을 **Set Calibration** 명령을 사용하여 입력합니다. 플랫-필드에 Median, SD Mask나 Sigma Clipping이 사용된 것을 확인합니다. 이제 스카이 플랫을 사용하여 라이트 이미지를 교정할 준비가 되었습니다. 플랫의 마스터 프레임을 생성하면, 누출된 별이 없는 것을 확인하는 점검을 할 수 있습니다.

어떤 경우에는, 검사 이미지 촬영과 같이 스카이 플랫을 만들기 위하여 실제 라이트 프레임 사진을 사용할 수 있습니다. 이것이, 예를 들어 Starry Night Pro Plus에 포함되어 있는 데스크탑 우주 전천 CCD 모자이크에 대하여 완료되었습니다. 이 경우, 수 천개의 모자이크 프레임은 매우 깨끗한 마스터 플랫을 만들려는 합성입니다.

Understanding Calibration Groups(보정 그룹의 이해)

MaxIm DL은 보정 프레임의 설정에, 복수의 파일 그룹의 정의를 허용하는 새로운 방법을 사용합니다. 이 기법은 높은 수준의 자동화와 융통성을 제공합니다.

위에서 서술한 바와 같이, 보정은 바이어스, 다크와 플랫 파일을 필요로 합니다. 실제로 사용자는 통상 하나의 과정에서 다른 설정으로 사진을 찍습니다. 개별 사진은 노출시간, CCD의 온도, 비닝, 필터 대역, 서브프레임에 따라 다를 수 있으며, 다른 카메라(예를 들어 오토가이더 대 주 카메라)까지 사용할 수 있습니다.

MaxIm DL은 일부 한계 온도(Auto Optimize)와 노출 시간을 계산하는(Auto Scale) 노출 계량을 수행할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 또한 보정 프레임에서 서브프레임을 자동으로 빼어냅니다. 그러나 비닝, 노출 대역, 필터와 물론 카메라의 차이는 복수의 보정 프레임을 사용하는 것을 제외하고 수용할 수 없습니다. 수동으로 앞뒤로 전환하는 것은 시간이 걸릴 수 있으며, 특히 LRGB 촬영에서와 같이 다른 필터와 비닝으로 찍는 복잡한 노출 과정에서는 그렇습니다.

보정 그룹은 하나나 그 이상의 동일 상황에서 찍은 보정 프레임들의 세트입니다. 특정 카메라로 -20℃에서 찍은 10개의 다크 프레임 세트는 1 그룹이 될 수 있습니다. 녹색 필터로 찍은 플랫 프레임의 세트는 또 하나의 그룹이 됩니다.

이러한 그룹은 폴더나 폴더 트리를 탐색하여 자동으로 생성할 수 있습니다. 일치하는 특성을 갖는 모든 파일들은 자체의 FITS 헤더 정보에 근거하여, 함께 그룹화 됩니다. 대신에 사용자가 수동으로 그룹을 만들 수 있습니다.

그룹의 모든 파일은, 이미지 보정에 사용되는 내부적인 마스터 파일을 만들기 위하여, average (평균), median(중간), sigma 합성이나 SD Mask 알고리즘을 사용하여 함께 합성됩니다. 이 마스터 프레임은 사용자가 볼 수 없습니다.

일부 사용자들은 마스터 프레임을 파일로 생성하고 저장하기를 좋아하며, 따라서 다음에 신속히 다시 로드할 수 있습니다. Set Calibration 명령을 사용하면 버튼을 클릭하여 이 작업을 할 수 있게 합니다. 이것은 권장하기는 하지만 완전히 선택사항이며 보정작업에 필요하지 않는 것을 유의하세요.

마스터 프레임이 생성되어 디스크에 저장될 때, 그룹의 목록은 자동으로 마스터 프레임 파일로 대체됩니다. 바이어스 감산이 가능하고 적합한 그룹이 사용할 수 있는 경우, 다크와 플랫 마스터는 자동으로 바이어스 감산이 됩니다. 마찬가지로 플랫 마스터는 다크 감산이 가능하고 적합한 그룹이 사용할 수 있는 경우, 다크 감산이 됩니다. 마스터들이 디스크에 저장될 때, 이러한 감산이 수행되었는지를 표시하도록 헤더 플래그에 지정됩니다. 그것들이 후에 다시 로드될 때 MaxIm DL은 그러한 감산이 수행될 필요가 있는지 없는지를 알게 됩니다.

MaxIm DL이 이미지를 보정하는데 사용하는 모든 가용 그룹들은 호환성 결정을 위하여 검색됩니다. 아래의 이미지 변수들은 이미지 헤더에서 찾아 사용(가능시)됩니다.

- Frame type (bias, dark, flat)
- Temperature setpoint(온도 설정점)
- X size
- Y size
- X binning
- Y binning
- X pixel size
- Y pixel size
- Subframe size and location
- Exposure time(노출 시간)
- Filter band(필터 대역)

픽셀 사이즈와 비닝이 정확히 일치하지 않으면 그룹은 거부합니다. 이미지가 서브프레임인 경우 또한 보정 프레임 내에 맞아야 합니다.

정확한 일치가 되지 않으면, 바이어스와 다크 프레임에서는 온도 설정 포인트 일치가 가장 우선 순위가 높습니다. 정확한 일치가 되지 않으면, 가장 가까운 온도가 사용됩니다(요령: 정확한 온도 일치가 되지 않으면, **Auto Optimize scaling** 모드를 켜기 원할 수동 있습니다).

다크 프레임은 같은 노출시간을 찾으며, 실패하면 가장 가까운 노출시간을 찾습니다. **Auto Scale** 모드를 항상 켜 것을 강력히 추천하며, 이에 따라 정확한 일치가 없을 경우 가장 가깝게 일치하는 다크 프레임이 계량될 수 있습니다.

플랫-필드는, 일치 필터 대역이 발견되면, 그 밴드를 사용합니다. 일치되는 필터 대역이 없으면, 필터 대역이 없는(보통 무필터 플랫을 지시) 일반적인 FLAT 그룹을 찾습니다.

하나 이상 일치되는 그룹이 발견되면, 목록의 첫 번째 것이 사용됩니다. 정상적으로 그룹이 자동 생성되면 이 일은 일어나지 않지만, 수동으로 그룹에 추가되면 일어날 수 있습니다.

이러한 보정 그룹 접근을 사용하여, MaxIm DL은 다음과 같은 고급 기능을 제공할 수 있습니다.

- 자동 마스터 보정 프레임 라이브러리
- 다른 노출, 필터와 비닝을 포함하는 이미지 보정의 완전 자동 절차
- 새로운 다크 프레임이 필요없는 필터당 오토가이더 노출 계량
- 과정중 오토가이더 다크 프레임의 필요를 제거하여, 셔터가 없는 오토가이더 카메라의 원격 조작을 쉽게 합니다.
- 플랫-다크의 자동 선택

Stretching

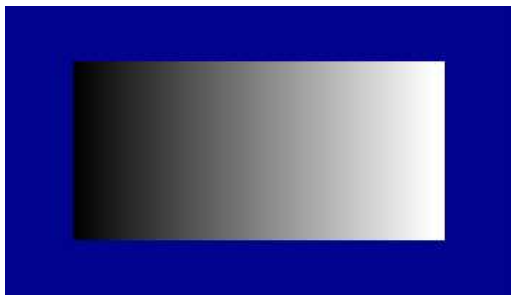
스트레칭은 단일의 가장 중요한 이미지 처리 기능으로 알려져 있습니다. 가장 단순한 형식으로, 스트레칭은 TV의 밝기와 대비 조정과 동일합니다. 여러분의 TV는 세계를 실제와 같이 표시할 수 없기 때문에, 이러한 조정장치를 가지고 있습니다. 맑은 낮이나 달없는 밤에도 작동할 수 있는 육안과 달리, TV는 아주 제한된 밝기 범위만 처리할 수 있습니다. 눈의 거대한 다이내믹 레인지는 비디오 디스플레이 기술로는 절대로 복제할 수 없습니다.

비디오 디스플레이와 프린터들은 아직 힘든 제한으로 고민하고 있지만, 카메라들은 그렇지 않습니다. 최신 고성능 카메라들은 65,536개의 다른 밝기 수준까지 기록할 수 있지만, 아직 대부분의 컴퓨터 모니터들은 약 64개의 밝기 수준만 표시할 수 있습니다(더 많은 수준이 가용하더라도, 모니터에서는 구별될 수 없습니다). 이러한 큰 갭은 스트레칭 기술을 사용하여 연결될 수 있습니다.

MaxIm DL은 스크린 스트레치와 영구 스트레치 기능을 모두 가지고 있습니다. 스크린 스트레치 작동은 이미지를 변경하지 않습니다. 오히려 표시되는 방법을 전시합니다. 스크린 스트레치 작동은 이미지를 다른 소프트웨어로 보낼 수 있게 하기 위하여 영구적인 것으로 만들 수 있습니다. 더 복잡한 스트레치 기능은 매우 다른 밝기 수준에서 특징을 볼 수 있도록 하기 위하여, 이미지의 다이내믹 레인지를 감소하려고 합니다.

Monitor Setup

이미지 조정을 시작하기 전에, 모니터가 적절히 조정된 것을 확실히 해야 합니다. 신제품의 모니터는 가끔 매우 나쁘게 조정되어 있습니다. 제작사는 대부분의 컴퓨터 작업장이 머리 위의 형광등이 비추고 있어, 시범 장비가 밝게 보이기 원합니다. 따라서 밝기와 대비를 과도하게 올리고, 컬러 온도를 너무 밝게(너무 청색으로) 설정합니다.

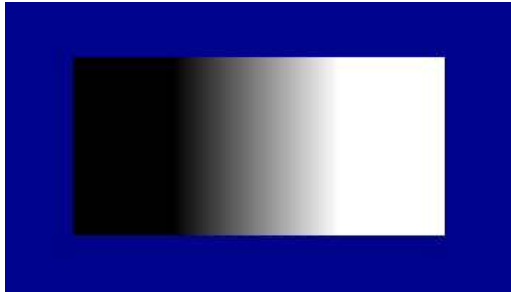


Monitor Calibration Tool

위의 Monitor Calibration Tool에서, 모니터의 밝기와 대비를 적절히 조정할 수 있습니다. 전체의 줄에서, 특히 줄의 끝 부분의 회색 수준의 차이를 구별할 수 있도록 해야 합니다.

아주 나쁘게 조정된 모니터는 아래와 같이 보입니다.

잘못 조정된 이미지는 좌측이 연속된 흑색이고, 우측이 연속된 백색입니다. 이상적으로 당신은 엣지 부분에서 거의 회색의 음영을 볼 수 있어야 합니다.



Excessive Contrast

모니터를 조정할 때, 색 온도를 설정할 수 있는지를 점검하기 원할 수도 있는데, 6500°K 부근을 설정합니다(불행히도, 적, 녹, 청 강도 조정만 있는 경우, 정확하게 조정하기 위하여 컬러 조정기가 필요할 수 있습니다).

모니터를 정확히 설정할 수 있는 우수한 도구는 <http://spyder.datacolor.com>의 Color Spyder입니다.

Basic Stretching

가장 간단한 형태의 스트레칭 작업은 다음과 같습니다. 전형적인 CCD 이미지는 각 픽셀이 0에서 65,535의 숫자를 나타냅니다. 이것은 비디오 모니터에서는 0에서 255로 위치되어야 합니다. 각 픽셀에 간단한 공식을 적용하면:

표시되는 회색 수준 = Pixel Value x Scale + Offset

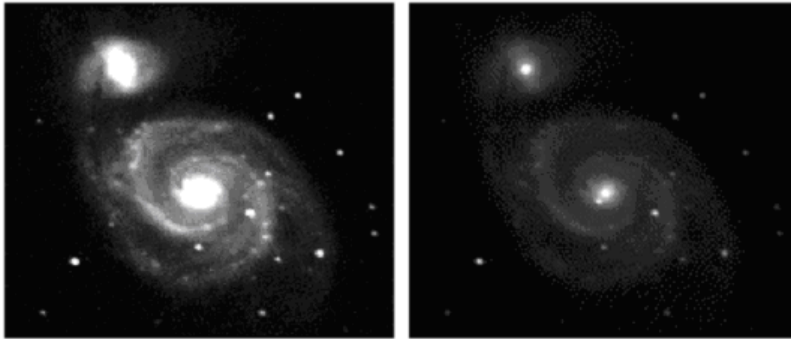
새로운 결과 값이 255를 초과하면 255로 설정됩니다. 0보다 적으면 0으로 설정됩니다. 스케일과 오프셋 숫자는 화면에서 이미지가 보이는 방법을 제어합니다.

이 두 가지 매직넘버를 어디서 왔을까요? 사용자는 이것을 시행착오로 제공합니다. MaxIm DL이 당신을 위해 이 설정을 자동으로 결정하게 할 수 있지만, 최적의 결과는 가장 만족스러운 디스플레이가 될 때까지 숫자들을 미조정하여 얻어집니다.

MaxIm DL에서 스크린 스트레치 숫자는 **최소**와 **최대**로 입력됩니다. 최소값에 있는 픽셀은 0으로 설정되고, 최대값에 있는 픽셀은 255로 설정됩니다. 이 방법은, 스크린 스트레치 창에 나와 있는 슬라이더 바를 사용하여 스트레치 숫자를 그래프로 표시하는 간단한 방법으로 되어 있어, 더 편리합니다.

숫자를 입력하는 대신에, **Quick Stretch** 기능을 사용하는 것이 더 빠릅니다. 이것은 마우스의 작은 상하와 좌우 이동으로 이미지의 외관을 수정할 수 있게 합니다. 이렇게 하려면 쉬프트키를 누르

고 있으면서, 이미지에 마우스를 클릭하고 드래그합니다.

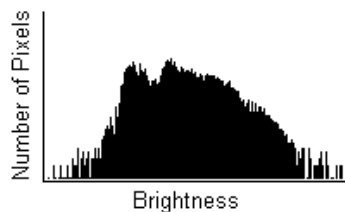


Whirlpool Galaxy - Two Different Stretches

스트레칭의 문제는 이미지에 최적의 영향을 주는 정확한 스트레치 방법을 결정하는 것입니다. 종종 동일한 이미지에 대하여 몇 가지 다른 가능성이 있습니다. 예를 들어, Whirlpool Galaxy (M51)의 동일한 이미지의 두 가지의 다른 보이기가 위 그림입니다. 첫 번째 이미지는 나선팔의 모든 디테일을 보여주지만, 은하의 핵은 타버렸습니다. 두 번째 이미지는 나선팔을 제외한 모든 부분이 사라졌지만, 이제 은하의 핵에 인접한 초신성을 볼 수 있습니다.

Histograms

복잡한 스트레칭 기술을 더 잘 이해하기 위하여, 히스토그램을 이해하는 것이 도움이 됩니다. 히스토그램은 간단한 막대 그래프로 이미지의 밝기 범위를 보여줍니다. 그래프에서 각 바는 밝기의 범위를 나타내며, 첫 째 막대는 가장 어두운 픽셀이고 마지막 막대는 가장 밝은 픽셀을 나타냅니다. 막대의 높이는 이미지에서 같은 밝기 범위를 가진 픽셀의 총수입니다. 모든 이미지는 이미지가 얼마나 밝은지 또는 어두운지에 따라 다른 히스토그램을 가지고 있습니다.



Typical Histogram

전형적인 히스토그램은 이미지에서 가장 일반적인 밝기를 보여주는 피크가 있습니다. 천체사진 이미지에서 이것은 종종 하늘 배경이 됩니다. 히스토그램에서 내려가 있는 부분은 그 범위의 밝기를 가진 픽셀이 거의 없다는 것을 보여줍니다. 스트레칭시에 우리는 그 부분이 정보가 거의 없기 때문에 강조되는 것을 원하지 않습니다.

스트레칭 작동을 하면 히스토그램은 다른 모양으로 보일 수 있습니다. 일부 기능은 이것을 고정된 방식으로 수행합니다. 다른 것들은 실제로 히스토그램이 특정한 모양을 가지도록 합니다. 두 종

류의 기법 모두 다음에 서술합니다.

Nonlinear Stretching

우리가 스트레치를 할 때, 단지 숫자를 빼고 곱하는 것만으로 더 화려하게 만들 수 있습니다. 간단한 방법이 log rescale(로그 재조정)로 부르는 것입니다. 이미지의 모든 픽셀은 로그리즘 함수를 통하게 됩니다. 이것은 임의의 선택으로 보일 수 있지만, 이것을 선택하는 것은 이유가 있습니다. 천문학상의 광도의 척도는 밝기의 넓은 범위를 포괄하기 위하여, 로그리즘적입니다. 인간의 눈 그 자체는 빛에 로그리즘에 가까운 방식으로 반응합니다.

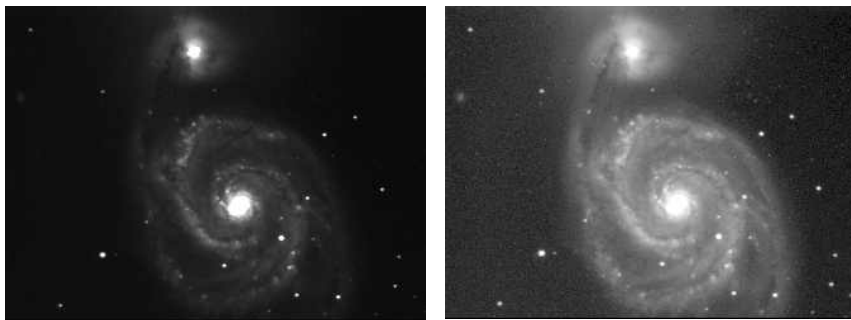
로그 재조정 함수가 수행하는 것은 이미지의 다른 부분을 다르게 스트레치하는 것입니다. 이것은 여전히 희미한 디테일을 보이면서 낮은 콘트라스트에서 밝은 디테일을 볼 수 있게 합니다. 로그리즘 함수는 실제로 히스토그램 그 자체의 모양을 변경시킵니다.

많은 이미지에서 로그 재조정은 조금 공격적이어서 이미지는 씻겨나간 것처럼 보입니다. 일부 경우에 희미한 디테일을 희생하여 밝은 대상을 강조할 수 있도록 반대로 작업할 수도 있을 것입니다.

Gamma

감마 수정은 로그 재조정보다 더 일반적인 기법입니다. 이것은 작동 방법과 연관되어 있지만, 커브의 정확한 모양을 제어하는 감마로 부르는 변수가 있습니다.

1보다 작은 감마는 중간 강도의 픽셀 밝기를 증가시킵니다. 감마가 1보다 크면 반대의 효과가 나타납니다.



감마 처리 전과 후

수학적으로, 감마는 다음과 같이 표시됩니다.

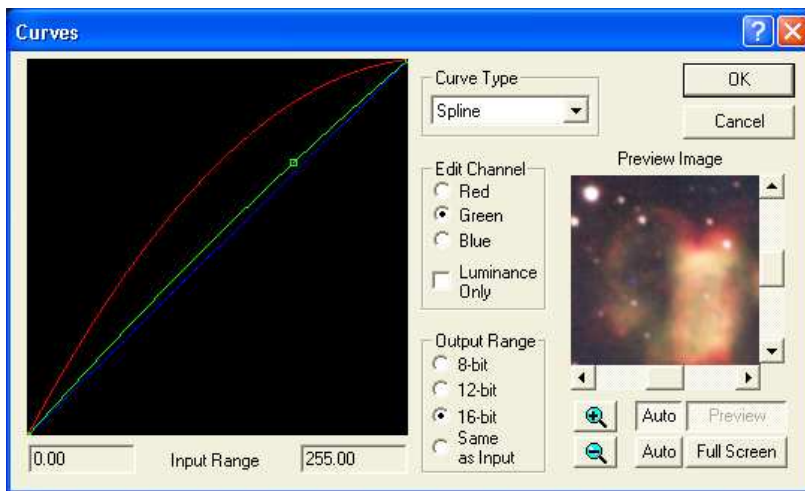
$$\text{Out} = \text{Input}^\gamma$$

종종 감마는, 이전의 처리가 약간 지나치게 공격적이면, 약간 위로 올리거나 당겨 내리는 최종 미조정에 사용됩니다. 감마는 Process 메뉴의 Stretch 명령과 Process 메뉴의 Levels 명령을 사용하여 조정될 수 있습니다.

Curves

Curves 명령은 이미지 전체의 아주 큰 조정을 가능하게 합니다. 어느 밝기 범위에서 곡선을 가파르게 하여 대비를 높일 수 있고, 평평하게 하여 대비를 감소시킬 수 있습니다.

많은 천문 이미지는 아주 밝은 지역(예 : 밝은 별, 은하의 핵)을 약간씩 가지고 있으며, 일부는 중간 범위의 형상, 흥미롭지만 아주 희미한 디테일(예 : 나선팔 외측)과 많은 양의 배경이 있습니다. 관심지역의 디테일의 대비를 높이면서 상대적으로 관심이 떨어지는 지역이나 디테일이 거의 없는 밝기 범위의 대비는 낮추는 것이 트릭입니다. 추가하여 이 작업을 하면서 아주 밝은 디테일이 타버리는 것을 피하고 싶을 것입니다. MaxIm DL의 고비트 심도 능력은 이 작업을 더 쉽게 수행할 수 있게 합니다.



Using the Curves Tool

이미지의 아주 밝은 부분이 포화되지 않게 하고 아주 어두운 부분은 잘려 나가지 않도록 하기 위하여, **Screen Stretch**의 조정으로 시작합니다. Process 메뉴의 Curves 명령을 구동시, 화면 스트레치 값은 Input Range로 나타납니다. **Auto Full Screen** 미리보기를 켜서, 조정하는 동안 변경의 영향을 볼 수 있게 합니다.

이제 대비를 증가시킬 지역의 선의 기울기를 증가시키고, 대비를 줄일 곳은 기울기를 감소시킵니다. 보통 희미한 디테일을 살리려면 낮은 쪽 끝(좌측)의 기울기를 증가시킵니다. 아주 밝은 디테일이 타버리는 것을 피하기 위하여, 절대로 선이 바닥이나 상단으로 완전히 가지 않도록 하세요. 과정에서 명령을 몇 번에 나누어 구동하며, 매 단계마다 이미지가 조금씩 변하도록 미조정하는 단계적인 작업이 최선입니다. 예제 이미지에서, 먼지 제트가 잘 보이도록 증강되었지만, 혜성의 짙은 핵이 아직 또렷합니다. 계속 반복하여, 희미한 외측 꼬리가 그 주변의 배경과 구분되도록 증강될 것입니다.

약간의 예술적인 감각이 바람직합니다. 과도하게 대비를 올리지 말고, 밝은 지역이 타지 않게 하

고, 희미한 디테일이 과장되지 않게 하세요. 손이 크면 결과는 화려하고 자연스럽지 못한 이미지가 됩니다. 이미지가 자연스럽게 보이도록 가볍게 터치하면서 이미지의 형상들이 모두 살아나게 하는 것이 묘기입니다.

Histogram Specification

모든 스트레칭 작업은 히스토그램의 효과를 보아 가시화 될 수 있습니다. 대상이 잘 보이게 하기 위하여 히스토그램의 형상을 바꿀 수 있습니다. 히스토그램 사양으로 불리는 과정을 사용하여, 히스토그램을 평평하거나, 기울거나 혹은 원하는 어떤 모양의 커브로 만들 수 있습니다.

과정은 교사들이 종형 곡선을 만드는 것과 같습니다. 학생들은 시험에서 성적에 따라 나열되어 있습니다. 최상위 학생은 100%를 얻었고, 다음은 90% 그런 순입니다. 교사가 학급의 대부분이 75% 부근에 마크하기를 원하면, 70-80% 범위의 학생 등급을 더 배당할 수 있습니다. 이러한 기법으로, 학생들의 최종 성적은 학급의 서열에 달려 있고, 실제 점수는 아닙니다. 교사는 의지에 따라 어떠한 분포를 만들 수 있습니다.

동일한 처리가 이미지에 적용되는 경우, 이미지 히스토그램상 어떤 형상을 강제할 수 있습니다. 이러한 기법은 특히 픽셀이 아주 적은 히스토그램 영역을 짜내는데 유용합니다.

히스토그램의 균등화는 모든 픽셀의 밝기 수준을 거의 비슷하게 만듭니다. 모든 밝기 범위에서 대비를 최적으로 강조하면, 그 영향은 매우 거칩니다. 일부 밝기 수준은 픽셀은 적지만 더 흥미로운 정보가 있을 수 있습니다. 전체의 균등화 대신에 적절한 커브를 짚어내면 필요한 곳의 디테일을 강조할 수 있습니다.

이미지에 대해서 픽셀이 흑색으로 잘려 나가거나 백색으로 포화되는 픽셀이 없도록(Range stretch 설정이 여기에 유용합니다.) Screen Stretch를 조정하는 것으로 시작합니다. 이제 Histogram Specification 명령을 실행하고, Auto Full Screen(자동 전체화면) 미리보기를 켭니다.

어떤 효과를 가지고 있는 지를 볼 수 있는 미리 정의된 각 커브를 시도해 보세요. 특정한 커브는 특정한 종류의 대상에서 최적으로 작동합니다.

최고의 효과를 내는 커브를 발견하면, 최종 결과를 개선할 수 있는 커브를 미조정(커브의 개별 위치를 클릭과 드래깅하여)할 수도 있습니다. 약간의 실험은 최적의 결과를 얻는 방법을 보여 줍니다. 예를 들면 이미지의 아주 밝은 부분이 씻겨 나간다면, 그래프 우측 부분의 곡선의 높이를 낮춥니다(밝은 강도 영역).

Spatial Filtering

공간 필터링은 디테일을 살리고 노이즈를 제어하는데 사용됩니다. 필터링은 스트레칭과 같지 않

으며, 격리된 개별 픽셀별로 작동됩니다. 이미지를 필터링 할 때, 각 픽셀은 이웃에 영향을 줍니다. 이것은 실제로 이미지 주변의 정보를 이동합니다.

Low-Pass Filtering (Blurring)

가장 기본적인 필터링 작동은 로패스로 부릅니다. 로패스 필터는 흐림이나 완화 필터로도 불리며, 강도의 급격한 변경을 평균화합니다. 가장 단순한 로패스 필터는 단지 픽셀과 그 바로 이웃의 8개의 픽셀을 평균합니다. 그 결과는 픽셀의 원래 값을 대체합니다. 처리는 이미지의 모든 픽셀에 대해 반복됩니다.



Low-Pass 필터의 전과 후

로패스 필터는 이미지가 상당히 흐리게 보이게 합니다. 그러나 왜 흐린 이미지를 원하는가? 아무리 좋은 카메라라도 이미지는 종종 노이즈가 있으며, 항상 이미지에 눈이 쌓이듯 추가됩니다. 빛 자체의 통계상의 특성은 또한 이미지에 노이즈를 발생시킵니다.

노이즈는 각 픽셀이 자체의 독립적인 노이즈를 발생시키기 때문에, 항상 픽셀간에 급격히 변합니다. 망원경의 이미지는 실제 이미지가 많은 픽셀에 걸쳐 있기 때문에, 이러한 방식에서 관계가 없을 수 없습니다. 따라서 로패스 필터는 이미지에서 보다 더 많이 노이즈에 영향을 줍니다. 노이즈를 억제함으로써, 점진적인 변화는 전에 보이지 않던 것을 보이게 할 수 있습니다. 따라서 로패스 필터는 가끔 노이즈로 은폐된 희미한 디테일을 살리는데 사용될 수 있습니다.

MaxIm DL은 로패스 필터를 이미지의 특정 밝기 범위에 선택적으로 적용할 수 있게 합니다. 이것은 밝은 부분은 손대지 않고, 선택적으로 이미지 배경을 부드럽게 할 수 있습니다. 배경에서 희미한 대상은 노이즈가 아주 많기 때문에 우수한 절충안이며, 밝은 전경 대상의 선명도를 감소시키지 않습니다.

필터링은 컨볼루션 커널(소용돌이 핵심)을 그려서 시각화될 수 있습니다. 커널은 픽셀의 필터링된 값이 어떻게 이웃에 따라 종속되는지를 보여주는 작은 격자입니다. 단순히 인접 픽셀의 평균하여 로패스 필터를 수행하는 것은, 다음 커널이 사용됩니다.

+1/9	+1/9	+1/9
+1/9	+1/9	+1/9
+1/9	+1/9	+1/9

이 커널이 적용될 때, 각 픽셀과 8개의 이웃은 1/9을 곱하고 전부 합해집니다. 가운데 픽셀은 합으로 대체됩니다. 이것은 이미지에서 각 픽셀에 대하여 반복됩니다.

우리가 필터링을 그렇게 거칠게 하기 원하지 않으면, 평균을 감소하도록 변경할 수 있습니다. 예를 들면:

0	+1/8	0
+1/8	+1/2	+1/8
0	+1/8	0

가운데 픽셀은 자신의 값의 반을 결과에 기여하고, 중심의 상하좌우의 4개의 픽셀은 각각 1/8씩 기여합니다. 이것은 더 미묘한 영향을 갖습니다. 다른 로패스 필터를 선택하여, 이미지를 너무 흐리게 하지 않고 충분한 노이즈 완화를 할 수 있는 것을 선택할 수 있습니다.

우리는 또한 커널(핵)을 더 크게 만들 수 있습니다. 위의 예에서 3x3 픽셀은 총 9가 됩니다. 우리는 5x5도 쉽게 사용할 수 있으며, 더 이상도 가능합니다. 큰 커널을 사용하는 유일한 문제는 요구되는 계산의 수가 아주 크게 되는 점입니다.

이 기술의 변형이 Gaussian Blur로, 단지 하나의 수(가우시안 분포의 반경)로 흐림 커널의 특정 모양을 간단히 정의할 수 있게 합니다. 이것은 블러링 양의 아주 정밀한 제어를 제공합니다. 반경이 커지면 더 강한 효과를 냅니다.

High-Pass Filtering (Sharpening)

하이패스 필터는 이미지를 더 선명하게 만드는데 사용될 수 있습니다. 이 필터들은 로패스 필터와 정반대로, 이미지에서 섬세한 디테일을 강조합니다. 하이패스 필터링은 로패스 필터링과 정확히 같은 방법으로 작동됩니다. 다만 다른 콘볼루션 커널을 사용합니다. 아래의 예에서, 인접화소에 -부호가 있는 것을 알 수 있습니다. 강도에서 다른 변화가 없다면, 아무 것도 일어나지 않습니다. 그러나 한 픽셀이 바로 이웃보다 더 밝다면, 증폭됩니다.

0	-1/4	0
-1/4	+2	-1/4
0	-1/4	0

불행히도, 로패스 필터링은 노이즈를 가려주지만, 하이패스 필터링은 정반대로 노이즈를 증폭합니다. 원본 이미지의 노이즈가 너무 많지 않으면 이것과 함께 작업을 시작할 수 있지만, 그렇지 않으면 노이즈가 이미지를 압도합니다. MaxIm DL은 매우 유용한 **range-restricted**(범위 제한) 필터 옵션을 포함하고 있습니다. 하이패스 필터를 이미지에서, 신호대 잡음비가 가장 높은 가장 밝은 부분에만 적용할 수 있습니다.

하이패스 필터링은 또한 작고, 희미한 디테일을 크게 과장시킬 수도 있습니다. 과보정된 이미지는 거칠고 부자연스러우며, 점원은 주변에 어두운 도넛이 있습니다. 따라서 하이패스 필터는 이미지의 선명한 디테일을 개선할 수도 있지만, 과도히 처리하면, 실제로 이미지의 품질을 크게 저하시킬 수 있습니다.

샤프닝을 좀 더 세밀하게 제어하기 위하여, 단순한 Kernel이나 FFT 필터를 사용하는 대신에 **Unsharp Mask**의 사용을 고려해 보세요.

Unsharp Mask

언샷마스크는 쉽게 또 다른 종류의 하이패스 필터입니다. 먼저, 이미지에 로패스 필터링으로 마스크를 형성합니다. 이 마스크는 그 다음 원본 이미지에서 감산됩니다. 이것은 이미지를 선명하게 만드는 영향을 줍니다.

보통 마스크가 감산되기 전에 계량됩니다. 이것은 사용자가 적용되는 샤프닝의 양을 아주 잘 제어할 수 있게 합니다. 사용된 로패스 필터의 강도는 또한 조정될 수 있습니다. 약하게 흐림화 된 마스크는 세밀한 디테일을 선명하게 만들지만, 매우 강하게 흐림화 된 마스크는 대규모의 밝기 차이를 제거하는데 사용될 수 있습니다.

이 기술의 변형은 기하학 평균 마스크(geometric mean mask)를 사용합니다. 이 방법은 마스크가 계산되기 전에 이미지에 로그리즘 함수가 적용됩니다. 이 기술은 큰 밝기 변화에 겹쳐있는 희미한 디테일이 있는 이미지의 선명화에 매우 유용합니다. 특히 이 기술은 혜성의 핵에서 나오는 먼지 제트를 살리는데 매우 유용합니다.

또 다른 변형은 **Digital Development Processing**으로 부르는 것입니다. 이 기술은 쿠니히코 오카노 박사가 발명하였습니다. 그는 표준 필름 처리 화학이 쌍곡선 스트레치(S커브의 감마)를 적용하고, 가장자리 강화 효과(밝은 영역에서 현상제 고갈로 만들어진)를 추가하여 평평한 모양을 보상하는 것을 알게 되었습니다. 그는 이 효과를 쌍곡선 스트레치와 언샷마스크를 사용하여, 디지털로 모방하는 단순하고 아주 효과적인 방법을 고안하였습니다.

FFT Filtering

큰 콘볼루션 커널로 필터링하는 것은 시간이 아주 많이 걸릴 수 있습니다. 다행히도, 필터링에 더

좋은 방법이 있습니다. 이 방법은 **Fast Fourier Transform** 또는 FFT로 불리는 것을 사용합니다, or FFT. FFT가 수행된 후, 결과는 원본 이미지와 같은 어떤 것도 보이지 않습니다. 원본 이미지에서 크고 완만한 밝기 변화가 있다면, FFT 이미지는 가장자리 주변과 코너에서 더 밝게 보입니다. 아주 크고 급한 밝기 변화가 있다면, 이미지의 중앙은 더 밝게 보입니다. 일반적으로 이미지는 만화경에서 보이는 것과 같게 보입니다.

이것은 매우 유용하다고는 말할 수 없지만, FFT는 원본 이미지처럼 되돌릴 수 있습니다. 되돌리기 전에 FFT된 이미지에 변경을 할 수 있습니다. 바르게 변경이 이루어지면, 결과는 필터링 이미지가 될 것입니다. FFT는 급한 변경 모습이 한 곳에 있고 느린 변경 모습이 다른 곳에 있게 하기 위하여, 이미지를 재배열하기 때문에, 단지 어떤 필터도 쉽게 적용할 수 있습니다.

보통 콘볼루션 커널의 FFT를 취하거나 **transfer function**으로 부르는 직접 생성 모양에 의하거나, 필터 형상이 먼저 생성됩니다. 그 다음 FFT가 이미지에 취해지게 됩니다. FFT된 이미지에서 각 픽셀은 필터 배열에서 관련 픽셀로 곱해집니다. FFT가 반전되어 만족하면 당신은 필터링 된 이미지를 얻게 됩니다. 수학적으로 이 과정은 커널 필터링과 동일합니다. 그러나 처리는 훨씬 더 빨리 일어납니다.

FFT의 큰 장점은 속도입니다. 어떤 필터도 아무리 복잡해도 정확히 같은 시간이 걸립니다. 두 번째 장점은 필터의 정확한 모양입니다. 벨러링과 샤프닝의 양을 세밀하게 조정할 수 있게 아주 정성들여 제어할 수 있는 것입니다. 보통 필터 모양은 **Butterworth** 방정식을 사용하여 계산되지만, 그러한 형상을 얻는 다른 방법도 있습니다.

Wavelet Filtering

Wavelet Filter 명령은 특정한 공간 주파수 영역에서 이미지의 디테일을 선택적으로 강조하거나 약화시킬 수 있게 합니다. 이것은 이미지에 적용되는 점을 제외하고 스테레오에서 그래픽 이퀄라이저와 동일합니다. 당신은 고주파, 중주파나 저주파 디테일에서 선택적으로 강조하거나 감소시킬 수 있습니다.

웨이브렛 변환은 주파수 성분으로 신호와 이미지를 분해하는 점에서, **Fast Fourier Transform** (FFT)과 유사합니다. 그러한 성분은 필터 이미지를 생산하도록 변환이나 개조될 수 있습니다. 웨이브렛은, 웨이브렛이 한정 거리로 확장되어 과도 기능 모델링을 쉽게 만들어(예 : 단일 별), Fourier 방법을 능가하는 장점이 있습니다. 웨이브렛의 형상에 대한 단일 정의는 없습니다. 오히려 웨이브렛은 특정 수학적 영역을 충족하는 웨이브 형상의 그룹입니다.

Wavelet은 어떤 종류의 이미지에도 사용될 수 있지만, 일반적으로 달과 행성 이미지의 처리에 사용됩니다.

Deconvolution

FFT와 커널 필터는 Convolution으로 알려진 수학적 기능을 수행합니다. 대기와 광학계에 의해 초래되는 블러링은 또한 콘볼루션의 한 형태입니다. 이것은 정의상 디콘볼루션이라 부르는 과정을 사용하여 콘볼루션 필터를 취소하는 것도 가능합니다. 사실, 실제로 디콘볼루션을 수행하기는 상당히 까다롭고 복잡합니다.

Maximum Entropy와 Lucy-Richardson 디콘볼루션은 이미지에서 블러링 영향을 제거할 수 있는 고급 이미지 복원 알고리즘입니다. 이들 알고리즘은, 전파 천문을 위해 처음 개척된 것으로, Hubble Space Telescope 광학계가 문제가 발견 되었을 때, 가시광선 천문에도 보급되었다.

천문 응용프로그램 이외에, 같은 이미지 기술이 현미경 사진에서 보안 카메라 비디오까지 어떤 이미지에서도 적용될 수 있습니다. 단지 필수적인 요건은 이미지가 흐려진다는 것입니다. 매우 짧은 초점 카메라로 찍은 이미지들은 해상도에 한계가 있을 수 있고, 이미지에서 적절하게 흐림을 샘플링하기는 너무 픽셀이 적을 수 있습니다. 카메라의 픽셀이 블러를 분해할 수 없다면, 해상도를 개선할 수 있는 이미지 알고리즘은 없습니다. 디콘볼루션은 이미지를 개선하지 못합니다.

디콘볼루션이 작동하려면 두 가지가 필요합니다. 첫 번째가 블러의 모델로 **Point-Spread Function (PSF)**로 알려져 있습니다. PSF는 이미지가 흐려지는 방법의 디콘볼루션 알고리즘을 말합니다. 이것은 같은 카메라로 찍은 완벽한 점 광원의 이미지가 필수적입니다. 천문 이미지에서는, 모든 단일 별 이미지가 PSF를 나타내므로, 종종 point-spread functions을 결정하기 쉽습니다. 다른 종류의 이미지에 대해서는 모델을 추측할 필요가 있을 수 있습니다. MaxIm DL은 최적 모델을 선택하는데 도움이 되는 기능을 포함하고 있습니다.

필요한 정보의 두 번째 조각은 이미지의 노이즈 수준과 평균 배경 레벨에 대한 약간의 정보입니다. MaxIm DL은 각 픽셀의 디콘볼루션 작업이 얼마나 어려운지 알아야 합니다. 그것은 노이즈 모델과 배경 레벨의 지식을 사용하여 이것을 수행합니다.

Deconvolution Basics

이미지가 흐려지면, 수학적으로 이것은 **point-spread function (PSF)**로 감기게 됩니다. 이러한 블러링은 디콘볼루션 과정을 거쳐 제거될 수 있습니다. 콘볼루션은, 이미지의 Fast Fourier Transform (FFT)과 PSF를 가지고, 두 개를 한 픽셀씩 함께 곱하고, 역 FFT를 취하여, 아주 쉽게 계산될 수 있습니다. 원칙적으로 디콘볼루션은 곱셈 대신에 나눗셈을 사용하여 같은 스타일로 수행될 수 있습니다. 그렇지만, 실제로는 PSF에서 0이 될 가능성이 있고, PSF에서 값이 작은 지역에서 강한 노이즈 증폭이 있어 실용적이지 못합니다.

Maximum Entropy와 Lucy-Richardson 디콘볼루션과 같은 반복적인 방법은 이 문제를 극복합니다. 초기 추측 이미지가 구성되고, 반복으로 부르는 일련의 단계로 조정됩니다. 이러한 반복은 과정이 해답으로 수렴될 때까지 계속됩니다.

반복 과정은 다음과 같습니다. 추측한 일반적으로 빈 이미지로 시작합니다. point-spread function를 사용하여 추측 이미지를 블러링합니다. 통계적 방법을 사용하여, 원본 이미지와 비교합니다. 이제 이 정보를 사용하여 추측 이미지를 조정하여 새로운 추측 이미지를 만듭니다. 이미지가 올바른 결과가 나올 때까지 이 과정을 반복합니다.

이 반복 과정은 불안정할 수 있어서, 큰 이탈을 방지하도록 제어되어야 합니다. 이것은 제약을 사용하여 수행됩니다. 여러 가지 알고리즘 사이의 차이는 처리에 적용하는 제약의 선택입니다. 이름과 같이 Maximum Entropy Deconvolution은 최대 정보 이론 효율을 갖는 해결책을 선택합니다. 이것은 최대 가능 추정치로 해답을 강제합니다. Lucy-Richardson은 차이는 있지만 효과적인 제약은 동등합니다.

반복을 중지할 최고 시점의 결정은 지속적인 논쟁의 주제입니다. 만약 반복이 너무 빨리 끝나면, 이미지는 완전히 선명해지지 않습니다. 반복이 너무 늦게 중지되면, 노이즈 증폭이 문제가 됩니다. 사용자가 이 결심을 해야 하므로, MaxIm DL은 화면에 각 반복의 결과를 보여줍니다.

Point Spread Functions(점-확산 함수)

현실 세계를 완벽히 표현하는 이미지는 없습니다. 모든 이미지는 카메라에서 검출과정에 의해 초래되는 노이즈가 포함됩니다. 모든 이미지는 또한 초점 문제, 광학계의 근본적인 제한이나 오차, 손떨림이나 대기의 공기흐름에 의한 영향으로 어느 정도 흐려지게 될 수 있습니다. 이러한 흐림의 영향은 모두는 단일 Point-Spread Function (PSF)로 모델화될 수 있습니다. 수학적으로 말하면, PSF는 검출기에서 흐려진 사진을 만들기 위하여 원본(완벽한) 이미지가 컨볼루션되는 것입니다.

완벽한 광원으로 알려진 어떤 것의 사진을 찍었다고 가정합니다. 이런 사례는 별 이미지가 될 것입니다. 태양은 제외하고 재래식의 광학계로 파악하기는 별이 지구에서 너무 멀리 떨어져 있습니다. 기 때문에. 사진의 실제 이미지는 여러 가지 흐림 효과 때문에 실제 별과 같이 완벽한 점이 될 수 없습니다. 사진에서 흐림의 강도 프로파일은, 이미지를 흐리게 한 PSF의 정확한 측정 그 자체입니다. 이미지가 많은 별들을 포함하고 있다면 각각은 같은 PSF에 의해 흐려집니다. (일부 경우에, PSF는 실제로 프레임에 따라 변합니다. 이 경우 이미지는 구획으로 처리되어야 할 수도 있습니다.)

이상적으로 PSF는 노이즈가 없어야 합니다. 물론 이미지에서 얻은 측정은 노이즈와 연관이 됩니다. 첫 번째 기준은 별 이미지를 아주 큰 신호대 잡음비로 촬영하여야 하는 것입니다. 선형 CCD 검출기에서는 이것은 보통 이미지에서 비포화된 아주 밝은 별이 됩니다. 경우에 따라 이것은 더 clean up 되어야 합니다.

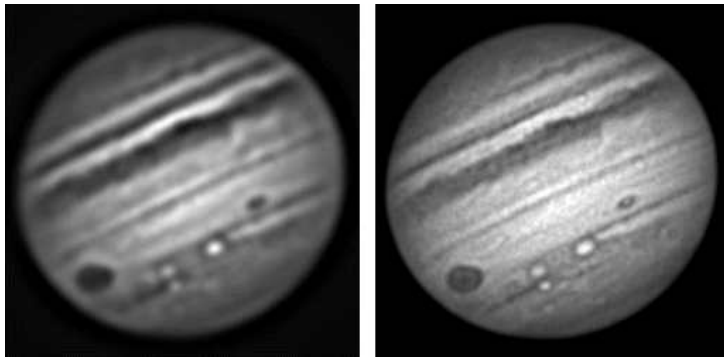
MaxIm DL은 PSF의 클린업에 두 가지 방법을 제공합니다. 당신은 Clean-Up 버튼을 선택하여 현상대로의 별을 추출하는데 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면, 맞는 Gaussian 커브로 PSF의 희미한 부분을 대체함으로써, PSF 분포의 꼬리를 청소합니다. 별 주위에 확대된 도넛이 생길 수

있어서, 배경이 아주 노이즈가 많을 때만 사용되어야 합니다.

대부분 상황에서 최적의 옵션은 Gaussian이나 Exponential 커브의 수학적 모델을 선택하는 것입니다. 사용되는 유일한 입력 변수는 커브의 반지름입니다(분포의 표준편차). MaxIm DL은 자동으로 이미지에서 별 또는 점광원에 최적으로 맞는 커브를 발견할 수 있게 합니다. 이미지에서 노이즈는 반경 측정에 영향을 줄 수도 있지만, 픽셀의 수는 계산에 기여하기 때문에, 노이즈는 크게 감소합니다.

일부 CCD 카메라는 사각형 픽셀을 가지고 있지 않습니다. 만약 그런 장치를 사용한다면, 디콘블루션 하기 전에 Make Pixels Square 기능을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

이미지가 PSF 모델 초기화에 도움이 될 정도의 점광원이 포함되어 있지 않으면, 추정할 수 있습니다. 단순히 시행착오법으로 이 절차를 수행합니다.



Curdled (left) and Correctly Sharpened (right)

이미지의 디테일을 조사하고, 흐림의 반경이 어느 정도인지 첫 번째 추정치생성을 시도합니다. 이미지의 지역을 선택(처리속도를 높이기 위해)하고 디콘블루션합니다. 이미지가 향상되지 않는 경우, PSF 반경을 줄입니다. 이미지가 응결되면(떨어지면) PSF 반경을 줄입니다. 원하는 결과를 얻을 때까지 이 절차를 반복합니다.

Noise Models

모든 이미지는 노이즈가 있습니다. 이 노이즈는 피할 수 없으며, 디콘블루션 과정을 아주 복잡하게 만듭니다.

적정한 디콘블루션을 제공하기 위하여, MaxIm DL은 이미지에서 노이즈와 배경 수준에 대하여 뭔가를 알 필요가 있습니다. 이러한 변수들이 적절히 설정될 때, 알고리즘은 올바른 해답을 향하여 더 강하게 수렴하게 됩니다.

두 가지 현저한 노이즈 소스가 보통 조우하게 됩니다. 첫 번째는 광자 샷 노이즈로 빛 자체에서

임의로 변합니다. 포아송 모델이 이것에 가깝습니다. Maxlm DL은 자동으로 각 픽셀의 노이즈 수준을, 픽셀에서 포착된 광전자의 수에 근거하여 계산합니다. 이렇게 하기 위하여, 카메라의 게인 (ADU당 광전자 또는 Gain으로 알려진 값)을 알 필요가 있습니다. 픽셀에서 노이즈 양의 추정은 단순히 포착된 광자의 수의 제곱근에 해당합니다.

또 다른 노이즈 원은 전자적 판독(읽기) 노이즈입니다. 평균적으로 모든 픽셀은 같은 양이 존재합니다. 따라서 유니폼 노이즈 모델을 사용하여 일반적으로 모델링됩니다. 유니폼 노이즈 수준(예 : 분포의 표준편차)의 추정을 얻기 위하여, 픽셀값의 변화는 전경 데이터가 없는 이미지의 일부분에서 측정될 수 있습니다. 종종 몇 개의 위치에서 결과를 평균하는 것이 최선입니다. 높은 조도로 인하여 이미지의 배경이 없다면, 다크 프레임에서 노이즈를 측정할 필요가 있을 수도 있습니다.

디콘볼루션 또한 이미지의 평균 배경 수준을 나타내는 입력 변수가 요구됩니다. 천문 이미지에서 초차도, 스카이 글로우, 광해나 기타의 영향으로 인하여 배경의 거의 절대로 흑색(제로)이 될 수 없습니다. 때때로 이미지는 이전에 추가되거나 감산된 배경 수준을 가집니다. 이 경우, 이러한 양(흑색 레벨 오프셋)은 알고리즘이 진정한 제로 포인트(영점)가 있는 위치를 알도록 제공되어야 합니다. Maxlm DL은 이미지 그 자체에서 필요한 정보를 추출하는데 사용하기 쉬운 도구를 제공합니다.

Convergence(수렴)

디콘볼루션은 반복적인 절차를 사용하여 이루어집니다. 이것은 빈 이미지로 시작하고, 원하는 출력을 얻을 때까지 단계에 맞추어 그것을 조정하는 것을 의미합니다. 반복을 중지하는 시기를 결정하는 것은 어려운 일이고, 논쟁을 일으킬 수 있습니다.(아래 참조)

입력 변수가 적절히 설정되지 않은 경우, 수렴되지 않을 수도 있습니다. 이것은 보통 이미지가 페이드 아웃 되듯이 명백히 빠르며, 두 개의 별 사이에서 앞뒤로 튀거나 애매한 상태로 남습니다. 수렴의 속도는 이미지의 정보 분포에 따라 이미지별로 변합니다. 이미지가 수렴하려면 12번의 반복이 필요할 수도 있습니다.

이미지는 다섯 번 반복한 후에는 눈에 띄게 수렴되어야 합니다. 그렇지 않으면, ADU당 광전자, 노이즈 모델이나 point-spread function을 바꾸는 것이 좋습니다. 포아송 노이즈 모델에서 수렴이 실패하는 가장 보편적인 이유는 ADU당 광전자의 설정입니다. 유니폼 노이즈 모델에서, 노이즈 레벨 설정을 조정해 보세요. 유니폼 노이즈 모델이나 배경 레벨을 증가시키는 것은, 종종 알고리즘이 수렴하기 쉽게 만듭니다. 유니폼 노이즈 모델이나 배경 레벨을 너무 많이 증가시키는 것은, 디콘볼루션의 유효성을 감소 시킵니다.

Stopping Criteria

반복을 중지할 시기의 문제는 판단의 문제입니다. 반복 횟수의 불충분은 완전히 디콘볼루션 되지 않은 이미지를 초래합니다. 과도한 횟수는 특히 희미하고 연속적인 지역에서 노이즈 증폭을 초래합

니다. 일반적인 가이드라인은 다음과 같습니다.

처리가 된 이미지는 명백히 원본 이미지보다 더 선명하게 보여야 합니다. 종종 밝은 지역은 먼저 디콘볼루션 되어야 하고, 희미한 지역은 그 다음에 해야 합니다.

일부 이미지는 다른 것보다 디콘볼루션하기가 훨씬 더 어렵습니다. 종종 12회 반복으로 충분하고, 가끔 40회 이상이 필요하기도 합니다. 이미지 수렴이 너무 늦으면, PSF와 노이즈 모델설정을 점검하세요.

과장하는 것은 확실히 가능합니다. 이미지가 선명화되면, 아주 작은 추가 개선을 알 수 있을 것입니다. 그러나 알고리즘은 계속하여 노이즈 바닥을 디콘볼루션하려고 하며, PSF에 의해 흐려지지 않습니다. 배경은 노이즈와 응결을 찾기 시작합니다.

General Recommendations(일반적 추천)

컨볼루션 전에 수행되어야 할 특정 처리 단계가 있습니다. 보정과 이미지 스테킹이 먼저 수행되어야 합니다. 핫픽셀과 데드픽셀은 없어져야 합니다. 카메라가 사각형 픽셀을 만들지 않으면, 진행하기 전에 사각형 가로세로비로 보간하는 것이 추천됩니다. 다른 처리 기능은 디콘볼루션이 실행된 후로 연기할 것을 추천합니다.

유니폼 노이즈 모델을 사용한다면, 유니폼 노이즈 레벨을 시험하는 것도 해 보아야 합니다. 노이즈 레벨이 높으면 수렴 속도를 감소시키며, 낮으면 증가시킵니다. 적절한 배경 레벨은 좋은 결과물에 필수적이기 때문에, 어느 쪽 노이즈 모델도 또한 배경 레벨의 실험이 순서에 들어갈 수도 있습니다.

설정이 잘 작동하는지 확인하기 위하여 서브프레임 디콘볼루션을 사용할 수 있습니다. 디콘볼루션 알고리즘은 Fast Fourier Transforms을 사용합니다. 이것은 작업시 너비와 높이가 모두 2배수로만 진행되는 것을 의미합니다(예 : 256, 512, 1024, 2048...). 이미지 크기가 이 형식이 아닌 경우는, 그 다음 큰 크기도 덧대게 됩니다. 이미지가 2배보다 아주 약간만 큰 경우는, 약간 크롭하는 것이 최선입니다. 이것은 더 좋은 수렴과 더 빠른 처리를 제공합니다.

한 가지 문제는 별주변에 둥근 구멍을 파는 디콘볼루션의 경향입니다(도넛). 이것을 최소화하기 위하여, 배경 레벨이 적절히 설정되도록 확인해야 합니다. 비과학적 응용프로그램의 경우, 이런 도넛은 Clone(복제) 도구를 사용하여 확장하는 것처럼 제거될 수 있습니다.

Special-Purpose Filters

노이즈 제거에도 더 좋은 로패스 필터링의 또 다른 방법이 있습니다. 주변 픽셀의 평균으로 픽셀을 대체하는 대신에, 주변의 중간값으로 대체하는 것입니다. 중간값은 증가하는 순서대로 값을 정렬하여 계산됩니다. 목록의 중간에 있는 값이 중간값(median)입니다. 픽셀들은 중간값보다 반은 더

밝고, 반은 더 어둡습니다.

미디어 필터에서는, 어떤 픽셀이 주변과 많이 다르면 제거됩니다. 따라서 이것은 핫픽셀과 우주선 충돌과 같은 충동적인 노이즈를 아주 강하게 억제합니다. 지금까지 설명한 다른 필터와 달리, 미디어 필터는 비선형입니다. 이것은 몇 가지 단점이 있습니다. 예를 들면, 미디어 필터로 언샵마스크를 만들려면, 실제 이미지에는 존재하지 않는 인공 무늬가 생길 수 있습니다.

특히 픽셀에 대한 저 좋은 접근 방법은 그 픽셀들만 수리하는 것입니다. 몇 가지 접근 방법이 있습니다. 하나는 핫/데드 픽셀을 제거하는 필터로, 배드 픽셀을 찾아 주위의 픽셀의 평균치로 대체하는, Kernel Filter를 사용하는 것입니다. 이것을 매우 효과적이며, 한계를 넘는 픽셀만 영향을 주어, 전체적인 효과는 미디어 필터보다 더 좋습니다. 비슷한 효과는 Remove Bad Pixels 명령을 사용하여 달성할 수 있으며, 알고 있는 불량픽셀 지도를 사용하여 대체하는 것입니다.

핫 픽셀을 제거하는 가장 좋은 방법은 본질적으로 필터를 사용하지 않는 것이지만, 중간값 계산을 사용합니다. 일련의 사진을 찍고, 각 사진 사이에 카메라의 위치를 약간씩 움직이는(떨어) 디더(dither)를 하는 것입니다. (MaxIm DL은 오토가이더, 망원경 콘트롤, AO-7 콘트롤을 사용하여 자동으로 디더링할 수 있습니다.) 그 다음 Median, Sigma Clip이나 SD Mask combine을 사용하여 이미지를 합성합니다. 이것은 인위적인 픽셀 대체하지 않고 핫픽셀을 매우 효과적으로 억제합니다.

Rotational Gradient 필터는 가장 원형으로 대칭인 대상에서 비대칭적인 형상을 추출하여, 사용하기 위한 것입니다. 전형적인 적용은 은하나 혜성의 핵의 중심에서 가장 중요한 제트입니다. 필터의 각도를 변경하여, 다른 각 크기로 디테일을 강조할 수 있습니다.

Local Adaptive Filters는 낮은 콘트라스트의 이미지 형상을, 평균 밝기 레벨과 비교해서 낮은 표준편차를 갖는 지역의 밝기 차이를 증폭하여, 선택적으로 강조합니다. Local Adaptive Filter는 행성 이미지에서 희미한 디테일을 추출하는데 매우 효과적입니다.

Rank Filters는 픽셀 주위의 영역을 가지고, 그 지역내의 값을 정렬한 후, 목록의 순위에 따라서 값을 선택합니다. 이러한 필터들을 인접 픽셀들 사이의 작은 차이를 강하게 강조합니다.

Color Processing(컬러 처리)

모든 이미지 처리 기능은 단색과 컬러 이미지 모두에서 작동합니다. 이 항은 컬러 이미지에서 일부 추가적인 처리 명령과, 컬러 이미지로 작업할 때 일부 특수 고려사항을 서술합니다.

Color Imaging with Filters(필터로 컬러 이미지 촬영)

고성능 CCD 카메라들은 기본적으로 단색 카메라입니다. 컬러 이미지를 얻기 위해서는 필터가 필요합니다. 전형적으로 3개나 그 이상의 필터들이 카메라 앞의 필터휠에 장착됩니다.

컬러 이미지를 생성하는 데는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 간단한 것이 Red, Green, Blue (RGB) 필터입니다. 이 경우, 컴퓨터상 컬러 이미지가 RGB 평면에 정상적으로 저장되므로 컬러 이미지의 조립은 간단합니다.

종종 별도의 Luminance (clear) 필터가 혼합에 추가됩니다. 자세한 사항은 **Adding Luminance** 를 참조하세요. 때때로 카메라는 CMY 필터를 대신 사용합니다. 이점은 높은 신호대 잡음비를 포함합니다. 그렇지만 실제로는 컴퓨터의 RGB 공간에 처리후 SNR 향상은 작습니다. CMY로 좋은 색조 균형을 달성하기 아주 어렵다는 점은 이 기술이 일반적으로 RGB 촬영보다 떨어지는 것을 의미합니다.

사진이 촬영되면, 최종 컬러 이미지로 합성이 필요합니다. **Stack** 명령은 스택킹 과정의 일부로 이것을 자동으로 수행할 수 있습니다. **Combine Color** 명령은 개별 프레임에서 같은 일을 합니다.

Color Stack은 필터링된 이미지의 임의의 수를 함께 스택하고, 각 고유 색상에 할당할 수 있게 합니다. 이것은 가짜 컬러 이미지를 생성하거나, Hydrogen-Alpha와 같은 추가의 필터 채널을 통합하는데 유용할 수 있습니다.

Adding Luminance

컬러 이미지를 생성하는 간단한 방법은 적, 녹, 청 필터링 된 이미지를 함께 합성하는 것입니다. 이것은, 인간의 눈이 정확히 같은 방법으로 작동하기 때문에 잘 작동합니다. 망막에는 개별적인 적, 녹, 청의 감각기관(원추세포)가 있습니다.

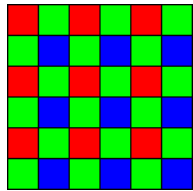
저광량에서 작동시, 3개의 전 컬러 대역에서 노이즈가 적고 깨끗한 이미지를 만들기 위한 충분한 노출시간을 얻기가 어려울 수 있습니다. LRGB 기술은 손쉬운 방법으로, 3개의 표준 컬러 평면에 **Luminance** 프레임을 추가하여, 요구되는 총 노출 시간을 줄이는데 사용될 수 있습니다.

LRGB 기술의 경우, 아주 긴 노출 시간으로 필터를 사용하지 않은 이미지를 찍습니다. 컬러 정보를 얻기 위하여, 별도로 적, 녹, 청 순서로 상대적으로 짧은 노출 시간으로 촬영을 합니다. 3개의 평면은 컬러 이미지를 생성하도록 함께 합성되고, 합성물의 루미넌스가 필터없이 장노출로 찍은 사진으로 대체됩니다. LRGB 기술은 Stack이나 Combine Color 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

이 기술은 인간의 눈이 색상 변화보다 휘도(루미넌스) 변화에 훨씬 더 민감하기 때문에 잘 동작합니다. 이 기술은 컬러 TV 송출에 필요한 대역폭을 줄이기 위하여, 오랫동안 사용되어 왔습니다. TV 신호의 흑백 성분은 전체 대역폭으로 송출되고 컬러 성분은 약 1/3 대역폭으로 송출됩니다. 이 이미지가 TV 화면에서 다시 합성될 때, 눈은 단순히 색 성분의 낮은 해상도는 인지하지 못합니다.

One-Shot Color Processing

대부분의 천문 카메라는 단색 센서를 사용하며, 필터를 통하여 개별로 사진을 찍어 컬러 이미지를 만들기 위하여 합성됩니다. DSLR 카메라는 원샷 컬러 사진을 위해 설계되었습니다. 센서에서 개별 픽셀들은 Bayer matrix로 알려진 적, 녹, 청 컬러 필터의 교차 배열로 덮여 있습니다.



전형적인 Bayer Matrix

베이어 매트릭스는 카메라가 즉시로 컬러 이미지를 만들 수 있게 하지만, 해상도에 약간의 손실이 있습니다. 카메라는 한 장으로 컬러 이미지를 만드는 능력의 대가로 약간의 공간 해상도를 희생합니다.

칩에서 나오는 raw 데이터는 얼룩 패턴의 흑백 사진처럼 보입니다. 이 패턴은 각 픽셀이 특정 컬러만 보이는 다른 컬러 필터로 인한 것입니다. 이것을 컬러 이미지로 변환하기 위해, 각 픽셀은 적, 녹, 청의 값을 가져야 합니다. 이것은 소프트웨어가 누락된 컬러 값을 보간해야 하는 것을 의미합니다. 이 과정은 디베이어(debayer)나 컬러 변환으로 불리며 MaxIm DL에서 처리할 수 있으며, 때로는 카메라 내부 자체에서 수행될 수 있습니다. 변환은 인접 픽셀을 보고, 두 개의 누락 컬러가 무엇이 되어야 하는지를 추정하여 수행됩니다. 이러한 변환 작업을 하는 데는 많은 상이한 알고리즘이 있지만, 모두 절충하는 것입니다. 일부 카메라 모델에 대해서는, MaxIm DL의 Convert Color 명령이 변환 알고리즘의 선택을 제공합니다(보통 빠르거나 고품질).

일반적으로 이미지는 컬러가 아닌 RAW로 찍어야 합니다. 특히 DSLR 카메라들은 JPEG 컬러 모드로 동작되는 압축되고 저 비트심도의 이미지를 제공합니다. 그것이 문제가 되지 않더라도, 원샷 컬러 CCD 카메라에서와 같이, 디베이어 기능중 보간이 핫픽셀의 영향을 인접 픽셀로 퍼지게 합니다. 디베이어 전에 먼저 다크 프레임 감산을 함으로써, 더 깨끗하고 고품질의 최종 이미지를 얻을 수 있습니다. 이것은 디베이어가 소프트웨어로 수행될 필요가 있습니다.

DSLR로 작업시, RAW 데이터가 속에 담긴 FITS 이미지를 얻을 수 있는 MaxIm DL을 사용하여 RAW 프레임으로 촬영하거나, 카메라의 컴팩트 플래시 카드로 RAW 파일을 촬영할 수 있습니다. DSLR이 나오기 전에, raw 포맷은 보통 헤더가 없는 숫자의 배열을 의미하였습니다. DSLR 카메라는 실제로 특허적인 이미지 포맷으로 raw 이미지를 만듭니다. 이러한 포맷은 모델마다 변하지만 상품마다는 아닙니다. MaxIm DL은 수백개의 RAW 파일 포맷의 변형을 읽을 수 있습니다. 신형 카메라 모델에 대해서는 판독전에 MaxIm DL이 업데이트가 필요할 수도 있음을 유의하세요.

마찬가지로, MaxIm DL은 많은 상이한 카메라 모델들에 대해서 디베이어 알고리즘을 수행하는

방법을 알고 있습니다. 대부분의 인기있는 모델들은 변환설정이 사전에 되어 있습니다. 간단히 카메라 모델을 선택하면 기본 설정이 작동할 것입니다. 카메라의 설정을 알 수 없는 경우는, 카메라가 새 모델이거나, 일부 경우에는 판매자의 소프트웨어나 펌웨어 업데이트로 인해, 변경이 있기 때문입니다.

많은 카메라들은 명목상의 시작점에서 약간 옅어진 이미지를 만듭니다. 이것은 베이어 패턴의 오정렬을 초래하여, 전반적으로 부정확한 컬러를 만들게 합니다. 이것은 Convert Color 명령으로 Offset X와 Offset Y 값을 조정하여 수정될 수 있습니다. 적정하게 보이는 컬러를 얻을 때까지 단순히 다른 값으로 다이얼을 돌리면 됩니다. 더 자주 단순히 색상 균형을 미조정할 필요가 있습니다. 이것은 Convert Color 명령에서 잘 수행될 수 있습니다.

또한 플랫-필딩 원샷 컬러 이미지는 색을 지우는 결과를 초래할 수 있음을 유의해야 합니다. 이것을 방지하기 위하여, Set Calibration 명령은 Boxcar Filter 옵션을 가지고 있으며, 이것은 원샷 컬러 카메라를 사용할 때, Flat Field 보정 그룹에 대해서 켜져 있어야 합니다.

모든 원샷 컬러 카메라에 대한 추천 처리 단계는 다음과 같습니다.

- 보정 (with Boxcar Filter for flats)
- 불량화소 제거(Remove Bad Pixel) 명령 (너무 과도하지 않도록 주의하고, 베이어 매트릭스를 제거)
- 컬러 변환
- 스택
- 필터, 스트레칭 등과 같은 기타 이미지 처리

Color Balance(색상 균형)

대부분의 카메라의 감도는 파장(색상)의 함수로, 인간의 눈의 반응과는 다릅니다. 망원경 광학계와 같이, 색상 합성을 만드는데 사용되는 필터 또한 각각의 특성을 가집니다. 완벽한 컬러 연출이 어렵기는 하지만, 불가능한 목표는 아니라면(모든 사람들은 각기 약간 다른 색상을 봅니다), 단순한 가중치로 양호한 색상균형을 얻는 것이 간단합니다.

Color Balance 명령은 적절한 화이트밸런스를 얻을 수 있도록 세 개의 컬러 평면을 조정합니다. 첫째 단계는 Auto Background 버튼을 클릭하여 특정 배경 색조를 제거하는 것입니다(수동 조정도 가능). 다음 단계는 적, 녹, 청 필터에 대한 계량적인 요소를 설정하는 것입니다. 이것을 하는 가장 간단한 방법은 이미지에서 흰색 대상을 찾아서 그것을 클릭하는 것입니다.

보통은 이미지에서 컬러 밸런스의 정확한 기준으로 사용할 수 있는 충분히 흰색인 많은 별들을 찾을 수 있습니다. 정확도 향상을 위하여, 순수히 흰색인 소스를 사용하여 보정하는 것이 최적입니다. 별들은 자체의 분광 등급에 따라 색이 변하지만, 태양은 흰색으로 간주됩니다. 따라서 동일한

G2V 분광등급의 별들은 또한 흰색이 되어야 합니다. 아래 표(ref. Berry et.al., Sky & Telescope Magazine, December 1998)는 그러한 많은 태양과 유사한 별들의 목록을 나열합니다.

RA	Dec	Mag	Class	Name
00h 18m 40s	-08d 03m 04s	6.467	G3	SAO128690
00h 22m 52s	-12d 12m 34s	6.39	G2.5	9 Cet (SAO147237)
01h 41m 47s	+42d 36m 48s	4.961	G1.5	SAO37434
01h 53m 18s	+00d 22m 25s	9.734	G5	SAO110202
03h 19m 02s	-02d 50m 36s	7.052	G1.5	SAO130415
04h 26m 40s	+16d 44m 49s	8.10	G2	Hyades vB 64 (SAO93936)
06h 24m 44s	-28d 46m 48s	6.374	G2	SAO171711
08h 54m 18s	-05d 26m 04s	6.008	G2	SAO136389
10h 01m 01s	+31d 55m 25s	5.374	G3	20 LMi (SAO61808)
11h 18m 11s	+31d 31m 45s	4.85	G2	Xi UMa B (SAO62484)
13h 38m 42s	-01d 14m 14s	9.975	G5	105-56 (SAO139464)
15h 37m 18s	-00d 09m 50s	8.433	G3	107-684 (SAO121093)
15h 44m 02s	+02d 30m 54s	5.868	G2.5	23 psi Ser (SAO121152)
15h 53m 12s	+13d 11m 48s	6.084	G1	39 Ser (SAO101792)
16h 07m 04s	-14d 04m 16s	6.314	G2	SAO159706
16h 15m 37s	-08d 22m 10s	5.494	G2	18 Sco (SAO141066)
19h 41m 49s	+50d 31m 31s	5.976	G1.5	16 Cyg A (SAO31898)
19h 41m 52s	+50d 31m 03s	6.237	G3	16 Cyg B (SAO31899)
20h 43m 12s	+00d 26m 15s	9.977	G2	SAO126133
21h 42m 27s	+00d 26m 20s	9.074	G5	SAO127005
23h 12m 39s	+02d 41m 10s	7.708	G1	HD219018 (SAO128034)

노출을 보정하기 위하여, 광해를 피하도록 높은 고도에 있는 지를 주의 깊게 확인하고, 그러한 별들 중의 하나의 이미지를 취합니다. 그 다음 Color Balance 명령을 사용하여 적절한 눈금 조정을 설정할 수 있습니다. Auto Background 버튼을 사용하여 특정 배경 색조를 제거하고, Set Scaling 기능에 흰색 지역을 클릭합니다. 추가의 조정을 위하여, 정보 창을 사용하여 별의 적, 녹, 청색의 강도를 결정하고 필요한 계량값을 계산할 수 있습니다.

또 다른 접근은 사진용 회색계조의 카드(코닥에서 구입가능)와 태양광을 사용하는 것입니다. 가능하면 햇빛을 차단되게 망원경을 설치하고, 햇빛에 노출된 회색 카드의 이미지를 촬영합니다. 아마도 포화되지 않고 사진을 찍는데 충분한 광도를 감소시키도록 카메라의 조리개를 조일 필요가 있을 것입니다.

화이트 밸런스 명령은 같은 명령의 단순화 버전으로, 마우스로 드래그하여 사각형을 생성하는 형식으로 이미지의 영역을 선택할 수 있게 합니다. 이것은 예를 들어, 넓은 흰색 부분이 이미지화 되는 현미경 사진을 보정하는 것과 같은 실험실 이미지 응용 프로그램에 더 적합합니다.

일단 컬러 밸런스 변수를 얻게 되면, Stack, ConvertColor나 Combine Color 명령에 적용할 수 있으며, 자동으로 새로운 이미지에 적용됩니다.

또한 Color Adjust 명령을 사용하여 컬러 밸런스를 조정할 수도 있습니다. 이 명령은 여러 조정이 적용된 이미지들을 볼 수 있게 하며, 최적으로 보이는 것을 선택하면 됩니다.

Color Saturation

Digital Development나 Curves와 같은 일부 처리 명령은 이미지의 채도를 감소시킬 수 있습니다. 이것은 Adjust Saturation 명령을 사용하여 보상될 수 있습니다.

이것은 더 잘 보이도록 강조하는 것도 가능합니다. 이것은 아주 희미한 색상만을 가지고 있는 지구의 달의 이미지에서 매우 흥미로운 일이 될 수 있습니다.

그렇지만 과장이 아주 쉽더라도 인위적인 느낌이 드는 이미지를 만드는 점을 유의하세요. 색상을 강조할 때는 가볍게 터치하는 것이 가장 좋습니다.

Smoothing Colors(색상 펴기)

인간의 눈은 색상변화보다 강도 변화에 훨씬 민감합니다. CCD 카메라는 전형적으로 스펙트럼에 따라서 감도가 변하기 때문에, 필터 대역의 하나에서 과도한 노이즈가 생기는 것은 드문일이 아닙니다. 이것이 색상의 얼룩을 초래하게 됩니다. 인간의 눈은 효과적으로 휘도에서보다 컬러에서 해상도가 낮아서 색상 변화를 가리는 것이 가능합니다.

Color Smoothing 명령은 컬러 필터에만 적용할 수 있습니다. 이것은 루미넌스 정보를 빼고 세 가지 색상 평면을 필터링 한 후, 다시 필터링되지 않은 루미넌스 평면을 재합성하는 방법으로 작동됩니다. 이것은 이미지의 컬러 노이즈를 신속히 깨끗이 할 수 있는 간편한 방법입니다.

Bloom Removal(블루밍 제거)

모든 CCD 카메라들은 최대 웰(우물) 용량을 가지고 있습니다. 검출된 광자의 수가 이 용량을 초과하면, 픽셀이 인접 웰로 흘러넘치게 됩니다. 정상적으로 광전자는 전극에 의해 생성되는 전기장에 의해 잡혀있습니다. 그러나 너무 많은 전자가 축적되면, 자체의 전기장은 전극에서 흘러넘치게 됩니다. 전자들은 산화절연으로 정의되는 행렬 때문에 아직 수평적으로 묶여 있어 전자들이 수직으로 이동합니다. 추가하여 일부 전자들은 전하 트랩에 갇히게 되고, 클로킹 작동에 많이 진행될 때까지 픽셀을 떠나지 못합니다. 이러한 영향은 수직으로 흘러넘치는 불륨을 초래합니다.

과학 관측에서라면 이러한 픽셀의 데이터는 손실됩니다. 반면에 일반적인 촬영 목적에서는 블루밍은 쉽게 편집하여 제거할 수 있습니다. 이것을 수작업으로 하기는 매우 지루하지만, Bloom Removal 도구로 빠르고 효과적으로 작업할 수 있습니다. 먼저 불륨을 식별합니다. 그리고 불륨을 제거하고 보간 데이터로 대체합니다. 최종적으로 별의 이미지는 둥글고 깨끗하게 됩니다.

깨끗한 제거를 확실히 하기 위하여, 도구는 자동으로 대체되는 픽셀에 노이즈를 추가합니다. 이것

은 인접지역에 보이는 배경의 모양을 모방합니다. 배경의 통계는 블룸 가까이 있는 픽셀을 보고 얻어집니다. 그러나 최적 효과를 위하여 수동으로 조정할 수 있습니다.

Binning and Resizing

때로는 이미지를 줄이는 것이 유용합니다. Binning 명령은 카메라 내부의 비닝과 같은 방법으로 이것을 수행합니다. 그것은 인접 픽셀을 함께 조합하여 한 개의 '수퍼 픽셀'을 만드는 것입니다. CCD 카메라와 달리, 이 기능은 효과가 동일하더라도 픽셀들의 합 대신에 값을 평균합니다. (카메라 내부에서 비닝은 칩에서 비닝이 이루어진다면 전체 읽기 노이즈를 줄일 수도 있습니다.)

단순한 비닝은 Nyquist Sampling Criterion(샘플링 기준)에 부합되는 결과를 보장하지 않습니다. 이것은 별과 같이 작은 점인 소스는 모두 사라질 수 있는 것을 의미합니다. Half Size Nyquist filter. 이미지 크기를 조정하는 올바른 방법은 먼저 로패스 필터를 거치는 것으로, 새로운 샘플 간격의 반을 초과하는 공간 주파수가 없도록 하는 것입니다. 이것은 이미지의 들쭉날쭉한 왜곡이 추가되는 것을 방지합니다. Half Size 명령은 Nyquist 필터와 같은 것을 포함합니다.

Background and Gradient Removal

종종 우리는 이상적인 상황에서보다 못한 조건에서 사진을 찍습니다. 광해, 보름달, 그리고 기타 영향은 이미지 평면 전체에 걸쳐 배경의 큰 변화를 초래합니다. 쉽게 감산할 수 있는 밝은 배경은, 비네팅이 있는 광학계라면 사진의 가장자리를 갈수록 밝기가 떨어지는 모양이 크게 나타날 수 있습니다.

단순한 그래디언트는 이미지 배경에 부합되는 기울기로 평탄면만 포함하는 인위적인 이미지를 생성하여 효과적으로 제거할 수 있습니다. 당신의 이미지에서 인위적인 이미지를 감산하면 배경은 그래디언트가 제거되어 평준화된 배경을 얻을 수 있습니다.

Flatten Background 명령은, 배경 Fit가 Simple (bilinear)에 설정되면, 이것을 정확하게 해 줍니다. 배경만 포함하는 이미지의 영역이 먼저 식별되어야 합니다. 각 지역에 대하여 측정을 하고, 그 다음 평면이 그 데이터에 맞춰집니다. 마지막으로 평면은 감산을 하고 그래디언트를 제거합니다. 측정은 자동으로 수행될 수 있지만, 소프트웨어가 배경만 포함하고 있는 영역을 결정하기는 어렵습니다. 항상 마우스를 사용하여 수동으로 이 영역을 특정하는 것이 최적입니다. 마우스를 이미지에 대고, 우클릭 메뉴를 사용하여, 미디엄 애퍼추어 크기를 설정합니다. 크기는 배경의 양호한 샘플을 수집하는데 충분한 크기여야 하지만 별들의 사이를 맞추기 어려울 만큼 큰 것은 아닙니다. 이제 확실히 배경인 이미지의 약간 넓어진 영역을 클릭하고, OK를 클릭합니다.

비네팅이 있다면, 광도는 가장자리로 갈수록 어두워집니다. 일부 경우에, 판독 앰플리파이어 글로우나 빛 누출로 인하여 이상한 패턴의 글로우가 생길 수 있습니다. Flatten Background 명령은 또한 이것을 수정할 수 있게 합니다. Background Fit를 Complex (8th order)로 설정합니다. 먼저

이미지에 12개 정도의 지점을 선택하고, Auto Full Screen 미리보기를 켭니다. 처음부터 미리보기를 켜지 마세요. 그렇지 않으면 작은 지점만 선택했을 경우, 부족하게 억제된 모델은 무엇을 했는지 알아보기 어려울 수 있습니다. 만약 이미지 배경 부분이 여전히 밝게 보이거나 너무 희미하면, 그 지역에 측정 지점을 추가합니다. 만약 잘못된 지점을 클릭하면, 마우스로 그 원을 잡아서 이동시킵니다. 이미지의 배경이 부드럽게 평탄화되면, 변화를 영구화하기 위해 OK를 클릭합니다.

빛 공해와 관련된 강력한 그래디언트는 이미지 배경에서 색깔의 그래디언트를 초래할 수 있습니다. Remove Background Color 명령은 색깔 그래디언트의 영향을 줄이는데 도움이 될 수 있습니다.

Mosaics

MaxIm DL은 Autosave Sequences의 일부로 모자이크 생성 기능을 포함하고 있습니다. 이 기능을 사용하여, 하늘의 넓은 영역을 커버하는 이미지 모자이크를 만들 수 있습니다. 관심 영역 전체를 걸쳐 균등히 공간을 차지하는 개별 타일을 배열하는 것으로 후에 아주 쉽게 모자이크를 조립할 수 있게 합니다.

모자이크는 타일 사이가적정량이 겹치도록 촬영되어야 합니다. 이것은 영역에 페더링으로 한 이미지에서 다음 이미지가 차차로 혼합되게 합니다. 이것은 확실한 테두리나 인위적 무늬를 방지합니다.

큰 빈 공간에서 시작하여 Mosaic 명령으로 개별 타일을 추가하게 됩니다. 별을 포함하는 이미지들은 자동으로 타일을 정렬할 수 있습니다. ekstsgl 타일을 대략적인 위치에 놓고, Snap을 클릭하면 톱 튀어 자동으로 위치가 맞게 됩니다. Auto Background Equalization을 켜면, 타일의 가장자리 겹치는 지역은 대조되어 밝기가 부합되도록 자동으로 조정됩니다.

이미지 소스가 동일한 하늘 상황에서 동일한 노출로 찍도록 확실히 해야 합니다. 만약 배경 수준이 변경되면, 혼합에 문제를 초래할 수 있습니다. 플랫-필딩은 특히 중요합니다. 비네팅이 있다면 최종 모자이크에서 그대로 나타납니다. 필요하다면, 모자이크를 만들기 전에 매 이미지에 Flatten Background 명령을 사용합니다.

또한 카메라에서 인위적인 가장자리가 없도록 확실히 해야 합니다. 만약 있다면 모자이크를 조립하기 전에 잘라내야 합니다.

Editing

Edit Pixels 명령을 사용하여 인위적 무늬나 작은 허점들을 제거할 수 있습니다. 이 명령을 사용하여, 골라내고 색상을 선택할 수 있으며, 하나나 그 이상의 픽셀에 적용할 수 있습니다.

Clone(복제) 도구는 훨씬 더 강력합니다. 우클릭 메뉴를 사용하여 어떤 크기 구경을 선택할 수 있습니다. 그 다음 한 지역의 데이터를 다른 지역에 복사할 수 있습니다. 이미지의 한 지역에서 픽셀들을 다른 곳으로 복사할 수 있습니다. 소스 지역을 특정하고, 그 다음 픽셀이 복사되기를 원하는 목적지에 클릭하면 됩니다. 커서 주위를 움직임에 따라 소스 지역은 평행으로 이동합니다. 이것은 줄이나 지역을 복사할 수 있게 합니다. 이것은 속에 심각한 배경이 있는 지역을 청소할 때 크게 유용합니다. 동일한 배경 특성을 가진 소스 지역이 있으면, 이음매 없이 수선할 수 있습니다.

Clone 도구는 또한 한 이미지를 다른 이미지로 복사할 수 있게 합니다. 소스 이미지에서 어떤 지역을 목표 이미지의 어느 지역으로 복사함에 추가하여, 두 개의 위치를 함께 고정할 수 있습니다. 이것은 같은 이미지의 약간 다른 두 개의 버전의 정보를 융합하는데 간편합니다. 예를 들면, 이것을 이미지의 일부 지역을 선명하게 하거나 부드럽게 보이도록 할 수 있습니다. 이미지의 취소 버퍼를 원본과 같이 만들 수 있습니다. 이것은 이미지의 특정 부분에 대한 취소 처리 작동을 선택적으로 할 수 있게 합니다.

Deinterlace

일부 비디오 소스는 약간 다른 시간에 수평과 홀수 라인으로 이미지를 두 번 스캔하여 만듭니다. 만약 급격한 움직임이 있다면, 아마도 대기의 씨잉에 기인하여, 이미지는 고르지 못한 가장자리가 보일 것입니다. 이것은 Deinterlace 명령을 사용하여 이미지를 두 개로 분리하여 전체적인 해상도를 개선하고, 제거할 수 있습니다. 수평과 홀수 필드의 이미지 결과는 각각 손실된 픽셀을 보간합니다.

Exporting Images

당신이 이미지를 웹사이트에 게시할 경우, JPEG와 같은 이미지로 보낼 필요가 있고, 이것은 다이 나믹 레인지가 제한됩니다. 그러한 경우, 그 포맷에서 출력과 후에 다른 응용프로그램에서 이미지를 로드할 때 정확히 보이도록 스트레치할 필요가 있습니다.

Process 메뉴의 Stretch 명령은 원하는 출력 범위를 정의하는 스트레치를 수행할 수 있게 합니다. 대부분의 포맷에서 8비트가 적절합니다. 일반적으로 입력 범위는 Screen Stretch에서 설정되며, 출력 범위는 8비트(0-255)로 설정되고, Permanent Stretch Type은 Linear Only로 설정됩니다.

Screen Stretch에 Input Range(입력범위)의 설정은 MaxIm DL이 Screen Stretch창의 값을 스트레치시 사용하는 것을 말합니다. OK를 클릭하면, 이미지 버퍼는 정확히 동일하게 보이지만, 픽셀 값은 이제 0에서 255의 범위가 됩니다. 이 이미지는 이제 TIFF, JPEG나 BMP 이미지로 저장될 수 있고, 다른 응용프로그램에 로드될 때도 적절하게 스트레치될 수 있습니다.

Adobe® Photoshop®이 MaxIm DL로 촬영하고 처리한 이미지의 후처리에 흔히 사용됩니다.

신버전은 16-bit 데이터를 취급할 수 있습니다. 이미지는 16-bit TIFF 포맷이나, FITS Liberator http://hubblesource.stsci.edu/sources/toolbox/entry/fits_liberator/로 FITS 파일을 직접 불러오는데 사용할 수 있습니다. FITS 유틸리티 또한 인터넷에서 얻을 수 있습니다.

Tips for Public Presentation(공개 발표시 요령)

컴퓨터 비디오 프로젝터(투영기)가 광범위하게 사용할 수 있게 되어, 천문 이미지의 공개 발표는 더욱 쉽게 되었습니다. 그렇지만, 그러한 디스플레이들은 다이내믹 레인지가 제한되거나, 종종 콘트라스트 설정이 과도하는 등 설정이 불량하게 되어 있습니다. 이것은 희미한 디테일의 천문 이미지의 모습에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.

발표전에 비디오 프로젝터의 콘트롤을 조정할 수 있다면, 그레이스케일 스트립을 투영하거나 최소한 이미지가 넓은 다이내믹 레인지를 가지도록 시도해 보세요. 그레이스케일 스트립은 모니터 설정의 도움말에서 찾을 수 있고, 인터넷에서 여러 가지 다른 것들도 가용합니다. 천문 이미지에서 가장 중요하게 조정해야 할 것은 대비와 밝기로, 어두운 부분의 끝에서 흑색의 음영의 차이를 볼 수 있도록 하는 것입니다. 또한 밝기 수준의 최고 부분에서 이미지의 밝은 부분이 과도하게 포화되지 않도록 조정하도록 해야 합니다.

발표 전에 프로젝터를 조정할 수 없는 경우는 MaxIm DL을 사용하여 이미지를 디스플레이할 것을 생각해 보세요. Quick Stretch 기능은 이미지를 신속하게 최적으로 디스플레이될 수 있게 조정할 수 있게 합니다. PowerPoint를 사용하기 때문에 이것이 불가하다면, 희미한 디테일이 보이도록, 이미지에서 대비와 밝은 배경은 낮추도록 미리 조정할 것을 권장합니다.

비디오 프로젝터가 없는 경우에는, 슬라이드 필름이나 오버헤드 프로젝터 등 많은 이미지 전송 옵션들이 있습니다. 그렇지만, 대부분의 이런 방법은 비싸고 회전 시간이 깁니다. 적절히 취급한다면, 사진 이미지를 스크린에 직접 투영하는 것이 가장 쉽습니다.

View 메뉴의 Full Screen 명령은 선택된 이미지를 확대하여 화면에 채우고, 데스크탑 윈도우상의 모든 다른 개체의 표시를 억제합니다. 더 좋은 결과를 위하여, Process 메뉴의 Resize 명령을 먼저 사용하여 이미지 크기를 화면에 맞도록 해야 합니다. 이 명령은 이미지를 보간하여 더 부드럽게 표현되게 합니다.

실내 조명은 발표중에는 꺼야 합니다. 모니터가 LED 지시기가 있다면, 두 겹의 흑색 절연 테이프를 일시적으로 가리는 것도 좋은 생각입니다.

ISO 100 슬라이드 필름을 장착한 35 mm SLR 카메라를 삼각대에 탑재합니다. 렌즈를 사용하여 스크린 이미지가 사진에 가득 채워 담을 수 있게 합니다. (렌즈는 화면에서 좀 떨어진 거리에서 맞는 것을 사용하며, 이것은 기하학적 왜곡을 최소화합니다) 모니터와 카메라 시야 사각형을 정렬하

고 초점을 맞춥니다. 노출은 1초, f수는 약 4.5로 설정합니다(처음에는 약간의 조명이 필요할 수도 있으면, 설정은 확실히 기록합니다). 장노출은 모니터의 리프레시 스캔(반복 주사)의 영향을 평균화합니다.

사진은 대비를 증가시키는 경향이 있습니다. 이것을 보상하기 위하여, 이미지가 바랜 것처럼 보이도록 모니터 콘트롤을 조정합니다. 이 작업은 이미지가 더 잘 볼 수 있도록 어두운 상황에서 해야 합니다. 콘트라스트 콘트롤을 줄이고 밝기 콘트롤을 증가시켜, 어두운 지역은 살리면서 밝은 지역의 강도를 줄일 수 있습니다(배경은 이미지가 바랜 것처럼 눈으로 보기에 충분히 밝게 보여야 합니다). 이 이미지는 이상하게 보이지만, 카메라에서는 정확히 바른 것입니다. 최선의 결과를 위하여 몇 가지 실험이 더 필요할 수도 있습니다.

사진을 촬영시 카메라 내장의 타이머나 케이블 릴리즈를 사용하여 진동을 감소시킵니다.

Analyzing Images(이미지 분석)

MaxIm DL로 캡처한 이미지는 여러 가지 과학적 용도로 널리 사용될 수 있습니다. 천문용 응용 프로그램에서 가장 일반적인 것이 Photometry(측광학)와 Astrometry(측정학)입니다.

측광학은 별이나 기타 대상의 밝기의 정밀한 측정입니다. 광도의 측정은 천문학 연구의 기본이며, 변광성, 신성과 초신성, 소행성과 많은 다른 종류의 연구를 포함한 많은 다양한 목적에 사용됩니다.

측정학은 별과 기타 대상의 위치에 대한 정밀한 측정입니다. 이것도 또한 새로이 발견된 태양계 대상의 궤도 결정에서부터 새로운 대상의 발견과 찍은 목표의 식별까지 널리 다양하게 사용되고 있습니다. MaxIm DL도 이미지 정렬과 스택킹, 망원경 동기화와 플라네타륨 별 디스플레이의 이미지 오버레이까지의 측정학에 사용됩니다.

FFT분석을 수행할 수 있는 도구 또한 가용합니다.

Photometry

측광학은 대상에서 나오는 빛의 양의 측정입니다. 정밀한 광도 측정은, 천문 대상과 현상의 배후 물리학을 이해하는 기초적이고 중요한 수단입니다.

CCD 카메라 이전에, 광도 측정은 시각적, 사진적이나 광전자 증폭관으로 이루어졌습니다. 앞의 두 방법은 정확도에 문제가 많았고, 후자는 어려운 반면 사용에 시간이 걸립니다. CCD 카메라들은 동시에 목표 별과 대상물과 다른 비교 별 모두의 정량적 데이터를 캡처할 수 있게 합니다.

전형적으로 별의 광도 측정은 필터를 사용하여 수행됩니다. Johnson UBVRI, Kron/Cousins UBVRI과 Bessell 등을 포함한 몇 가지 필터 시스템이 사용되고 있습니다.

다른 필터 대역의 비교는 별에 대한 색상 인덱스를 결정할 수 있습니다. 별에 대한 기초적인 물리학 변수들은 이러한 방법으로 결정될 수 있습니다. 많은 별들은 밝기가 변합니다. 밝기 곡선의 분석은 물리적 모델과 거리 측정상의 제약을 설정하는데 사용될 수 있습니다.

MaxIm DL은, 원통 구경에서 빛의 총량을 측정하는 구경 측광에 기초한 두 가지 광도 측정 도구를 가지고 있습니다. 가장 간단한 것이 정보창으로, 이미지상의 알려진 광도의 별로 교정될 수 있습니다. 다른 별은 이 교정을 사용하여 측정할 수 있습니다.

Analyze 메뉴의 **Photometry** 명령은 더 정확한 측정을 수행하는데 사용할 수 있습니다. 이 명령은, median-mean 기술을 사용하여 주의깊게 배경의 감산을 수행하고, 또한 측정 구경 내부의 빛을 통합할 때, 부분 픽셀을 계산에 집어넣습니다. 측정 별, 비교 별, 점검 별에 대한 데이터가 구성될 수 있습니다.

측정에 사용된 구경은 완전히 조정될 수 있습니다. 배경 측정을 위한 고리형 지역도 완전히 조정할 수 있습니다. 이것은 별에서 오는 빛의 총량을 포함할 수 있게 하며, 배경 측정에 사용되는 최적 지역을 선택할 수 있게 합니다.

측광 명령에 대한 세부 사항은 Photometry Quick Start Guide를 참조하세요.

측광에 대한 세부적인 설명은 이 매뉴얼의 범위를 벗어납니다. 추가 연구를 위한 좋은 출발점은 American Association of Variable Star Observers, <http://www.aavso.org>입니다.

Astrometry

측정학은 별, 소행성, 초신성과 혜성 등과 같은 천체 대상의 위치를 정밀하게 측정하는 것입니다. 새로이 발견이 된 경우, 궤도 결정과 후속 관측 계획 수립이 극히 중요할 수 있습니다. 새로운 대상에 대한 정밀한 궤도의 결정은 기간에 걸쳐 복수의 정밀한 위치가 필요합니다. CCD 카메라와 분석 소프트웨어의 출현까지, 이것은 시간이 걸리는 어려운 절차였습니다. 현재는 고도로 정확한 측정이 신속하고 쉽게 이루어지고 있습니다.

천체적 측정을 수행하기 위하여, MaxIm DL은 PinPoint LE Astrometric Engine from DC3 Dreams, SP (<http://pinpoint.dc3.com>)을 가지고 있으며, MaxIm DL에 문제없이 통합될 수 있습니다. (풀 버전의 PinPoint는 추가적인 기능을 가지고 있으며, MaxIm DL 또한 호환이 됩니다.)

PinPoint가 별 카탈로그와 당신의 이미지의 일반 특성에 설정되면, 분석은 완전히 자동입니다. Camera Control과 Observatory Control 창을 사용할 때는, 각 이미지에 대하여 대략적인 위치가 FITS 헤더에 추가됩니다. PinPoint는 이것을 기점으로 사용합니다. 이것은 이미지의 모든 별들을 찾아서, 별들의 인접 위치를 카탈로그 위치와 맞추어 보고, 카탈로그와 이미지 사이의 위치를 계산합

니다.

이러한 지도 작성은 이미지의 FITS 헤더에 있는 World Coordinate System (WCS) 값으로 저장됩니다. 이 WCS 헤더 정보는 표준화되어 다른 많은 소프트웨어 프로그램에도 호환됩니다.

WCS 정보가 얻어지면, MaxIm DL은 정보 창을 사용하여, 이미지에서 어떤 대상의 위치를 정확히 측정할 수 있습니다. 전형적인 관측 상황에서, 측정은 종종 정확하며, arc-second 조각으로 반복됩니다.

MaxIm DL에서 측정학의 해답을 얻기 위한 세부 사항은 PinPoint Astrometry를 참조하세요.

Equipment Setup

MaxIm DL은 카메라, 오토가이더, 필터휠, 포커서, 망원경 마운트, 초점면 회전장치, 관측소의 동을 포함하는 광범위한 하드웨어를 지원합니다. 대부분의 천체 장비는 ASCOM 드라이버를 통하여 지원되며, 이 드라이버는 <http://ascom-standards.org>에서 구할 수 있습니다. ASCOM은 소프트웨어의 일부가 아니라, 개방되고 표준화된 천체장비 컨트롤을 위한 인터페이스입니다. ASCOM 드라이버를 사용하기 위해서는 먼저 ASCOM Platform을 설치해야 하며, ASCOM 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

모든 망원경, 돔, 포커서와 회전장치의 드라이버는 ASCOM을 통하여 독점적으로 지원됩니다. 일부 카메라와 필터휠 또한 ASCOM 드라이버가 있습니다. 일부는 이 목적에 적합하지 않을 수 있지만, 모든 카메라들은 MaxIm DL에서 오토가이더용으로 사용될 수 있습니다.

대부분의 카메라와 필터휠 모델들은 독점인 MaxIm DL 플러그인 드라이버를 통하여 지원됩니다. 많은 플러그인들이 MaxIm DL 설치시에 포함되어 있지만, 이들의 대부분은 타사인 제작사에서 제공됩니다. 그 외의 플러그인들은 장비와 함께 배포되거나 제조사의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 제조사 웹사이트에서 구할 수 있는 추가 드라이버 파일이 필요할 경우가 종종 있음을 유의하세요. 이러한 장비의 설정과 구성에 대한 세부사항은 Camera and Autoguider Setup and Filter Wheel Setup을 참조하세요.

요약하여 장비의 드라이버는 다음 소스에서 가용합니다.

- ASCOM web site (ASCOM Platform and some equipment drivers)
- 장비 제작사에서 발표한 ASCOM 드라이버나 장비에 포함된 것 또는 제작사의 웹사이트에서 다운로드 된 드라이버.
- 개인이 개발한 Plug-in으로 MaxIm DL에 포함되었지만, 장비 제작사로부터 추가의 드라이버가 필요할 수 있는 것; 예를 들어 DSLR plug-ins.
- MaxIm DL에 포함된 Plug-in 되었지만 타사 제작의 것으로, 장비 제작사로부터 추가의 드라이버가 필요할 수 있는 것.
- 타사 제작사에서 공급된 플러그 인.

모든 경우에 드라이버 설치의 제작사의 지시를 따라주세요.

항상 새로운 장비가 출현하면, 그 결과는 맥심 설명서에 나열되지 않을 수 있습니다. 당신의 장비가 목록에 없다면 다음을 확인하세요.

- MaxIm DL 최신판으로 업데이트.
- 자체의 ASCOM이나 MaxIm DL plug-in 드라이버를 제공한다면, 장비 제작사에 연락하세요. 드라이버는 제작사의 웹사이트나 장비와 함께 배포됩니다.

타사 드라이버에 대한 기술적인 지원을 제공할 수 있는 능력이 부득이 제한됨을 유의하세요. 우리는 항상 당신을 지원하는데 최선을 다하지만, 일부의 경우에는 장비 제조사의 기술지원을 참조하도록 안내할 필요가 있을 수 있습니다. 또한 카메라의 고장탐구 항목을 잘 보세요.

독점의 MaxIm DL 카메라/필터휠 플러그인 API는 요청에 따라 Diffraction Limited(맥심 제조사)에 요청하여 구할 수 있습니다. 인터페이스의 고급 버전은 장비 제조사와 개발자들이 사용할 수도 있습니다. 추가 정보는 Diffraction Limited에 문의해 보세요.

Camera and Autoguider Setup

아래 표는 MaxIm DL의 현재 릴리즈된 버전에 포함된 드라이버를 나열하고 있으며, 물론 일부 드라이버들은 타사에서 입수한 것입니다. 목록에는 없지만 추가의 타사 드라이버도 사용할 수 있습니다. 장비 제조사의 추가 정보를 협의하세요.

타사 플러그인 드라이버들은 MaxIm DL 프로그램 설치 디렉토리에 파일을 복사하고 MaxIm DL을 재시작하면 정상적으로 설치가 됩니다. 제조사가 MaxIm DL에 파일을 추가하는 설치 프로그램을 제공할 수도 있습니다. 또한 Diffraction Limited는 타사 플러그인에 대한 기술 지원은 제공할 수 없음을 유의하세요.

일부 플러그인 드라이버는 장비의 문제로 더 이상 제조되지 않기 때문에 폐기로 공표되었습니다. 그러한 플러그인은 더 이상 실제적으로 유지되지 않지만, 아직 Obsolete Camera Driver 팩에서 다운로드할 수 있습니다. ISA 버스와 패러럴 포트 인터페이스 장치에 대한 지원은 중단되었음을 유의하세요.

구입한 소프트웨어 등급에 따라 목록에 있는 일부 카메라만 사용할 수 있을 수도 있습니다. 추가 정보는 Product Levels을 참조하세요.

사용자가 자신의 드라이버를 사용하기 원할 경우, ASCOM Standard 카메라 인터페이스를 사용할 수 있고, 또는 고유의 MaxIm DL API에 기술지원을 요청할 수 있습니다(Help 메뉴의 Technical Support 사용).

카메라 장비에 문제가 발생하면, 제조사에 지원을 문의하세요. 또한 카메라의 [Camera Troubleshooting](#) (고장탐구) 항목을 잘 보세요.

Camera Model	Installation	Select in MaxIm DL
ASC O M c o m p l i a n t cameras	ASC O M Platform and any drivers supplied with the camera must be installed. See manufacturer's instructions for more information.	ASC O M
A n d o r Technology	Plug-in is included. Manufacturer's drivers must be installed; see http://www.andor.com/	Andor Tech for all models.
A p o g e e Instruments	Plug-in is included (provided by manufacturer). Manufacturer's drivers must be installed; see http://www.ccd.com/ . Apogee AP, KX, and SPH are supported via the optional Obsolete Driver pack.	Apogee Alta for Alta cameras
Atik	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://www.atik-cameras.com/	For Atik-16 consult manufacturer's instructions. For 8-bit cameras use Video DS driver.
Canon EOS	Plug-in is included. Manufacturer's drivers must be installed.	Canon EOS II (Canon EOS 1 for older models)
C e l e s t r o n Nightscape	Plug-in is included. Drivers are installed automatically from Windows Update. Also on AstroFX CD-ROM.	Celestron
DTA	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://www.digitaltechnologyart.com/ .	Consult manufacturer's instructions.
F i s h c a m p Engineering Starfish	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://www.fishcamp.com/support.html .	Consult manufacturer's instructions.
Finger Lakes Instrumentation	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://www.flicamera.com .	Consult manufacturer's instructions.
Lumenera	Plug-in is included. Manufacturer's drivers must be installed; see http://lumenera.com/	Lumenera
Meade DSI series (all models)	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Drivers are supplied by the manufacturer; see http://meade.com/ .	Meade DSI
Meade LPI	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Drivers are supplied by the manufacturer; see http://meade.com/ . (The LPI can also be operated as a webcam through the Video DirectShow driver.)	Meade LPI or Video DS
Meade 208XT, 216XT, 416XT	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack.	
Nikon DSLR	Plug-in is included. Manufacturer's drivers must be installed.	Nikon DSLR
Olympus DSLR	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Works under Windows XP only.	Olympus DSLR
Opus I	Plug-in is included. Manufacturer's drivers must be installed.	Opus I
O p t r o n i c s	Plug-in is included. Manufacturer's drivers	Optronics

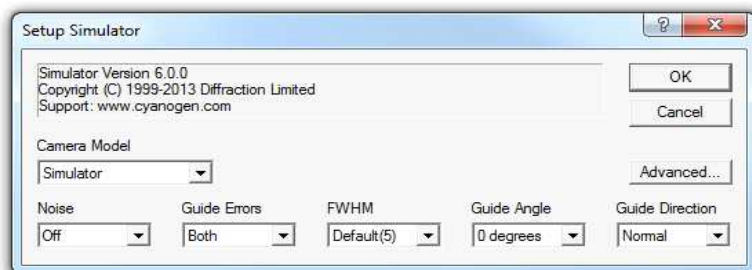
Macrofire	must be installed; see http://www.optronics.com/	
Orion Parsec (all models)	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Also requires driver from http://ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm	Orion Parsec
O r i o n StarShoot G3	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	Consult manufacturer's instructions.
O r i o n StarShoot Deep-Space II, Pro and Mono III	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	Orion SSDSI
O r i o n StarShoot Deep-Space I	Plug-in support via the optional Obsolete Driver pack. Drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	Orion SSDSI-1
O r i o n StarShoot Solar System	Drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	Video DirectShow
O r i o n StarShoot Autoguider	Plug-in is included. Drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	SS Autoguider
QHY	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://telescope.com/ .	Consult manufacturer's instructions.
Q u a n t u m Scientific Imaging	All drivers are supplied by the manufacturer; see http://qsimaging.com/ .	QSI Universal
R o p e r (Princeton and Photometrics models)	Plug-in is included. Roper cameras are supported using the Roper PVCam software, provided with the camera. This software must be installed and configured before you can link to the camera.	Roper PVCAM
SBIG	Plug-in is included. SBIG provides drivers for all cameras that are currently in production, except the SG-4. The SBIGDriverChecker, supplied with the camera, is used to install and update the drivers. It includes a built-in download facility. If you do not have this installed, you can fetch it from ftp://ftp.sbig.com/pub/SetupDriverChecker.exe . Serial port cameras including the ST-4, ST-5, ST-6 and STV are supported via the optional Obsolete Driver pack.	SBIG Universal for all USB, and Ethernet cameras. SBIG w/AO when using an AO tip/tilt guider option.
SACImaging	8-bit cameras are supported via Video DS. The 16-bit SAC10 is supported via the optional Obsolete Driver pack.	Video DS for 8-bit SAC cameras that support DirectShow capture.
Sigma	Drivers are available from the manufacturer at http://www.nova-ccd.de/	Consult manufacturer's instructions.
Simulator	Useful for testing purposes, this selection	Simulator

	emulates the operation of a camera. No drivers are required.	
Starlight Xpress	Plug-in is included (provided by manufacturer), but an updated version may be available directly from the manufacturer; see http://www.sxccd.com/ . The Obsolete Driver pack includes "native" drivers for most of the older USB 1.1 cameras; however we recommend updating the firmware and using SX Universal instead.	SX Universal including AO support.
V i d e o DirectShow	Plug-in is included. Video sources such as webcams, VIVO video cards, frame grabbers, and FireWire inputs are supported using this interface. Manufacturer's drivers must be installed.	Video DS

Plug-In Cameras

플러그인 드라이버는 MaxIm DL에 포함되어 있을 수도 있고, 타사 판매자에 의해 별도로 제공될 수 있습니다. 일부 타사의 플러그인들은 MaxIm DL 배포 디스크에 구매자의 편의를 위하여 포함되어 있습니다. 타사 플러그인과 카메라 드라이버에 대한 기술 지원은 카메라 제조사에서 합니다.

이 기능의 가용성은 Product Level에 달려있습니다.



드라이버는 이러한 대화창으로 표시되는 컨트롤들을 결정합니다. 여기에는 대체로 5개 이상의 입력 변수가 있을 것이며, 옵션으로 한 개의 초기화 파일, 이더넷 주소, 혹은 Advanced Setup(고급 설정) 버튼이 있습니다. 이더넷 주소는 이더넷 인터페이스를 사용하는 특정 카메라용입니다. 고급설정 버튼은 추가적인 옵션 대화박스를 표시합니다. 일부 카메라 모델에서 고급설정 대화창은 카메라 작동중에도 사용할 수 있습니다.

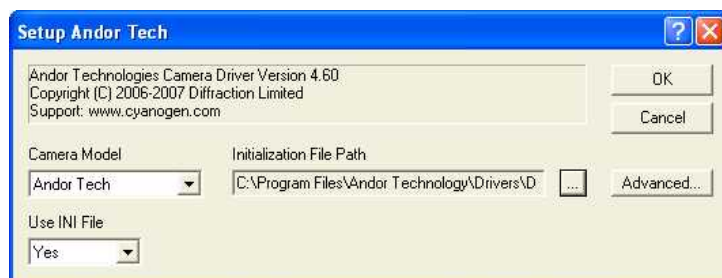
설정에 대한 정보는 드라이버와 함께 제공된 설명서를 참조하세요.

일부 가용 타사 드라이버는 다음을 포함합니다.

DTA Scientific Instruments	http://www.dta.it/support/download.html
Yankee Robotics Trifid	http://www.yankeerobotics.com/downloads.html

Andor Technology

이 드라이버는 Setup(설정)에서 Andor Tech를 선택합니다.



모든 Andor CCD 카메라들은 iDus, iStar, iXon과 Newton 계열을 포함하여 이 드라이버에 의해 지원됩니다.

대부분의 카메라에서 Use INI File을 No로 설정합니다.

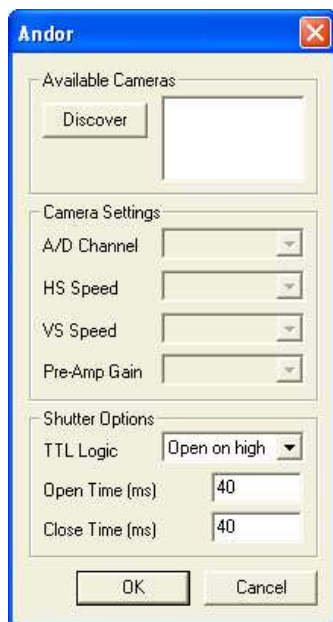
일부 구형 카메라들은 detector.ini 초기화 파일이 필요할 수 있습니다. 그렇다면, 카메라와 함께 공급된 파일의 정확한 경로를 초기화 파일 경로를 설정하고, Use INI File을 Yes로 설정합니다.

고급설정 버튼을 클릭하면 대화창이 표시되어 카메라에 대한 여러 가지 읽기 옵션을 변경할 수 있게 합니다.

Discover 버튼을 클릭하면, 버튼 바로 오른쪽에 현재 시스템에 연결되어 있는 카메라 이름의 목록이 나열됩니다. 카메라 이름 중의 하나를 선택하면 카메라에 연결할 수 있는 드라이버를 알려주고, 카메라에 사용할 수 있는 다른 읽기 옵션이 채워집니다.

일부 Andor 카메라들은, 읽기시에 사용될 수 있는 1 A/D 컨버터 이상을 가집니다. A/D Channel의 드롭 목록을 사용하여 원하는 컨버터(변환기)를 선택합니다. 읽기 중에 수평적인 쉬프트 속도를 지정하기 위해 HS Speed 옵션을 사용하고, VS Speed의 드롭다운 목록에서 수직 쉬프트 속도를 지정합니다. 숫자가 높아지면 속도는 더 느려지며, 속도가 느리면, 다운로드 시간이 더 걸리지만 더 깨끗한 이미지를 생성합니다. Pre-Amp Gain 드롭다운 목록을 사용하여 읽어오기에 적용되는 이득을 팩터를 지정합니다.

이 기능의 가용성은 Product Level에 달려있습니다.

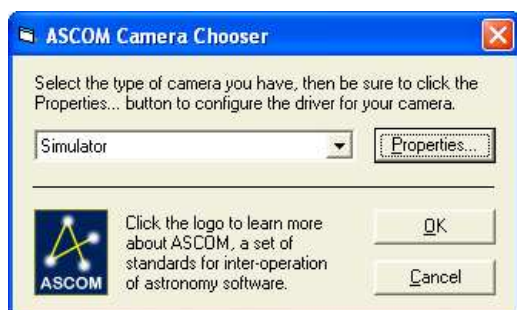




이 드라이버는 Setup 창에서 ASCOM을 선택해 주세요.



플러그인 지원 카메라들은 ASCOM 표준 인터페이스를 통하여 지원됩니다. 카메라를 구성하고 설정하기 위하여, Advanced 버튼을 클릭합니다. 그러면 **ASCOM Chooser**가 나타납니다.



카메라 설정은 개별 모델에 따라 다르고, 제조사나 드라이버 제작자에 의해 결정됩니다.

ASCOM Platform과 해당 카메라 드라이버는 작동을 위하여 이러한 플러그인 순서에 따라 설치해야 합니다.

Please see for more information on ASCOM 드라이버에 관한 정보나 ASCOM Platform의 다운로드는 <http://ascom-standards.org>를 참조하세요.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려있습니다.

Canon EOS

다음 모델의 경우, Setup 탭에서 Setup Camera를 클릭하고, 카메라 모델을 Canon Eos II로 선택합니다.

100D / Rebel SL1, 350D / Rebel XT (Windows XP only), 400D / Rebel XTi (Windows XP only), 450D / Rebel XSi, 500D / Rebel T1i, 550D / Rebel T2i, 600D / Rebel T3i, 650D / Rebel T4i, 700D / Rebel T5i, 1000D / Rebel XS, 1100D / Rebel T3, 1200D / Rebel T5,

20D (Windows XP only), 20Da (Windows XP only), 30D (Windows XP only), 40D, 50D, 60D, 60Da, 100D / Rebel SL1 (beta test), 70D (beta test),

1D Mark II (Windows XP only), 1D Mark III, 1D Mark IV (beta test), 1Ds Mark II (Windows XP only), 1Ds Mark III (beta test), 1D X (beta test), 5D Mark II, 5D Mark III (beta test), 7D, 6D (beta test),

다음 모델의 경우, Setup 탭에서 Setup Camera를 클릭하고, 카메라 모델을 Canon Eos 1로 선택합니다.

300D/Rebel/KISS (Windows XP only), 350D/Rebel XT (Windows XP only),

D30 (Windows XP only), D60 (Windows XP only), 10D (Windows XP only), 20D (Windows XP only), 20Da (Windows XP only), 5D (Windows XP only), 5D Mark II (Windows XP only),

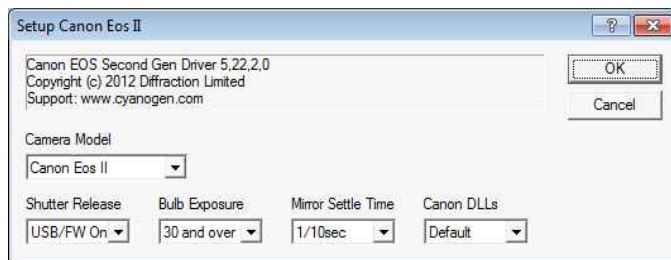
1D (Windows XP only), 1D Mark II (Windows XP only), 1Ds (Windows XP only), 1Ds Mark II (Windows XP only),

Note: 베타 테스트로 표시된 카메라들은 아주 제한된 테스트만 거쳐 현재 있는 그대로 지원됩니다. 그러한 모델을 사용한다면, 관련된 경험을 장단점에 걸쳐 보고해 주시기 바랍니다. Help 메뉴의 Technical Support를 통하여 Diffraction Limited에 연락하세요.

Note: 'Windows XP only'로 표시된 카메라들은 구형 모델입니다. Canon사는 이러한 카메라들에 대하여 윈도우즈의 신 버전에서 지원하지 않습니다. 이런 구형 모델의 RAW 파일은 그렇지만 모든 운영체제 버전에서 읽을 수 있습니다.

Note: Canon 350D, 20D와 20Da는 두 드라이버 모두 사용이 가능하지만, Canon Eos II가 더 좋으므로, 이것을 선택할 것을 강력히 권장합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려있습니다.



Important: Canon EOS 카메라를 사용하기 전에 이 항 전체를 읽어주세요. 카메라가 다양하여 아래 언급사항을 드라이버 작동을 위해 따라주어야 합니다.

- Canon 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다.
- USB나 FireWire 케이블이 카메라에 연결되어야 합니다.
- 일부 경우에는, 컴퓨터를 통하여 적절히 작동하게 하기 위해서 카메라 펌웨어나 소프트웨어 드라이버의 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 업그레이드는 제조사의 웹사이트를 참조하세요.
- 대부분의 구형 카메라는 Windows 7과 Vista에서는 PTP 모드를 On해야하고, Windows XP에서는 Off 해야 합니다. 이것은 카메라 내장 메뉴를 통하여 설정될 수 있습니다. 신형 카메라는 이러한 설정을 하지 않습니다.
- 카메라 연결시 Canon EOS Utility로 시작했다면, 프로그램을 닫아야 합니다. 그렇지 않으면 MaxIm DL에서 카메라를 연결할 수 없습니다.
- Canon 렌즈를 장착시는 오토포커스를 끕니다. 오토포커스가 켜져 있으면, 카메라는 자동초점을 맞출 수 없고, 촬영을 할 수 없으며, 카메라가 고정됩니다.
- 카메라에 AC 파워 컨버터나 충전된 배터리를 연결하고, Auto Power Off 설정을 Off로 하여 카메라가 임의로 꺼지지 않게 합니다. 그렇지 않으면, 카메라는 대기시간 이후에 의도하지 않게 작

동을 정지합니다.

- 구형 모델(30D 이전)은 30초 이상의 노출을 위해서는 외부 벌브 케이블이 필요합니다.

• 카메라(Custom Function 메뉴)에서 Mirror Lockup 모드를 사용할 수 있지만, 5D Mark II를 제외한 50D이전의 모델에서는 벌브 케이블을 사용해야 합니다. 이것은 카메라가 장노출을 위하여 벌브 케이블이 필요하지 않아도 동일합니다. 벌브 케이블이 없다면 Mirror Lockup 모드를 꺼야 하고, 그렇지 않으면 셔터가 절대로 작동하지 않습니다.

70D와 같은 모델은 Custom Function 메뉴에서 미러락업을 설정할 수 없고, Expose 탭의 Options 메뉴에서 Camera Settings 대화를 선택하면 됩니다. 체크박스가 ON되면 카메라에서 미러락업이 가능하고, OFF되어 있으면 되지 않습니다.

• 시리얼 벌브 케이블이 있으면 연결된 상태로 두어도 되지만, 시스템이 재부팅될 때, 일부 드라이버가 시리얼 포트를 스캔하여, 부팅중 카메라에 파워가 들어가면 예상치 못한 사진이 촬영될 수 있습니다.

• 10D나 300D/350D에 개조된 펌웨어를 설치한 경우, 미러락업 모드를 Off하고 노출 스탱을 1/3로 해야 합니다.

• 5D로 벌브 케이블을 사용하는 경우, 항상 벌브 노출을 1이나 그 이상으로, 카메라를 벌브 모드로 설정하고, 항상 1초나 그 이상의 노출시간을 사용합니다. 노출시간을 1초보다 짧게 하려면, 카메라를 매뉴얼 모드로 하고 수동으로 스위치를 조작해야 합니다(장노출시는 벌브로 돌아가야 하는 것을 기억하세요). (이것은 5D Mark II에서는 적용되지 않습니다.)

• 60D나 70D의 경우, Manual이나 Bulb 모드를 카메라의 다이얼로 선택할 수 있습니다. Manual 모드에서, 노출은 30초에서 1/8000초까지로 제한됩니다. Bulb 모드에서 노출은 소프트웨어로 시간을 정합니다. 고도로 정밀한 노출 시간을 1초와 그 이상으로 예상할 수 있습니다. Bulb 모드에서 1초보다 짧은 노출을 사용하는 것은 초점을 맞출 때만 추천합니다. Bulb 모드에서 가장 짧은 노출은 애크 0.05초입니다.

카메라에서 큰 크기로 RAW 이미지를 찍으면 컬러로 변환하는데 시간이 많이 걸리며, 추가시간은 다운로드 속도에 반영되지 않습니다. 이 드라이버는 이미지의 다운로드 동안을 제외하고, 항상 사용자 인터페이스가 활성화되어 있도록 하기 위해 트레이딩을 사용합니다. 이것은 장노출이 진행중에도 취소할 수 있는 것을 의미합니다. 그렇지만, 카메라의 디자인에 따라 이미지는 아직 다운로드되거나 폐기되어야 합니다. 이 시간 동안 카메라 상태를 플래싱을 보여줍니다.

EOS Model

Canon EOS II 드라이버는 카메라 모델을 자동으로 감지하고, 모델간의 차이를 고려하여 내부 설정을 조정합니다(Canon EOS I 드라이버는 모델을 수동으로 선택해야 합니다). Canon사는 신모델을 자주 출시하여, 신모델을 지원하기 위한 소프트웨어 업데이트가 항상 필요함을 유의하세요. Help 메뉴의 Check For Updates 항목을 통하여 업데이트 할 수 있습니다. 베타 테스트 버전은 MaxIm DL 사용자 그룹에 또한 발표될 것입니다.

Shutter Release

EOS 카메라는 가용한 노출 스탑들의 스탑(1/100초, 1/200 등등)초만 사용할 수 있습니다. 노출 시간을 선택하였으나 스탑과 동일하지 않다면, 가장 가까운 노출시간이 자동으로 사용됩니다. 또한 많은 구형 EOS 카메라들은 카메라내에서는 최대 30초로 노출시간이 제한됩니다. 더 장노출을 위해서는 벌브 케이블이 필요합니다.

별도의 벌브 케이블을 사용하여, 컴퓨터로 직접 셔터를 조종할 수 있습니다. 기본적으로 벌브 케이블은 30초 이상의 노출에 사용됩니다. 벌브 케이블을 사용하여 1초 이상의 드라이버를 구성할 수 있으며, 이것은 1초에서 30초 사이에 스탑이 제한되지 않음을 의미합니다(아래의 Bulb Exposure 참조). (스탑 : 즉 다이얼 또는 목록에 있는 노출시간을 말함, 예로 24.5초는 설정 불가)

40D, 450D나 그 이후의 신형 모델들은 벌브 케이블이 없이도 더 긴 노출을 줄 수 있게 되었습니다. 그렇지만, Canon이 50D를 출시할 때까지, 여전히 벌브 케이블은 미러락업 기능을 사용하는데 필요하였습니다(아래의 Mirror Settle Time 참조).

벌브 케이블은 <http://www.hapg.org/astrocables.htm>, <http://www.optcorp.com/>, 등이나 여러 망원경 판매상에서 구할 수 있습니다.

벌브 케이블을 사용하지 않는다면, USB/FW Only를 선택하세요. 시리얼 케이블은 해당 COM 포트를 선택해야 합니다. Shoestring DSUSB는 DSUSB를 선택합니다. 시리얼 케이블은 흔히 사용되는 USB-to-serial 어댑터를 통해서 사용될 수 있음을 유의하세요.

셔터 릴리즈 케이블 작동에 문제가 있다면, 웹사이트에서 구할 수 있는 DSLR Cable Tester 유틸리티를 사용하세요.

Bulb Exposure

기본적으로 벌브 노출은 30초와 그 이상으로 설정됩니다. 이것은 벌브 모드가 30초 이상의 노출만 사용함을 의미합니다. 30초 보다 짧은 노출은 카메라 스탑으로 제한됩니다.

벌브 노출은 1과 그 이상으로 설정됩니다. 이것은 벌브 모드가 1초와 그 이상의 노출로 사용됨을

의미합니다. 이것은 1초 이상의 노출 스탑에 제한이 없다는 장점이 있습니다.

벌브 케이블을 사용하지 않고, 카메라가 USB 케이블을 통한 벌브 노출을 지원하지 않는다면, 30과 그 이상을 선택해야 합니다.

Mirror Settle Time

일부 카메라 모델은 미러락업 기능을 지원합니다. 이 모드는 카메라 내장 메뉴(Custom Function 메뉴, Mirror Lockup 옵션)를 통해 작동됩니다. 이 모드가 On되면, 미러가 위로 먼저 접히고, 약간의 지연 후에 셔터가 열립니다. 이것은 미러가 접힐 때 발생하는 진동을 줄이는 시간을 갖게 합니다. Mirror Settle Time은 얼마나 오랫동안 지연시키는 지를 지정합니다. 300D와 같이 미러락업 기능이 없는 카메라에서는, 이 설정은 무시됩니다.

5D Mark II, 50D, 500D와 더 최신의 모델을 제외하고, 미러락업 모드를 사용하려면 벌브 케이블을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 셔터는 작동하지 않습니다. 이것은 장노출에 벌브 케이블이 없는 카메라라도 그렇습니다(예 : 40D, 450D).

Canon DLLs

이 옵션은 거의 사용하지 않지만 정상적으로 기본값으로 설정해야 합니다. Canon은 정기적으로 자사의 Software Development Kit (SDK)를 바꾸며, 카메라와 통신에 필요한 드라이버 DLL 파일이 포함됩니다. 이러한 변경은 종종 신모델에 대한 지원에 추가되지만, 구형 모델에 대한 지원은 누락됩니다. MaxIm DL은 현재 이러한 파일의 복수의 버전을 함께 배포하며, 이 옵션은 기본값으로 설정되고, MaxIm DL이 카메라에 대하여 정확한 드라이버 DLL을 자동으로 선택합니다. Canon사는 수시로 자사의 EOS Utility 소프트웨어에 업데이트된 DLL을 함께 배포하기도 합니다. 카메라에 문제가 있으면, MaxIm DL이 배포한 것 대신에, Canon EOS Utility 소프트웨어에 배포된 드라이버 DLL의 사용을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면, 카메라 모델에 대한 Canon EOS Utility 소프트웨어를 설치하고, EOS Utility에 이 옵션을 설정합니다. EOS Utility 옵션을 사용하는 것은, MaxIm DL에서는 테스트되지 않았고, 작동이 확인되지 않은 드라이버로 구동하고 있는 것을 의미함을 유의하세요. 따라서 이 옵션은 카메라 작동에 문제가 있을 때만 사용되어야 합니다.

Readout Mode

Expose 탭을 통하여 Readout 모드를 다음과 같이 설정합니다.

- RAW Monochrome for RAW (bayer-encoded) 12-bit or 14-bit images(FITS로 저장)
- RAW Color for RAW 12-bit or 14-bit color converted images(FITS로 저장)
- JPEG Monochrome for 8-bit JPEG compressed download in monochrome(FITS로 저장)
- JPEG Color for 8-bit JPEG compressed download in color (FITS로 저장)
- CF - RAW to write RAW file directly to Compact Flash card

- CF - JPEG to write JPEG file directly to Compact Flash card
- RAW to Hard Drive : PC 하드디스크에 RAW 파일로 직접 기록(고유의 RAW 포맷으로 저장)
- 카메라의 라이브뷰 모드를 사용하여 창에 실시간으로 이미지를 표시하는 라이브 뷰(1D Mark III, 5D Mark II, 40D, 450D, 1000D에서 시작되어 2008년 이후 어느 모델에서도 일반화된)

최고 품질의 이미지를 위해서는, 읽기 모드를 RAW Monochrome과 Binning to 1x1로 설정해야 합니다. 이 모드에서, 이미지는 처음에는 단색이지만 베이어 매트릭스를 통하여 컬러 정보가 인코딩 됩니다. 비록 컬러는 즉각적으로 보이는 것은 아니지만, 이 모드는 더 높은 비트 심도(8 대신에 12비트)를 제공하며, 다크 프레임 감산은 RAW 이미지에서 우수하게 됩니다. 이미지를 얻는 전형적인 순서는, 다크 프레임 감산, 컬러 변환, 그리고 스택입니다. 이 모드는 포커싱 도구와 함께 사용하기는 적합하지 않은 점을 유의하세요.

Readout Mode를 RAW Color와 Binning to 1x1로 설정하였다면, 이미지들은 즉시 컬러로 보입니다. 이것은 다크 프레임 감산에 적절하지 못하여, 카메라에서 내부적으로 다크 프레임 감산을 설정하지 않았다면 RAW Monochrome 모드가 더 좋습니다. 일부 카메라 모델은 매 사진마다 한 장은 셔터를 개방, 또 한 장은 셔터를 닫은 상태의 두 장의 산진을 찍는 기능을 가지고 있습니다. 그리고 이 이미지는 다운로드 되기 전에 다크 감산이 됩니다. 이 모드를 선택했다면, 이미지를 얻는데 두 배의 시간이 걸리지만, 이미 다크가 감산되어 있습니다. 이 기능은 컬러 변환단계가 없기 때문에, RAW 컬러에서 사용하는 것이 가장 좋습니다.

라이브뷰 읽기 모드는 시작 버튼을 누르면 창이 열립니다. 실시간의 이미지가 디스플레이되며, 스탑 버튼을 누르면 창이 닫히거나, 셔터가 닫히는 지점에서 카메라 연결이 끊어집니다. 창에서 마우스를 우클릭하면 마우스 커서 위치에서 Zoom 5x 옵션 또는 1x zoom으로 되돌아가는 메뉴가 뜹니다. (Note: Live View AF Mode가 Face Detection으로 설정시 Zoom(확대)되지 않습니다.) 확대시 마우스를 좌클릭 드래그하여 다른 확대 부분으로 이동할 수 있습니다. 창의 경계 부분을 클릭하고 드래그하여 창의 크기를 조정할 수 있습니다. (카메라가 라이브뷰를 지원하지 않으면, 읽기 모드에서 이 목록은 나타나지 않습니다.)

RAW Monochrome, Binning 1x1을 제외한 어떤 모드에서도 포커싱을 수행할 수 있습니다. 이 모드에서 베이어 매트릭스가 존재하여 이것이 측정을 방해합니다. 다른 모드나 Binning 2x2에서 초점을 맞추세요.

비닝에서만 JPEG 다운로드 모드의 다운로드 속도를 향상시킬 수 있음을 유의하세요.

ISO

이 설정은 Expose 탭에서 조정될 수 있습니다. 카메라 모델에 따라 가용한 ISO 설정이 카메라에

표시됩니다. ISO 설정은 실제로 카메라의 A/D 컨버터의 게인입니다. 낮게 설정하면 품질은 좋으나 감도가 낮아집니다. 높은 설정은 높은 감도를 제공하지만 다이내믹 레인지가 제한됩니다. 사용자는 특정 상황에서 최적의 설정을 결정하기 위하여 시행착오법을 사용할 필요가 있지만, 저광량 이미지에서 좋은 출발점은 800입니다.

Note: 일부 카메라 모델은, MaxIm DL에서 처음으로 카메라가 사용될 때 기본으로 나타나는 Auto ISO 설정을 가지고 있습니다. Auto가 선택되면, 카메라는 스스로 노출에 대한 실제 ISO 값을 선택하며, 카메라 모델마다 다른 방식을 사용합니다. 저광량의 천문 상황에서는 좋은 선택이 되지 않을 수도 있다는 점을 염두에 두고, 이 설정의 정확한 의미에 대해 카메라 설명서를 참조하세요.

Orion StarShoot Autoguider

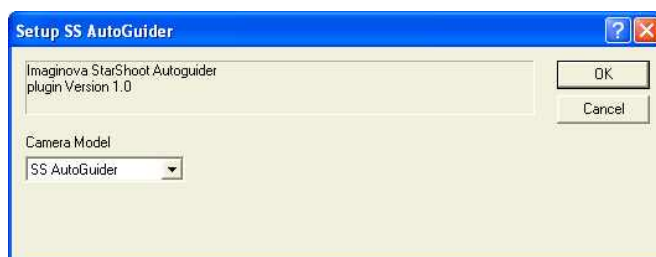
이 드라이버는 Setup 창에서 SS Autoguider를 선택해 주세요.

Note: Orion StarShoot Deep Space Imagers의 모든 신형 모델은 **Orion SSDSI** 드라이버를 사용합니다(Obsolete Driver 팩에 포함).

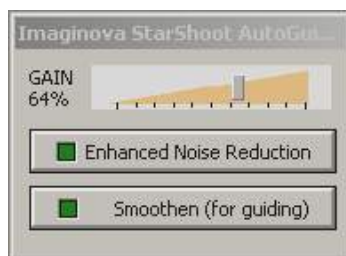
Note: 오리지널 Orion StarShoot Deep Space Color Imager 1는 **Orion SSDSI-1** 드라이버를 사용합니다.

Note: Orion StarShoot Solar System Imagers는 Video DirectShow 드라이버를 사용합니다.

카메라의 드라이버가 설치되어 있어야 합니다. 그렇게 하면 카메라에 함께 제공된 CD-ROM을 사용할 수 있습니다.



카메라는 기본 설정이 없지만, 카메라가 연결되면 반투명 설정창이 뜹니다.



이 창은 게인을 조정할 수 있고 노이즈 리덕션과 스무딩 기능을 설정할 수 있게 합니다. 추가 정보는 카메라 매뉴얼을 참조하세요.

이 기능은 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

- 다른 카메라에 대한 내용은 번역을 생략합니다.

Obsolete Camera Models

많은 단종 카메라들도 MaxIm DL에서 작동할 수 있지만, 드라이버들은 표준설치시에 더 이상 포함되어 설치되지 않습니다. 이 드라이버들의 설치 파일은 다음에서 얻을 수 있습니다.
<http://www.cyanogen.com/down/MaxImDLObsoleteDrivers.exe>

이러한 드라이버들은 정식 정비지원이 되지 않으며, 제한된 기술 지원만 가능합니다.

Notes

Parallel Port and ISA Bus Equipment

모든 패러렐 포트와 ISA 버스 하드웨어는 더 이상 지원되지 않습니다.

SBIG

모든 SBIG 모델은 이더넷이나 USB 인터페이스를 사용하며 이들은 현재 제조지역에 무관하게 SBIG Universal 드라이버를 사용하여 지원되고 있습니다.

시리얼 인터페이스를 사용하여 통신하는, 단종 SBIG 카메라 모델들이 많이 있습니다. 다음 모델들은 지원됩니다: SBIG ST-4 (ST-4X 제외), ST-5, ST-6와 STV. ST-5 드라이버를 통해 Celestron PixCel 255와 237 카메라들을 작동할 수도 있을 것입니다.

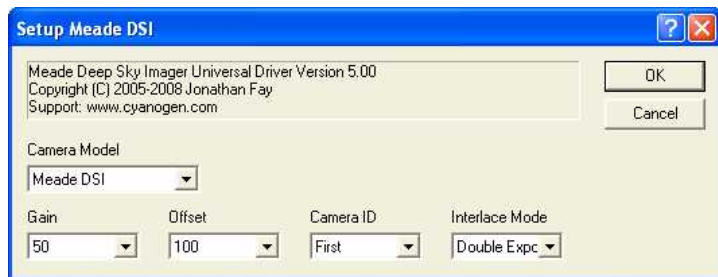
Starlight Xpress

모든 Starlight Xpress USB 1.1 카메라들은, Hex Manager를 사용하는 신버전의 Universal 펌웨어가 먼저 카메라에 설치되었다면, 대신에 표준 SX Universal 드라이버를 사용하여 작동할 수 있음을 유의하세요. 우리는 기존 드라이버 대신에 SX Universal 드라이버를 사용할 것을 강력히 권고합니다.

Meade DSI

이 플러그인 드라이버는 Obsolete Driver Pack에서 얻을 수 있습니다.

이 드라이버는 설정 탭에서 Meade DSI를 선택하세요.



이 드라이버는 Meade Deep Sky Imager를 제어하며, USB 2.0 인터페이스를 통하여 컴퓨터에 연결됩니다. 또 Meade DSI 여러 변형들을 작동합니다(I, II, III, standard와 Pro).

IMPORTANT: Envisage 7.05나 그 이상 버전을 설치하여, Meade의 DSI 드라이버를 최신 버전으로 업그레이드해야 합니다. Envisage는 MaxIm DL 설치전에 설치되어야 합니다. Envisage 7은 <http://www.meade.com/support/downloads.html> 에서 받을 수 있습니다.

Gain과 Offset 컨트롤은 카메라의 게인과 배경의 오프셋 수준을 설정합니다. 일반적인 설정은 Gain 50과 Offset 100이며, 이 설정에 대한 추가 정보는 미드사의 설명서를 참조하세요.

Camera ID는, DSI 카메라가 한 대 이상 연결된 경우, 주 카메라나 오토가이더 카메라로 사용될 카메라를 선택합니다.

DSI 카메라는 CMYG Bayer 패턴의 raw 포맷으로 표시됩니다. 풀 RGB 컬러로 변환하기 위해서는 Convert Color 명령을 사용하고, Select Camera를 Meade DSI로 설정합니다.

DSI Pro나 DSI Pro II는 Manual Filter Wheel(수동 필터휠)을 선택하는 것이 유용합니다. 촬영을 진행중에 필터 변경 표시를 자동으로 할 수 있으며, 사용된 필터 슬롯은 또한 FITS 헤더에 입력됩니다.

이 카메라들은 냉각되지 않으므로, 냉각기 제어는 할 수 없습니다. DSI II에서는 CCD 온도가 표시되고 FITS 헤더에 기록됩니다. 온도 표시는 카메라가 처음 연결된 후 5-10초가 걸릴 수 있습니다.

이 기능은 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Camera Troubleshooting

드라이버 문제를 포함한 대부분의 카메라 관련 문제들은 장비 제조사와 대화하여 해결하는 것이 최적입니다. 방대한 주요 카메라 제조사는 자체 장비를 작동하기 위한 자체의 드라이버를 제공합니다. MaxIm DL과 함께 제공되는 많은 플러그인 드라이버들은 단순히 카메라 제조사 독자의 드라이

버 API를 통해 제공됩니다.

USB Problems

USB 인터페이스 문제는 소프트웨어가 외관상 고정을 초래합니다. 종종 소프트웨어는 반응이 없거나 닫을 수 없게 됩니다. 이러한 이유는 트레드(실타래)의 하나로 커널 레벨 드라이버에서 고정되는 것입니다. 불행히도 이것은 하드웨어나 제조사 제공의 드라이버 문제이므로, 응용 소프트웨어로는 해결할 수 없습니다.

USB 고정 문제를 진단하기 위하여, USB 케이블을 한 번에 하나씩 뽑니다. 문제가 되는 인터페이스를 찾으면, 소프트웨어는 살아나서 관련된 에러 메시지를 표시합니다.

USB 고정을 초래하는 일상적인 것들

- 나쁜 드라이버나 장치 펌웨어. 이것은 USB 인터페이스가 통신을 계속 재시도하게 만들어 결국 실패하게 합니다. 비록 일부의 카메라들도 그렇게 할 수 있지만, 싸구려 USB-to-Serial 컨버터에서 특히 많이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면:

- 장치 제조사의 웹사이트를 검색하여 드라이버와 펌웨어를 업데이트하세요.
- USB-to-serial 어댑터의 경우, 다른 회사 제품을 사용해 보세요. 불행히도 불량한 컨버터들이 많이 있어 몇 가지 다른 제품을 사용해 보아야 합니다. 일반적으로 말하면, 고가의 컨버터와 멀티 포트의 컨버터가 더 신뢰성이 있습니다.

- 온도에 민감한 USB 허브. 대부분의 허브는 크리스탈 대신에 저렴한 세라믹 공진기를 사용하여 낮은 온도에서는 작동되지 않습니다. 따라서 그것의 작동 주파수는 낮은 온도에서는 USB 명세를 벗어납니다. 낮은 온도에서 작동이 필요하다면, 넓은 온도 범위 특성을 가진 산업용 허브를 찾으세요.

- 데스크탑 컴퓨터의 앞이나 위에 있는 USB 컨넥터의 사용을 지양하세요. 그것들은 내부 케이블로 적당히 연결되어 있습니다. 이들은 보통 USB 메모리 스틱이나 케이블이 짧은 장치들에만 적합합니다.

- 불량 케이블. 고속 USB 2.0은 임피던스의 부정합에 매우 민감하며, 품질이 낮은 케이블은 실제로 신호를 감소시킬 수 있습니다. 가끔 간단히 다른 케이블을 사용하여 좋아지는지 시도해 보세요. 단선의 긴 케이블 대신에 연장 케이블을 사용하는 것을 가급적 피하세요. 케이블 길이는 5m(16 ft)를 초과하지 마세요.

종종 발생하는 USB 관련 문제는 오토가이더가 작동중 주 카메라가 고장나는 것입니다. 이것은 동시에 두 개의 카메라를 작동시키는데 필요한 높은 대역폭을 처리할 수 없는 USB 허브에 의해 초래될 수 있습니다. 허브의 교체를 시도할 수 있지만, 카메라용 허브 사용을 피하기를 강력히 추천

합니다. 가능한 USB 허브를 함께 사용하지 않기를 권장합니다.

Camera Error Codes

에러 코드의 일부 목록이 있습니다. 일부 코드는 모든 플러그인 드라이버에 공통적이며 기타는 장비에 따라 다릅니다.

Autoguider Troubleshooting

Autoguider Troubleshooting 참조.

Camera Error Codes

많은 카메라 드라이버들은 숫자로 된 에러 코드를 생성하며, 이 코드는 포착된 에러의 종류에 관한 추가의 정보를 제공합니다. 기술지원 센터에 오류 상황을 보고할 경우, 항상 어떤 메시지의 정확한 문장과 함께 에러 코드 표시를 인용해야 합니다.

몇 가지 특정 카메라의 에러 코드는 다음과 같습니다.

여기에 열거되지 않은 에러 코드 정보는 카메라 제조사에 문의하세요. 대부분의 에러 코드는 제조사의 장비 드라이버에 의해 생성되며, MaxIm DL은 단순히 전달하는 것입니다.

Equipment	Code	Meaning
Generic codes for all drivers	-1	Generic Error (unknown cause)
	-2	Out of Memory
	-3	Illegal Input (check settings)
	-4	Link Fail
	-5	Filter wheel connection requires compatible camera
	-6	Internal driver error
	-7	Port not available
	-8	Dual chip mode could not find main camera
	-9	Autoguider shutter conflict
	-10	Configuration file for filter wheel is missing
	-11	A camera with self-guiding capability (e.g. AO) is busy and cannot execute current command
	-12	Camera memory full - user intervention required
	-13	Camera should report a text error message when this code is used; if -13 appears contact technical support
SBIG Universal	-1	Generic error (unknown cause)
	1	Camera not found
	2	Exposure in progress
	3	Exposure not in progress
	4	Bad PC command
	5	Bad camera command
	6	Bad parameter
	7	Transmission timeout
	8	Receive timeout

	9	Received NAK (negative acknowledgment)		
	10	Received CAN (cancel)		
	11	Unknown response		
	12	Bad length		
	13	A/D converter timeout		
	14	Keyboard ESC		
	15	Checksum error		
	16	EEPROM error		
	17	Shutter error		
	18	Unknown camera		
	19	Driver not found		
	20	Driver not open		
	21	Driver not closed		
	22	Share error		
	23	TCE not found		
	24	AO error		
	25	ECP error		
	26	Memory error		
	27	Device not found		
	28	Device not open		
	29	Device not closed		
	30	Device not implemented		
	31	Device disabled		
	32	OS Error		
	33	Sock error		
	34	Server not found		
	35	Fitler wheel error		
	100	Filter wheel failed to move within time limit		
	101	COM port for filter wheel was invalid		
	102	Failed to retrieve FW COM port properties		
	103	Failed to update FW COM port properties		
	104	Failed to set timeouts for FW COM port		
	105	FW home command		
	Starlight Universal	XPress	1	AO device already initialized
			2	AO COM port already in use
3			Failed to command AO unit to tilt	
4			AO received invalid tiptilt position	
5			Guide head image transfer timed out	
6			Failed to activate AO relay	
1000			Couldn't find guide head	
1001			Couldn't find SX driver DLL	
1002			Invalid camera count returned	
1003			Already connected to selected camera	
1004			Camera model unknown	
1005			Tried to change unrecognized camera model	
1006			Failed to assign camera model	
1007			Camera model didn't change during assignment	
1008			Failed to retrieve camera properties	
1009	Swapped heads was selected but the camera has no guider capability			

Filter Wheel Setup

이 기능은 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

아래 표에 열거된 드라이버들은, 일부 타사의 소스에서 가용한 드라이버는 물론, MaxIm DL의 현재 릴리즈 판에 포함되어 있습니다. 추가의 타사 드라이버도 사용할 수 있지만 수록되지는 않았습니다. 추가 정보는 장비 제조사에 문의하세요.

타사의 플러그인 드라이버들은 정상적으로 MaxIm DL 프로그램 설치 디렉토리에 자신의 파일을 배치함으로써 설치되며, 그 다음 MaxIm DL을 재시작하면 됩니다. 설치와 설정에 대한 추가 정보는 드라이버 설명서에 포함되어 있습니다. 또한 Diffraction Limited(맥심 제작사)는 타사의 플러그인에 대해 기술 지원을 제공할 수 없음을 유의하세요.

추가 필터 휠 모델은 Obsolete Camera Driver 팩에서 사용할 수 있습니다.

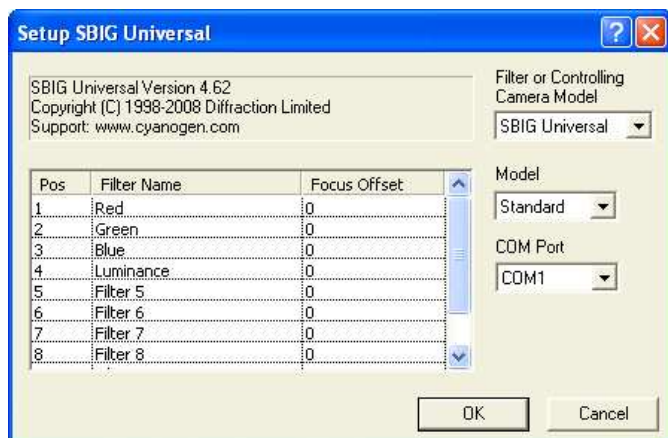
자신이 만든 드라이버를 사용하기 원하면, ASCOM 표준 필터 휠 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 기술 지원을 통하여 MaxIm DL API에 요청해 보세요(Help menu Technical Support).

Filter Wheel Model	Installation	Select in MaxIm DL
ASCOM compliant filter wheels	Plug-in is included. Install ASCOM Platform and any drivers supplied with the wheel. See manufacturer's instructions for more information.	ASCOM
ACE SmartFilter	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	ACE
Alnitak Astrosystems Flip-Flat	Plug-in is included. Install USB driver provided with Flip-Flat.	Flip-Flat
Apogee	Plug-in is included (provided by manufacturer). Camera driver installation required.	Apogee USB
CRI Micro*Color Tunable LCD Filter	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	CRI Tunable
CVI AB-301	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	CVI
DFM Engineering FW-82	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	DFM FW-82
Finger Lakes Instrumentation	FLI camera driver installation is required.	Finger Lakes
Meade 216XT with 616	Supported through the Obsolete Driver Pack . Uses serial port connection through camera.	Meade 216XT
Meade 416/1616 with 616	Supported through the Obsolete Driver Pack . Uses serial port connection through camera.	Meade 416/1616
Meade SCSI with 616	Supported through the Obsolete Driver	Meade SCSI

	Pack . Works through Meade SCSI camera driver; no additional driver installation required.	
Optec IFW	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	Optec IFW
True Technology Custom Wheel	Plug-in is included. Uses serial port; no installation required.	True Tech
SBIG and SBIG-Compatible including CFW-8, CFW-9, CFW-10, Homeyer, Optec MaxFilter and IFW in SBIG mode, True Technology in SBIG mode	Many different options are available. Please see SBIG-Compatible Filter Wheels for more information.	Use SBIG Universal when operating through an SBIG camera. For obsolete models and third-party filter wheels, please see SBIG-Compatible Filter Wheels for instructions on selecting the correct driver.
Manual Filter Wheel	Plug-in is included. None; user is prompted to manually change the filter. This driver is primarily used to simplify entry of FITS header filter selection information.	Manual
Any two filter wheels on a single camera	Plug-in is included. Configure drivers for the actual wheels to be controlled first, then set up the Dual Wheels driver. No additional hardware resources or drivers are required.	Dual Wheels

Plug-In Filter Wheel

플러그인 드라이버는 MaxIm DL에 포함되거나 타사 제조사에 의해 별도로 제공됩니다. 일부 타사 드라이버는 고객의 편이를 위하여 MaxIm DL에 포함되어 있습니다. 타사 플러그인 드라이버에 대한 기술지원은 제조사에서 제공됩니다.



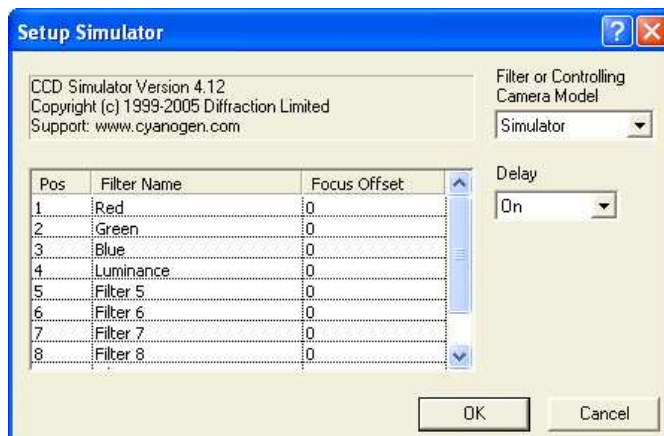
사용자는 **Filter Name** 아래에 각 컬러 필터의 이름을 할당할 수 있습니다. 필터휠이 이 드라이버에서 허용한 것보다 적은 슬롯을 가졌거나, 사용을 원치 않는 슬롯이 있다면, 해당 **Filter Name**을 빈칸으로 두면 됩니다. 이 슬롯은 드롭 목록 필터 선택에는 나타나지 않습니다. 필터들의 두께가 변한다면, 각 필터에 대하여 Focus Offset을 입력할 수 있습니다. 이것은 새 필터 위치로 사진을 찍을 때마다 포커서 위치의 오프셋을 초래합니다. 이 기능을 사용한다면, 반복성을 보장하기 위하여 완전무결한 위치 유지 포커서가 강력히 추천됩니다.

대화창의 오른쪽에는 세 개의 추가 컨트롤이 있습니다. 이 항목의 정확한 기능은 특정 드라이버에 달려 있습니다. 설정시 정보는 제공된 드라이버 설명서를 참조하세요.

해당 슬롯에서 가 필터의 이름을 입력합니다. 필터휠이 이 드라이버에서 허용한 것보다 적은 슬롯을 가졌거나, 해당 슬롯을 빈칸으로 두면 됩니다. 빈 슬롯은 목록의 끝에만 두어야 하고, 빈 슬롯은 드롭다운 필터 선택 목록에는 나타나지 않습니다.

Filter Wheel Simulator

이 드라이버는 설정 탭에서 **Simulator**를 선택하세요.



필터 휠 시뮬레이터는 아무것도 하지 않고 필터 휠 드라이버의 구동을 시뮬레이션합니다. 필터 휠 제어를 제외하고, 설정들은 필터 이름이 **Expose and Sequence** 탭에 표시되는 것을 제외하고 소프트웨어 작동상 실제의 영향은 전혀 없습니다. 이것은 자습하거나 테스트시 유용합니다.

사용자는 각 컬러 필터 슬롯에 대해 **Filter Name** 아래에 이름을 할당할 수 있고, **Focus Offset**은 무시됩니다.

Delay(지연) 옵션은 필터휠이 회전하는데 필요한 시간을 시뮬레이트하는데 사용할 수 있습니다.

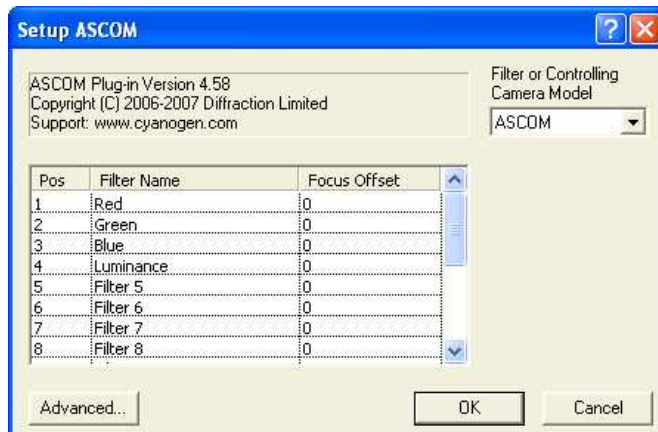
적은 수의 슬롯으로 필터 휠을 시뮬레이트하려면, 기타 슬롯을 빈칸으로 두면 됩니다. 빈 슬롯은

드롭다운 필터 선택 목록에는 나타나지 않습니다.

ASCOM Filter Wheel



이 드라이버는 설정 탭에서 **ASCOM**을 선택합니다.



이 플러그인은 ASCOM 표준 인터페이스를 통해 지원되는 필터 휠을 지원합니다. 필터 휠을 선택하고 구성하려면, **Advanced** 버튼을 클릭합니다. 그러면 ASCOM Chooser가 나옵니다. 필터 휠의 설정은 개별 모델에 따라 다르며, 제조사나 드라이버 작성자에 의해 결정됩니다.

사용자는 각 컬러 필터 슬롯에 대해 **Filter Name** 아래에 이름을 할당할 수 있습니다. 필터 휠이 이 드라이버에서 허용한 것보다 적은 슬롯을 가졌다면, 해당 슬롯의 필터 이름을 빈칸으로 두면 됩니다. 빈 슬롯은 드롭다운 필터 선택 목록에는 나타나지 않습니다. 필터들의 두께가 변한다면, 각 필터에 대하여 **Focus Offset**을 입력할 수 있습니다. 이것은 새 필터 위치로 사진을 찍을 때마다 포커서 위치의 오프셋을 초래합니다. 이 기능을 사용한다면, 반복성을 보장하기 위하여 완전무결한 위치 유지 포커서가 강력히 추천됩니다.

이 플러그인 작업을 위하여 **ASCOM Platform**과 해당 카메라 드라이버가 설치되어야 합니다.

ASCOM Platform 다운로드나 드라이버에 대한 추가 정보는 <http://ascom-standards.org> 를 참조하세요.

ASCOM Equipment



과거에는 모든 천문 소프트웨어, 특히 특정한 모델의 망원경, 포커서 등과 통신하기 위하여 작성된 것들은 맞춤형 드라이버로 구성되어 있었습니다. 장비가 특정 프로그램으로 지원되지 않으면, 연결할 수 없었습니다. 더 나쁜 것은 같은 망원경을 공유하는 두 개나 그 이상의 프로그램을 사용하고 싶어도 불가능하였습니다. ASCOM의 출현으로 모든 것이 변하게 되었습니다.

Astronomy Common Object Model (ASCOM)은 천문용 장비와 통신하기 위한 표준 인터페이스입니다. 표준화된 인터페이스는 각 장치의 특정 명령 세트를 사용자 정의가 필요 없이, 응용 프로그램이 하드웨어와 통신할 수 있게 합니다. 이러한 노력의 일환으로, ASCOM Platform을 통하여 대부분 오픈소스인 드라이버들을 사용할 수 있게 되었습니다. 드라이버 표준은 망원경, 돔, 포커서, 카메라와 필터휠에 대해 현재 존재합니다.

응용프로그램은 또한 특정 표준화된 인터페이스에 따르지 않고, ASCOM 일반 요건에 따른 인터페이스를 사용하여 통신할 수도 있습니다. MaxIm DL은 ASCOM 호환 인터페이스의 두 종류 모두를 사용합니다.

ASCOM Platform은 <http://ascom-standards.org/> 에서 받을 수 있으며, ASCOM 드라이버를 구동하는데 필요한 기본 구성품을 제공합니다. 이러한 많은 구성품들은 오픈소스이며 전부가 무료입니다. 추가하여, 많은 ASCOM 드라이버들이 웹사이트 혹은 타사 제조사 웹사이트와의 링크를 통해 구할 수 있습니다.

망원경, 포커서, 돔 제어기, 회전기, 카메라와 필터휠을 포함하는 여러 가지 장비에 대한 ASCOM 드라이버를 사용할 수 있습니다. 추가하여, ASCOM 인터페이스를 통하여 많은 다른 소프트웨어 프로그램과 연결할 수 있습니다. 한 예로, 망원경 인터페이스는 **POTH Hub**나 유사 프로그램을 함께 사용하여 망원경에 공유 액세스를 허용할 수 있게 서로 연결될 수 있습니다.

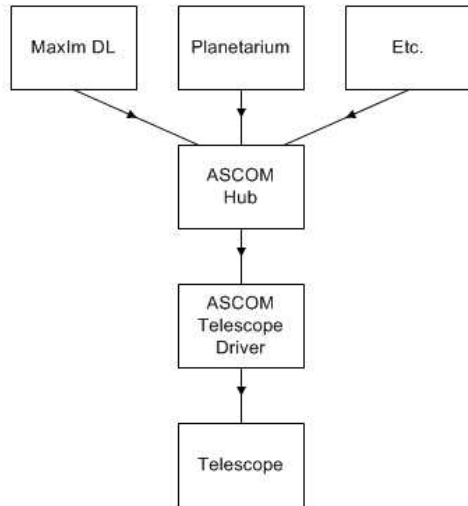
ASCOM Hubs

ASCOM 허브는 몇 가지 프로그램 가운데서 단일 장비의 제어를 공유할 수 있게 합니다. 이것은 개별 프로그램이나 드라이버에서는 할 수 없는 추가의 기능성을 제공하는 미들웨어로 사용될 수도 있습니다.

간단한 예는 한 대의 망원경을 공유하는 다중 응용프로그램으로 다음과 같습니다.

이 예에서, MaxIm DL은 실제로 망원경이 아닌, 망원경 드라이버에 연결을 구성합니다. 그것이 ASCOM 플랫폼에 포함된 **POTH Hub** 어플리케이션입니다. 마찬가지로, 플라네타륨 프로그램과 기타 소프트웨어도 같은 방법으로 설정됩니다. 허브 자체가 예를 들어 Meade LX-200과 Autostar와 같이 특정 망원경 드라이버와 통신하도록 구성됩니다. 이러한 방식으로 모든 어플리케이션들은 망원경을 동시에 모니터할 수 있습니다. 그 중의 하나는 GOTO 명령과 같은 지령을 망원경에 보낼

수 있고, 모든 프로그램은 하늘을 가로질러 이동하는 망원경을 모니터합니다.



허브는 어플리케이션들을 함께 연결하는데 아주 단순하면서도 강력한 기술을 구현합니다. 우리는 허브 프로그램 자체에 추가 기능을 추가하여 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. MaxPoint (<http://www.cyanogen.com>)와 FocusMax (<http://focusmax.org>)와 같은 어플리케이션은 허브로 역할을 하며 추가 기능을 제공합니다. MaxPoint는, 예를 들어 더 좋은 지향 정밀도를 달성할 수 있도록 망원경의 모델 오차와 망원경으로 송신되는 지령을 조정합니다.

블록들을 함께 거는 데는 여러 가지 상이한 방법이 사용될 수 있기 때문에, 허브의 매우 단순한 점은 처음에는 약간의 혼란을 초래할 수도 있습니다. 위의 그림과 같은 블록 다이어그램을 잠시만 보면 어떻게 연결되는지 쉽게 알 수 있습니다.

일부 일반적 원칙:

1. 가능한 MaxPoint 허브는 망원경이 직접 연결되어야 합니다. MaxPoint 아래에 연결되는 어떤 어플리케이션은 지향 교정기의 이점은 없습니다. 따라서 주 허브가 되어야 하고 다른 모든 어플리케이션들은 여기에 연결되어야 합니다.

2. TheSky를 사용한다면, ASCOM Platform에 따라오는 망원경 API 플러그인은, 내장 드라이버를 사용하는 대신에 ASCOM 망원경 드라이버에 연결하는데 사용되어야 합니다. 이것은 TheSky가 다른 프로그램을 작동할 수 있게 하기 때문에, 권장됩니다. 그렇지만 특정 마운트(예: Paramount)는 TheSky로만 제어할 수 있습니다. 이 경우, 다른 프로그램이 여기에 연결될 수 있게 하는 특수한 **TheSky-controlled telescope** 드라이버가 있습니다. 특별한 설정이 필요하며, TheSky Controlled Telescope의 지시서를 잘 보아야 합니다.

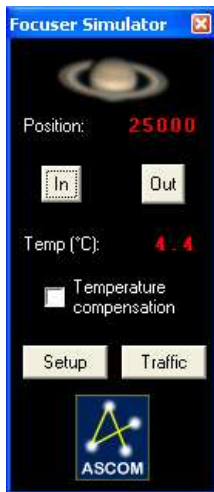
3. 뛰어난 프리웨어 자동초점 유틸리티인 FocusMax는, 망원경과 포커서의 허브로 작동할 수 있습니다. MaxIm DL의 망원경 인터페이스를 FocusMax에 연결해야 하며, 그 다음 FocusMax를 직

접 망원경(또는 MaxPoint나 사용중인 다른 허브)에 연결해야 합니다. 포커서 인터페이스에도 동일하게 할 수 있습니다. 그러나 이것은 필수적인 것은 아니며, FocusMax는 물론 MaxIm DL의 내장 포커서 컨트롤을 사용하고자 할 경우에만 그렇게 해야 합니다.

4. 허브가 너무 많다고 생각하면, 구성을 단순화해 보세요. 몇 개의 프로그램을 줄줄이 허브로 엮는 것보다는 하나의 허브에 병렬로 연결하는 것이 간단합니다.

Equipment Simulators

ASCOM은 망원경, 포커서, 카메라와 돔을 포함한 모든 표준장비 형식에 대한 시뮬레이터를 제공합니다. 이 시뮬레이터는 문제를 진단하고 프로그램을 시험하는 등 소프트웨어 학습에 사용할 수 있습니다.



Missing ASCOM Drivers

ASCOM Platform과 관련 드라이버가 설치되지 않았다면, Observatory Control Window를 열 때 오류를 표시할 수 있습니다.

MaxIm DL은 천문학적 커뮤니티에서 개발된 오픈소스 드라이버들의 집합체인 ASCOM Platform을 사용합니다. MaxIm DL에서 ASCOM 드라이버는 망원경, 돔, 포커서, 회전기, 일부 필터휠과 카메라 작동에 사용됩니다.

ASCOM 장비에 액세스하기 위해서는 ASCOM Platform이 설치되어 있어야 합니다. 추가하여 특정 하드웨어에 대한 드라이버들도 설치가 필요합니다. 장치에 따라 이러한 드라이버들은 제조사 또는 ASCOM 웹사이트에서 얻을 수 있습니다.

최신 버전의 ASCOM Platform과 드라이버를 얻으려면, <http://ascom-standards.org> 를 방문하세요.

Working With Other Software

MaxIm DL은 몇 가지 수단을 통하여 다른 소프트웨어와 상호운용이 가능합니다. 이것은 저장 이미지와 관련 데이터에 대하여 표준화된 파일 포맷을 사용합니다. 이것은 다른 프로그램이 기능을 수행하고 데이터를 액세스할 수 있는 개방형 인터페이스 아키텍처를 가지고 있습니다. 또한 외부 기기에 연결하기 위한 표준화된 ASCOM-호환 인터페이스도 가지고 있습니다. 이러한 것들은 다른 소프트웨어와 상호 연결하는데 사용될 수도 있습니다.

표준 FITS 파일 헤더의 내용에 대한 정보는 FITS File Header Definitions을 참조하세요.

이 항에서 기술된 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Planetarium Software

MaxIm DL은 내장 미니 플라네타륨이 있습니다. 그렇지만 여러분은 더 광범위한 기능을 가진 프로그램을 구동하고 싶을 것입니다. 플라네타륨 프로그램이 ASCOM 인터페이스를 가지고 있다면, MaxIm DL을 플라네타륨에 연결할 수 있습니다. 이것은 몇가지 이점이 있습니다.

1. 망원경의 대략적인 적경과 적위는 자동으로 FITS 헤더에 입력됩니다. 이것은 이미지가 촬영된 곳을 결정하고, PinPoint 천문 분석 등을 실행하는데 도움이 됩니다.

2. MaxIm DL의 Auto-Center 기능을 사용할 수 있습니다. 플라네타륨을 사용하여 대상물의 카탈로그 위치로 망원경을 이동하여 신속한 비닝 촬영을 할 수 있습니다. 이미지의 대상에 우클릭하고, **Point telescope here(망원경을 여기로 지향)**를 선택합니다. 대상물은 자동으로 CCD 이미지의 중앙에 위치하게 됩니다.

3. MaxIm DL에서 망원경의 위치를 모니터할 수 있으며, 플라네타륨이 최소화되어 문제가 생기면 이동을 중지하고, Nudge controls(살짝 이동) 등을 사용합니다.

보통 플라네타륨과 MaxIm DL 모두 POTH(ASCOM에 포함)나 MaxPoint(지향 수정을 위해)와 같은 ASCOM 허브에 연결되어 구성됩니다.

경우에 따라, 플라네타륨에 MaxIm DL을 직접 연결할 필요가 있을 수 있습니다. 예를 들어 망원경이 플라네타륨으로부터만 직접 제어가 되는 상황입니다(예: Paramount). TheSky에서는 **TheSky controlled telescope** 드라이버를 사용하여 직접 연결할 수 있습니다.

이 문서 작성시 ASCOM 지원의 다른 플라네타륨과 카탈로그 프로그램은 Desktop Universe,

Easy Sky Pro, Hallo Northern Sky, NGC View, Power Age Sky Simulator, Ricerca(Search), SkyMap Pro, SkyTools 2, Star Atlas: Pro, SkyObserver와 Starry Night Pro가 포함됩니다. 총 목록은 <http://ascom-standards.org>을 참조하세요.

Starry Night Pro Plus

Starry Night Pro Plus는, Starry Night에 자동으로 정확한 위치, 크기와 회전 각도(PinPoint 이후 해결)로 이미지를 붙여주는 기능을 포함하여, MaxIm DL에 대하여 추가의 통합 기능을 포함합니다. Starry Night Pro Plus는 트리거 촬영(타임랩스와 같은 인터벌 촬영)에도 사용될 수 있습니다.

MaxIm DL과 Starry Night Pro Plus 5.0 사이를 망원경 제어로 연결하기 위해서는, ASCOM POTH telescope hub를 사용합니다. MaxIm DL과 Starry Night을 모두 POTH에 연결하고, POTH를 망원경에 연결합니다. MaxPoint를 사용한다면, POTH 대신에 MaxPoint를 허브로 사용하세요.

Starry Night Pro Plus는 Desktop Universe으로 불리는 전천 모자이크를 포함하고 있습니다. 이것은 세계 최초의 이음새 없는 풀 컬러, 전천 CCD 이미지 모자이크입니다. 이 모자이크를 만들기 위하여, MaxIm DL과 Apogee AP9E CCD 카메라를 사용하여, 20,000장 이상의 이미지를 촬영하여, 보정하고 조립하였습니다. 이 모자이크는 목표 대상의 정확한 모양과 크기를 보여주기 때문에, CCD 이미지의 적절한 구도를 잡는데 매우 유용합니다.

추가 정보는 <http://www.starrynight.com> 를 참조하세요.

TheSky

많은 MaxIm DL 사용자들은 TheSky를 사용하여 망원경을 구동합니다. 두 프로그램은 함께 잘 작동합니다.

하나의 망원경을 공유하도록 MaxIm DL과 TheSky를 연결하는데는 두 가지 다른 방법이 있습니다. ASCOM 허브 프로그램을 사용할 수 있고, 또는 TheSky Controlled Telescope 드라이버를 통하여 TheSky가 망원경 마운트처럼 보이게 만드는 것입니다.

- MaxPoint를 사용한다면 허브 방법을 사용해야 합니다.
- TPoint를 사용한다면, TheSky Controlled Telescope를 사용해야 합니다.
- Paramount™나 TheSky로만 제어할 수 있는 다른 마운트를 사용한다면 TheSky Controlled Telescope를 사용합니다.

Note: '데이지 체인'으로 동시에 두 기술 모두를 사용하는 것이 가능합니다. 예를 들어,

Paramount와 함께 MaxPoint를 사용하려면, MaxIm DL을 MaxPoint에 연결하고, MaxPoint를 TheSky Controlled Telescope에 연결할 수 있습니다. TheSky는 내장 드라이버를 사용하여 마운트에 직접 연결됩니다. MaxIm DL과 기타 ASCOM-연결 프로그램에서 이런 배열로 지향 수정을 할 수 있습니다. 그렇지만 이러한 지향 수정은 TheSky 자체에서는 할 수 없습니다.

Shared Telescope Control via ASCOM Hub

이 드라이버는 ASCOM 망원경 인터페이스로 Software Bisque's TheSky™ 플라네타륨 소프트웨어에 연결할 수 있게 합니다. POTH Handset나 MaxPoint와 같은 ASCOM 허브에 TheSky를 연결할 수 있으며, 번갈아 망원경 마운트에 연결합니다. 이것이 설정되면 MaxIm DL에 TheSky와 병렬로 연결할 수 있으며, 둘 다 허브 프로그램을 통하여 망원경과 통신할 수 있습니다. 이것은 두 프로그램 모두 망원경을 모니터하고 제어할 수 있는 능력을 부여하며, 적경/적위 좌표를 이미지의 FITS 헤더에 추가합니다.

Paramount™와 같은 TheSky를 통해서만 제어되는 망원경을 사용한다면, 아래에 서술한 대체 방법을 사용해야 합니다.

현재 릴리즈 된 ASCOM 플랫폼이 설치되어야 하고, TheSky Controlled Telescope 드라이버를 설치해야 합니다. 둘 다 <http://ascom-standards.org>에서 구할 수 있습니다.

TheSky 5/6은 TeleAPI 플러그인이 필요합니다. 설치 프로그램은 ASCOM 웹사이트에서 구할 수 있습니다.

TheSkyX에서는 Telescope 메뉴의 Telescope Setup을 선택합니다. Mount Setup을 클릭하고 Choose를 선택한 후, ASCOM Mount를 선택하고 OK를 클릭합니다. 다음 Mount Setup 버튼을 다시 클릭하고, Settings을 클릭합니다. 여기서는 ASCOM Chooser를 선택하여 POTH Hub나 MaxPoint와 같은 선택한 허브 프로그램을 선택할 수 있습니다.

망원경 마운트에 직접 연결하기 위해서 허브 프로그램을 설정합니다. POTH Hub에서는 Start 메뉴로 가서, ASCOM Platform 6 (또는 최신 버전), Scope-Dome Hubs, POTH Scope-Dome Hub를 선택합니다. Setup을 클릭하고 다음 Choose Scope를 클릭합니다. 망원경을 선택하고 구성한 다음 OK를 클릭합니다.

TheSky에서 망원경을 연결하고 적절히 연결되었는지 확인합니다. 이 지점에서 TheSky나 허브 프로그램 어느 것으로 망원경을 작동할 수 있습니다.

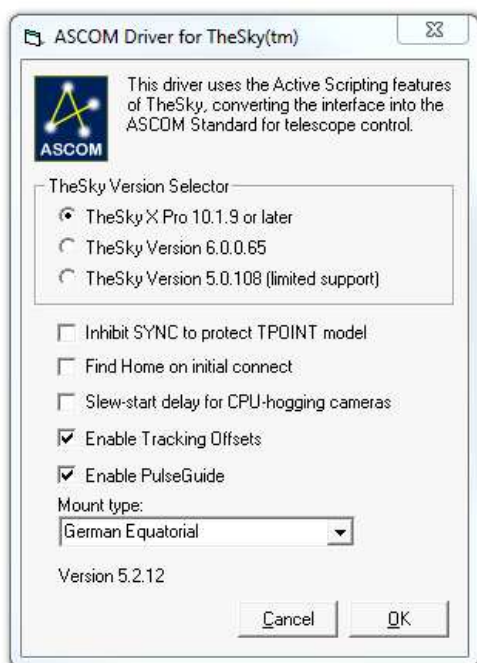
다음으로, Observatory Control Window Setup 탭을 사용하여 MaxIm DL을 같은 허브 프로그램에 연결합니다. Connect(연결)를 클릭하면, MaxIm DL과 TheSky 둘다 동시에 망원경을 제어할

수 있게 되었습니다.

Shared Telescope Control via TheSky Controlled Telescope

이 드라이버는 MaxIm DL이 Software Bisque's TheSky™ 플라네타륨 소프트웨어에 연결할 수 있게 합니다. 이것은 Paramount™를 포함한 TheSky로 호환되는 어떤 망원경도 제어할 수 있게 하며, 또한 TPoint™와 같은 기능도 사용할 수 있습니다. 연결되면 TheSky에서 적경/적위 좌표가 이미지의 FITS 헤더에 추가되도록 MaxIm DL로 전달됩니다.

현재 릴리즈 된 ASCOM 플랫폼이 설치되어야 하고, TheSky Controlled Telescope 드라이버를 설치해야 합니다. 둘 다 <http://ascom-standards.org>에서 구할 수 있습니다.



Observatory window Setup 탭을 통해 드라이버를 선택합니다. Telescope 옆의 옵션 메뉴를 클릭하고 **Choose**를 선택합니다. TheSky Controlled Telescope를 선택하고 **Properties**를 클릭하여 설정합니다. 실행중인 TheSky 의 버전을 확실히 선택해야 합니다. **Enable Tracking Offsets**와 **Enable Pulse Guide**를 켜는 것을 추천합니다. 이정보는 TheSky에 의해 보고되지 않기 때문에 Mount Type을 확실히 설정해야 합니다. TPoint를 사용한다면, TPOINT 모델을 보호하기 위하여 **Inhibit SYNC**(싱크 방지)를 켜 수도 있습니다. 정상적으로 **CPU-hogging** 카메라에 대한 **Slew-start** 지연은 꺼져 있어야 합니다. 그렇지만, 특정 카메라 모델에서 ACP를 사용한다면, 이것을 켜는 것이 필요할 수도 있습니다. 완료되면 **OK**를 클릭합니다.

이 링크를 통하여 망원경에 오토가이더 지령을 보내려면, **Control Via** in Guider Settings to Telescope 설정을 추천합니다. 이것은 PulseGuide 기능을 사용합니다.

Installation Tip: TheSkyX에 연결할 수 없다면, 어플리케이션 아이콘에 우클릭하고, **Run As Administrator(관리자 권한으로 실행)**을 선택합니다. 프로그램이 시작되면, 그것을 닫고 정상적으로 다시 시작합니다. 이것은 TheSky에 대한 COM Automation (aka ActiveX) 대상이 윈도우즈에 적절히 등록되는 것을 확실히 합니다.

Image Link

TheSky의 이미지 링크 능력은 MaxIm DL에서 지원됩니다. 이미지를 클립보드에 복사하려면 단순히 Edit메뉴의 Copy명령을 사용합니다. 그 다음 이미지를 TheSky에 붙여넣기할 수 있고, 스카이 디스플레이에 동기화된 마법사를 사용할 수 있습니다.

FocusMax

FocusMax는 MaxIm DL에 통합되어 향상된 자동초점 기능을 제공하는 타사의 도구입니다. 이것은 빠르고, 매우 정확하며, DC 모터를 사용하고 완전히 반복적인 위치지정을 할 수 없는 '상대모드' 포커서를 제어할 수 있습니다.

FocusMax를 연결하면 약간 혼란이 올 수 있습니다. 이것은 MaxIm DL의 카메라 콘트롤 인터페이스에 자동으로 링크되며, ASCOM 포커서에 연결할 필요가 있습니다. 선택적으로 ASCOM 망원경에 연결하면, 특수 기능을 제공합니다(자동으로 초점을 맞추는 별의 위치 부근으로 이동했다가 원래 좌표로 되돌아오는 것과 같은).

MaxIm DL은 RoboFocus에 연결하여, 동시에 포커서에 연결할 수 있습니다. 그렇지만, 포커서와 망원경 모두에 대해 POTH 허브를 사용하는 것이 더 쉽습니다. FocusMax MaxIm DL을 직접 POTH에 연결하고, POTH를 포커서와 망원경에 연결합니다.

Tip: FocusMax는 MaxIm DL 창을 재위치 시키려 하고, 이것은 초점조절 이외의 작업시 매우 산만하게 만듭니다. 다음과 같이 이 기능을 끌 수 있습니다. Set 메뉴를 선택하고 Window Arrangement를 Disable로 합니다.

추가 정보는 <http://focusmax.org> 를 참조하세요.

Command Reference(명령어 설명)

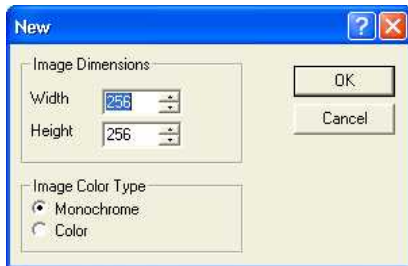
이 항목은 MaxIm DL에 있는 모든 명령어에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 개별 명령어의 가용성은 구매한 MaxIm DL의 등급에 달려 있습니다.

File Menu

파일 메뉴 명령어는 파일 열기와 저장 작동, 전체 프로그램 설정과 인쇄를 포함합니다. 각 명령어의 세부 사항은 아래를 참조하세요.

New(새로 만들기)

New 명령은 빈 이미지 파일을 생성하는데 사용될 수 있습니다. 이것은 Mosaic 명령(Edit 메뉴)을 실행하기 전에 가장 흔하게 사용됩니다..



원하는 너비와 높이, Color Type(색상 형식)이 선택되어야 합니다. 너비와 높이는 픽셀로 측정되며, OK를 클릭하면 해당된 빈 이미지가 생성됩니다. 이미지의 모든 픽셀은 0이 됩니다. 이미지 내용물은 edit나 process 명령을 사용하여 변경될 수 있습니다.

이 명령은 모자이크를 생성하는데 사용되는 새로운 이미지 버퍼를 만드는데 유용합니다. 완전히 빈 이미지 버퍼는 적절한 혼합 기능 작동에 도움이 됩니다.

Open(열기)

열기 명령은 이미지 파일을 이미지 버퍼로 로드하는데 사용합니다.

Windows 7과 Vista에서는 대화창이 달라졌음을 유의하세요.

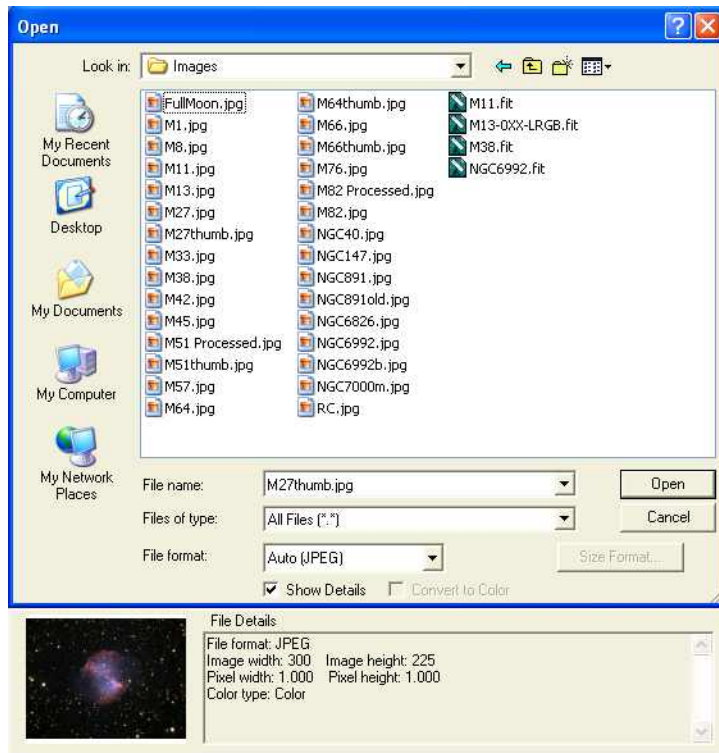
지원하는 여러 가지 파일 형식은 다음이 포함:

- FITS - 국제 표준 천문 이미지. Supports 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 32-bit IEEE Float numeric formats. Also supports optional proprietary compression for integer numeric formats (무손실, 통상 천문 이미지에서 압축비 약 3:1). Supports FITS header keywords, and is compatible with the SBIG FITS header extension standard. 추가 정보는 FITS File Header

Definitions을 참조.

- BMP (.bmp) - Windows bitmap format, 8-bit color images, 비압축
- JPEG (.jpg, .jpeg) - 8-bit color images. 압축률 조절이 가능하고 흔히 웹에 사용.
- PNG (.png) - 8-bit or 16-bit color images. 압축되고 웹에 흔히 사용.
- TIFF (.tif, .tiff) - 8-bit or 16-bit color or monochrome images. 이미지 편집 소프트웨어

에서 가장 대중적인 이미지 형식. 이미지가 처음에 MaxIm DL을 사용하여 저장되었다면, FITS 헤더 정보는 해당 헤더 태그에 저장된 데이터로 채워집니다.



- SBIG Type 3 (.sbig, .st*, .237, .255) - proprietary CCD image format from Santa Barbara Instrument Group. 16-bit 포맷으로 선택적으로 압축. 단색 이미지만 지원.
- SBIG ST-4 (.st4) - proprietary CCD image format from Santa Barbara Instrument Group, used with old ST-4 camera
- PC-Lynxx (.ccd) - proprietary CCD image format for the PC-Lynxx camera
- Raw Binary (.raw) - unformatted binary images, supports various bit depths and optionally skips fixed headers.
- DSLR Camera formats (availability depends on Product Level) including:
 - Canon Raw (.crw, .cr2, .tif)
 - Nikon Raw (.nef)
 - Adobe Digital Negative (.dng)
 - Epson Raw (.erf)
 - Fujifilm Raw (.raf)
 - Kodak Raw (.dcr)

- Minolta Raw (.mrf)
 - Olympus Raw (.orf)
 - Sony Raw (.srf)
 - RAW Files (.raw)
 - Various additional DSLR formats (set File Format to DSLR Raw Image)
- 그 밖의 파일 포맷 플러그인이 설치되었다면 추가의 포맷도 사용가능.

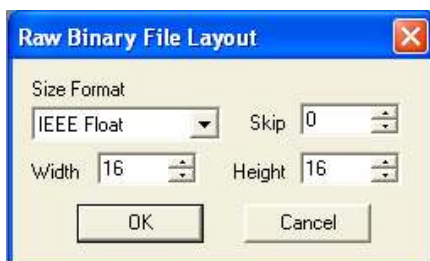
Show Details가 체크되어 있으면, 이미지의 썸네일과 함께 이미지 데이터의 정보가 표시됩니다.

마우스를 사용하여 복수의 파일을 쉽게 선택할 수 있습니다. 이것은 표준 윈도우즈의 방법에 따르며, 예를 들어 **Shift**는 파일의 선택 범위를, **CTRL**은 개별 파일의 복수 선택을 합니다.

Files of Type 항목은 파일 확장자에 따라 이미지를 필터링할 수 있게 합니다. 기본 윈도우즈 익스플로러 설정은 인식된 파일 유형의 확장자를 표시하지 않음을 유의하세요. 더 좋은 파일 관리를 위하여 이 옵션을 끌 것을 강력히 추천합니다. Start 메뉴, All Programs, Accessories, Windows Explorer, Tools 메뉴 Folder Options 선택, View 탭 선택, 알려진 파일 타입의 확장자 숨김을 끄고, OK를 클릭합니다.

File Format 대화 박스는 파일을 여는 방법을 제어할 수 있습니다. **Auto**에 설정시, 파일 포맷은 파일 확장자 또는 파일 자체의 기타 정보에 근거하여 자동으로 결정됩니다. 이것은 대부분의 상황에서 작동합니다. 그렇지만 자동 선택을 오버라이드하고 싶다면, 지원되는 파일 포맷의 종류를 선택할 수 있습니다.

Raw Binary(이진) 파일의 경우, **Size Format** 버튼을 사용하여 수동으로 이미지 포맷을 입력해야 합니다. 8-bit Int, 16-bit Int, 32-bit int나 32-bit IEEE float와 같은 숫자 포맷의 입력도 필요합니다. 또한 픽셀로 이미지 배열에 대한 너비와 높이도 입력해야 합니다. 또 **Skip** 항목이 있는데, 파일의 시작시에 바이트 숫자를 건너뛰도록 0이 아닌 값으로 설정할 수도 있습니다. 이것은 어떤 경우에 파일 헤더 정보를 건너뛰는데 사용될 수 있습니다. 이렇게 하면 간단하지만 지원되지 않는 파일 포맷을 열 수 있습니다. 숫자가 파일의 총 길이까지 추가되지 않으면, Open 대화창에서 OK를 클릭시 경고 메시지가 표시됩니다.

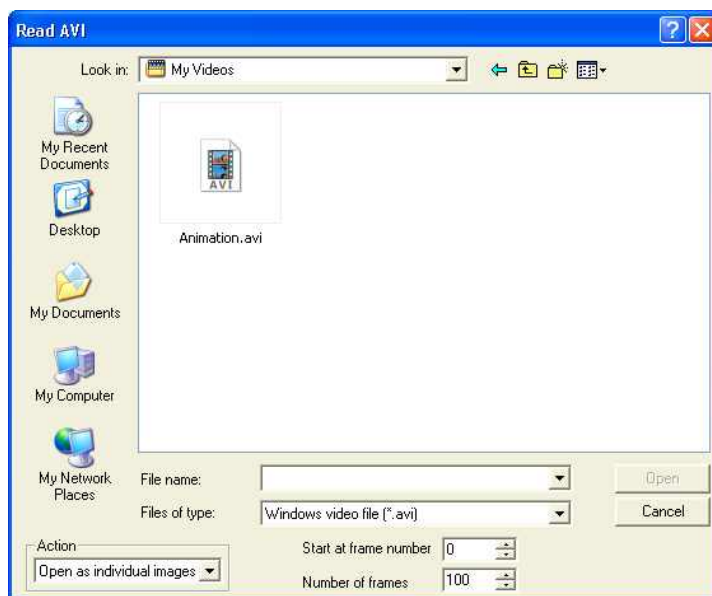


Convert to Color는 DSLR 이미지 파일을 열 때만 사용할 수 있습니다. 체크되어 있으면, 파일에 인코딩된 컬러 정보를 사용하여 이미지를 풀 컬러로 변환합니다. 그렇지 않으면, 단일-평면(단색)의 raw 이미지로 열립니다. 이 체크박스의 설정 또한, Most Recently Used File List(최근에 사용한 파일 목록)를 통해 열었거나 MaxIm DL 어플리케이션 창으로 드롭된 DSLR 이미지를 다루는데 영향을 줍니다.

FITS 파일에 대해서는, 키워드 BZERO와 BSCALE이 있다면, 데이터 로딩시 계정으로 들어갑니다. 일부 소프트웨어 패키지들은 FITS 파일에서 부호 없는 16-bit 정수로 저장합니다. FITS 표준에 의해 인가되지 않았더라도, 일반적으로 사용됩니다. 그러한 파일이 로딩시는 **File** 메뉴 **Settings** 명령으로 제어됩니다.

Read AVI

이 명령은 AVI를 개별 프레임으로 분리할 수 있게 합니다. 이것은 개별 프레임을 스택하여 더 높은 품질의 이미지를 만들 수 있게 합니다. 이 기술은 특히 행성 이미지에 유용합니다.



이 명령은 몇 가지 추가 기능과 함께 표준 Windows File Open 대화 박스를 엽니다. 분리를 원하는 파일을 검색하여 선택합니다. 이미지를 열고, **Action**을 **Open as individual images**로 설정합니다. BMP 파일로 저장하려면 **Action**을 **Convert to BMP files**로 설정합니다.

프레임 변환을 제어할 수 있습니다. **Start at frame number**에 변환을 원하는 첫 번째 프레임을 설정합니다. 기본값은 0이지만, 같은 파일에 이전에 변환된 이미지가 있으면, 그 다음의 변환되지 않은 이미지로 설정할 수 있습니다.

Number of frames(프레임 수)는 변환되는 프레임의 수를 제어합니다. 비디오는 초당 30장이나 되는 프레임을 기록할 수 있는 점을 유의하세요. 이것은 아주 짧은 시간에 아주 많은 수의 파일을 생산할 수 있음을 의미합니다. 한 번에 많은 수의 프레임을 변환한다면, 이 명령은 완료하는데 시간이 좀 걸립니다.

Number of frames을 영화에 있는 수보다 더 많이 설정하면, 끝에서 정지하고 팝업 메시지로 변환된 수를 알려줍니다.

Close(닫기)

이 명령은 현재 선택된 창을 닫습니다. 이미지가 저장되지 않았다면, 사용자에게 이미지를 저장(Yes) 또는 버리기(No), 닫기를 취소(cancel)할지를 묻습니다. 이미지가 이전 파일과 연관되지 않은 경우, Yes를 선택하면 Save As 대화창이 시작됩니다.

Close All(모두 닫기)

Close All 명령은 모든 이미지 윈도우를 닫습니다. 저장되지 않은 이미지가 있다면, 저장할지를 표시하며, 필요시 Save As 대화가 시작됩니다.

Save(저장)

Save 명령은 현재의 파일 포맷으로 저장하게 합니다. 이미지가 아직 파일과 연관이 없다면, Save As 대화창이 자동으로 시작됩니다.

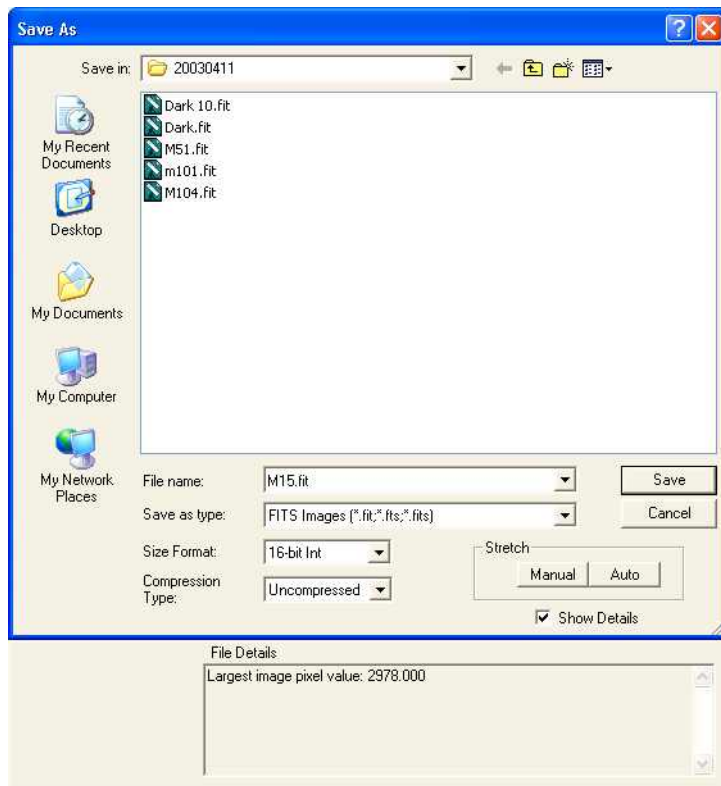
Save As(다른 이름으로 저장)

Save As 명령은 현재의 파일을 새로운 이름이나 포맷으로 저장하거나, 새로운 이미지로 이름과 포맷을 결정하는데 사용할 수 있습니다. Save As 대화창은 표준 윈도우즈 대화 박스를 기본으로 하여 몇 가지 기능이 추가되었습니다.

Windows 7과 Vista에서는 대화창이 달라졌음을 유의하세요.

Save as 형식은 저장할 파일 포맷을 선택할 수 있게 합니다. 이미지가 디스크에서 이전에 로드되었다면, 원래 포맷이 기본값이 됩니다. Camera Control Window에서 생성된 이미지라면, FITS가 기본값이 됩니다. 기본 파일 포맷은, **Default File Extensions**기능으로, File 메뉴 Settings 명령 Files 탭에서 TIFF로 변경될 수 있음을 유의하세요.

파일 포맷에 따라, Compression Type(압축 형식)으로 선택적으로 이미지 압축을 제어할 수 있도록 설정할 수도 있습니다. Size Format은 8-bit, 16-bit, 32-bit나 32-bit IEEE Float 숫자 포맷으로 만들 수 있습니다. 이러한 옵션의 가용성은 선택된 파일에 달려 있습니다.



다음 포맷이 지원됩니다.

- FITS - 국제 표준 천문 이미지. Supports 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 32-bit IEEE Float numeric formats. Also supports optional proprietary compression for integer numeric formats (무손실, 통상 천문 이미지에서 압축비 약 3:1). 이미지들은 다른 소프트웨어 패키지에서 열 경우에는 압축되어 저장되어서는 않습니다. 표준과 사용자 FITS 헤더 키워드와 헤더 정보는 풀로 지원되며, SBIG FITS 헤더 확장 표준에 호환됩니다. 추가 정보는 FITS File Header Definitions을 참조. FITS 파일의 추가 설정에 대해서는 아래를 참조하세요.

- BMP (.bmp) - Windows bitmap format, 8-bit color images, 비압축
- JPEG (.jpg, .jpeg) - 8-bit color images. 압축률 조정이 가능하고 흔히 웹에 사용.
- PNG (.png) - 압축된 컬러 이미지로 흔히 웹에 사용. 사용자는 8-bit나 16-bit 수치 포맷을 선택할 수 있습니다.
- TIFF (.tif, .tiff) - 컬러 또는 단색 이미지로, 이미지 편집 소프트웨어에서 가장 대중적인 이미지 형식. FITS 헤더와 동등한 이미지 정보가 또한 자체 헤더 태그에 저장됩니다. 사용자는 8-bit나 16-bit 이미지 포맷을 선택할 수 있습니다.
- SBIG Type 3 (.sbig, .st*, .237, .255) - Santa Barbara Instrument Group의 고유한 CCD 포맷. 16-bit 포맷으로 선택적으로 압축. 단색 이미지만 지원.
- SBIG ST-4 (.st4) - Santa Barbara Instrument Group의 고유한 CCD 포맷으로 구형 ST-4

카메라에 사용합니다.

- PC-Lynxx (.ccd) - PC-Lynxx 카메라의 고유한 CCD 포맷camera (12-bit, 고정 크기).
- RAW (.raw) - unformatted binary images. 사용자는 8-bit, 16-bit, 32-bit나 32-bit IEEE Float numeric 포맷을 선택할 수 있습니다.
- 그 밖의 파일 포맷 플러그인이 설치되었다면 추가의 포맷도 사용가능.

고유의 DSLR RAW 포맷은 MaxIm DL에서 쓸 수 없습니다. (일부 모델은 카메라에서 RAW 파일을 직접 디스크로 스트리밍을 지원할 수 있지만, 이러한 파일들은 MaxIm DL에서 생성할 수 없습니다.) DSLR 이미지는 FITS 포맷으로 저장할 것을 추천합니다.

다른 포맷도 확장 플러그인이 있으면 사용할 수도 있습니다.

Show Details 체크박스가 켜져 있으면, 정보창이 나타납니다. 이것은 여러 가지 경고는 물론 저장되는 이미지상의 중요한 데이터를 보여줄 것입니다.

File Details 박스는 파일 포맷에서 최대 허용된 이미지의 최대 픽셀값을 가리킵니다. 가장 밝은 픽셀이 최대 허용값을 초과하면 경고 메시지가 나타납니다(**Show Details**이 가능해야 합니다). 경고 메시지가 표시되어 있을 때, 이미지가 저장되면, 최대 허용값 이상의 픽셀은 포화됩니다. 일부 경우에 이것은 이미지에서 나쁘게 작용합니다.

가용 파일 포맷 범위를 초과하는 것을 피하기 위하여, **Stretch Manual** 버튼을 클릭하여 직접 Stretch 명령을 시작할 수 있습니다. 이것은 파일 포맷에 호환되는 값으로 메모리 버퍼의 크기를 축소할 수 있게 합니다.

Stretch Auto 기능은 이미지가 저장되기 전에 자동으로 이미지 스트레치에 작동될 수 있습니다. 활성화 되었을 때, 최대 허용값을 초과하는 픽셀을 포함한 이미지는 저장되기 전에 자동으로 스트레치됩니다. 스크린 스트레치 설정은 사용된 0에서 최대 픽셀값을 결정하는데 사용됩니다. 파일 포맷 최대 픽셀값을 초과하지 않는 이미지는 Stretch Auto의 영향을 받지 않습니다. 최대 허용값을 초과하지 않는 이미지는 스트레치 되지 않는 점을 유의하세요.

Additional FITS File Settings

FITS 파일 포맷은 File 메뉴의 **Settings**에 의해 영향을 받는 점을 유의하세요. FITS 표준은 부호 없는 정수를 지원하지 않으며, 최대 픽셀값이 32767로 제한됩니다. 16-bit 데이터 범위를 완전히 제공하기 위하여, BZERO와 BSCALE 키워드가 기본값에 사용되어 데이터 범위를 오프셋 시킵니다. 일부 소프트웨어 패키지는 대신에 비표준, 비부호 정수를 사용합니다. 이것은 File 메뉴 **Settings** 명령 Files 탭을 사용하여 수용할 수 있습니다.

Camera Control Window를 통해 캡처된 FITS 파일은 캡처될 때 선택적으로 압축될 수 있습니다. File 메뉴 Settings, Files 탭을 참조하세요. 압축은 타사의 응용 프로그램으로 전송하지 않을 경우에만 사용하세요.

Camera Control Window를 통해 캡처된 FITS 파일은 여러 가지 표준 및 사용자 FITS 키워드가 자동으로 추가됩니다. 이것은 File 메뉴 Settings, FITS Header 탭을 통하여 설정할 수 있습니다.

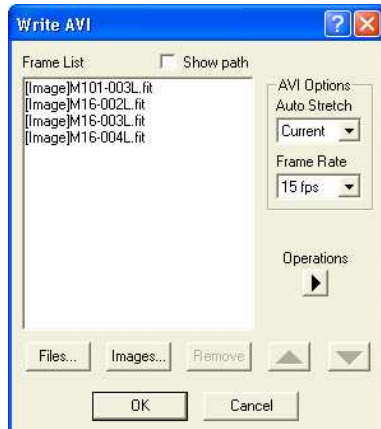
망원경이 보고한 OBJCTRA와 OBJCDEC 값과 같이, 장비가 Observatory Control Window를 통해 연결되었다면, 추가 정보가 자동으로 추가됨을 유의하세요.

Save All(모두 저장)

이 명령은 저장 작업이 각각 이루어지는 것처럼 현재 열린 모든 이미지를 저장합니다. 디스크 파일과 관련되지 않은 이미지에 대해서는, Save As 대화창이 나타납니다. **Save As** file selector에서 **Cancel**을 클릭하면, 이미지를 디스크에 저장하는 것을 건너뛰지만, **Save All**은 나머지 파일에 대해 계속됩니다.

Write AVI

이 명령은 이미지나 파일의 묶음에서 AVI 비디오를 생성할 수 있게 합니다.



AVI를 만들려면, 비디오 파일로 구성될 수 있는 개별 프레임을 지정해야 합니다. **Files...** 버튼을 클릭하여 표준 윈도우형 파일 선택 대화창이 표시되거나, **Images...** 버튼을 눌러 MaxIm DL에서 이미 열려 있는 이미지 목록에서 선택합니다. 어느 경우이나 **CTRL-클릭**을 사용하여 개별 파일을 추가하거나, **SHIFT-클릭**으로 연속된 파일 그룹을 선택하여, 복수 파일을 선택할 수 있습니다.

필요시 **Files...**과 **Images...** 버튼을 반복적으로 사용하여, 같은 파일을 한 번 이상 추가할 수 있습니다.

비디오의 일부가 되기를 원치 않는 파일이 추가되었다면, **Frame List**에서 선택하여 **Remove**를

클릭합니다.

Show Path 체크박스를 켜서 각각 선택된 프레임의 경로를 표시할 수 있습니다. 메모리에서 오는 이미지는 경로가 없습니다. **Show Path**가 체크되어 있지 않으면, 접두사 [Image]로 구별됩니다.

프레임들은 Frame List에 표시된 같은 순서로 비디오 파일로 기록됩니다. 프레임들은 선택하고 (CTRL- 나 SHIFT-클릭으로 복수 파일 선택) 해당 삼각형 버튼을 클릭하여 상하로 이동시킬 수 있습니다. 마우스 버튼을 누르고 있다면 두 개의 버튼은 자동으로 반복됩니다. 프레임 목록 순서를 편집하는 다른 방법은 아래에 서술합니다.

두 개의 **AVI Options**는 결과 비디오의 양상을 제어합니다. **Auto Stretch**는 255 이상의 최대 픽셀값을 가진 이미지나 파일들을 AVI 파일에서 사용하는 제한된 범위로 변환합니다. 각 이미지에 관련된 현재 사용된 스트레치설정이나, 파일이 Maxlm DL에 로드되었다면 무엇이든 자동으로 적용됩니다. 당신이 이미 각 프레임의 밝기와 대비를 균일하게 조정하였을 경우는 이 설정을 사용합니다. 나머지 설정은, **Manual** 모드가, 이 이미지가 출력에 포함되지 않을지라도, Write AVI 명령이 시작되었을 때 중심이 된 이미지에서 최소 및 최대값을 얻는 점을 제외하고, Screen Stretch Window에서 서술합니다. Maxlm DL에서 열린 이미지가 없다면, 이 모드는 사용할 수 없습니다. **Frame rate**는 결과 비디오에서 표현되는 이미지의 속도를 지장하는 것으로 초당 1에서 30 프레임을 설정할 수 있습니다.

Operations 버튼  을 클릭하여 추가 명령 메뉴를 표시합니다.

- **Load...**는 파일 선택기를 표시하며, Save As... 명령으로 이전에 기록된 프레임 목록을 다시 로드할 수 있게 합니다. Frame List가 비어 있지 않은 경우, 이 명령은 대신에 Append...(첨부)로 표시가 붙고, 현존하는 끝에 있는 저장된 프레임 목록을 읽습니다. Maxlm DL은 저장된 프레임 목록이 더 이상 사용할 수 없는 이미지를 요구하는 경우 경고를 발합니다. 예를 들어 열려있지 않고, 시작 부분이 깨진 경우 등입니다. 파일로 필요한 이미지가 사용할 수 있으면, Files... 버튼을 사용하여 추가하고 프레임 목록에서 해당 지점으로 삽입 할 수 있으며, 실종 프레임을 그냥 무시할 수 있습니다.

- **Save As...**는 현재의 프레임 목록을 디스크 파일로 저장하게 합니다. 이것은 정상적으로 Comma Separated Variable (.csv) 포맷으로 저장되지만, 이 포맷의 다른 사용의 혼란을 피하기 위하여 목적에 부합된 특정 디렉토리에 저장하는 것이 가장 좋습니다.

- **Sort**는 프레임 목록이 이름순으로 정렬되게 합니다. 그렇지만, 두 개 이상의 프레임이 선택되면, 이 명령은 Sort Selection으로 표시가 붙고 선택된 프레임만 동작합니다. 순서 알고리즘은

Show Path가 체크되어 있는지에 따라 다릅니다. 체크되었다면 파일 엔트리의 디렉토리 경로는 대조에 포함되거나 이름 부분만 사용됩니다.

- **Reverse**는 프레임 목록이 반대로, 꼭대기가 제일 아래로 가게 합니다. 그렇지만 두 개 이상의 프레임이 선택되었을 때, 이 명령은 Reverse Selection 표시가 붙고, 선택된 프레임만 동작합니다.

- **Move to Top**은 모든 선택된 프레임이 프레임 목록의 비선택 프레임의 앞인 최상위로 가게 합니다. **Move to Bottom**은 모든 선택된 프레임이 프레임 목록의 비선택 프레임의 뒤인 최하위로 가게 합니다.

- **Invert Selection**은 현재 선택한 모든 프레임의 선택을 취소하고, 현재 비선택된 프레임 모두를 선택합니다. 그러나 그 자체가 Frame List에 있는 어떤 항목의 순서도 변경하지 않습니다.

- **Remove Missing Frames(손상 프레임 제거)**은 프레임 목록에서 하나 이상의 엔트리가 깨져 사용할 수 없는 이미지가 있을 경우에만 사용할 수 있습니다. 그러한 파일을 찾거나 개별로 선택할 필요 없이 모든 항목을 제거합니다.

- **Remove All Frames**는 프레임 목록 전체를 삭제합니다.

프레임 목록이 생성되고 당신이 만족할 순서대로 되었다면, 실제로 비디오를 만들 수 있습니다. (프레임 목록을 만드는데 많은 시간이 걸렸다면 먼저 저장하고 싶을 것입니다. **Operations** 메뉴의 **Save As...**을 참조하세요.) OK를 클릭하여 표준 윈도우의 **Save As** 대화창을 엽니다. (이 때 **Frame List**에서 손상 이미지가 남아 있으면, MaxIm DL은 그것을 목록에서 제거할지를 묻게 됩니다. **Yes**를 클릭하여 진행하고, **No**를 클릭시 프레임 선택과 순서 대화창이 남아있게 됩니다.) AVI 파일을 생성하기를 원하는 디렉토리로 이동하여 이름을 입력하거나 파일 목록에서 선택하고 **Save** (저장)를 클릭합니다. 기존 파일에 덮어쓰기 하는 경우는 그것을 대체할 것인지 확인해야 합니다.

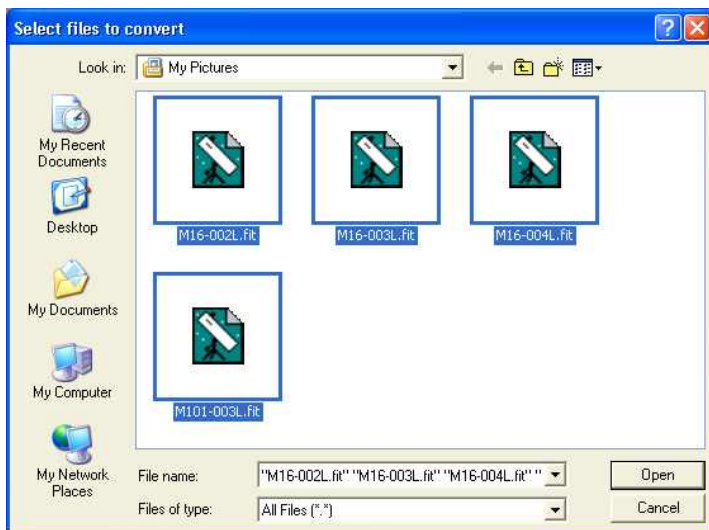
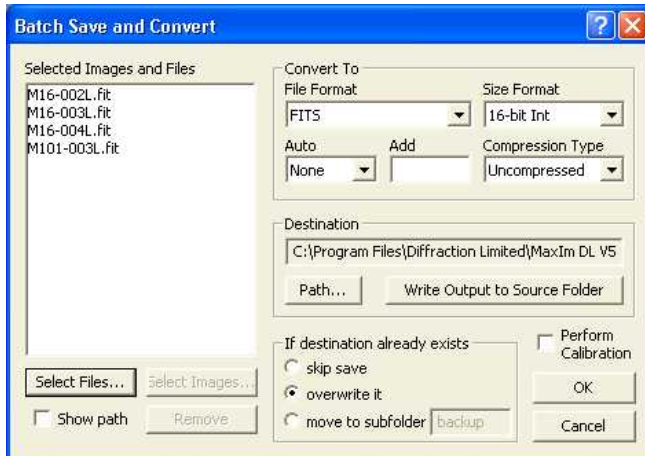
MaxIm DL은 AVI 파일을 생성합니다. 이것은 시간이 약간 걸리며, 특히 프레임들이 디스크 파일에서 로드될 때 그렇습니다. 프레임 액세스시나 출력 파일의 기록시 에러가 발생하면, 메시지 박스가 표시되고 선택 대화창이 다시 표시됩니다. 그렇지 않으면 창이 닫히며 명령이 성공적으로 수행된 것입니다.

Batch Save and Convert

일괄 변환은 파일을 메모리에 저장하고, 이미지 파일의 포맷을 변환하며, 하드디스크의 이 위치에서 저 위치로 파일을 이동할 수 있게 합니다. 또한 일괄 보정 기능을 제공합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

첫 번째 단계는 이미지나 파일의 묶음을 선택하는 것입니다. 파일들은 **Select Files...** 버튼을 사용하여 디스크에서 선택할 수 있습니다. 파일이 위치한 디스크상의 위치를 찾아 파일의 수를 선택합니다. **CTRL-클릭**을 사용하여 개별 파일을 선택하고 **SHIFT-클릭**으로 범위에 있는 파일을 선택합니다.



Select Images... 버튼을 클릭하여 디스크로 전송하는데, MaxIm DL에서 이미 열려있는 이미지도 선택할 수 있습니다. 이것은 많은 수의 이미지들을 한꺼번에 특정 디렉토리로 저장하는데 유용합니다. 다시 **CTRL-click**과 **SHIFT-click**을 사용하여 복수의 이미지를 선택합니다.



Show Path 체크박스를 켜면, 선택된 이미지의 경로를 볼 수 있습니다. 메모리에서 온 이미지는 경로가 없습니다. **Show Path**가 체크되어 있지 않으면 [Image]로 표시가 붙습니다.

Remove 버튼을 클릭하여 목록에서 마우스로 선택한 이미지들을 제거할 수 있습니다.

입력 이미지가 모두 선택되면, **Convert To** 설정으로 목표한 **File Format**, **Size Format** (적용 가능시), **Compression Type**을 선택합니다. **Auto Stretch**는 출력 포맷에 대한 제한을 초과하는 범위의 데이터를 가진 이미지에 적용합니다. **None**으로 설정시, 높은 값을 가진 픽셀은 최대 허용값으로 잘리게 됩니다. **Current**는 각 이미지에 관련된 스트레치 설정을 사용하며, 이것은 MaxIm DL에서 보이는 것과 정확히 일치하는 8-bit 결과 이미지를 만들게 합니다. (디스크에서 변환되는 파일에 CBLACK, CWHITE 혹은 CSTRETCH 키가 없는 경우, 대신에 **Medium** 스트레치를 적용합니다.) 그 밖에, **Screen Stretch** 윈도우의 표준 스트레치 모드의 어느 것으로 설정할 수 있습니다. **Manual** 모드는, 현재 초점이 맞춰져 있는 이미지에서 최소와 최대값을 획득하며, MaxIm DL에서 열려 있는 이미지가 없으면 사용할 수 없습니다.

Add suffix(접미어 추가) 옵션은 저장시 파일 이름의 끝에 문자를 추가하는 옵션입니다. 접미어는 확장자 앞에 삽입되며, 끝에 마침표를 찍어야 하고 그렇지 않으면 선택된 파일 포맷에 사용된 기본 파일 확장자를 대체하게 됩니다.

Path 버튼을 사용하여 파일이 저장된 위치를 선택하며, **Write Output to Source Folder**를 클릭하면 파일이 로드된 폴더로 파일이 다시 저장되게 됩니다. (이 옵션은, 처음 카메라에서 얻어진 것과 같은, 이미지가 저장된 적이 없을 때는 사용할 수 없습니다.) 파일 저장시 기존 파일을 덮어쓰기 하는 경우는, **skip save**(건너뛰기)하거나 **overwrite**(덮어쓰기), 또는 **move to subfolder**(하위 폴더로 이동)할 수 있습니다. 인접항목에서 하위 폴더의 이름을 지정할 수 있습니다.

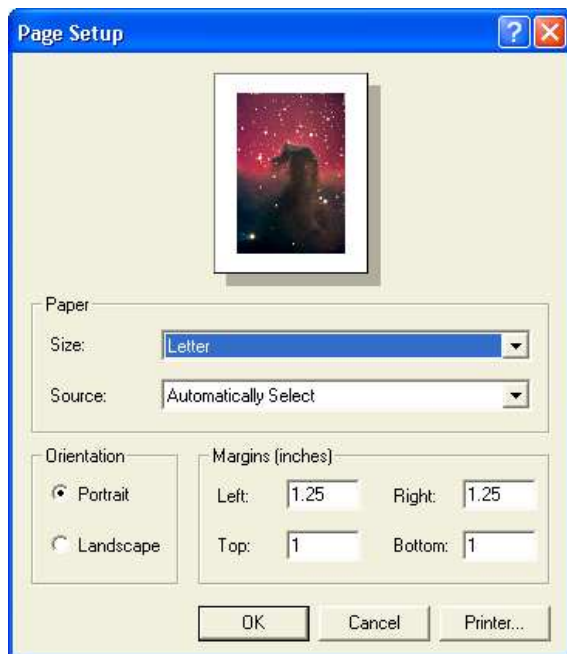
각 이미지가 저장시 보정되기를 원하면 **Perform Calibration**을 선택합니다.

OK를 선택하여 일괄 저장작업을 시작합니다. 파일이 성공적으로 변환되고 저장되면 목록 박스에서 지워지며, 에러가 발생한 것만 남습니다. 이 경우 **OK** 버튼을 누르면 **Retry**(재시도) 하도록 변경됩니다. 어떤 에러가 발생했는지 알려면, 마우스 커서를 목록의 이미지 이름에 올려놓습니다. 해당 에러 메시지가 MaxIm DL 윈도우 하단의 상태 표시줄에 나타납니다.

Revert(복귀)

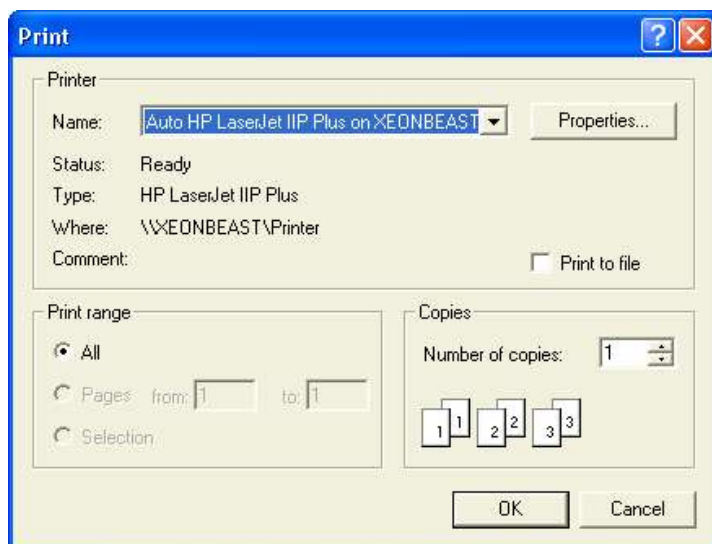
Revert 명령은 현재 저장된 이미지가 바로 전에 저장된 버전으로 다시 로드합니다. 현재 선택된 파일 포맷(File Open 대화창)은 이미지 형식에 일치해야 합니다. 현재의 이미지를 폐기하기 전에 메시지가 표시됩니다. 이 작동은 이미지 버퍼가 파괴되기 때문에 **Undo**(취소) 명령은 사용할 수 없음을 유의하세요.

Page Setup



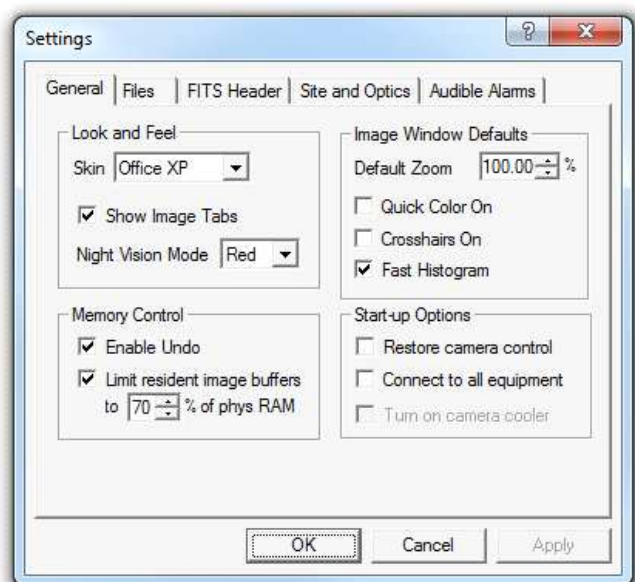
Page Setup 명령은 인쇄되는 이미지의 여백과 페이지 방향(가로 또는 세로)을 선택할 수 있습니다. 용지 크기 및 소스, 페이지 방향, 여백을 선택할 수 있습니다.

Print



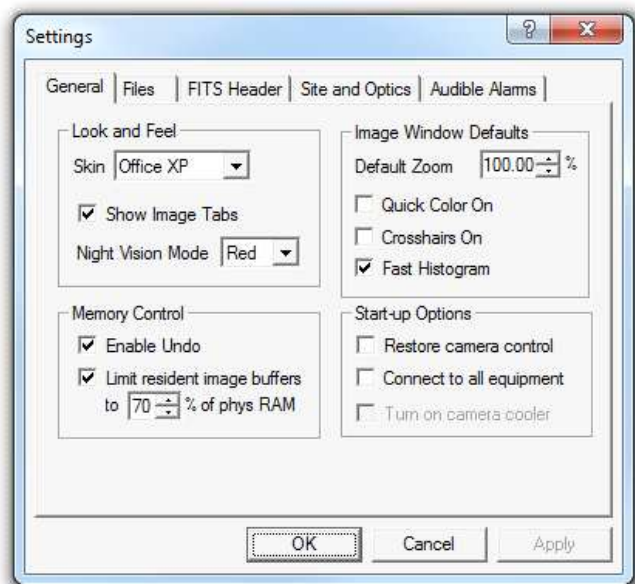
Print 명령은 현재 선택된 이미지를 프린터로 출력할 수 있게 합니다. Name 항목에서 프린터명을 선택하고, Properties(속성)를 사용하여 프린터를 설정하며, Copies(매수)를 사용하여 인쇄 매수를 선택합니다.

Settings



Settings(설정) 대화 박스는 프로그램 동작과 기본값을 구성하는 여러 가지 탭으로 구성된 탭 대화박스입니다.

General



Look and Feel 설정은 MaxIm DL 프로그램의 시각적 외관에 영향을 줍니다. **Skin** 드롭다운 항목에서 메뉴, 툴바, 상태줄을 몇 가지 다른 형태로 선택할 수 있습니다. **Show Image Tabs**이 체크되었으면, MaxIm DL은 프로그램 윈도우 상부에 작은 수평 밴드를 만들고, 열려진 각 이미지를 파일을 하나씩 폴더에서와 동일한 탭을 표시합니다. 탭중의 하나를 클릭하면, 해당 이미지 윈도우에 프

로그래의 초점이 옮겨지며, 이것은 **윈도우** 메뉴의 목록에서 윈도우를 선택하는 것에 대한 편리한 대체 방법입니다. 한번에 모든 열려진 이미지의 탭을 표시할 공간이 충분치 않다면, 탭줄의 오른쪽 끝에 수평 스크롤 화살표 한 쌍을 사용할 수 있습니다. 이것은 현재 보이지 않는 이미지를 액세스할 수 있도록 수평으로 탭을 스크롤합니다. **Night Vision** 드롭다운 항목은 **View** 메뉴에서 Night Vision 모드를 사용시 사용되는 디스플레이 모드를 선택할 수 있습니다. **Red**는 인간의 눈의 암적응 유지에 도움이 되면, **Blue**는 대부분의 CCD 카메라의 최소 감도가 되는 색상이며, **Dim**은 색상 표시는 유지하지만, 전체 감도를 정상의 1/8로 감소시킵니다.

Default Zoom은 열리는 모든 새 이미지에 대한 줌 레벨을 결정합니다.

Quick Color On은 새 이미지창을 기본의 **Quick Color RAW** 설정으로 합니다. 활성화되면, Bayer-encoded RAW 이미지가 자동으로 풀 컬러로 표시됩니다. 그렇지만 이미지는 아직 RAW 포맷으로 저장됩니다. 이 기능이 제대로 작동하기 전에 **Convert Color**가 정확히 설정되어야 함을 유의하세요.

Crosshairs On은 기본 Crosshair 설정을 설정합니다. 설정하면 모든 새 윈도우는 십자선이 나타납니다.

Fast Histogram 설정은 활성화시, MaxIm DL이 Screen Stretch 창에서 히스토그램을 만들 때 일부 이미지 픽셀을 건너뛰게 만듭니다. 이것은 히스토그램 계산 속도를 크게 올리지만, 정확도는 일부 감소합니다. 이것을 사용하면 큰 이미지 파일의 응답성을 향상시킵니다.

Enable Undo가 체크되어 있으면, MaxIm DL은 처리 작업이 이미지를 변경하기 전에, 즉시 이미지의 내부적인 복사본을 생성합니다. (정확히 말하면, 대화창에서 OK를 클릭할 때 또는 특정 대화창에서 Full Screen Preview를 처음 사용할 때 이것이 일어납니다.) 이 checkpoint는, 다음 작업이 수행될 때 즉 이미지가 폐기되거나 새로운 상태로 이미지의 복사본을 대체할 때까지만 유지됩니다. MaxIm DL은 복사본이 만들어진 경우에만 작동 이전에 **Undo**(취소)할 수 있는 제공할 수 있습니다. 그러나 큰 파일로 작업시는, 처리작업이 한 단계로 백업하는 것보다는 메모리를 절약하는 것이 더 중요하기 때문에, **Enable Undo**를 끌 수 있습니다.

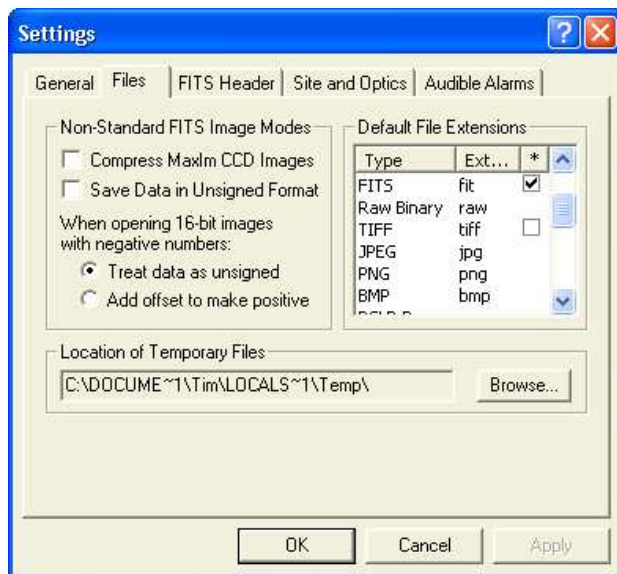
메모리를 절약하는 두 번째 방법은, **Limit resident image buffers**(상주 이미지 버퍼를 제한)를 체크하는 것입니다. 이것이 활성화되면, 해당 편집 박스는 MaxIm DL이 이미지 작업시 사용하는 메모리의 최대 양을, 전체 메모리 크기의 비율로 지정할 수 있습니다. Undo 체크포인트를 가진, 이 제한을 넘는 푸시 메모리가 사용되는 이미지가 열리거나 생성되면, MaxIm DL은 할당이 만족할 때까지, 가장 최근에 기준이 된 이미지의 시작시, 자동으로 undo 버퍼와/또는 이미지 데이터를 임시 파일로 기록하고, 사용하던 메모리를 해제합니다. 이미지 창은 계속 표시되지만, 지연을 초래할 수도 있습니다. 비상주 데이터가 검색되고 다른 이미지들이 빠져나가 공간을 만듭니다.

WARNING: 이 기능은 제한이 너무 높게 설정되었다면, 윈도우즈 자체의 가상 메모리 시스템에 대하여 작동합니다. 작은 값(25-30%)으로 시작하고, 이 수치를 증가시키기 전에, Windows Task Manager(윈도우즈 작업관리자)를 사용하여 시스템의 메모리 사용과 MaxIm DL에서 부과되는 메모리를 모니터링합니다. 다른 큰 응용프로그램을 사용중이면 특히 신중히 하세요. 50% 이상의 설정은 일반적으로 컴퓨터가 1GB나 그 이상의 RAM이 장착되었을 때만 유용합니다.

Start-up Options은 MaxIm DL이 시동시 장착된 하드웨어를 기준으로 작동하는 방법을 제어합니다. 정상적으로, **Camera Control**과 **Observatory Window**는 둘 다 사용자가 명시적으로 요청할 때까지는 표시되지 않습니다. **Restore camera control**이 체크되어 있으면, Camera Control이 프로그램을 마지막으로 켜올 때 볼 수 있었다면, 시작시 자동으로 디스플레이 됩니다. **Connect to all equipment**가 체크되어 있다면, MaxIm DL은 카메라와 관측소 제어창을 모두 표시하고, 해당 Setup 탭에서 **Connect**와 **Connect All** 버튼을 클릭하면, 하드웨어에 연결을 시도합니다. Connect and Connect All Setup 추가하여, **Turn on camera cooler**가 체크되어 있다면, 주 및 가이드 카메라의 쿨러는 작동하게 됩니다.

이 탭의 컨트롤을 변경한 후에는 **Apply**(적용)나 **OK**를 클릭하여 변경이 효력을 발생하게 해야 합니다.

Files



Compress MaxIm CCD Images는 Camera Control window로 촬영한 모든 FITS 포맷의 이미지를 전용 압축 모드를 사용하여 저장되게 합니다. 이것은 큰 포맷의 카메라 사용시 매우 유용하지만, 결과물인 FITS 이미지가 MaxIm DL을 사용하는 먼저 비압축 된 것이 아니라면, 다른 응용프로그램에서 로드되지 않을 수 있습니다. (Batch Conversion이 이 목적에 유용합니다.) 압축 포맷은 손실이 없고, 3:1의 압축비는 전형적인 천문 이미지에서 일반적입니다.

Save Data in Unsigned Format은 16-bit 정수로 FITS 파일이 부호가 없는 숫자로 기록되게 합니다. 정상적으로, BZERO와 BSCALE은 데이터 값을 상쇄하기 위해 기록됩니다.

When opening 16-bit images with negative numbers는 **Treat data as unsigned**나 **Add offset to make positive**를 선택할 수 있게 되어 있습니다. 이것은 FITS 표준을 위배하지만 천문 소프트웨어 패키지로 비부호의 16-bit 숫자로 저장하는 것이 일반적입니다. 첫 번째 옵션은, 자동으로 이 상황을 감지하여, 이미지가 로드될 때 조정합니다. 두 번째 옵션은 이미지가 실제로 마이너스의 픽셀값을 가지고 있지 않을 때 사용됩니다. MaxIm DL은 그러한 이미지를 직접 처리하지 않습니다. 이 옵션은 이미지가 양의 값이 되도록 받침대를 추가하는 것입니다. 받침대의 값은 FITS 헤더에 추가됩니다.

Default File Extensions 목록은, MaxIm DL이 읽고 쓸 수 있는 각 이미지 파일의 Type의 기준에 의해 사용된 파일 확장자를 지정하는데 사용되며, 이 포맷은 카메라로 찍은 이미지가 저장될 때 기본값으로 제안되었습니다. 변경을 원하는 파일 **Type**을 스크롤하여, **Ext...**항에서 기입사항을 클릭하고, 새 기본값을 입력합니다. **Save**나 **Save As** 명령을 선택하면, 이 확장자가 파일 이름에 자동으로 첨부되어 제안됩니다. 이것은 또한 **Open**과 기타 명령으로 이미지 파일을 읽어올 때 표시되는 파일을 필터링하는데 사용하는 확장자 목록에도 나타납니다. 특정 타입에 대한 비표준 파일 확장자 설정은 일반 또는 임의의 하나를 명백히 지정하는 것을 배제하지 않는 것을 유의하세요. MaxIm DL의 원래 기본값으로 확장자를 리셋하려면, 그것을 클릭하고, Delete를 누른 후 그 다음 Enter를 누릅니다.

별표가 붙은 열에서 체크박스가 있는 파일 타입은 MaxIm DL의 기본 저장 포맷과 같이 선택될 수 있습니다. 원하는 포맷을 체크하세요. 천체 이미지에서는 FITS가 추천됩니다.

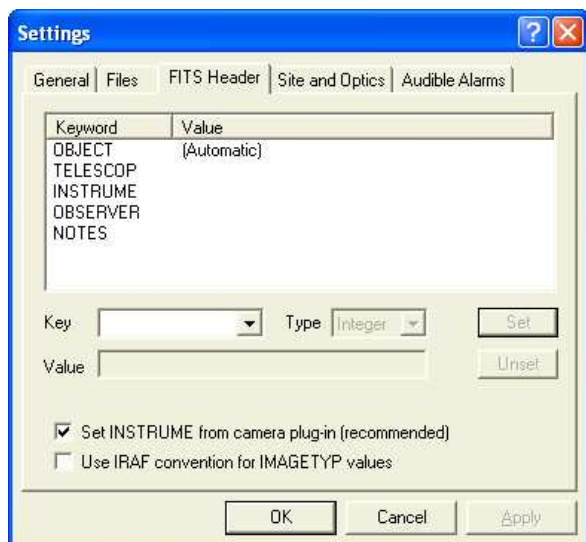
Location of Temporary Files는 MaxIm DL에서 사용되는 임시 파일의 위치를 설정하는데 사용될 수 있습니다. 임시 파일은 median(중앙값) 합성 작업, 최대 엔트로피 디컨볼루션과 메모리 소모를 줄이기 위한 이미지 버퍼의 교체 작업에 사용될 수 있습니다.

FITS Header

FITS Header 탭은, 카메라에서 새로운 이미지를 얻었을 때, FITS 헤더에 자동으로 추가되는 정보를 입력할 수 있게 합니다. 항목은 그 값이 공란이 되더라도, 항상 아래에 열거한 5개의 FITS 키로 이루어집니다. (이러한 키와 값은 파일을 검색시 **File Open** 대화창의 **Details** 항목으로 표시됩니다.)

- OBJECT: 이미지가 되는 대상의 식별
- TELESCOP: 사용된 망원경의 이름 또는 설명
- INSTRUME: 사용된 카메라 모델이나 종류

- OBSERVER: 관측자의 이름
- NOTES: 대상, 관측, 상황 등에 관한 요약



자신이 고안한 것을 포함한, 대부분의 기타 FITS 키 값도 추가할 수 있습니다. 일관성이 없거나 잘못된 FITS 파일의 생성을 방지하기 위하여, 이미지의 설명이나 출처에 영향을 주는 키를 설정할 수 없습니다. 노출시간 EXPTIME 또는 (필터휠이 연결되었다면) FILTER와 같은 메타데이터를 오버라이더하는 시도는 무시됩니다. 오류가 보고되지 않아도 소프트웨어에 의해 설정된 공식적인 값이 유지됩니다.

사용자 정의 키워드는 문자열, 정수, 실제 또는 논리의 4개의 FITS 데이터 종류의 어떤 것으로 데이터를 묘사할 수 있습니다. 키워드 이름은 1에서 8까지 대문자, 하이픈과 밑줄로 구성됩니다. 문자열 데이터는 최대 68 문자로 제한됩니다. 사용자 정의 키는 **Open**이나 **Save As** 대화창의 **File Details** 항목에 표시되지 않으며, **FITS Header Window**에서 설명(주석)이 없음을 유의하세요.

FITS 키워드 값을 지정하기 위하여, 이름을 Key 콤보 박스에 입력합니다. 사용자 정의 FITS 키에 대해서, 데이터 유형을 찾아내어, MaxIm DL 타입으로 알려진 것들에 대해서는 자동으로 설정되고 변경될 수 없습니다. 원하는 값을 입력하고 **Set** 버튼을 클릭하여 항목을 업데이트하거나 생성합니다. 이 키에 대한 변경이 허용되지 않거나 **Value**가 유형에 대해 적절하지 못한 경우(예: 숫자가 아닌) 설정할 수 없습니다.

기존 항목을 편집하려면, 드롭 목록에서 이름을 선택하거나 목록 박스의 키워드 열을 클릭한 후, 같은 절차를 따릅니다. 기존의 키-값 할당에 대해서는, **Value** 항목이 변경될 때까지 **설정**이 비활성 상태로 유지됩니다.

현재의 FITS 표준은 DATE-OBS에 'yyyy-mm-ddThr:mn:sec'와 같이 함께 모두 저장하도록 명령

합니다. 못쓰는 FITS 키워드 TIME-OBS (이 값은 사용도지 않음) 설정은, MaxIm DL이 별도의 키로 관측 날짜와 시간을 기록하게 합니다. 이 설정은 FITS 파일 읽기에 영향을 주지 않고, 두 규약을 자동으로 이해합니다.

목록에서 키워드를 제거하려면, 선택을 하고 **Unset**(설정 해제)를 클릭합니다. 5개의 미리 규정된 FITS 키워드는 삭제할 수 없으며, MaxIm DL은 항상 그에 대한 항목을 만듭니다. 당신이 할 수 있더라도 빈 줄로 설정하세요.

OBJECT를 빈칸으로 두면, MaxIm DL은 Target Observatory window의 Status 탭의 목표 항목으로 표시되는 대상 식별로 OBJECT 키워드를 채웁니다. 이것은 망원경이 연결되어 있고, Catalog 탭을 사용한다면, 또는 그곳으로 향하도록 우클릭하여 Slew to object 할 경우에만 사용할 수 있습니다. 실패하면, Autosave exposures는 **Autosave Filename**을 지정하도록 OBJECT를 설정합니다.

Set INSTRUME from camera plug-in이 체크되어 있다면, MaxIm DL은 이미지를 찍을 때 카메라 플러그인으로부터 카메라의 이름을 얻고, 자동으로 INSTRUME 키워드에 채워넣습니다. 일부 플러그인은 카메라 모델을 식별할 수 없습니다. 이 경우 플러그인의 이름이 대신 입력됩니다. (카메라 모델이나 플러그인 이름은 **Keyword/Value** 목록 박스에는 보이지 않습니다.

Use IRAF convention for IMAGETYP values 체크박스는 다른 이미지 유형이 표시되는 방법을 결정합니다. 체크되어 있지 않으면, MaxIm DL은 FITS IMAGETYP 키워드를 SBFITSEXT 1.0 표준 ("Light Frame", "Bias Frame", "Flat Field", "Dark Frame")에 따라 설정합니다. 체크되어 있으면, MaxIm DL은 대신에 "LIGHT", "BIAS", "FLAT", "DARK"의 IRAF 명칭을 사용합니다. 추가하여, SBSTDVER 키워드(SBFITSEXT 준수를 표시)는 FITS 헤더에 추가되지 않습니다.

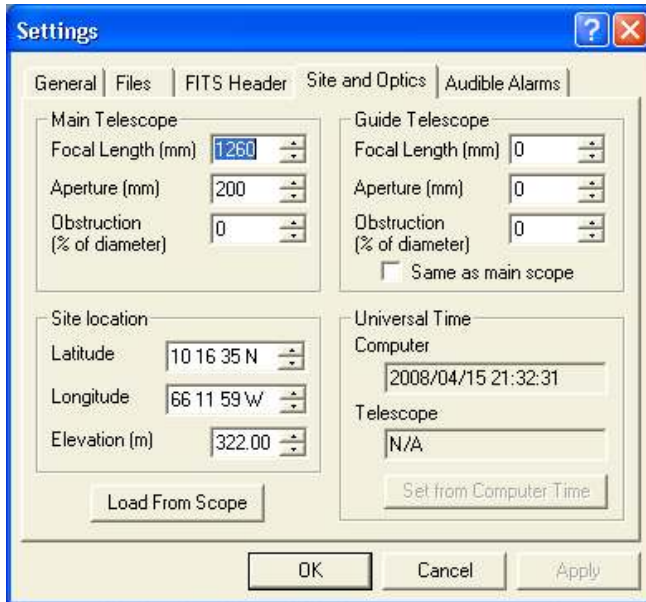
FITS 키워드를 삭제하거나 추가, 편집 또는 체크박스를 변경한 경우, 변경이 효력을 발휘하도록 **Apply**나 **OK**를 클릭해야 합니다.

Site and Optics

Site and Optics 탭은 지리좌표, 현재 시간, 광학계 구성에 관한 정보를 입력하고 확인할 수 있게 하며, 이것은 카메라에서 새 이미지가 얻어질 때 자동으로 FITS 헤더에 추가됩니다. Site location(관측지 위치)와 시간은 또한 행성의 위치와 대상물의 고도와 방위를 계산할 때 사용됩니다.

Site location은 가능시 **Load from Scope** 버튼을 클릭하여 망원경 드라이버에서 로드할 수 있습니다. **Load from Scope**가 클릭되면, 망원경으로부터 지리좌표를 얻을 수 있으며, **Latitude, Longitude, Elevation(m)** 편집 박스는 읽기 전용으로 설정됩니다. 그렇지 않으면, 관측지의 위도,

경도와 고도(m)를 수동으로 입력할 수 있습니다. **Latitude**와 **Longitude** 항목은 자유 형식으로 입력할 수 있습니다. 십진법으로 각도, 각도와 십진 분, 또는 각도, 분, 십진 초입니다. 또한 커서를 해당 항목에 위치시키고 스피ن 콘트롤(상하) 버튼을 클릭하여, 개별로 각도, 분과 초 항목을 조정할 수 있습니다.



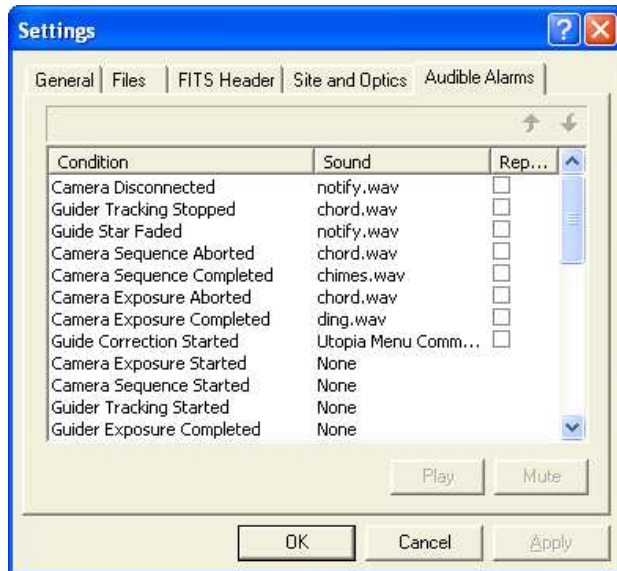
MaxIm DL은 항상 새로 얻어진 이미지에 컴퓨터 시계로부터 얻은 표준시로 표현되는 날짜와 시간을 표시합니다. **Computer Universal Time**의 항목은 현재 시간을 보여주어, 컴퓨터 시계와 시간 지역이 적절히 설정되었는지를 확인할 수 있게 합니다. 마찬가지로 **Telescope** 항목은 가용시 망원경으로부터 보고된 시간을 보고합니다. 그렇지 않은 경우, 조정을 클릭하여 Windows' Date and Time control 애플릿을 열고 필요한 수정을 합니다.

Main Telescope 항목은 **Focal Length**(초점거리), **Aperture**(구경)과, 촬영 카메라를 통해 보이는 망원경의 percentage **Obstruction**(차폐율)을 지정하는데 사용됩니다. 이 정보는 획득되는 이미지의 FITS 헤더에 추가되면, PinPoint Astrometry를 사용할 경우 매우 유용합니다. 바로우, 포컬 리듀서나 기타 장치의 이미지 크기를 변경할 수 있는 기타 광학 장치를 사용한다면, 그에 따른 Focal Length를 조정해 주어야 합니다. 예를 들어, 정상 초점거리가 2000mm인 8" F/10 SCT라면 F/6.3 리듀서를 장착하면 초점거리는 1260mm로 설정해야 합니다.

Guide Telescope 항목은 가이드 카메라로 보이는 초점거리, 구경, 차폐율을 지정합니다. 이 정보는 가이드 카메라가 찍은 이미지의 FITS 헤더에 추가됩니다. 많은 경우에, 주촬영 장비에 사용되는 같은 광학계의 가이드용 미러를 통하거나(비축 가이드), 듀얼칩 CCD 카메라를 사용하여 가이드를 합니다. 그럴 경우는 **Same as main scope**를 체크하여, 가이드 촬영에 Main Telescope 항목과 정확히 동일한 설정을 사용합니다.

이 탭에서 컨트롤을 변경한 후에는, 변경이 효력을 발휘하도록 **Apply**나 **OK**를 클릭해야 합니다.

Audible Alarms



Audible Alarms(가청 알람) 탭은 다양한 상황에서 WAV 파일과 연결하는데 사용됩니다. 이벤트가 일어날 때, MaxIm DL은 발생 사실을 알리고 컴퓨터 사운드 카드를 통하여 해당 WAV 파일을 재생합니다. 각 이벤트에 다른 소리를 사용하면 화면을 보지 않고 무슨 일이 일어났는지 결정할 수 있습니다. 알람은 항상 문제 보고에 사용될 필요는 없습니다. 카메라 노출 완료, 가이드 수정 시작과 같은 이벤트에는 부드러운 소리와 함께 관련 요약을 하며, 모든 것이 순조롭게 작동되는 것이 확실하면 일종의 MaxIm heartbeat를 설정할 수 있습니다.

가능한 모든 경보 조건은 목록에 있지만, 일부는 관련된 소리 파일이 없을 수도 있습니다. 그러한 상황이 되면 가청 알람을 울리지 않습니다.

알람을 설정하려면, 목록의 **Condition**을 찾아 그 행을 더블클릭하면 옵션의 드롭 목록을 표시합니다. None을 선택시 알람은 해제되고, 해당 알람을 설정하려면 **Browse...**를 선택하여 원하는 WAV 파일을 선택합니다. Sound 파일은 어느 폴더에도 있을 수 있습니다. 알람에 사용된 가장 최근의 사운드는 파일선택기를 사용하지 않고도 다시 선택할 수 있습니다.

목록에서 알람의 위치는 다른 것과 상대적인 우선 순위를 나타냅니다. 우선 순위가 높은 알람은 낮은 우선 순위의 알람을 점유하지만, 반대는 아닙니다. 알람은 목록 컨트롤의 우상 코너에 있는 아래와 위쪽 화살표를 클릭하여 행을 선택하고 목록에서 상하로 움직일 수 있어, 변경은 상대적인 우선 순위입니다.

Repeat 항목에서 체크되지 않은 박스가 붙은 알람은 원샷으로 해당 상황이 발생하면 소리는 단 한

번만 울립니다. (이것은 고순위의 알람이 아직 시작되지 않은 것을 가정합니다. 하나라면 저순위 소리는 전혀 울리지 않습니다.) 체크박스의 설정은 반복 알람을 만듭니다. 한번 시작되면 **Mute** 버튼을 클릭할 때까지 계속됩니다. 사용자 편의를 위하여, 반복 알람이 시작되면 **Audible Alarms** 탭에 설정 대화창이 자동으로 열립니다.

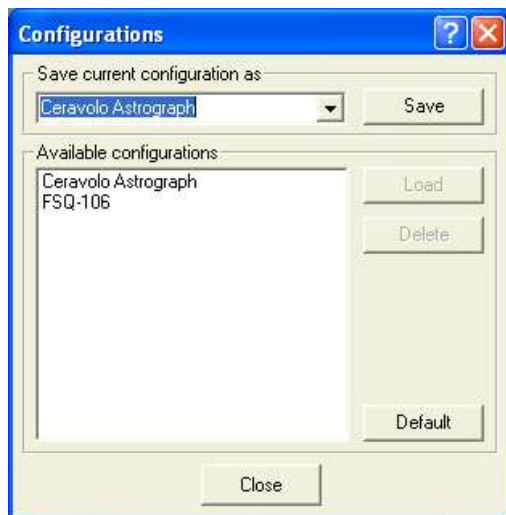
확인되지 않은 반복 알람은 고순위 알람 소리가 끝나면 다시 시작됩니다. 저순위의 원샷 알람은 고순위의 가로막는 알람이 끝난 후에 다시 시작되지 않습니다.

알람을 선택하고 **Play** 버튼을 클릭하여 어떤 알람이 울리는지 확인할 수 있습니다. 특정 사운드 파일이 없으면 버튼을 사용할 수 없는 점에 유의하세요.

어떤 방법으로 알람을 변경 후에는, 변경이 효력을 발휘하도록 **Apply**나 **OK**를 클릭해야 합니다.

Configurations

Configurations 창은 모든 프로그램 설정을 저장하고 복원할 수 있게 하며, 이러한 구성은 각각 이름을 붙일 수 있습니다. 이것은 사용자가 몇 가지 다른 장비 구성을 가졌다면 특히 유용합니다. 그렇지만 MaxIm DL에서 사용된 모든 소프트웨어 설정은 또한 저장됩니다.



MaxIm DL 설정에 필요한 변경을 하였다면, Configurations 명령을 사용하고, **Save current configurations as** 텍스트 박스에 이름을 입력한 후 **Save** 버튼을 누릅니다. 저장된 구성은 **Available configurations** 텍스트 박스에 나타납니다.

이전 구성을 업데이트하려면, 드롭 목록에서 그것을 선택하고 **Save**를 클릭합니다.

기존 저장 설정을 로드하려면, **Available configurations** 텍스트 박스에서 원하는 구성을 선택하고, **Load** 버튼을 클릭하여 그 설정을 사용합니다.

구성을 삭제하려면, **Available configurations** 목록에서 선택하고 **Delete**를 클릭합니다.

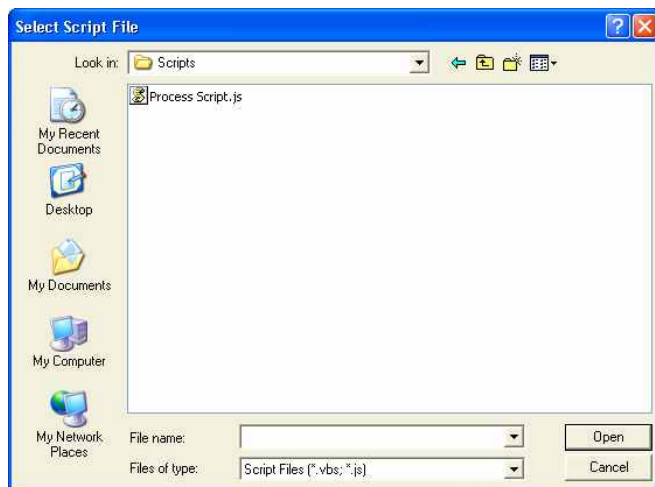
Default 버튼은 MaxIm DL의 모든 설정을 프로그램 기본값으로 리셋합니다.

모든 구성 정보는 My Documents/MaxIm DL 5/Settings에 저장됩니다. 이 파일들을 복사하여 간단히 다른 컴퓨터로 설정을 이동할 수 있습니다.

Run Script

이 명령은 VBScript나 JScript 구동을 시작할 수 있게 합니다. Scripts는 MaxIm DL의 COM Automation interface (ActiveX로 알려짐)를 통해서 이미지 처리와 촬영 기능에 관해서만 수행하도록 설정될 수 있습니다.

COM Automation/ActiveX는 다른 프로그램이 상호 통신할 수 있는 업계 표준 방법입니다. MaxIm DL의 COM interface는 ASCOM standard (<http://ascom-standards.org>)을 준수합니다. MaxIm DL의 대상, 속성 및 방법의 전체 자료는 온라인 도움말에 있습니다.



Select Script File 대화창은 VBScript나 Script 파일을 하드 디스크나 네트워크에서 검색할 수 있게 합니다. 파일을 열면 스크립트 실행이 시작됩니다. Windows CScript 명령 프로세서는 스크립트를 실행하는데 사용되며, 창에는 스크립트 실행의 진행 상태가 표시됩니다.

Scripting은 Java, Perl, Visual Basic, Visual C++ 등을 포함하는 다른 스크립팅과 프로그래밍 언어로도 액세스할 수도 있습니다.

Most Recently Used File List

File 메뉴는 최근에 사용된 파일의 목록이 포함되어 있습니다. 이러한 파일 중의 하나를 선택하면, 파일 확장자가 인식되고 이전 설정이 RAW 파일에 적합한 경우 열립니다.

MaxIm DL이 파일 확장자를 인식하지 못하면, 이미 입력된 파일 경로로 File Open 대화창이 열립니다. 이것은 사용자가 RAW 파일 픽셀 포맷과 종횡비 보간과 같은 포맷 옵션을 선택할 수 있게 합니다.

Exit

Exit 명령은 MaxIm DL을 종료하게 합니다. 모든 열린 이미지 버퍼는 닫힙니다. 사용자는 아직 파일로 저장되지 않은 수정 이미지를 저장하라는 메시지를 받습니다. 응용 프로그램을 종료하는데는, 제목줄의 우측 끝의 닫기 버튼을 클릭하는 것과 같은 몇 가지 표준 Windows 방법이 있습니다.

카메라 컨트롤이 활성화되어 있다면 (예, 카메라, 오토가이더, 필터휠과 링크가 설정되어 있거나, 그러한 링크와의 설정 시도가 진행 중), MaxIm DL을 종료하기 전에 확인 메시지를 질문합니다. 또한 저장되지 않은 파일이 있거나, 다른 응용 프로그램 또는 스크립트가 현재 MaxIm DL에 액세스하고 있는 경우의 확인도 질문을 받습니다.

Edit Menu

Edit(편집) 메뉴 명령은 이미지 파일을 수동으로 수정할 수 있게 하며, pixel editing, rotations (회전), and cropping(자르기) 등이 있습니다. 아래의 각 명령 항목을 참조하세요.

Undo(취소, 되돌리기)

Undo 명령은 마지막 처리 작동으로 돌아갑니다. Undo를 선택한 후, Redo 명령을 사용하여 마지막 처리과정의 결과를 복원할 수 있습니다.

Redo(다시실행, 되살리기)

Redo 명령은 Undo 명령으로 이전에 취소된 처리 작동을 복원합니다.

Copy(복사)

Copy 명령은 현재 선택된 이미지를 클립보드에 복사합니다. 복사된 이미지는 8비트 컬러 심도를 가지며, 화면과 같이 정확히 표시합니다. 즉 현재의 스크린 스트레치가 이미지의 렌더링에 사용됩니다.

CTRL-C는 윈도우와 대화 박스에서 텍스트를 복사하는데 사용할 수 있습니다.

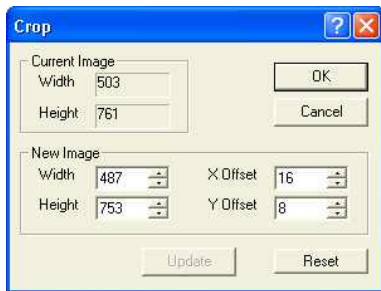
Paste(붙이기)

Paste 명령은 클립보드에서 MaxIm DL로 이미지를 복사합니다. 클립보드 이미지는 비트맵 형식과 호환되어야 합니다.

CTRL-V는 대화박스 편집 항목으로 텍스트를 복사하는데 사용될 수 있습니다.

Crop(자르기)

Crop 명령은 이미지의 크기를 줄이는데 사용될 수 있습니다. 마우스의 좌측 버튼을 누른 채 이미지상에서 드래킹하여 원하는 지역을 선택할 수 있습니다. 결과인 크롭 사각형은 마우스로 코너를 잡아 크기를 조정할 수 있고 측면을 잡아 이동할 수 있습니다.



대신으로, **Width**, **Height**, **X Offset**와 **Y Offset**에 대한 새로운 값을 픽셀로 입력할 수 있습니다. 이미지 창에서 선택된 지역을 보려면 **Update**를 클릭합니다. **Update**를 클릭하면, 값이 점검되어 이미지 크기를 초과한 경우는 자동으로 재조정됩니다. **OK**를 클릭하면 이미지가 크롭됩니다.

Reset 버튼은 전체 이미지를 포함하여 경계를 설정합니다.

Mosaic

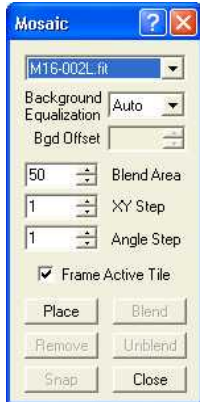
Mosaic 명령은 하나의 크고 이음새 없는 이미지로 이미지 묶음을 합성할 수 있게 합니다.

이 기능의 가용성은 제품수준에 달려 있습니다.

Mosaic 명령을 실행하기 전에, 정상적으로 합성하려는 이미지들을 모두 열어야 합니다. 모자이크는 개별 이미지를 확대하거나 축소하지 않아서, 모두 크기가 동일해야 함을 유의하세요. 희미한 별, 성운 등의 적절한 가시성을 위하여 이미지 중의 하나의 스크린 스트레치를 조정할 수도 있으며, 그 다음 **View** 메뉴의 **Equalize Screen Stretch**를 사용하여 모든 이미지가 외관이 균일하게 만듭니다. **File** 메뉴의 **New** 명령을 사용하여 빈 이미지 버퍼를 생성합니다. 적절한 단색 또는 컬러 이미지를 생성해야 합니다. 새 이미지 버퍼는 전체 모자이크를 담을 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. 필요시 후에 크롭할 수 있습니다.

필요한 빈 이미지를 생성하였다면, **Mosaic** 명령을 실행합니다. MaxIm DL 창의 좌상 코너에 작은 툴 박스가 나타납니다. 툴박스의 상단 목록을 사용하여 첫 번째 이미지(모자이크 타일 참조)를 선택하고 **Place**를 누릅니다. 선택된 이미지는 모자이크 이미지에서 나타납니다. 이미지를 클릭하고 버튼을 홀드한 채 모자이크 버퍼의 적정 위치로 이미지를 드래그합니다. 이미지의 위치를 만족하면

Blend 버튼을 클릭하여 위치를 그 곳에 고정합니다.



다음으로, 툴박스 상단 목록을 사용하여 다른 이미지를 선택하고, **Place** 버튼을 다시 클릭합니다. (모자이크에 이미 사용된 이미지는 목록에 남아 있으나, **Place** 버튼은 비활성화 상태입니다.) 두 번째 이미지가 이제 모자이크 버퍼에 나타나게 됩니다. 좌측 마우스 버튼을 사용하여 드래그합니다. 이전에 혼합되는 이미지와 겹치는 부분은 반투명으로 나타납니다.

이제 이전에 배치한 이미지와 지형이 부합될 때까지 새로 배치한 이미지의 위치를 조정합니다. 마우스 드래킹 외에도, 새 이미지의 위치를 조정할 수 있는 몇 가지 세부 조정 기능을 사용할 수 있습니다. 새 타일(이미지)을 배치한 직후 또는 모자이크 이미지가 초점이 맞았다면(활성화), 4개의 화살표 키로 새 타일을, **XY Step** 컨트롤에 의해 표시되는 픽셀의 수로 상하좌우로 이동합니다. **Ctrl** 키를 누르고 있다면, 좌우 화살표 키는 **Angle Step**에 표시된 각도의 수로 새 타일을 회전시킵니다. **Ctrl + Home**은 타일을 원래 방향(0°)으로 되돌아가게 합니다. MaxIm DL 창 하단의 상태줄은 미세조정에 대한 키 움직임을 사용하는 방법과 현재 타일의 중앙 좌표(모자이크 이미지 버퍼 프레임에서) 또는 **Ctrl**을 누르고 있다면 회전 각도에 대한 힌트를 표시합니다.

XY Step이나 **Angle Step**을 조정하거나 입력하기 위해 **Mosaic** 툴박스를 클릭한 후에는 모자이크 창은 비활성화되고 화살표 키 움직임을 진행할 수 없음을 유의하세요. 모자이크 이미지의 제목 줄이나 문서 탭을 단순히 클릭하면, 활성화되고 다시 화살표 키를 사용할 수 있습니다.

Snap 버튼을 사용하여, 이전에 혼합된 것과 새 타일 사이에 중첩된 지역에서 충분한 별들이 있다면 자동으로 타일 배치를 미세조정할 수 있습니다. 되도록이면, 떠있는 타일에서 볼 수 있는 별의 패턴과 같은 방식으로 혼합 데이터가 그 뒤에서 동일한 패턴으로 되도록, 타일을 대략적인 위치로 드래그합니다. **Snap**을 클릭합니다. 타일은 올바른 위치로 점프해야 합니다. 그렇게 되지 않으면, 초기 배치가 너무 먼 것이거나, 공통 부분의 별 패턴이 불충분하거나 모호한 것입니다.

모자이크 이미지가 다른 상황에서 찍혔을 때, 예를 들어 다른 노출과 다른 하늘 밝기 수준, 혼합하여는 미흡한 타일의 배경 레벨을 조정할 필요가 있을 것입니다. 드롭 목록에서 세 개의

Background Equalization 모드를 사용할 수 있습니다. **Auto**는 기존 데이터와 새 데이터의 겹치는 부분에서 배경 레벨을 계산하여, 혼합되는 새 타일에 차이를 추가합니다. 이러한 차이는 자동으로 **Bgd Offset** 편집 항목에 표시됩니다. **Manual equalization** 모드에서는, 혼합시 추가되는 양을 **Bgd Offset**에 설정해야 합니다. 이것을, 결과 컨텍스트 메뉴의 헤더에서 **Compute Equalization**을 선택하고, **Auto**가 새로 배치된 타일의 경계 내로 모자이크 도큐먼트상 우클릭으로 적용한, 배경 오프셋으로 초기화할 수 있습니다. Equalization 모드에서 **None**은 혼합시 배경의 차이를 타일 데이터에 조정하지 않습니다.

여러 가지 다양한 상황에서 촬영된 이미지라면, 모자이크를 구성하기 전에 각각 개별적으로 배경과 다이내믹 레인지(게인)를 맞추는 필요가 있을 수 있습니다. 정보 창을 이용하여 중첩되는 지역에서 가장 밝은 별과 배경의 레벨을 측정할 필요가 있습니다. 그 다음 **Pixel Math**를 사용하여 배경이 동일하고 동일한 다이내믹 레인지가 될 수 있도록 기준을 만들어 값을 더하거나 빼줍니다. 이것은 모든 이미지가 같은 카메라와 노출 시간으로 촬영되었다면 거의 필요하지 않습니다.

동등화의 효과는 **Blend** 버튼을 클릭하여 새 타일을 배치하고 고정된 후에만 볼 수 있기 때문에, 혼합 작업을 취소할 수 있는 것이 중요합니다. 간단히 **Unblend**를 클릭하면, 타일은 원상태로 돌아갑니다. 동등화와/또는 위치를 변경하고 다시 혼합하거나 모두 **Remove**할 수 있습니다. (**Unblend**가 **Blend**의 반대인 것처럼, **Remove**는 **Place**의 반대입니다.) 타일들은 어떤 순서에서도 혼합이 취소될 수 있고, 가장 최근의 작업을 혼합취소하는 것으로 제한되지 않습니다.

때때로 모자이크에서 특정 타일이 들어갔는지를 정확히 알 필요가 있습니다. **Frame Active Tile**을 체크하면, 목록에서 현재 선택된 타일이 모자이크 이미지에서 푸른 사각형으로 윤곽이 표시됩니다. 이것은 혼합과 배치된 타일 모두에 적용됩니다.

이미지의 이음새가 나타나는 것을 줄이기 위하여, 혼합 공정이 적용됩니다. 두 개나 그 이상의 타일 사이의 중첩 부분의 각 픽셀에서, Mosaic는 이미지에 기여하는 해당 픽셀들의 가중치를 계산합니다. 픽셀에 주어진 가중치는 각 기여 타일의 가장 가까운 가장자리의 거리에 달려 있습니다. 이 방법은 타일 배경의 동등화가 정확히 수행되고, 수동 조정이 필요 없을 때 좋은 결과를 제공합니다.

완전하게 검은 목표 이미지로 **Mosaic**를 시작할 필요가 없습니다. 즉 부분적으로 이전에 생성된 모자이크에 타일을 추가할 수 있다는 것입니다. 이 경우에, **Mosaic** 명령은 이전 과정에서 혼합된 타일의 위치(가장자리)를 더 이상 알지 못하며, 그 픽셀 데이터에 액세스할 수도 없습니다. 이 때문에, 신규 데이터를 혼합하기 위하여 가중치 기술을 바로 적용할 수 없습니다. 대신에 가장 가까운 제로(정보 없음) 픽셀로부터 **Blend Area** 컨트롤에 의해 설정된 한계까지 거리 D와 같은 모든 기존 데이터 픽셀의 가중치를 설정하여 혼합과정을 근사화합니다. (D의 큰 값에 대한 가중치를 계산하는데 매우 시간이 걸리기 때문에, 제한이 존재하며, 제한함으로써 배경이 적절히 동등화되듯이 이

미지에서 가시적 효과가 거의 없기 때문입니다.) **Blend Area**는 가장자리에서 이것을 넘어서는 배경 픽셀은 가중치로 아직 합성될 수 있기 때문에, 엄밀히 ‘페더링 거리’는 아닙니다. 이것은 거리에 따라 버리지 못하는 가중치일 뿐입니다. **Blend Area** 값은 일반적으로 20 ~ 30이 아주 적합합니다. **Mosaic**가 빈 캔버스에서 시작되었다면 전혀 영향이 없습니다.

모든 이미지가 배치되고 혼합되었다면, **Close** 버튼을 클릭합니다. 이미지 버퍼가 어느 방향으로 타일 데이터를 크게 넘어서고 후에 이곳에 타일을 추가할 계획이 없다면, 불필요한 부분을 제거하기 위해 **Crop** 명령을 사용할 수 있습니다.

Duplicate

Duplicate 명령은 선택한 이미지의 두 번째 복사본을 생성하는 것입니다. 새 이미지와 관련되 파일이 없는 경우를 제외하고는 모든 이미지 변수들은 동일하게 됩니다.

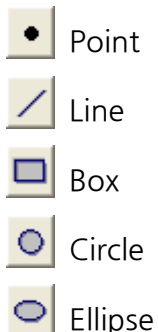
Annotate

이미지들은 Lines(선), Points(점), Boxes(박스), Circles(원), Ellipses(타원), Crosshairs(십자선), Text(문자)와 Rulers(자)로 주석을 달 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



8개의 푸시버튼 중의 하나를 클릭하여 주석의 모양을 선택합니다. 가용한 모양은 Point, Line, Box, Circle, Ellipse, Crosshair, Text 와 Ruler입니다. 푸시버튼과 해당 모양은 아래와 같습니다.



 Crosshair

 Text

 Ruler

이미지가 단색이면, Colorize 버튼  을 사용할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면, 현재의 이미지 버퍼를 단색에서 컬러 이미지로 변환합니다. 결과 컬러 이미지는, 단색 이미지와 동일하게 나타나며, 전체 세 개의 컬러 채널이 입력 이미지와 동일한 값으로 설정됩니다. 이미지를 컬러로 변경하면 이 버튼은 사용할 수 없습니다.

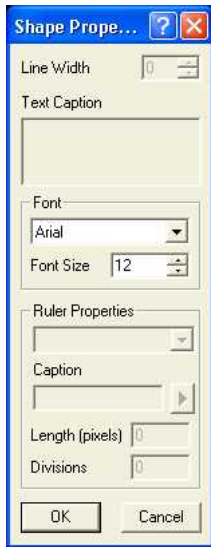
Color 버튼  은 단색과 컬러 이미지 모두에서 사용할 수 있습니다. 클릭하면, 이미지로 들어가는 컬러를 선택할 수 있게 다음 모양의 컬러 팔레트가 표시됩니다. 이미지가 단색이면 팔레트는 일련의 회색 음영으로 되어 있고, 컬러이면 컬러를 선택할 수 있는 팔레트가 표시됩니다. Custom... 선택은 컬러 이미지에만 사용할 수 있습니다. 클릭하면 표준 윈도우즈 컬러 대화박스가 표시되어 컬러에 대한 정확한 적, 녹, 청 값을 지정할 수 있게 합니다.



모양 유형을 선택한 후 이미지상의 원하는 위치로 클릭하여 배치합니다. Points, Text와 Rulers의 크기는 대화 설정으로 제어됩니다. 그 외에는 원하는 크기로 모양을 드래그하여 키울 수 있습니다. Text 표시를 선택하면, 자동으로 **Shape Properties** 대화 박스가 표시됩니다. **Text Caption**과 선택적으로 **Font** 및 **Font Size**를 입력하고 OK를 클릭합니다.

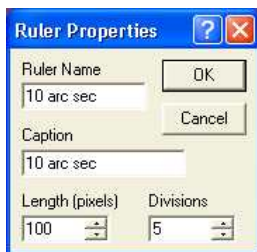
새로운 주석에 대한 속성은 **Properties**를 사용하여 설정할 수 있습니다. 이 기능의 가용성은 현재의 드로잉 모드에 따라 다릅니다.

주석 위를 우클릭하여 **Properties**를 선택하여 개별 주석을 편집하거나 우클릭 메뉴에서 **Remove**를 선택하여 삭제할 수 있습니다. 라인의 끝이나 박스의 코너를 클릭하고 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다. 다른 부분을 클릭하고 드래그하면 주석의 위치를 이동합니다. 원이나 타원은 이동할 수 있으나 크기 조정은 할 수 없습니다. 십자선 바의 내외부 양단은 모두 직경과 내부 갭의 크기를 각각 드래그하여 조정할 수 있습니다. 먼저 손 도구  를 선택할 수도 있습니다. 정상 주석-그리기 도구로 이루어지는 주석의 이동과 크기를 조정할 수 있습니다. 손을 선택하면, 원하지 않는 새 주석을 부주의하게 추가하는 것을 방지합니다.



Remove All을 클릭하면 모든 주석을 삭제할 수 있습니다. OK를 클릭하면 주석이 영구적이 되어, 이미지의 일부가 되고 더 이상 편집할 수 없습니다. (이것은 다른 처리명령의 이미지를 더 변경하기까지는 아직 **Undo**로 제거할 수 있습니다.) **Cancel**을 클릭하면, 주석을 영구적으로 할 것인지 아닌지를 묻는 메시지가 표시됩니다.

Shape Properties 대화박스는 **Line Width**, 문자 주석과 자에 대한 **Text Caption**, 문자 주석과 자에 대한 **Font**와 **Font 크기** 그리고 **Ruler Properties**를 선택할 수 있게 합니다.



새 자를 추가하려면, 화살표 버튼 을 클릭하고 **Add**를 선택합니다. 그러면 **Ruler Properties** 대화박스가 나타납니다. 드롭목록에서 **Ruler Name**을 설정할 수 있습니다. 또한 이름이 다를 수 있는 **Caption**과 **Length (pixels)**, **Divisions (tics)**의 수를 설정할 필요도 있습니다.

자를 삭제하려면, 드롭목록에서 선택하고 화살표 버튼을 클릭한 후 **Delete**를 선택합니다. 현재의 자를 편집하려면 드롭 목록에서 선택하고 화살표 버튼을 클릭후 **Edit**를 선택합니다.

Flip

Flip 명령은 이미지의 상하를 반전시킵니다.

Mirror

Mirror 명령은 이미지의 좌우를 반전시킵니다.

Rotate Left

Rotate Left 명령은 이미지를 좌측(반시계 방향)으로 90도 회전시킵니다.

Rotate Right

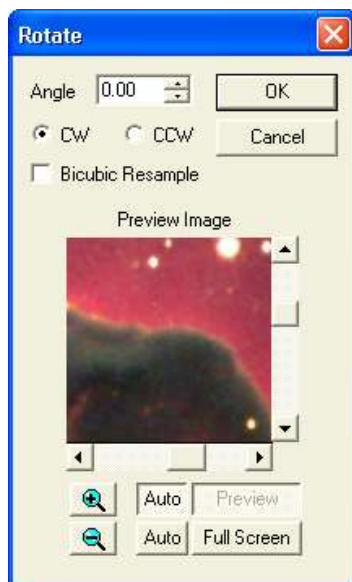
Rotate Right 명령은 이미지를 우측(시계 방향)으로 90도 회전시킵니다.

Rotate 180°

Rotate 180° 명령은 이미지를 180도 회전시킵니다. 이것은 2회의 Rotate Left 명령이나 2회의 Rotate Right 명령 또는 Flip followed by a Mirror 명령 후에 Flip 명령을 적용하는 것과 정확히 동등합니다.

Rotate

Rotate 명령은 이미지를 시계 방향(CW) 또는 반시계 방향(CCW)으로 임의의 각도로 회전할 수 있게 합니다. 각도가 90도의 배수가 아니라면 이미지는 다시 샘플링 되어야 합니다. 이것은 bilinear resample이나 **Bicubic resample**로 수행될 수 있습니다. Bicubic은 시간이 더 걸리지만 더 선명한 최종 이미지를 만들 수 있습니다.



Edit Pixels(픽셀 편집)

Edit Pixels 명령은 이미지에 화장술적인 변경을 하는데 사용될 수 있습니다. 대부분의 그리기 프로그램과 달리, 그리는 실제 값은 스크린 스트레치(as set by the Screen Stretch 창에 의한 설정

과 같이)에 달려 있습니다. 이것은 8비트 값으로 제한된 것만이 아닌 어떤 이미지도 편집할 수 있게 합니다. 그렇지만, 그리기 값이 스트레치 설정에 종속되는 부작용을 가지고 있습니다.

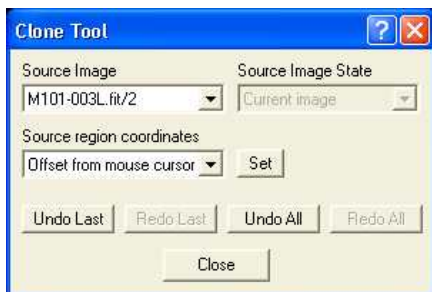


페인트 컬러는 네 가지 다른 방법으로 결정될 수 있습니다. 단색 값은, **Intensity** 항에 값을 입력하고 Enter를 누른 후 **Update**를 클릭하는 방법으로 수동으로 입력됩니다. 컬러 이미지의 적, 녹, 청의 값은 같은 방식으로 입력할 수 있습니다. **Pick Up Color** 모드를 사용하여 이미지에서 추출한 값을 대체적으로 사용할 수도 있습니다. 선택시, 사용자는 그리기에 사용되는 값의 픽셀을 클릭합니다. **Choose Color** 버튼을 사용하여 팔레트에서 컬러를 선택할 수도 있습니다.

Undo는 마지막 페인트 작업과 모든 페인트 작업 모두에 적용됩니다. 유사하게 **Redo** 기능도 제공됩니다.

Clone Tool(복제 도구)

Clone Tool은 어떤 지역에서 마우스의 링 커서의 직경으로 정의되는 원형 지역을 다른 지역으로 복사하여, 이미지를 변경할 수 있게 합니다. 이것은 한 이미지 내에서도 다른 이미지로부터도 영역을 복사할 수 있습니다. 이것은 위성의 궤적을 하늘의 배경으로 교체하는 것과 같은 지역적인 결함을 제거하는데 사용될 수 있습니다. 또 다른 중요한 응용은, **Deconvolution** 명령으로 처리된 성운 속에 있는 밝은 별 주위에 생길 수 있는 도넛의 제거입니다. 이 경우, 이러한 별들의 주의의 원래 영역이 복원되었다면, 이미지는 심미적으로 더 호감이 가기도 합니다.



대부분의 MaxIm DL 명령처럼, **Clone Tool**을 사용하기 전에 수정을 원하는 이미지를 활성화합니다. 이 이미지는 복사된 영역이 기본 **Source Image**로 선택되지만, 목표 이미지가 같은 컬러 종류를 가진 다른 열려있는 이미지에서도 추출될 수 있습니다. 추가하여, 현재 상태(Current Image)

또는 가장 최근에 이미지를 변경시키도록 수행된 명령 전의(Pre-Command Name) 이미지로부터 복사하기를 원하는지 지정하도록 **Source Image State**를 설정할 수 있습니다. 이전 상태는 undo 버퍼의 가용성과 목표 이미지와의 컬러 호환성 모두에 적용됩니다.

Source region coordinates 드롭다운의 설정은 복제되는 지역의 소스와 목표 좌표 사이의 관계를 지시하기 위한 것입니다. Same as destination은 목표 이미지를 클릭했을 때, 마우스 커서의 정확히 같은 X, Y 위치의 지역에서 원본 이미지로부터 픽셀이 복사되는 것을 의미합니다. (소스 이미지가 목표보다 더 작고 마우스 좌표가 소스 이미지에서 벗어난 경우는, 아무 작용이 일어나지 않습니다.) 마우스를 좌측 버튼을 누르고 있으면서 드래그하여 연속적으로 복사할 수 있습니다. 영역을 건너뛰는 것을 피하기 위하여 마우스를 너무 빨리 드래그하지 않도록 주의합니다.

두 번째의 **Source region coordinates** 옵션은 **Offset from mouse cursor**로, 한 세트의 좌표로부터 다른 곳으로 복사할 수 있습니다. 이 모드를 선택 후, **Set** 버튼이 활성화되며, 자동으로 눌러져 소스 위치를 설정할 필요가 있음을 상기시킵니다. (이것은 이 모드에서 다른 **Source Image**로 변경시마다 또한 발생합니다.) 당신이 복사하려는 소스 이미지의 위치에서 마우스를 올리고 클릭합니다. 구경 크기의 오렌지색 원이 생기고 **Set** 버튼이 팝업됩니다. 이제 목표 이미지로 변경하고 데이터가 복사되기를 원하는 위치에 클릭합니다. 소스와 목표 지역 사이의 공간적인 상관관계가 설정되면, 복사될 지역을 보여주는 목표 창에서 오렌지색 소스지역 표시는 마우스 커서의 움직임을 따라갑니다. 단일 구경보다 큰 지역을 복사하려면 이전처럼 마우스를 드래그합니다. 원본과 목표 지역 사이의 상관관계를 변경하려면, **Set** 버튼을 다시 눌러 새 시작 지점을 선택합니다. 다른 방법으로, 시작 지점에서 우클릭하고 컨텍스트 메뉴의 선두에 있는 **Set source region** 항목을 선택합니다.

세 번째의 **Source region coordinates** 옵션은 None(복사 불가)으로, 이미지 복사를 방지합니다. 이것은 Information Window에서 이미지 상태를 점검할 필요가 있을 때 제공됩니다. 특히 관심 지역을 클릭하고 드래그하여 사각형을 설정할 때 필요한 Area 모드를 사용하는 경우입니다.

어느 복제 모드가 작동중이건, 복사 영역의 크기는 구경(aperture)과 같습니다(마우스 커서의 가장 안쪽 원). 이것을 일반적인 방법으로 변경할 수 있는데, 즉, 마우스를 우클릭하여 컨텍스트 메뉴에서 구경 조정을 선택하는 것입니다. 오렌지색 소스 지역 지시는 표시된 경우 동시에 크기가 조정됩니다.

Undo와 **Redo** 버튼은 모든 복사 작업과 최근 복사 작업 모두에 제공됩니다. 목표 이미지상을 마우스로 클릭하 또는 드래그할 때마다 작업이 구성됩니다. 오프셋 모드의 소스 포인트 설정을 제외하고, 모든 기타 이미지를 클릭하는 것은 무시됩니다.

Bin 2x2

Bin 2x2 명령은 각 차원에서 두 배만큼 이미지의 크기를 축소시킵니다. 이것은 원본 이미지의

픽셀을 가로 세로 2개의 블록으로 세분하여 네 개의 픽셀 블록별로 평균을 계산하여 이루어집니다. 평균은 새 이미지에서 한 개의 픽셀이 됩니다.

이 작동은 CCD 카메라에서 평균화 대신에 각 기여 픽셀의 충전을 통합하는 것을 제외하고는, 2x2 비닝에 대응하는 것입니다. 이 결과를 얻기 위하여, 후에 4배수로 이미지를 축소하는 **Pixel Math**를 사용합니다.

각 이미지의 크기가 정확히 2배수가 되지 못하면, 입력 이미지의 마지막 열 또는 행은 무시됩니다.

비닝은 매우 빠르지만, Half Size 명령을 사용하여 얻을 수 있는 약간 부드러워지는 결과를 얻게 됩니다.

Bin 3x3

Bin 3x3 명령은 각 차원에서 세 배만큼 이미지의 크기를 축소시킵니다. 이것은 원본 이미지의 픽셀을 가로 세로 3개의 블록으로 세분하여 9개의 픽셀 블록별로 평균을 계산하여 이루어집니다. 평균은 새 이미지에서 한 개의 픽셀이 됩니다.

이 작동은 CCD 카메라에서 평균화 대신에 각 기여 픽셀의 충전을 통합하는 것을 제외하고는, 3x3 비닝에 대응하는 것입니다. 이 결과를 얻기 위하여, 후에 9배수로 이미지를 축소하는 **Pixel Math**를 사용합니다.

각 이미지의 크기가 정확히 3배수가 되지 못하면, 입력 이미지의 마지막 1 또는 2개 열 또는 행은 무시됩니다.

Deinterlace

Deinterlace 명령은 인터레이스 비디오 카메라로부터 캡처된 이미지를 사용하기 위한 것입니다. 이것은 이미지를, 짝수 번째의 열과 홀수 번째의 열로 구성된 두 개의 프레임을 분리합니다. 각 이 이미지에서 생략된 줄(이것은 짝수줄 이미지에서는 홀수줄, 홀수줄 이미지에서는 짝수줄)은 인접 줄에서 수직적으로 보간되어 대체됩니다. 첫 번째와 마지막 줄을 교체되어야 하는 경우는 두 번째 또는 두 번째 마지막 줄이 단순히 복제됩니다.

명령 완료시, 원본 이미지창은 짝수 프레임을 포함하고 새 이미지 창은 홀수 프레임을 갖도록 생성됩니다. 정상적으로 두 창 제목은 원본 이미지 이름에 Even이나 Odd 접미사가 붙습니다. 그렇지만 이미지 이름이 이미 Even이나 Odd를 포함한다면, 원본은 변경되지 않고 새 창은 단순히 **Copy of ...**로 부릅니다.

View Menu

View 메뉴 명령은 이미지의 외관을 제어하고, 카메라와 관측소 제어와 같은 중요한 부동 도구박스도 표시 합니다. 세부 사항은 각 명령을 참조하세요.

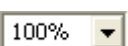
Zoom command

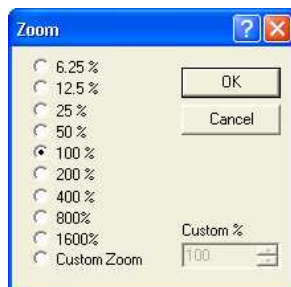
Zoom 레벨은 몇 가지 다른 방법으로 제어될 수 있습니다.

- View menu **Zoom** command - Zoom 대화박스 작동
- View Menu **Zoom In** command - zooms in 2 X
- View Menu **Zoom Out** command - zooms out 2 X
- **Right-click** menu - 마우스 커서 위치를 줌
- **Toolbar** buttons, 아래 참조
- **Mouse wheel** - 마우스 커서 위치를 줌, 휠을 앞으로 돌리면 줌인, 뒤로 돌리면 줌아웃(SHIFT나 CTRL을 누르고 휠로 이미지를 상하좌우로 움직일 수도 있습니다).

Zoom In 명령은 Toolbar 버튼  이나 **PgUp**키로 작동될 수 있습니다.

Zoom Out 명령은 Toolbar 버튼  이나 **PgDn**키로 작동될 수 있습니다.

 **Toolbar** zoom combo 박스는 6.25%에서 1600%까지 임의의 줌 수치를 적용할 수 있습니다. 또 사용자가 자신의 값을 입력하여 미리 정의된 줌 값을 선택할 수도 있습니다.



Zoom 대화박스는 툴바 콤보박스와 동일한 방법으로 **Custom** zoom 레벨의 입력은 물론, 여러 가지 줌 레벨을 직접 선택할 수 있게 합니다.

줌 레벨은 2진수라도 약간 끝 우수리가 조정됨을 유의하세요.

Full Screen

Full Screen 명령은 일시적으로 모든 메뉴, 상태표시줄, 툴바, 윈도우즈와 다른 응용프로그램의 표시를 억제합니다. 선택된 이미지는 화면 경계에 맞도록 최대 크기로 조정됩니다. 이미지에 포함되지 않는 지역은 흑색이 됩니다. **마우스 커서**는 몇 초후 또한 사라집니다.

이 명령은 화면에서 이미지를 촬영하는데 유용합니다. 실내등은 끄고 ISO 100 필름에 f/4.5의 매크로 렌즈로 1초 노출로 찍으면 좋은 사진을 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 비디오 모니터의 주사선 스캔을 보이지 않게 할 수 있습니다. 진동이나 움직임을 줄이기 위하여 삼각대에 케이블 릴리즈나 타이머 사용을 추천합니다. 모니터에 어떤 지시등이 있으면 커버를 확실히 씩읍니다.

사진용 필름은 대비를 증가시키는 경향이 있으므로, 이를 보상하기 위하여 비디오 모니터의 대비와 밝기를 조정할 필요가 있습니다. 이미지의 가장 밝은 부분이 정상보다 덜 밝은 강도를 가지도록 이미지 대비를 줄이고, 밝기 수준을 배경이 확실히 밝도록 조정합니다. 결과 이미지는 모니터에서는 매우 좋게 보이지 않지만 필름에서는 정확히 표현됩니다.

Full Screen 모드를 나가서 정상 디스플레이로 복원하려면, 마우스를 클릭하거나 ESC 키를 누릅니다.

Camera Control Window

이 명령은 Camera Control 창의 온과 오프를 제어합니다. **Camera Control Window**는 차후 항목에서 자세히 설명합니다.

이 명령은 툴바의  아이콘으로도 작동할 수 있습니다.

Observatory Control Window

이 명령은 Observatory Control Window 의 on, off를 제어합니다. **Observatory Control Window**는 차후 항목에서 자세히 설명합니다.

이 명령은 툴바의  아이콘으로도 작동할 수 있습니다.

Screen Stretch Window

이 명령에 대한 소개는 **Adjust Brightness and Contrast Tutorial**을 참조하세요.

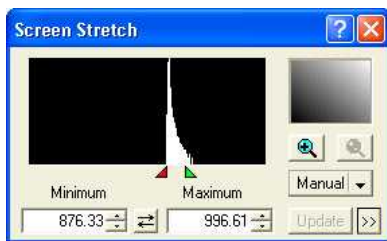
Screen Stretch 창은 저장된 이미지 내용에 영향을 주지 않고, 표시된 이미지의 밝기와 대비를 제어합니다. 몇 가지 자동 스트레치 설정이 있습니다. 수동으로 화면 스트레치를 제어하는 두 개의 그래프식 방법 - **Quick Stretch**와 **Histogram**이 있습니다. 키보드를 사용하여 스트레치 설정을 할 수도 있습니다. 약간의 예외는 **Screen Stretch** 창은 처리 대화 박스가 활성화 되었을 때만 사용할 수 있습니다.

Screen Stretch 창의 표시는 툴바의  버튼 또는 **View** 메뉴의 **Screen Stretch Window** 명령으로 제어됩니다. 이 창은 다른 명령에 따른 방해받지 않고 부동 툴박스로 열린 채 남아 있을 수 있습니다.

이미지 버퍼 또는 대부분의 처리 대화박스에서 나타나는 **Preview Image**를 스트레치할 수 있습니다. 선택하기 위하여 이미지의 아무 곳이나 클릭하거나, **Preview Image**를 선택하려면 대화박스의 아무 곳을 클릭합니다. (주의 : **Preview** 버튼이 다운되어 있으면, 미리보기 이미지는 별도의 스트레치 설정이 되고, 업되어 있으면 미리보기 이미지와 주 이미지 버퍼는 같은 설정을 공유합니다.) **Full Screen Preview**는 윈도우에 나타나는 원본 이미지와 정확히 같은 방법으로 스트레치됩니다. **Full Screen Preview** 스트레치 설정은, 미리보기가 해제 또는 재생될 때, 통상적으로 처리 대화박스에서 컨트롤을 변경시, 즉시 손실됩니다.

이미지 데이터 픽셀 값은 **Screen Stretch** 설정 변경에 영향을 받지 않지만, 스트레치 모드와 제한이, **CSTRETCH**, **CBLACK**와 **CWHITE** 키로 헤더의 일부로 **FITS** 파일에 저장되어 있는지 알고 있어야 합니다. **MaxIm DL**에서 후에 파일을 로드하였을 때, **Screen Stretch** 창은 파일이 저장될 때 동일한 디스플레이 외관을 주는 상태로 리셋됩니다.

이미지를 선택하였다면, 아래 방법 중 하나의 스트레치 방법을 사용할 수 있습니다.



Manual Stretch

Minimum 항은 디스플레이상 흑색에 대응하여 이미지의 밝기 레벨을 설정합니다. **Maximum** 항은 화면상 백색(최대 밝기)에 대응하여 이미지의 밝기 레벨을 설정합니다.

Minimum과 **Maximum** 항에서 값을 직접 수정하는 것은 **Enter** 키나 **Update** 버튼을 클릭할 때에만 스트레치를 변경합니다. 이것은 스트레치 모드 콤보 박스를 **Manual**로 하기를 강제합니다.

background와 **range** 항을 조우할 수도 있습니다. **Background**(배경)는 **Minimum**과 동등한 것이고, **range**(범위)는 **Maximum**에서 **Minimum**을 뺀 것과 같습니다.



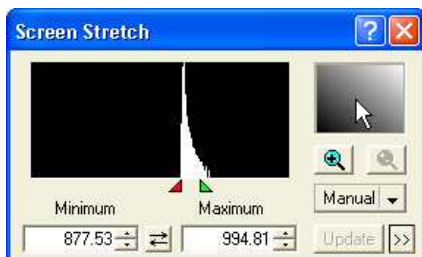
Automatic Stretch

Automatic stretch는 새로운 이미지를 위한 기본 동작입니다. 버튼식 드롭 메뉴(위 그림에서 Medium으로 설정)를 사용하여 스트레치 모드를 설정할 수 있습니다. 가용 설정은 다음과 같습니다.

- Low - 어두운 배경에 낮은 콘트라스트 설정.
- Medium - 어두운 배경에 배경에 중간 콘트라스트 설정.
- High - 어두운 배경에 배경에 높은 콘트라스트 설정.
- Moon - 어두운 배경에 높은 콘트라스트지만 약간 픽셀이 포화됨.
- Planet - 이미지 포화와 관계없이 최대의 콘트라스트
- Max Val - 가장 밝은 픽셀이 최대 밝기로, 흑색이 제로 레벨로 설정하기 위한 조정
- Range - 가장 밝은 픽셀을 최대 밝기로, 가장 어두운 픽셀을 흑색으로 조정.
- Manual - 사용자가 마우스, 히스토그램 또는 Minimum과 Maximum 항을 조정.

추가하여, 메뉴에는 **Ignore Hot Pixels** 명령이 있습니다. 이것을 체크하면, 인접 픽셀보다 훨씬 더 밝은 픽셀은 히스토그램 계산시 감소됩니다. 이것은 Low에서 Planet까지의 모드에서 희미한 대상의 가시성을 증가시킵니다.

스트레치 모드는, 이미지를 우클릭할 때 나타나는 이미지 컨텍스트 메뉴를 통해서도 설정될 수 있음을 기억하세요.



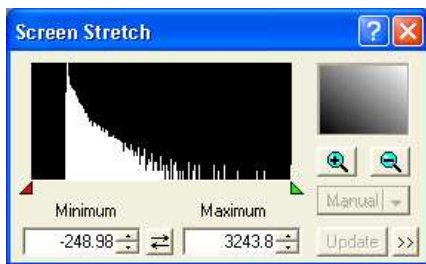
Quick Stretch

Quick Stretch 박스는 Screen Stretch 창의 우상 코너에 위치합니다. Quick Stretch를 활성화하려면, 먼저 조정을 원하는 이미지를 선택하고 마우스로 그 위를 클릭합니다. Quick Stretch 박스위에 마우스 좌측 버튼을 누르고 있으면, 네방향 화살표 커서로 변경됩니다. 마우스를 이동시켜 스트레치를 아래와 같이 조정합니다.

- Up - increase brightness
- Down - decrease brightness
- Right - increase contrast
- Left - decrease contrast

단색 이미지는 조정에 따라 실시간으로 업데이트됩니다. 아주 크게 조정시는 커서를 가끔 해제하여 소프트웨어가 팔레트를 다시 최적화할 수 있게 합니다. 컬러 이미지는 크기에 따라 좀 더 천천히 업데이트됩니다.

Quick stretch는 또한 이미지 창과 미리보기 창에서 직접 수행할 수 있습니다. 조정을 원하는 이미지에 마우스 커서를 가리킵니다. Shift 키를 누르고 마우스 좌측 버튼을 누르고 있습니다. 스트레치를 제어하도록 마우스를 드래그합니다. 이것은 **Screen Stretch** 대화창을 사용하지 않고서도 스트레치를 조정할 수 있게 합니다.



Histogram

히스토그램은 그래프로, 이미지에서 다른 밝기 범위에 얼마나 많은 픽셀이 있는지를 보여줍니다. 이것은 창의 좌상에 크게 보이는 박스입니다.

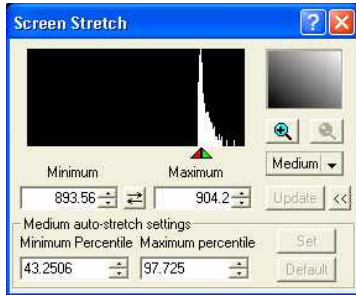
제로 포인트(흑색)는 좌측 사이드이고, 가장 밝은 픽셀은 우측 사이드에서 표현됩니다. 그래프에서 가장 높은 지점은 이미지에서 가장 일반적인 밝기 레벨에 해당합니다. (수직 스케일은 대수임을 유의)

히스토그램은 전시된 이미지에 대해 스트레치 조정을 편리하게 할 수 있게 합니다. 적색 기호는 흑색 레벨(**Minimum**)을 제어합니다. 적색 기호를 왼쪽으로 움직이면 이미지의 배경은 더 어두워집니다. 녹색 기호는 백색 레벨(**Maximum**)입니다. 녹색 기호를 왼쪽으로 움직이면 이미지의 대비가 증가하지만 이미지의 밝은 부분이 포화되는 경향이 있습니다. 두 기호가 가까이 붙어 있을 때 대비는 가장 높게 됩니다. 기호가 교차하면 이미지는 반전되어 네거티브 사진처럼 보입니다. 기호는 윈도우의 다른 컨트롤에 의해서 영향을 받지만, 마우스로도 움직일 수 있습니다.

마우스로 기호를 움직일 때 **Shift** 키를 누르고 있으면, 기호는 함께 같은 방향으로 동시에 움직입니다. 이것은 일정한 대비를 유지하면서 밝기를 조정할 수 있게 합니다. 유사하게, **CTRL** 키를 누르고 있을 때는 기호들이 반대 방향으로 움직입니다.

매뉴얼 스트레치 사용시 히스토그램을 확대할 수 있습니다. 녹색과 적색 기호를 조정하고  버튼을 클릭합니다. 히스토그램은 기호가 가장자리로 이동하도록 확대됩니다. 축소하려면  버튼을 클릭합니다.

기호를 서로 반전시켜 네거티브 이미지가 되게 하려면  버튼을 클릭합니다.



Automatic Stretch Setup

몇 개의 자동 스트레치 설정은 조정할 수 있습니다. Low, Medium과 High 모드는 설정될 수 있으며, Manual, Moon과 Planet은 그렇지 못합니다.

설정을 변경하기 위하여, 해당 스트레치 모드를 선택하고 >> 버튼을 클릭합니다. 대화박스가 확장되며 자동 스트레치 설정을 보여줍니다. << 버튼을 클릭하면 이 정보를 숨깁니다.

Minimum Percentile과 **Maximum Percentile**(백분율)은 조정할 수 있습니다. 이들은 해당하는 **Minimum**과 **Maximum** 픽셀값에 영향을 줍니다. 조정하려면, 스펀 콘트롤(상하 화살표)을 클릭하거나 새 값을 입력하고 **Set**를 클릭합니다. **Default**를 클릭하면 기본 설정으로 복원할 수 있습니다.

백분율 설정의 이해를 돕기 위해, **Minimum Percentile**을 10%로 설정했다면, 픽셀값의 10%가 적색 기호 아래에 있도록 스트레치가 조정되는 것입니다. (이 규약은 사용의 용이성을 위한 것입니다. 실제의 계산은 단순한 백분율이라기보다 더 정교한 알고리즘을 사용하여 수행됩니다.)

Information Window(정보 창)

정보창은 이미지의 선택영역에 대한 수치 정보를 표시합니다. 이 창은 **View** 메뉴의 **Information Window** 명령이나 **Toolbar**의  버튼을 사용하여 켜고 끌 수 있습니다. 창은 다른 명령에 의한 방해 없이 부동 툴박스로 열린 채 남아 있습니다.

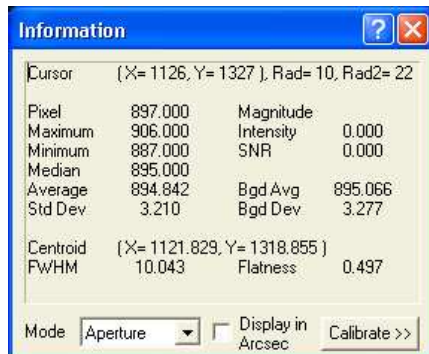
Information 창은 **Aperture**(구경), **Region**, **Area**와 **Astrometric**의 4개의 작동 모드를 가지고 있습니다. 또한 **Magnitude** 디스플레이가 있어 별의 정확한 광도를 보이도록 보정하는데 사용할 수 있습니다. **Area** 모드를 제외하고, 마우스 커서는, 정보 창이 활성화되어 있고, 마우스가 선택된 이미지나 미리보기 위에 있을 때, crosshair(십자선)과 bullseye(표적지형)로 변경됩니다. 원형 커서의 여러 요소의 크기는 마우스 우클릭 메뉴를 사용하여 변경할 수 있습니다.

특정 위치에 커서를 고정시키고 정보창이 고정되게 하려면 이미지상에서 더블 클릭합니다. 고정 이 되면 원형 키는 화살표 키(키보드)를 사용하여 이동시킬 수 있습니다. 그러면 정보 창의 상태 란

의 텍스트를 마우스와 **CTRL-C**를 사용하여 클립보드에 복사할 수 있습니다. (또는 status 지역에서 마우스를 우클릭하여 나오는 컨텍스트 메뉴에서 Copy를 선택합니다.) 정상 상태로 복원하려면 이미지 상에서 마우스를 클릭합니다.

백만을 초과하는 숫자는 과학적 표기법으로 표시됩니다.

Aperture



Aperture 모드는 마우스가 이미지 주변을 움직일 때 원형 커서 아래 영역의 통계를 보여줍니다. 현재 커서 위치와 내외 반경은 상부에 표시됩니다. 픽셀 값은 커서 바로 아래에 표시됩니다.

Maximum, Minimum, Median, Average와 **standard deviation (Std Dev)**의 측정은 구경(내부 원) 내에서만 만들어집니다.

다음 측정은 고리의 평균 값(중간과 외부 원의 사이)을 먼저 뺀 후, 구경 내에서 만들어집니다. : **stellar Magnitude** (as calibrated using the Calibrate button), **Intensity** (sum of all pixels within aperture less background), **signal-to-noise ratio (SNR)**. SNR은 픽셀 수의 제곱근을 곱한 배경의 표준편차의 강도의 비로 계산됩니다. 별을 측정할 때, SNR이 3이면 포착에 필요한 최소치로 간주됩니다.

다음 측정은 배경 고리(중간과 외부 원의 사이)만 사용하여 만들 수 있습니다. : **background average (Bgd Avg)**과 **background standard deviation (Bgd Dev)**.

Centroid(중심)은 내부 구경에서 계산됩니다. 이것은 별 이미지의 무게중심을 나타내며, 픽셀로 계산됩니다. **Full-width half maximum(FWHM)**도 또한 계산될 수 있습니다. 최대 강도의 1/2이 되는 별 이미지의 직경의 측정치입니다. 이것은 별을 가우시안 형태에 맞추어 계산됩니다. **Flatness** (평탄성)는 별 이미지가 둥근 정도를 나타냅니다. 평탄성이 0이면 완벽한 원이며, 평탄성이 0.1이면 별이 한 쪽이 다른 쪽 보다 10% 긴 것입니다.

Display in Arcsec가 체크되었다면, FWHM은 픽셀 대신에 arc-seconds로 표시됩니다. 아래의 Calibrate항에서는 arc-seconds 표시를 설정하는 방법을 서술합니다.

Photometry 기능은, Information 창에서 할 수 있는 것보다 더 정밀한 Magnitude 측정을 할 수 있게 함을 유의하세요. Photometry 기능은 더 복잡하고 정확한 배경 감산 연산을 수행하고 일부 픽셀을 사용합니다. 속도에 관심이 있으면 Information 창에서 간단한 계산을 수행합니다.

Region



Region 모드는 Aperture 모드의 단순화 버전으로, 컬러 이미지의 Red, Green, Blue 평면에 대한 분리된 정보를 제공합니다.

Pixel은 바로 커서 중심의 값입니다. 모든 다른 측정은 중앙 구경 내에서 계산됩니다. 여기에는 Minimum, Maximum, Median, Average, Std Dev (standard deviation), Centroid X, Centroid Y, full-width half maximum (FWHM)과 Flatness가 포함됩니다. 이 값에 대한 설명은 이전 항의 Aperture mode를 참조하세요.

Area



이 모드는 이미지의 사각형 영역에 대한 통계를 표시합니다. 기본값은 전체 이미지에 대한 데이터를 보여주지만, 마우스로 좌측 버튼을 누른 상태로 이미지를 드래그하여 선택할 수 있습니다. 이

에 따라 이미지에 사각형이 그려집니다. 통계 데이터는 이제 사각형 내부의 지역에 적용됩니다.

Tip: 사각형 박스를 드래그하려면 **ALT** 키를 누른 상태에서 합니다.

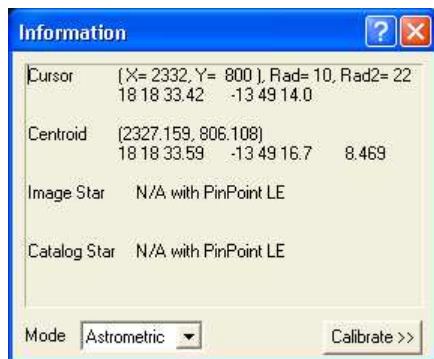
사각형 영역은 마우스로 이동하고 크기를 조정할 수 있음을 유의하세요. 마우스로 이미지의 중간 부분을 잡아 이동시키거나, 모서리를 잡아 크기를 조정합니다.

Area는 박스 모서리의 좌표를 표시하며, **Width x Height**로 표시됩니다. 박스의 **Diagonal size**가 표시되어 프레임의 거리를 측정할 수 있게 합니다. **Diagonal Orientation**은 화살표와 각도 수치로 도시합니다. 이것은 마우스로 드래그하는 방법을 나타냅니다. 천체 측정 프로그램을 사용한다면, **Position Angle (PA)**이 표시됩니다(진북을 기준으로). 박스에 포함된 총 **Number of Pixels**이 또한 표시됩니다.

Statistics는 박스 내부의 픽셀을 표시합니다. 사각형 지역의 모든 픽셀의, **Maximum** and **Minimum** 픽셀 값, **Average** 픽셀 값, standard deviation (**Std Dev**)와 Total입니다.

Display in Arcsec가 체크되었다면, **Diagonal Size**는 픽셀 대신에 arc-seconds로 표시됩니다. 아래의 **Calibrate**항에서는 arc-seconds 표시를 설정하는 방법을 서술합니다.

Astrometric



Astrometric 모드는 포함된 PinPoint LE (light edition) Engine을 사용하거나, 설치되었다면 천체판을 사용합니다. 이 강력한 분석 도구는 하늘에서 별의 위치의 매우 정밀한 측정에 사용될 수 있습니다. Astrometric 분석은 이미지에서 별을, 별 위치의 정확한 카탈로그에 일치하는지를 식별하는 것으로 작동합니다. 소프트웨어는 이미지에서 모든 대상의 정확한 위치를 계산할 수 있습니다. PinPoint 전체 판은 DC-3 Dreams에서 구매할 수 있으며, 추가적 기능을 제공하고, MPC 보고서에서 나오는 소행성과 초신성을 발견하는 도구를 가지고 있습니다. 추가 정보는 DC-3 Dreams <http://pinpoint.dc3.com>. 웹사이트를 방문해 보세요.

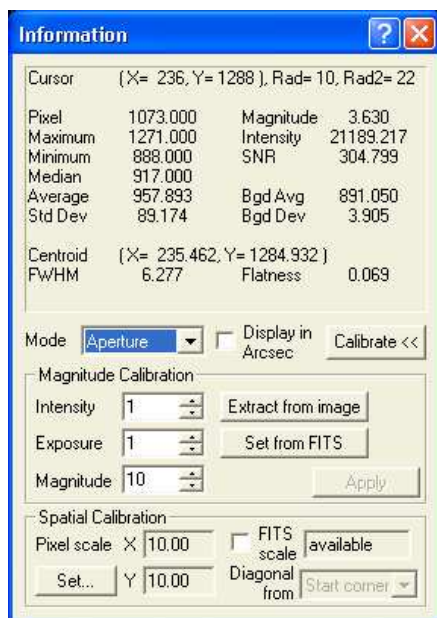
정보를 표시하려면, 이미지는 FITS 헤더에서 World Coordinate System (WCS) 항목을 가져야

할 필요가 있습니다. 이들은 PinPoint에 의한 이미지 분석시 자동으로 추가되지만, 물론 다른 소프트웨어에 의해 얻을 수도 있습니다.

Information 창은 **Astrometric** 모드에서 다음 정보를 보여줍니다. : 마우스 커서가 있는 픽셀의 적경과 적위에 따라 **Cursor X, Y** 픽셀 좌표와 고리 반경. 적경, 적위 모두에서 X, Y 좌표와 고리형 커서 아래의 별의 중심 ; 현재의 캘리브레이션을 사용하여 MaxIm DL에서 측정된 구경내의 별의 등급.

PinPoint **풀버전** 사용자는 열려 있는 이미지의 PinPoint 분석을 수행한 후에 추가 정보를 얻을 수 있습니다. **Image Star**는 PinPoint에 의해 결정된 구경(구경내에 한 개 이상의 별이 있다면 중앙에 가장 근접한) 내의 별의 등급과 위치를 제공합니다. **Catalog Star**는 분석시에 사용된 카탈로그에서 식별된 별의 정보를 제공합니다. 이것은 카탈로그에서 제공되는 별의 신원, 위치와 등급을 포함합니다. 카탈로그의 표와 이미지에서 포착된 이미지 별은, 고리형 커서로 이미지를 조사시에 **Image Star**와 **Catalog Star** 정보를 표시하는데 사용되지만, 이미지가 디스크에 저장될 때 기록되지 않습니다. 이 정보는 **PinPoint Astrometry**를 사용하여 이미지를 다시 풀지 않는다면 이미지가 로드될 때 사용할 수 없습니다.

Calibrate



Calibrate 버튼을 클릭하여 여러 가지 표시를 교정할 수 있습니다.

Magnitude Calibration은 Information 창에 표시되는 **Magnitude**를 설정합니다. 단신은 이미지에 사용된 **Exposure** 시간은 물론, 이미지상의 별의 **Intensity**와 알려진 **Magnitude**를 입력할 필요가 있습니다. 이 값을 알면, 등급 캘리브레이션은 같은 카메라로 찍은 어떤 이미지에서도 정확하게

됩니다(일부 카메라들은 이것에 영향을 줄 수 있는 복수의 모드를 가지고 있습니다).

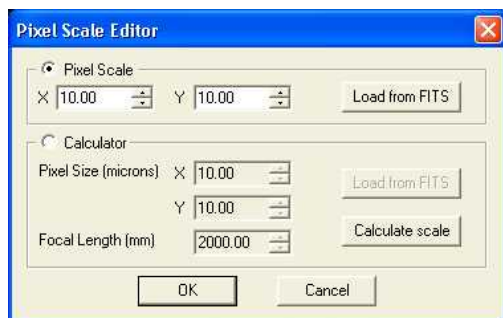
별의 등급은 다른 소스로부터 얻어져야 하지만, **Intensity**는 마우스를 사용하여 쉽게 입력할 수 있습니다. **Extract from image**를 클릭하고 마우스 커서를, 등급을 알고자 하는 이미지상의 별을 가리킵니다. 전체 별 이미지를 포함하는 구경을 조정합니다. 마우스를 클릭하면, 별의 intensity 값이 측정되고 입력됩니다.

Set from FITS 버튼을 클릭하여 **Exposure**를 설정합니다. 이미지의 FITS 헤더는 노출 정보(이미지를 MaxIm DL로 촬영했다면)를 포함하며, 이 정보는 자동으로 입력됩니다. 노출 정보는 측정된 강도를 계량하는데 사용되며, 다른 노출 시간으로 촬영한 이미지와 비교할 수 있습니다.

Photometry 기능은 Information 창에서 할 수 있는 것보다 더 정밀한 측정을 제공할 수 있음을 유의하세요. Photometry 기능은일부의 픽셀들을 사용하여 더 복잡하고 정밀한 배경 감산 계산을 수행합니다. 속도를 위하여 Information 창은 더 간단한 계산을 수행합니다.

Spatial Calibration 기능은 픽셀 단위를 arc-seconds로 변환하는데 사용됩니다. 두 개의 **Pixel Scale**이 픽셀당 arc-seconds로 표시됩니다. FITS scale이 체크되면, PinPoint나 다른 astrometric 분석 도구에 의해 FITS 헤더에 기록된 World Coordinate System (WCS) 정보에서 자동으로 설정됩니다. WCS가 없는 경우, 카메라 픽셀 크기와 망원경 초점거리에서(얻을 수 있는 경우) pixel scale은 자동으로 계산됩니다. 정보 유형이 존재하지 않는 경우, **FITS scale**의 우측에 있는 작은 상태 항에 not available이 표시되며, 가장 최근의 pixel scales(아마도 다른 이미지에서)이 다시 사용됩니다.

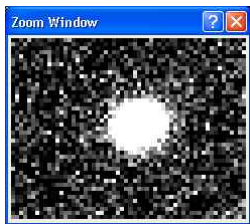
Pixel Scale 값은 **Set...** 버튼을 사용하여 설정할 수 있습니다. 그러면 **Pixel Scale Editor**가 표시됩니다.



픽셀 스케일이 이미 FITS 헤더에 있다면 **Pixel Scale**을 선택하고 **Load from FITS**를 클릭하기만 하면 됩니다. 또는, 이 모드의 X와 Y 항에 수동으로 값을 입력할 수도 있습니다. 스케일은 arc-seconds per pixel입니다.

또 다른 방법이 **Calculator**를 사용하는 것입니다. **Pixel Size (microns)**과 **Focal Length (mm)**를 입력하거나, FITS 헤더에서 직접 값을 추출하기 위해 **Calculator** 프레임 내에서 **Load from FITS** 버튼을 클릭합니다. **Camera Control** 창에서 지원되는 대부분의 카메라들은 이미지를 촬영시 자동으로 픽셀 크기를 제공하며, 망원경 초점거리는 **Settings** 대화박스의 **Site and Optics** 탭에서 지정할 수 있습니다. 필요한 값은 망원경에서 수동으로 찾을 수 있기도 하고 또는 f/수를 구경에 곱하여 결정될 수 있습니다. **Calculate scale**을 클릭하면 픽셀 크기를 계산하고 표시합니다. **OK**를 클릭하면 창은 닫히고 **Information Window**의 값으로 돌아갑니다.

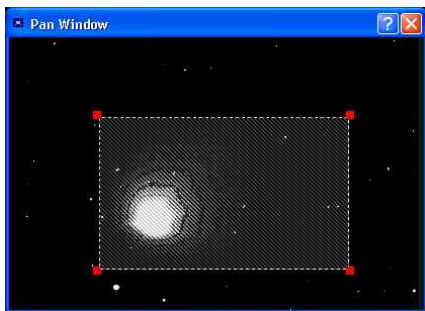
Zoom Window



Zoom Window는, 전체 이미지의 줌을 변경하지 않고 이미지의 일부분을 검사할 수 있게 하는 점검 도구입니다. 보고 싶은 이미지의 부분에 단순히 마우스를 가리키면 됩니다.

Pan Window

Pan Window는 현재 선택된 이미지의 전체적인 썸네일을 볼 수 있게 합니다. 화면에 보이는 이미지의 부분을 보여주도록 썸네일 지역은 강조됩니다. 사용자가 이리 저리 움직이는데 따라 강조된 지역은 따라갑니다.



또한 창에서 직접 팬과 줌을 조정할 수 있습니다. 패닝하려면, 마우스로 강조지역을 드래그합니다. 줌을 하려면, 마우스를 강조지역에 두면 4개의 적색 핸들이 나타납니다. 핸들을 드래그하면 해당 강조지역에 따라 이미지가 패닝과 줌이 됩니다.

FITS Header

FITS Header viewer/editor는 표준 및 사용자 FITS 헤더 키워드를 점검하고 수정할 수 있습니다.

Log Window

Log 창은 MaxIm DL로 수행한 모든 작업을 표시합니다. 같은 정보는 또한 하드디스크에 저장됩니다. 이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

Graph Window

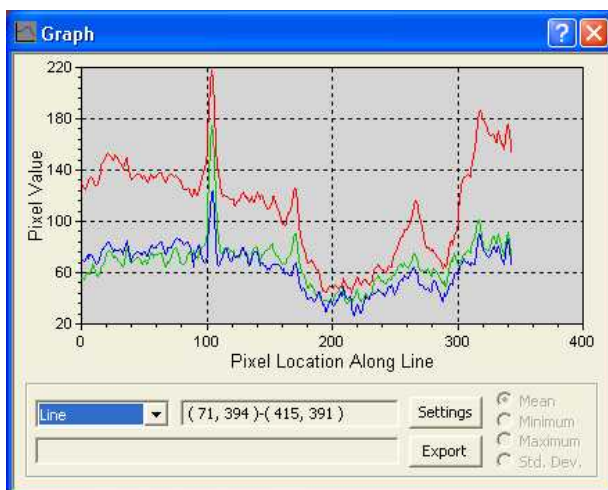
Graph 창은 7개의 기법 중의 하나를 사용하여 이미지에서 나온 데이터를 그래프로 표시합니다. 내용은 다음과 같습니다.

- Line
- Horizontal Line
- Vertical Line
- Horizontal Box
- Vertical Box
- Area
- Histogram
- Star Profile

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

윈도우는 보통 윈도우나 도구박스로 작동합니다. 열려 있으면, 모든 다른 프로그램 기능을 사용할 수 있고, 이미지 사이에서 단지 클릭하는 것만으로 변환할 수 있습니다. 또 라인 형태의 창은 마우스를 경계선을 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다. 한도 내에서, 그래프를 원하는대로 크거나 작게 만들 수 있습니다.

Note: 어떤 모드에서 Line Profile을 사용시는, 통상의 마우스 커서로 박스를 그리는 기능은 변경됩니다. 다른 기능을 사용시는 Line Profile 명령을 끄기 원할 수도 있습니다.

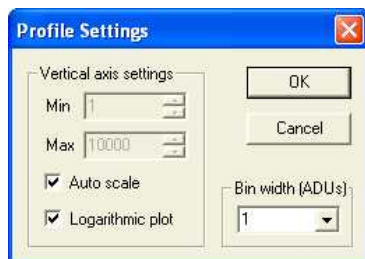


대부분의 그래프 모드에서, 마우스를 사용하여 이미지의 일부를 그래프화되게 선택할 수 있습니다. 시작점을 가리키고 마우스의 좌측 버튼을 누르고 있습니다. 마우스를 종점까지 드래그한 후 릴리즈합니다. 선택된 좌표는 창의 하단 부근의 상태창에 표시됩니다. 일부 모드는 드래그 작동 대신에 단일 클릭이 필요합니다.

이미지에 그려진 라인은 커서를 사용하여 이동하고 크기를 조정할 수 있습니다. 상자의 코너를 잡아 크기를 조정하거나 라인의 끝을 잡아 방향을 틀거나 길이를 변경합니다. 박스나 라인 전체를 코너나 끝 부분을 제외한 곳에 마우스를 잡아서 이동할 수도 있습니다.

그래프 선에 마우스를 가리키면, 수직 커서가 표시됩니다. 그래프의 그 지점에서 밝기 레벨은 해당 이미지 좌표와 함께 대화박스 하단에 표시됩니다. 틱 마크는 이미지 자체의 해당 위치에 표시됩니다.

Settings 버튼으로 수직축의 설정을 할 수 있습니다. **Auto Scale**(기본값)을 사용할 수 있고 **Min**과 **Max** 값을 확실히 입력할 수 있으며, 데이터를 대수적으로 구성하도록 지정할 수 있습니다. **Histogram** 모드에서 추가로 **Bin width (ADUs)** 컨트롤이 오른 쪽에 나타나며, 다음에 서술합니다.



Export 버튼은 스프레드시트와 같은 다른 응용프로그램에서 가져올 수 있는 comma separated variable (CSV) 파일을 저장할 수 있게 합니다. 내 보낸 파일의 각 행은 그래프의 단일 지점에 대한 데이터가 포함되고, 이것은 픽셀값에 뒤따르는 공간 좌표(X 또는 Y에 따른 픽셀 위치)이며 단색 이미지는 한 개의 수, 컬러 이미지는 적, 녹, 청순서로 3개의 값이 됩니다. 보내기한 **Area Plot**과 **Histogram** 데이터의 포맷은 약간 다르며 각 모드의 설명에서 서술합니다.

Graphing Modes

이 작업의 사용 모드는 다음과 같습니다.

Line

이것은 통상의 동작 모드입니다. 마우스 커서가 이미지를 드래그할 때, 시작점에서 끝 지점까지 선이 그려집니다. 그래프는 그 라인을 따르는 픽셀 값을 나타냅니다. 이 라인은 마우스로 이동하거나 크기를 조정할 수 있습니다.

Horizontal Line

이 모드에서, 이미지의 아무 곳이나 클릭하면 수평선이 이미지의 전체 폭까지 연장됩니다. 마우스를 드래그하면 라인을 위 아래로 이동합니다. Line 모드에서와 같이, 그래프는 그 라인을 따르는 픽셀 값을 표시합니다.

Vertical Line

이 모드에서, 이미지의 아무 곳이나 클릭하면 수직선이 이미지의 전체 높이까지 연장됩니다. 마우스를 드래그하면 라인을 좌우로 이동합니다. Line 모드에서와 같이, 그래프는 그 라인을 따르는 픽셀 값을 표시합니다.

Horizontal Box

마우스를 드래그하면 이미지에 박스가 그려집니다. 박스 내부의 값은 수직(행별로)으로 합성되고 결과는 박스를 수평으로 가로지르는 각 행으로 구성됩니다. 이 박스는 마우스를 사용하여 크기를 조정하고 드래그할 수 있습니다. Tip: 사각 박스를 드래그하려면, ALT 키를 누르고 있어야 합니다.

픽셀은 Mean (평균), Minimum, Maximum 이나 Std. Dev.(Standard Deviation) 중의 한 방법을 사용하여 합성됩니다.

Vertical Box

마우스를 드래그하면 이미지에 박스가 그려집니다. 박스 내부의 값은 수평(줄별로)으로 합성되고 결과는 박스를 수직으로 가로지르는 각 행으로 구성됩니다. 이 박스는 마우스를 사용하여 크기를 조정하고 드래그할 수 있습니다. Tip: 사각 박스를 드래그하려면, ALT 키를 누르고 있어야 합니다.

픽셀은 Mean (평균), Minimum, Maximum 이나 Std. Dev.(Standard Deviation) 중의 한 방법을 사용하여 합성됩니다.

Area Plot

Area Plot 모드로 작동시, 이미지의 일부가 3-D로 표시됩니다. 지역이 먼저 선택되어야 하고, 표시될 사각형 지역을 선택할 때까지 아무 것도 표시되지 않습니다. 지역을 선택하려면, 이미지상의 박스를 마우스로 드래그합니다. ALT 키를 누르고 있으면 사각형을 만들 수 있습니다.

Area Plot을 보내기 하면, 단색과 컬러 이미지에 따라 라인당 3개나 5개의 값을 포함하는 파일이 생성됩니다. 앞의 2개 값은 항상 정수로, 관심 지역의 픽셀의 X와 Y 좌표입니다. 나머지 값은 단색이나 3개의 컬러 채널(적, 녹, 청)에 대한 값입니다. 데이터 단계는 좌에서 우로, 위에서 아래로 가장 빠르게 변하는 X축과 같이 기록됩니다.

Histogram

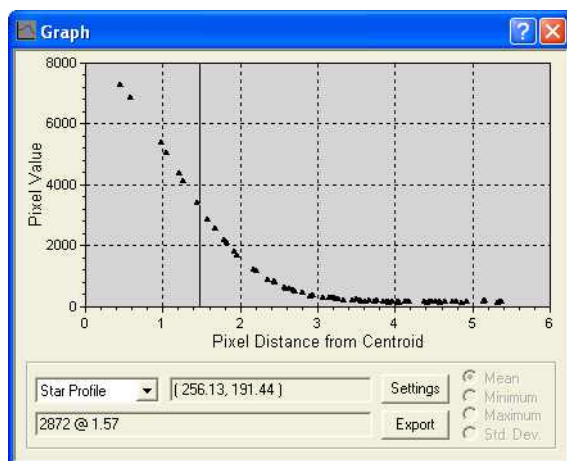
Histogram 모드는 사각형이 없으면, 이미지의 선택된 지역이나 전체 이미지에서 픽셀 강도의 분포를 구성합니다. 선택된 지역에서 가장 희미한 지역에서부터 가장 밝은 지역까지 강도의 범위는 **Settings** 대화창의 **Bin width (ADUs)** 컨트롤을 사용하여 균일한 크기의 bin들(별개의 레벨)로 나누어집니다. 수치 값을 입력하거나, 드롭목록에서 선택할 수 있고 또 **Maxlm DL**이 결정한 적절한 값인 **Auto**를 선택할 수 있습니다. **Auto**는, 이미지 데이터가 정수 값이어서 그래프에서 규칙적인 갭이 발생하기 때문에 1.0 ADU보다 작은 폭을 절대로 설정할 수 없지만, 우수리가 있는 값을 정확히 입력할 수 있습니다. 필요한 Bins의 수는 **Bin width**에 반비례하고, 두 수량은 마우스가 그래프상에 있지 않을 때, **Line Profile** 창의 아래 부근의 박스에 표시됩니다.

Bins의 수가 그래프 폭의 1/3보다 작을 때, 히스토그램은 전통적인 계단식 형식으로 그려집니다. Bins의 수가 이것보다 크면, bin당 단 한 개(X, Y) 지점만 구성되어, 그래프는 보통 톱니형으로 보입니다. 히스토그램은 통상 **Logarithmic plot** 모드로 그려집니다.

보내기한 히스토그램은 각 bin당 매핑되어야 할 가장 작은 강도를 포함하는 한 선을 가집니다. 각 평면에 실제로 여기에 떨어져야 할 픽셀 수가 뒤따릅니다.

Star Profile

Star Profile 모드에서는, 이미지 아무 곳에서 별을 클릭해야 합니다. 그 별의 중심이 먼저 계산됩니다. 그 다음 각 인접 픽셀로 방사상으로 거리가 측정되고, 그 픽셀 값은 중심에서 떨어진 거리에 대해 도시됩니다.



Batch Process

Batch Process 도구는 Maxlm DL 응용프로그램에서 제공하는 메뉴를 순차적으로 기록하는 명령으로 사용되며, 때로는 macros(대량)로 불리며, 편집하고 재생할 수 있습니다. 대화형 명령에서, 이것은 제어 변수와 값의 완전한 세트를 얻기 위해 대화박스를 호출한 것으로, 명령이 기록된 동시에 모두 순차적으로 저장됩니다. 같은 명령은 단일 순서에서, 매번 다른 제어 변수들로 한 번 이상 사용될 수 있습니다. 대체적으로 명령(들)은 사용자 상호작용을 필요로 하는 것을 표시할 수 있습니다.

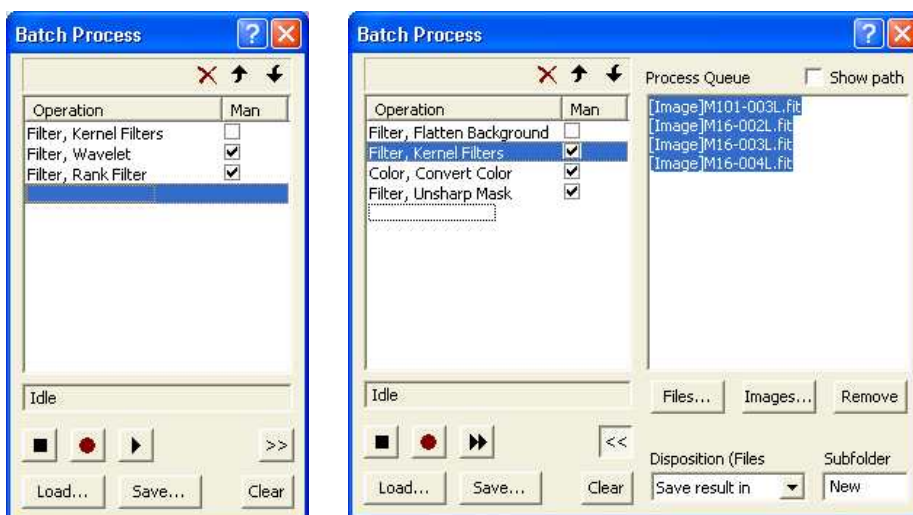
다. 재생시, 절차는 기록 값이 사전 설정된 여러 가지 컨트롤을 가진 명령 대화창을 엽니다. 그러나 일시 중지하고 설정을 변경할 수 있습니다. 사용자는 필요에 따라 보통 방법으로 작업을 미리보기 할 수 있고 대화창을 취소할 수 있지만, 나머지 절차는 정상적으로 계속됩니다.

Batch sequences는 비슷한 이미지의 묶음을 같은 처리 작업의 수행이 필요할 때, 아마도 가장 유용합니다. 사용자는 한 이미지에서 수행한 처리 단계로 작업하는 절차를 기록하고 다른 것이나 개별적 또는 그 이상의 그룹을 처리하도록 재생할 수 있습니다. 나중에 사용하기 위해 시퀀스를 디스크에 저장할 수 있습니다.

스크립팅과 비교하여 시퀀스의 주요 장점은 제작의 용이성입니다. 프로그램 지식이 요구되지 않으며, 그때그때 작업에 대한 절차 설정이 빠릅니다. 추가하여, 시퀀스 메카니즘이 처리의 미세 조정의 작업자 개입을 쉽게 할 수 있게 합니다. 주된 단점은 스크립트보다 시행이 더 느리며, 또한 만약과 루프와 같은 상황 구조가 제공되지 않아서 융통성이 부족합니다. 또 MaxIm DL의 초점이 창 변환(F6, Alt+F6), 생성(예, New와 Duplicate)과 삭제(Close)시 원하는 도큐먼트로 가는 것을 확인하기 어려울 수 있습니다. 이러한 작업은 기록될 수 있지만 주의가 권고됩니다.

시퀀스를 사용시, 각 명령은 MaxIm DL에 의해 아직 개별적으로 취급됨을 기억하세요. 특히, 마지막 명령이 시행되었을 때만 전체 시퀀스의 영향을 Undo할 수 없습니다. 이러한 이유로, 시퀀스에 따라 이미지를 처리하기 전에 이미지를 저장하는 것을 고려해야 하며, 시퀀스에 따라 Save와 Save All 작업을 기록하는 것을 패해야 합니다. 이것은 필요시 원본 이미지로 돌아갈 수 있게 합니다. Save As는 대상 파일 이름을 지정할 수 있게 일시 중지되기 때문에 보다 안전하지만, 가치 있는 데이터를 덮어쓰기하는 것을 피할 책임이 있습니다.

또한 디스크상의 파일에 적용하려는 의도의 시퀀스에서 Open이나 Save 명령을 포함해서는 안되는 점을 유의하세요. MaxIm DL은 처리 준비가 되었을 때, 자동으로 각 파일을 열고 시퀀스의 마지막 단계를 거친 후 저장하고 닫습니다.



처음 열 때, Batch Process 창은 좌측과 같은 간결한 형태가 됩니다. Operation 목록은 처음에 비어 있습니다. Operation 목록 위에는, 삭제하거나 실제 시퀀스의 순서를 변경할 때 사용하는 작은 툴바가 있고, 그 아래에 상태 메시지 구역과 기록, 재생, 시퀀스 관리를 제어하고, 그리고 창을 우측으로 확장시키는 버튼들이 있습니다. 이 항의 컨트롤들은 아래에 서술합니다.

시퀀스의 기록을 시작하려면, Record 버튼  을 클릭합니다. 적색 원은 더 밝은 컬러로 켜지고, 상태줄은 Idle(대기)에서 Recording으로 변합니다. 이제 원하는 명령을 수행합니다. MaxIm DL 프로그램 메뉴에서 보이는 명령만 기록될 수 있습니다. 작업은 Camera Control이나 View 메뉴에서 이름이 붙은 다른 모델리스 도구창의 버튼을 사용하여 시작됩니다. 각 명령이 완료되면, **Operations** 목록의 끝에 이름이 추가됩니다. (명령 대화창을 취소하였다면 명령은 추가되지 않습니다.) 목록에서 새 명령의 오른 쪽에 **Manual** 체크박스는 재생중의 명령의 처분을 지시합니다. 체크 되면, 재생은 명령 설정을 수정하도록 일시 중지됩니다. 일부 명령은 사용자와 상호작용이 없거나 대체적으로 항상 사용자의 개입을 필요로 합니다. 이 경우 체크박스가 회색이고 처분은 변경될 수 없습니다. 일부 명령은 단순히 기록될 수 없습니다. 이 경우 어쨌든 명령을 수행할 것인지를 묻는 메시지를 받습니다.

실수로 잘못된 명령을 기록할 경우, **Operations** 목록에서 그것을 선택하여 Delete  버튼을 누릅니다. 이것은 이미지에 미친 영향을 되돌리지는 않습니다. 그래서 **Undo**가 필요할 수도 있습니다. 그렇다면 목록에서 Undo 진입을 취소하는 것도 잊지 마세요. 목록에 기록된 명령을, 선택후 Move Up  이나 Move Down  버튼을 클릭하여 재배치 할 수 있습니다. 시퀀스 편집은 기록이 중지된 후 또한 수행할 수 있습니다.

Batch Process 창은 기록중에는 닫을 수 없는 점을 유의하세요.

시퀀스를 완료하면, 두 번째 Record를 클릭하거나 Stop  을 클릭합니다. 다시 Record를 클릭하면 언제라도 기록을 재개할 수 있습니다. 이것은 이전에 기록된 명령을 지우지 않습니다.

단일 이미지의 시퀀스를 재생하려면, 이미지나 탭(보이는 경우)을 클릭하여 선택하고, Play 버튼을 클릭합니다. 상태줄은 처리되는 이미지의 이름을 표시하며, 재생은 시퀀스의 첫 째 명령에서 시작하여 정상적으로 끝까지 자동으로 진행됩니다. 재생중, 현재 실행되고 있는 명령이 **Operations** 목록에서 강조됩니다. **Manual** 명령에 조우시, 재생은 일시 중지하고 명령의 대화 박스가 열리고 명령 설정을 수정할 수 있게 하며, **OK**를 클릭시 계속 진행하게 됩니다. 처리중에 명령을 **Cancel**하거나 기타 오류가 발생하면, 시퀀스는 나머지 시퀀스를 계속 실행할지는 묻는 메시지를 표시하며, **Yes**를 클릭시 계속하고, **No**를 클릭시 시퀀스를 취소합니다. 또한 **Stop** 버튼을 클릭하여 시퀀스 재생을 중지할 수 있습니다. 중지 시점에서 시퀀스를 다시 계속할 수는 없습니다. (물론 처리된 명령을 삭제하여 시퀀스를 수정할 수 있습니다.) 일부 명령은 수동으로 처리할 때보다 순서가 약간 다

르게 작동함을 유의하세요. 예를 들어 **Crop**은 기록된 사각형 위치와 크기의 면에서 이미지에서 드래그 사각형 표시를 무시합니다.

파일 그룹과/또는 열려 있는 이미지들의 시퀀스를 재생하려면, >> 버튼을 클릭하여 Batch Process 창을 확장합니다. 디스크에서 파일을 처리하려는 경우, **Files...**을 클릭하여, 선택기 대화박스가 표시되게 하여 원하는 파일을 검색하여 선택합니다. **OK**를 클릭시 이들은 **Process Queue**에 추가됩니다. (각 파일은 시퀀스가 실행될 때 자동으로 전원을 켜고 열림을 상기하고, **Open**이나 **Save** 명령을 추가하지 않습니다.) 아마도 다른 폴더에서 추가 파일 대기 행렬에 넣는 과정을 반복할 수 있지만, 특정 파일을 한 번 이상 추가할 수는 없습니다. 이미 열려 있는 이미지들을 처리하기 원한다면, **Images...** 버튼을 클릭하고 표시된 **Select Images** 대화박스에서 원하는 이미지들을 선택합니다. 이것은 복수 선택 목록 박스입니다. 단일 이미지를 선택하려면 클릭하고, **Control-click**은 추가 이미지를 선택하거나 이미 선택된 이미지의 선택을 취소하고, **Shift-click**은 이전에 **single-**또는 **control-click**한 것에서부터 범위를 확장하는 선택입니다. 전체 목록을 선택하려면, 첫 째 항목에서 한 번 클릭하고, 필요시 아래까지 스크롤하여, 마지막 항목에서 **shift-click**합니다.

Show path가 체크되었는지에 따라서, 전자의 폴더 경로 또는 후자의 앞에서 나타나는 [Image] 태그의 존재에 의하여, **Process Queue**의 이미지들에서 파일을 구분할 수 있습니다. 큐에서 항목을 삭제하려면, 단순히 그것을 선택하고 **Remove**를 클릭합니다.

Files를 처리할 때, 결과 파일의 저장 방법을 설명하는 **Disposition** 옵션을 선택합니다. 원래 또는 결과 파일을 새 이름으로 붙이려면 **Rename original**이나 **Rename result**를 지정할 수 있고, **Save result in**은 로드된 디렉토리에서 서브폴더로 결과를 저장할 수 있게 하며, **Overwrite original**은 원본을 대체합니다. 이 마지막 옵션을 사용시 이미지를 확실히 백업하세요!

이름을 바꿀 것을 지정하였다면, 새 이름은 파일 이름의 파일 확장자 바로 앞에 줄표 다음에 **Add Suffix**(접미어 추가)에서 지정된 단어가 삽입되어 생성됩니다. 예를 들면, C:\Images\M13.fit는 **Rename original**에서 C:\Images\M13-orig.fit로, **Rename result**에서 결과 이미지는 C:\Images\M13-new와 같이 저장됩니다. 접미어는 기간을 포함할 경우, 기존 확장자를 함께 대체합니다. 당신이 결과를 **Subfolder**에 저장하도록 선택하였다면, 편집 박스에서 이름을 지정합니다. 서브폴더는 필요한 경우, 처리되는 파일이 포함된 각각 다른 디렉토리 아래에 자동으로 생성됩니다. 이름 변경과 저장은, 처리된 이미지가 저장되기 직전인, 시퀀스가 마지막에 도달했을 때만 일어납니다. 이미지가 저장될 수 없거나, 원래 이미지를 이름 변경을 할 수 없거나 파일의 이름이 이미 존재하는 경우를 포함하여, 팝업 경고창이 시퀀스를 중지 또는 계속할 수 있게 합니다. 저장되지 않은 결과 이미지는 열린 채로 있으며, 수동으로 저장할 수 있습니다. 이 중 어느 것도 **Process Queue**에 **Images**를 추가하도록 적용되지 않습니다. 이들은 시퀀스가 그렇게 하도록 명령을 명백히 포함한 경우에만 저장되며, 자동 이름 변경이나 저장은 절대 일어나지 않습니다.

처리될 **Images**와 **Files**을 선택하고, **Play Multiple**  버튼을 누릅니다. Queue의 각 항목은 처음 시작과 함께 순서대로 작동됩니다. 항목이 파일이면, 자동으로 새 창에 로드됩니다. 이미지인 경우는 창이 앞으로 나오게 됩니다. 전체 시퀀스가 그에 대하여 수행되면, 저장되고 닫히며(파일인 경우), **Process Queue**에서 항목은 회색으로 변하고 처리된 것을 표시하는 삼진아웃이 됩니다. 다음 항목은 같은 방법으로 철됩니다. 복수 이미지 시퀀스 재생 상태줄은 현재의 이미지의 이름은 물론 처리된 이미지의 총수와 큐 내의 이미지의 수를 표시합니다. 항목이 추가 또는 삭제되거나 **Play Multiple**을 누른 경우, **Process Queue**에서 삼진아웃되는 항목이 생기면 시퀀서가 그것들을 삭제할 것인지 처리를 위해 다시 사용할 것인지를 묻습니다. 파일을 재처리할 경우, 원본인지 이미 처리된 것인지 그 상태를 확실히 알고 있어야 합니다. 또한 특히 **Renaming**이 **Original**로 설정된 경우, 접미어를 매번 변경하는 것이 좋습니다.

시퀀스를 지우려면 **Clear**를 클릭합니다. 전형적으로 새로운 시퀀스를 기록하기 전에 이것을 사용합니다.

나중에 사용을 위하여 정차를 저장하려면, **Save...**를 클릭하고, **Select** 대화창에서 파일명을 입력 후 **OK**를 클릭합니다. 이와 같이, 디스크에서 로드하려면, **Load...**를 클릭하여 원하는 파일을 고릅니다. 파일 선택기는 배치 파일에서 사용된 최근의 디렉토리를 기억하지만, 필요시 다른 곳으로 변경할 수 있습니다.

Virtual Keypad

가상 키패드는 추가 조명이 없이 키보드를 볼 수 없는 어두운 밤에 편리합니다. 수치 값을 입력할 필요가 있을 때, 타이프하는 대신에 마우스로 숫자를 클릭할 수 있습니다. 여기에는 **OK** 키도 있고 부호(+/-) 변경, 백스페이스, 띄우기, 소수점도 있습니다.



이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

Night Vision

Night Vision을 선택하여 야간 영상 모드를 on/off합니다. 세 가지 나이트 비전 표시를 할 수 있으며, **File Settings** 대화박스의 **General** 탭에서 드롭다운 목록으로 선택합니다.

Red는 인간의 눈의 암적응을 유지하는데 도움이 되며, **Blue**는 CCD 카메라에서 가장 감도가 낮은 색이고, **Dim**은 컬러로 디스플레이 되지만 전체 강도는 정상 1/8로 감소시킵니다.

- **Red** 모드에서 모든 메뉴, 대화 박스 등은 붉은 색으로 바뀝니다. 단색 이미지는 적색으로 표시되지만 컬러 이미지는 자체의 정상 색으로 표시됩니다. 이것은 사용자가 전체화면을 정상 컬러로 전환하지 않고도 컬러 이미지를 점검할 수 있게 합니다. 적색 빛은 암순응 시각 시스템(간상 세포)의 시각 자주색 감광 색소를 파괴하지 않기 때문에 인간의 눈의 암적응을 유지하는데 도움이 됩니다.

- **Blue** 모드에서 모든 메뉴, 대화 박스와 단색 이미지는 청색으로 보입니다. 전과 같이 컬러 이미지는 정상 컬러로 표시됩니다. 청색 모드는 이 영역이 가장 CCD 카메라에서 감도가 낮기 때문에, CCD 카메라의 촬영시 유용합니다.

- **Dim** 모드에서는, 모든 메뉴, 대화박스와 이미지(단색과 컬러 전부)를 정상 밝기의 약 1/8로 표시하여, 관측소의 외부 조명 상황을 감소시킵니다.

아이콘과 툴바 버튼은 야간 시각 모드에 의해 영향을 받지 않습니다. MaxIm DL의 툴바가 거슬릴 정도로 밝다면, 구제책으로 그것을 끄는 것입니다. XP 스킨에서 초래되는 밝은 외곽선을 제거하도록 Windows Classic 데스크탑 스타일의 사용을 권장합니다.

이 기능은 시스템 컬러를 변경하기 때문에, 다른 응용프로그램들은 어느 정도 영향을 받습니다. (프로그램 창의 항목이 바뀔 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.) 개별 컬러의 밝기는 현재의 데스크탑 기획에서 컬러의 밝기에 근거하여 선택됩니다. 따라서 Night Vision 모드의 시각 전에 데스크탑 기획의 변경이 여러 가지 화면 구성의 밝기에 영향을 미칩니다.

MaxIm DL을 끄면 야간 시각 모드는 자동으로 꺼집니다.

컴퓨터 화면에 적색 야간 시각 모드를 사용하는 것보다 화면 위에 적색 필터를 사용하는 것이 추천됨을 유의하세요. 대부분의 디스플레이들, 특히 LCD 디스플레이는 여전히 스펙트럼의 적색 지역 외측의 많은 양의 빛을 생산하고 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Toolbars

MaxIm DL은 MaxIm DL 응용 프로그램 메뉴에 거의 모든 명령에 신속히 액세스할 수 있는 사각형 배열의 버튼과 8개의 사용자 지정 툴바를 가지고 있습니다. 각 툴바는 화면상 아무 곳이나 띄울 수 있고, 주 프로그램 창의 네 가장자리 한 곳에 고정시킬 수 있습니다. Toolbars는 독립적으로 숨기거나 보이게 할 수 있습니다. 정상 어플리케이션 메뉴에는 **File, Edit, View, Analyze, Process, Filter, Color**의 7개의 툴바가 있습니다. 또한 일반적으로 소프트웨어에 액세스할 수 있는 표준 툴바도 있습니다. 표준 툴바의 모든 버튼은 다른 7개 중의 하나에서 발견될 수도 있지만, 전

통의 이유로 가장 일반적이고 가장 윈도우 속성 기능에 따라 그룹화 되어 있습니다. 또한 다른 곳에는 없는 편리한 **zoom combo box**를 제공합니다.

툴바 버튼에 연관된 명령을 결정하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 먼저 단순히 마우스로 버튼을 가리키면, 잠시 후 명령의 이름을 가르쳐 주는 tooltip(도구 설명)이 표시됩니다. 또는 툴바 버튼 아이콘 대신이나 아래에 명령의 이름을 표시하는 툴바를 구성할 수 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 대화를 참조하세요.

툴바를 숨기거나 표시하려면, **View** 메뉴의 **Toolbars** 서브메뉴의 명령을 사용합니다. MaxIm DL 응용프로그램 주 창의 경계선 지역이나 배경을 단순히 우클릭하여 불러올 수도 있습니다. 고정된 툴바를 부동 툴바로 만들거나 반대로 하려면, 툴바 제목줄(보이면)이나 수평 툴바의 좌측 끝 또는 수직 툴바의 최상단, 버튼 그룹의 분리된 표시를 더블 클릭합니다. 또한 그러한 기준점을 사용하여 툴바를 화면상의 어느 위치에서 다른 위치로 드래그할 수 있습니다. 드래그 작업 중, 툴바의 그림자 외곽선의 위치와 방향은 툴바가 마우스를 릴리즈할 때 부동인지 고정되는지를 경고합니다. 도킹(고정)은 드래그 목적지가 응용프로그램 창의 가장자리 부근에 있을 때 정상적으로 일어나지만, 이것을 방지하려면 Ctrl 키를 누르고 있어야 합니다.

Note: 같은 줄에서 툴바를 좌측이나 우측으로 재배치하기 위하여 툴바를 드래그할 때는, 커서가 이웃의 수평 중간선 위에 있을 때 마우스를 릴리즈합니다. 커서가 현재 툴바의 중간 아래에 있을 때 마우스를 릴리즈하면, 툴바는 바로 아래의 새로운 줄에 삽입됩니다.

툴바가 띄워지면, 좌하나 우하의 코너를 드래그하여 크기를 조정할 수 있고, 따라서 툴바의 모양을 바꾸고 그 안에 버튼을 재배열할 수 있습니다.

Standard

Standard toolbar(표준 도구줄)의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다. 이들의 대부분은 표시와 같이 다른 툴바에서도 찾을 수 있음을 유의하세요.



Open - 파일 열기 (File toolbar에도 있음)



Save - 파일 저장. 처음 저장시는 Save As 대화창 작동 (File toolbar에도 있음)



Undo - 마지막 이미지 처리 작동 취소 (Edit toolbar에도 있음)



Redo - 마지막 처리 작동으로 복원 (Edit toolbar에도 있음)



Screen Stretch - Screen Stretch window on and off. (View toolbar에도 있음)



Information - information window on and off. (View toolbar에도 있음)



Camera Control Window - Camera Control window on and off. (View toolbar에도 있음)

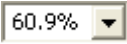
있음)

 Observatory Control Window - Observatory Control window on and off. (View toolbar에도 있음)

 FITS Header - FITS Header viewer/editor window on and off. (View toolbar에도 있음)

 Zoom In - 2배수로 확대, 1600%가 한계. (View toolbar에도 있음)

 Zoom Out - 2배수로 축소, 25%가 한계. (View toolbar에도 있음)

 Zoom - 6.25%에서 1600%까지 임의의 확대 수준 설정.

 Help - 상황에 맞는 도움말을 활성화합니다. 대화창의  버튼을 사용하여 개벽 대화 콘트롤에서 도움말을 얻을 수 있는 것을 유의하세요.

File

File toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

 New - 새 파일 생성

 Open - 파일 열기

 Read AVI - AVI 파일을 프레임으로 변환하여 열기 file.

 Close - 현재 선택된 창을 닫음

 Close All - 모든 이미지 창을 닫음

 Save - 파일 저장. 처음 저장시는 Save As 대화창 작동

 Save As - 이미지를 디스크에 저장, 대상 파일 이름을 항상 요구

 Save All - 수정된 모든 이미지를 저장, 필요시 파일명 요구.

 Write AVI - 이미지나 파일의 묶음을 AVI 파일로 저장

 Batch Save and Convert - 선택 이미지를 저장하거나 혹은 현존 파일을 새 포맷으로 변환

 Revert - 현재 선택된 윈도우의 가장 최근에 저장된 버전을 다시 로드.

 Page Setup - 인쇄를 위하여 종이 크기, 페이지 방향, 여백을 선택

 Print - 현재 선택된 이미지를 인쇄

 Settings - program look-and-feel, data format, default FITS keys, site location, telescope description, audible alarms 등을 구성

 Configurations - 소프트웨어 설정을 Save/Load

 Run Script - VBScript나 JScript로 쓰여진 절차를 시작.

Edit

Edit toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

 Undo - 마지막 이미지 처리 작동 취소

 Redo - 마지막 처리 작동으로 복원

 Copy - 현재 선택된 이미지를 클립보드에 복사

 Paste - 클립보드의 내용에서 새 이미지 생성

 Crop - 현재 선택된 이미지를 사용자 지정의 사각형으로 자르기

 Mosaic - 부분적으로 중첩되는 복수의 이미지를 한 장의 큰 이미지로 혼합

 Duplicate - 현재 선택된 이미지와 정확히 동일한 새 이미지 생성

 Annotate - 이미지에 선, 박스, 원, 문자 등을 주석달기

 Flip - 현재 선택된 이미지 상하를 반전

 Mirror - 현재 선택된 이미지 좌우를 반전

 Rotate left - 현재 선택된 이미지를 좌(반시계 방향)로 90° 회전

 Rotate right - 현재 선택된 이미지를 우(시계 방향)로 90° 회전

 Rotate 180° - 현재 선택된 이미지를 180° 회전.

 Rotate - 현재 선택된 이미지를 어느 방향으로 지정한 양만큼 회전

 Edit Pixels - "draw" on the currently-selected image, setting pixels to specified values.

 Copy Region - 한 이미지에서 원형으로 지정된 지역을 다른 이미지로 복사.

 Bin 2x2 - 2x2 blocks의 평균 픽셀로 이미지 크기를 축소.

 Bin 3x3 - 3x3 blocks의 평균 픽셀로 이미지 크기를 축소.

 Deinterlace - 이미지를 홀수와 짝수 프레임으로 분리

View

View toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다. Standard toolbar에서 나오는 명령은 명령 이름 다음에 (standard)로 표시합니다.

-  Zoom - 지정된 줌 배율로 현재 선택된 이미지를 표시하기 위하여 Zoom 대화박스 호출
-  Zoom In (standard) - 2배수로 확대, 1600%가 한계
-  Zoom Out (standard) - 2배수로 축소, 25%가 한계
-  Full Screen - 현재 선택된 이미지를 윈도우 프레임, 메뉴 등이 없이 전체 화면에 표시
-  Camera Control Window (standard) - Camera Control 창을 on/off.
-  Observatory Control Window (standard) - Observatory Control Window를 on/off.
-  Screen Stretch (standard) - Screen Stretch window를 on/off.
-  Information (standard) - information window on/off.
-  Zoom Window - Zoom Window inspection tool on/off.
-  Pan Window - Pan Window inspection tool on/off.
-  FITS Header (standard) - FITS Header viewer/editor window on/off
-  Log Window - Log Window on/off.
-  Graph Window - Graph Window inspection tool window on/off.
-  Batch Process Window - Batch Process (macro record/playback control) window on/off.
-  Virtual Keypad - Virtual Keypad tool on/off.
-  Night Vision - Night Vision (적색 화면 표시)mode on/off.
-  Animate - 단일 창에 이미지를 순차적으로 표시, 자동 진행 또는 수동으로 앞뒤로 제어
-  Equalize Screen Stretch - 현재 선택된 것에 맞추어, 모든 기타 이미지의 스크린 스트레치를 조정

Analyze

Analyze toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

-  PinPoint Astrometry - solve the currently-selected image for astrometric star positions.
-  Photometry - extract accurate brightness measurements from a set of images.
-  Open Photometry File - display light curves of data saved during previous photometry sessions.

Process

Process toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

-  Calibrate - 현재 선택된 이미지를 보정. Set Calibration을 수동으로 활성화하지 않았다면 이전 설정 로드. 단색 이미지만 사용할 수 있습니다.
-  Calibrate All - 보정 데이터가 설정된 현재 열려있는 비보정 이미지를 모두 보정함.
-  Set Calibration - create, edit, delete calibration data 설정 등을 하기 위하여 Set Calibration 대화창 호출.
-  Align - 일련의 이미지를 정렬
-  Stack - 일련의 이미지를 단일 이미지로 정렬하고 합성.
-  Remove Bad Pixels - CCD 소자의 결함으로 인한 핫 픽셀과 데드 픽셀 대체.
-  Add Noise - 현재 선택된 이미지에 노이즈 추가.
-  Remove Bloom - 현재 선택된 이미지에서 밝은 별에 생기는 CCD bloom 제거.
-  Remove Pedestal - 현재 선택된 이미지에서 페디스탈 제거.
-  Resize - 현재 선택된 이미지의 가로세로비나 크기 변경.
-  Double Size - 현재 선택된 이미지의 크기를 두 배로 함.
-  Half Size - 현재 선택된 이미지에서 크기를 1/2로 축소.
-  Make Pixels Square - resample the currently-selected image so that the resulting pixels subtend the same angle horizontally and vertically.
-  Stretch - 이미지 버퍼를 영구적으로 스트레치하도록 Stretch 대화창 호출.
-  Histogram Specification - 히스토그램 기반 스트레치를 수행하기 위해 Histogram Specification 대화창을 호출.
-  Curves - perform a user-defined stretch specified by a tone curve.
-  Threshold - apply a threshold to either limit, or set to zero, pixels outside a specified range.
-  Pixel Math - add, subtract, multiply, or divide two images, take the minimum or maximum, or scale and offset a single image.

Filter

Filter toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

 Kernel Filters - 이미지를 sharpen(선명)이나 blur(흐림)하도록 Kernel Filter 명령을 호출

 FFT Filters - 이미지를 sharpen(선명)이나 blur(흐림)하도록 FFT Filter 명령 호출(Fast Fourier Transform filters)

 Unsharp Mask - 이미지를 선명하게 하도록 Unsharp Mask 명령 호출

 Digital Development - Digital Development Processing 명령 호출, 이미지 강조를 위해 사진 보정

 Rank Filter - 이미지의 구조를 향상시키도록 Rank 필터 처리 명령 호출

 Local-Adaptive Filter - Local Adaptive Filter 명령 호출, 대비가 낮은 지역에서만 디테일을 선명하게 하여 이미지의 질을 향상.

 Rotational Gradient - 이미지에서 방사형의 구조를 강조하는 Rotational Gradient 필터 적용.

 Wavelet - 이미지에 Wavelet 필터 적용.

 Deconvolve - sharpen an image by applying either Maximum Entropy or Richardson-Lucy deconvolution, mathematical techniques which undo the effect of systematic aberrations on an image..

 Photons Wizard - CCD 카메라의 게인을 결정하는데 도움이 되는 마법사 호출

 Flatten Background - remove a background that varies in brightness across the image by subtracting a two-dimensional polynomial fit to the background at user-specified points.

 Auto Flatten Background - automatically remove a background that varies in brightness across the image by subtracting a two-dimensional polynomial fit to the background at software-determined points.

 Auto Remove Gradient - 이미지에 있는 어떠한 배경 그래디언트를 자동으로 제거.

Color

Color toolbar의 명령은 아래와 같습니다. 아이콘을 클릭하면 추가 정보가 표시됩니다.

 Color Combine - invoke the Color Combine command, which combines RGB, LRGB, CMY, LCMY, or two-color image sets into a color image. Color Combine also handles tricolor images from the electronically tunable CRI filter, which are not true RGB images.

 Color Stack - 모노 이미지 그룹을 컬러 이미지가 되게 합성. Useful for generating

false-color images based on wavelengths of light invisible to the human eye.

 Split Tricolor - 컬러 이미지를 세 개의 새 이미지로 분리, 각각 컬러 평면(R,G,B) 중의 하나에 데이터를 포함.

 Convert to Mono - 세 컬러 평면을 평균하여 컬러 이미지를 단색으로 변환.

 Pseudo Color - invoke the Pseudo Color command, which assigns colors to different brightness levels.

 Convert Color - RAW 이미지를 컬러로 변환하도록 Convert Color 명령 호출.

 Color Balance - adjust the three planes of a color image for scaling and offset.

 White Balance - 이미지의 컬러 평면을 선택한 지역의 백색이 되도록 조정.

 Color Adjust - activates the Color Adjust command, which assists in color balance by showing how the image will look after various modifications.

 Remove Background Color - removes all color below a user-defined threshold level.

 Realign Planes - manually register the three planes of a color image with each other.

 Adjust Saturation - 컬러 이미지의 채도(컬러 순도) 조정

 Color Smoothing - activates the Color Smoothing command, which smoothes color information without affecting sharp luminance details.

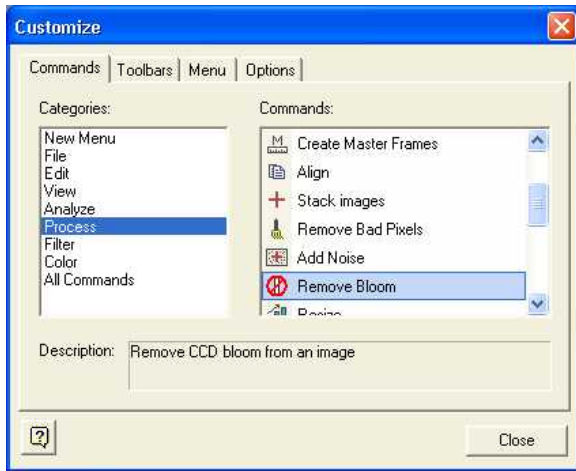
Customize

Customize(사용자 정의) 대화박스는 MaxIm DL의 메뉴와 툴바를 사용자 지정하는데 사용하는 4개의 탭을 가진 대화박스입니다. **View** 메뉴의 **Toolbars** 서브메뉴, 또는 MaxIm DL 프로그램 창에서 사용하지 않는 (이미지가 없는)곳에 마우스를 우클릭하여 표시되는 컨텍스트 메뉴에서 호출합니다. **Customize** 대화박스가 활성화되면, MaxIm DL은, Camera Control 창, Observatory Control 창과 현재 활성화된 대화박스와 관련된 작업은 영향을 받지 않지만 일반적으로 사용자 지정 명령에 입력한 것으로만 제한되는 특수한 사용자 정의 모드로 작동합니다.

Commands

Commands 탭은 MaxIm DL의 메뉴, 서브메뉴와 툴바에서 명령을 추가, 이동 또는 제거할 수 있습니다. 이 탭은 메뉴 헤더에 의해 Categories로 분류된 모든 사용자 지정 명령을 제공하며, 각 메뉴에서 사용자 정의 항목은 Commands 목록에 나타납니다. 특수 카테고리 New Menu에 대해, 이 목록은 New Menu 단일 항목을 포함합니다. MaxIm DL 응용프로그램 메뉴바, 서브메뉴에서 메뉴 드롭다운이나 툴바의 메뉴 버튼 형태로 새 메뉴 항목을 생성하는데 사용됩니다. 모든 Commands는 하나의 긴 목록에서 모든 사용자 정의 명령을 반복하는데 편리하고, 특정 명령이 어

디 있는지 정확히 기억할 수 없을 때에 유용합니다.



사용자 정의화 절차는 목표가 메뉴든지 툴바든지, 추가된 존재가 명령이나 새 메뉴이던 동일합니다.

1. **Commands**에서 추가를 원하는 항목이 보이도록 **Categories**에서 해당 항목을 선택합니다.
2. 좌측 마우스 버튼을 사용하여, **Commands** 목록에서 항목을 클릭하고 드래그하여 원하는 위치로 이동합니다. 드래그함에 따라, 마우스 커서의 화살표에 작은 회색 사각형이 첨부된 것이 보입니다.
3. 마우스 커서가 툴바 위에 있을 때, 두 개의 근접 버튼 사이에, 마우스를 릴리즈하면 새 항목이 위치할 장소를 나타내는, 굵은 흑색 1 빔 지시기가 나타납니다. 마우스 커서를 그 위에 둘 때 자동으로 열리는 메뉴와 수직으로 정렬된 툴바는 1 빔 지시기가 수평이 됩니다. 단순히 항목을 이동하려는 곳에 지시기가 위치하도록 마우스를 이동하고, 마우스 버튼을 릴리즈합니다.

한 툴바에서 다른 곳으로, 또는 같은 툴바에서 다른 위치로 버튼을 이동시키려면, 원래 위치에서 버튼을 클릭하고 드래그하여 원하는 곳으로 이동시킵니다. 이동이 성공적이면 다시 마우스 커서가 나타납니다. 그렇지만 현존 버튼이나 메뉴(**Customize** 대화박스의 **Commands** 목록의 하나와 반대가 되는)의 이동은 소스 툴바나 메뉴에서 그것을 삭제합니다. 항목을 삭제하는 또 다른 방법은 아래와 같이 우클릭 메뉴를 사용하는 것입니다.

툴바에서 버튼을 복사하려면, 같은 절차를 따르지만 **Ctrl** 키를 누르고 있어야 합니다. 이 경우 마우스 커서는, 이동보다 복사가 진행 중임을 표시하기 위해 박스 속에 +를 포함하게 됩니다.

메뉴 항목에서도 같은 절차가 사용되고, 마음대로 툴바와 메뉴 사이에서 명령을 이동하거나 복사할 수 있습니다.

버튼이나 메뉴 항목의 외형을 변경시, 그 위에서 우클릭하면, 팝업 메뉴가 나타납니다.

- **Reset to Default**는 원본 텍스트를 복원합니다.
- **Copy Button Image**는 아이콘을 클립보드에 복사합니다.
- **Delete**는 항목을 삭제합니다.
- **Button Appearance...**는 새로운 버튼 텍스트를 입력할 수 있게 합니다. 문자열의 앰퍼샌드 (and의 기호)는 단축키로 다으와 같은 문자를 표시합니다. 해당 항목을 선택하기 위해 ALT키와 함께 사용됩니다.
- **Image**는 아이콘 이미지를 표시하는 버튼을 설정합니다(메뉴 항목에서는 사용할 수 없음).
- **Text**는 텍스트만 표시하는 버튼을 설정합니다.
- **Image and Text**는 아이콘 이미지와 텍스트 모두를 표시하는 메뉴나 버튼을 설정합니다.
- **Start Group**은 버튼이나 메뉴 항목 앞에 구분기호를 삽입합니다.

Note: 컨텍스트(우클릭) 메뉴나 대화박스의 플라이아웃 메뉴(▶ 버튼을 클릭시 튀어 나오는 메뉴)는 사용자 정의를 할 수 없습니다.

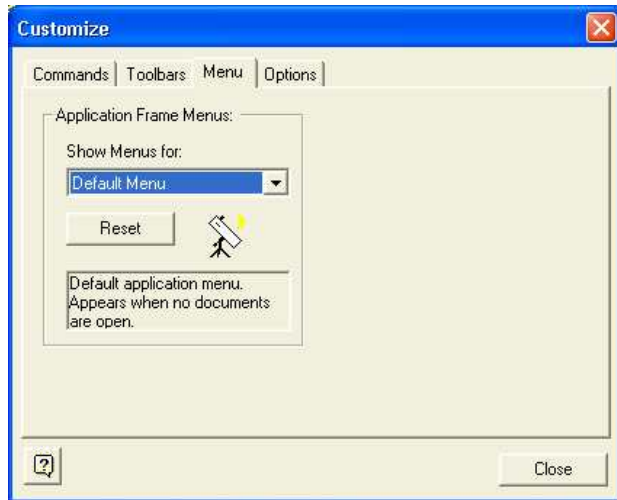
Toolbars

Toolbars 탭은 표시되는 8개의 MaxIm DL 툴바를 제어하는 또 다른 방법입니다. 단순히 특정 툴바의 항목을 체크하거나 체크를 없앱니다. 추가하여, Toolbars 목록의 특정 줄을 먼저 선택하고 **Show text labels**을 클릭하여, 특정 툴바에 있는 모든 툴바 버튼에 대해 텍스트 라벨을 표시할 수 있습니다.



이 탭은 또한, 수행된 어떤 사용자 지정을 취소하여, MaxIm DL의 메뉴와 툴바를 원래 구성으로 복원시키는데 사용할 수 있습니다. 바를 선택하고 **Reset**를 클릭합니다. 모든 툴바와 메뉴 바를 한꺼번에 모두 **Reset**할 수도 있습니다.

Menu

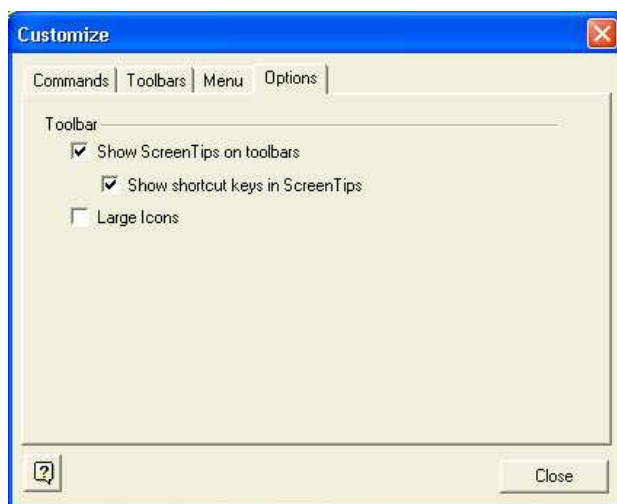


Menu 탭은 MaxIm DL 프로그램 메뉴를 원래 구성으로 재설정하는 또 다른 방법을 제공합니다. 단순히 **Reset**을 클릭하고, **Default Menu**를 리셋할지를 확인합니다. [**Show Menus**의 드롭다운은 후에 사용을 위해 보존되어 있습니다]

Options

Options 탭은 마우스를 툴바 버튼위에 잠시동안 머물면 표시되는 설명 태그인 툴팁의 표시와 툴바 아이콘이 표시되는 방법을 제어할 수 있게 합니다.

툴팁을 표시되게 하려면, **Show ScreenTips on toolbars**를 클릭합니다. 이 항목이 선택되면, **Show shortcut keys in ScreenTips**를 선택할 수도 있습니다. **Shortcut keys**(단축키)는 마우스를 사용하지 않고 해당 명령을 작동시키는 키 입력 조합입니다.

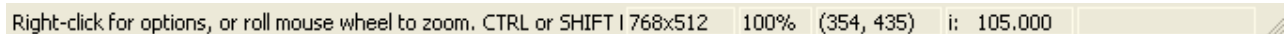


Large Icons를 클릭하면 툴바의 아이콘이 두 배로 커져 표시됩니다. 이것은 화면의 실제 공간을

더 사용하지만, 저광량 상태(혹은 모니터의 밝기를 줄인 상태)나 장갑이나 병어리 장갑을 꺼서 수동 작동이 잘 안되는 상태에서 프로그램 작동시 유용할 수 있습니다.

Status Bar

Status Bar 명령은 상태바를 on/off할 수 있게 합니다. 상태 바는, 현재 작동의 중간 정보, 현재 선택된 이미지의 크기, 줌 배율, 이미지상 마우스의 좌표, 커서 아래의 픽셀의 명도와 컬러 이미지에서 커서 아래의 픽셀의 적, 녹, 청 명도를 표시합니다.



Right-click for options, or roll mouse wheel to zoom. CTRL or SHIFT | 768x512 100% (354, 435) i: 105.000

Animate

이 명령은 두 이미지를 앞뒤로 왔다갔다하게 하거나 이미지 그룹을 애니메이션으로 만들 수 있습니다. 이 기능은 소행성이나 밝기가 변하는 대상(변광성, 신성, 초신성)과 같은 움직이는 태양계 대상을 포착하는데 종종 사용됩니다.

애니메이션을 만들기 전에, 모든 이미지가 같은 밝기와 대비를 갖도록 조정하기 위해 **Equalize Screen Stretch** 명령이 필요할 것입니다. **Equalize Screen Stretch** 명령은 애니메이션이 작동되는 동안 표시된 톨바가 나타나는 기간만큼 또한 사용될 수 있습니다. (**View** 메뉴 항목 자체는 애니메이션이 작동되는 동안 사용할 수 없습니다.)

Animate 명령은 이미지 선택, 이미지 정렬, 보기의 3단계 과정입니다.

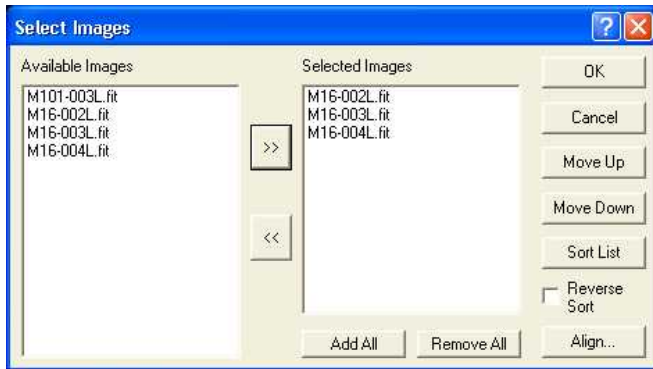
Select Images

이 명령이 활성화되면, **Select Images** 대화박스가 먼저 나타나며, 포함될 이미지를 선택할 수 있습니다. 좌측의 **Available Images** 목록에 마우스를 사용하여 하나 나 그 이상의 이미지들을 선택하고, >> button을 클릭하여 오른쪽의 **Selected Images** 항에 복사합니다. <<버튼을 클릭하여 우측에서 선택된 이미지를 삭제할 수 있습니다. **SHIFT-click** 사용시는 일정 범위까지의 이미지를 선택하며, **CTRL-click**은 개별 이미지를 선택하는 것을 유의하세요.

Add All 버튼은 **Available Images**의 모든 이미지를 **Selected Images** 목록에 추가하며, **Remove All** 버튼은 **Selected Images** 목록을 모두 삭제합니다.

두 개 이상의 이미지가 선택되었을 때, 순서가 중요할 것입니다. **Sort List** 버튼을 사용하면 이름에 따라 영문자로 정렬됩니다. 정렬 방향은 **Reverse Sort**가 체크되지 않았다면, 하향 증가식으로 정렬되고, 체크되면 하향 감소식으로 정렬됩니다.

개별 이미지는 목록에서 마우스로 선택하고 필요에 따라 **Move Up**이나 **Move Down** 버튼을 클릭하여 상하로 이동할 수도 있습니다.



이미지들이 이미 정렬이 되었다면, OK를 클릭하여 시청을 시작합니다. 이미지가 등록될 필요가 있으면 Align 버튼을 클릭합니다. 계속 진행하기 전에 최소 두 개의 이미지가 선택되어야 합니다.

Align Images

이 단계는 선택적입니다. 이미지가 등록되지 않았다면 이것을 사용할 필요가 있을 것입니다. 이전 단계에서 Align 버튼을 클릭하였다면, 특별 Align Image 버퍼에 Align Images 대화박스가 나타납니다. 이미지를 정렬하는 방법에 대한 자세한 설명은 Process 메뉴의 Align을 참조하세요.

이미지 정렬을 완료하면 자동으로 이미지 선택 단계로 돌아갑니다. OK를 클릭하여 Animate 대화박스로 이동합니다.

View Images

Select Images 대화박스에서 OK를 클릭하면, 작은 Animate 도구박스가 나타납니다. 이것이 보이면 애니메이션 중에 업데이트로 시간이 낭비되지 않게 하기 위하여 Information과 Screen Stretch 창이 사라집니다. MaxIm DL는 현재 디스플레이되는 이미지의 이름에 Animate란 접미사가 첨부된 이름의 임시 이미지 버퍼를 보여줍니다. 어느 이미지 버퍼에서와 같이 이것도 패닝과 줌이 가능합니다. Quick Stretch method (이미지상을 SHIFT-click, 버튼을 누르고 있으면서 드래그)를 사용하여 화면 연출을 조정할 수 있습니다. 이 작업을 하는 동안 애니메이션은 자동으로 일시 중지됩니다. Animate 버퍼 이미지를 퀵 스트레치할 때, 결과 화면 스트레치 설정은 이미지에 포함된 다른 이미지에 전달됩니다. 특정 이미지에 대하여 스트레치 설정을 조정할 필요가 있으면, 그 이미지를 클릭(혹은 이미지 탭, 있는 경우)하고 필요한 퀵 스트레치를 수행합니다. 이 경우 스트레치는 개별 이미지에 적용되며 자동으로 다른 이미지에 전달되지 않습니다.

맨 위의 버튼은 Close 버튼으로 애니메이션을 종료합니다. 그 아래에 속도 컨트롤이 있어, 다음 이미지가 표시되는 지연 시간을 초단위로 선택할 수 있습니다.

다음 4개의 버튼은 VCR이나 녹음기에서 보는 것과 비슷한 것입니다. 두 개의 깨진 화살표는 이미지 목록을 앞뒤로 한 단계씩 이동할 수 있게 합니다. 재생 버튼(화살표)은 정지 버튼(사각형)은

정지시킵니다.



왼쪽 하단의  버튼을 누르면 루프 재생으로, 마지막 이미지가 표시된 후 첫 번째 이미지로 돌아가는 반복 재생입니다. 이것이 체크되지 않으면, 마지막 이미지가 표시된 후 애니메이션이 정지합니다. 루핑은 앞뒤로 이동 버튼의 작동에는 전혀 영향을 미치지 않습니다.

우하의 projector 버튼  은 애니메이션을 닫고, 애니메이션 된 이미지들이 들어있는 프레임 목록으로 Write AVI 대화박스를 엽니다. 프레임 속도는 선택된 애니메이션 간격에 가장 가까운 가용 AVI 프레임 속도로 초기화됩니다. 비디오 파일을 생성하기 전에 프레임을 추가하거나 삭제하고 설정을 변경할 수 있습니다. Animate 명령이 다시 활성화되지 못하고 필요한 이미지를 재선택하면 Animation 대화박스로 되돌아 올 수 없음을 유의하세요.

Update Info 체크박스는 **Line Profile**, **Information**, **FITS Header**와 **Zoom** 창의 업데이트를 on/off합니다. 업데이트를 해제하면 큰 이미지들에서 더 빠른 애니메이션 속도를 제공할 수 있습니다.

Equalize Screen Stretch

이 명령은 모든 이미지의 화면 스트레치를 밝기와 대비가 동일하도록 조정합니다. 이것은 이미지가 깜박일 때 매우 유용합니다. 이러한 명령의 최종 결과가 입력 이미지의 렌더링에 의존하지 않더라도, **Align**, **Combine**과 **Mosaic** 명령의 수동 작동은 또한 완화됩니다.

현재 선택된 이미지에 대한 **Screen Stretch** 창의 **Minimum**과 **Maximum** 설정은, 원본과 대상 사이의 배경과 다이내믹 레인지의 차이를 조정한 후, 열려 있는 모든 다른 이미지들에 적용됩니다. 이 과정은 각 이미지에서 밝고, 중간, 어두운 픽셀들의 분포의 전체적인 유사성에 달려 있으며, 히스토그램 모양이 크게 다를 경우는 적절한 결과를 얻을 수 없을 수도 있습니다.

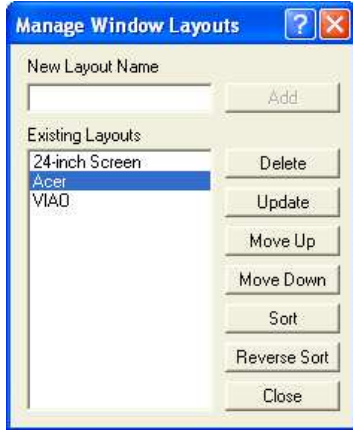
Layout(배치)

Layout 서브메뉴는 Observatory Control과 Camera Control windows, Information, Screen Stretch 등과 같은 여러 가지 콘트롤 패널의 위치를 재구성할 수 있게 합니다. 이것은 원격 데스크탑을 사용할 때 자주 일어나는, 컴퓨터 화면 크기가 자주 변경되는 경우 매우 유용한 모든 그러한

도구들의 화면상 위치를 신속하게 재구성할 수 있게 합니다.

레이아웃을 생성한 경우 하위메뉴에서 이것을 선택할 수 있습니다.

레이아웃을 생성, 업데이트 또는 삭제하려면 **Manage Layouts**를 선택합니다.



새 레이아웃을 생성하려면, **New Layout Name**을 입력하고 **Add**를 클릭합니다. 모든 컨트롤 패널의 현재 위치가 저장됩니다.

현존 레이아웃을 삭제하려면, **Existing Layouts** 아래의 원하는 항목을 선택하고 **Delete**를 클릭합니다.

현재의 화면 위치를 반영하여 기존 레이아웃을 수정하려면, **Existing Layouts** 아래 원하는 항목을 선택하고 **Update**를 클릭합니다.

메뉴에 표시되는 목록을 재배치하려면, 항목을 선택하고 필요에 따라 **Move Up** 또는 **Move Down**을 클릭합니다. 알파벳 숫자형식으로 정렬하려면 **Sort**나 **Reverse Sort** 버튼을 누릅니다.

완료되면 **Close**를 클릭합니다.

Image Window Context (Right-click) Menu

이미지 창의 아무 곳에서 마우스를 우클릭하면 팝업 메뉴(컨텍스트 메뉴로 불림)가 나타납니다. 이 메뉴의 항목은 MaxIm DL 명령이 현재 수행되었는지와 이미지에서 클릭한 곳에 따라 변합니다.

이 메뉴는 마우스와 키보드 작동으로 묘사되는 원형 커서를 조종하고, 이미지가 표시되는 방법을 구성하고 장착된 망원경이 지향하는 곳을 미세 조정하는 명령을 포함합니다. 현재의 활동에 적합한 다른 기능도 포함됩니다. 이런 종류의 컨텍스트 메뉴 항목은 배치된 MaxIm DL 명령에 따라 설명되어 있습니다.



다음 항목이 통상 표시됩니다.

- **Ring Cursor Controls** - 링 커서는 **Information Window**가 표시될 때 표시됩니다. Large Rings는 정상과 2배 크기로 범위를 선택합니다. 내부 원을 조정하려면 **Increase Aperture**, **Decrease Aperture**나 **Set Aperture Radius** 하위메뉴를 사용합니다. 구경과 외측 배경 측정 고리 사이의 간격 폭을 조정하려면, **Increase Gap Width**, **Decrease Gap Width**나 **Set Gap Width** 하위메뉴를 사용합니다. 마지막으로 외측 배경 측정 고리를 조정하려면, **Increase Annulus**, **Decrease Annulus**나 **Set Annulus Thickness** 하위메뉴를 사용합니다.

- **Crosshairs**(십자선) 하위메뉴는 이미지 윈도우의 중심에 수직과 수평으로 가로지르는 한 쌍의 청색 선을 제어하며, CCD 이미지의 구도잡기에 유용합니다. 이것은 절대로 이미지의 일부로 저장되지 않으며, 데이터, 강도 측정 등에 영향을 주지 않습니다. **Visible**로 체크되면 crosshair가 보입니다. 기본값에 의해, 십자선 중앙에는 10개 픽셀의 간격이 있고, 마우스로 십자선의 어느 쪽 끝 안을 드래그하여 크기를 조정할 수 있습니다. 그렇게 하면 **Save Current Gap as Default**를 사용하여, 모든 이미지에 대해 새로운 갭 크기 표준을 만들 수 있고, **Restore Default Gap**을 선택시 갭은 현재의 표준 크기로 복원됩니다.

- **Screen Stretch** 하위메뉴는 **Screen Stretch Window**의 7개 사전 설정을 편리하게 액세스할 수 있게 합니다. 이들 중 하나를 선택하면 Screen Stretch Window의 스트레치 모드 드롭다운 콤보 박스를 변경하는 것과 완전히 동등합니다. 이 하위메뉴는,  툴바 버튼을 해제하는 명령으로 작업할 때까지도, Screen Stretch Window를 열지 않고도 사용할 수 있습니다.

- **Quick Color Raw Image**는 Raw(RGB Bayer encoded) 이미지에 대해 빠른 컬러 선택을 가능하게 합니다. Quick Color 기능은 Convert Color 대화 박스가 변환을 수행하는 것과 같은 같은 설정을 사용하지만, quick view(빠른 보기) 방법은 실제로 이미지를 변경하지 않습니다. 이것은 처리 전에 컬러 이미지의 빠른 보기를 할 수 있습니다. (최상의 결과를 위하여, 컬러 변환 전에 보정 특히 다크 프레임 감산을 수행하는 것이 좋습니다.)

- **Zoom In**과 **Zoom Out**은  과  버튼과 유사합니다. 이것은 이미지의 배율을 다음 단계로 확대하거나 축소합니다. 그러나 툴바 버튼과 달리, 마우스 버튼이 정확히 위치한 곳이 중심이 되도록 이미지 창을 스크롤합니다. 여기를 확대, 여기를 축소와 같이 생각하면 됩니다.

- **Point telescope here**는 망원경이 연결되었고, 망원경 중심 교정이 수행되었으며, CCD 카메라로 찍은 가장 최신의 이미지에서만 사용할 수 있습니다. 다음 이미지가 당신이 마우스를 우클릭한 지점이 중앙이 되도록 필요한 만큼 망원경을 이동합니다. 이 기능은 Observatory Control 창의 Telescope Tab의 항목에서 자세히 설명되어 있습니다.

- **Slew to PinPoint Center**는 **PinPoint Astrometry**에 의해 망원경의 중심으로 결정된 것을 이미지의 중심으로 사용합니다. 이것은 이미지를 찍은 정확히 동일한 위치에서 망원경을 지향시킬 때 유용합니다. **Slew Refinement**가 활성화되면 지향은 매우 정확하게 될 수 있습니다. 추가 사항은 Telescope Tab을 참조하세요.

다른 항목은 컨텍스트에 따라 나타나며, 예를 들면 편집하면서 주석 위를 우클릭하면 다른 옵션이 표시됩니다.

Analyze Menu

Analyze 메뉴 명령은, photometric과 astrometric과 같이, 이미지에서 데이터를 추출할 수 있습니다.

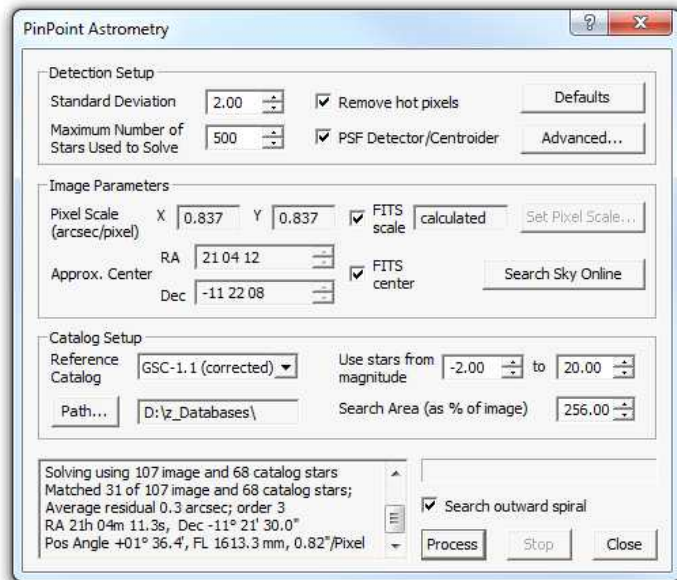
PinPoint Astrometry

DC-3 Dreams (<http://pinpoint.dc3.com>)사의 PinPoint Astrometric Engine은 정밀한 위치 측정 또는 astrometry의 도구입니다. 수동 또는 자동으로 망원경을 제어시, 엄청나게 정확한 디지털 파인더스크프로 사용할 수도 있습니다. PinPoint는 카탈로그의 별들과 이미지상의 그것을 일치시켜 작동합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려있습니다.

MaxIm DL은 PinPoint LE (light edition)를 포함하고 있습니다. PinPoint의 풀버전은 DC-3 Dreams사에서 구할 수 있으며, 포착되고 카탈로그화 된 별, 소행성과 초신성 포착, MPC 형식 출력의 생성 등을 포함한 추가 정보를 포함한 많은 기능을 제공합니다.

PinPoint는 Guide Star Catalog와 같은 정밀한 별 카탈로그가 필요합니다. 카탈로그 다운로드에 관한 정보는 <http://gsc.dc3.com/>을 참조하세요. PinPoint는 인터넷 연결이 가능시 온라인 카탈로그를 사용할 수 있습니다.



PinPoint는 완전 자동이지만, 작업에 필요한 여러 가지 설정 변수들이 있습니다. 이들이 설정되면, 같은 장비로 촬영한 어떤 이미지에 대해서도 만족할 수 있습니다.

Detection Setup

The Detection Setup is used to recognize stars and differentiate them from non-stars, and to limit the number of image stars that will be used for solving. Any object less than Brightness will be ignored. The Standard Deviation multiplier is multiplied by the standard deviation of the background noise, and any object less than the resulting value is ignored. If there are more than the Maximum Number of Stars Used to Solve, only the brightest stars are used.

Remove Hot Pixels instructs PinPoint to run a hot pixel removal filter on the image prior to solving. This is recommended for the most robust plate solving. (This option is only available with a Full PinPoint license. The included PinPoint LE does not support this feature.)

PSF Detector/Centroider selects a more advanced algorithm for detecting stars and measuring their positions. Using Remove Hot Pixels together with PSF Detector/Centroider provides the optimum star detection and rejection of hot pixels. This algorithm works well with a Standard Deviation of 2, as opposed to the standard aperture-based algorithm which requires a minimum Standard Deviation of 3. (This option is only available with a Full PinPoint license. The included PinPoint LE does not support this feature.)

There are also advanced parameters that are accessed using the Advanced... button. Most users should leave these options set to their defaults. These parameters are described below.

Defaults 버튼은 Advanced settings를 포함하여, 검출한 설정을 기본값으로 복원합니다. 대부분의 경우 기본 설정을 사용하는 것이 강력히 추천됩니다.

Image Parameters

The Image Parameters give PinPoint a starting point for its analysis. It requires an approximate image scale and position on the sky. PinPoint needs to be given a starting point on the sky. The Right Ascension (RA) and Declination (Dec) can be entered manually, but are more often obtained from the FITS header OBJECTRA and OBJECTDEC keys. MaxIm DL inserts these keys automatically when an image is acquired if the Observatory Control window is linked to a telescope.

The Pixel Scale (arcsec/pixel) gives the scale of the image in each axis. If FITS scale is checked, these will be extracted from the FITS header keys CDELT1 and CDELT2 if they are available, or in their absence, calculated from the camera pixel size XPIXSZ and YPIXSZ and the telescope focal length FOCALLEN. Most cameras supported by MaxIm DL provide the pixel dimensions automatically, and the instrument focal length can be configured on the Site and Optics tab prior to imaging. If an image has no pixel scale information available in its FITS header, you can specify it manually using the Pixel Scale Editor, described below.

Search Sky Online: In some situations you may not know the approximate location on the sky, or perhaps even the rough plate scale. One common problem is the loss of telescope mount sync due to hardware failure, power outage, etc. Also occasionally you may want to analyze an image of unknown origin. In this case, click the Search Sky Online button. What this does is extract the plate stars using the current Detection Setup. Next it passes this information on to a blind solver web service called astrometry.net, which performs an enormous database search of the entire sky, without even knowing the plate scale. Usually this takes a few seconds, but in rare situations could take as long as ten minutes. During the process a blank command window pops up on the screen; to abort the operation simply close this window.

Search Sky Online only determines the plate center and image scale; it does not determine a precise astrometric solution. The Approx. Center and Pixel Scale fields will

be updated automatically. To complete the full solve, click the Process button.

Catalog Setup

마지막으로 Catalog Setup이 있습니다. 목록에서 사용할 수 있는 카탈로그를 선택할 수 있습니다. 카탈로그의 선택은 사용가능한 카탈로그와 이미지의 크기에 달려 있습니다. 다음 카탈로그는, 지향 수정(이동 미세조정), 이미지 정렬 등 일반적 사용에 매우 권장됩니다.

- GSC-1.1 (corrected) - this is an improved version of the venerable Guide Star Catalog, with improved astrometric accuracy. Highly recommended for general usage (pointing updates etc.) when your image is 15 arc-minutes across or larger.

- USNO-A2.0 - recommended for general usage (pointing updates etc.) when your images are smaller than 15 arc-minutes.

과학적인 관측을 하는 고급 사용자들은 다른 카탈로그의 사용을 원할 수도 있습니다. 다음 카탈로그도 또한 지원됩니다.

- USNO UCAC4 - recommended for extremely high precision measurements
- USNO UCAC3
- USNO B1.0 (local)
- USNO B1.0 (net) - online access via internet
- NOMAD (net) - online access via internet
- Tycho 2

Important Note: For the most reliable plate solving, use the GSC-1.1 (corrected) catalog. We strongly recommend the GSC for most pointing correction purposes. The only exception would be for extremely narrow field of views (long focal lengths), such that the GSC does not have sufficient stars. In that case the USNO A2.0 is a good choice. If, and only if, you require extremely precise astrometry (e.g. for orbit determination) and/or reasonable photometric accuracy, then the USNO UCAC4 is recommended. However please be aware that plate solve reliability will not be as high; therefore for telescope pointing purposes we do not recommend using the UCAC4.

디스크상의 카탈로그는 Path... 버튼을 사용하여 카탈로그의 위치를 선택할 필요가 있습니다. (Astrometry.net가 당신이 디스크의 Guide Star Catalog를 선택하는데 필요함을 주의하세요.)

To make sure the analysis is performed quickly, you can instruct PinPoint to ignore catalog stars outside of a particular Magnitude Range. Enter appropriate minimum and

maximum magnitudes into the two fields labelled Use stars from magnitude. Stars outside this range will be ignored. This is useful if the catalog goes much deeper than the image you are analyzing. The Search Area is usually set to include more area than the image itself. This allows for additional stars to be brought in from the catalog, which is important if the image is offset from the expected position.

If you think the image might be substantially off-target, turn on the Search outwards spiral check box. Then, if a solution fails because the image stars cannot be matched against those in the catalog at that location, MaxIm DL will try to solve it using a starting point that spirals out from the original approximate center.

Analysis and Results

Once everything is set up, click the Process button to start the analysis. The progress will be shown as the search proceeds. If the analysis is successful, this will be indicated, and you can close the dialog box. Otherwise you may wish to adjust some settings and try again. You can abort an analysis with the Stop button.

Once you have analyzed an image, World Coordinate System (WCS) information is added to the FITS header. You can now inspect the image using the Information window's Astrometric mode. For users with the full retail PinPoint version, additional catalog and image star information is available in the Information window display. This extra information is retained only as long as the image is open.

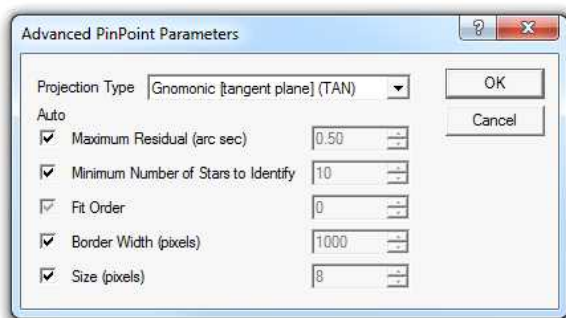
The results of the analysis are also shown in the window. You will see the average residual, which gives an indication of how accurately the star positions have been measured. The computed image center RA and Dec are also shown, as well as the computed position angle (measured counter-clockwise from North), the calculated focal length of the telescope (if the pixel size in microns is available), and the image scale in arc-seconds per pixel (based on X axis).

When using the Observatory Control window, the solved image can also be used to synchronize the telescope position. A typical use is to resynchronize the telescope after a long slew; if the polar alignment is not sufficiently good the image may be completely off-target. To fix this quickly and easily, run an astrometric analysis with the Search outward spiral option enabled. When the analysis is complete, click the Sync button on the Observatory Control window Telescope tab, select the Solved Position and click OK. Now click the Go To button again to position the telescope precisely on the intended

coordinates.

Advanced PinPoint Parameters

PinPoint has a number of advanced parameters which do not normally require adjustment by the user except in special cases. Access to these is through the Advanced PinPoint Parameters dialog. Each numerical parameter has an associated Auto checkbox; when set, PinPoint determines the optimum value for this parameter itself. This allows you to override only one or two parameters without having to worry about values for all of them.



Projection Type specifies the mathematical model used to map the Cartesian coordinates of image pixel locations to the angles inherent in spherical coordinates used to describe object positions in the sky. This is usually set to Gnomonic (tangent plane)(TAN). Please see the PinPoint documentation for more information on projections.

The Maximum Residual (arc sec) is checked against the actual residual in the image, which is a measurement of how accurate the analysis results are. The residual is calculated by measuring how far off predicted catalog star positions are from their actual positions in the image. If the maximum residual limit is enabled, and the residual exceeds the entered value, the astrometric reduction fails.

Minimum Number of Stars to Identify sets a lower limit on how many stars must be used for the reduction. If too few stars are used, the analysis may not be accurate. This ensures that the astrometric reduction will fail if the results are inaccurate due to too few matched stars.

The Fit order specifies the minimum order of the fitting polynomial used. (Only available with a Full PinPoint license.)

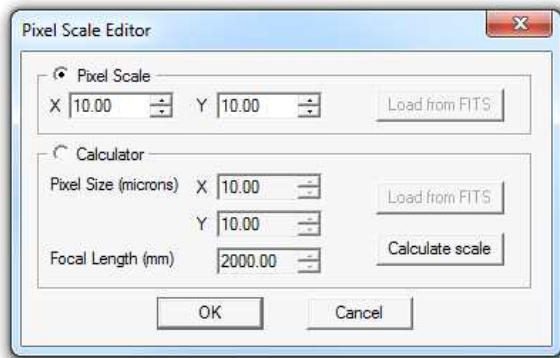
The Border Width (pixels) is used to discard edge artifacts, including objects cut off by

the edge of the image.

Size(픽셀)보다 작은 어떤 대상은 무시합니다.

이러한 변수들에 대한 추가 정보는 PinPoint 문서를 참조하세요.

Pixel Scale Editor



Pixel scale이 이미 FITS 헤더에 있다면, 단순히 **Pixel Scale**을 선택하고 **Load from FITS**를 클릭합니다. 또한 이 모드에서 X와 Y항에 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 스케일은 픽셀당 arc-seconds입니다.

또 다른 방법은 **Calculator** 모드를 사용하는 것입니다. **Pixel Size (microns)**와 **Focal Length (mm)**를 입력하거나, FITS 헤더로부터 직접 값을 추출하기 위하여 Calculator 프레임내에서 **Load from FITS** 버튼을 클릭합니다. Camera Control 창에 의해 지원되는 대부분의 카메라들은 이미지 촬영시 자동으로 픽셀 크기를 제공합니다. **Settings** 대화박스의 **Site and Optics** 탭에서 지정되었다면 **Focal length (mm)** 항은 망원경의 초점거리를 포함합니다. 이 요구 값은 종종 망원경의 매뉴얼에서 찾을 수 있거나, 구경을 f/ratio를 곱하여 계산할 수 있습니다. **Calculate scale**을 클릭하여 픽셀 스케일을 계산하고 표시합니다. 그 다음 **OK**를 클릭하여 창을 닫고 **Information Window** 값으로 돌아갑니다.

PinPoint Troubleshooting

PinPoint는 기본 설정과 카탈로그의 적절한 선택과 함께, 빠르고 매우 정확하게 해결해야 합니다. 해결에 문제가 있다면 몇 가지 간단한 것을 점검해야 합니다.

- 이미지의 초점이 맞았는지 확인합니다. 시야에서 초점이 흐린 도넛이 있다면 PinPoint는 제대로 별들을 식별할 수 없습니다.
- 망원경 위치가 목표에서 멀리 떨어져 있지 않은지 확인합니다. 시각 적위와 적경은 그림내에 어디에 있어야 합니다. 대략적 플레이트 중심이 시야의 3/4보다 떨어진 경우는 해결할 수 없을 수

있습니다. 이것을 확장하기 위해 Spiral Search 기능을 사용할 수 있지만, 통상 망원경의 위치가 적어도 대략적인 정확도를 가지고 있는 것이 가장 좋습니다. 매우 자주 대상을 잃어버리면 Astrometry.net을 사용해 보세요.

- 플레이트 스케일이 비교적 정확한지 확인하세요. 그것이 25% 이상 틀어지면 PinPoint는 해결할 수 없습니다.
- 적절한 수의 별들을 포착하는데 충분한 노출을 주었는지 확인하세요.
- 카탈로그가 충분한 커버리지를 가지고 있는지 확인합니다. 광시야는 GSC를 사용하며, 20 arc minutes보다 작은 협시야는 A2.0을 사용합니다.
- 매우 큰 딥스카이 대상으로 완전히 채워진 시야에서 해결은 피하세요. 카탈로그를 번역하는데 사용되는 장비가 밝은 별에 의해 포화되기 때문에, 종종 그런 지역에서 카탈로그 커버리지는 매우 빈약합니다.
- 당신이 7이나 8개의 별만 일치되는 것으로 보일 경우, 잘못 일치된 것이 의심됩니다. 적어도 15개의 별이 일치되면, 좋은 일치를 보장합니다. 당신은 PinPoint가 너무 적은 별을 사용하는 것을 방지하기 위하여, **Advanced** 대화박스에서 **Minimum Number Of Stars Identify**를 증가시킬 수 있습니다.
- sub-arcsecond astrometry를 위하여, 먼저 플레이트 중심을 정확히 식별하기 위하여 GSC나 A2.0으로 풀고, 그 다음 정밀한 결과를 위하여 UCAC3나 UCAC4로 다시 풀 것을 권장합니다.
- 그 밖의 모든 실패는 Help 메뉴 Technical Support를 통하여 우리에게 문의해 주세요. 우리는 샘플 FITS 이미지가 제공되면, 매우 신속히 문제를 식별할 수 있습니다.

Photometry(측광)

Photometry 도구는 고정밀 광도 측정을 제공하며, 빛의 곡선을 구성할 수 있게 합니다. 측광의 세부 설명은 이 설명서의 범위를 벗어납니다. 연구를 진행하기 위한 좋은 장소는 American Association of Variable Star Observers, <http://www.aavso.org>입니다.

측광 도구의 정확도는 **Information** 창보다 높습니다. 이것은 배경 감산시 median-mean 알고리즘을 사용합니다. 이것은 또한 측정 고리 내부의 부분 픽셀 계정을 수용합니다.

측정 고리의 크기는 원형 커서에 대한 우클릭 컨텍스트 메뉴를 사용하여 결정합니다. 이미지상을 우클릭시 그것이 나옵니다. 추가 세부 사항은 **Information Window**의 설명을 참조하세요.

이 명령은 단색 이미지에만 작동합니다. 컬러 카메라는 측광에는 추천되지 않지만, 분석 전에 Color 메뉴의 **Convert To Mono** 명령으로 이미지를 변환하여 사용할 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

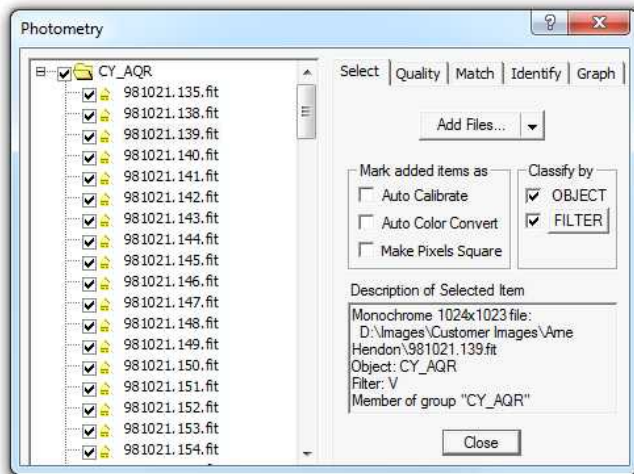
Quick Start Guide

Photometry 도구는 Stack 명령과 유사하게 작동하므로, 이전에 MaxIm DL로 이미지를 스택하였다면 인터페이스가 친밀하게 느껴질 것입니다.

먼저 Set Calibration 명령을 사용하여, 사용하는 경우(권장) 캘리브레이션 프레임을 설정합니다.

첫째로 **Select** 탭입니다. **Auto Calibrate**가 체크된 것을 확인합니다. 또한 **Classify by OBJECT**와 **Classify by FILTER**가 체크된 것을 확인합니다. 이것은 FITS 헤더 데이터가 이미지 정렬에 사용되는 것을 확실히 하기 위한 것입니다.

다음으로 **Add Files**를 클릭합니다(Add 모드를 선택할 필요가 있으면 드롭 화살표를 사용합니다). 파일을 검색하고 선택하며 **OK**를 클릭합니다.



대상 이름이 자동으로 나타나지 않으면(FITS 헤더에서) 상단의 그룹을 우클릭하여 **Set Object**를 선택합니다. 동시에 하나 이상의 대상, 각 대상의 하나 이상의 컬러 대역을 분석할 수 있음을 유의하세요.

이제, **Quality** 탭에서 모든 체크 박스는 끈채로 둡니다.

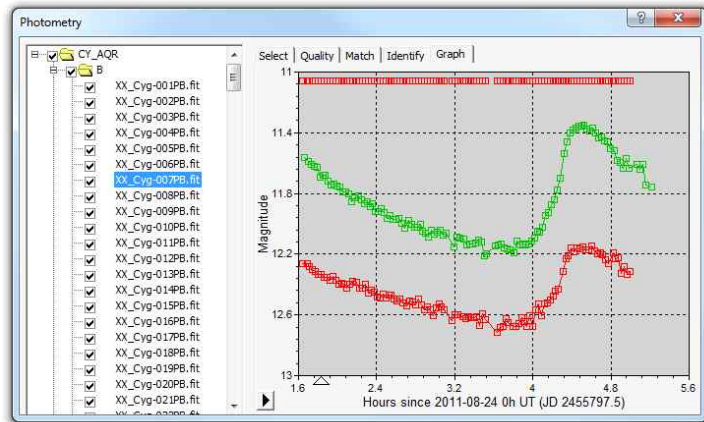
Match 탭에서, **Mode to Auto Star Matching**이나 **Astrometric**를 설정합니다. 이들 설정 중의 하나를 선택하면, MaxIm DL은 각 이미지에서 동일한 별을 자동으로 식별하고, 태그 작업을 할

씬 쉽게 할 수 있게 합니다.

이제 **Identify** 탭으로 전환합니다. 목록의 이미지 하나를 클릭하여, 자동으로 표시됩니다. 이미지에서 변광성을 찾아 그 위에서 우클릭하고 **Tag New Object**를 선택합니다. 그것에 ID를 입력합니다.(통상 변광성 이름) 이것은 그래프와 보고서에서 표시되는 이름입니다.

다음으로, 비교 별을 우클릭하고, **Tag New Reference Star**를 클릭합니다. 당신이 하나 이상의 필터 세트를 가지고 있다면, 대화박스가 표시되어 각 평면에서 기준 등급을 입력할 수 있게 합니다. 그렇지 않으면 단순히 표에 입력할 수 있습니다.

다음으로 **Graph** 탭을 클릭합니다. 이미지가 분석되고 데이터가 표시됩니다.



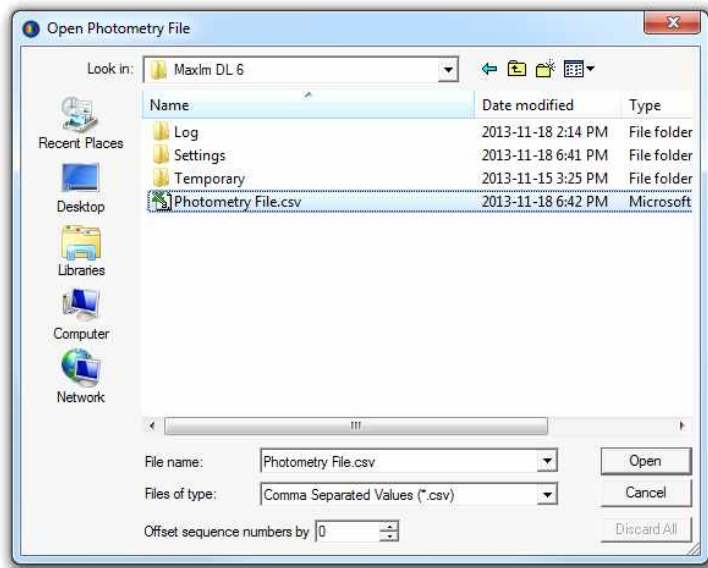
여기서 당신은 불량 이미지를 삭제하고, 데이터를 전송하며, 프린트 등의 그래프 포맷을 할 수 있습니다. 세부 사항은 다음을 참조하세요.

Open Photometry File

이 명령은 새 데이터를 분석하지 않고, **Photometry** 플롯을 제공합니다. 대신에, 데이터는 **Comma Separated Values (.CSV)** 파일에서 읽습니다. 이것은 데이터를 **Photometry** 도구로 로드합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

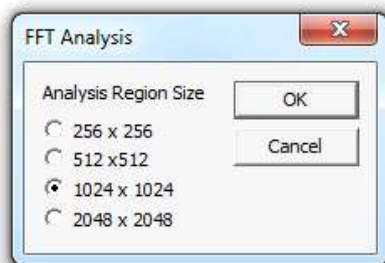
대화박스는 컴퓨터 디스크를 검색하여 .CSV 파일을 선택할 수 있게 합니다. 이 파일을 선택하면, **Open**을 클릭하여 구성으로 로드합니다. **Discard All** 버튼은 데이터가 이미 로드되었을 때만 사용할 수 있습니다. **Discard All**을 클릭하면, 이전에 로드된 모든 데이터를 구성에서 삭제하며, **Photometry** 구성으로 돌아갑니다. 그렇지 않으면, 새로운 데이터는 구 데이터 위에 로드됩니다.



데이터는 그들 모두에서 동일한 횡축(시간) 정보가 사용되었을 때만 복수의 파일에서 단일 플롯으로 합성할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 오류가 보고됩니다. 횡축이 시퀀스 번호인 경우, 임의의 정수로 **Offset sequence numbers by**를 설정할 수 있습니다. 이 값은, 이전에 로드된 데이터와 구분하기 위하여 새로이 가져온 데이터에 추가되거나, 현재의 **Photometry** 세션에서 분석됩니다. 전형적으로 오프셋은 하나의 파일에서, 이전 파일의 측정 번호의 다음으로 증가해야 합니다. 대안적으로, 현재 데이터의 바로 왼쪽에 시퀀스-번호 파일을 로드하기 위하여, 로드되는 파일에서 오프셋을 포인트의 번호를 음수로 설정합니다.

FFT Analysis

FFT Analysis 도구는 바이어스 프레임 평가에서부터 전자 현미경의 초점조정에 이르기까지 여러 가지 목적에 유용합니다. FFT 분석의 이론과 사용에 대한 설명은 이 설명서의 범위를 벗어납니다. 그렇지만, 웹상의 많은 소스들을 사용할 수 있습니다.



FFT는 power-of-two 분석 창이 필요합니다. 분석 창은 X와 Y 모두에서 당신의 이미지의 크기보다 같거나 작아야 합니다. 원하는 **Analysis Region Size**를 선택하면, 그 크기의 사각형 창이 이미지에서 표시됩니다. 마우스를 사용하여 창의 위치를 변경할 수 있습니다.

분석을 수행할 준비가 되면, **OK**를 클릭합니다. 이미지 창은 필요시 **Analysis Region Size**에 맞추어 조정될 것이며, FFT 분석의 결과가 표시됩니다. FFT 이미지에서 어떤 패턴은 원본 이미지에서 주기적인 구조를 도시합니다.

Process Menu

Process 메뉴 명령은 이미지 보정을 포함하여(이미지 처리 필터는 Filters 메뉴를 참조하세요.), 이미지에서 여러 가지 종류의 이미지 처리 단계를 수행할 수 있게 합니다.

Calibrate

Calibrate 명령은 현재 선택된 이미지를 보정합니다. 유효한 보정이 설정되지 않으면, 오류 메시지가 나타납니다. 보정이 이전 MaxIm DL 과정에서 설정되었다면, 아직 가용시 보정 파일이 다시 로드됩니다.

FITS 키 CALSTAT는 성공적으로 보정된 후에는 업데이트됩니다. 이 키에는 4개의 다른 문자가 나타나게 될 것입니다. B는 바이어스가 수정된 이미지를 나타내고, D는 다크프레임이 적용된 것을, F는 플랫필드가 사용된 것을 가리킵니다. M자도 나타날 수 있지만, 명령의 결과는 아닙니다. 이것은 MaxIm의 **Create Master Frames** 기능에 의해 생성된 이미지를 가리킵니다.

단색과 컬러 이미지 모두 보정할 수 있습니다. 어떤 종류의 서브프레임 이미지는 풀프레임 보정 이미지의 그룹을 사용하여 보정될 수 있습니다.

Calibrate All

Calibrate All 명령은 열려 있는 모든 이미지를 보정합니다.

- 아직 보정되지 않은, 그리고
- 선택된 보정 프레임의 이미지 크기를 일치

이것은 큰 그룹의 이미지를 동시에 보정하는데 유용합니다.

Set Calibration

Set Calibration 명령은 보정 기능을 구성할 수 있게 합니다. **Calibration**은 CCD 카메라에서 다른 기계적인 영향(예, 비네팅)은 물론 제한을 극복하는데 사용됩니다. **Calibration**은 이미지의 신호 대 잡음비와 광도 정확도를 크게 개선시킵니다. 보정과 그러한 도구에 관한 추가 정보는 Guide to Astronomical Imaging 하부의 **Image Calibration**을 참조하세요.

보정은 같은 CCD 카메라로 촬영한 특수한 보정 이미지들을 필요로 합니다. 이들은 라이트 프레

임처럼 같은 비닝과 온도(가능하면)에서 찍은 풀프레임 이미지여야 합니다. 세 가지 종류가 있는데, **Bias Frame**은 오프셋을 제거하는데 사용되고, **Dark Frame**은 암전류의 변동을 제거하기 위해서, **Flat-Field Frame**은 카메라 센서 전반에서 오명의 변화는 물론 감도에서 픽셀별 차이를 제거합니다. 세 종류 모두 통상 복수의 보정 이미지를 master로 합성하여 구성됩니다. 이것은 단일 보정 프레임을 사용하는 것과 비교하여 읽기와 열화 노이즈의 영향을 감소시킵니다. 추가 보정 정보는 해당 항목을 참조하세요.

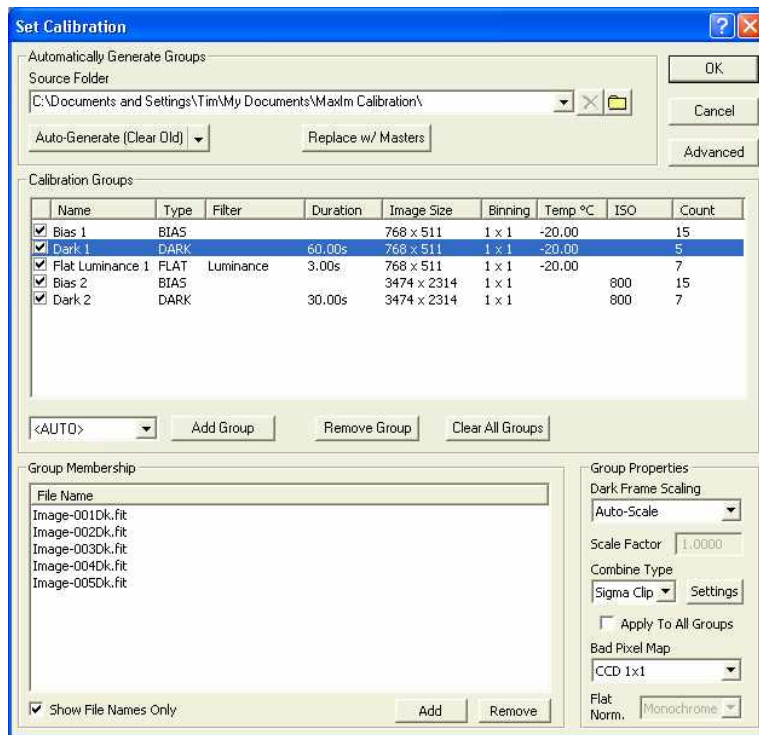
MaxIm DL은 하나나 그 이상의 보정 이미지를 포함하고 모두 크기가 같은 임의의 수의 보정 그룹을 생성할 수 있게 합니다. 각 그룹은, 모두가 나타나지 않을 수도 있지만, 즉 필터(플랫필드만), 노출시간, 이미지와 픽셀의 크기, 비닝, 카메라 온도와 ISO 속도를 포함하는 이미지의 속성과 이미지 종류(bias, dark, flat)로 식별됩니다. 캘리브레이션 중, MaxIm DL은 현재의 활성화된 이미지와 최적으로 부합되는 각 종류(bias, dark, flat)의 캘리브레이션 그룹을 선택합니다. 필터 이름에 일치하는 플랫필드가 없거나, 플랫필드에 필터 이름이 없어도 존재한다면 대신 사용됩니다. 보정 이미지가 서브프레임이면, 캘리브레이션은 캘리브레이션 이미지의 적절한 하위 영역을 사용하여 수행됩니다.

MaxIm DL의 보정 그룹은, 다양한 조건 하에서 주 카메라와 가이드에 대한 가용 보정 프레임의 메뉴의 종류를 형성합니다. 정확한 그룹이 RAW 이미지의 FITS 헤더 정보에 기초하여 보정시마다 올바른 그룹이 자동으로 선택되기 때문에, 일반적으로 보정 그룹의 다른 그룹 사이를 수동으로 전환할 필요가 없습니다.

특정 보정 그룹이 첫 번째 사용되면, MaxIm DL은 요소 이미지들을 합성하여 필요한 마스터 프레임을 만듭니다. 마스터는 **Set Calibration** 명령이 실행중이거나 MaxIm DL이 종료될 때까지 메모리에 남아 있습니다. 나중의 처리 과정에서 동일한 보정 그룹의 사용이 예상되면, 마스터를 만들어 새 파일로 디스크에 저장할 수 있습니다. 이것은 다른 합성 처리를 하지 않고도 간단히 다시 로드할 수 있습니다. 각 그룹은 이미지들이 합성되는 방법을 지정하는 속성을 가지고 있습니다. 다크 프레임 그룹은 보정되는 이미지의 노출 시간과 일치하도록 조정하는 여부와 방법을 제어하는 추가 설정이 있습니다. 다크 프레임 그룹은 또한 해당 불량화소 지도를 보정후 라이트 프레임에 적용하도록 지정할 수 있습니다.

컬러 이미지의 그룹은 단색 이미지와는 약간 다르게 처리됩니다. 컬러 이미지에서, 필터 이름은 항상 TRICOLOR이고 변경될 수 없습니다. 주어진 이미지를 보정시에 사용되는 보정 그룹을 선택할 때, MaxIm DL은 보정하는 이미지의 컬러 상태가 맞는 그룹만 선택합니다. 이것은 컬러 이미지에 대해서는 컬러 그룹만, 단색 이미지에 대해서는 단색 그룹만 고려되어야 함을 의미합니다.

DSLR 카메라의 RAW 이미지는, **Open** 명령의 **File** 메뉴에 있는 **Convert to Color** 옵션에 따라서, 컬러 또는 단색 이미지로 취급됩니다.



초보자들은 정확한 설정을 선택하는데 도움이 되도록 **Calibration Wizard**의 사용을 원할 수 있을 것입니다. 이 명령을 사용하는 최고의 방법은, 그럼에도 불구하고 Automatic 기능을 사용하는 것입니다.

Calibration Groups에서 특정 그룹이 선택될 때, **Group Membership** 영역에 구성 파일들이 나열됩니다. 이들은 파일들로, 라이트 이미지를 보정시에 사용하는 master를 만들기 위하여 합성됩니다. 이 그룹에서 다른 설정은 우측에 있는 **Group Properties**에 표시됩니다.

Automatic Group Setup

이것은 보정을 설정하는데 추천되는 방법입니다.

사용자는 그룹을 생성하여 수동으로 파일들을 추가할 수 있지만, **Set Calibration** 명령은 해당 그룹에서 보정 이미지의 묶음을 자동으로 정렬할 수 있습니다. **Source Folder** 컨트롤에 이미지가 들어 있는 폴더의 경로를 입력하거나, 폴더 브라우저를 사용하여 인접한 폴더 툴바 버튼을 클릭하여 하나를 선택합니다. (가장 최근에 탐색한 폴더는 드롭다운 히스토리에 유지됩니다. 항목을 제거하기 위하여 그것을 선택하고 X 툴바 버튼을 클릭합니다.) 이제 드롭 메뉴의 선택적인 두 개의 모드를 가진 **Auto-Generate**를 클릭합니다. **Clear Old**와 **Keep Old**는 현재의 보정 그룹을 삭제할지 유지할지를 제어합니다. **Source Folder**가 탐색되고 존재하는 이미지들을 유사한 속성을 가진 그룹으로 나누어줍니다. 드롭 메뉴에서 **Include Subfolders**를 체크하면, **Source Folder**의 하위 폴더에 있는 이미지 파일들은 분류되고 보정 그룹으로 물론 배포됩니다. 처리 대화박스에서 **Cancel**을 클릭

하면 파일 스캔이 중단될 수 있어, 보정 그룹의 생성과 수정이 될 수도 있고 안 될 수도 있습니다.

이미지 보정의 속도는 마스트 프레임을 사용하면 크게 개선될 수 있습니다. 마스터 프레임은 그룹에서 모든 이미지들의 조합이고, 해당 바이어스그룹(플랫과 다크 그룹의 경우에도)를 사용하여 미리 보정된 것입니다. 한 번 생성되면, 보정은 그 그룹이 필요하더라도 그룹에서 이미지들을 로드하고 합성할 필요가 더 이상 없습니다.

Replace w/ Masters 버튼은 마스터 프레임을 사용하여 자동으로 보정 그룹을 생성할 때 사용될 수 있습니다. 클릭하면, **Set Calibration** 대화박스는 자동으로 각 그룹의 마스트 프레임을 생성하고, 이것을 디스크에 저장합니다. 파일은 **Source Folder** 컨트롤에 의하여 지정된 폴더에 저장되고, 각 파일의 이름이 파일의 설명에 근거하여 생성됩니다. 모든 마스트 프레임들이 성공적으로 저장되면, 각 그룹의 파일 목록은 변경됩니다. 기존 파일은 그룹에서 삭제되고 그것들에서 구성된 한 개의 마스터 프레임이 추가됩니다. 다른 그룹 속성은 변경되지 않습니다.

Note: 설정은 과정 사이에 저장됩니다. **Set Calibrate** 명령을 먼저 실행하지 않고 이미지를 보정하면, 이전 보정 파일이 로드됩니다.

Scaling and Combine Type

다크 프레임은 라이트 프레임의 지속기간과 일치하도록 자동으로 조정될 수 있습니다. 올바르게 작업하기 위해서 Bias 프레임을 사용해야 함을 유의하세요.

Dark Frame Scaling은 몇 가지 다크 프레임 스케일링 모드 가운데 하나를 선택할 수 있습니다.

- **Auto-Scale**은 대부분의 경우에 권장됩니다. FITS와 SBIG 포맷 파일로 이것을 작업시, 이미지 헤더에서 노출 시간을 추출하여 자동으로 노출시간을 일치되게 조정합니다. MaxIm DL은 자동으로 노출 시간이 가장 근접하게 일치하는 그룹을 찾으려 시도합니다. Auto-Scale이 설정되었지만 노출 시간이 정확히 일치하는 그룹이 있으면, 스케일링은 수행되지 않습니다. 그래서 Auto-Scale이 안전한 기본 설정입니다.

- **Auto-Optimize**는 카메라의 온도 제어가 되지 않거나 노출 시간을 모를 경우 특히 유용합니다. 그것은 최종 이미지에서 적어도 RMS 노이즈를 생산하는 스케일링을 찾으려 시도합니다. 라이트 프레임의 온도가 다크 프레임과 근접하게 일치되면, 대신에 Auto-Scale이 추천됩니다.

- **Manual**은 스케일링 팩터를 수동으로 제어하게 합니다. **Scale Factor**는 다크 프레임에 적용되는 증식 팩터로 입력됩니다. 이것은 거의 사용되지 않습니다.

- **None**은 다크 프레임 스케일링을 모두 끕니다.

다크 프레임 스케일링은 플랫-필드 프레임의 다크-감산에도 사용됩니다. 그래서, 플랫-다크 묶음을 사용할 수도 있고, 노출시간이 달라도 라이트 프레임과 같은 다크를 사용합니다.

Combine Type은 그룹에서 단일의 마스터 이미지로 합성하는데 사용되는 알고리즘을 지정할 수 있게 합니다.

- **Average**는 그룹의 다크 프레임을 함께 단순히 평균합니다.
- **Median**은 임의의 우주선 충돌과 다른 종류의 충돌적인 노이즈를 억제하는데 유용할 수 있습니다. Median 계산은 평균할 때보다 RMS 노이즈 레벨이 약 25% 높아지지만, 더 많은 캘리브레이션 프레임을 합성하여 이것을 보상할 수 있습니다.
- **Sigma Clip** 합성은 Average과 Median의 장점을 결합하지만, 더 철저한 계산이 필요합니다. 이것은 범위 밖(outlier) 픽셀은 버리고 나머지 픽셀로 평균합니다.
- **SD Mask**는 Ray Gralak이 개발한 사용자 정의 알고리즘이며 Sigma Clip과 유사하지만, 상대적으로 적은 수의 이미지들로 작업시 더 효과적입니다(아래 설정 참조).

Apply To All Groups이 체크되면, 다크 프레임 스케일링이나 합성 방법과 자체 설정의 변화가 있으면, 모든 다른 활성화(체크) 그룹으로 전파됩니다. 그렇지 않으면 변경은 현재 선택된 그룹에만 영향을 미칩니다.

Bad Pixel Map 드롭다운은 다크 그룹이 선택되면 사용할 수 있습니다. 이것은 Remove Bad Pixels에서 정의된 모든 비어있지 않은 불량화소 지도의 목록을 보여줍니다. 다크 그룹이 이미지 보정에 사용된다면, 해당 불량화소 지도는 자동으로, 기초 받침이 이미지에 추가된 후인, 보정 처리 마지막에 적용됩니다. 불량화소 지도가 다크 그룹에 적절한지를 확실히 해야 합니다(예, 올바른 카메라 비닝 등). 특정 다크 그룹이 사용될 때, 불량화소 지도의 적용을 원치 않으면, **<NONE>** 항목을 선택합니다.

Flat Norm.는 플랫 그룹에 적용되는 규격화 종류를 지정합니다. 다른 필터가 덮혀 있어 인접 픽셀의 강도가 변하는 DSLR이나 원샷 컬러 카메라의 이미지로 작업시를 제외하고 **Monochrome**을 선택합니다. 플랫필드의 일반적인 규격화는 그러한 이미지에서 모든 컬러 정보를 필수적으로 제거합니다. 이것을 취급하는 데는 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 그것은 플랫필드를 약간 흐리게 하는 **Boxcar Filter** 사용이나 각 컬러 서브 이미지를 분리하여 플랫을 규격화하는 **Bayer Planes**을 선택하는 것입니다.

Manual Group Setup

Manual 설정은 보통 더 고급 사용자들만 사용해 왔으며, FITS 헤더가 없는 파일을 처리하는 경우 그룹으로 자동 분류되지 않습니다.

Add Group 버튼은 새로운 빈 그룹을 생성할 수 있게 합니다. 그룹의 종류는 **Add Group** 버튼 다음의 콤보박스에 의해 설정됩니다. <AUTO>를 선택했다면, 타입은 첫 번째 파일에 따라 할당됩니다. 선택된 그룹을 삭제하려면 **Remove Group**을 클릭하거나 **Delete** 키를 누릅니다. **Clear All Groups**는 기존 모든 그룹을 삭제합니다.

Calibration Groups의 목록은 열 머리를 클릭하면 열이 정렬됩니다. 정렬은 이미지 보정이 실제로 이루어지는 방법에 영향을 절대 미치지 않습니다.

기존 그룹의 타입을 변경하려면, 그 행을 **우클릭**하고 나타나는 컨텍스트 메뉴에서 새 타입을 선택합니다. 그룹의 이름을 변경하려면, 그 줄의 아무 곳이나 더블클릭하고, Name 줄에 이름을 입력합니다. 모노크롬 플랫 그룹에서는, Filter 항을 수정하려면 그것을 직접 더블클릭하면 됩니다. 어느 경우에도 편집을 완료하려면 **Enter**를 누릅니다.

Add 버튼을 클릭하면 목록에 새 파일을 추가할 수 있는 대화박스가 표시됩니다. 또는 Windows Explorer의 파일 목록에서 **Set Calibrate** 대화박스로 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. **Remove** (혹은 **Delete** 키)는 그룹에서 현재 선택된 파일을 삭제합니다. 정상적으로, 파일의 목록은 각 파일의 전체 경로를 보여줍니다. 만약 **Show File Names Only**를 클릭했다면, 파일 이름만 표시됩니다. 그룹에 호환되지 않는 속성의 이미지를 추가하는 것은 방지됩니다 (예를 들어, 이미 포함되어 있는 512x512 이미지에 256x256 이미지를 추가할 수 없습니다). 또한 그룹이 마스터 캘리브레이션 프레임 포함하고 있다면, 그룹에 존재할 수 있는 유일한 파일입니다. 이미 그룹에 다른 이미지가 있다면 마스터 프레임을 추가할 수 없을 것이며, 이미 그룹에 마스터가 있으면 다른 이미지들을 추가할 수 없습니다.

Sigma Clip and SD Mask Settings

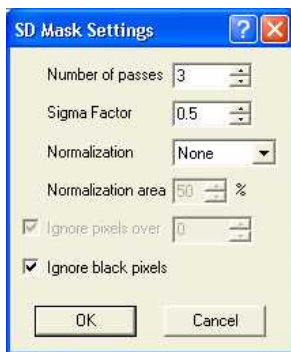


Sigma Clip이나 **SD-Mask** (Standard Deviation Mask, a custom algorithm contributed by Ray Gralak이 만든 사용자 지정 알고리즘) 합성 알고리즘이 선택되면, 이미지를 합성하는 방법을

제어하기 위한 추가의 변수가 필요합니다. 두 경우 모두, 입력 이미지는 합성되기 전에 같은 강도 수준으로 됩니다. Normalization은 각 입력 이미지의 중앙을 점유하는 사각형 **Normalization area**를 조사하여 작동됩니다. **Normalization area**에서 지정된 대로, 사각형의 크기는 입력 이미지에 비례합니다. 두 개의 알고리즘은 이미지 Normalization에 사용할 수 있습니다. **Delta-Level**이 선택되면, 이미지 배경 레벨만 규격화로 수정됩니다. **Linear**를 선택하면, 이미지들이 동일한 전체 강도 레벨을 갖도록, linear regression이 배경 레벨의 변경 조합과 이미지 데이터의 스케일링을 결정하는데 사용됩니다.

두 알고리즘은, 모든 이미지에 대해서 픽셀 값의 표준편차는 물론 각 픽셀 값의 평균을 계산하여 작동합니다. **Ignore Black Pixels**이 체크되면, 값이 0인 픽셀은 평균/표준 편차 계산에서 제외됩니다. **Ignore Pixels Over**가 체크되면, 지정값을 초과하는 값은 또한 평균/표준 편차 계산에서 제외됩니다.

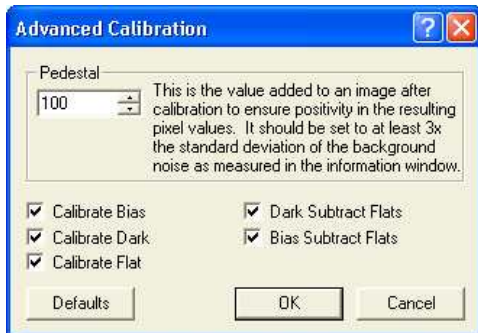
Sigma Clip 알고리즘은 다음과 같이 작동합니다. 입력 픽셀의 평균 및 표준편차를 알면, 평균에서 가장 먼 픽셀이 선택됩니다. MaxIm DL은 그 다음 평균과 outlier 픽셀 값 사이의 표준편차의 수를 계산합니다. 만약 outlier 픽셀값이 평균에서 나온 **Sigma Factor** 표준편차보다 작으면, 계산된 평균이 출력에 할당됩니다. 만약 outlier 픽셀값이 평균에서 나온 **Sigma Factor** 표준편차보다 크다면 outlier 픽셀은 입력 픽셀의 세트에서 폐기되고, 입력의 평균이 다시 계산됩니다. 그 다음 새로운 평균이 출력 픽셀에 할당됩니다.



SD-Mask 알고리즘이 사용될 때, 유사한 기법이 사용됩니다. SD-Mask 알고리즘은, **Number of passes**에서 주어진 횟수에 따라, 이미지에 같은 처리를 반복하여 적용하는 것으로 작동합니다. 각 패스에서 입력 이미지들은 같은 강도 수준으로 규격화됩니다(normalization 설명 참조). 다음으로 출력 이미지의 각 픽셀에 대하여, 입력 픽셀 세트의 표준편차가 계산됩니다. 표준편차가 **Sigma Factor**(이 변수는 **Sigma Clip**에서보다 다른 효과와 목적을 가지고 있음을 유의)를 초과하면, 입력 값의 중간값이 출력에 할당됩니다. 그렇지 않으면, 출력은 입력의 평균이 됩니다. 이 아이디어는 가우시안 노이즈 억제가 양호하기 때문에 평균을 사용하는 것이며, 입력 데이터가 outliers를 포함하는 것으로 예상되는 이유가 있을 때만 median을 사용합니다.

Advanced Settings

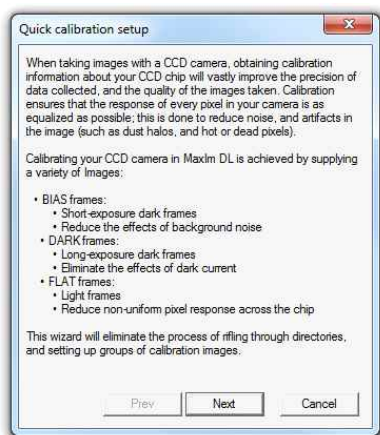
Advanced 설정은 고급 사용자에게 의해서만 변경되어야 합니다.



Pedestal 설정은 캘리브레이션 프레임과 보정된 이미지에서 노이즈를 보상하는데 사용됩니다. 이 값은, 모든 픽셀값이 양이되고 FITS 헤더에 PEDESTAL 키워드로 기록되게 하기 위하여 최종 캘리브레이션 프레임에 추가됩니다. 이것은 MaxIm DL의 정보창에 표시된 것과 같이 이미지에 대한 배경 노이즈의 표준편차를 3배로 설정해야 합니다. 특정 모델 카메라에 대해서는 이 수를 증가시킬 필요가 있을 수도 있습니다.

Calibrate Bias, **Calibrate Dark**와 **Calibrate Flat** 체크박스는 보정 그룹의 타입에 관련하여 활성화와 비활성화에 다용됩니다. 바이어스와 다크 감산이 모두 가능시, 다크 프레임은 항상 감산된 바이어스 프레임을 갖게 됩니다. Flat fields는 라이트 프레임을 보정하는데 사용되기 전에 자체로 보정되지만, **Dark-Subtract Flats**나 **Bias-Subtract Flats** 체크박스를 사용하여 바이어스 감산과 다크 감산 단계를 해제할 수 있습니다. MaxIm DL은 자동으로 사용될 올바른 파일을 결정하므로, 정상적으로 이 기능은 모두 활성화로 남아 있어야 합니다.

Calibration Wizard



Calibration Wizard 명령은 단계별 방식으로 보정 설정 과정을 안내합니다. 마법사는 입력에 따라 **Set Calibration** 대화창에 해당 설정을 채우고, 선택된 이미지를 보정합니다. 두 번째 이미지에

대해 동일한 보정을 하기 원하면, 단순히 **Process** 메뉴나 툴바에서 **Calibrate** 명령을 호출합니다.

Create Master Frames

이 명령은 **Set Calibration** 대화박스에서 OK를 클릭했지만, 아직 이미지가 보정되지 않은 경우, 사용할 수 있습니다. 이것은 **Set Calibration**에 의해 생성된 각 이미지 그룹을 하나의 마스터 이미지를 생성하고, 이미지 버퍼에 표시합니다. 이것은 그 다음 앞으로의 사용을 위해 **Set Calibration**에 저장될 수 있습니다.

MaxIm DL에 의해 생성된 마스터 프레임은 전-보정됩니다. 마스터 다크 프레임은 바이어스 이미지의 가장 적절한 그룹으로 수정되었고, 마스터 플랫 프레임은 바이어스와 다크 프레임의 가장 적절한 그룹으로 교정되었습니다. 완성된 보정 단계는 생성된 이미지의 CALSTAT FITS 키에 기록됩니다. 모든 마스터 프레임에 대해 M자가 이 키에 추가됩니다. 이것은 Create Master Frames 명령이 이미지 생성에 사용되었다는 것을 가리킵니다. B, D, F자는 이미지 보정에 바이어스, 다크, 플랫이 사용된 것을 가리킵니다.

이 기능은 보정 프레임 세트가 반복적으로 사용될 때, 재보정 시간과 디스크 공간을 절약하게 합니다.

Align

Align 명령은 이미지 세트를 정렬하는데 사용합니다. **Select Images**에 이어서 **Align Images**의 두 개의 대화박스가 나타납니다.

Tip: Stack 명령은 또한 이미지를 정렬할 수 있지만, 메모리에서 이미지가 아니고, 디스크 파일로 작업할 수 있는 이점이 있습니다. 이렇게 하면 한 번에 많은 큰 이미지들을 정렬할 수 있게 합니다.

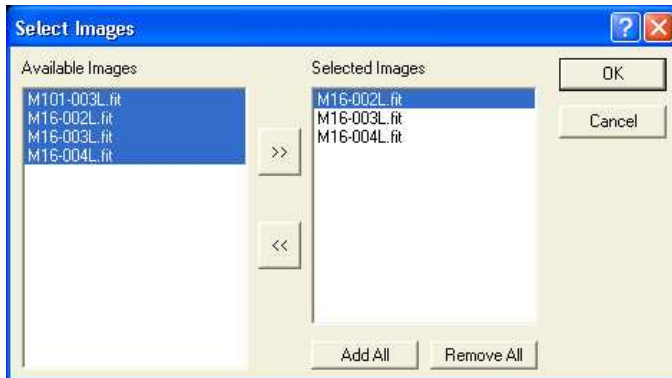
Select Images

이 명령이 작동되면, **Select Images** 대화박스가 먼저 나타납니다. 이것은 이미지가 포함될 수 있도록 선택할 수 있게 합니다. 좌측의 **Available Images** 목록에서 하나 또는 그 이상의 이미지를 선택하고, >> 버튼을 클릭하여, 우측의 **Selected Images** 목록으로 복사합니다. 또한 우측에서 이미지를 선택하여 << 버튼을 클릭하여 삭제할 수도 있습니다. **SHIFT-click**을 사용하면 일정 범위의 이미지를, **CTRL-click**을 사용시 개별 이미지를 선택할 수 있음을 유의하세요.

Add All 버튼은 **Available Images**의 모든 이미지를 **Selected Images** 목록에 추가하고, **Remove All button**은 **Selected Images** 목록을 비웁니다.

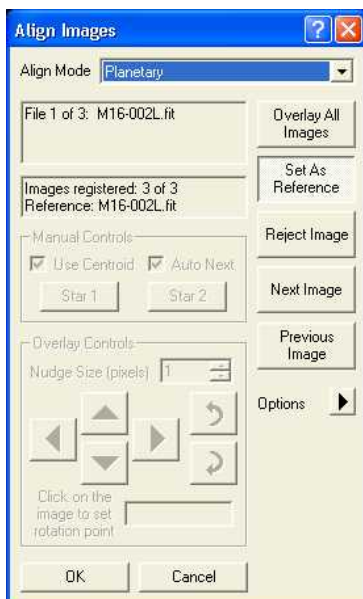
OK를 클릭하면 정렬 과정이 시작됩니다. 진행하기 전에 적어도 두 개의 이미지가 선택되어야 합

니다.



Align Images

Align Images 대화박스가 나타나면, 특별한 **Align** image 버퍼도 나타납니다. 이 이미지 버퍼는 정렬중 현재 이미지의 내용을 표시하는데 사용됩니다.



가용한 alignment mode는 다음과 같습니다.

- **None** - alignment를 수행하지 않음.
- **Auto - correlation** - 자동, 이동만 수행. cross-correlation은 두 이미지에서 상대적으로 벗어난 오프셋을 결정하여 계산됩니다. 이미지에서 사용할 수 있는 점광원(별들)이 서브 픽셀 정확도로 정렬을 미세 조정하는데 사용됩니다.
- **Auto - star matching** - 자동, 스케일링(크기 조정), 쉬프트, 회전을 수행. 별 패턴을 비교하여 인식된 별들을 일치시킵니다. 잘 구분된 별들에 대해 중심을 계산하고, 다른 프레임에서 같은 별의 위치를 비교하는 방법이 정렬 계산에 사용됩니다. 이것이 딥스카이 이미지에서 가장 편리한 방법입니다.

- **Manual 1 star - shift only** - 수동, 시프트만 수행. 사용자가 각 프레임에서 같은 별을 클릭합니다. 중심이 계산되고, 기준 프레임에서 별의 위치와 비교하여 필요한 시프트가 결정됩니다.
- **Manual 2 stars** - 수동, 스케일링, 시프트, 회전 수행. 2개의 별을 사용하는 점 외에는 Manual 1 star와 동일합니다. 얻어진 추가 정보는 스케일과 회전 각도의 계산에 사용됩니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
- **Astrometric** - 자동, 스케일링, 시프트, 회전 수행. FITS 헤더에서 World Coordinate System (WCS) 정보를 사용하며, 이것은 **PinPoint Astrometry**에 의해 계산됩니다. 이것은 별들이 포함된 이미지에서 가장 정확하고 신뢰성있는 정렬 기술입니다. 이미지들은 이미 PinPoint로 해결되어야 합니다(tip: Batch Processing 사용).
- **Planetary** - 자동, 시프트만 수행. 행성 전체의 중심을 계산합니다.
- **Auto one star** - 자동, 시프트만 수행. 이미지에서 가장 밝은 별이 각 프레임에서 동일한 대상으로 간주됩니다. 중심이 계산되고 기준 프레임에서 오프셋이 정렬을 결정합니다.
- **Overlay** - 수동, 시프트와 회전 수행. 컨트롤은 이미지를 조금씩 이동하기 위해 제공됩니다. 오프셋을 조정하고 회전시킬 수 있습니다. 이미지들은 잘못 정렬된 것을 알 수 있게 다른 컬러로 겹쳐져 보입니다. 자세한 사항은 아래를 참조하세요.

수동 모드의 컨트롤은 아래에 설명합니다.

Manual 1 star - shift only

가장 빠른 수동 정렬 방법입니다. 각 이미지는 차례로 등장하며, 사용자는 각 이미지에서 단순히 특정 별이나 다른 인식할 수 있는 모양을 클릭하면 됩니다.

알고리즘 과정의 속도를 올리기 위하여, **Auto Next** 체크박스를 켭니다. 마우스로 이미지를 클릭할 때마다, 다음 이미지가 자동으로 표시됩니다.

Auto Next를 사용하지 않으면, **Next Image**와 **Previous Image** 버튼을 사용하여 이미지를 넘길 수 있습니다.

기준점이 별이거나 유사한 점원이라면, **Use Centroid** 체크박스를 켜세요. 각각 클릭한 위치에서 중심이 자동으로 계산되고, 서브 픽셀 레벨로 미세 조정하는데 사용됩니다.

Manual 2 stars

이 방법은 **Manual 1 star** 방법과 비슷하지만, 두 개의 기준점을 사용합니다. 각 이미지는 차례로 등장하며, 사용자는 각 이미지에서 단순히 특정 별이나 다른 인식할 수 있는 모양을 클릭하면 됩니다.

과정의 속도를 올리기 위하여, **Auto Next** 체크박스를 켭니다. 마우스로 이미지를 클릭할 때마다,

다음 이미지가 자동으로 표시됩니다.

Star 1 설정으로 시작합니다. 각 이미지에서 같은 대상을 클릭합니다. 모든 이미지에서 설정이 완료되면, 버튼은 자동으로 **Star 2**로 넘어갑니다. 이미지에 첫 번째 대상과 떨어진 다른 대상으로 이동하여 두 기준점이 모든 이미지에 설정될 때까지 절차를 반복합니다. **Auto Next**를 사용하지 않거나, 정확한 이전 기준점이 필요한 경우는, 기준 포인트 버튼을 전환할 수 있고, 필요에 따라 **Next Image**와 **Previous Image** 버튼을 사용합니다.

기준점이 별이거나 유사한 점원이라면, **Use Centroid** 체크박스를 켜세요. 각각 클릭한 위치에서 중심이 자동으로 계산되고, 서브 픽셀 레벨로 미세 조정하는데 사용됩니다.

Overlay

이 모드는 불분명한 행성 이미지와 같이, 확실한 등록 지점이 없을 때 유용합니다.

먼저 기준 이미지로 한 이미지를 설정해야 합니다. **Next Image**와 **Previous Image** 버튼을 사용하여 이미지를 조사합니다. 한 이미지를 선택하고 **Set As Reference** 버튼을 클릭합니다(많은 경우 첫 번째 이미지가 사용됨).

다음으로, **Next Image**나 **Previous Image** 버튼을 사용하여 다른 이미지로 이동합니다. 이 이미지는 차이가 명확히 나타나는 다른 색상으로 보이는 두 개의 이미지로 기준 이미지와 중첩됩니다. **Overlay Controls**은 기준과 일치하는 이미지 위치를 조정하는데 사용될 수 있습니다.

여기에는 상하좌우 화살표의 4개의 시프트 버튼이 있습니다. 또한 **rotate clockwise (right)**와 **rotate counterclockwise (left)** 화살표로 된 두 개의 회전 버튼이 있습니다. 버튼을 클릭시마다 이미지가 움직입니다. 움직이는 거리는 **Nudge Size (pixels)** 컨트롤로 제어합니다. 이 컨트롤을 사용하여, 중첩 이미지를 픽셀의 일부분에 배치할 수 있습니다.

회전 버튼을 사용하기 위해서는 먼저 회전 지점을 선택해야 합니다. 이것은, 이 지점을 회전축으로 회전해야 하는 지점입니다. 가장 좋은 절차는 중첩 이미지 모두에서 나타나는 모양을 정렬하는 것으로, **Set**를 클릭하고 모양 위를 클릭합니다. 이미지의 약간 떨어진 지점을 보고 두 번째 점의 라인의 회전을 조정합니다.

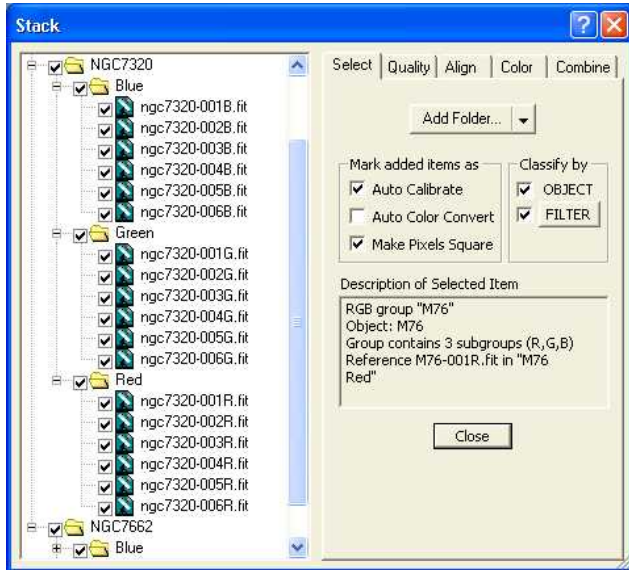
Options Menu

Options 메뉴는 한 개의 항목만 있습니다.

- **Bicubic Resample** - 선택시 바이큐빅 리샘플 알고리즘이 보간에 사용됩니다. 오프하면 바이리니어 리샘플 알고리즘이 사용됩니다.

Stack

Stack 명령은 이미지 스택킹 과정에 커다란 자동화를 제공합니다. 대상 이름과 필터, 보정 또는 컬러 변환(de-Bayer)의 그룹으로 자동으로 정렬할 수 있고, 품질에 따라 이미지를 선택하고, 정렬하며, 스택하고 최종 이미지를 생산하도록 LRGB 이미지 세트를 합성하며, 처리를 위한 준비를 합니다.



가장 편리한 Stack 명령은, 필요시 설정을 조정하고, 처리 시작시 단순히 GO를 클릭하는 이미지 폴더를 추가할 수 있습니다. 대신으로 각 컨트롤 탭을 통하여 단계별 방식으로 처리를 진행하는 작동 전반에 걸쳐 세분화된 컨트롤을 유지할 수 있습니다. 탭들은 다음 기능을 제공합니다.

- Select Tab은 자동이나 수동으로 이미지를 선택할 수 있게 합니다.
- Quality Tab은 스택시 나쁜 품질의 이미지를 걸러낼 수 있게 합니다.
- Align Tab은 수동 또는 자동으로 이미지가 정렬되는 방법을 결정할 수 있게 합니다.
- Color Tab은 RGB, LRGB, CMY와 LCMY 이미지 스택에 대한 컬러 밸런스를 조정할 수 있게 합니다.
- Combine Tab은 Sigma Clip과 같은, 실제 스택킹 작업을 위한 몇 가지 알고리즘을 제공합니다. 또한 처리 실행을 시작하는 Go 버튼이 포함되어 있습니다.

Stack 명령은 메모리에서 이미지를 작동할 수 있지만, 대부분의 경우 하드 디스크에서 직접 이미지를 작동하는 것이 최적입니다. 이것은 처리 수행시 필요한 메모리 양을 최소화합니다.

Stack은 또한 이미지를 정렬하고, 결과를 디스크에 기록하며, 많은 양의 메모리를 소모하지 않고서도 많은 수의 이미지 프레임을 정렬할 수 있게 합니다.

다음 항은 순서대로 각 탭에 대한 설명입니다.

Select Tab

첫 번째 단계는 이미지를 선택하는 것입니다. 대화박스 좌측의 **Tree View**(트리 보기)는 선택된 이미지 그룹을 보여주며, 개별 이미지를 보기 위하여 폴더를 확장할 수 있습니다.

여러 가지 방법으로 Tree View에 이미지를 추가할 수 있습니다.

- Windows Explorer의 폴더에서 이미지를 **Drag-and-Drop**
- 여러 가지 방법으로 **Add** 버튼 사용(mode selectable via drop menu):
- MaxIm DL에서 열려 있는 이미지를 추가할 수 있게 하는 **Add Images**
- **Add Files**은 디스크에서 하나나 그 이상의 이미지를 추가할 수 있게 합니다.
- **Add Folder**는 디스크에서 선택적으로 서브 폴더를 포함하여 전체 폴더를 추가할 수 있게 합니다.

Tip: **Add Folder**는 보정 프레임을 자동으로 무시합니다(FITS 헤더에서 결정에 따라). 어떤 이유로 캘리브레이션 프레임을 수동으로 수택하고 싶을 경우, Add Files이나 drag-and-drop을 사용합니다. 정상적으로, **Set Calibration** 명령이 이것을 자동으로 처리할 수 있기 때문에 캘리브레이션 프레임을 수동으로 스택할 필요가 없습니다.

필드로 분류하는 것은 이미지 선택 처리를 자동화합니다. **Classify by OBJECT**를 켜면, MaxIm DL은 자동으로 각 이미지에서 OBJECT 키워드에 대한 FITS 헤더를 검사합니다. 이것은 FITS 헤더가 새로운 이름을 가리키거나 또는 Camera Control's Mosaic 기능을 사용하여 얻은 TILEXY 키가 변경되는 이미지에 대하여 매번 새 그룹을 생성합니다. 이것은 하나의 작동으로 복수의 다른 이미지들을 편리하게 스택할 수 있게 합니다.

Classify by FILTER를 켜면, FITS 헤더의 FILTER 키워드가 검사됩니다. 이것은 컬러 채널에 해당된 서브 그룹으로 이미지를 정렬하는데 사용됩니다. 이것은 RGB, LRGB, CMY와 LCMY 이미지 세트를 구축할 수 있게 합니다. 필터 슬롯에 표준 이름이 없기 때문에, **FILTER** 버튼을 클릭하면 Filter Channels 대화박스가 뜨고, 특정 채널에 필터 이름을 할당할 수 있게 합니다.



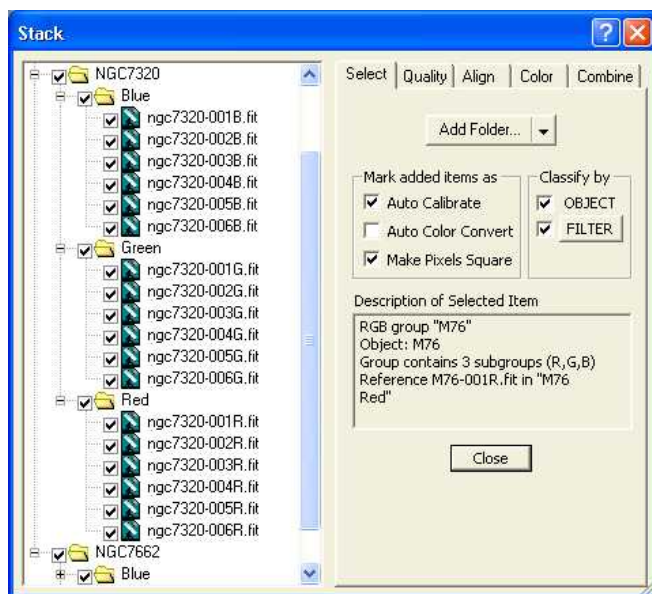
Channel 항은 Stack 명령에 의하여 인식되는 사전 정의된 컬러채널 즉 Luminance, Red,

Green, Blue, Cyan, Magenta와 Yellow를 나타냅니다. **Filter Color(s)** 항은 FITS 헤더에 연결된 동등한 필터 이름을 정의합니다. 이것은 또한 촬영 전에 필터휠에 지정되는 필터의 이름입니다 (Camera Control Window Setup Tab 참조). 사용자는 컬러 채널에 대응하는 하나 이상의 필터 이름을 가질 수 있습니다. 이름은 세미콜론(;)으로 분리하여 간단하게 입력합니다.

Stack 명령은 또한 즉석에서 이미지를 보정할 수 있습니다. 이것을 기본값으로 되도록 설정하려면, **Mark added items as** 항에서 **Auto Calibrate** 체크박스를 켭니다. 파일을 추가하기 전에 이것을 on(또는 off)하는 것을 잊었다면, 단순히 그룹 폴더를 우클릭하고 **Auto Calibrate**를 클릭합니다.

유사하게, DSLR과 같은 원샷 컬러 카메라들은 사용에 따라 자동으로 컬러로 변환(de-Bayer)될 수 있습니다. 이미지 추가 전에 **Mark added items as**에서 **Auto Color Convert**를 켜거나, 그룹의 우클릭 메뉴에서 on이나 off를 전환합니다. Color Convert는 컬러 합성시 동시에 사용될 수 없습니다. 변환 처리시 사용되는 설정은 **Convert Color** 대화에서 가장 최근에 사용한 것이 됩니다.

정상적으로 **Mark added items as**의 **Make Pixels Square**는 체크되어 있어야 합니다. 이것은 정렬시 이미지의 회전이 필요하면 필수적이 되는 것으로, 사각형 픽셀의 이미지가, 픽셀의 종횡비가 1:1이 되도록 만드는 적정 비율로, 수직이나 수평으로 크기가 조정됨을 초래합니다. 이것은 사각형 픽셀 이미지에 영향을 주지 않습니다. 기존 그룹에 대한 옵션을 변경하려면, 우클릭 메뉴를 사용합니다.



이미지들을 추가하면, 대화박스는 각 이미지 그룹당 하나인 일련의 폴더를 보여 줍니다. 폴더를 확장시 이미지(단색 컬러 또는 원샷 컬러 그룹)나 컬러 필터 서브 그룹에 대한 폴더의 끼워진 세트를 보여줍니다. 어느 이미지 또는 그룹이 잘못된 위치에 있으면, **drag-and-drop**을 사용하여 이동

할 수 있습니다. 드롭할 수 있는 대상의 각 종류에 특정 제한이 적용됩니다. 만약 특정 이미지나 그룹을 사용하기 원하지 않는다면, 그것을 선택하고 **Delete**를 누르거나 목록에서 체크박스를 끄면 됩니다.

단일 그룹이나 이미지가 선택될 때마다, **Description of Selected Item**에 속성이 표시됩니다. 그룹 속성은 그룹 이름, 대상, 서브그룹, 기준 이미지와, 그룹이 합성이 되면, 결과 이미지나 파일의 이름을 포함합니다. 이미지 속성은 폭과 높이, 비닝, 파일이나 이미지의 이름과 노출 시간이 포함됩니다.

이미지 그룹을 추가하면, 이미지나 그룹을 선택하고 우클릭하여 다룰 수 있습니다. 이것은 현재 선택에 적절한 후속 명령의 일부를 포함하는 컨텍스트 메뉴가 나타납니다.

- **Set Object Name** - 사용자가 그룹에 대한 대상 이름을 수정하거나 설정할 수 있게 합니다. (한 이미지가 선택되면, 명령이 최상위 함유 그룹에 적용됩니다.) 이것은 입력 이미지의 FITS 헤더에 OBJECT 키가 존재하지 않을 때 유용합니다. 최상위 그룹의 대상 이름을 변경하면 자동으로 서브 그룹도 업데이트됩니다. [키보드 동등키 : **Ctrl+F2**]

- **Rename Group** - 사용자가 선택된 그룹이나 선택된 이미지를 포함하는 최상위 그룹에 대한 대상 이름을 수정하거나 설정할 수 있게 합니다. 그룹 이름은 최종 합성 이미지나 파일의 이름에 대한 근거로 사용됩니다. 기본값에 의해, 그것은 존재하는 대상 이름과 동일합니다. [키보드 동등키 : **F2**]

- **Set Group** - 그룹의 타입을 설정합니다. Auto는 Stack명령이 그룹 타입을 자동으로 결정하게 합니다. 컬러 스테킹에 대하여 표준 **RGB**, **LRGB**, **CMY**와 **LCMY** 타입을 선택할 수 있습니다. 또한 각 필터에 대해 이미지를 분리하여 합성하고 co-align하지만, 컬러 이미지로 합성할 수 없는 개별 평면을 선택할 수 있습니다. 컬러 그룹내의 서브 그룹은 여러 가지 색상 채널에 대응하는 **L**, **R**, **G**, **B**, **C**, **M**이나 **Y**로 지정될 수 있습니다. 단일 채널 그룹은 보통 **Mono** 그룹으로 설정됩니다.

- **New Group** - 트리의 하단에 새로운 빈 그룹을 생성합니다. 이것을 기존 컬러 그룹으로 드래그할 수 있고, Set Group을 사용하여 컬러 그룹 자체를 만들고 이미지를 추가할 수 있습니다. (특정 그룹에 내용을 추가하기 위하여, 그것을 선택하고, 옵션인 **Classify by** 모두의 체크를 해제하며, 그 다음 **Add** 명령을 선택하거나 파일을 윈도우로 drag-and-drop합니다.)

- **Auto Calibrate** - 캘리브레이션을 켜거나 끕니다. 이 옵션은 그룹 레벨에서 적용되므로, 한 이미지에서 그것을 변경하면 그룹의 모든 이미지에 영향을 줍니다. 이 명령은 선택된 대상이나 서브그룹의 설정이 다르면 회색으로 표시됩니다. 이 경우 대상의 설정을 개별적으로 수정할 수 있습니다.

- **Auto Color Convert** - 컬러 변환을 켜거나 끕니다. **Auto Calibration**에 주어진 주석은 물론 이 명령에 적용됩니다.

- **Auto Make Pixels Square** - 픽셀 종횡비 normalization을 켜거나 끕니다. **Auto Calibration**에 주어진 주석은 물론 이 명령에 적용됩니다.

- **Auto Display** - 체크되면, 이미지를 선택하면 자동으로 표시합니다. 이 옵션은 **Align Tab**이 활성화 되었을 때 수반됩니다.

- **Display Image** - 선택된 이미지를 표시합니다.

- **Measure Quality** - 선택한 이미지나 그룹에 대한 품질을 측정합니다. 이 옵션은 품질 기준이 정의되지 않은 경우나, 선택한 항목이 이미 평가된 경우는 사용할 수 없습니다. 추가 정보는 **Quality Tab**을 참조하세요.

- **Reference Image** - 모든 최상위 그룹은 모든 다른 이미지들이 정렬되는 기준 이미지를 가지고 있습니다. 언할 경우 기준 이미지를 지정할 수 있습니다. 그렇게 하지 않으면, 스택은 임의의 하나를 사용합니다. 자매 서브그룹은 하나의 기준 이미지를 공유합니다. 이것은 모든 이미지들은 필터 종류에 무관하게 공동 정렬되는 것을 의미합니다.

- **Compute Alignment** - **Align Tab**의 이 명령의 설명을 참조하세요. 자동 정렬 방법이 선택되었고, 적어도 한 개의 선택된 이미지가 아직 정렬되지 않았거나, 한 개의 정렬된 이미지가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 후자는 명령 이름이 **Recompute Alignment**로 변경됩니다.

- **Compute and Align Image** - **Align Tab**의 이 명령의 설명을 참조하세요. 적어도 한 개의 선택된 이미지가 레지스터에 기준된 것으로 업데이트 되지 않았을 때만 사용할 수 있습니다. 모든 선택된 이미지들이 이미 자체의 계산된 정렬 변수를 가지고 있다면, 명령 이름은, 계산 부분이 불필요한 것을 나타내기 위해 **Align Input Image**로 변경됩니다.

- **Reset Alignment** - 선택된 이미지와 그룹에 대한 정렬 변수들을 폐기합니다. 적어도 한 개의 선택된 이미지가 계산된 정렬을 가지고 있을 때만 나타납니다.

- **Reset Combine** - 그룹을 리셋하여 다시 재 합성할 수 있게 하며, 아마도 그룹의 구성원, 정렬, 색상이나 합성 변수가 변경된 후일 것입니다. 이것은 그룹의 이전 합성 결과에, 이미지나 파일이건, 영향을 주지 않습니다. 그렇지만 합성 결과 이미지를 닫을 때 또한 그룹을 리셋합니다.

- **Sort By** - 그룹에서 나타나는 이미지들의 순서를 제어할 수 있습니다. 기본값은 **Name**이지만,

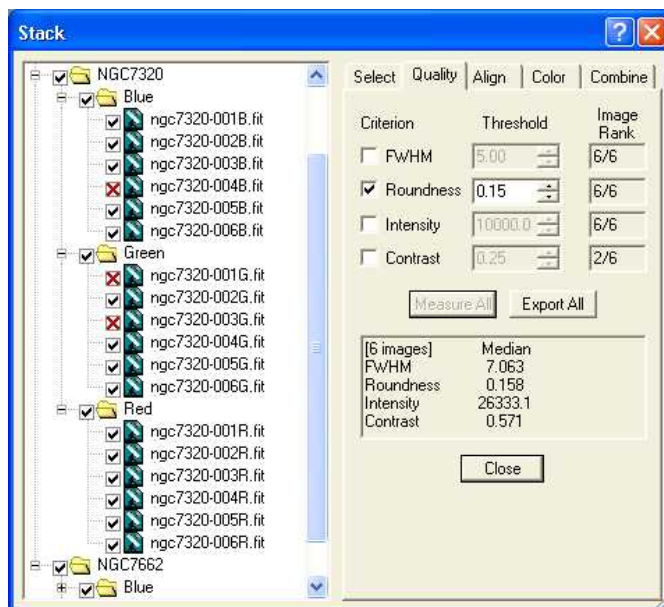
FWHM, Roundness, Intensity와 Contrast 등 Quality Tab 기준의 어느 것이라도 순서를 지정할 수 있습니다.

- **Select All** - 모든 이미지와 그룹을 선택합니다. 복수의 대상을 마우스와 CTRL 키로 개별적으로 또는 마우스와 SHIFT 키로 대상을 연속하여 선택할 수도 있습니다.
- **Check Item** 혹은 **Uncheck Item** - 선택된 항목 옆의 체크박스를 설정 또는 해제합니다. 체크 표시가 된 이미지와 그룹만 스택됩니다. 단일 항목을 변경하려면 단순히 체크박스를 클릭하기만 하면 쉽게 됩니다.
- **Remove Item(s)** - 스택에서 선택된 이미지나 그룹을 제거합니다. [키보드 동등키 : Delete]
- **Remove Disabled Items** - 비활성화된 모든 항목을 제거(체크되지 않은).
- **InfoTips** - 체크되면, **Tree View**는 사용에 무관하게 툴팁 힌트를 표시합니다.

같은 컨텍스트 메뉴는 모든 다른 탭에서 사용할 수 있습니다.

Quality Tab

촬영시 구름이 지나가던가, 돌풍, 빙기어의 거친 부분 등으로 인하여 하나나 그 이상의 결함 이미지가 생기는 것은 생소한 일이 아닙니다. 항공기 통과나 우주선과 같은 일시적인 사건은 Combine 과정에서 쉽게 걸러낼 수 있으며, 심하게 손상된 이미지는 최종 결과물의 질을 떨어뜨릴 수 있습니다. 그것들을 처음부터 제거하는 것이 가장 좋습니다. 이것이 Quality tab의 목적입니다.



이 탭을 처음 선택하면, 모든 이미지는 체크박스에 적색 물음표가 표시됩니다. 기준에 대하여 품질 측정을 하면, 체크박스는 모두 체크(OK)되거나 X(불량)으로 세트될 수 있습니다. 당신은 이미지를 볼 수 있으며, 간단히 체크박스를 클릭하여 결정을 무효화할 수 있습니다.

품질의 기준은 다음의 4개를 사용할 수 있습니다.

- **FWHM** - FWHM값이 지정된 한계를 초과하는 별이 있는 이미지를 버립니다.
- **Roundness** - 둥글기가 지정된 한계를 초과하는 별이 있는 이미지를 버립니다. 품질 수준이 0.00은 완벽한 것이고, 통상 0.2~0.3의 한계값은 명백한 별 궤적이 있는 이미지를 제거합니다.
- **Contrast** - 콘트라스트 비가 지정된 한계 이하인 이미지 이미지를 버립니다. 콘트라스트 비는 보통 딥스카이 이미지보다는 달과 행성 또는 주간 이미지에서 사용됩니다.
- **Intensity** - 강도(명도)가 지정된 한계 이하인 이미지 이미지를 버립니다. 페이딩 이미지는 구름을 표시할 수 있습니다.

Measure All은 Tree View에 있는 모든 이미지에 대해 통계를 계산합니다. 이것은 시간이 좀 걸리며, 이미지가 보정될 필요가 있고 컬러로 변환되는 방법에 따라 특히 그렇습니다. 이미지가 보정되거나 컬러로 변환되면, 결과는 디스크의 캐시에 임시 파일로 저장됨에 따라 이 과정은 반복될 필요가 없는 점을 유의하세요. 또한 우클릭 메뉴를 사용하여 하나나 그 이상 또는 그룹의 품질을 측정할 수 있습니다.

각 이미지를 클릭하면 결과는 우측에 표시됩니다. 이 디스플레이는, 그룹내의 다른 이미지에 대한 중간값 결과는 물론, 특정 이미지에 대한 품질 값을 보여줍니다.

모든 측정값에 대한 요약 표를 얻고 싶다면, **Export All** 버튼을 클릭합니다. 메모장이 열리고 표 데이터를 CSV 포맷으로 표시하며, 이것은 Microsoft Excel과 호환이 됩니다.

품질 검사를 수행하기 원하지 않으면, **Quality Criterion** 옵션 모두를 해제합니다.

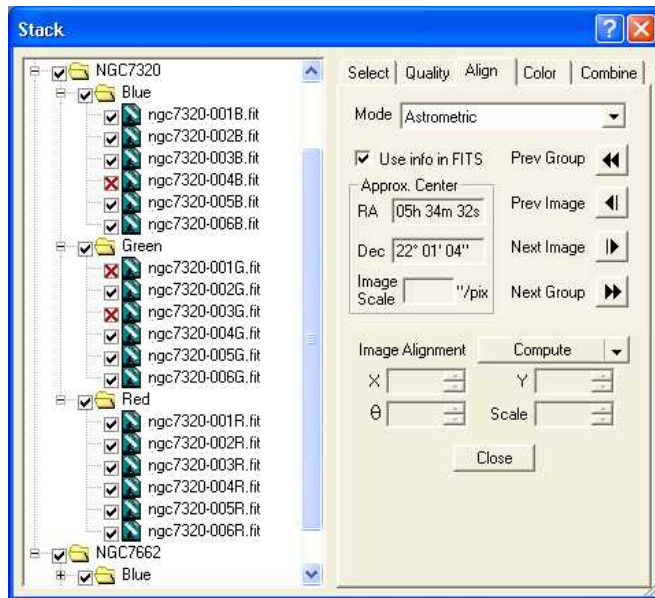
Align Tab

Align Tab은 모든 이미지를 매치시키는데 필요한 정렬을 계산합니다. 이것은, 이미지 윈도우를 업데이트 하거나 디스크에 저장되게 하는, 결과를 영구적으로 만들도록 적용되는 정렬을 명확히 요청하지 않는 이상 스택되는 이미지에 영향을 미치지 않습니다.

Note: Align Tab으로 전환하면 자동으로 다른 탭에서 작동하는 방법과 한 가지 중요한 차이점을

가진 **Auto Display** 모드가 되게 합니다. 현재 이미지와 기준 사이의 공간적 관계가 있다면, 모두 함께 하나의 적/녹 혼합 이미지로 표시됩니다. 정렬이 양호하면, 적절히 정렬된 별은 백색이 되어 한눈에 알아볼 수 있게 합니다.

Align tab은 또한 Aperture 모드에서 정보창을 켭니다. 당신이 그 모드를 확실히 변경하지 않는 한, Align Tab을 떠날 때 원래 상태로 복원됩니다.



정렬 모드에 따라, 다른 컨트롤이 나타납니다. 모든 모드에서 이 컨트롤 명령은 먼저 설명됩니다.

Prev Group은 Tree View에서 이전 이미지 그룹으로 이동하고 그 그룹의 최종 이미지를 표시합니다. **Prev Image**는 현재의 그룹에서 이전 이미지로 이동하게 합니다. **Next Image**는 현재 그룹에서 다음 이미지로 이동하게 합니다. **Next Group**은 다음 그룹에서 첫 번째 이미지로 이동하게 합니다. 이러한 컨트롤은 수동 합성 모드나 정렬을 체크할 때 가장 유용합니다.

드롭 메뉴는 여러 가지 기능이나 옵션 선택을 할 수 있게 합니다. 편의상 해당 버튼은 먼저 적용할 수 있는 명령을 보여줍니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- **Preview** - 기준 이미지에 대해 현재의 정렬을 미리보기 합니다. 자동으로 할당된 값에서 X, Y, Theta나 Scale 컨트롤을 변경한다면 이것을 사용합니다. (이것은 특정 정렬 모드에서만 가능합니다.)
- **Compute** - 현재 선택된 이미지에 대한 정렬을 계산
- **Compute All** - 모든 이미지에 대한 정렬을 계산

- **Export Measurements** - 선택된 이미지에 대해 측정된 X, Y, Theta와 Scale 값을 Microsoft Excel과 호환되는 CSV 포맷으로 출력합니다. 명령은 정렬이 선택한 모든 이미지에 대해 설정되어 있지 않은 경우 사용할 수 없습니다.

- **Reset** - 모든 이미지에 대해 계산된 정렬을 리셋합니다.

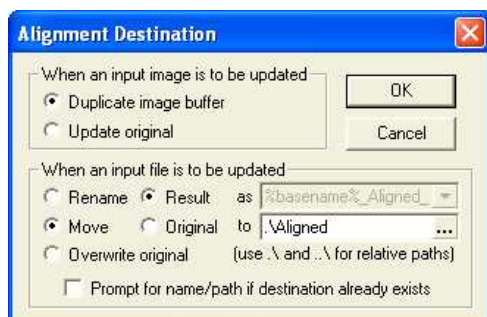
- **Bicubic Resample** - 이것이 체크되면, 정렬 결과는 Bicubic Resample 알고리즘을 사용하여 계산됩니다. 오프 되면, 간단한 bilinear 알고리즘이 사용됩니다. Bicubic은 회전이 수행될 때 일반적으로 더 양호합니다. 일부 사용자들은 이미지가 시프트만 될 경우 bilinear 사용을 더 선호합니다.

- **Prev/Next Image Scope** - Prev Image와 Next Image 버튼이 컬러 서브그룹에서 작용하는 방법에 영향을 미칩니다. 이미지 선택은, 이미지 포커스가 첫째부터 마지막까지(또는 그 반대로) 겹쳐지며 **Current Group Only**로 제한 될 수 있습니다. **All Groups for Object** 모드에서, 모든 컬러 채널의 이미지들은 연속된 것으로 취급됩니다. 이것은 Star 2로 변경하기 전에, RGB나 LRGB 그룹의 모든 이미지에 Star 1 태그를 할 수 있기 때문에, 특히 **Manual 2 stars alignment** 모드에서 유용합니다.

- **Alignment Destination** - Compute and Align Images 명령으로 이미지가 저장되는 장소와 방법을 지정할 수 있게 하는 대화를 표시합니다. 대화는 아래와 같습니다.

- **Compute and Align Images** - 선택된 이미지 또는 그룹이 아직 자신의 계산된 Image Alignment 변수를 갖지 못했을 경우 그렇게 합니다. 다음 입력 파일과 이미지를 등록된 이미지 데이터로 업데이트합니다. 정렬된 결과 이미지의 대상 위치는 아래 설명하는 Alignment Destination 대화박스를 사용하여 설정되어야 합니다. 이 명령은 단순히 이미지를 합성할 때는 필요하지 않지만, 실제 등록된 이미지가 필요할 때 유용합니다.

- **FITS Floating Point** - 체크되어 있으면, 저장된 이미지는 FITS IEEE 부동소수점 포맷으로 저장됩니다. 이것은 정확한 픽셀 값을 보존합니다. 오프되면, 이미지들은 자신의 원래 포맷으로 저장되며, 데이터 값의 일부가 잘릴 수 있습니다.



정렬된 이미지가 이미 윈도우에 열려 있다면, 입력 이미지가 업데이트 될 때 아래 동작을 선택합니다. 옵션은 새 창을 생성하는 **Duplicate image buffer**와 기존 것을 단순히 변경하는 **Update original**입니다.

정렬된 이미지가 하드 드라이브상 파일이라면, 입력 이미지가 업데이트 될 때 아래 동작을 선택합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

- 이미지의 이름을 바꿉니다(**Rename**). 아래의 파일 이름 변경 방식의 설명을 참조하세요.
- 이미지를 이동합니다(**Move**). 파일은 다른 폴더로 이동될 수 있습니다. 당신은 ‘.\ Aligned’를 집어넣어 서브 폴더를 만들 수 있습니다. 예를 들면, Aligned로 이름 붙은 원본 이미지 폴더 아래의 서브폴더에 결과를 저장할 수 있습니다. 또한 ... 브라우저 버튼을 사용하여 모든 정렬된 이미지들이 저장된 폴더를 지정할 수도 있습니다.
- **Overwrite original**(원본 덮어쓰기), 이것은 단순히 디스크상의 원본 파일을 변경합니다. 이것은 이미지의 안전한 복사본이 있을 경우에만 추천됩니다. 그렇지 않으면 원본 raw 데이터가 변경될 수 있습니다.

파일을 이동하거나 이름바꾸기를 결정하였다면, 이 작업을 하도록 정렬의 **Result** 또는 **Original** 파일을 선택할 수 있습니다.

Rename 옵션은 새 파일명을 결정하는 매우 정교한 매커니즘을 가지고 있습니다. 파일명 내에 각 Placeholder는 업데이트되는 파일에 관련된 정보로 교체됩니다. 사용자는 파일명을 텍스트에 일련의 Placeholder를 추가하여(%basename%와 같이 부호) 지정할 수 있습니다. Placeholder는 이름바꾸기 편집 항목의 우측에 있는 드롭목록에서 선택될 수 있습니다.

- Base name (%basename%) - 원본 파일의 기본 파일명으로 대체.
- Object name (%object%) - 이미지를 포함한 그룹의 대상 이름으로 대체.r
- Serial number (%serial%) - replaced with a "serial number" that makes the resulting filename unique.
- Time stamp (%datetime%) - replaced with a numeric string giving the date and time of the image.
- File extension (%ext%) - 파일 확장자 대체
- Percent sign (%) - puts a single % in the filename.

마지막으로 정렬 과정중 같은 폴더에 동일 이름의 파일이 이미 존재하면, 이 문제를 수정하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이것을 사용하려면, 대상이 이미 존재한다면, 이름/경로에 대한 프롬프트를 체크합니다.

Alignment Modes

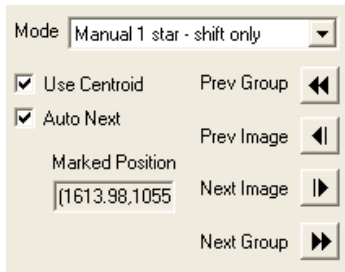
스택에 몇 가지 정렬 모드를 사용할 수 있습니다.

- **None** - alignment를 수행하지 않음.
- **Auto - correlation** - 자동, 이동만 수행. cross-correlation은 두 이미지에서 상대적으로 벗어난 오프셋을 결정하여 계산됩니다. 이미지에서 사용할 수 있는 점광원(별들)이 서브 픽셀 정확도로 정렬을 미세 조정하는데 사용됩니다.
- **Auto - star matching** - 자동, 스케일링(크기 조정), 쉬프트, 회전을 수행. 별 패턴을 비교하여 인식된 별들을 일치시킵니다. 잘 구분된 별들에 대해 중심을 계산하고, 다른 프레임에서 같은 별의 위치를 비교하는 방법이 정렬 계산에 사용됩니다. 이것이 딥스카이 이미지에서 가장 편리한 방법입니다.
- **Manual 1 star - shift only** - 수동, 쉬프트만 수행. 사용자가 각 프레임에서 같은 별을 클릭합니다. 중심이 계산되고, 기준 프레임에서 별의 위치와 비교하여 필요한 시프트가 결정됩니다.
- **Manual 2 stars** - 수동, 스케일링, 시프트, 회전 수행. 2개의 별을 사용하는 점 외에는 Manual 1 star와 동일합니다. 얻어진 추가 정보는 스케일과 회전 각도의 계산에 사용됩니다. 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
- **Astrometric** - 자동, 스케일링, 시프트, 회전 수행. FITS 헤더에서 World Coordinate System (WCS) 정보를 사용하며, 이것은 **PinPoint Astrometry**에 의해 계산됩니다. 이것은 별들이 포함된 이미지에서 가장 정확하고 신뢰성있는 정렬 기술입니다. 이미지들은 이미 PinPoint로 해결되어야 합니다(tip: Batch Processing 사용).
- **Planetary** - 자동, 시프트만 수행. 행성 전체의 중심을 계산합니다.
- **Auto one star** - 자동, 시프트만 수행. 이미지에서 가장 밝은 별이 각 프레임에서 동일한 대상으로 간주됩니다. 중심이 계산되고 기준 프레임에서 오프셋이 정렬을 결정합니다.
- **Overlay** - 수동, 시프트와 회전 수행. 컨트롤은 이미지를 조금씩 이동하기 위해 제공됩니다. 오프셋을 조정하고 회전시킬 수 있습니다. 이미지들은 잘못 정렬된 것을 알 수 있게 다른 컬러로 겹쳐져 보입니다. 자세한 사항은 아래를 참조하세요.

수동 모드의 기타 컨트롤은 아래에 설명합니다. 추가하여, 모드에 따라 정렬 변수 편집 박스의 전체 또는 일부를 설정할 수 있습니다. Manual 모드는 마우스를 사용하여 기준에 대해 대략 정렬을 할 수 있도록 드래그할 수 있게 합니다. 이것은 식별 해야 하는 별이 불확실할 경우 유용합니다. 적/녹 이미지가 디스플레이 되면, 다시 태그할 때 녹색 평면에서 별을 클릭해야 함을 유의하세요.

Manual 1 star - shift only

가장 빠른 수동 정렬 방법입니다. 각 이미지는 차례로 등장하며, 사용자는 각 이미지에서 단순히 특정 별이나 다른 인식할 수 있는 모양을 클릭하면 됩니다.

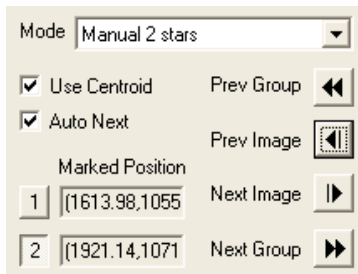


Next Image와 **Previous Image** 버튼을 사용하여 이미지 전체를 순차적으로 이동 시키거나, 트리 콘트롤에서 원하는 이미지를 선택할 수 있습니다. 태그하는 과정의 속도를 올리기 위하여, **Auto Next** 체크박스를 켭니다. 이미지 상의 별을 클릭할 때마다, 다음 이미지가 자동으로 표시됩니다.

기준점이 별이거나 유사한 점원이라면, **Use Centroid** 체크박스를 켜세요. 각각 클릭한 위치에서 중심이 자동으로 계산되고, 서브 픽셀 레벨로 미세 조정하는데 사용됩니다.

Manual 2 stars

이 방법은 **Manual 1 star** 방법과 비슷하지만, 두 개의 기준점을 사용합니다. 숫자 1이나 2가 링 커서 다음에 표시되어, 마우스를 클릭할 때 설정될 정렬 지점을 지시합니다.



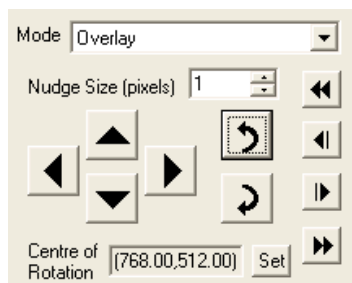
과정의 속도를 올리기 위하여, **Auto Next** 체크박스를 켭니다. 이미지 상의 별을 클릭할 때마다, 다음 이미지가 자동으로 표시됩니다.

정렬 지점과 이미지를 어떤 순서로 태그할 수도 있지만, 가장 쉬운 것은 이미지를 순차적으로 정렬 지점 1을 매 이미지의 동일한 대상에 클릭하여 각각 설정하는 것입니다. 그 다음 두 번째 과정으로, 이미지에서 첫 번째와 적절히 떨어진 다른 대상을 정렬 지점 2로 태그합니다. **Auto Next**를 사용하지 않거나, 정확한 이전 기준점이 필요한 경우는, 기준 포인트 버튼을 전환할 수 있고, 필요에 따라 **Next Image**와 **Previous Image** 버튼을 사용합니다.

기준점이 별이거나 유사한 점원이라면, **Use Centroid** 체크박스를 켜세요. 각각 클릭한 위치에서 중심이 자동으로 계산되고, 서브 픽셀 레벨로 미세 조정하는데 사용됩니다.

Overlay

이 모드는 불분명한 행성 이미지와 같이, 확실한 등록 지점이 없을 때 유용합니다.



먼저 기준 이미지로 한 이미지를 설정해야 하거나 Stack 명령의 기본 선택을 허용하는 것을 확인할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우, **Next Image**와 **Previous Image** 버튼을 사용하여 이미지를 조사합니다. 한 이미지를 선택하고 트리 컨트롤의 우클릭 메뉴에서 **Reference** 항목으로 선택합니다.

다음으로, **Next Image**나 **Previous Image** 버튼을 사용하여 다른 이미지로 이동합니다. 이미지 드래그 시작하거나 화살표중 하나를 클릭하자마자, 이미지는 적색의 기준 이미지 위에 녹색으로 중첩됩니다. 이것은 이미지 정렬을 더욱 쉽게 평가하는데 도움이 됩니다.

상하좌우 화살표 버튼을 사용하거나 드래그하여 기준에 이미지를 정렬합니다. 버튼 클릭시 이미지가 움직이는 거리는 **Nudge Size (pixels)** 컨트롤로 제어하며, 따라서 중첩 이미지를 픽셀의 부분 단위로 배치할 수 있습니다. 대조적으로 마우스 드래그하는 것은 항상 픽셀의 정수 단위로 이미지를 이동합니다.

정확한 등록을 위해 이미지의 회전이 필요하면, 피벗이 되는 지점 위에서 **Set** 버튼을 클릭합니다. (회전의 중심 설정은 이미지의 컨텍스트 메뉴에 나타나며, 대체적인 단일 단계입니다.) 필요한 만큼 **rotate clockwise (우측)**이나 **rotate counterclockwise (좌측)** 버튼을 클릭합니다. 매 클릭시 회전하는 각도는 **Nudge Size**로 지정합니다. 대략 회전시는, 마우스로 **Alt-drag** 할 수 있는데, **ALT** 키를 누르고 있으면서 드래그를 시작하는 것입니다.

종종 회전에 무관하게 단일 별로 정렬하고 그 다음 이것을 회전 지점으로 사용하여 이미지의 나머지 정렬을 하는 것이 편리합니다.

Color Tab

Color Tab은 복수의 필터 이미지를 컬러로 혼합시에만 사용됩니다. DSLR과 같은 원샷 컬러 이미지에 대해서, **Select Tab**의 Auto Color Convert 기능을 사용해야 합니다. 이 탭의 컨트롤은 트리 컨트롤에서 컬러 그룹이 선택되었을 때만 사용할 수 있습니다.

Stack은 몇 가지 다른 종류의 컬러 이미지 혼합을 다루는 것으로, 다음이 있습니다.

- **RGB** - 가장 단순한 방법. 이미지들은 적, 녹, 청 필터를 통해 얻어집니다. 배열은 정렬되고 단순히 이미지 버퍼의 적, 녹, 청 평면에 복사됩니다.

- **LRGB** - 개선된 RGB 합성 방법. 필터링 되지 않은 Luminance(휘도) 프레임이 혼합에 추가됩니다. 이것은 몇가지 이점이 있습니다. 컬러 필터가 본질적으로 빛을 차단하므로, Luminance 프레임의 감도가 더 크기 때문입니다. 인간의 눈은 휘도 변화보다 컬러 변화의 감도가 덜 민감하여, 컬러 프레임은 더 높은 감도의 더 낮은 해상도(비닝된 것)에서 얻을 수 있기 때문입니다. 이것은 더 짧은 시간에 신호대 잡음비가 더 좋은 Luminance로 프레임의 대부분을 찍을 수 있게 합니다. 한 가지 단점은 컬러 해석이 직통 RGB보다는 확실히 좋지 않을 수 있습니다. 그렇지만 차이는 보통 아주 작습니다.

- **CMY** - 네거티브 컬러 필터를 사용하는 RGB의 대체 방법입니다. 각 컬러 필터가 더 많은 빛을 통과하도록 하기 때문에 RGB보다 더 좋다고 장려되어 있습니다. 불행히도, 컬러를 RGB 기반의 컴퓨터 이미지로 매핑하는 과정이 이미 적당히 작은 신호대 잡음비의 이점의 많은 부분을 무효로 만듭니다. CMY 이미지들은 적절한 컬러 밸런스를 맞추기가 종종 더 어렵습니다.

- **LCMY** - CMY 필터가 있는 것을 제외하고는 LRGB와 유사함.

- **Two-color** - 많은 경우에, 관대한 컬러 이미지는 적과 녹색 채널에 할당된 단 두 개의 컬러로 합성하여 만들 수 있습니다. 또한 유사 컬러 표현에 또한 유용합니다.

Individual Planes 그룹은 복수의 채널에서 하위 그룹을 포함하지만, 이것은 합병된 컬러 결과를 만들 수 없으며, Color Tab의 컨트롤을 사용할 수 없음을 유의하세요.

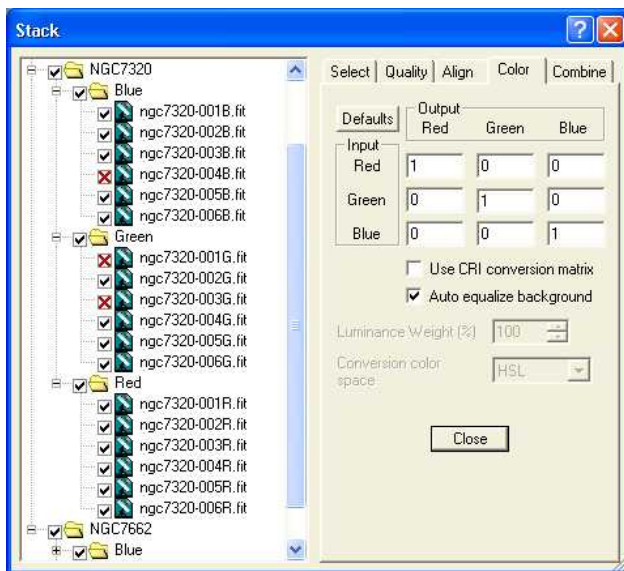
컬러 밸런스는 컬러 매트릭스를 사용하여 조정할 수 있습니다. **Input** 행은 매트릭스 값을 곱한 값이 되고 상부의 **Output** 컬러 평면으로 전송됩니다. 단순한 RGB 스테킹에서, 모든 값은 Red-to-Red, Green-to-Green와 Blue-to-Blue에 대한 것을 제외하고 0이 아닙니다.

필터들이 인간의 컬러 시각과 이상적으로 일치하지 않은 경우, 다른 슬롯에서 양 또는 음의 값을 추가하여 조정할 수 있습니다. 예를 들면, CRI Micro*Color LCD 가변 필터(일반적으로 실험실 이미징 응용 프로그램에서 사용되는)는 컬러 밴드들 사이에 상당한 중첩이 있습니다. **Use CRI conversion matrix** 체크박스를 켜면, 컬러 매트릭스가 그러한 장치에 적합하게 미세조정된 값으로 로드됩니다.

Defaults 버튼은 단순히 1:1:1 밸런스 설정, 또는 CMY 이미징에 대한 동등한 감산 값을 로드합니다. 정확한 컬러 밸런스 비를 결정하는 권장 사항은, MaxIm DL의 Imaging 창의 Color Balance 절을 참조하세요.

Auto equalize background 체크박스는 이미지의 컬러 배경의 무력화를 시도합니다. 이것은 스카이 글로우, 광해나 다른 필터에서 캡처하는 동안 변하는 상황을 제거하는 것입니다. 이것은, 성운으로 완전히 채워진 것과 반대로, 이미지가 상당한 배경 영역이 있는 한 매우 정확합니다. 스택이 완료된 후, Color Balance 명령을 사용하여 추가 조정이 이루어질 수 있습니다.

Luminance 필터가 사용되면, **Luminance Weight (%)**를 조정할 수 있습니다. 100%는 RGB 필터에서 루미넌스 정보를 Luminance frame 데이터로 완전히 대체함을 의미합니다. 또한 **Conversion color space**를 다음과 같이 선택할 수 있습니다.



- **CIE L*a*b** - CIELAB으로 알려짐. 이미지는 먼저 RGB 합성이 되고, 그 다음 Luminance 평면을 가진 L*a*b 컬러 공간으로 변환됩니다. Luminance 이미지는 치환되어, 컬러 공간은 다시 RGB로 변환됩니다.

- **RGB** - 출력 이미지는 각 픽셀의 RGB 비를 계산하고, 그 다음 Luminance 프레임으로 스케일링되어 생산됩니다.

- **HSL** - Hue-Saturation-Lightness로 알려짐. 이미지는 먼저 RGB로 합성되고, Luminance 평면을 가진 HSL 컬러 공간으로 변환됩니다. Luminance 이미지는 치환되어, 컬러 공간은 다시 RGB로 변환됩니다. HSL 알고리즘은 John Winfield가 만들었습니다.

사용 방법의 선택은 개인 취향의 문제입니다. 일부 이미지들은 한 방법이 다른 것보다 더 잘 작동될 수도 있습니다.

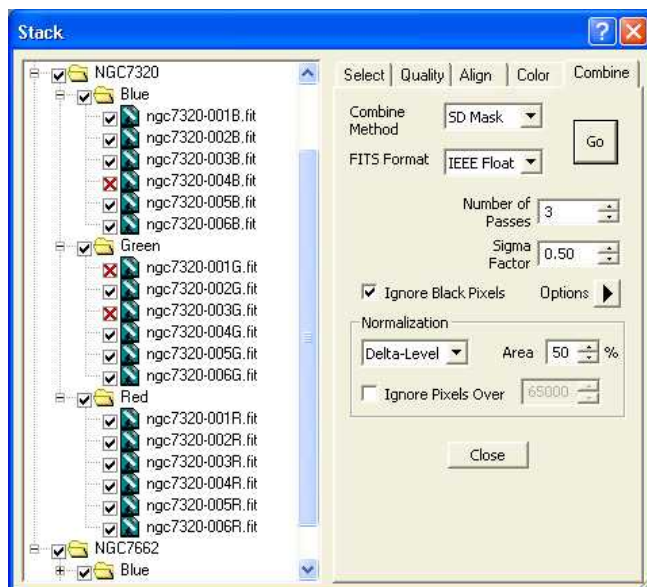
Combine Tab

마지막 단계는 이미지 모두를 합성하는 것입니다. 이 단계에서, 이미지 정렬이 실제로 수행되고,

정렬된 이미지는 스택됩니다. 우주선과 통과 항공기 등에 의해 초래되는 불필요한 픽셀을 제거하는 복잡한 알고리즘으로 단순히 평균하는데 이르기까지 픽셀을 합성하는데는 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.

다음 Combine Method 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **Sum** - 이미지 픽셀을 단순히 함께 더합니다.
- **Average** - 결과를 사용된 이미지의 수로 나눈 것을 제외하고 sum과 동일합니다.
- **Median** - 모든 이미지에서 median(중앙) 이나 중간 값이 취해집니다. 이것은 불필요 픽셀을 강력히 억제하지만, 랜덤 Gaussian 노이즈의 제거에는 양호하지 못합니다.
- **Sigma Clip** - Average와 Median 사이의 타협입니다. 표준편차는 각 픽셀 위치에 대해 계산됩니다. 가장 큰 편차를 가진 픽셀은 표준편차가 거부되는 **Sigma Factor** 회수 외측에 떨어지면, 거부됩니다. 평균은 그 다음 나머지 픽셀로 취해집니다.
- **SD Mask** - Ray Gralak이 만든 Sigma Clip의 사용자 변형. 이것은 양호한 픽셀은 보존하면서 불필요한 픽셀을 더 효과적으로 제거하는 반복 알고리즘입니다. 이것은, Sigma Clip의 효과적인 사용에 가용 이미지의 수가 너무 작을 때 가장 유용합니다.
- **Drizzle** - Andy Fruchter (Space Telescope Science Institute)와 Richard Hook (Space Telescope European Coordinating Facility)에 의해 개발된, 언더샘플링되고 디더링된 이미지를 합성하려고 의도된 방법입니다. 이 과정은 공식적으로 Variable-Pixel Linear Reconstruction으로 부르며, 합성된 프레임의 픽셀 크기보다 더 세부적인 디테일을 복원할 수 있습니다. 이 기술은 <http://xxx.lanl.gov/abs/astro-ph/9808087> 에 설명되어 있습니다.



이러한 모드의 일부는 추가 옵션이 있습니다.

Normalization은 Median, Sigma Clip과 SD Mask에 대해 사용할 수 있습니다. Normalization은 이러한 세 가지 방법이 이미지 사이의 통계를 계산하기 때문에 필요합니다. 만약 밝기나 스케일링에서 어떤 전체적인 변화가 있으면, 결과가 치우칩니다. **Median** 모드 normalization은 간단히 켜거나 끌 수 있으며, normalization은 단순히 리니어 스케일링으로 수행됩니다. **Sigma Clip**과 **SD Mask** 모드 normalization은 **Off**, **Linear**와 **Delta Level**로 선택할 수 있습니다. Linear 스케일링은 이미지의 전체적인 밝기 레벨이 변할 때 유용합니다. Delta Level은 이미지 밝기가 일정하지만 배경의 레벨이 변할 때 유용합니다.

Ignore Black Pixels 옵션은 합성 과정에서 배제되어 0이 되는 어떤 소스 이미지 픽셀을 발생시킵니다. 이것은 이미지 정렬에서 이미지의 일부가 중첩되지 않는 영역이 있으면, 특히 유용합니다. 이 지역의 픽셀은, 누락된 픽셀에서 제로 값에 의해 오염되지 않고 잔여 이미지에서 계산됩니다. 이 옵션은 아무 효과가 없는 **Sum**과 **Drizzle**을 제외한 모든 합성 모드에서 선택할 수 있습니다. 이것은 이 컨트롤은 체크되어 있는 것을 추천합니다.

Ignore Pixels Over는 **SD Mask**와 **Sigma Clip**에서만 사용할 수 있습니다. 이것은 특정 레벨 이상의 픽셀값이 불량으로 알려진 경우에 사용될 수 있습니다. 한계값이 입력되어야 합니다.

SD Mask에서는 **Number of Passes**가 설정되어야 합니다. 이것은 수행되어야 할 알고리즘의 횟수를 결정합니다. 높은 숫자는 더 정밀한 결과를 생성하지만 계산에 더 많은 시간이 걸립니다.

Sigma Factor는 **Sigma Clip**과 **SD Mask**에서 설정되어야 합니다. 더 높은 값이 관대한 반면, 더 낮은 값은 더 많은 픽셀을 무시합니다. 이 값은 통상 시행착오나 사용자 경험에 의해 결정되며, 나아가 **Sigma Clip**이 무시하는 범위 외의 픽셀이나 중간값을 사용하는 **SD Mask**에서 픽셀의 백분율을 모니터링하여 안내됩니다. MaxIm DL은 **Log window**에서 이 통계를 보고합니다. Sigma Factor의 좋은 시작점은 Sigma Clip은 3.0이며, **SD Mask**는 0.5입니다.

Drizzle에서는, 쓰여진 마지막 두 개의 컨트롤이 두 개의 다른 것으로 대체됩니다. **Drop Size**는 출력 이미지로 ‘드리즐’ 되기 전에 건디는 각 입력 픽셀의 크기 감소를 지정합니다. 이 값이 작으면, 회복할 수 있는 디테일이 더 세부적이 되지만, 입력 이미지의 수가 더 커지면, 결과에서 얼룩 반점을 회피하는 것이 필요합니다. 50-75%의 값이 일반적입니다. **Enlarge Image**는 출력 이미지의 크기를 출력 이미지의 크기를 기준 이미지의 백분율로 지정하며 보통 125%에서 250%가 됩니다.

Options 메뉴의 명령을 사용하여 합성 작업의 결과가 어떻게 생성되는지 제어할 수 있습니다.

- **Combine to New Image** - 각 합성 결과는 자체의 새 창에 표시됩니다.

- **Combine to Folder** - 새로운 합성 결과는 각각 자동으로 디스크에 기록됩니다. 파일 이름은 그룹 이름, 필터와 필요시 숫자 접미사가 붙어 폴더 내에 유일한 이름으로 만들어 집니다. 이 옵션은복수의 그룹을 한꺼번에 스택시 추천됩니다. 이것은 메모리를 절약할 뿐 아니라, 정전이나 다른 고장의 결과로 결과가 저장되지 않은 채 손실되는 것을 막아줍니다.

- **Choose Folder** - 이전 옵션을 사용한 경우 합성 결과에 대한 종착 폴더를 선택할 수 있는 폴더 브라우저를 표시합니다.

- **Keep Individual Color Planes** - 체크되면, 컬러 이미지(예, LRGB 합성을 위한 Luminance, Red, Green, Blue for an combine)를 만드는 각 평면이 또한 단색의 합성 이미지를 생성합니다. 이것은 최종 컬러 합성이 수행되는 것을 제외하고는 **Individual Planes** 그룹의 작동과 유사합니다. 더구나, 컬러 그룹이 리셋 되고 다시 합성된다면, 컬러 합성 단계가 반복되는 경우에만, 개별 컬러 평면 이미지 또는 파일들을 아직 사용할 수 있습니다. 이것은 컬러 모델 또는 **Color Tab**의 혼합 변수를 변경할 수 있게 하고, 모든 구성 이미지들을 다시 합성하지 않고 새 이미지를 생성할 수 있습니다.

스태킹 과정을 시작하려면, Combine 탭의 Go 버튼을 클릭합니다. 수동으로 Quality나 Align 기능을 수행하지 않는다면, 그것은 이 시간에 자동으로 실행됩니다. 이것은 설정이 이미 구성되었다면, 단순히 이미지들을 로드하여 Go를 클릭할 수 있게 합니다.

NOTE: 결과 이미지의 FITS 헤더는 기준과 같이 선택된 이미지의 것을 복사합니다. 다음은 예외입니다.

- The DATE-OBS key is set to that of the earliest contributing image.
- The SNAPSHOT key is updated to indicate the number of images which were combined (when contributing images are themselves combinations of earlier images, their SNAPSHOT values are added).
- The EXPTIME and EXPOSURE keys are updated to a computed value that represents the equivalent exposure time of the result. For Sum mode, this is the total of the exposure times of the contributing exposures; for all other Output modes, it is the average.
- The MIDPOINT key is set to the time representing the midpoint of the equivalent exposure. This is the average of the midpoints of the contributing exposures, where midpoint is defined as the time of the start of the exposure DATE-OBS plus one-half the

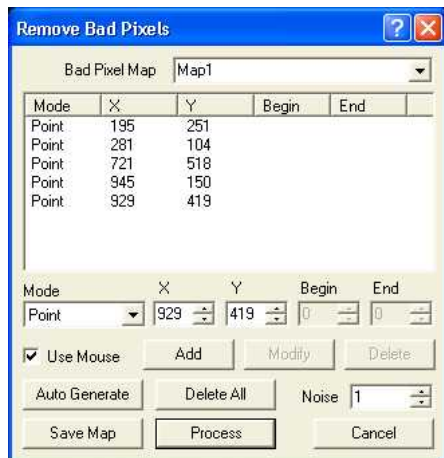
exposure duration EXPTIME.

- For Drizzle combines, XPIXSZ and YPIXSZ are scaled by the inverse of Enlarge Image, and the XBINNING, YBINNING, XORGSUBF, and YORGSUBF keys are removed, as is any WCS (astrometric plate solution) present.

Remove Bad Pixels

대부분의 카메라들은 들어오는 빛에 적절히 반응하는 픽셀의 행과 열로 된 개별 픽셀을 보호하는 물리적인 금을 가지고 있습니다. 그 결과는 받은 빛의 양에 무관하게, 이미지의 부분이 포화 레벨 또는 바이어스 레벨에 있게 됩니다. 이 명령은 개별이나 그룹과 행과 열로 배열된 것이나 그러한 불량화소의 영향을 개선합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.



Bad Pixel Maps은 다른 카메라의 사용이나 비닝 설정 등에 따라 20개를 사용할 수 있습니다. **Bad Pixel Map** 드롭다운에서 사용을 원하는 하나를 선택합니다. **Bad Pixel Map** 항목에서 새 이름을 입력하여 간단히 맵의 이름을 변경할 수 있습니다.

표는 불량한 픽셀, 행과 열의 목록을 나열합니다. **Mode**는 행인지 열 또는 점의 결함인지 여부를 보여줍니다. **X**와 **Y** 좌표는 결함의 위치를 제공합니다. **Begin**과 **End**는 부분 행과 열의 시작과 끝 지점을 가리킵니다.

Bad pixel maps은 마우스를 사용하여 자동과 수동으로, 키보드를 사용하여 수동으로 생성할 수 있습니다(아래 참조).

이미지의 가장자리에 불량 행과 열이 있으면 이미지는 트리밍됩니다. 이미지 내의 불량화소는 둘레의 좋은 픽셀로 보간으로 대체됩니다. 작은 양의 Gaussian 노이즈가 미관(불량화소가 영향이 있

을 때만)을 향상시키기 위하여 보간된 값에 추가될 수 있습니다. 노이즈의 표준편차는 **Noise** 항목을 사용하여 입력할 수 있습니다.

Save Map 버튼을 클릭하면 현재의 맵이 저장되고 이미지를 처리하지 않고 대화박스가 닫힙니다. **Process**는 현재의 지도를 저장하고 인제 이미지를 처리한 후 대화박스를 닫습니다. **Cancel** 버튼은 저장하지 않고 대화박스를 닫습니다.

Automatic Map Generation

Auto Generate 버튼을 클릭하면 **Auto Generate** 하위 대화박스가 나타납니다.



Dead Pixel Threshold 이하의 값을 가진 모든 픽셀은 불량으로 표시됩니다. **Hot Pixel Threshold** 이상의 값을 가진 모든 픽셀 또한 불량으로 표시됩니다.

지도를 생성하는 한 가지 방법은 플랫-필드 촬영(균일한 조명원)하여 평균값의 훨씬 위나 아래에 있는 모든 픽셀을 없애는 것입니다. 핫 픽셀을 제거하기 위하여, 다크 프레임 찍어 한계값 이상의 모든 픽셀을 제거하는 것이 종종 더 좋습니다.

Mouse Map Generation

Use Mouse 체크박스를 켜고, 다음과 같이 **Mode**를 선택합니다.

- Point - 단일 픽셀을 클릭하여 불량으로 표시
- Row - click anywhere on a row to set
- Column - click anywhere on a column to set
- Partial Row - click and drag to select a portion of a row
- Partial Column - click and drag to select a portion of a row

선택된 지역은 자동으로 표에 추가됩니다.

Keyboard Map Generation

이 작업은 **Mouse Map Generation**과 동일하지만, **X**, **Y**, **Begin**, **End** 편집박스를 사용하여 좌표를 수동으로 입력하는 점이 다릅니다. 정확한 값이 입력되면, **Add** 버튼을 클릭하여 표에 추가합니다.

항목은 또한 삭제하거나 수정할 수 있습니다. 먼저 행의 가장 왼쪽에 있는 항목(**Mode** 줄)을 클릭하여, 표에서 원하는 항목을 선택합니다. 항목을 수정하려면 해당 항목을 변경하고 **Modify** 버튼을 클릭합니다. 항목을 삭제하려면 **Delete** 버튼을 클릭합니다.

Add Noise

이 명령은 이미지의 화상술적인 개선을 위해 사용됩니다. 작은 양의 노이즈를 추가하면 아주 작은 결점을 커버할 수 있습니다. 또한 밝기가 점진적으로 변하는 지역의 문제를 해결할 수 있습니다. 인간의 눈은, 줄무늬나 등고선 형태(마하 밴드)로 나타나게 하는 색상의 변화나 밝기 레벨의 변화를 감지하는데 매우 효과적입니다. 작은 양의 랜덤 노이즈를 추가하면 이러한 시각적 영향을 제거할 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.



노이즈의 **Amplitude**는 통계적 분포의 **Type**에 따라 제어할 수 있습니다. **Gaussian** 노이즈는 CCD 이미지의 전형이며, 보통 최선의 선택입니다. **Gaussian**을 선택하면, **Amplitude**가 노이즈의 표준편차를 제어합니다. **Uniform** 노이즈가 선택되면, **Amplitude**는 노이즈에서 peak-to-peak 변동을 제어할 수 있습니다.

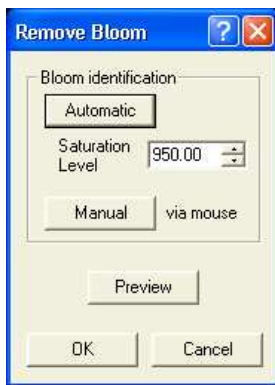
Remove Bloom

Remove Bloom 명령은, 밝은 별에서 CCD 소자의 위, 아래 행으로 방사되는 궤적인, 블루밍을 제거하여 이미지의 외관을 개선하는데 사용됩니다. 블루밍은 노출시 전하를 수집하는 우물(well)이 넘쳐서 이웃 픽셀로 전하가 퍼질 때 일어납니다. 초과되는 전하가 블루밍되는 픽셀로 흘러 넘치는 정보를 복원하는 것이 불가능하기 때문에, Bloom의 제거는 화상 방법입니다. 이 명령이 하는 것은 그러한 픽셀들을 지역 배경과 같은 동일 레벨로 복원하려는 것입니다.

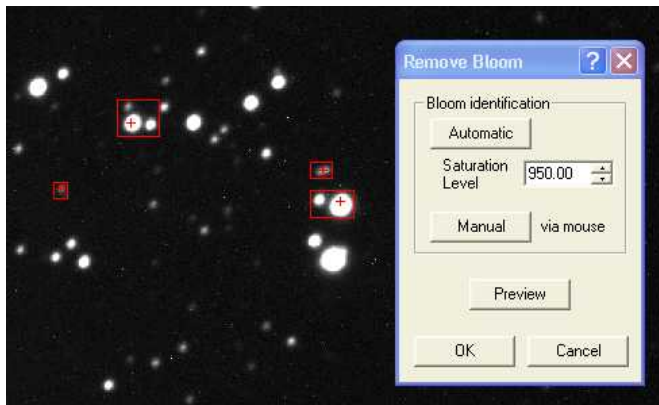
이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

Bloom의 제거는 두 단계의 과정입니다. 먼저, MaxIm DL이 이미지에서 블루밍된 지역을 식별하

고, 그 다음, 그 지역 내의 픽셀을 대체하는 것입니다. 많은 경우에 이 과정은, **Automatic**을 클릭하여 첫 단계를 수행함으로써 작업자의 개입이 거의 없이 수행될 수 있으며, 그 다음 두 번째로 **Preview**를 클릭하여 결과를 봅니다. **Automatic**은 지정된 **Saturation Level**을 초과하며, 비원형 구역으로 구성되어 있는 픽셀에 대하여 이미지를 탐색합니다. 이 과정은 **Saturation Level**에 매우 민감하지 않고, 카메라에서 가능한 최대 픽셀 값의 75% 부근의 값이 통상 좋은 결과를 줍니다. **Saturation Level**이 너무 높게 설정되면, 일부 블룸은 식별에서 벗어날 수도 있습니다. 너무 낮게 설정하면, 비정상적인 모양의 별 같이 집중된 작은 지역이 잘못 붙을 수 있습니다. 극단적인 경우에, 너무 높거나 너무 낮게 설정되면, **No blooms detected in image**(이미지에 블루밍이 포함되지 않음)라는 에러 메시지가 뜹니다.

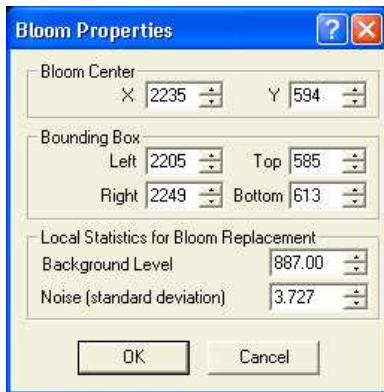


식별된 각 블룸은 블룸 에너지의 중앙에 적색 십자선이 위치하는 것이 포함된 적색 사각형으로 강조 표시 됩니다. 이것은 블룸을 초래한 별의 위치여야 합니다.



블룸 경계선 박스의 크기나 모양을 만족하지 못하면, 사이드나 코너를 드래그하여 크기와 위치를 조정할 수 있습니다. 마찬가지로 십자표시를 드래그하여 에너지의 중심의 위치를 변경할 수 있습니다. 블룸 경계선 박스와 관련된 에너지 중심을 함께 제거하려면, 박스나 십자선을 우클릭하여 나타나는 팝업메뉴에서 **Remove**를 선택합니다. 이것은 근접한 이중성이, 짧은 블룸으로 잘못 식별되었을 경우 필요할 수 있습니다. (우클릭시 구경 조정 대신에 표준 이미지 팝업 메뉴가 나타나면, 정확히 마커를 클릭하지 않은 것입니다.) 이런 종류의 조정을 할 때는 배율을 200%이나 400%으로 확대하는 것이 좋습니다.

블룸 경계 박스와 중심을 조정하는 또 다른 방법은 우클릭 메뉴에서 **Bloom Properties**를 호출하는 것입니다. 이것은 **Bloom Center X, Y** 좌표와 **Bounding Box**의 **Left, Right, Top, Bottom X**와 **Y** 값을, 숫자를 입력하거나 업다운 스펀 콘트롤을 사용하여 박스상 효과를 관찰하면서 더 편리하게 지정할 수 있게 합니다. 또한 이 블룸을 사용하여 **Background Level**과 **Noise(표준편차)**를 설정할 수 있습니다. 예를 들면, 대체된 픽셀이 너무 스무스하거나 지저분하면 **Noise** 값을 약간 증가시킵니다.



또한 블룸을 주 **Remove Bloom** 도구박스의 **Manual** 버튼을 클릭하고 마우스로 경계 박스를 드래그하여, 수동으로 태그할 수 있습니다. 에너지의 중심은 자동으로 계산되지만, 그 위치를 변경하거나 박스를 조정하기 위해 설명된 기법을 사용할 수 있습니다.

Preview를 클릭하면, MaxIm DL은 중앙에서 외측으로 블룸의 중간선을 따라 스캔하여, 배경 레벨과 부근의 노이즈 특성을 계산하고 그럴듯한 합성 값으로 블룸된 픽셀 값을 대체합니다. 대체는 지역 배경 레벨이나 그 이하의 첫 번째 픽셀이 조우되었을 때에만 중지됩니다. 이 때문에, 블룸과 닿을 수 있는 희미한 별은 블룸과 함께 제거될 수 있습니다. 가능한 이것을 방지하기 위하여 경계 박스의 크기를 줄이세요. 그것이 불가하면, 작은 배경 레벨을 가진 블룸에서 이전의 희미한 별을 분리하기 위하여, 사전에 **Edit Pixels** 명령을 사용할 수 있습니다.

에너지의 중심에 가까운 픽셀은, 여러 다른 방향으로 평균화 된, 별의 라인 프로파일 모델에 따라 대체됩니다. 에너지의 중심이 정확히 위치하지 않는 경우, 결과는 별이 약간 부풀게 됩니다. 위에 도시한 NGC6888 사례 이미지는 부족한 중앙 에너지 위치를 보여줍니다. 추가하여 경계 박스는 확실히 몇 개의 픽셀이 너무 넓게 퍼져 있습니다.

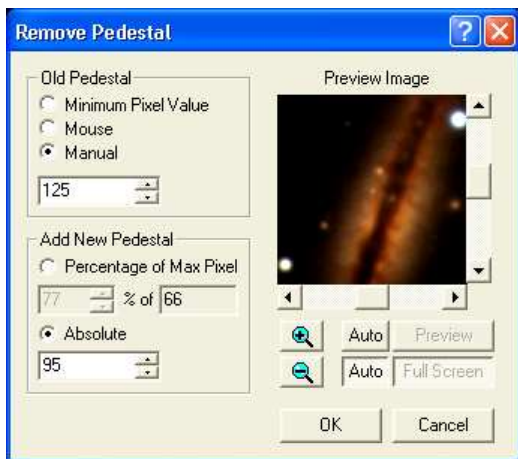
Remove Pedestal

카메라 이미지는 항상 기준 오프셋이나 페디스탈(근저)을 가지고 있습니다. 가장 어두운 픽셀이 실제로 0가 되도록 이미지를 설정한다면, 통상의 컴퓨터 모니터는 이미지의 희미한 지역을 표시하지 못할 것입니다. 보통 픽셀 값의 전체 범위의 약 10%의 페디스탈이 만족하는 외관을 제공합니다.

일부 카메라들은 높은 오프셋으로 이미지를 생산합니다. 특정 이미지 처리 기능은 또한 페디스탈 레벨의 증가를 초래할 수 있습니다. **Pixel Math**를 사용하여 페디스탈을 제거할 수 있지만, 이 명령은 페디스탈 제거를 더 쉽게 할 수 있습니다.

먼저 이전이나 원래의 페디스탈 레벨이 무엇인지 결정해야 합니다. **Old Pedestal**을 다음과 같이 설정하세요.

- **Minimum Pixel Value**는 이미지에서 가장 낮은 픽셀을 사용합니다.
- **Mouse**는 픽셀 값에 사용될 이미지 위를 클릭할 수 있게 합니다.
- **Manual**은 수치값을 직접 입력할 수 있게 합니다.



다음으로 얼마나 많이 페디스탈에 추가해야 하는 지를 결정해야 합니다. **Add New Pedestal**은 다음과 같이 설정하세요.

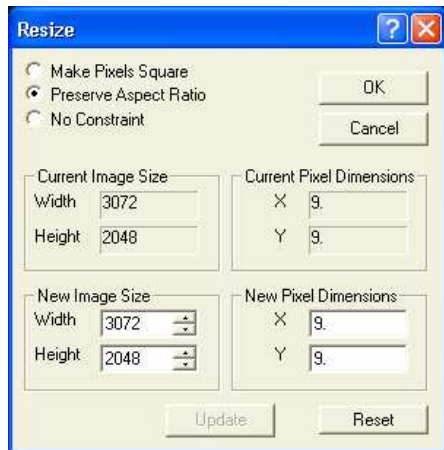
- **Percentage of Max Pixel**은 이미지에서 발견되는 가장 높은 픽셀값의 백분율을 사용합니다. 좋은 시작점은 10%입니다.
- **Absolute**는 수치를 직접 입력할 수 있게 합니다. 8비트 이미지의 좋은 시작점은 25-30입니다.

Resize

Resize 명령은 이미지의 크기와 종횡비를 변경할 수 있게 합니다. **No Constraint**을 선택하면, 이미지는 **Width**와 **Height** 새 값을 입력하여 확대하거나 축소할 수 있습니다. **Enter** 키(또는 **Update** 클릭)를 누르면, 새로운 물리적인 픽셀의 크기가 표시됩니다(명목상으로, 픽셀 크기는 미크론으로 측정됩니다). 또 다른 새로운 픽셀 크기가 입력될 수 있고 **Width**와 **Height**는 업데이트됩니다. 이것은 이미지의 종횡비를 직접 변경할 수 있습니다.

이미지가 정사각형이 아닌 경우, **Make Pixels Square**를 선택하면 픽셀 크기를 정사각형으로 만듭니다. 기본적으로 한 이미지 측은 확대되고 다른 쪽은 그대로 남아 있습니다. **Width**나 **Height**를 수정하고 **Enter**를 눌러, 동시에 이미지 크기를 조정할 수 있습니다. 다른 크기는 변화를 반영하여 업데이트됩니다.

Preserve Aspect Ratio를 선택하면, 현재의 가로세로비가 유지됩니다. 한쪽 크기를 변경하고 **Enter**를 누르면 다른 쪽 크기가 가로세로비를 유지할 수 있도록 적절하게 갱신됩니다.



Reset를 클릭하면 이미지 크기는 현재의 값으로 리셋됩니다.

원하는 크기를 입력하고, **OK**를 클릭하면 이미지 크기가 조정됩니다. 여기에는 선형 보간(bilinear interpolation) 알고리즘이 사용됩니다.

Double Size

이 명령은 선택된 이미지의 너비와 높이를 두 배로 만듭니다. 이 명령은 **Resize** 명령이 하는 것보다 더 정교한 보간 알고리즘이 사용됩니다.

Half Size

이 명령은 선택된 이미지의 크기를 각각 1/2로 축소시킵니다. 이 명령은 **Resize**나 **Bin 2x2** 명령이 하는 것보다 더 정교한 보간 알고리즘을 사용합니다.

Make Pixels Square

이 명령은 이미지 종횡비의 원스텝 조정을 제공합니다. 이것은 파일 헤더에 의해 결정된 픽셀 종횡비를 사용하며, 이미지의 종횡비가 1:1이 되도록 보간합니다.

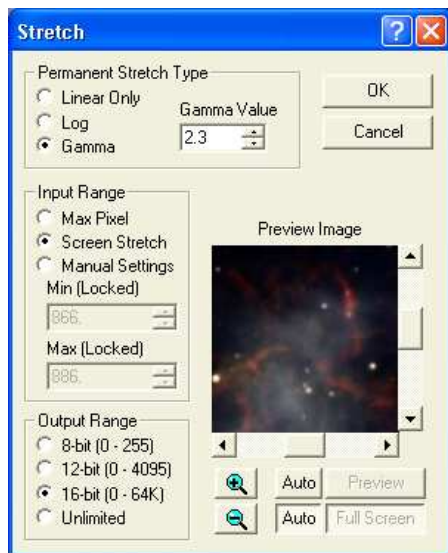
단색 이미지에서는 픽셀 종횡비가 **FITS Header viewer/editor**를 사용하여 보거나 수정될 수 있습니다. 적절한 키워드는 **XPIXSZ**(pixel width in microns)와 **YPIXSZ**(pixel height in microns)입니다.

니다.

Stretch

이 명령의 소개는 Stretching Tutorial을 참조하세요

Stretch 명령은 이미지의 밝기와 대비 그리고 선택적인 범위(최대, 최소 픽셀값)를 수정합니다. 이미지가 디스플레이상에서 어떻게 보이는데 유일하게 영향을 주는, Screen Stretch 창에서 스크린 스트레치 설정과는 달리, Stretch 명령은 메모리 버퍼에서 이미지 픽셀 값을 실제로 변경합니다.



여기에는 **Permanent Stretch Type**, **Input Range**, **Output Range**의 세 가지 요소가 설정되어야 합니다.

Linear Only 모드는 특정 파일 포맷에 일치하는 픽셀의 범위를 조정하는데 유용합니다. **Log** 모드는 이미지의 다이내믹 레인지를 압축하는데 유용하지만, 좀 거칠 수 있습니다. **Gamma** 모드는 적절한 **Gamma Value**를 입력하여 이미지의 밝거나 어두운 부분을 선택적으로 강조할 수 있게 합니다. **Gamma**가 1이면 영향이 없고, 1보다 작으면 희미한 디테일을 강조할 수 있고, 1보다 크면 밝은 디테일을 강조합니다.

Input Range는 **Screen Stretch**에 설정될 수 있으며, 이것은 **Linear Mode**에서 현재 화면 모습과 일치하는 출력을 만듭니다. 이것은 제한된 범위를 갖는 8비트 이미지 포맷으로 최종 출력 이미지를 만드는데 유용합니다. 최소와 최대값은 항상 원본 이미지의 **Screen Stretch** 설정에서 가져옴을 유의하세요. 이러한 것들은 예를 들어 **Quick Stretch**를 사용하여 다이내믹하게 조정될 수 있습니다. 그렇지만 **Full Screen Preview**가 있는 경우, **Screen Stretch** 창이 결과 이미지가 표시되는 방법을 제어하고 있기 때문에 이 값들은 고정됩니다. 이 모드에서 **Min**와 **Max**를 조정하려면, 먼저 **Full Screen Preview**를 취소해야 합니다. **Max Pixel** 선택은 입력 범위를 0부터 이미지에서 가장

밝은 픽셀까지로 설정합니다. 이것은 이미지 픽셀이 최종 이미지에서 포화되는 것을 방지하지만, 대비가 낮은 이미지를 만들 수도 있습니다. 또한 **Screen Stretch** 창과 유사한 방식으로 수동으로 값을 설정할 수 있습니다.

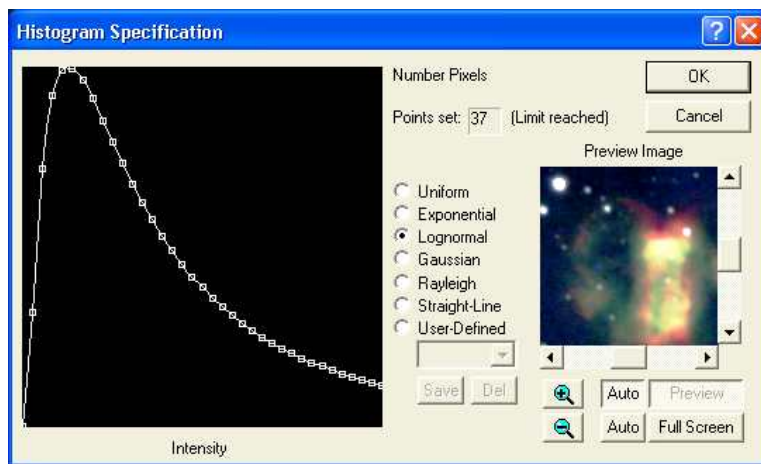
Output Range는 파일을 제한된 범위를 가진 포맷으로 저장하려고 준비할 때 사용됩니다. 입력 범위는 설정에 따라 **Min**은 0으로, **Max**는 255, 4095, 65535로 만듭니다(i.e. $\text{output value} = \text{input value} * \text{output range} / \text{input range}$). 이 제한을 초과하는 값은 모두 잘립니다. 무제한 설정은 모든 제한을 해제하며, **Gamma**와 **Log** 스트레치 수행시 추천됩니다. 이것은 이미지가 부동 소수점 포맷으로 저장될 때 적합합니다.

Histogram Specification(그래프 사양)

이 명령의 개요는 Histogram Specification Tutorial을 참조하세요.

Histogram Specification은 표준 이미지 처리 작업인 히스토그램 이퀄라이제이션(동등화)의 일반화 된 버전입니다. 이퀄라이즈 된 이미지는 모든 밝기 레벨에서 동등한 픽셀 수를 가지며, 히스토그램 그래프상 수평의 직선을 만듭니다. 히스토그램 지정시 히스토그램의 원하는 형상을 정의하고, 비선형 스트레치 작업은 이미지 히스토그램이 그러한 형상을 갖도록 적용됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.



Histogram specification은, 정보가 아주 미약한 픽셀 값을 제거하기 위하여, 이미지의 다이내믹 레인지를 압축하는데 유용합니다. 이것은 이미지를 비디오 모니터로 보기 쉽게 만듭니다. 또한 특정 밝기 레벨에서 나타나는 정보를 강조할 수 있습니다. 사용자는 커브를 수동으로 그려서 지정하거나, 커브의 사전 정의된 목록에서 선택할 수 있습니다. 사전 정의 된 커브는 **Uniform**, **Exponential**, **Lognormal**, **Gaussian**, **Rayleigh**, **Straight-Line** 등이 포함됩니다..

이 대화박스에서 보이는 히스토그램은, 로그리즘 수직축을 가진 **Screen Stretch** 창과 달리, 선형

의 수직축을 가지고 있음을 유의하세요.

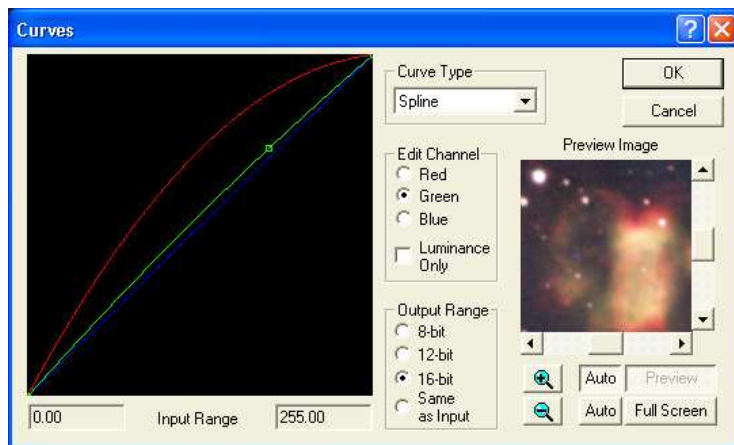
사용자는 그래프를 클릭하여 수동으로 원하는 커브를 생성할 수 있습니다. 모양을 변경하기 위하여 기존 지점을 클릭과 드래그하거나, 그래프의 빈 곳을 클릭하여 또 다른 지점을 추가할 수 있습니다. 이 지점을 제거하려면, 마우스로 드래그하여 인접 지점을 지나도록 합니다. 그래프를 수동으로 그린 지점 전의 상태로 리셋하려면, 모드를 **Uniform**이나 **Straight-Line**으로 설정합니다.

수동 커브는 저장하여 다시 부를 수 있습니다. 저장하려면 Save 버튼을 클릭하고, 이름을 입력한 후 OK를 클릭합니다. 기존 커브를 선택하려면, 목록에서 선택합니다. (경고 : 이것은 수동으로 입력할 수 있는 어떤 커브를 대체하지만 저장되지 않습니다.) 커브를 삭제하려면 목록에서 선택하고 Del을 클릭합니다. 항목에 삭제되기 전에 확인하는 메시지가 표시됩니다.

대화박스는 설정된 지점의 수를 표시하며, 지점의 최대수인 37에 도달하면 경고를 합니다.

Curves

이 명령의 소개는 Enhancing Details with Curves Tutorial을 참조하세요.



이 명령은 이미지에 대한 이동 가능 커브를 지정할 수 있게 합니다. 이 선 그래프는 수평축에 따르는 입력과 수직축에 따르는 출력으로 수학적 이동 기능입니다. 좌하에서 우상 코너로 연결되는 직선은 이미지에 영향을 주지 않습니다.

그래프 위를 클릭하면 그려진 커브에 컨트롤 지점이 생깁니다. 이러한 지점들의 효과는 **Curve Type** 설정에 의존합니다. **Piecewise Linear**를 선택하면, MaxIm DL은 각 컨트롤 지점의 사이를 직선으로 그려주는 커브를 생성합니다. **Spline**을 선택하면, 각 컨트롤 지점을 확실히 통과하는 부드러운 곡선이 생성됩니다. **Modified Spline**의 선택은 **Spline**과 같지만, MaxIm DL이 자동으로 커브가 좀 더 부드럽게 되도록 추가 지점을 추가하는 것이 다릅니다. 컨트롤 지점의 특정 조합은 **Spline** 기능을 사용할 때의 예상하지 못한 특성을 갖는 곡선을 생성하지만, 이 문제는 종종

Modified Spline 기능으로 전환하며 수정될 수 있습니다.

표에 도시된 커브는 이미지에 감마 기능을 추가한 것과 유사합니다. 더 복잡한 커브도 생성할 수 있습니다. 사용자는 입력 레벨과 출력 레벨 사이의 매우 비선형 매핑을 만들 수 있습니다.

컬러 이미지는 **Edit Channel** 선택기를 사용할 수 있습니다. **Luminance Only**를 선택하면 전체적인 루미넌스를 조정할 수 있고, 또는 세 개의 컬러 평면을 개별적으로 조정할 수 있습니다. **Luminance Only**가 오프 되면, 이동 가능 그래프는 각 컬러 중의 하나가 되는 세 개의 선을 보여줍니다. 해당 컬러 평면에서 이동 가능 그래프를 편집하려면 **Red, Green, Blue**를 선택합니다.

라인을 편집시 그래프 위를 우클릭하면 메뉴가 나타납니다. 이미지가 단색이면, 항상 단색 모드에서 작업하고, 메뉴의 우측 창은 표시되지 않습니다. 이미지가 컬러이면, 우측 창이 표시되며, 그래프를 클릭하여 수정할 수 있는 컬러 평면을 선택할 수 있습니다. **R, G, B, Mono**를 클릭하는 것은 **Edit Channel** 그룹 박스에서 **Red, Green, Blue, Luminance Only** 컨트롤을 클릭하는 것과 같습니다. **Insert a point**는 그래프에서 좌클릭하는 것과 같이 지점을 삽입합니다. **Delete a point** 옵션은 이미 생성된 지점을 우클릭할 때만 사용할 수 있고 그것을 선택하면 지점이 삭제됩니다. **Same As**를 선택하면 추가의 팝업 메뉴가 나타납니다. 팝업 메뉴 상의 **R, G, B**를 선택하면, 현재 평면이 클릭한 것에 맞도록 커브가 변경됩니다.

Curve 또한 하위메뉴가 나타납니다. **Reset**는 커브를 직선으로 리셋합니다. RGB 커브에서는 현재 선택된 컬러 채널만 유효합니다. 그 다음 4개의 항목은 커브 형상의 라이브러리를 관리합니다. **Load**는 현재 이미지와 호환되는 것 중에서 이전에 저장한 커브를 선택합니다. **Save**는 새로운 항목이나 기존의 것을 대체하는 것의 하나로 현재의 커브를 저장합니다. **Delete**는 라이브러리에 저장된 커브를 모두 제거합니다. 세 명령 모두 커브 이름을 지정하는 대화상자 기반의 드롭목록(Save의 경우 편집가능)을 표시합니다. **Import(가져 오기)**는 커브를 지정하는 숫자 값을 포함한 디스크 파일에서 정밀한 커브를 생성합니다. 입력 파일은 쉼표로 구분하여 각 행에 지정된 두 개에서 네 개의 값을 가진 상대적으로 자유 포맷입니다. 첫 번째 숫자는 X 좌표로 0에서 65535의 값이며, 나머지 값은 이 지점에서 R, G, B 채널에 대한 승수입니다. 매 입력 라인이 두 개의 항목만 있다면, 커브는 단색/**Luminance Only**에 대한 것입니다. 데이터는 X좌표에 의 증가 순으로 제공되어야 합니다. 첫 번째와 마지막 줄은 각각 X=0와 X=65535에서 승수를 지정해야 합니다. 컬러 커브에서는 세 개 컬러 모두 승수가 주어져야 합니다. 데이터 파일을 가져온 후, **Save** 명령은 커브의 이름을 지정할 수 있도록 자동으로 활성화됩니다.

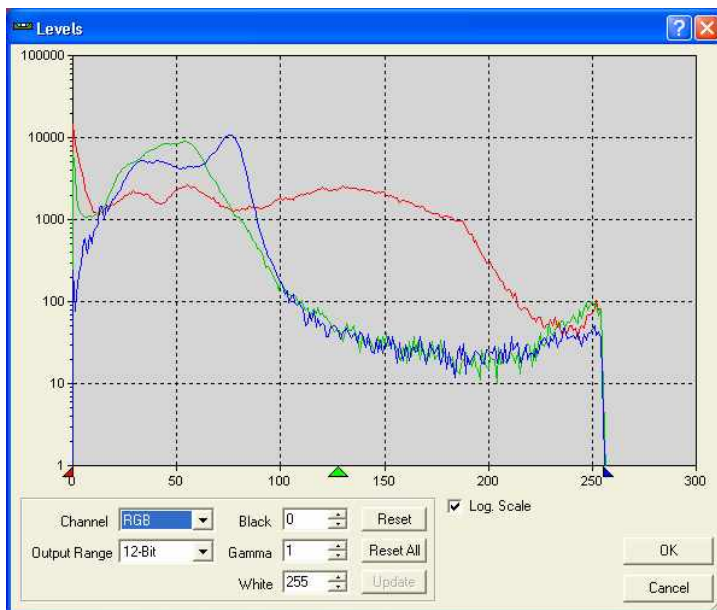
정밀한 커브는 항상 **Piecewise Linear** 방법과 고정된 입력과 출력 범위로 보간 됩니다. 이들은 사용자 인터페이스에 의해 편집될 수 없습니다. 따라서 **Insert**와 **Delete**를 포함하는 대부분의 컨트롤들은 하나가 로드 된 경우 사용할 수 없습니다. 그렇지만, **Unlock** 명령은, 마우스를 사용하여 편집할 수 있는 보통의 그래프 기반의 커브로 변환합니다.

이동 가능 기능의 **Input range**는 이미지의 최소와 최대 픽셀 값이며, 그래프 바로 아래에 표시 됩니다. **Output range**는 사용자 지정입니다. 가용한 선택은 **8-bit** (출력 범위 0-255), **12-bit** (범위 0-4095), **16-bit** (범위 0-65535)이거나 **Same as Input**입니다. 입력과 동일은 트랜스퍼 기능이 입력에 따라 동일한 최소와 최대 강도를 갖는 출력 이미지를 만드는 것입니다.

Levels

Level 명령은 이미지의 대비, 밝기와 감마를 조정할 수 있게 합니다. 컬러 이미지에서는 RGB 채널을 개별적으로 혹은 함께 조정할 수 있습니다.

이 절차는 **Screen Stretch** 창과 달리 영구 스트레치를 생성합니다. 사용자가 변경을 하면 이미지 자체는 변경되지 않고 화면상에 즉시 표시합니다. 그러나 **OK**를 클릭하면 이미지 데이터는 실제로 변경됩니다.



그래프 히스토그램 디스플레이는 컬러 이미지에서 세 채널 모두를 보여줍니다. **Log. Scale**을 선택하면 수직축은 대수 형식으로 표시됩니다. 이것은 표시되는 정보를 더 잘 볼 수 있도록 다이내믹 레인지를 압축합니다(**Screen Stretch** 창도 대수적 표시를 사용합니다). 그렇지 않으면, 그림은 선형 스케일이 됩니다. 대화박스의 우하 코너 상에 있는 gripper(집개)를 잡아 이동하여 그래프 크기를 조정할 수 있습니다.

Channel 선택기는 컬러 이미지에만 사용됩니다. **RGB**로 설정하면, 세 컬러 채널 모두를 함께 조정합니다. **Red**, **Green**, 또는 **Blue**를 선택하면, 개별 채널만 조정할 수 있습니다.

Output Range 선택기는 생산되는 데이터 범위를 결정합니다. 출력은 **8-bit** (JPEG, BMP 호환 또는 유사 파일 포맷), **16-bit** (16-bit 모드로 FITS와 TIFF 호환) 또는 **12-bit**입니다.

Black 컨트롤은 '블랙 포인트'를 설정합니다. 밝기 레벨이 이 지점 이하인 픽셀은 0으로 설정됩니다. 그래프 하부의 적색 기호를 이동시켜 블랙 포인트를 조정할 수도 있습니다. 이 항목에 값을 숫자로 입력할 때는, 미리보기를 볼 수 있도록 **Update** 버튼을 클릭해야 하는 것을 유의하세요.

White 컨트롤은 '화이트 포인트'를 설정합니다. 이 밝기 레벨 이상의 픽셀은 **Output Range**의 최대값(포화 수준)으로 설정됩니다. 예를 들어 8-bit 모드에서 포화 레벨은 255입니다. 청색 기호로 또한 화이트 포인트를 조정할 수 있습니다.

Gamma 컨트롤은 이미지에 비선형 감마 수정을 적용합니다. 감마가 1이면 영향이 없습니다. 감마가 1보다 작으면 희미한 디테일을 강조하며, 1보다 크면 밝은 디테일을 강조합니다. 감마는 녹색 기호를 이동시켜 조정할 수도 있습니다.

Reset 버튼을 사용하여 기본값으로 리셋할 수 있습니다. 기본값은 **Gamma**가 1이고, **Black**과 **White** 포인트는 원래의 **Screen Stretch** 설정으로 설정됩니다.

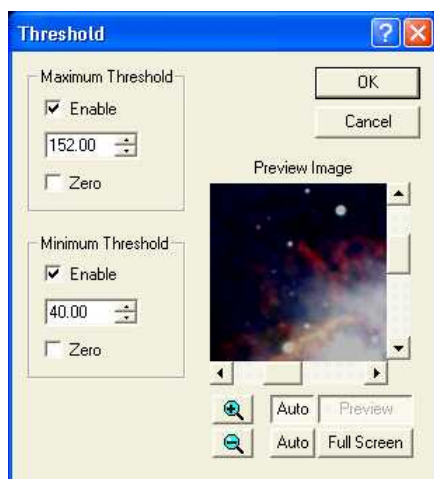
일부 컬러 채널을 조정한 경우, **Reset All** 버튼을 사용하여 동시에 모두를 리셋할 수 있습니다.

OK를 클릭하면 이미지의 변경이 영구적이 됩니다.

Threshold(임계)

Threshold 명령은 픽셀 값은 특정값 이하나 이상으로 억제하는데 사용할 수 있습니다. 임계 레벨을 초과하는 데이터는 0이나 임계값으로 설정될 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.



Maximum Threshold는 **Enable** 체크박스를 사용하여 온/오프 할 수 있습니다. **Zero**가 on되면, 임계 수준 이상의 값은 0으로 설정됩니다. **Zero**가 off되면, 임계 수준 이상의 값은 임계 수준으로

설정됩니다.

Minimum Threshold는 **Enable** 체크박스를 사용하여 온/오프 할 수 있습니다. **Zero**가 on되면, 임계 수준 이하의 값은 0으로 설정됩니다. **Zero**가 off되면, 임계 수준 이하의 값은 임계 수준으로 설정됩니다.

Pixel Math

Pixel Math 명령은 하나의 이미지나 두 개의 이미지에서 픽셀단위의 수학 연산을 수행할 수 있게 합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

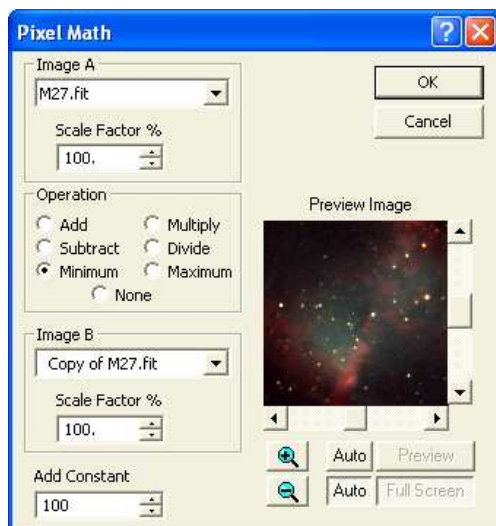


Image A와 **Image B** 항목은 이미지를 지정할 수 있게 합니다. **Operation**이 **None**이면 **Image A**만 사용할 수 있습니다. **Scale Factors**(백분율)는 작업 전에 각 이미지에 적용할 수 있고, 작업 후에 **Constant**(상수)가 추가될 수 있습니다. 상수가 추가된 후 어떤 음의 값은 0이 되게 됩니다.

단일 이미지에 **Pixel Math**를 수행시, 수행할 수 있는 유일한 작업은 **Scale Factor**입니다. 값이 100%이면 변경이 없고, 50%과 200%은 픽셀 값을 원본의 1/2과 두 배로 각각 변경합니다.

2개의 이미지로 작업시, 작업 순서는 다음과 같이 진행됩니다.

- **Image A**와 **Image B** 모두에서 픽셀 값은 각각 **Scale Factors**로 곱해집니다.
- **Operation** 항목에서 선택된 피연산자에 따라, A plus B (**Add**, 더하기), A minus B (**Subtract**, 빼기), A times B (**Multiply**, 곱하기), A divided by B (**Divide**, 나누기), smallest pixel of A나 B의 가장 작은 픽셀(**Minimum**), 또는 largest pixel of A나 B의 가장 큰 픽셀(**Maximum**) 등으로 수학적 연산이 수행됩니다.

- **Add Constant**에서 값(음의 값이 될 수 있음)은, 바로 전의 **Operation**에서 얻어진 결과에 추가됩니다.

Operation이 **division**이면, **Image B**의 제로 값은 출력에서 제로 값이 됩니다(**Constant** 추가 전).

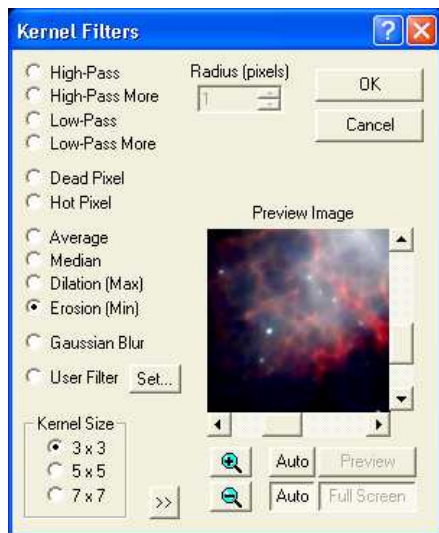
Filter Menu

Filter 메뉴의 명령은 이미지에서, kernel filters, unsharp mask와 deconvolution과 같은 다양한 이미지 처리 기능을 수행할 수 있게 합니다. 세부 사항은 각 명령을 참조하세요.

Kernel Filters

이 명령에 대한 소개는 Filtering Tutorial을 참조하세요.

Kernel 필터는 커널을 사용하여 low-pass와 high-pass 필터링(각각 부드럽게와 선명하게)을 제공합니다. 몇 가지 기본 필터를 사용할 수 있고, 사용자는 아래와 같이 **Set** 버튼을 클릭하여 표시되는 보조 대화박스를 사용하여 사용자가 정의한 12개의 다른 **User filters**를 만들 수 있습니다.



두 가지 강도의 표준 **High-Pass**와 **Low-Pass**에 추가하여, 몇 개의 특수 목적 커널을 사용할 수 있습니다. 여기에는 **Gaussian Blur**, **Dead Pixel and Hot Pixel removal**, **Median filter**, **Dilation**과 **Erosion**이 포함됩니다. 이러한 필터들은 **Kernel Size** 컨트롤을 사용하여 커널의 크기를 조절할 수 있습니다.

Average 필터는 단순히 주위 픽셀들의 평균을 취하는 boxcar low-pass입니다.

Dead pixel removal은 센서에서 반응이 없는 픽셀의 영향을 제거하는데 유용합니다. 이 필터는

가장 어두운 주변 픽셀의 특정 부분보다 더 어두운 픽셀을 제거합니다. 프랙션은 **Threshold level** 을 백분율로 입력하여 결정됩니다. 픽셀이 대체된다면 주위 픽셀의 미디안(중간)이 사용됩니다.

Hot pixel removal은 우주선이나 매우 높은 암전류를 가진 픽셀에 의해 초래되는 CCD 이미지 결함을 제거하는데 유용합니다. 이 필터는 밝기의 백분율 이상인 가장 밝은 이웃 픽셀의 레벨을 초과하는 픽셀을 대체합니다. 원하는 비율은 **Threshold** 항목에 입력됩니다. 픽셀이 대체되면, 주변 픽셀의 미디안(중앙값)이 사용됩니다.

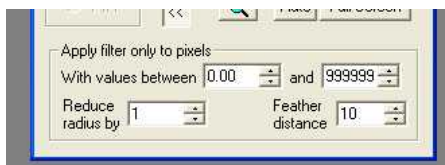
Erosion 필터는 주위 픽셀의 가장 어두운 픽셀을 대체하며, **Dilation** 필터는 주위 픽셀의 가장 밝은 픽셀을 대체합니다.

Gaussian Blur 필터는, 당신이 **Radius** 항(이 필터 종류가 선택되었을 때 **Threshold**를 대체하는)에서 지정한 표준편차를 가진 원형 대칭의 Gaussian 커브를 가진 이미지를 휘감아서, 미세 디테일과 노이즈를 제거합니다. 실제로, 각 픽셀의 에너지는 3차원 종형 커브로 재분배되고, 결과 값은 목표 이미지의 모든 픽셀에 추가됩니다. 효과는 렌즈에서 초점이 어긋난 것처럼 이미지를 흐리게 합니다. 다른 커널 필터와 마찬가지로, 이미지의 가장자리의 커널 크기의 반이 되는 지점은 처리되지 않습니다. 종 모양의 **Gaussian Blur** 커널 때문에, 픽셀은 지정 반경의 크기 배수를 넘어가는 영향을 받는 점을 명심하세요.

Pixel Range Restriction

Kernel Filters 대화 박스는 'pixel range restriction'으로 부르는 고급 기능을 지원하며, 이것은 이미지의 일부분에 필터를 적용할 수 있게 합니다. 이것을 사용하는 예는, 이미지의 어두운 부분에만 low-pass를 적용하는 것으로 그곳의 노이즈 영향을 줄이고 별의 가장자리를 부드럽게 하지 않도록 하는 것입니다. 사용에는 약간의 주의가 필요하며, 약간의 실험과 경험은 적용이 필요한 때와 방법을 알려 줄 것입니다.

이름이 붙지 않은 펼침 버튼 >> 을 클릭하여, **Apply filter only to pixels restriction**이 보이도록 **Kernel Filters** 대화박스를 확장합니다.

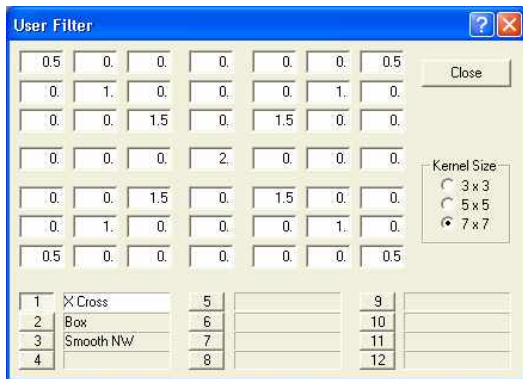


With values between 항에 영향을 주는 픽셀의 최소 및 최대값을 입력합니다. 값이 이 범위 밖의, 픽셀 단위인 **Reduce radius by** 내의 픽셀은 필터의 작동으로부터 완벽히 보호됩니다. 보호된 픽셀의 **Feather distance** 내에 위치한 쿨리파잉 픽셀의 필터링 된 값은 거리에 따라 변하는 가중치를 가진 원래 값과 혼합됩니다. 예를 들면, **Feather distance**가 3인 경우는 보호된 픽셀에 인접

하는 픽셀은 필터 전체 영향의 1/4만 받으며, 2픽셀 떨어지면 1/2의 영향이, 3픽셀 떨어지면 3/4의 영향을 받습니다. **Feather distance**가 0이면, 100% 필터된 픽셀이 완전히 영향을 받지 않고 인접할 수 있습니다.

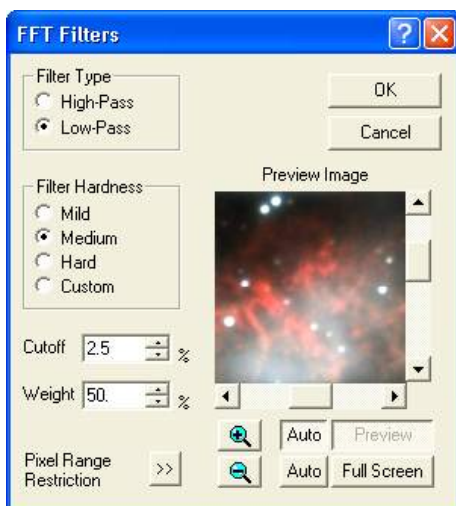
픽셀 범위 제한을 사용하지 않을 때, **Apply filter only to pixels** 제한은 접어서 사용할 수 없도록 하는 것이 바람직합니다. 이것이 표시될 때, 부적절한 최소 및 최대 픽셀 범위 값이, 필터가 어떤 영향을 주는 것을 조용히 방지할 가능성이 있습니다.

User Filter Definition



사용자는 12개 커널별로 세 개의 **Kernel Size** 중의 하나를 지정할 수 있습니다. 커널이 정의되면, 앞으로 사용할 수 있도록 자동으로 저장됩니다. 사용자 지정 이름이 빠른 선택을 할 수 있도록 각 커널에 적용될 수 있습니다. 커널은 필터링 알고리즘에 의해 자동으로 1로 규격화됩니다. 예를 들어, 가중치는 합이 1이 되도록 조정됩니다.

FFT Filters



FFT Filters는 Butterworth 특성을 사용하여, 정확히 제어된 low- 및 high-pass 필터링(각각 부

드럽게, 선명하게)을 제공합니다. 이미지는 **Fast Fourier Transform**을 사용하여 공간 주파수로 변환되고, 해당 필터가 적용되어 이미지는 역 FFT를 사용하여 다시 변환됩니다.

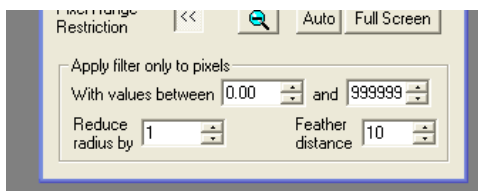
이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

High-Pass이나 **Low-Pass**를 선택함에 의해, 선명 또는 부드럽게 하는 것을 수행할 수 있습니다. **Filter Hardness** 선택기는 **Cutoff**와 **Weight** 항목에 사전 정의된 값을 입력합니다. **Cutoff**은 이미지 크기의 백분율로 입력됩니다. **Low-Pass** 필터는 반경보다 더 짧은 공간 주파수는 억제하고(작은 반경이 강한 효과를 산출), **High-Pass** 필터에서는 반경보다 더 긴 공간 주파수가 억제됩니다(큰 반경은 강한 효과를 산출).

Pixel Range Restriction

FFT Filters 대화박스는 'pixel range restriction'으로 부르는 고급 기능을 지원하며, 이것은 이미지의 일부분에 필터를 적용할 수 있게 합니다. 사용의 한 예는, 이미지의 어두운 부분에만 low-pass를 적용하는 것으로 그곳의 노이즈 영향을 줄이고 별의 가장자리를 부드럽게 하지 않도록 하는 것입니다. 사용에는 약간의 주의가 필요하며, 약간의 실험과 경험은 적용이 필요한 때와 방법을 알려 줄 것입니다.

Pixel Range Restriction의 접기 버튼 **>>**을 클릭하여 **FFT Filters** 대화상자를 확장하고 **Apply filter only to pixels**이 보이게 합니다.



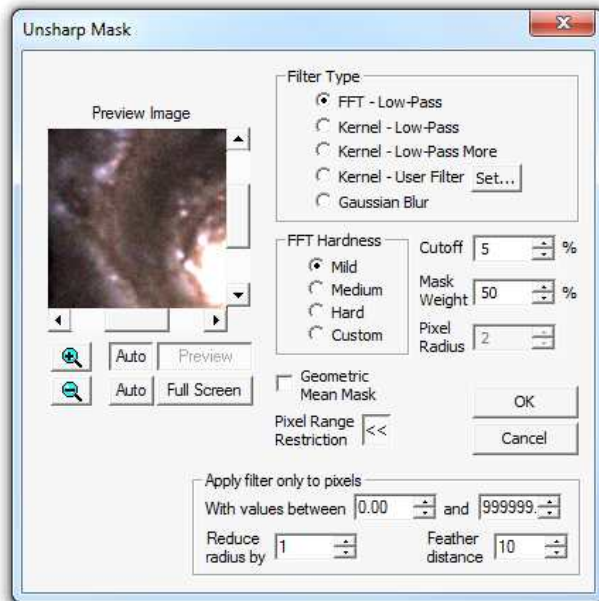
With values between 항에 영향을 주는 픽셀의 최소 및 최대값을 입력합니다. 값이 이 범위 밖의, 픽셀 단위인 **Reduce radius by** 내의 픽셀은 필터의 작동으로부터 완벽히 보호됩니다. 보호된 픽셀의 **Feather distance** 내에 위치한 쿨리파잉 픽셀의 필터링 된 값은 거리에 따라 변하는 가중치를 가진 원래 값과 혼합됩니다. 예를 들면, **Feather distance**가 3인 경우는 보호된 픽셀에 인접하는 픽셀은 필터 전체 영향의 1/4만 받으며, 2픽셀 떨어지면 1/2의 영향이, 3픽셀 떨어지면 3/4의 영향을 받습니다. **Feather distance**가 0이면, 100% 필터된 픽셀이 완전히 영향을 받지 않고 인접할 수 있습니다.

픽셀 범위 제한을 사용하지 않을 때, **Apply filter only to pixels** 제한은 접어서 사용할 수 없도록 하는 것이 바람직합니다. 이것이 표시될 때, 부적절한 최소 및 최대 픽셀 범위 값이, 필터가 어떤 영향을 주는 것을 조용히 방지할 가능성이 있습니다.

Unsharp Mask

Unsharp 마스크는 이미지를 선명하게 하거나 하이-패스 필터링하는 방법입니다. 이미지 자체에서 로-패스 필터링된 버전을 감산하는 것으로, 로-패스 필터링된 버전이 마스크로 불립니다.

제품 수준에 따라, FFT 필터는 이 명령에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.



Unsharp Mask 대화상자는 여러 가지 다른 마스크 모드를 제공합니다. 사용자는 FFT 필터 및 사전 정의된 사용자 정의의 **Kernel** 필터들과 **Gaussian Blur**를 지정할 수 있습니다. 마스크 필터들은 **FFT Filter**와 **Kernel Filter** 명령에서와 같이 동일하게 작동합니다. **Set User Filter** 버튼도 **Kernel Filter** 대화상자에서와 같이 동등하게 작동합니다.

Gaussian Blur에서 **Pixel Radius**는 필터의 강도를 제어합니다. 값이 크면 더 강한 효과를 줍니다.

FFT Filters에서는, **Cutoff** 항이 필터의 강도를 제어합니다. **Cutoff** 반경은 이미지 크기의 백분율로 입력됩니다. 값을 작게 입력하면 더 강한 필터 효과를 줍니다. 강한 필터는 대규모의 밝기 변화를 제거하는데 유용하며, 약한 필터는 섬세한 디테일을 강조하는데 유용합니다.

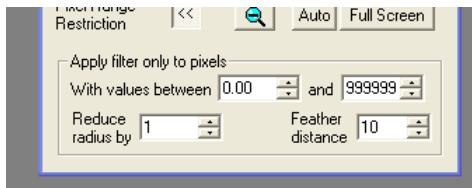
Mask Weight은 마스크의 강도를 제어하는데 사용됩니다. **Mask Weight**은 백분율이며, 숫자가 높으면 마스크의 강도가 커집니다.

Geometric Mean Mask 모드는, 혜성의 핵 부근에서 볼 수 있는 것과 같이, 밝기가 크게 변하는 부분이 있는 이미지에서 희미한 구조를 추출하는데 유용합니다.

Pixel Range Restriction

Unsharp Mask 대화상자는 'pixel range restriction'으로 부르는 고급 기능을 지원하며, 이것은 이미지의 일부분에 필터를 적용할 수 있게 합니다. 예를 들면, 이미지의 아주 밝은 영역에만 언샷 마스크를 적용할 수 있어, 어두운 지역에서 노이즈가 두드러지는 것을 피할 수 있습니다. 사용에는 약간의 주의가 필요하며, 약간의 실험과 경험은 적용이 필요한 때와 방법을 알려 줄 것입니다.

Pixel Range Restriction의 접기 버튼 >> 을 클릭하여 Unsharp Mask 대화상자를 확장하고 Apply filter only to pixels이 보이게 합니다.



With values between 항에 영향을 주는 픽셀의 최소 및 최대값을 입력합니다. 값이 이 범위 밖의, 픽셀 단위인 Reduce radius by 내의 픽셀은 필터의 작동으로부터 완벽히 보호됩니다. 보호된 픽셀의 Feather distance 내에 위치한 쿨리파잉 픽셀의 필터링 된 값은 거리에 따라 변하는 가중치를 가진 원래 값과 혼합됩니다. 예를 들면, Feather distance가 3인 경우는 보호된 픽셀에 인접하는 픽셀은 필터 전체 영향의 1/4만 받으며, 2픽셀 떨어지면 1/2의 영향이, 3픽셀 떨어지면 3/4의 영향을 받습니다. Feather distance가 0이면, 100% 필터된 픽셀이 완전히 영향을 받지 않고 인접할 수 있습니다.

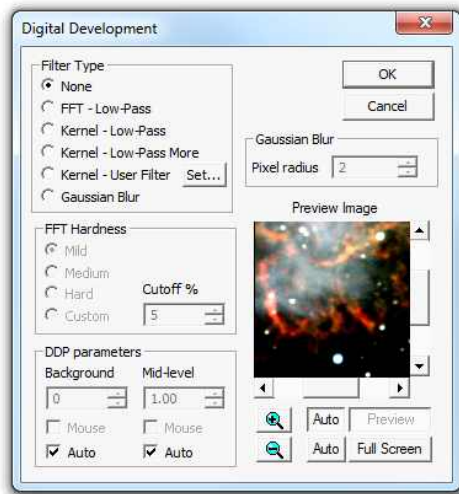
픽셀 범위 제한을 사용하지 않을 때, Apply filter only to pixels 제한은 접어서 사용할 수 없도록 하는 것이 바람직합니다. 이것이 표시될 때, 부적절한 최소 및 최대 픽셀 범위 값이, 필터가 어떤 영향을 주는 것을 조용히 방지할 가능성이 있습니다.

Digital Development

Digital Development Processing은 Kunihiro Okano 박사가 발명한 흥미로운 알고리즘입니다. 이것은 감마 스트레칭과 언샷 마스크의 조합을 수행하여, 이미지상의 사진의 발전효과를 시뮬레이션하려는 것입니다. 이것은 은하와 같은 대상 처리에 특히 효과적입니다.

제품 수준에 따라, FFT 필터는 이 명령에서 사용할 수 없을 수도 있습니다.

Okano 박사가 정의한 것처럼 전통적인 DDP 처리는 low-pass filter 설정이 필요합니다. FFT 필터와 사전 정의 또는 사용자 정의의 커널 필터를 지정할 수 있습니다. 마스크 필터들은 FFT Filter와 Kernel Filter 명령에서와 같이 동일하게 작동합니다. Set 버튼도 Kernel Filter 대화상자에서와 같이 동등하게 작동합니다.



FFT Filters에서는, **Cutoff** 항이 필터의 강도를 제어합니다. **Cutoff** 반경은 이미지 크기의 백분율로 입력됩니다. 값을 작게 입력하면 더 강한 필터 효과를 줍니다. 강한 필터는 대규모의 밝기 변화를 제거하는데 유용하며, 약한 필터는 섬세한 디테일을 강조하는데 유용합니다.

Gaussian Blur를 선택하였으면, 흐림의 **Pixel Radius**를 입력할 수 있습니다.

Filter Type을 **None**으로 설정할 수 있으며, 이것은 가장자리 향상과 이 명령을 비선형 쌍곡선 스트레치로 되도록 줄이는 것을 방지합니다.

여기에는 설정이 필요한 두 개의 다른 변수가 있습니다. **Background**는 이미지의 평균 배경 수준으로 설정되어야 합니다. 이것은 해당 **Auto** 체크박스를 선택하여 자동으로 계산될 수 있습니다. 일반적으로 이것은 충분합니다. 그렇지만, 레벨은 수동이나 마우스를 사용하여 설정할 수도 있습니다. 수동으로 편집하려면 **Auto** 체크박스를 끕니다. 마우스를 사용하려면, **Auto**를 끄고 **Mouse**를 켵니다. 이미지(미리보기 아님)에서 마우스로 배경지역을 가리키고, 마우스의 좌측 버튼을 클릭합니다.

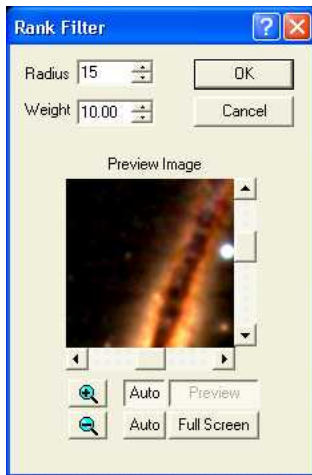
Mid-level 설정은 더욱 중요합니다. 이것은 트랜스퍼 커브에서 브레이크 포인트를 제어하며, 이미지에서 중간 레벨로 설정되어야 합니다. 이것은 자동으로 계산될 수 있지만, **Mouse** 입력 방법의 사용이 추천됩니다. 최적의 절차는 **Auto Preview** 모드를 작동하는 것이며, 미리보기 이미지에서 만족할 때까지 이미지 버퍼의 여러 전경 지역에서 마우스를 클릭합니다. **Mid-level** 설정은 **Background** 설정보다 더 커야 함을 유의하세요.

이 명령은 결과 이미지가 Screen Stretch에서 **Max Val** 설정이 되게 설정합니다. 일부 경우에, 이것은 이미지를 너무 어둡게 만들 수 있습니다. 그렇게 되면, 스크린 스트레치를 수동으로 간단히 조정합니다.

Rank Filter

Rank Filter는, 지정된 **Radius** 내의 이웃의 값에 대한 정렬된 목록 내의 등급이나 위치에 의해 각 픽셀을 대체하여, 희미한 디테일을 증폭합니다. 이 절차는 서로 멀리 떨어진 픽셀들의 상대적인 밝기에 대한 정보 손실을 희생하여 가까운 픽셀 가운데서 작은 차이를 강조합니다.

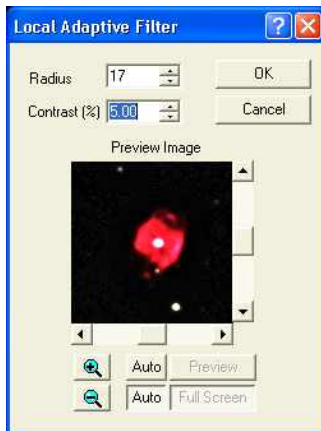
랭크 필터 알고리즘은 본질적으로 매우 거칠기 때문에, 그 효과는 보통 원본 이미지와 혼합하여 희석 시켜야 합니다. 따라서 이미지를 둘러싼 큰 규모의 밝기 변화에 관한 더 많은 정보를 보존합니다. **Weight**는 필터가 적용되는 강도를 제어합니다.



이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Local Adaptive Filter

이 필터는 낮은 콘트라스트에 있는 좋은 이미지 디테일을 선명하게 합니다. 이것은 이웃의 평균 값과 같은 이웃의 표준편차 사이의 비율을 계산하여, 지역의 콘트라스트를 결정합니다. 픽셀과 평균 배경 사이의 차이는 콘트라스트 요소로 곱해집니다. 따라서 낮은 콘트라스트 지역의 변화는 우선적으로 증폭됩니다. 이 알고리즘은 행성 이미지에서 미묘한 디테일을 추출하는데 매우 효과적이 될 수 있습니다. 그렇지만 과도한 노이즈 증폭도 초래할 수 있어 사용에 주의를 해야 합니다.



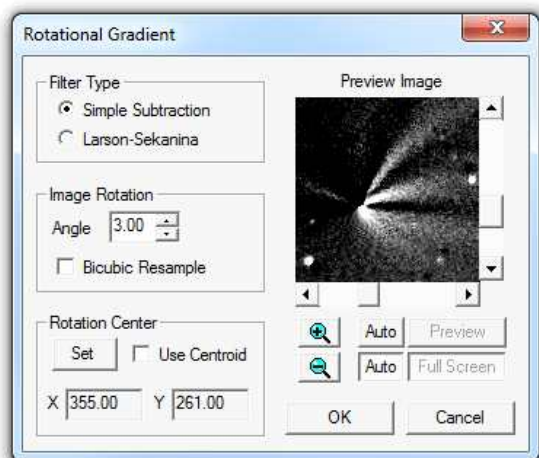
Radius는 local로 간주되는 지역을 제어합니다. 더 작게 설정한 지역은 더 작은 디테일을 더 증폭하지만, 노이즈도 더 증폭하는 경향이 있습니다. Contrast(%)는 콘트라스트 증폭을 얼마나 적용할지를 결정합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Rotational Gradient

Rotational Gradient 필터는, 어떤 이미지에서 일부 지점에 관하여 방사상으로 구성된 낮은 콘트라스트 구조를 강조하는데 유용합니다. 그것은 혜성의 핵 부근의 제트와 꼬리 구조와 같은 디테일을 분명하게 하는데 특히 적합합니다. 두 종류가 제공되는데, **Simple Subtraction** 필터는 이미지의 서로간 반대로 회전하는 두 개의 카피 사이의 차이를 취하고, **Larson-Sekanina** 필터는 둘을 추가하고 원본 이미지의 두 배에서 오는 결과를 감산합니다. 각각의 경우에, 결과가 제로인 최소 픽셀을 만들기 위하여 계수가 추가됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



원하는 **Filter Type**을 선택합니다. **Simple Subtraction** 필터는 둘 중 더 적극적이지만 좋은 디테일을 잃기 쉬운 경향이 있습니다. 더구나, 출력이 대칭되지 않으며, 양과 음의 특징이 반대 방향으로 회전하고, 눈은 명백한 회전의 결과로, 더 쉽게 전자를 인지하는 경향이 있습니다. **Larson-Sekanina** 필터는 더 좋은 디테일을 보여주지만 출력이 또한 더 난해합니다.

Rotational Gradient 필터는 둘 다 **Rotation Center**(회전 중심)가 필요하며, 이것은 혜성의 경우 핵 위에 정상적으로 위치되어야 합니다. MaxIm DL은, 적당한 후보 이미지를 검색하여 도구를 열 때, 이것을 자동으로 설정하려고 시도합니다. 그렇지만, 이미지에서 관심 대상이 작고 희미하거나 밝은 별이 있으면, MaxIm DL은 잘못된 지점을 선택할 가능성이 있습니다. **Rotation Center**를 수동으로 설정하려면, Set 버튼을 클릭하고 이미지(썸네일이 아님)에서 원하는 중심점을 마우스로

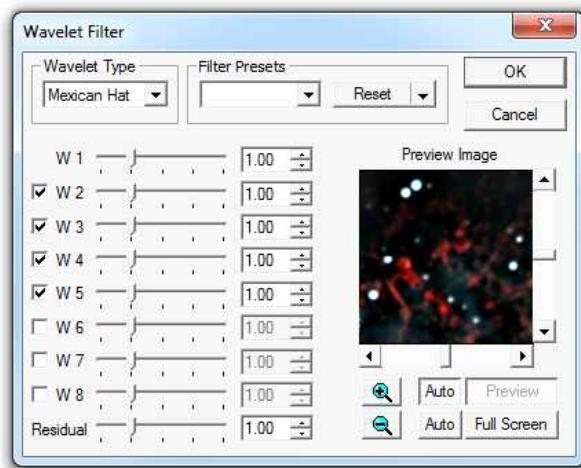
클릭합니다. 이 지점의 좌표는 X와 Y 항목으로 전송됩니다. **Use Centroid**에 체크되어 있으면(추천), 자동 또는 수동 지정에 관계없이 현재 회전 중심 픽셀의 중심이 사용되고, 대신 디스플레이 됩니다.

이미지가 회전 되어야 하는 양만큼 **Angle(도)** 항을 설정합니다. 90°까지의 값이 특수 목적으로 사용될 수 있지만, 이것은 전형적으로 1-5도의 범위가 됩니다. 회전 중 픽셀 보간을 수행하기 위하여 두 가지 모드를 사용할 수 있습니다. **Bicubic Resample**은 더 높은 순서의 리샘플 알고리즘을 사용하며, 이것은 이 컨트롤이 체크되어 있지 않을 때 사용하는 bilinear 방법보다 처리 시간이 더 걸립니다.

Wavelet Filter

Wavelet Filter 명령은 특정 공간 주파수 영역에서 이미지 디테일을 선택적으로 강조하거나 약화할 수 있게 합니다. 이것은 이미지에서 작동하는 점을 제외하고는 스테레오의 그래픽 이퀄라이저와 같습니다. 사용자는 고주파, 중주파와 저주파 디테일을 선택적으로 강화하거나 감소시킬 수 있습니다. Wavelets은 어떤 종류의 이미지에도 사용될 수 있지만, 일반적으로 달과 행성 이미지의 처리에 사용됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



Wavelet 변환은 신호나 이미지를 주파수 구성요소로 쪼개는 점에서 Fast Fourier Transform (FFT)와 유사합니다. 이러한 구성 요소는 수정될 수 있고, 필터링 된 이미지를 생성하기 위하여 다시 변환될 수 있습니다. 웨이브렛은 웨이브렛이 한정된 거리 이상으로 연장하여 트랜지언트 기능을 만들기 쉽게 하는 점에서 Fourier 방법을 능가하는 이점이 있습니다(예, 단일 별). 웨이브렛의 형상에 대한 단일 정의는 없고, 오히려 웨이브렛은 특정 수학적 범주를 충족하는 물결 모양의 그룹입니다.

MaxIm DL은 **Mexican Hat**와 **Cubic Spline**의 **Wavelet Type(shape)**을 선택할 수 있게 합니다. 어느 것을 선택할 지는 판단의 문제이고, 둘 다 시험해 보아야 합니다.

Wavelet 순서 1 E는 **W1**은 이미지에서 가장 높은(가장 선명한) 주파수 형상을 포함합니다. W1을 올리면, 매우 정밀한 디테일을 높일 것입니다. 가장 큰 순서는 이미지에서 가장 낮은 주파수 형상(가장 흐린)에 영향을 줍니다.

사용자는 가용한 체크박스를 사용하여 낮은 순서를 끌 수 있습니다. 그렇게 하는 것은 그러한 공간 주파수 범위를 조정할 수 없는 것을 의미합니다. 만약 웨이브렛 순서를 끈다면, 모든 더 큰 웨이브렛도 꺼집니다. 순서를 끄는 것은 또한 처리 속도를 높일 수도 있습니다.

결국 웨이브렛 순서는 초기 처리에서 제거되며, 잔여 데이터는 **Residual**로 불립니다. 정상적으로 기본 값은 1.00이지만 조정될 수 있습니다.

Filter Presets 기능을 사용하여 필터 구성을 로드하고 저장할 수 있습니다. 필터 이름에 대한 드롭 목록과 옵션 버튼이 있습니다. 다음 옵션이 사용할 수 있습니다.

- **Save As** - 드롭 목록으로 새로운 필터 이름을 입력합니다. 다음에 사용하기 위하여 필터 설정을 저장하기 위하여 옵션으로 Save As 옵션을 사용할 수 있습니다.
- **Save** - 필터 설정의 변경을 원하면, 그것을 드롭 목록에서 선택하고, 설정을 수정한 후 Save를 선택합니다.
- **Load** - 드롭 목록에서 이전에 저장된 필터 프리셋을 선택하고, Load를 선택하여 모든 이전 필터 설정을 로드합니다.
- **Auto** - 체크되면, Wavelet Filter 명령을 열 때마다 현재의 선택된 필터 프리셋이 다시 로드됩니다.
- **Delete** - 드롭 목록에서 이전에 저장된 필터의 프리셋을 선택하고, Delete를 선택하여 삭제합니다.
- **Reset** - 모든 필터 변수를 기본 설정으로 리셋합니다.

Deconvolve

이 명령의 소개는 Deconvolution Tutorial을 참조하세요.

이 명령은 이미지의 Maximum Entropy나 Lucy-Richardson deconvolution을 수행합니다. Deconvolution은 이미지에서 블러링의 영향을 제거할 수 있는 진보된 이미지 복원 기술입니다. 이 기술은 처음 천파천문대를 위해 개척되었고, Hubble Space Telescope와 관련된 문제점이 발견되었을 때 가시광선 천문학자들에게도 매우 중요하게 되었다. 허블 장비에 교정 광학계를 설치한 후에도, 디콘볼루션 기술은 HST와 지상기지 관측소 모두에서 이미지를 처리하고 개선하는, 중요하게 널

리 사용되는 도구로 남아 있습니다.

천문학적 사용 이외에, 동일한 이미지 기술은 현미경 사진에서부터 보안 카메라의 비디오 프레임에까지 적용될 수 있습니다. 유일한 필수 요구는 이미지가 흐려지는 것입니다. 초점거리가 매우 짧은 장비로 촬영한 것과 같이 언더샘플 된 이미지는 이미 가능한 만큼 선명해져 있습니다. 픽셀들이 너무 커서 블러를 분해할 수 없다면, 디콘볼루션은 해상도를 개선할 수 없습니다.

디콘볼루션 전에 제한된 이미지 처리만 수행되어야 합니다. CCD 이미지는 카메라(게인, 열화 노이즈)와 광학계(플랫 필딩)에 의해 생기는 일관된 영향을 최소화하도록 먼저 교정되어야 합니다. 카메라가 사각형 픽셀을 만들지 못하면, 진행하기 전에 사각형 종횡비를 갖도록 그것을 보간하는 것이 추천됩니다. 핫 픽셀과 데드 픽셀은 처리 되어야 합니다. 각 채널을 별도로 디콘볼브하기를 원치 않으면, RGB나 CMY 이미지의 컬러 합성은 사전에 수행할 수 있습니다. LRGB와 LCMY 이미지에 대해서, 컬러 합성 전에 루미넌스 이미지를 디콘볼빙하여 더 좋은 결과를 얻을 것입니다. 모든 다른 처리 기능은 디콘볼루션이 된 후로 연기할 것을 강력히 권장합니다.

디콘볼루션의 성공은, Point-Spread Function과 Noise 모델에 결정적으로 달려 있고, 이것은 사용자가 처리 자체를 수행하기 전에 초기화되어야 합니다. 선택된 노이즈 모델이 Poisson이거나, Lucy-Richardson 방법을 사용할 때라면, ADEU 설정당 올바른 광전자가 입력되어야 합니다. 이것은 Deconvolve 대화상자나 또는 별도로 Photons Wizard를 사용하여 수행할 수 있습니다. MaxIm DL로 획득한 이미지는 이미 여러 카메라 플러그인에 대한 FITS 헤더에 이 변수를 포함하고 있습니다. 이러한 모든 변수의 설정은 특정 MaxIm DL 과정에서 유지되지만, 각각의 서로 다른 구성을 재설정하지 않고, 다른 카메라와 망원경으로 찍은 이미지를 혼합하여 처리하는 것은 피하도록 주의해야 합니다.

최적 결과를 얻을 수 있는 설정을 결정하는데 종종 실험이 필요하기 때문에, 이미지의 일부분에 작동되어 신속히 평가할 수 있게 하는 구성이 제공됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Deconvolve의 명령은 처리시 삼단계의 각각에 탭을 가진 대화박스와 같이 채워져 있습니다.

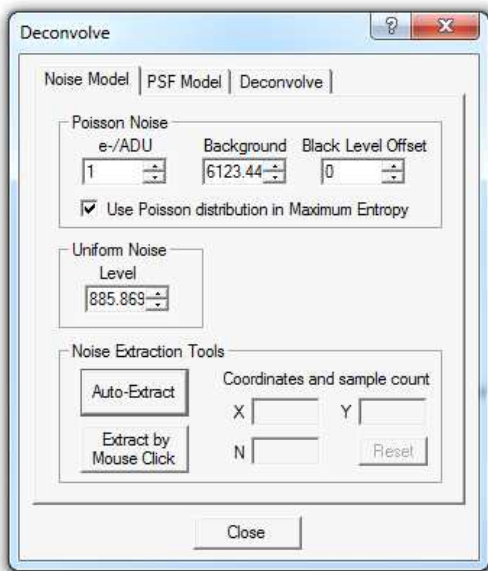
- Noise Model 지정
- PSF Model 지정
- Deconvolving the image

Noise Model Tab

Noise Model 탭은 디콘볼루션에 사용되는 노이즈 모델을 초기화합니다. 노이즈 모델은 이미지의

다른 부분을 디콘볼브하는 강도의 결정을 도와줍니다. 노이즈가 심한 지역은 노이즈 증폭을 방지하기 위하여 강하게 디콘볼브되지 않습니다. 알고리즘은 이미지에서 정보를 포함한 지역에서 선택적으로 작동될 것입니다.

Poisson Noise 분포는 Lucy-Richardson 방법을 사용할 때 필요하며, 고성능 냉각 CCD 카메라에서 얻은 이미지에 Maximum Entropy 방법을 사용할 때 추천됩니다. 후자의 경우, **Use Poisson distribution in Maximum Entropy**를 체크해 주어야 합니다. **e-/ADU**(ADU당 광전자) 설정은 CCD 카메라의 게인을 나타내는데 사용되며, Poisson noise 통계가 광자 샷 노이즈에 기초하고 있기 때문에 필요합니다. **e-/ADU**의 값은 FITS 헤더에 EGAIN 키워드(있는 경우)에서 자동으로 입력될 수 있고, 카메라의 적절한 설정을 결정하는데 도움이 되는 **Photons Wizard**를 사용하여 또는 수동으로 입력될 수 있습니다. **Background** 항은 이미지의 평균 배경 레벨의 바로 아래로 설정합니다. **Black Level Offset**은 디콘볼루션 전에 이미지에 추가된 오프셋의 값을 지정하며, 만약 존재시, FITS 헤더의 PEDESTAL 키워드의 값을 자동으로 음의 값이 되게 설정합니다. 그렇지 않은 경우, RAW 이미지는 0으로, MaxIm DL에서 교정된 이미지라면 100으로 설정합니다.



Uniform Noise Level에 대한 보통의 선택은, 이미지에서 디테일이 없는 부분의 픽셀 값의 표준편차입니다. 이 값은 Lucy-Richardson 방법을 사용시 필요합니다.

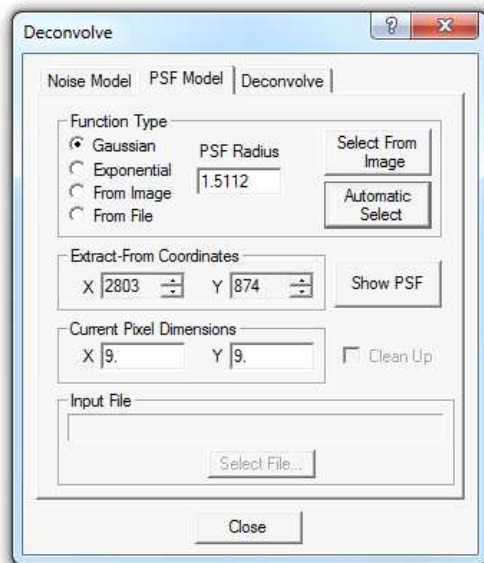
Auto-Extract을 클릭하여 **Background**와 **Uniform Noise Level**의 올바른 설정을 자동으로 결정하게 합니다. 또한 **Extract by Mouse Click**을 사용하여 이미지에서 이 값을 수동으로 추출할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면, 마우스를 사용하여, 배경 레벨이 측정되는 구경(마우스 링 커서의 가장 안쪽 원)의 현재 크기로 각각 하나나 그 이상의 지역을 선택할 수 있습니다. (이미지를 우클릭하면 표준 컨텍스트 메뉴를 통하여 구경의 크기를 변경할 수 있습니다.) 마우스를 디테일이 없는 이미지의 어두운 부분으로 가리키고 클릭합니다. 한 지역 이상 선택하였다면 결과는 평균됩니다. 적색

표시 원이 샘플을 채취한 지역을 나타내기 위해 남아있습니다. **X**와 **Y**는 가장 최근에 채취한 지역의 좌표를 나타내며, **N**은 측정에 포함된 지역의 수를 표시합니다. 다시 시작하려면 **Reset**를 클릭합니다.

열려 있는 이미지에서 잡음 통계를 샘플링 할 수 있습니다. 일반적으로, 당신은 디콘볼브하려는 이미지에서 샘플링을 원할 것이지만, 특수한 경우 다른 것에서 노이즈 통계를 얻도록 선택할 수도 있습니다. **Auto-Extract**나 **Extract by Mouse Click**을 클릭하기 전에 원하는 이미지의 이미지 탭이나 제목줄을 클릭하면 됩니다.

PSF Model Tab

성공적인 디콘볼루션의 핵심은 양호한 **Point-Spread Function (PSF)**을 얻는 것입니다. PSF는 이미지가 흐려지는 정도의 모델입니다. 디콘볼루션은 이미지에서 블러를 제거하기 위해 이 정보를 사용합니다. 양호한 PSF를 구하는 중요성에 따라, 몇 가지 도구가 이 목적에 제공됩니다.



몇 개의 **PSF Function Type** 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **Gaussian**은 일반적으로 대기의 씨잉에 의해 초래되는 블러를 제거하는데 사용됩니다.
- **Exponential**은 종종 광학계에서 오는 블러를 모델링하는데 사용됩니다.
- **From Image**는 PSF로 직접 사용할 수 있는 이미지에서 점과 같이 생긴 대상(별과 같은)을 추출할 수 있게 합니다. 이것은 블러가 대칭이 아닐 때 특히 유용합니다. 이 옵션은 이미지에서 깨끗한 별이나 다른 점광원을 얻을 수 있을 때, 사용될 수 있으며, 이미지에 늘어진 자국(잘못된 가이딩에 의해 초래되는)이 있으면 추천됩니다. 별 뒤편의 배경에 노이즈가 심하면, 노이즈를 제거하기 위하여 **Clean Up** 옵션이 사용될 수 있습니다. **Clean Up** 옵션은 PSF 주변의 배경에 노이즈가 심하여, 이것이 별 주위를 도넛 모양으로 이어질 때만 사용됩니다.

- **From File**은 파일에서 PSF 형상을 로드할 수 있게 합니다. 당신은 이전에 생성되고 저장된 PSF 이미지를 로드하는데 이것을 사용할 수 있습니다. Select File 버튼을 클릭하여 PSF 이미지 파일을 선택합니다. 단일 점광원(별)이 포함된 64 x 64 픽셀 이미지 사용을 추천합니다. 이미지가 더 크면 이 크기로 잘릴 것입니다. (적정한 파일을 생성하는 한 가지 방법은 아래의 **Show PSF**를 참조하세요.)

PSF 프로파일은 몇 개의 방법으로 설정될 수 있습니다.

- **Select From Image**는 마우스로 별을 클릭할 수 있게 합니다. **From Image**를 선택한 경우, 별 그 자체가 PSF 프로파일로 사용됩니다. **Gaussian**이나 **Exponential**을 선택하였다면, **PSF Radius**는 선택된 별 이미지를 근거로 계산됩니다. 또한 수동으로 **Extract-From Coordinates**를 입력할 수 있습니다.

- **Automatic Select**는 **Select From Image**와 같지만, MaxIm DL이 이미지에서 자동으로 깨끗하고, 신호대 잡음비가 높은 별을 찾으려 하는 점이 다릅니다.

- **Gaussian**이나 **Exponential** 프로파일을 사용시 **PSF Radius**를 수동으로 입력할 수 있습니다. Information Window는 적절한 반경을 추정하도록 도움을 얻는데 유용합니다.

Tip: 종종 이미지 별에서 측정된 것보다 약간 작은 **PSF Radius**를 사용하는 것이 최선입니다. 이미지에 대한 최적의 값을 찾기 위하여 반경을 시험해 볼 수 있습니다.

Current Pixel Dimensions은 보통 PSF from the image를 선택하였을 때, FITS 헤더에서 X와 Y 픽셀 크기로 업데이트 됩니다. 이 값들은 Gaussian나 Exponential 모드를 사용할 때, 사각형이 아닌 픽셀을 보상하는데 사용됩니다. 이미지가 FITS 헤더가 없다면, 이 항들은 정상적으로 같은 값으로 설정되어야 합니다.

정상적으로는 디콘볼브하려는 이미지에서 얻으려 하겠지만, 어떤 열려 있는 이미지에서도 Point Spread Function을 얻을 수 있습니다. 다른 이미지에서 이것을 캡처하려면, **Automatic Select**나 **Select from Image**를 클릭하기 전에, 원하는 이미지의 이미지 탭이나 제목줄을 클릭합니다.

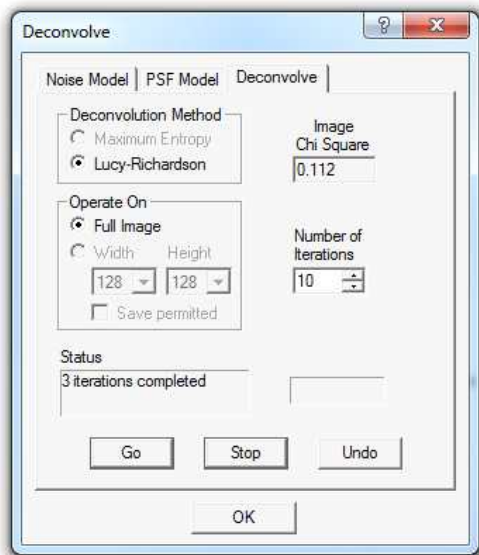
PSF가 생성되면, **Show PSF** 버튼을 클릭하여 별도의 창에서 이것을 볼 수 있습니다. PSF 이미지를 포함하는 이미지 버퍼가 생성되며, 이것은 **From File** 옵션에서 나중에 재사용할 수 있도록 파일로 저장할 수 있습니다. 이 창은 PSF의 복사본이지 PSF 그 자체는 아닙니다. 당신이 어떤 방식으로 이미지를 필터링하고 처리하거나 또는 창을 닫는다면, 현재의 PSF에는 영향이 없습니다. **Show PSF**는 빗장형 버튼으로 PSF 창이 존재하는 한 눌러진 상태로 있습니다. **Show PSF** 버튼을 다시 클릭하면(버튼이 튀어 오른 상태로 되돌아오게 합니다.) PSF 이미지는 닫힙니다.

Point-spread functions은 컬러 이미지에서 샘플링 될 수 있지만, 항상 단색입니다. 변환이 필요한 경우, 자동으로 수행됩니다.

Deconvolve Tab

Deconvolution 처리는 **Deconvolve** 탭을 통하여 시작됩니다. 디콘볼루션을 시작하기 전에 Noise와 Point-Spread Function 모델이 초기화되어야 합니다.

다수의 필요한 설정이 있기 때문에, 때로는 최적의 결과를 결정하기 위하여 실험이 필요하며, 이미지의 일부에서 작동하여 빠른 평가를 가능하게 하는 구조가 제공됩니다.



대화박스가 열릴 때, **Deconvolution Method** 라디오 버튼을 사용할 수 있으며, **Maximum Entropy**와 **Lucy-Richardson** 방법을 선택할 수 있게 합니다. 이 설정은 **Status** 영역에서 보이는, 반복 계수가 0일 때만 변경될 수 있습니다. **Image Chi Square** 정보는 **Lucy-Richardson** 모드에서만 나타나며, 수렴을 모니터링하는데 사용될 수 있습니다.

작은 이미지에서는 처리 속도가 더 빠르기 때문에, **Operate On**은 **Full Image** 또는 **Width**와 **Height**로 지정한 일부분을 처리하는 것을 선택할 수 있게 합니다. 후자는 **Number of Iterations** (반복 횟수)에 의한 실험이나, 또는 최적 노이즈 또는 PSF를 결정할 때 빠른 회전을 의도한 것입니다. 직사각형 부분의 크기는 디콘볼루션 알고리즘에서 FFT들의 사용은 처리하기 가장 효율적인 크기로 만들기 때문에 두 향의 힘으로 구속되며, 이것은 드롭다운 목록을 사용해서만 변경될 수 있습니다. 사용자는, **Width**와 **Height**의 부분으로 지정될 때 이미지에서 나타나는 백색 프레임을 드래킹하여 디콘볼브 하기를 원하는 이미지의 부분을 선택할 수 있습니다. 디콘볼루션이 시작되면, 처리 사각형의 크기를 변경할 수 없고, 크기를 변경하려면 먼저 **Undo**(취소)를 클릭하고 다시 초기화해야 합니다. 그러면 **Status** 항은 iteration count as zero(반복 횟수 0)를 표시합니다.

디콘볼빙을 시작하려면, 수행할 **Number of Iterations**(반복 횟수)를 입력하고 **Go**를 클릭합니다. 진행 상태 바가 움직이기 시작하고, **Status**는 처리중임을 표시합니다. 이미지 부분이 처리되면, 프레임 사각형이 녹색으로 바뀌어 더 이상 드래그할 수 없습니다. 이것은 주어진 일련의 반복이 이미지의 일관된 부분에 작동해야하기 때문에 필요합니다. 디콘볼루션은 각 반복의 끝에서 중지할 수 있습니다. 중지하기를 원하면 **Stop** 버튼을 클릭하고 현재의 반복이 완료될 때까지 기다립니다. 중지되면, **Undo**를 클릭하여 초기 상황으로 리셋하거나, 아마도 원하는 **Number of Iterations**를 수정한 후에, **Go**를 다시 클릭하여 중지된 실행을 계속할 수 있습니다.

예비 실행의 결과에 만족하면, **Undo**를 클릭하여 원본 이미지로 돌아가서, 반복 횟수를 리셋합니다. 이것은 **Full Image** 모드로 변경할 수 있게 합니다. 이미지의 일부만 디콘볼브 된 경우는, **Cancel** 버튼이 나타나며, 대화박스를 닫으면 자동으로 원본 이미지로 복원된다고 경고합니다. 정말 이미지의 일부만 디콘볼브 되기를 원하면, **Save permitted** 체크박스를 클릭하여 **Cancel** 대신에 **OK** 버튼이 보이게 합니다. 이것을 클릭하면, 보이는대로 이미지를 정확히 유지하면서 디콘볼루션 대화박스를 종료합니다. 그러한 이미지는 **Clone Tool**에 대한 소스로 사용될 수 있습니다. 이것은 개별 디콘볼브 된 별이 대부분 원래 이미지로 다시 복사될 수 있게 합니다.

디콘볼루션이 반복되지 않으면, 원본 이미지 보기와 최근 디콘볼브된 이미지를 번갈아 볼 수 있는 **Undo/Redo**를 사용할 수도 있습니다.

컬러 이미지는 디콘볼브 될 수 있습니다. 소프트웨어는 루미넌스 이미지를 자동으로 추출하고 디콘볼브 하며, 중간 및 최종 결과가 디스플레이 될 때의 컬러 정보로 그것을 다시 합성합니다. 결과가 만족스럽지 않으면, 이미지를 Red, Green, Blue 채널로 분리하는 **Split Tricolor** 명령을 사용할 수 있습니다. 각각 분리하여 디콘볼브 하고 그 다음 **Combine Color** 명령으로 컬러 이미지로 재합성합니다.

In Case of Convergence Problems

이미지가 수렴되지 않으면 다음을 따르세요.

1. **Set Noise** 명령에서 **Background Level**이 이미지의 평균 배경 레벨 이하인지 확인합니다.
2. **Poisson** 노이즈 모델(대부분의 딥스카이 이미지에 추천)을 사용한다면, ADU당 광자가 정확히 설정되었는지 확인합니다.
3. **Uniform** 노이즈 모델을 사용하는 경우, 노이즈 레벨을 이미지의 부드러운 부분에 커서를 위치할 때 **Information** 창의 **Dev** 항목에서 표시되는 수치에 맞게 조정합니다.
4. point-spread 기능 조정을 시도합니다. 부정확한 설정은 수렴에 문제를 초래할 수 있습니다.
5. **Maximum Entropy** 방법으로 **Poisson** 노이즈 모델을 사용한다면, 대신에 **Uniform Noise** 모델로 전환을 해 봅니다.
6. **Auto-Extract**에 의해 추천되는 값을 시작으로, **Uniform Noise Level**을 단계적으로 두 배로

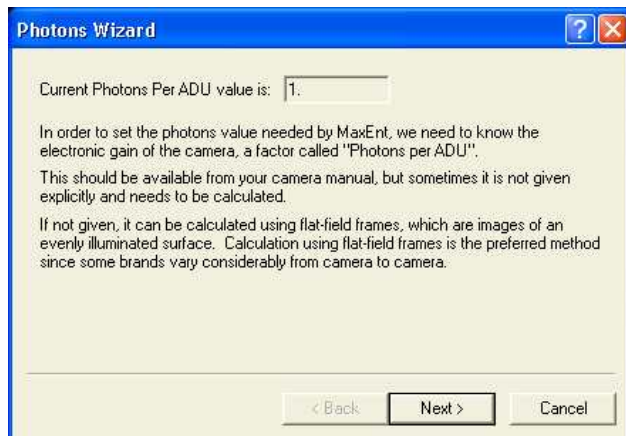
증가시켜 보세요. 이미지가 수렴할 때까지 디콘볼루션 때마다 다시 시도합니다. 수렴을 던을 때 필요한 이상으로 **Uniform Noise Level**은 증가시키지 않습니다. 작동에 최소 설정을 찾아보세요.

Why is the Subset Better?(부분이 왜 더 좋을까)

최종 처리 결과보다 부분 이미지가 더 좋게 보이는 것을 발견한 경우, 잘못된 잡음 모델을 사용했을 가능성이 있습니다. 많은 경우에 더 작은 이미지는 큰 이미지보다 더 쉽게 수렴될 수 있습니다. 노이즈 모델 설정을 조정해 보세요.

Photons Wizard(광자 마법사)

Photons Wizard는 CCD 카메라의 게인을 결정하는데 도움이 됩니다. 게인에 관한 이 정보는, 디콘볼루션 초기화시에 **Poisson** 노이즈 모델과 같이 사용하는데 필요합니다. 마법사는 이 정보를 결정하는 방법을 설명합니다. 세 가지의 다른 기법을 사용할 수 있습니다. 카메라 매뉴얼에서 값을 입력하거나, 풀 웰 커패시티와 비트 깊이에 근거하여 값을 계산, 또는 일련의 바이어스와 플랫-필드 교정 프레임으로부터 수집한 통계를 사용하여 값을 계산합니다. 후자는 일부 CCD 카메라 제조사들이 카메라 게인을 주의깊게 제어하지 않기 때문에 종종 더욱 정확합니다.



이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

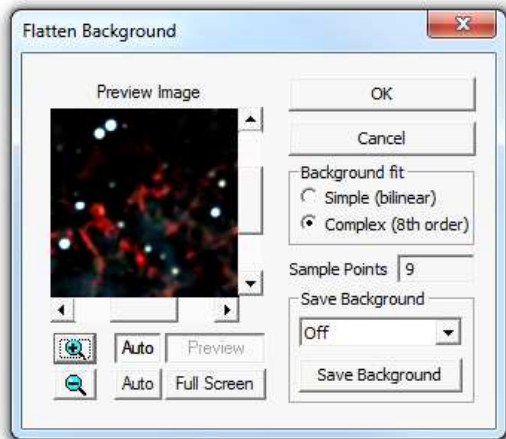
Flatten Background(배경 펴기)

Flatten Background 명령은 이미지 배경 레벨이 대상 자체에서 기인하지 않은 것으로, 프레임 전체에 걸쳐 규칙적으로 변할 때, 사용될 수 있습니다. 이러한 종류의 변화의 원인으로, 계통의 비 네팅으로 인한 방사형 밝기 저하, 스카이 글로우, 달빛, 광해 등에 기인하는 밝기의 기울기(그라디언트), 밝은 별이나 행성 이미지에 근접하거나 포함되는 경우 등이 포함됩니다.

그러한 문제는 이 명령을 사용하여 많은 이미지에서 줄이거나 제거할 수 있기까지 합니다. 사용자는 이미지에서 샘플링할 지역을 4개나 그 이상 지정합니다. 명령은 그 지점에서 배경 레벨을 추정하고, 그 위치에서 측정된 배경으로 평면 또는 고차 다항식 표면을 맞춥니다. 결과 표면은 이미

지에서 감산되고, 이에 따라 변화를 줄입니다. 명령이 상호작용적이기 때문에, 결과를 미리보기 할 수 있고 추가, 삭제나 샘플 지점 이동을 결정할 수 있습니다. 또한 **Auto Remove Gradient**와 **Auto Flatten Background** 명령에서 배경 추출이 치우칠 수 있는 전경 대상 주변에서도 작업을 할 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



Background Fit에서 **Simple (bilinear)** 또는 **Complex (8th order)**중 사용하기 원하는 모델을 선택합니다. 이제 이미지 창에서 다른 배경 지역에 마우스를 클릭합니다. 성운 지역은 피하고, 마우스의 구경(링 커서의 가장 안쪽 원) 내에 별이 포함되지 않게 합니다. 우클릭하여 표준 이미지 컨텍스트 메뉴에서 **Increase Aperture**, **Decrease Aperture**, **Set Aperture Radius**를 선택하여 표준 측정이 이루어지는 구경의 크기를 조정할 수 있습니다. 기존 샘플 지역을 표시하는 녹색 원을 우클릭하면, 다음 샘플의 크기를 설정함은 물론 새로운 반경으로 한 샘플을 다시 계산합니다. 이전에 위치한 샘플과 교차하도록 샘플을 위치하게 할수 없습니다. 이전에 위치한 샘플 지역에 대한 녹색 원을 다른 지역으로 드래그하거나, 그 위에서 우클릭하고 컨텍스트 메뉴의 상부에서 **Discard background sample**을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

배경 플래트닝을 일어날 수 있게 하려면 적어도 4개의 샘플을 배치해야 합니다. 이미지가 더 적은 상태에서, **Preview Image**의 업데이트 시도는 **Full Screen** 미리보기가 무시되며, **OK**를 클릭하면, 'You must select at least 4 background points(적어도 4개의 배경 지점을 선택해야 합니다)'라는 오류 메시지가 표시됩니다. **For Simple (bilinear)** 모드에서는, 이미지의 모서리 부근 위치가 추천됩니다. **Complex (8th order)** 모드에서는 전형적으로 어느 정도 균일하게 분포된 8개나 그 이상의 지점이 필요합니다. 좋은 결과는 종종 가용시 **Auto Full Screen** 미리보기를 작동하고, 임시 이미지의 가장 밝은 것과 가장 어두운 부분에서 새로운 샘플을 추가하여 얻어질 수 있습니다. 크리티컬한 작업을 위해서는, **Screen Stretch**를 **Minimum**과 **Maximum** 설정이 콘트라스트가 과장될 정도로 **High**나 **Manual**로 설정해야 합니다.

배경 설정은 저장하고 복원할 수 있습니다. 이것은 동일한 대상의 복수의 이미지들을 처리할 필요가 있는 경우에 유용합니다. 예를 들면, 다른 필터 대역입니다. 현재의 배경 설정을 저장하려면 **Save Background**를 클릭합니다. 사용할 수 있는 모드는 다음과 같습니다.

- **Use Previous Fit**는 현재 이미지에 정확히 저장된 프로파일을 적용합니다. 이것은 목표 대상이나 필터 대역에 무관하게, 프로파일이 이전에 적용된 것과 정확히 동일한 것을 보장합니다. 이전에 저장된 피트를 사용할 때는 추가의 측정 지점을 추가할 수 없습니다.

- **Use Previous Points**는 전과 같이 같은 측정 지점을 사용하는 새로운 피트를 다시 계산합니다. 이것은 각 이미지에 대해 다른 피트를 생성합니다. 이것은 예를 들어 프로파일이 다른 필터 대역에서 동일하지 않은 경우에 유용합니다. 보통, 배경 측정 지점이 더 이상 적절하지 않은 경우와 같은, 다른 목표 대상에 대해서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 원할 경우에 이 모드에서 추가 지점을 추가할 수 있습니다.

- **Save Background** 설정을 오프하면 이 기능을 사용할 수 없습니다. 당신은 새로운 배경 측정 지점을 입력할 필요가 있습니다.

Auto Flatten Background

Auto Flatten Background 명령은 이미지 배경 레벨이 대상 자체에서 기인하지 않고, 프레임 전체에 걸쳐 규칙적으로 변할 때, 사용될 수 있습니다. 이러한 종류의 변화의 원인으로, 계통의 비네팅으로 인한 방사형 밝기 저하, 스카이 글로우, 달빛, 광해 등에 기인하는 밝기의 기울기(그라디언트), 밝은 별이나 행성 이미지에 근접하거나 포함되는 경우 등이 포함됩니다.

그러한 문제들은 이 명령을 사용하여 많은 이미지에서 줄이거나 제거할 수 있기까지 합니다. 이것은 이미지의 여러 지역에서 배경 레벨을 추정하고, 배경 지점에 2차 다항식 표면을 맞춥니다. 결과 모델은 이미지로부터 감산되고 이에 따라 변화가 줄어듭니다.

이 알고리즘은 별이 많은 지역에서 가장 잘 작동하는 점을 유의하세요. 시야의 상당 부분을 차지하는 큰 전경 대상을 가진 이미지는 배경 추출이 편향될 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Auto Remove Gradient

Auto Remove Gradient 명령은 이미지가 프레임 전체에 걸쳐 선형으로 변하는 밝은 배경을 가진 경우에 사용될 수 있습니다. 전형적으로 천문 이미지들에서 그라디언트의 원인은 스카이 글로우, 달빛과 광해입니다.

이 문제는 이 명령을 사용하여 많은 이미지에서 줄이거나 제거할 수 있기까지 합니다. 이것은 이미지의 여러 지역에서 배경 레벨을 추정하고, 배경 지점에 이중 선형 방정식을 맞춥니다. 결과 모델은 이미지로부터 감산되고 이에 따라 변화가 줄어듭니다.

이 알고리즘은 별이 많은 지역에서 가장 잘 작동하는 점을 유의하세요. 시야의 상당 부분을 차지하는 큰 전경 대상을 가진 이미지는 배경 추출이 편향될 수 있습니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

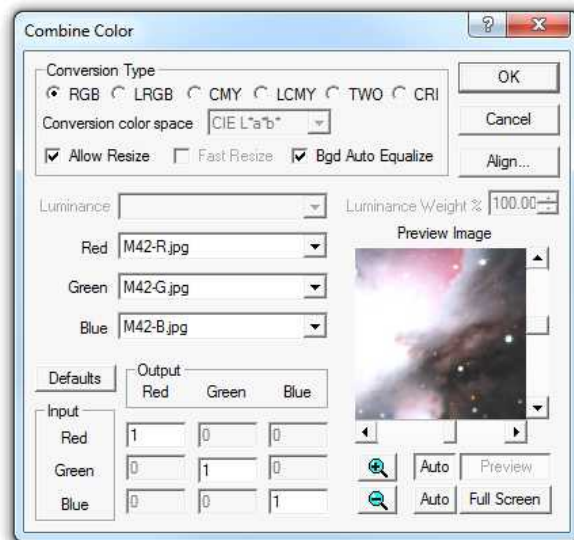
Color Menu

Color 메뉴의 명령은 컬러 밸런스와 품질 향상과 같은, 이미지의 컬러 처리를 수행할 수 있게 합니다. 세부 사항은 다음 각 항목을 참조하세요.

Combine Color

Combine Color 명령은 4개의 모노 CCD 이미지를 하나의 컬러 이미지로 합성하는데 사용됩니다. 대부분의 CCD 카메라들은 여러 가지 컬러 필터를 통하여 단색 이미지를 얻고 나중에 컬러 복합 이미지로 합성합니다.

이 명령은 복합체를 생성하고 컬러 차이를 찾음으로써 두 개나 세 개의 필터링되지 않은 이미지를 비교하는데 사용될 수 있습니다. 비교는 또한 **Animate** 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.



컬러 변환의 첫 번째 단계는 **Conversion Type**을 선택하는 것이며, 6개의 옵션을 사용할 수 있습니다.

- **RGB** - red, green, and blue filters
- **LRGB** - red, green, blue, filters and luminance (white/unfiltered)
- **CMY** - cyan, magenta and yellow filters
- **LCMY** - luminance (white/unfiltered) and cyan, magenta and yellow filters
- **TWO** - 적과 노색 채널과 같이 두 개의 임의의 이미지를 합성합니다.
- **CRI** - CRI Micro*color tunable 필터를 사용하여 촬영된 적, 녹, 청의 이미지; 이 설정은 각 이미지가 한 개의 컬러 평면 이상으로 기여하기 위하여, 혼합 이미지에도 사용될 수 있습니다.

LRGB나 **LCMY**를 사용할 때는 필요한 **Conversion color space**를 선택합니다. **CIE L*a*b*** (CIELAB이라고도 함), **RGB**,나 **HSL** (Hue-Saturation-Lightness)을 선택할 수 있습니다. CIELAB과 HSL에서는, 컬러 데이터로만으로 합성된 이미지가 지정된 컬러 모델로 변환되며, 그 다음 **L** 데이터가 루미넌스 이미지로 대체되고 결과는 3색 컬러로 다시 변환됩니다. **RGB**가 선택된 경우, 컬러 데이터 사이의 비율에 의해 각 픽셀에서 루미넌스 이미지를 스케일링하여 출력 컬러 이미지가 만들어 집니다. HSL 알고리즘은 John Winfield가 만들었습니다.

두 번째 단계는 합성될 이미지를 선택하는 것입니다. 명령을 행사하기 전에 활성화된 이미지는, FITS 헤더에서 **FILTER** 키워드의 값의 첫째 글자나 **FILTER** 키워드가 없을 때 파일 이름의 마지막 글자를 조사하여 결정되어, 슬롯 중 하나에 표시됩니다. **RGB**와 **LRGB** 모드에서 글자 **R**, **G**, **B**는 Red, Green, Blue 이미지를 각각 표시하며, **CMY**와 **LCMY** 모드에서 **C**, **M**, **Y**는 Cyan, Magenta, Yellow를 표시합니다. **FILTER** 키워드를 사용할 경우, 다른 글자는 luminance(**L**)를 사용하며, 파일 이름에서 프레임 정보를 분석시, **L**이나 **W**(white)만 허용됩니다. 동일한 식별 알고리즘을 사용하면, 명령은 자동으로, 적절한 필터에 할당되고 파일 이름이 키 이미지 이름에 일치하는 다른 드롭다운의 열려 있는 이미지로 삽입됩니다. [**FILTER** keyword 방법을 사용할 때는, 대략적인 매치가 허용됩니다.] 모든 컨트롤에서 모든 이미지가 입력되어 잘못된 선택을 수정할 수 있도록 드롭 목록을 사용할 수 있게 합니다.

LRGB나 **LCMY** 합성 모드를 사용시, 필요한 경우, 이미지는 자동으로 사용될 공통 비닝 계수로 크기가 조정됩니다. 결과 비닝은 가장 작은 비닝을 가진 이미지의 그것이 되며, 보통 루미넌스 프레임입니다. 스케일 팩터는 FITS 헤더의 **XBINNING**과 **YBINNING** 키워드로 결정됩니다. **Combine Color**는 대상 비닝이 소스의 절반일 때, 최적 최종 결과를 얻기 위하여 정상적으로 **Double Size** 명령을 사용합니다(예를 들면, 2x2-binned 이미지를 비닝되지 않은 루미넌스 이미지와 일치시키기 위해 변환). 당신이 직접 **Resize** 명령과 동등한 것을 사용하기를 선호하는 경우, **Fast Resize**를 체크합니다. 이 컨트롤은, 합성되는 특정 이미지들에 적용할 수 없다면, 사용할 수 없습니다. 선택된 이미지중에 비닝 비율이 2:1이 되는 것이 없을 때, **Fast Resize**는 언제나 포함됩니다. **Preview Images**의 크기 조정은 또한 항상 이 빠른 방법을 사용합니다.

이미지가 이 명령을 실행하기 전에 정렬되지 않았다면, **Auto Preview**가 on(이것을 on으로 두는

것을 권장)되면 제공되는 **Preview Image** 상에서 확실히 알 수 있습니다. **Align** 대화박스를 호출하고 등록하기 위해 **Align**을 클릭합니다. 첫 번째 이미지(합성 모드에 따라 Red, Cyan, Luminance)는 자동으로 다른 것을 조정하는 기준으로 선택됩니다. **Align** 모드에서 이루어진 변경은 **Combine Color**가 뒤에 취소되더라도, 선택된 이미지 버퍼를 수정합니다. 그러나 필요한 경우 **Undo**를 통해 되돌아 갈 수 있습니다. 컨트롤은, **Align Images** 대화박스가 닫힐 때, 자동으로 **Combine Color** 명령으로 돌아갑니다. 정렬을 수행하는 것은 정렬된 일련의 이미지들로 채널 선택 드롭목록을 제한합니다. 또한 동일한 **Combine Color** 작동에서 한 번 이상 정렬을 수행할 수 없습니다.

다음 단계는 균형 조정(**Input / Output** 매트릭스)을 설정하는 것입니다. 표준 **RGB** 영상인 경우, 가용한 매트릭스에 단 세 개의 슬롯만 있으며, 그것은 **Red Input / Red Output**, **Green Input / Green Output**, **Blue Input / Blue Output**입니다. 세 컬러 대역에서 노출이 동일하고, 필터의 구과율이 동등하다면, 이들은 1로 설정될 수 있습니다(이 설정을 하려면 **Default**를 클릭합니다). 청색 밴드에서 노출 레벨이 예를 들어, 다른 것에 반이라면, 다른 것은 1로 이것은 2로 설정되어야 합니다. 올바른 설정을 결정하는 가장 간단한 방법은, 촬영에 사용한 같은 카메라와 광학계로 표준 회색 카드의 사진을 찍는 것입니다. 결과 이미지가 회색으로 보이도록 노출과 계량을 조정합니다.

CMY 모드에서는 뺄셈이 있는 방법이기 때문에 균형이 좀 더 복잡합니다. 기본 설정(**Default**를 클릭하여 얻은)은 다음에 해당됩니다.

Red = Magenta + Yellow - Cyan
 Green = Cyan + Yellow - Magenta
 Blue = Cyan + Magenta - Yellow

CMY 영상은 정확히 교정된 결과를 얻기 위하여 일부 노력이 필요한 더 어려운 기법입니다. 가장 간단한 방법은 회색 카드를 촬영하고, 이미지가 회색으로 보이도록 노출이나 계량을 조정하는 것입니다. 가장 쉬운 계량 조정은 표의 각 행에 대하여 같은 절대 값을 사용하는 것입니다. 이것은 노출 시간의 계량과 동등합니다. 더 복잡한 변환은 모두 9개 슬롯으로 다른 수를 사용하여 이루어질 수 있습니다.

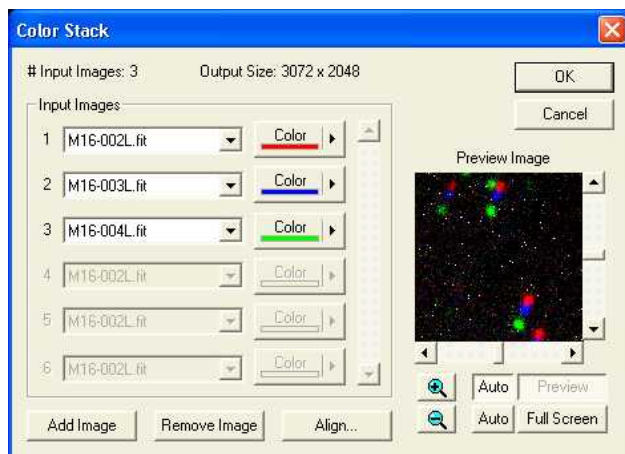
Luminance 평면이 선택되면(**LRGB**나 **LCMY**), 세 컬러 이미지에서 컬러 정보를 얻고, 각 픽셀에 대한 루미넌스(밝기) 레벨은 **Luminance** 이미지에서 얻습니다. 인간의 눈은 밝기 변화보다 색상 변화에 덜 민감합니다. 이것은 저해상도의 짧은 노출 컬러 이미지와 단일의 더 긴 노출의 루미넌스를 합성할 수 있는 가능성을 여는 것입니다. **Lum Wt %** (**Luminance Weight**)를 100%로 설정할 때, 컬러 평면에서 나온 루미넌스 값은 루미넌스 프레임에서 나온 정보로 완전히 대체됩니다. 값이 낮으면, 삼색 컬러 프레임에서 나온 정보와 루미넌스 프레임을 혼합합니다. **Auto Preview**를 활성화하고 **Conversion Types** (e.g. **LRGB to RGB**) 사이를 전환하여 **Luminance** 정보의 효과를 볼 수 있습니다.

Bgd Auto Equalize 체크박스는 **automatic background equalization**(자동 배경 이퀄라이제이션)을 켭니다. 이것은 평균 배경 레벨에서 어떤 차이를 보상하기 위해서 이미지를 조정합니다. 대부분의 경우 이것은 하늘 배경을 등화하기 위해 켜야 합니다. 일부 경우에, 이것은 후에 **Color Balance** 명령으로 필요한 조정을 하기 위해서 off해야 할 필요가 있을 수 있습니다. 예는 성운으로 완전히 가득한 이미지로 이미지에서 배경이 거의 없습니다.

Color Stack

Color Stack 명령은 일련의 단색 이미지 세트에서 컬러 이미지를 생성하는데 사용됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



이미지가 이 명령을 실행하기 전에 정렬되지 않았다면, **Auto Preview**가 on(on으로 두는 것을 추천) 되었다면, **Preview Image**에서 확실히 알 수 있습니다. 이들을 조정하려면 **Align** 버튼을 클릭합니다. **Align Images** 대화박스가 표시되고, 메뉴에서 호출했을 때와 마찬가지로, **Color Stack** 대화박스에 의해 호출된 때와 같은 방법으로 작동됩니다. **Align** 모드에서 이루어진 변경은 **Color Stack**이 취소되더라도, 선택된 이미지 버퍼를 수정하는 점에 유의하세요. 그러나 필요한 경우 **Undo**를 통해 되돌아 갈 수 있습니다. 컨트롤은, **Align Images** 대화박스가 닫힐 때, 자동으로 이 명령으로 돌아갑니다.

Add Image 버튼을 클릭하여 합성되어야 할 이미지 목록에 새 이미지를 추가합니다. **Remove Image** 버튼을 클릭하면 입력된 목록에서 마지막 이미지가 제거됩니다. 최대 20개의 이미지가 단일 출력 이미지로 합성될 수 있습니다.

합성되는 이미지는 **Input Images** 그룹 박스의 콤보 박스를 사용하여 지정됩니다. 각 콤보 박스는 이미지와 관련된 컬러는 물론 현재 열려 있는 모든 단색 이미지의 목록을 포함하고 있습니다. 해당 **Color** 버튼을 클릭하면, 사전 정의된 색상의 팔레트나 사용자 지정의 색상에서 선택할 수 있게 하는 대화 박스가 표시됩니다.



출력 이미지에서 픽셀 값은 다음과 같이 계산됩니다. 각 입력 이미지에 대한 컬러는 가장 높은 값을 가진 성분으로 규격화되어 일정 비율로 변환됩니다. 예를 들어, 입력 컬러가 {128, 64, 0}이라면, 입력 이미지에 할당된 컬러는 {1, 0.5, 0}가 될 것입니다. 각 출력 픽셀에 대한 값은, 이미지의 컬러 비율로 곱한 각 입력 이미지에서 입력 픽셀의 합으로 계산되며, 그 다음 이미지의 총 수로 나누어집니다.

Split Tricolor(3색 분리)

Split Tricolor 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다. 이것은 컬러 이미지에서 red, green, blue 이미지 평면에 해당하는 새로운 이미지 버퍼를 생성합니다. -R, -G, -B가 세 이미지에 각각 이름 뒤에 추가되어 해당 컬러 평면을 식별할 수 있게 합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Convert to Mono

Convert to Mono 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다. 이것은 컬러 이미지에서 모든 컬러 정보를 제거하여, 그레이 스케일(단색) 이미지를 만듭니다. 이것은 red, green, blue 평면의 값을 평균하여 수행됩니다.

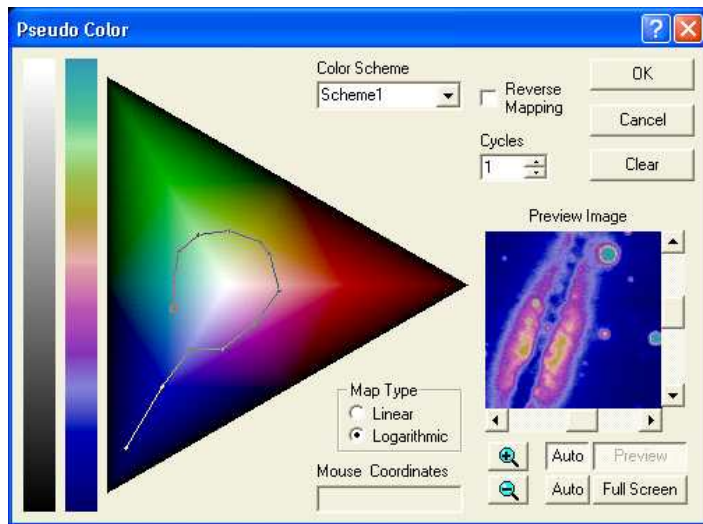
이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Pseudo Color(의사 색상)

Pseudo Color은 단색이나 컬러 이미지에서 거짓 컬러 이미지를 생성합니다. 10개의 다른 스킴(색 구성표)이 Color Scheme 선택기를 사용하여 설정될 수 있습니다. 스킴에 이름을 붙이려면 Color Scheme 항에 입력하면 됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

좌측에 변환 인덱스를 형성하는 두 개의 컬러 바가 있습니다. 회색 레벨(좌측 바)은 선택된 이미지의 밝기 레벨에 해당합니다. 이들은 현재의 스크린 스트레치 설정에 기초하고 있습니다. 선택된 이미지의 스크린 스트레치를 변경하면 처리의 효과가 변경됩니다(참고 : 이 대화박스가 열려 있는 동안 마우스로 이미지를 먼저 선택하면, 이미지의 스크린 스트레치를 조정할 수 있습니다).



우측 바는 회색 음영이 어떤 컬러로 변환되는지를 가리킵니다. 이 바에서 컬러 스킴은 삼각형 컬러 지도상에 라인을 그어서 생성됩니다. 컬러 지도는 컬러 레벨의 전 영역을 보여줍니다.

새로운 색 구성표를 그리려면, **Color Scheme**에서 원하는 슬롯을 선택하며, 이전 라인들을 제거할 필요가 있다면 **Clear** 버튼을 클릭합니다. 흑색에 해당하는 컬러의 지도 위를 한 번 클릭합니다 (컬러 공간에서 정확한 **red, green, blue** 좌표가 **Mouse Coordinates** 아래에 표시됩니다). 백색 (최대 밝기)에 해당하는 지점을 설정하려면, 두 번째 지점을 클릭합니다. 두 점 사이에는 선이 그려지며, 컬러 변환 바가 업데이트됩니다. **Auto Preview** 체크박스가 on되어 있으면, **Preview Image**는 최종 이미지가 어떻게 표시되는지를 보여줍니다(미리보기 이미지의 위치를 바꾸려면, 마우스 우측 버튼을 누른 상태로 드래그합니다).

연습으로, 삼각형의 가장 오른쪽 지점을 클릭하여 시작하고, 가장 밝은 적색 컬러(가운데서 중간 정도)로 이동하여 다시 클릭합니다. **Cycles**을 1로 확실히 설정합니다. 이미지는 회색 스케일에서 적색 음영으로 변환됩니다.

다른 색상을 다시 클릭하여 세 번째 점을 추가할 수 있습니다. 추가 지점은 또한 추가될 수 있습니다. 선이 이전에 위치 한 하나의 지점과 새 지점을 연결합니다. 위치된 지점을 이동하고 싶다면, 마우스를 그 위에 두고 좌측 마우스 버튼을 누른 채 그 지점을 새 위치로 드래그합니다. 그 지점에 마우스를 위치하고 우클릭하여 지점을 삭제할 수도 있습니다.

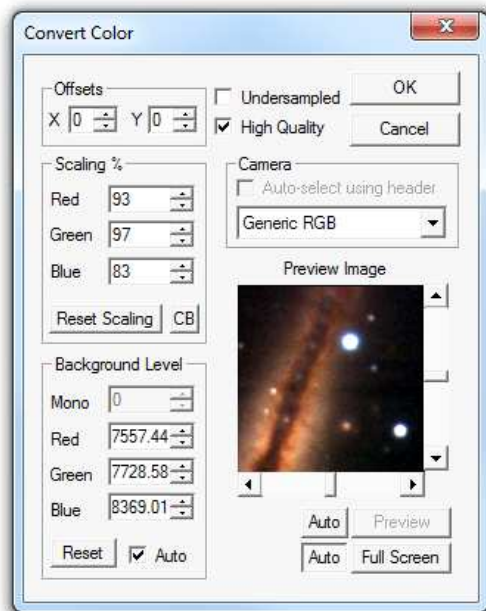
지도는 전 영역에서 컬러 범위를 이동하도록 디자인된 여러 다른 스타일을 취할 수 있습니다. **Logarithmic** 모드는 나아가 cyan, yellow, magenta 음영을 보여줍니다. **Linear** 모드는 직선을 따르는 선형 컬러 변화를 생성합니다.

Reverse Mapping을 켜서 컬러의 순서를 역전시킬 수 있습니다. **Cycles** 컨트롤을 조정하여 컬러

의 반복 횟수를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, **Cycles**을 2로 설정하면, 컬러 스킴이 두 번 반복됩니다. 이 컨트롤은 등고선 지도의 외형을 생성하는데 사용될 수 있습니다.

Convert Color

이 명령은 원샷 CCD 카메라와 DSLR raw 파일을 포함한 Bayer-encoded 이미지를 컬러 이미지로 변화하여 줍니다. 호환 CCD 카메라의 두 개의 예는 SBIG ST-2000XCM과 Canon EOS 40D입니다. 이 카메라들은 단일 데이터 평면만을 포함하지만, 실제로 인접 픽셀에 RGB 또는 CMYG 정보를 엔코드하는 단색 이미지를 생산합니다.



이러한 센서들은 픽셀의 앞에 컬러 염료의 교류 패턴을 가지고 있습니다. **Convert Color** 명령은 이 컬러 정보를 MaxIm DL과 다른 프로그램에서 사용하는 표준 **RGB** 컬러 평면 포맷으로 변환하고 컬러 밸런싱을 제공합니다.

이미지의 FITS 헤더는 카메라의 제조사와 모델을 식별할 수도 있습니다. **Convert Color** 명령은 이 정보를 인식하면, **Auto-select using header** 가 활성화됩니다. 이 체크박스를 설정하면, 자동으로 적절한 변환 변수들을 선택하게 됩니다. 그렇지 않으면, **Camera** 드롭다운 박스에서 이미지 종류를 선택합니다. (일부 경우에, 특정 컬러 변환 알고리즘을 선택할 수도 있습니다.) 컬러 밸런스 계수와 오프셋의 내부 표가 목록에 있는 각 카메라 모델에 대해 유지됩니다. 선택된 카메라에 대한 내부 오프셋은 수동으로 지정하는 것에 추가되고, 컬러 밸런싱 계수는 조정을 원하는 **Scaling %** 값을 곱한 것입니다. 카메라 모델이 목록에 없으면, **Generic RGB**를 선택하고 카메라 센서가 **CMYG** 정보를 엔코드하면 **Generic CMYG**를 선택합니다. 특정 카메라에 대해서는 제조사 사양을 참조하세요. (카메라가 목록에 없으면, 이 소프트웨어의 다음 버전에 포함될 수 있도록 결정한 값으로 **Diffraction Limited**사에 문의할 수 있습니다.

DSLR과 CCD 카메라에서 컬러 이미지는 전형적으로 배경 레벨의 조정이 필요합니다. 이것은 각 컬러 평면에서 배경 레벨(또는 바이어스)을 이퀄라이징 함으로써 달성됩니다. 각 **Background Level** 값은 컬러 평면에서 모든 이미지 픽셀로부터 감산되고, 세 값의 평균이 다시 추가됩니다. 음이 되는 픽셀 값은 0으로 만듭니다. **Reset** 버튼은 모든 평면상에서 배경 감산을 0으로 리셋하고 **Auto** 설정을 끕니다. **Auto** 설정이 활성화되고 변환 설정이 변경되면, 대화박스는 세 가지 컬러 평면 모두에서 이미지 배경을 등화하는데 필요한 설정을 자동으로 결정합니다.

Scaling % 조정은 컬러 평면 사이의 감도 차이를 보상할 수 있게 합니다. 100%의 값은 변화가 없게 합니다. 스케일링 조정은 직접 입력하거나 스프인 컨트롤을 사용하여 조정할 수 있습니다. **Preview Image**는 슬라이더를 사용시 결과를 모니터하는데 특히 유용합니다. **Reset Scaling** 버튼은 세 평면 모드를 100%로 리셋하며, **CB**는 **Color Balance** 대화박스에서 편집 박스에 마지막으로 사용된 스케일링 값을 로드합니다.

X Offset과 **Y Offset** 선택은 CCD 카메라에서 컬러 마스크의 오정렬을 수정하는데 사용됩니다. 정상적으로 이들은 off 상태입니다. 변환된 이미지가 명백히 컬러 불균형을 나타내는 경우, 이들 두 옵션의 조합을 사르게 선택해 보세요.

대부분의 상황에서, **Auto** 배경 레벨 옵션을 사용하면 정확한 컬러를 얻는데 도움이 됩니다. 사용시, 이전 배경 측정에 영향을 줄 수도 있는 어떤 설정이 변경되더라도 이미지의 배경 레벨은 다시 계산됩니다. 설정이 비활성화 되면, 값을 수동으로 입력해야 합니다. 배경 레벨 설정의 수동 변경은 자동으로 **Auto** 배경 설정을 비활성화합니다. 컬러 밸런스의 추가 조정은 **Color Balance** 명령을 사용하여 수행할 수 있습니다.

그러한 카메라(유사한 온 디택터 필터 매트릭스를 사용하는 다른 것들과)에서 컬러 픽셀 격자는, 특히 밝은 별 주위에서 컬러 테와 같이 자체가 눈에 띄는 컬러의 앨리어싱(고르지 못한 허위 신호)을 초래합니다. 이것은 **Color Smoothing** 명령을 사용하여 고칠 수 있습니다. **Undersampled** 체크박스를 체크하면, 이웃 픽셀의 컬러를 평균하여 anti-aliasing을 수행할 수 있습니다. **High Quality**를 체크하면 디베이어링시 그라디언트 기반의 보간 알고리즘을 수행할 수 있습니다.

각 카메라에서 컬러 반응은, 센서의 양자 효율 커브와 사용된 컬러 필터 재질의 통과 대역에 따라 약간 다를 수 있습니다. 컬러는 주관적이며, 인간은 대부분의 천체 대상의 밝기 레벨의 색상을 볼 수 없기 때문에, 주간 사진과 비교하여 센서의 광반응과 일치하는 만족스러운 컬러 밸런스를 얻을 수 있는 이미지가 나타나도록 노력해야 합니다. 선택된 카메라 모델에서 사용된 값은 설치된 공장의 IR 필터의 광반응에 기초합니다. 이것은 시작 지점으로 의도된 것입니다. 당신은 찍은 사진의 대상이 최적으로 표현된다고 믿는 결과를 얻도록 컬러 밸런스를 조정해야 합니다. G2V solar analog 별을 기준으로 컬러를 보정하는 절차의 개요는 **Color Balance** 명령 항목에 있습니다.

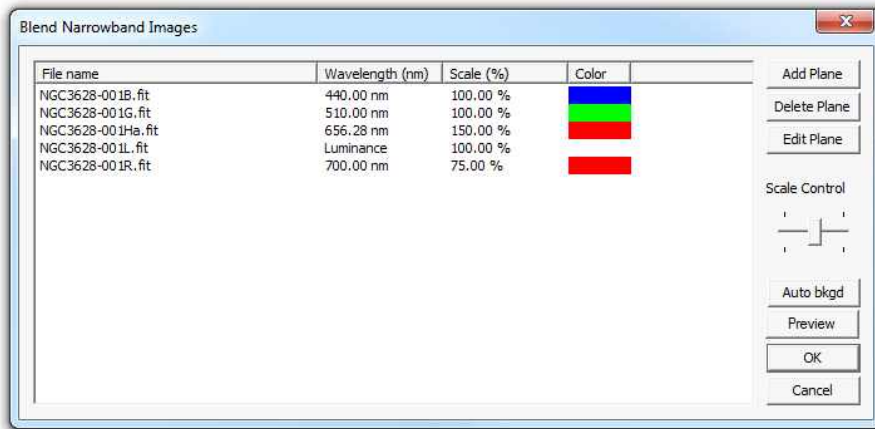
Extract Bayer Plane



Extract Bayer Plane 명령은 단색 이미지와 되도록 베이어 매트릭스 엔코딩을 가진 원샷 컬러 카메라의 raw 이미지에서만 작동합니다. 때때로는 베이어 매트릭스의 단일 소자만의 이미지를 원할 수도 있습니다. 예를 들어, hydrogen-alpha 필터를 통해 찍을 때, 적색 픽셀을 제외한 모든 픽셀이 폐기될 수 있습니다. 이 명령은 2x2 매트릭스의 요소를 선택할 수 있게 하는 간단한 대화박스를 표시하며, 선택된 위치에서 원본 이미지로부터 그러한 픽셀만 추출합니다. 결과는 각 크기가 원본 크기의 반이 되는 이미지가 됩니다.

Blend Narrowband Images

이 도구는 협대역 이미지 평면을 컬러 이미지로 병합하는데 유용합니다. 사실적인 컬러로 협대역 평면을 설정하거나 컬러 차이를 강조하도록 컬러를 조정할 수 있습니다.

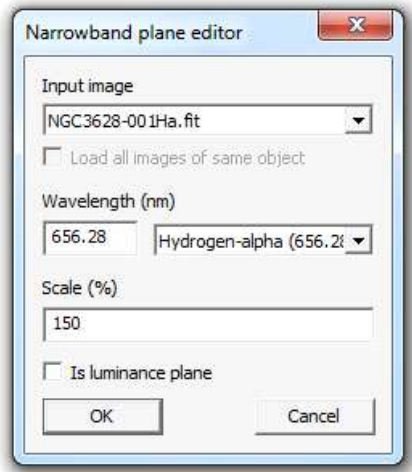


협대역 이미지를 생성하려면, 먼저 사용하기를 원하는 모든 개별 컬러 평면을 엽니다. Add Plane 버튼을 클릭합니다. 자동으로 모든 이미지들을 추가하기 위해서, **Input Image**로 사용하는 한 이미지를 선택하고 **Load all images of same object**를 체크합니다. 수동으로 한 번에 한 이미지를 로드하려면 박스를 체크되지 않은 상태로 둡니다.

이미지 평면을 수정하려면, 그것을 더블 클릭하거나, 한번 클릭하여 그것을 선택하고 **Edit Plane**을 클릭합니다.

드롭 목록을 사용하여 미리 정의된 파장을 선택하여 입력하거나 숫자를 입력하여 **Wavelength (nm)**를 조정할 수 있습니다. Wavelength는, 이미지 평면에 표현하는데 사용되는 동등한 RGB 컬

를 계산하는데 사용됩니다. 또한 컬러 차이를 강조하기 위해서 정상 위치에서 약간씩 컬러를 조정할 수 있습니다.



평면이 Luminance 필터라면, **Is Luminance Plane**을 체크합니다. 루미넌스 플레인 은 정확히 LRGB 이미지에서 사용지만, 이 경우 또한 협대역 평면에도 영향을 주는 점이 다릅니다.

Tip: 일부 사람들은 필터 대역을 표시하는 복수의 스펙트럼 선을 사용하기를 좋아합니다. 예를 들면, Hydrogen Alpha 방사는 보통 15%에서 30% 밝기로 낮은 레벨에서 Hydrogen Beta 방사와 조합되어 있습니다. 이 효과를 달성하기 위하여 Hydrogen Alpha 이미지를 두 번 추가하고, 하나는 Hydrogen Alpha 대역으로 다른 하나는 Hydrogen Beta 대역으로 사용합니다.

이미지 평면을 삭제하려면, 한 번 클릭하여 선택하고 **Delete Plane**을 클릭합니다.

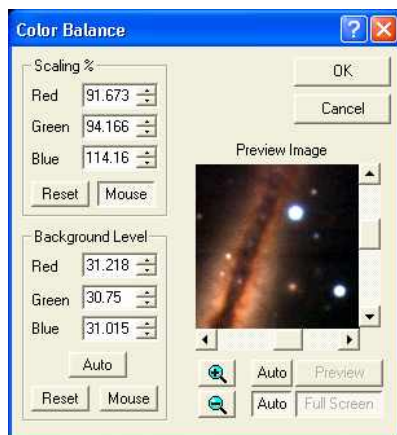
평면의 밝기를 신속히 미세조정하기 위해서는, 마우스로 이것을 선택하고 **Scale Control**을 사용합니다. 슬라이더를 우측으로 밀면 평면이 밝아지고, 좌측으로 밀면 어두워집니다.

Auto Bkgd 버튼을 누르면, 이미지에서 어떤 전체적인 색조를 제거하기 위하여, 각 이미지 평면의 배경 레벨을 자동으로 일치시키려 합니다.

혼합 설정의 결과를 보려면 **Preview** 버튼을 클릭합니다. 그러면 설정을 조정할 수 있고 이미지상의 효과를 볼 수 있습니다. 결과에 만족하면 **OK**를 클릭합니다.

Color Balance

Color Balance 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다. 이미지의 컬러 밸런스는 두 가지 방법으로 조정할 수 있습니다. 단순한 스케일링이 각 평면에 수행될 수 있고, 혹은 배경 레벨이 각 이미지 평면에서 감산될 수 있습니다.



DSLR과 CCD 카메라의 컬러 이미지는 전형적으로 배경 레벨의 조정이 필요합니다. 이것은 각 컬러 평면에서 배경 레벨(또는 바이어스)을 이퀄라이징 함으로써 달성됩니다. 각 **Background Level** 값은 컬러 평면에서 모든 이미지 픽셀로부터 감산되고, 세 값의 평균이 다시 추가됩니다. 음이 되는 픽셀 값은 0으로 만듭니다. **Reset** 버튼은 모든 평면상에서 배경 감산을 0으로 리셋합니다. **Auto** 버튼은 세 가지 컬러 평면 모두에서 이미지 배경을 등화하는데 필요한 설정을 자동으로 결정합니다.

Scaling 조정(백분율)은 세 컬러 평면을 얻는데 사용되는 필터들의 투과율 차이를 보상할 수 있게 합니다. 값이 100%이면 아무런 변화가 없습니다. 스케일링 백분율은 직접 입력하거나, 스피ن 컨트롤을 사용하여 조정합니다. **Preview Image**는 특히 스피ن 컨트롤을 사용할 때 결과를 모니터링하는데 도움이 됩니다. Reset Scaling 버튼은 세 평면 모두를 100%로 리셋합니다.

Click On White Area to Set Scaling 체크박스는 스케일링 설정에 마우스 작동을 가능하게 합니다. Background level을 먼저 설정하고 마우스로 이미지(미리보기 아님)상의 백색 대상(예, 중간 색상의 별)을 클릭합니다. Scaling 설정은 선택된 지점이 백색으로 나타나도록 자동으로 조정됩니다. 이미지의 한 부분이 백색(또는 회색)으로 알려진 경우, 이것은 스케일링 계수를 결정하는 더 쉬운 방법이며, 이미지의 컬러 밸런스를 즉시 조정하는데 사용될 수 있습니다.

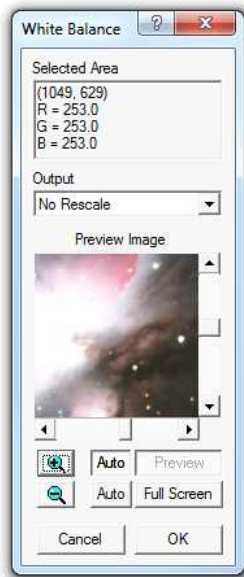
G2V solar analog 별을 기준으로 컬러를 보정하는 간편한 절차의 개요는 **Color Balance** 명령 항목에 있습니다. 이 명령을 사용하여 컬러 밸런스를 교정하기 위하여 단순히 G2V 별을 클릭할 수 있습니다.

이 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다.

White Balance

이 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다. **White Balance** 명령은 개별 컬러 평면을 다시 스케일링하여 이미지의 컬러 밸런스를 조정하는데 사용됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



White Balance는 이미지의 컬러 밸런스가 부정확할 때 유용하지만, 백색이어야 할 대상을 포함합니다. 백색으로 된 지역이나 하나 이상의 픽셀을 포함하는 사각형 지역을 드래그하여 클릭합니다. 단일 클릭 선택은 **Selected Area** 항목의 X와 Y의 좌표와 R, G, B 컬러 값을 표시합니다. 사각형 지역 선택은, 지역의 상좌와 우하의 X와 Y 좌표와 모든 픽셀의 평균 R, G, B 컬러 값을 표시합니다.

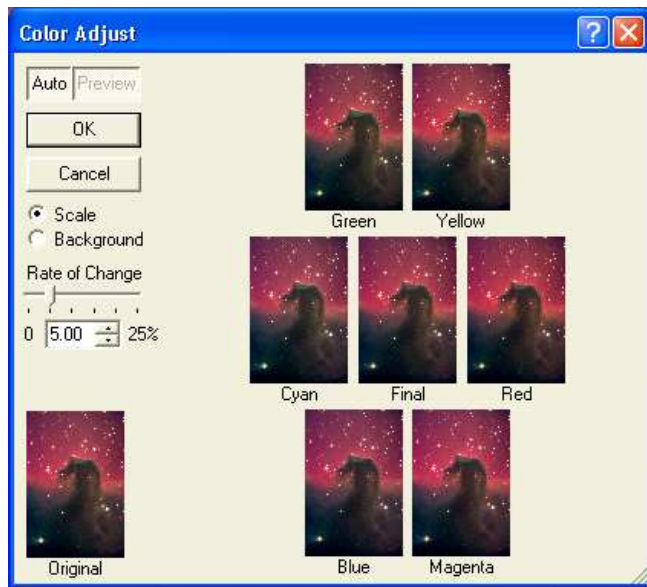
White Balance는 **Selected Area**에서 컬러 값을 등화하는 스케일 계수의 설정을 생성하여 선택된 컬러가 백색으로 변하도록 함으로써 이미지를 변환합니다. 스케일 계수는 **Output** 유형에 따라 조정됩니다. **No Rescale**이 선택되었다면, 스케일 계수는 **White Balance** 동작 후에 **Selected Area**가 동일 강도를 갖도록 설정됩니다. **Output**을 8-Bit로 설정하면, **Selected Area**의 출력 강도가 255가 되도록 스케일 계수가 설정됩니다. **Output**이 16-Bit이면, **Selected Area**의 출력 강도는 65536이 되도록 스케일 계수가 설정됩니다.

이 명령은 **Color Balance**와 같은 작업을 필수적으로 수행하지만, 사용이 더 쉽고, 백색으로 알려진 지역을 포함하는 이미지를 제공합니다.

Color Adjust

이 명령은 다양한 변화 효과를 도시하여, 이미지의 컬러 밸런스를 조정하는데 도움이 됩니다. 이미지의 각 컬러의 Scale 또는 Background color를 조정하도록 구성할 수 있습니다. **Rate of Change** 슬라이더는 변경의 양을 제어합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



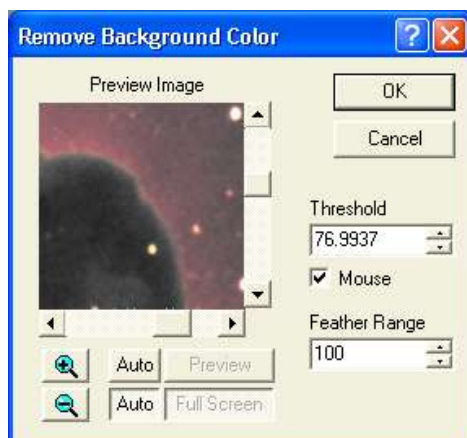
이미지의 8개의 다른 버전의 배열을 보여주고 있습니다. 중앙의 최종 이미지는 조정이 이루어진 후 보이는 이미지 상태를 보여줍니다.

Final 이미지 주위에는 여러 컬러로 표시된 이미지들입니다. 반대편 쪽에 있는 이미지들은 반대의 효과를 냅니다. Green은 Magenta의 반대, Yellow은 Blue의 반대, Red는 Cyan의 반대입니다.

이러한 이미지들 중의 하나를 클릭하면, 그것이 최종 이미지로 대체됩니다. 사용자는 **Rate of Change**와 **Scale/Background**의 설정을 변경하여 반복적으로 이 작업을 할 수 있습니다. 일정 범위에서 너무 벗어나게 되면 **Original** 이미지를 클릭하여 리셋하고 다시 시작합니다.

Remove Background Color

Remove Background Color 명령은 픽셀들을 지정된 **Threshold** 이하의 단색으로 변환합니다. 이 값보다 크지만 **Threshold** 더하기 **Feather Range**의 합을 초과하지 않는 픽셀의 컬러는 부분적으로 제거됩니다. 더 밝은 픽셀들은 여전히 그대로 남아 있습니다.



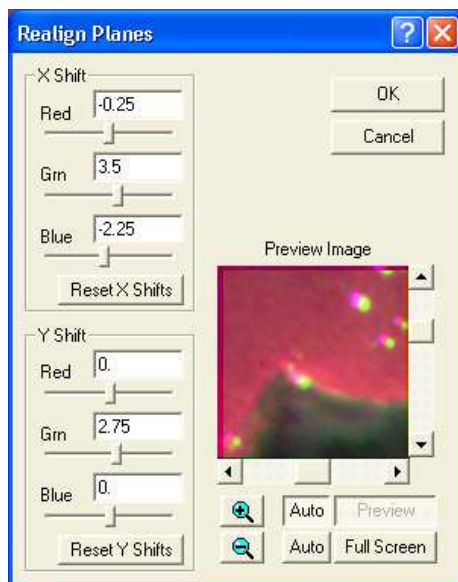
Feather Range의 조정은 컬러와 모노 픽셀 사이의 그라디언트 강도를 변경합니다. 이것을 너무 낮게 설정하면, 컬러와 모노 사이의 어떤 차이가 더 뚜렷해지게 됩니다. 레벨을 더 높게 설정하면 부드러운 그라디언트 효과를 주게 됩니다.

Mouse가 체크되면, 처리되고 있는 이미지에 마우스를 클릭하여, 마우스 커서의 위치에 있는 구경내의 픽셀의 평균으로 **Threshold**를 설정합니다.

Realign Planes

Realign Planes 명령은, 삼색 컬러 평면이 서로 정확하게 정렬되지 않은 경우에, 삼색 이미지를 수동으로 미세 조정하는데 사용할 수 있습니다. 삼색 컬러 평면의 하나를 **X**와 **Y** 방향으로 이동할 수 있습니다. 이것은 삼색 이미지가 부정확하게 등록되어 있는 경우나 대기의 산란을 보상하기 위한 간편한 방법입니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.



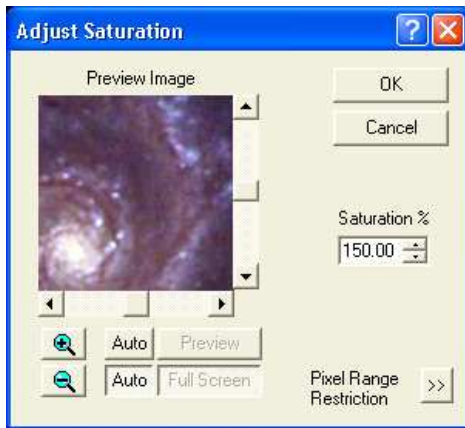
이미지 평면은 픽셀의 조각(이 명령은 바이리니어 보간 알고리즘을 사용)까지 조정될 수 있습니다. 세 이미지 평면에서 **X**와 **Y** 이동은 픽셀 단위로 수동으로 입력할 수 있고 또 슬라이더를 사용하여 조정할 수 있습니다. **Reset** 버튼은 제로 이동 상태로 복원합니다.

Preview Image는 이미지가 적절하게 등록된 것을 확인하는데 유용합니다. 이미지의 특정 대상을 **zoom**(확대)하여 더 정밀한 조정을 할 수 있습니다.

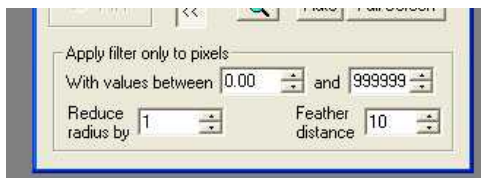
이 명령은 컬러 이미지에서만 작동합니다.

Adjust Saturation(채도 조정)

Adjust Saturation 콘트롤은 이미지의 컬러의 채도(순도)를 실제 색상에 영향을 주지 않고 조정할 수 있게 합니다. **Saturation** 항목에서 **100%** 이상으로 설정하면, 컬러의 채도를 증가시키고, **100%** 이하로 설정하면 채도를 감소시킵니다.



Pixel Range Restriction은 >> 버튼을 사용하여 활성화 합니다.



With values between 항목에 영향을 주는 픽셀의 최소 및 최대값을 입력합니다. 값이 이 범위 밖에 있는 픽셀로 **Reduce radius by** 내의 픽셀은 채도 조정시 완전히 보호됩니다. 보호된 픽셀의 **Feather distance** 내에 위치한 쉼표 픽셀의 수정된 값은 거리에 따라 변하는 가중치를 사용하여 원래 값으로 혼합됩니다. 예를 들어, **Feather distance**가 3이면, 보호된 픽셀에 인접한 픽셀은 전체 조정의 영향의 1/4만 받으며, 두 픽셀이 떨어지면 1/2, 세 픽셀이 떨어지면 3/4의 영향을 받습니다. **Feather distance**가 0일 때, 100% 조정된 픽셀은 완전히 영향을 받지 않은 픽셀에 인접할 수 있습니다.

pixel range restriction(픽셀 범위 제한)을 사용하지 않을 때는, **Apply filter only to pixels restriction**을 접어서 사용할 수 없는 상태를 유지하는 것이 바람직합니다. 이것이 표시되면, 부적당한 최소 및 최대 픽셀 범위 값이 자동으로 필터가 어떤 영향을 받는 것을 방지합니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Color Smoothing

이 명령은 이미지의 전체적인 선명도에 영향을 주지 않고 이미지의 컬러 변화를 평탄하게 합니

다. 컬러 합성은 특히 청색 감도가 낮은 CCD 카메라를 사용시 종종 컬러 노이즈가 포함됩니다. 따라서 인간의 눈은 컬러 변화보다 밝기 변화에 더 민감하기 때문에, 컬러 노이즈가 있는 이미지의 외관은 선명도의 손실이 없이 개선될 수 있습니다.

이 명령은 또한 싱글샷 컬러 카메라에서도 유용합니다. 검출기상의 컬러 필터의 배열로 인하여, 밝은 별 주위에 컬러 앨리어싱(들쭉날쭉한 허위신호) 영향이 나타날 수 있습니다. 이 명령을 사용하여 마일드(완만한) 필터는 원하지 않는 컬러 영향을 제거합니다.



Filter Type 옵션은 **FFT Filter**와 **Kernel Filter** 명령에서와 동등하게 작동합니다. **Set User Filter** 버튼은 또한 **Kernel Filter** 대화박스의 같은 이름의 컨트롤과 동등하게 작동합니다.

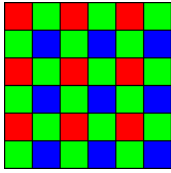
FFT Filter들에서, **Cutoff** 항은 필터의 강도를 제어합니다. **Cutoff** 반경은 이미지 크기의 백분율로 입력됩니다. 작은 값을 입력시 더 강한 필터를 만들고, 이것은 흐려지는 반경을 증가시킵니다.

Weight 항(퍼센트)은 필터링이 적용되는 정도를 제어하는데 사용됩니다. 100%에서 필터의 전체 강도가 적용됩니다. 퍼센트가 낮으면, 원본 이미지에서 컬러 정보의 일부가 이미지 필터링에 추가되어 사용됩니다.

이 기능의 가용성은 제품 수준에 달려 있습니다.

Quick Color RAW

DSLR이나 일부 인기 있는 저가의 CCD 카메라들과 같은 원샷 컬러 카메라들은, **Bayer Pattern**으로 부르는 인접 픽셀과의 컬러 다이(색조)를 가지고 있습니다. 디코드되지 않은 이미지는 RAW 이미지라고 합니다.



전형적인 베이어 패턴의 확대

Color Conversion 전에 볼 때, RAW 이미지들은 반점 패턴의 단색 이미지로 나타납니다. 이미지를 줌인하거나 줌아웃할 때, 단 하나의 컬러 평면을 보고 있음에 따라 끝이 올라간 것이나, 이상한 물결 무늬 패턴이 보이는 것과 같은 이상한 결과를 얻을 수 있습니다.

Quick Color는 성가신 스페클 패턴이 보이지 않게, RAW Bayer-encoded 이미지를 볼 수 있게 하는 기법입니다. 픽셀 사이의 컬러 보간 대신에, 이것은 빨리 보기 목적의 저 품질 기법으로 더 빠릅니다. 이것은 단순히 인접 컬러 픽셀에 보간을 하지 않고 사용합니다. 이것은 훨씬 빠르고, 작은 메모리를 사용하며, 또한 메모리에 저장된 이미지는 어떤 방식으로나 변경되지 않는 것을 의미합니다. 이것은 컬러 변환 전에 교정을 수행하는데 강력히 추천되며, 그래서 획득시 종종 RAW 이미지로 작업할 수 있습니다.

Quick Color를 사용하려면, 먼저 **Convert Color** 명령을 사용하여 컬러 변환을 설정해야 합니다. 이들 설정은 컬러 매트릭스를 정확하게 해석하는데 사용됩니다.

Quick Color로 디스플레이 된 이미지는 색조를 가짐을 유의하세요. 이것은 이것은 소스 이미지에서 그럴 가능성이 있지만, 적절한 처리는 색조를 제거하도록 배경의 균형을 맞춥니다.

Color 메뉴에서 **Quick Color RAW**를 선택하면, 현재의 이미지에서 **Quick Color** 기능을 켜고 끌 수 있습니다.

File 메뉴의 **Settings**에서 모든 이미지에 대한 기본값을 설정할 수 있습니다.

Plug-in Menu

Plug-in 메뉴는 사용자가 자체의 이미지 처리 기능을 MaxIm DL에서 추가할 수 있게 합니다. 기능이 추가되면, 메뉴 목록에 표시됩니다.

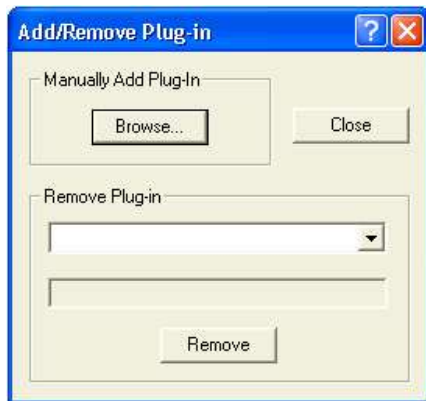
웹사이트 http://www.cyanogen.com/maxim_extras.php 에서 다양한 플러그인이 링크되거나 사용할 수 있습니다.

Visual Basic과 Visual C++의 샘플 코드는 MaxIm DL의 프로그램 디렉토리에 서브디렉토리로 포함되어 있습니다. 이러한 샘플 플러그인은 단지 이미지에 일정 상수를 추가할 수 있게 합니다.

이들은 시범 목적만으로 의도된 것입니다.

이것은 플러그인이, MaxIm DL의 COM (ActiveX) 스크립팅 인터페이스를 통하여 사용자와 MaxIm DL 자체에 내장된 것에 의해 개발된 알고리즘 모두를 사용할 수 있는 점을 유의해야 합니다. 추가 정보는 샘플 플러그인의 소스 코드를 참조하세요.

Add/Remove Plug-in



Plug-in은 이 명령을 사용하여 메뉴에 추가될 수 있습니다. **Manually Add Plug-In**을 클릭하고 DLL 파일을 검색하여 선택합니다. 이것은 자동으로 메뉴에 추가됩니다.

기존 플러그인을 제거하려면, **Remove Plug-in** 드롭 목록을 사용하여 선택합니다. 메뉴 이름은 아래에 표시됩니다. 플러그인을 제거할 의사가 확실하다면 **Remove** 버튼을 클릭합니다.

Window Menu

Window 메뉴 명령은 화면상 이미지 윈도우의 배열을 관리할 수 있게 합니다. 아래 항의 각 명령에 대한 세부 사항을 참조하세요.

New Window

New Window 명령은 현재 선택된 이미지의 두 번째 뷰를 생성합니다. 새로운 뷰는 독립적으로 패닝과 줌을 할 수 있지만, 원본 윈도우와 동일한 스트레치를 가집니다.

Fit To Image

이 명령은 **Fit to Image** 모드의 on과 off를 전환합니다. **Fit to Image** 모드는 이미지에 대한 창이 이미지의 크기와 동일하게 조정됩니다. 뷰가 축소되면 창도 함께 축소됩니다. 뷰가 확대되면 창도 메인 윈도우에 꽂찰 때까지 커집니다.

Cascade(층계형)

이 명령은 모든 최소화되지 않은 이미지 창이 화면의 좌상 모서리에서 시작하여 쌓입니다.

Tile Horizontally

이 명령은 모든 최소화되지 않은 이미지 창이 화면에서 수평으로 나열됩니다. 이 명령은 **Fit to Image** 모드를 끕니다.

Tile Vertically

이 명령은 모든 최소화되지 않은 이미지 창이 화면에서 수직으로 나열됩니다. 이 명령은 **Fit to Image** 모드를 끕니다.

Restore All

이 명령은 모든 최소화된 이미지 창을, 그것이 최소화 되었을 때 MaxIm DL 응용 프로그램 창 내에 있던 위치로 복원합니다.

이 명령은 이미지 정렬에 간편합니다. 예를 들면, 이미지 세트를 검사할 때, 버릴 것은 닫을 수 있고, 유지하고 싶은 것은 최소화할 수 있습니다. 모든 이미지들의 검토가 끝나면, 이 명령을 사용하여 원래의 크기와 위치로 창을 복원할 수 있습니다.

Note: 이미지 창이 최소화 된 후 MaxIm DL 응용프로그램 창의 크기가 감소하는 경우는, 가시 윈도우 영역 밖으로 복원하는 것이 가능합니다. 이것은 Window 메뉴로부터 그것을 선택하거나, 이미지 탭을 클릭할 때, 활성화(청색, Windows의 Standard 또는 Classic color schemes)되는 가시 이미지 윈도우의 제목 줄이 없는 상황을 가리킵니다. 이것이 일어나면, MaxIm DL 프로그램 윈도우가 최대화되거나, Cascade 명령을 사용하여 가용 공간에서 모든 문서를 재분배합니다.

Arrange Icons

이미지 창은 작은 바(아이콘)가 되는 지점까지 최소화될 수 있습니다. 이들이 메인 프로그램 창에 흩어져 있을 경우, **Arrange Icons** 명령은 창의 하단에 깨끗이 쌓아 올립니다.

Help Menu

Help 메뉴 명령은 내장 Help(도움말, 수동), 기술 지원과 업그레이드에 접속할 수 있게 합니다. 각 명령에 대한 세부 사항은 아래 항목을 참조하세요.

Help Topics

Help Topics 명령은 Windows Help 시스템을 시작하고, Help Topics 페이지를 가져 옵니다.

 버튼은 상황에 맞는 도움말을 작동시킵니다. 이 버튼을 클릭하면, 명령에 따른 완전한 정보에 대한 메뉴나 대화박스가 켜집니다. 대화박스 항의 도움말은 대화박스 내의  버튼을 사용하여서도 얻을 수 있습니다.

주 도움말 창은 몇 개의 구획을 포함합니다. 좌측 구획은 **Contents**(내용), **Index**(색인), **Search**(검색)의 세 개의 탭이 있습니다. Contents 탭은 이 매뉴얼의 하나와 아주 닮은, 목차의 층계형 표를 제공합니다. 책모양의 + 부호를 클릭하면 하위 주제에 접속할 수 있도록 열 수 있습니다. Index 탭은 도움말 항목의 모든 주제의 알파벳 순서의 목록을 제공합니다. Search 탭은 도움말 페이지에서 키워드를 검색할 수 있게 합니다.

우측 구획은 주제의 본문을 보여 줍니다. 항목의 목록이 표시되고, 다른 항목을 클릭하여 다른 항목으로 팝업할 수 있습니다. 드롭 목록에서 주요 책 모양을 선택할 수도 있습니다.

맨 위의 툴바는 좌측 구획을 숨기기, 항목을 뒤로 가기, 항목 인쇄와 옵션 선택을 할 수 있습니다.

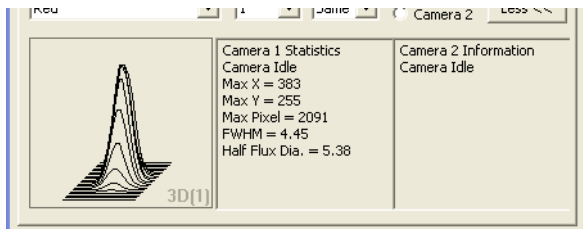
Camera Control Window

Camera Control Window는 두 개의 항으로 되어 있습니다. 위의 항은 몇 개의 탭을 통하여, 접속할 수 있는 콘트롤 기능을 제공합니다. 하위 항은 사용자 구성의 상태를 표시합니다. 이 기능들은 아래 항에 자세히 설명됩니다.

Inspect Panel

Inspect 패널은 카메라의 상태를 모니터하는데 사용됩니다. 세 개의 패널이 있으며, 하나는 그래픽 패널이고 두 개는 텍스트 패널입니다. 각각 그 위에서 우클릭하여 다른 정보를 표시할 수 있습니다. 윈도우 상부에서 선택된 **Tab**에 따라 다른 정보가 패널에 표시될 수 있습니다.

Inspect 패널은 화면의 실 공간을 줄이기 위하여 **Less <<** 버튼을 클릭하여 숨길 수 있고, **More >>** 버튼을 클릭하여 다시 표시할 수 있습니다.



그래픽 패널은 디스플레이를 구성하는 간단한 우클릭 메뉴를 가지고 있습니다. 첫 번째 그룹은 카메라 디스플레이를 선택할 수 있게 합니다.

- **Camera 1**은 Camera 1을 디스플레이 하도록 설정.
- **Camera 2**는 Camera 2을 디스플레이 하도록 설정.

두 번째 그룹은 그래프 디스플레이를 선택할 수 있게 합니다.

- **Brightest Star, 3D**는 시야에서 가장 밝은 별의 3D 구성을 표시합니다. 이것은 포커서 품질을 높이는데 도움이 됩니다.

- **Brightest Star/time**은 시간 경과에 따른 별의 밝기 구성을 표시합니다. 그래프는 매 촬영시마다 업데이트됩니다. 이것은 초점조정에 유용할 수 있으며, 또한 하늘의 투명도 모니터에 매우 유용합니다. 그래프가 얇아지기 시작하면 상황이 저하된 것을 예상할 수 있습니다.

- **FWHM/time**는 시간 경과에 따라 Full Width Half Maximum (FWHM) 구성을 디스플레이 합니다. 이것은 별의 직경을 나타내며, 차례로 초점과 씨잉의 지표입니다. FWHM은 별 이미지에 Gaussian 프로파일을 적용하여 계산되며, Gaussian falls이 피크 높이의 1/2이 될 때의 직경으로 계산됩니다.

- **HFD/time**은 시간 경과에 다른 Half Flux Diameter (HFD) 구성을 표시합니다. HFD는 FWHM과 비슷하지만 완전히 다른 방법으로 변수를 측정합니다. HFD는 서클 내에서 별 이미지 폭포의 흐름이 반이며 반은 외측에 있는 직경입니다. HFD는 별이 초점에서 멀어져 있을 때 더 강력하며, 도넛이 생겨도 잘 작동합니다.

- **SNR/time**은 시간 경과에 대한 계산된 신호대 잡음비를 표시합니다.

- **Reset Graph**는 시간 경과에 따라 업데이트하는 그래프를 표시할 때만 나타납니다. 이것은 이전 포커서 세션을 정화하는 것과 같이 그래프를 제거합니다.

두 개의 텍스트 구획은 독립적으로 설정될 수 있습니다. 각각 동일한 우클릭 메뉴가 있으며, 디스플레이를 구성하고 일부 클립보드 작동을 수행할 수 있게 합니다.

- **Camera 1 Info**는 카메라 상태, 노출 시간과 경과 시간, 쿨러 상태, 센서의 온도, 온도 설정, 자동 저장 이미지 수, 자동저장 절차에서 이미지의 색인과 노출 자동저장 절차의 경과 및 예상 시간 등을 표시합니다.

- **Camera 2 Info**는 Camera 2에 대한 같은 정보를 보여줍니다.

- **Camera 1 Stats**는 X와 Y에서 가장 밝은 별의 위치, Full-width Half Maximum (FWHM), Half Flux Diameter (HFD), Signal-to-Noise Ratio (SNR)를 포함한 통계를 보여줍니다.

- **Camera 2 Stats**는 Camera 2에 대한 같은 정보를 보여줍니다.

- **Coolers**는 Camera 1과 Camera 2 모두의 센서 쿨러의 상태를 보여줍니다.
- **Copy**는 선택된 텍스트를 클립보드에 복사하며, 마우스로 텍스트를 선택할 수 있습니다.
- **Select All**은 구획내의 모든 텍스트를 선택합니다.

Tip: 디스플레이는 이미지에서 가장 밝은 별에 대한 것입니다. 특정 별을 선택하기 원하면, **Expose Tab**의 **Subframe**을 설정합니다.

Tip: 텍스트 정보를 large-text 뷰로 보려면, **Expose Tab** Options 메뉴에서 **Display Large Statistics**를 선택합니다.

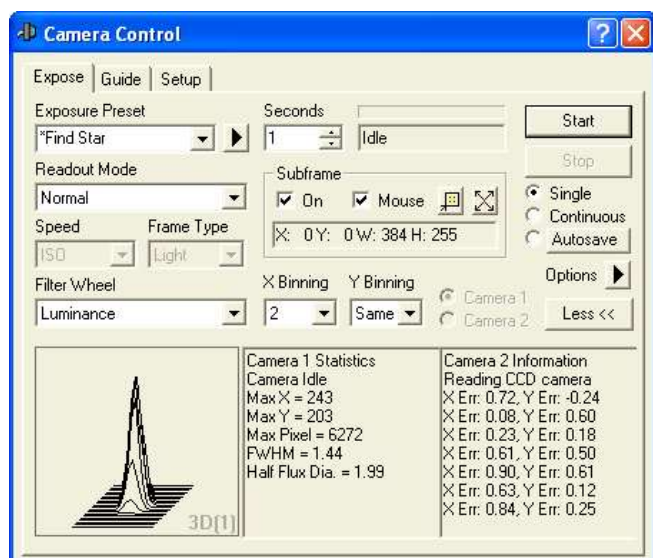
Tip: **Information Window**는 FWHM을 디스플레이 할 수 있습니다. 이것은 측정할 별을 선택할 수 있게 하며, 선택적으로 arc-second 단위로 설정할 수 있습니다. **Inspect window**는 같은 별의 일련의 이미지를 신속히 측정하는데 더 좋으며, Information window는 같은 이미지에서 여러 별을 검사하는데 사용될 수 있습니다.

Expose Tab

이 명령의 개요는 CCD Focusing Tutorial을 참조하세요. CCD Imaging Tutorial - Basics과 CCD Imaging Tutorial - Advanced.

DSLR 사용자들은 DSLR Focusing Tutorial을 참조하세요. DSLR Imaging Tutorial - Basics, 과 DSLR Imaging Tutorial - Advanced.

Expose 탭은 카메라 노출을 제어하는데 사용됩니다. 이 대화박스의 기능은 Setup 탭을 사용하여 카메라가 작동상태에 있을 때만 작동됩니다.



Exposure Presets

Expose 탭에서 가장 흔히 사용되는 컨트롤이 **Exposure Preset**입니다. preset를 선택하면, Autosave 절차를 포함하여 Expose 탭에 대한 모든 설정이 로드됩니다. 특정 촬영 요구에 부합되는 자신의 사전 설정을 정의할 수 있고, 그들 사이를 신속히 전환할 수 있습니다. 사전 설정의 전형적인 용도는 별을 찾고 딥스카이 대상을 찾아서, 초점을 맞추고, **Autosave** 절차를 설정하는 것이 포함됩니다.

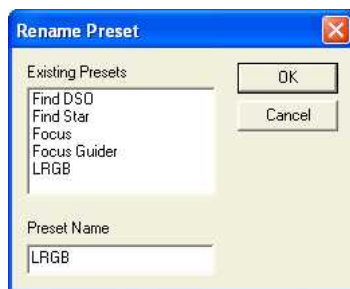
Exposure Presets는 드롭 목록에서 선택함으로써 간단히 로드 됩니다. 만약 설정을 수동으로 변경시는, 프리셋의 이름 앞에 a*가 나타나 설정이 수정된 것을 지시합니다. 프리셋 메뉴에 대한 옵션은 다음과 같습니다.

- **Update Current Preset**는 현재 선택된 프리셋을 현재의 설정으로 업데이트합니다. 이것은 또한 이름에서 *를 제거합니다. 업데이트 하지 않고 원래 프리셋 값으로 되돌아가고 싶다면, 다른 프리셋으로 단순히 전환하여 다시 돌아옵니다.

- **Rename Preset...**은 프리셋의 이름을 변경할 수 있게 합니다. 간단히 새 **Preset Name**을 입력하고 **OK**를 클릭합니다. **Existing Presets**의 목록은 거기에 덮어쓰기를 피하기 위하여 표시됩니다.

- **Save As New Preset...**은 현재의 프리셋에 덮어쓰기 하지 않고 변경을 저장할 수 있게 합니다. 원래 프리셋을 손대지 않고 그대로 두는 점을 제외하고, **Rename Preset** 명령과 유사하게 작동합니다.

- **Delete Preset**은 현재 선택된 프리셋을 삭제합니다. 이것을 삭제할지를 확인하는 메시지가 표시됩니다.



Tip: 프리셋은 **File** 메뉴의 **Configuration**을 사용하여 로드하고 저장할 수 있으며, 다른 장비 구성에 대한 다른 설정을 가질 수 있게 합니다.

Note: 한 카메라 모델에 대하여 프리셋을 정의하고, 이를 분리한 후 다른 카메라 모델로 전환하였다면, 프리셋 설정의 일부는 적용되지 않을 것입니다. 이 경우, 그들은 기본값으로 리셋됩니다. 일부 경우에, 컨트롤을 설정할 때까지 촬영을 할 수 없을 것입니다. Autosave 대화박스에서 설정

에 적용될 수 있음을 유의하세요.

Basic Exposure Controls

가장 기본적인 노출 컨트롤은 **Seconds**의 노출 시간입니다. 카메라 모델과 드라이버에 따라서, 사용자는 microsecond 범위나 milliseconds의 수십배로 제한되어 노출을 선택할 수 있을 것입니다. Video DirectShow 드라이버는 **Seconds** 항이 결정한 항목 숫자의 합(Frame Integration 모드)이나 비디오 레코드의 길이(AVI Capture 모드)를 결정하는 특수 모드를 가지고 있습니다.

Readout Mode는 이 기능을 지원하는 카메라의 판독 모드를 선택할 수 있게 합니다. 드롭 목록의 항목은 선택된 카메라 모델에 달려 있습니다. 일반적 옵션은 Normal과 Fast 판독 모드가 포함됩니다. 일반적으로 Fast 모드는 속도가 빠르지만, 품질이 낮습니다. 일부 경우에는 속도/품질 거래가 초점 조정시 매우 유용합니다. 다른 옵션은 Color와 RAW 선택기(원샷 컬러 카메라의 경우)와 비디오 캡처, 포함되며, CF 카드에 이미지 저장 등의 특수 모드가 포함됩니다. 특정 장비에 대한 정보는 **Camera and Autoguider Setup** 항목 또는 제조사 지침을 참조하세요.

Speed는 디지털 Digital SLR에 사용되며, ISO 속도를 선택합니다. 이것은 A/D로 가기 전에 아날로그 증폭기에 대한 게인 설정에 실제로 해당합니다. 저광량에서 전형적인 설정은 800이 사용되지만, 카메라의 경험에 따라 적정 설정을 결정할 수 있습니다.

Frame Type은 정상 노출 또는 라이트 프레임이나 Bias, Dark, Flat과 같은 교정 프레임을 찍을 지를 결정합니다. Auto-darks(아래 Options 메뉴 참조)를 사용하는 경우 이 컨트롤은 사용할 수 없음을 유의하세요.

Filter Wheel은 필터 휠이 구성(휠은 또한 필터 슬라이드이며, LCD 동조 가능 필터 등일 수 있다.)되었을 때, 사용할 필터를 선택합니다. 초점 조정은 Luminance 필터나 빈 슬롯을 사용하여 수행됩니다. 필터 두께가 변하면 전환시 초점이 변할 수 있습니다. 이 경우, 자동 포커스 오프셋을 설정할 수 있습니다. 추가 정보는 **Filter Wheel Setup**을 참조하세요.

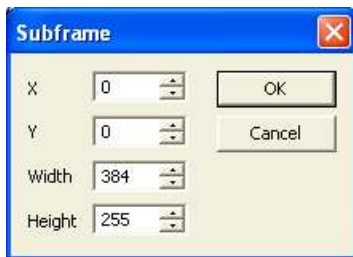
Subframe은 센서 프레임의 일부만 판독할 수 있게 합니다. 이것은 두 가지 목적이 있습니다. 초점 조정시 다운로드 속도를 올리는 것과, 초점 조정 중 단일 목표(예, 별)를 분리하는 것입니다. 특히 DSLR과 같은 일부 카메라 모델들은 서브프레임 내장 지원이 없어 더 빨리 다운로드 할 수 없는 점에 유의해야 합니다(서브프레임은 MaxIm DL 카메라 드라이버 내에서 추출됩니다). DSLR 카메라에서 다운로드 속도를 제어하려면 Readout Mode 선택기를 사용하세요.

Subframe 컨트롤은 On 체크박스가 있고, 이것은 부주의한 서브프레임으로 촬영을 방지하기 위해 존재하며, 서브프레임은 예상외로 아주 작은 이미지를 촬영하게 될 수 있습니다. 초점 조정을 의도한 경우에만 Presets에서 서브프레임을 사용할 것을 강력히 권고합니다.

Mouse 체크박스는 이미지상에 마우스를 드래그할 때 자동으로 서브프레임 좌표를 입력할지를 컨트롤 합니다. 이 기능은 빠르고 쉽게 포커스 목표를 선택하는데 아주 유용합니다. 그렇지만 예를 들어 **Graph Window**나 **Information Window**로 이미지를 검사한다면, 이 옵션을 off 하기를 원할 수도 있습니다.

Mouse 체크박스의 오른쪽에 두 개의 버튼이 있습니다. 첫 번째는 이미지에서 가장 밝은 별을 발견하여 자동으로 그 주위에 서브프레임을 생성합니다. 두 번째 버튼은 서브프레임을 풀 사이즈로 리셋합니다.

Subframe 박스 아래에 서브프레임의 좌표 수치를 표시하는 텍스트 항이 있습니다. 이 박스를 클릭하면, **manual** Subframe 입력 대화박스가 나오며, 간단히 원하는 좌표를 입력하고 **OK**를 클릭합니다.



X Binning과 **Y Binning**은 인접 픽셀을 더 큰 super-pixels로 합성하여, 동시에 카메라 해상도를 낮추고 감도를 증가시킬 수 있게 합니다. 이것은 광학계의 f/ratio를 감소하는 것과 여러 면에서 동등한 것입니다. 일부 카메라에서는 각 축별로 비닝을 독립적으로 설정할 수 있으며, 아니면, **X Binning** 컨트롤만 사용할 수 있습니다. 편의상 **Y Binning**을 **same**으로 설정할 수 있고, 하나의 **X Binning** 컨트롤로 양축의 비닝을 조정합니다.

Camera 1 / Camera 2 선택기는 주 카메라로 가동하는 것과 오토가이드로 사용하는 것을 선택할 수 있게 합니다. 이 컨트롤을 변경하면, **Guide Tab** 상의 선택은 자동으로 반대 설정으로 전환됩니다.

Expose Tab은 **Single** 이미지, **Continuous**(연속) 이미지, **Autosave** 절차를 취하도록 구성할 수 있습니다. **Single**은 **Start**를 클릭할 때마다 한 장을 찍은 것이며, **Continuous**는 **Stop**을 클릭하거나 노출 선택기를 변경할 때까지 계속 촬영을 하게 됩니다. **Autosave** 절차는 아래 항에서 설명합니다.

Advanced Settings

이 **Options** 메뉴는 그룹의 번호와 함께 팝업 메뉴를 표시합니다. 첫 번째 그룹 컨트롤은 auto-calibration입니다.

- **No Calibration**은 카메라에서 곧바로 온 손대지 않은 이미지를 의미합니다.

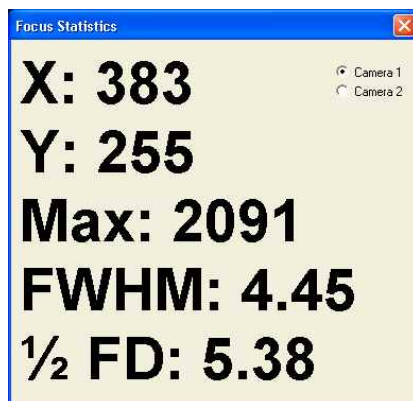
• **Simple Auto-dark**은 소프트웨어가 노출 시간과 온도가 동일한 다크 프레임을 촬영하는 것을 말합니다. auto-dark는 회전 버퍼에 저장되어, 매번 오토다크를 다시 촬영하지 않고 몇 개의 다른 노출 사이를 신속히 전환할 수 있게 합니다. 카메라에 셔터가 없다면, 광학계의 커버를 수동으로 덮으라는 메시지가 표시됩니다.

• **Full Calibration**은 **Process** 메뉴의 **Set Calibration** 대화박스의 설정에 사용됩니다. Full bias, dark, flat-field 교정이 수행됩니다. Tip: Set Calibration은 하나 이상의 카메라를 교정하는데 구성될 수 있습니다. 센서 크기가 다르기 때문에 항상 정확한 프레임이 사용됩니다.

• **Reset Auto-dark**는 현재의 노출 설정이 된 오토다크 버퍼를 버립니다. 이것은 카메라가 촬영할 때 그러한 오토다크가 없다면 회색으로 변합니다. 다음에 이 노출 시간, 비닝과 온도 설정 지점으로 **Simple Auto-dark** 이미지를 찍을 때, 새로운 다크 프레임이 얻어집니다. 이 명령은 카메라가 아직 냉각되고 있는 동안 사진을 찍을 때 유용합니다.

• **Reset All Auto-darks**는 주 카메라에 저장된 오토다크 버퍼를 모두 제거합니다. **Simple Auto-dark**를 선택하였고 카메라 온도가 상당히 변할 때 이 명령을 사용하세요.

• **Display Large Statistics**는 Inspect Panel 상태 정보를 일부를 큰 글씨로 표시합니다. 이것은 컴퓨터에서 떨어져야 할 때 수동 초점을 맞추는데 유용합니다. **Camera 1**이나 **Camera 2**의 디스플레이를 선택할 수 있습니다. 별의 X/Y 좌표, 최대 픽셀 값, Full Width Half Maximum과 Half Flux Diameter가 표시됩니다.



• **Pause Exposure**와 **Resume Exposure**는 촬영 중 셔터를 닫고, 잠시 기다렸다가 다시 셔터를 열 수 있게 합니다. 일부 카메라 모델들만 이 옵션을 지원합니다.

- **Resume Autosave**는 **Stop** 버튼을 클릭하여 중지한 자동저장 순서를 계속할 수 있게 합니다

다. 현재의 자동저장 설정의 변경은 비활성화되므로 유의하세요.

- **Set Image Save Path**는 **Autosave** 순서나 비디오 캡처 파일과 같은 자동으로 저장되는 지정 경로를 제어합니다.

- **Auto Subfolder**는 카메라 컨트롤이 자동으로, 데이터에 기초한 폴더 이름으로 새로운 서브폴더를 생성하는 것을 말합니다. 이것은 한 개 과정에서 모든 이미지를 자동으로 한 개의 폴더에 모으기 때문에 매우 유용합니다. 정오나 자정으로 원하는 대로 **New Subfolder**를 생성하는 것을 구성할 수 있습니다.

- **Camera Settings**은 선택된 카메라 드라이버가 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 비디오 카메라는 Video DirectShow 드라이버로 제어되며, 이 옵션은 팝업 서브메뉴를 띄우고, 이것은 AVI 비디오 캡처 파일의 설정에 대한 옵션과, 이에 더하여 비디오 카메라에서 제공하는 Video Capture Filter와 Video Capture Pin 옵션을 포함합니다. 이것은 특정 카메라 파라미터와 설정을 조정할 수 있게 합니다. 카메라 설정 기능에 관한 정보는 **Camera and Autoguiding Setup**을 참조하세요. 타사에서 제공한 드라이버는 제조사 지침을 참조하세요.

- **Exposure Delay**는 매 촬영 사이의 지연 시간을 지정할 수 있게 합니다. 이것은, 예를 들어 Continuous 모드에서 이미지 캡처가 느려질 때 유용합니다.

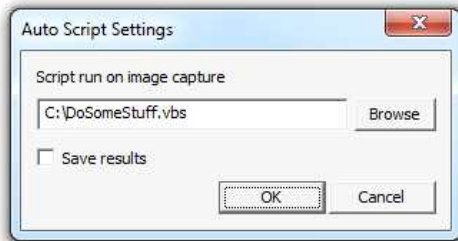
- **Auto-Tricolor**는 필터휠을 사용하는 삼색 이미지의 자동 캡처 기능을 켭니다. 이것은 먼저 **Setup Tab**에서 구성되어야 합니다.

- **New Buffer (single only)**는 소프트웨어가 사진을 촬영하였을 때마다 새 이미지 버퍼를 생성하게 합니다. 이것은 카메라가 Single exposure 모드에 있을 때만 작동합니다. 이는 연속 촬영이 실행 중이라면 과도한 메모리 소모의 부담이 있기 때문입니다.

- **Screen During Exposures**(촬영시 화면)는 Normal, Auto Night Vision, Blank Screen의 세 개의 모드가 있습니다. **Normal**은 아무 것도 변하지 않습니다. **Auto Night Vision**은 셔터가 열려 있는 동안에만 night vision(야간) 모드를 켭니다. 이것은 광해를 피하기 위하여 화면을 어둡게 하는 데에 사용될 수 있습니다. **Blank Screen**은 컴퓨터 모니터가 완전히 빈 화면이 되는데, 이것 또한 촬영 중 광해 오염을 피하는데 사용할 수 있지만, 셔터가 개방된 상태에서 카메라 상태와 컨트롤을 볼 수 없게 만듭니다.

- **Expose Auto Script**는 매 촬영 후 스크립트의 자동 실행을 켭니다. **Auto Script Settings**은 사용된 스크립트를 구성할 수 있게 합니다. 스크립트 위치를 입력하거나 **Browse**를 클릭하여 폴더를 검색합니다. autosave가 실행 중일 때, **Save Results**를 체크하면 이미지는 스크립트에 의해

수정되어 저장됩니다. **Save Result**를 체크하지 않았다면, Autosave가 이미지를 디스크로 전송 후 스크립트가 실행됩니다. 이것은 이미지의 시각적 검사를 간편히 할 수 있게 합니다. 예를 들어, 예를 들어 스크립트는 희미한 성운을 더 잘 보이게 하기 위하여 협대역 촬영시 median 필터를 실행할 수 있습니다.



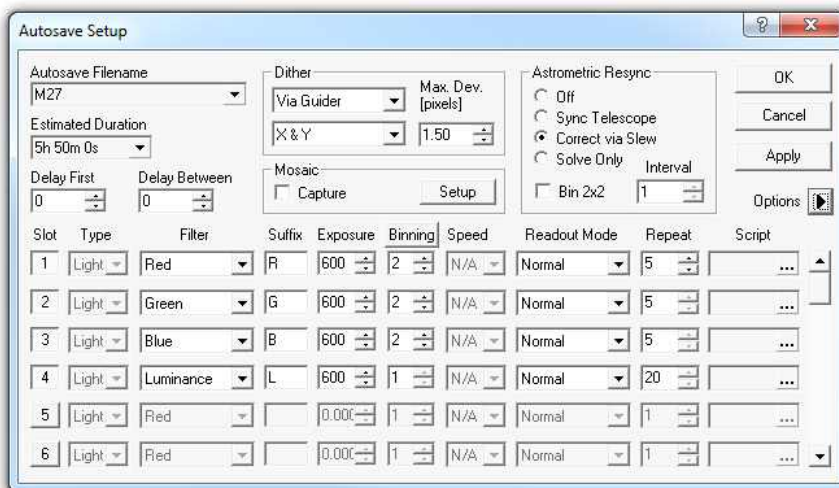
- **Measure Shutter Latency**(셔터 지연 측정)는 소프트웨어가 셔터 오픈을 명령하고 물리적으로 셔터가 개방되는 사이의 지연을 측정할 수 있게 합니다. 이것이 측정되어 입력되면, MaxIm DL은 FITS 헤더에 수분의 1초까지 노출 시간을 저장합니다. 그렇지 않으면 정밀도는 1초로 제한됩니다.

- **Show Tool Tips**은 마우스가 여러 컨트롤 상에 있을 때 툴팁(도구 간략 설명)이 나타나는 것을 on/off합니다. 이들은 보통 처음 소프트웨어를 배울 때 아주 유용하지만, 숙련된 사용자에게는 성가신 것이 될 수 있습니다.

Autosave Sequence

Autosave Sequence는 일련의 많은 사진을 얻는데 사용합니다. 전형적인 사용은 다음이 포함:

- 스테킹을 위한 대상의 복수 이미지 촬영
- 같은 대상을 LRGB 촬영하거나 다중 대역 측광 연구를 위해 복수의 필터로 촬영
- 보정 프레임 세트를 촬영



Sequences는 **Autosave Setup** 대화박스를 사용하여 구성하며, 이것은 Expose Tab의 **Autosave** 버튼을 사용하여 작동됩니다. Autosave Setup은 플로팅 윈도우로 원할 경우 항상 열린 채 남아 있을 수 있습니다. 그렇지만 설정은 **Apply**나 **OK** 버튼을 클릭할 때까지는 입력되지 않습니다.

Basic Setup

기본 순서는 이미지를 넣는 장소, 이름 작성, 적어도 한 개의 슬롯의 세 가지가 필요합니다.

Autosave Filename은 저장되는 파일의 이름을 결정합니다. 파일 이름에 접미사가 자동으로 추가됩니다. 예를 들면 메시에 27번의 10번째 이미지는 M27-10.fit로 명명됩니다. Autosave Filename은, 편집 박스에 붙은 화살표 메뉴 버튼을 사용하여, **Observatory Control Window**에서 대상 이름을 자동으로 검색하도록 설정할 수 있습니다.

이미지의 저장장소는 Autosave Setup 대화박스의 **Options** 메뉴나 **Expose** 탭을 사용하여 설정될 수 있습니다. 명령은 폴더를 선택할 수 있는 검색 창을 제공합니다.

Note: MaxIm DL은 자동으로 대상 폴더를 검색하고 충돌 가능한 파일명을 식별합니다. 잠재적인 충돌 가능성을 발견하면 폴더의 기존 파일보다 더 높은 시퀀스 번호로 시작하여 이것을 회피합니다. 그 결과 여기에는 기존 파일을 덮어쓰기할 염려가 없으며, 시퀀스 번호를 수동으로 관리할 필요도 없습니다.

촬영 자체는 **Slot**을 사용하여 정의됩니다. 각 슬롯은 한 세트의 노출 설정을 포함하고 있으며, 이 설정은 원하는 대로 많은 횟수를 반복할 수 있습니다. 동일한 촬영의 순번을 정하려면, 1 슬롯 버튼을 클릭하여 첫 번째 슬롯을 사용합니다. 각 항목은 다음과 같이 구성됩니다.

- **Light**에 들어갈 **Type**을 정상 라이트 프레임, 또는 보정 프레임용인 **Bias**, **Dark**나 **Flat**을 선택합니다.

- 필터 휠이 구성되면, 사용할 **Filter**를 선택합니다.

- 파일 이름에 **Suffix**(접미사)가 자동으로 추가됩니다. 예를 들면 **Red** 필터 슬롯 구성이면, R 접미사를 추가하기를 원할 수 있을 것입니다. 그러면 파일명은 **M27-001R.fit**과 같이 생성됩니다. 슬롯이 하나뿐이면 접미사를 사용하지 않습니다. 그렇지만 복수의 슬롯을 사용하면 각각 고유의 **Suffix**를 가져야 합니다.

- **Exposure**에 원하는 노출 시간을 선택합니다.

- 원하는 **Binning**을 선택합니다. 예를 들어 LRGB 촬영 순서에서, Luminance 프레임은 1x1

Binning이지만 컬러 프레임은 2x2 Binning을 사용하게 됩니다. 선택된 값은 정상적으로 X와 Y 모두에 사용됩니다. 이것을 정사각형 비닝이라 부릅니다. 일부 응용 프로그램에서는 CCD의 줄을 따라 픽셀을 비닝하는 것이 바람직합니다. 이것을 달성하려면, 줄 상단의 **Binning** 버튼을 클릭하여 **Spectroscopic** 모드(1xN or 2xN) 중 하나를 선택합니다. 순서에서 모든 슬롯은 같은 모드를 사용하지만 N이란 다른 값을 가질 수 있습니다.

- DSLR 카메라에서, **ISO Speed**를 선택하며 이것은 실제적인 카메라의 게인 설정입니다. 이것은 모든 카메라 모델이 달라서 약간의 시행착오가 필요할 수 있습니다. 그렇지만 저광량 상태에서 좋은 출발점은 800 ISO입니다.

- 가능시 **Readout Mode**를 선택합니다. 이 모드는 모든 카메라 모델이 다릅니다. 많은 카메라들은 **Normal**과 **Fast** 모드가 있고, Fast는 품질이 낮아 정상적으로 Fast는 초점 조절시에만 사용하며, 정상 촬영에는 사용하지 않습니다. 다른 카메라들은 **RAW**와 **JPEG** 모드가 있으며, RAW는 픽작과 비트 심도면에서 매우 우수하여, 최종 이미지 생성에는 추가 작업이 일부 필요하지만 강력히 추천됩니다. 일부 카메라들은 **Monochrome**과 **Color**에 대한 옵션이 있습니다. 이것은 이미지 보정 후 컬러 변환 수행에 보통 최적입니다. 따라서 이 최고 품질에 권장됩니다. 추가 정보는 **Camera and Autoguider Setup**을 참조하세요.

- **Repeat**는 이 슬롯에서 촬영되는 이미지의 수를 결정합니다.

- **Script**는 각 슬롯이 완료된 후사용자 지정 스크립트를 실행할 수 있게 합니다. 사용자 지정에 대해서는 Scripting for information 항을 참조하세요.

추가 슬롯은 오른 쪽의 스크롤바를 사용하여 접속할 수 있습니다.

사용 슬롯을 정의하였으면, **Expose Tab**으로 돌아가 **Preset**에서 설정을 저장합니다. 자신의 설정을 저장하려면 **Apply**나 **OK**를 확실히 클릭하세요.

Dither

카메라 센서들은 완벽하지 않습니다. 일반적인 문제는 주변 픽셀보다 훨씬 더 높은 암전류를 가진 핫픽셀입니다. 랜덤 노이즈는 전자수의 제공근으로 올라가는데, 핫픽셀은 또한 상당한 더 많은 노이즈가 생깁니다. 다크 감산과 스테킹 후에도 이 핫픽셀들은 더 높은 노이즈 때문에 보이게 됩니다.

Dithering은 핫픽셀 문제를 제거하는 간단한 기술입니다. 매 촬영시 망원경을 약간 움직이면, 핫픽셀은 하늘의 다른 위치에 떨어지게 됩니다. 스테킹을 위하여 이미지들을 다시 정렬시, 핫픽셀은 각 사진에서 약간 다른 위치에 나타납니다. 이제 스테킹시 핫픽셀의 영향을 거의 완전히 제거할 수

있는 **Sigma Clip**이나 **SD Mask**와 같은 기술을 사용할 수 있으며, 이러한 알고리즘은 핫픽셀의 벗어난 위치를 인식하여 제거합니다. 이 알고리즘에 대한 추가 정보는 **Stack** 명령을 참조하세요.

디더링은 세 개의 모드가 있고 여기에 두 개가 구성됩니다. 오토가이드를 한다면, **Dither Via Guider**를 선택합니다. 오토가이드는 가이드 위치가 매 촬영시마다 약간씩 달라집니다. 이것은 이미지가 주 센서에서 약간 이동하는 것입니다.

오토가이드는 하지 않지만 망원경이 Observatory Control Window에 연결되었다면 **Dither Via Mount**를 선택합니다. 이것은 매 촬영시 작은 GO TO 작동을 명령합니다.

Dither는 매번 작은 거리만 망원경을 움직이며, 초기 지점 주위를 디더링하기 때문에 평균적으로는 전혀 움직이지 않습니다. 이동량은 **Max Deviation (pixels)**에 의해 제어됩니다.

일부 망원경은 적위축에 정지마찰 문제가 있습니다. 정지 마찰의 주기에 걸리는 것을 피하기 위하여, 한 방향으로만 디더링하는 것이 유용할 수 있습니다. 두 번째 드롭 목록은 **X & Y**, **X only**, 또는 **Y only**를 통해 디더링 할 수 있습니다. **Via Mount**를 사용한다면 Y는 적위축입니다. **Via Guider**를 사용하는 경우는 Y가 적위축이지만, 사용자가 선택한 망원경으로 가이드 지령을 송신하는 방법에 따라 변할 수 있습니다.

AO 장치를 사용한다면, 디더링은 AO 컨트롤 창을 통하여 구성됩니다. 해당 사항은 BIG AO Control이나 Starlight Xpress AO Control을 참조하세요.

Mosaic

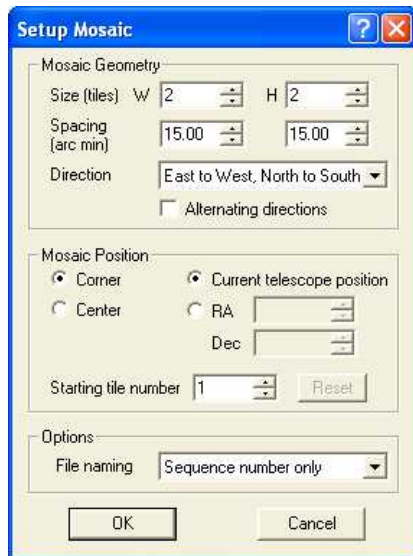
모자이크 사양은 이미지가 촬영된 하늘의 위치와 개별 이미지 타일의 간격과 수를 정의하며, 궁극적으로 합성하여 광시야 이미지를 생성합니다. 이미지 획득을 일찍 종료하거나 모양을 수정하기 위해 늦게 시작할 수 있지만, 전체적인 모자이크는 통상 사각형 모양을 가집니다. 최종 모자이크 자체는 대화형의 Mosaic 명령을 사용하여 조합되기 때문에, 일부 지역을 배제하거나 다른 인접 지역을 포함하는 자유를 가질 수 있습니다.

개별 타일의 크기는 광학계 구성(유효 초점거리)와 CCD 카메라의 어레이의 물리적인 크기에 따라 정의됩니다. 당신이 적절하게 모자이크 사양을 구성할 수 있기 전에, 이것을 합리적으로 정확하게 결정해야 합니다. Information Window의 **Spatial Calibration** 영역에서 사용할 수 있는 **Pixel Scale Editor**는 이런 측면에서 유용한 도구입니다.

모자이크를 설정하려면, Mosaic Setup 버튼을 클릭합니다.

Mosaic Geometry는 **W** 타일 너비와 **H** 타일 높이의 사각형으로 정의되며, 이 타일들은

Spacing (arc min)에 의해 떨어지게 됩니다. 모자이크의 가로와 세로의 spacings는 상당한 비사각형 종횡비를 가진 카메라를 수용하기 위하여 독립적으로 지정됩니다. **Spacing** 값을 망원경의 카메라의 시야의 실제 수평과 수직 시야로 설정하지 마세요. 당신이 나중에, 상호 범위 영역에서 다른 기능이나 별의 패턴을 사용하여, 서로간 타일을 정밀하게 정렬을 허용할 수 있도록 충분한 오버랩이 될 수 있게 해야 합니다. 비사각형 CCD를 가진 카메라에서는, 수평과 수직 **spacings**이 적경과 적위의 격자에 관련된 카메라의 방향을 참작해야 합니다(카메라 회전).



Alternating directions 체크박스과 연관된 **Direction**(방향)에 대해 8가지가 가능한 설정을 사용하여 이미지 획득시 모자이크 사각형이 만들어지는 패턴을 지정할 수 있습니다. 방향은 항상 쌍으로 지시되며, 기본으로 주어지는 첫 번째 또는 선호는 물론 가장 빠른 이동 축이며, 두 번째는 2차적인 것입니다. 예를 들면, 위 그림에서, East to West, North to South는 행이 완료될 때까지, 연속 타일이 첫 번째 촬영된 것의 서쪽이 되는 것을 의미합니다. 두 번째 행은 한 타일이 첫 번째의 남쪽에서 시작됩니다. **Alternating directions**이 체크되면, 망원경이 모자이크를 가로질러 되돌아 올 때 동작과 시간을 최소화하기 위하여 짝수행의 이미지들은 짝수행의 반대 방향으로 캡처됩니다.

하늘에 모자이크하는 위치는 시작하는 **Corner**(실제로 코너 타일의 중앙)의 타일이나 전체 모자이크의 **Center**에 의해 지정됩니다. **Mosaic Position**에서 좌측 래디오 버튼으로 사용하려는 스킴을 식별하면, 또한 시작 **RA**와 **Dec**를 제공하거나, 망원경이 이미 적절하게 지향하고 있으면, **Current telescope position**을 선택해야 합니다. 전자는 시스템이 신뢰할 수 있을 만큼 잘 정렬된 경우 적절하고, 후자는 단지 대상을 찾고 초점을 맞춘 경우에 적합합니다.

Starting tile number는 전체 모자이크를 캡처하기 위하여 정상적으로 1로 설정됩니다. 그 범위는 **W**와 **H** 모자이크 치수의 생성을 포함합니다. 이것은 중단 후 모자이크를 재개할 수 있도록, 각 타일의 최종 이미지가 획득될 때까지 자동으로 업데이트 됩니다. **Direction**과 **Alternating**

directions 선택에 의한 번호 매김 방식을 확실히 이해해야 하지만, 모자이크의 어느 타일의 인덱스로 **Starting tile number**를 초기화할 수 있습니다. 이 컨트롤을 1이 아닌 타일 번호로 설정하면, **Expose Tab Options** 메뉴의 **Continue Mosaic** 명령을 사용할 수 있습니다. (**Continue Mosaic** 대신에 **Start**를 누르면, 타일 번호를 1로 자동 리셋합니다.)

모자이크 시퀀스가 한 타일에서 부분적으로 중단되면 **Starting tile number**는 시퀀스 종료에 따라 증가하는 점을 또한 유의하세요. 따라서 정확히 타일 사이에서 시퀀스를 중지하지 않으면, 예를 들어, 망원경이 다음 타일을 향해 이동하면, 그 위치에서 촬영 시퀀스의 완전한 부분을 확실히 얻고 싶다면, 재개하기 전에 **Starting tile number**를 감소시켜야 합니다.

MaxIm DL은 모자이크 캡처가 가능할 때 촬영한 모든 이미지의 FITS 헤더에 현재 타일의 좌표를 TILEXY로 기록합니다. Tile 좌표는 시작 코너 (0,0)에서 대각선 반대 코너에서 (W-1,H-1)로 배치됩니다. 즉 이것은 스캔의 방향에 달려 있습니다. OBJCTRA와 OBJCTDEC도 사용할 수 있지만, 인간이 이해하기는 더 많은 작업입니다.

모자이크 타일에서 이미지에 적용될 원하는 명명 방식을 선택하기 위하여 **File naming**의 드롭 목록을 설정합니다. 시퀀스가 모든 타일에 대해 한 번 반복되기 때문에, 각 타일의 이미지는 유일한 이름으로 저장해야 합니다. 이것은 세 가지를 선택할 수 있습니다.

- **Sequence number only:** Sequence 탭에 의해 할당된 시퀀스 번호는 타일 경계를 넘어 증가할 수 있습니다. 결과 파일 이름은 간결하지만, 모자이크 내의 이미지의 위치에 대한 정보가 없습니다.

- **Insert tile index (xxyy):** 파일명의 기본 이름과 시퀀스 인덱스 사이에 밑줄로 띄워서 타일 좌표가 삽입됩니다(rootname_xxyy_nnn).

- **Insert tile RA and Dec:** 타일 중앙의 Right Ascension과 Declination이 각각 6자리로 표시되며, 기본 이름과 시퀀스 인덱스 사이에 밑줄로 띄워져서 함께 집중되어 삽입됩니다(rootname_hhmmss±ddmmss_nnn).

모자이크 설정을 구성하면, **OK**를 클릭하여 **Autosave Setup** 대화박스로 돌아갑니다. **Capture**를 켜서 모자이크 캡처를 가능하게 합니다.

Astrometric Resynchronization

가이드하지 않은 이미지의 긴 시퀀스를 찍을 시, 망원경은 보통 목표에서 서서히 편류하게 됩니다. 이것을 방지하기 위하여, **Astrometric Resynchronization**을 켭니다. 이것은 가장 최근에 찍은 이미지의 정확한 위치를 측정하기 위하여 **PinPoint Astrometry**를 사용합니다. 이 정보는 망원경의

중심을 다시 맞추는데 사용됩니다.

여기에는 몇 가지 모드가 있습니다.

- **Off** - astrometric resynchronization을 수행하지 않습니다.
- **Sync Telescope** - 망원경으로 Sync 명령을 송신하여, 마운트 컨트롤러를 올바른 좌표로 리셋합니다. Then a slew is issued to send the telescope back to the original coordinates.
- **Correct via Slew** - 이 모드는 Sync 명령을 송신하지 않고 망원경을 움직입니다. 이것은 현재의 망원경 위치를 읽고, PinPoint solve를 기반으로 오프셋을 추가하고 그 다음에 이동을 시작합니다. 이것은 마운트의 Sync 지점을 다시 설정하지 않는 이점이 있습니다.
- **Solve Only** - 단순히 해답을 수행하되 망원경을 구동시키지 않습니다.

Bin 2x2 옵션은 solve를 수행하기 전에 이미지에 소프트웨어 비닝을 수행합니다. 이것은 저장된 이미지에 영향을 주지 않습니다. 비닝은 solve의 속도를 발,게 하고, 또한 이것은 Bayer 매트릭스를 제거하기 때문에 RAW 원샷 컬러 이미지를 해결할 수 있게 합니다.

Interval(간격)은 astrometric resynchronization이 수행되는 빈도를 결정합니다. 1로 설정한 경우, 모든 프레임에 대해 수행됩니다. 인터발이 증가하면, 프레임이 건너뛰됩니다. 프레임을 건너뛰면, 계산 및 재배포에 시간 손실을 줄일 수 있지만, 망원경이 리셋 전에 목표에서 멀리 떨어져 표류할 수 있습니다.

Options menu

Options 메뉴는 여러 가지 컨트롤을 제공하면 다음을 포함합니다.

- **Set Image Save Path**는 이미지가 저장될 폴더를 선택할 수 있게 합니다.
- **Auto Subfolder**는 카메라 컨트롤이 자동으로 일자에 근거한 폴더 이름으로 새 폴더를 생성하게 합니다. 이것은 한 과정에서 한 폴더로 모든 이미지를 자동으로 그룹화하기 때문에 매우 유용합니다. 원하면 **Noon(정오)**이나 **Midnight(자정)**에서 **New Subfolder**를 생성하도록 구성할 수 있습니다.
- **Scheduled Mode**는 다른 시퀀스 모드로 전환하여, 지정 시간에서 촬영할 수 있게 합니다.
- **Same Repeat Count for All**은 모든 Slots이 동일한 Repeat 카운트를 갖도록 합니다.

- **Same Script Name for All**은 모든 Slots이 동일한 Script로 실행하도록 합니다..
- **Group by Slot**은 매 슬롯별 모든 이미지가 함께 하도록 합니다. 이것은 필터휠 회전을 최소화하는데 사용될 수 있습니다. 이 옵션을 오프하면, Slots은 자동으로 연속적으로 순환됩니다. 슬롯을 순환시키면, 시퀀스가 일찍 종료되더라도, 모든 필터 밴드를 확실히 촬영할 수 있습니다.
- **Delay Between Light Frames Only**는 **Delay Between** 값을 설정하였더라도, 서로간 찍은 즉시, 교정 프레임(Bias, Dark, Flat)을 촬영할 수 있게 합니다. default를 체크시, 이 옵션을 해제하면, 모든 종류의 촬영 사이에 지연이 적용되게 됩니다.
- **Run Scripts Minimized**는 백그라운드에서 실행되게 하며, 화면 표시에 영향이 없습니다.
- **Load Sequence**는 디스크에서 저장된 시퀀스를 로드할 수 있게 합니다. 시퀀스는 또한 Presets로 저장할 수 있음을 유의하세요.
- **Save Sequence**는 디스크에 변경시 저장된 시퀀스를 업데이트할 수 있게 합니다.
- **Save Sequence As**는 디스크에 시퀀스를 저장할 수 있게 합니다. 시퀀스는 또한 Presets로 저장할 수 있음을 유의하세요.

Additional Features

Delay First는 첫 번째 촬영이 실행되기 전의 지연을 추가합니다. 이것은 시퀀스에서 첫 번째 노출을 지연시키는데 사용될 수 있으며, 예를 들어 수동으로 가이드를 시작할 수 있게 합니다.

Delay Between은 시퀀스에서 각 노출 사이에 지연을 추가합니다. 오토가이딩시 설정에 무관하게 최소 지연이 5초로 주어집니다. 이것은 가이드가 각 노출 사이에서 안정된 것을 확실히 하기 위한 것입니다. 만약 카메라의 판독시간이 길고, 아주 낮은 가이드 aggressiveness(적극도)를 설정했다면, 지연을 5초 이상으로 증가시킬 필요가 있을 것입니다(5초보다 더 크거나 Delay between 값을 사용합니다). 오토가이더가 실행 중이 아닐 때는 최소 지연은 없습니다.

Est. Duration은 정의된 시퀀스의 촬영에 필요한 예상 시간을 계산하며, 시, 분, 초로 결과가 표시됩니다. 이것은 여러 요소들 때문에 정밀한 예측은 아니지만, 소요 시간을 간단히 알게 합니다. 항목 우측의 옵션 메뉴(화살표)는 추정의 정확도를 개선할 수 있게 합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- **Set Download Times** - 카메라 다운로드 시간을 설정합니다. 다른 비닝 팩터와 다른 판독 모드에 대한 다른 다운로드 시간을 지정할 수 있습니다. 행을 추가하려면 **New** 아이콘을 클릭하거

나, 행 위를 클릭하며, **Delete** 아이콘을 클릭시 그것을 삭제합니다. **Perform consistency check on close**를 체크하면, 지정된 시간이 자체 일관성이 있는지 확인할 수 있습니다. 번호에 따라 나오는 카메라 다운로드 시간을 재기 위해 스톱워치가 필요할 수도 있습니다.

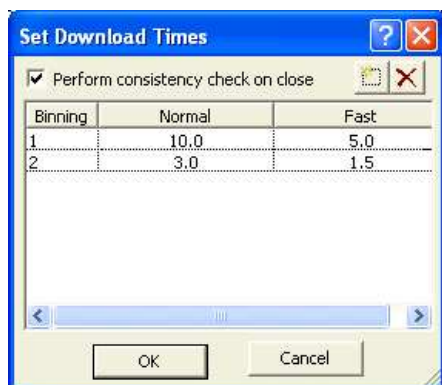
- **Set Filter Change Time(필터 변경 시간 설정)** - 필터 변경에 필요한 전형적인 시간을 지정합니다. 대부분의 휠은 휠이 얼마나 멀리 이동하느냐에 따라 총 시간이 다르지만, 간략화를 위해 한 개의 숫자를 여기에 입력할 수 있습니다. 대부분의 이동이 한 슬롯인 경우, 한 슬롯 이동에 소요되는 시간을 입력합니다.

- **Set Guider Settling Time** - 오토가이드 사용시, 오토가이더가 안정되는데 필요한 시간을 입력합니다.

- **Set Dither Time** - 사용하는 경우, 마운트 이동에 필요한 시간을 입력합니다. via Guider로 디더링시 0을 입력합니다(대신에 Guider Settings Time을 사용).

- **Set Resync Time** - Astrometric Resynchronization을 사용하는 경우, PinPoint solve 시간과 이동 시간을 포함하여 기능이 완료되는 평균 시간을 입력합니다.

- **Set Tile Slew Time** - 모자이크를 획득하는 경우, 한 타일 위치에서 다음으로 이동하는데 필요한 평균 시간을 입력합니다.



이러한 값들은 시퀀스에 필요한 예상 시간을 단순히 개선함을 유의하세요. 이 설정을 올리는 것은 자동 저장 시퀀스의 정확한 작동에 필요하지 않습니다.

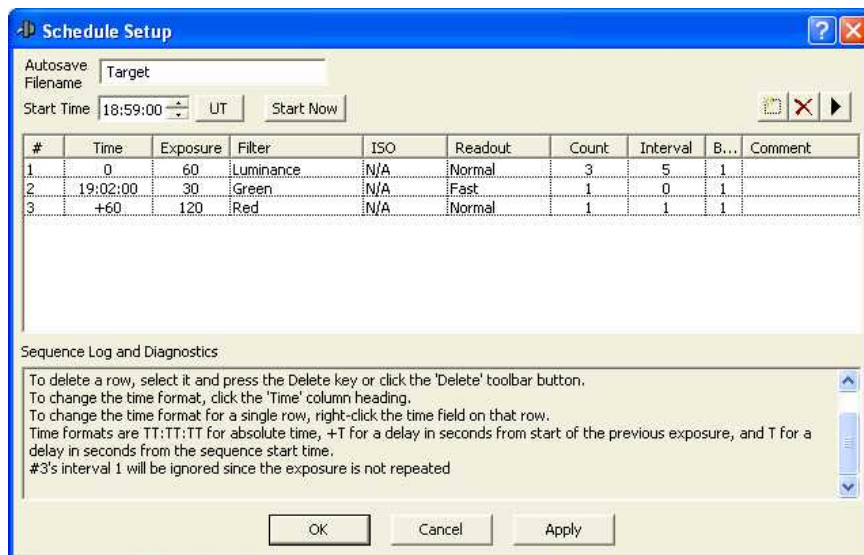
Scheduled Sequence

이 항목은 예정된 순서를 정의하는 방법을 서술합니다. **Scheduled Mode**가 활성화되지 않은 경우, **Expose Tab Autosave** 설정을 참조하세요.

이것은 다른 시퀀싱 모드이며, 일식 사진과 실험실 이미지 촬영과 같은 응용에 특히 유용합니다.

이 모드에서, 각 개별 노출에 대한 시작 시간을 포함한 촬영간 기준의 예정표를 정의합니다. 시작 시간은 **UT/Local** 버튼을 클릭하여 UT나 Local(지역)로 시작 시간을 입력할 수 있습니다.

시퀀스를 시작하려면, 주 **Expose** 탭의 **Start** 버튼을 클릭합니다. 촬영은 실제로 지정된 시간까지 시작되지 않습니다. **Start**는 단순히 시퀀스를 시작하게 합니다. 만약 지정 시작 시간을 무시하고 즉시 시퀀스를 시작하고 싶다면, **Start Now** 버튼을 클릭할 수 있습니다.



촬영 자체가 큰 테이블에 입력됩니다. 이 테이블을 조작하기 더 쉽게 만들기 위하여, 마우스로 우하의 코너를 클릭하여, 전체 Scheduled Sequence 창을 크게 하거나 축소시킬 수 있습니다. 이것은 목록을 더 크거나 작게 조정합니다.

목록 중에는 다음의 항목이 있습니다.

- **#** - Exposure 번호 (편집 불가).
- **Time** - 노출을 시작하는 시간. 몇 가지 다른 포맷으로 입력될 수 있습니다. 열 제목을 좌클릭 하거나 항목을 우클릭하여 라인별로 포맷을 선택할 수 있습니다. 추가 정보는 아래를 참조하세요.
- **Exposure** - 노출 시간(초)
- **Filter** - 휠이 있다면 필터휠 선택
- **ISO** - DSLR 카메라에서만 ISO speed 설정
- **Readout** - 노출 슬롯에 사용되는 Readout Mode를 선택합니다. 가용한 값은 사용되는 특정 카메라 모델에 따라 다릅니다.
- **Count** - 이 슬롯에서 찍는 노출의 수; 이것은 간격이 있더라도 정확히 동일한 설정으로 일련

의 노출을 지정할 수 있게 합니다. 이것은 예를 들어 일식의 부분 상태를 촬영하는데 유용할 수 있습니다.

- **Interval** - Count가 1보다 크다면, 이전 노출의 시작시 지정된 노출 사이의 간격입니다.
- **Binning** - 사용하는 비닝 팩터 선택
- **Comment** - 사용자 정의 명령 항목; 시퀀스에 영향 없음.

새 행을 추가하려면, 툴바 우상에 있는  새 행 버튼을 클릭합니다. 마우스로 그 위에 더블 클릭하여 행의 항목을 편집할 수 있습니다. 다음이나 이전 항목으로 가려면, **Tab**이나 **Shift-Tab**을 누릅니다 편집 박스에서 인접 행으로 가기 위해서는 화살표 키를 상하로 사용할 수 있습니다.

Time 행은 세 가지 다른 포맷으로 설정될 수 있습니다.

- A simple number, e.g. 100 - 시퀀스 시작 후 100초에 다음 노출이 실행되게 지정합니다. 첫 번째 노출은 시간 0에서 일어나서는 안 되는 점을 유의하세요.
- A +/- number, e.g. +100 - 이전 노출 시작 후 100후에 다음 노출이 실행되게 지정합니다. 만약 음수를 입력하면, 목록은 목록에서 올바른 위치로 이미지를 자동으로 넣습니다.
- 절대 시간, e.g. 03:14:25 - 특정 시간에 노출이 실행되는 것을 지정합니다. 그 시간은 항상 시퀀스 시작과 상대적임을 유의하세요. 시작 시간을 변경하면 모든 절대 시간은 이에 맞도록 업데이트 됩니다.

시간 형식을 설정하려면, Time 행 제목을 좌클릭합니다. 또한 기본으로 개별 행 시간 값 위를 우클릭하여, 항목마다 행의 형식을 변경할 수 있습니다.

기존 행을 삭제하려면,  delete row 버튼을 클릭합니다.

옵션을 선택하려면,  옵션 버튼을 클릭하여 메뉴를 뜨게 합니다.

- **Set Image Save Path**는 이미지가 저장될 폴더를 설정할 수 있게 합니다.
- **Scheduled Mode**는 체크 마크를 오프하여 정규 시퀀스 모드로 되돌아갈 수 있게 합니다.
- **Default Binning**은 편의상, 테이블에서 새 항목을 생성할 때마다, 비닝의 기본값 설정을 할 수 있게 합니다.

- **Set Download Times**는 지원되는 각 모드에서 카메라가 다운로드에 필요한 시간을 입력할 수 있게 합니다. 특정 카메라에서 이것을 설정하는 것은 중요하며, 시퀀스가 적절히 확인될 수 있습니다. 그렇지 않으면 노출이 건너뛴 수 있습니다. 다운로드 시간을 설정하는 방법은 아래를 참조하세요.

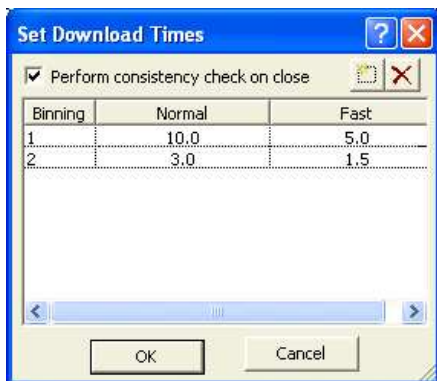
- **Warn if not started(시작되지 않을 시 경고)** - 시퀀스가 시작되기 전에 사용자가 **Expose Tab**의 **Start** 버튼을 클릭하지 않았다면, 경고 메시지가 자동으로 표시됩니다. **Warn if not started**는 경고가 표시되는 시간을 사전에 분단위로 조정할 수 있게 합니다.

- **Validate Sequence**는 시퀀스가 확실히 신뢰성 있게 수행될 수 있는지를 검사합니다. 일반적인 오류는 이전 이미지를 다운로드하는데 충분한 시간을 허용되지 않았기 때문입니다. 오류는 **Sequence Log and Diagnostics** 창에 표시됩니다.

- **Load Sequence**는 디스크에서 시퀀스를 로드할 수 있게 합니다. 시퀀스는 코마로 분리된 값의 형식을 갖는 텍스트로 출력되며, 목록 컨트롤과 같이 같은 테이블 형식으로 이어집니다. 원한다면, Notepad, Excel이나 다른 편집기로 목록을 편집할 수 있습니다. 그렇지만 동일한 배열이 되도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 다시 파일을 읽을 수 없습니다.

- **Save Sequence**와 **Save Sequence As**는 현재의 시퀀스를 디스크에 저장할 수 있게 합니다.

- **Clear Sequence**는 현재 시퀀스의 모든 행을 삭제합니다.



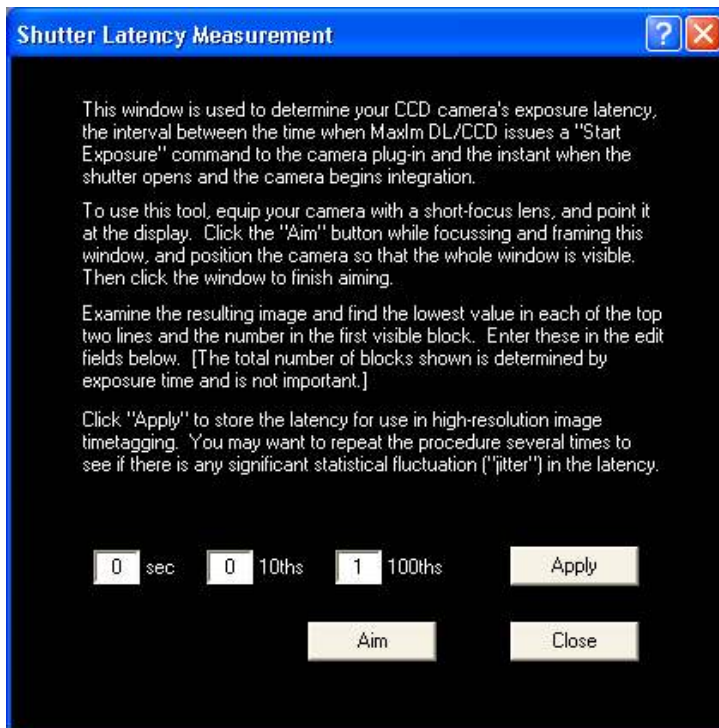
Set Download Times는 가용 판독 모드에서 카메라 이미지를 다운로드하는데 필요한 시간을 기록할 수 있게 합니다. 이것은 시퀀스의 유효성 검사시 사용되며, 계획된 모든 촬영이 성공적으로 이루어질 수 있는 것을 보장하는데 도움이 됩니다. 메인 시퀀스 목록 컨트롤과 같이 동일한 형식으로, 목록에 행을 추가하고 삭제할 수 있습니다. 각 행에 대하여, **Binning** 계수를 설정할 수 있으며, 가용 판독 모드에 대한 다운로드 시간을 설정할 수 있습니다. 사용하려는 각 **Binning** 계수에 대한 행을 추가할 수 있습니다. 카메라의 다운로드 시간을 축척하기 위하여 스톱워치나 다른 수단을 사용하세요. 당신은 예기치 못한 촬영 실패의 위험이 확실히 없도록, 약간 신중한 값을 입력하기 원

할 수도 있습니다.

Perform consistency check on close는 OK를 클릭하면, 자동으로 현재의 시퀀스를 검사합니다. 카메라가 이전 촬영의 작업이 아직 계속되고 있어서, 지정된 시간에 촬영이 시작될 수 없다면 경고가 표시됩니다.

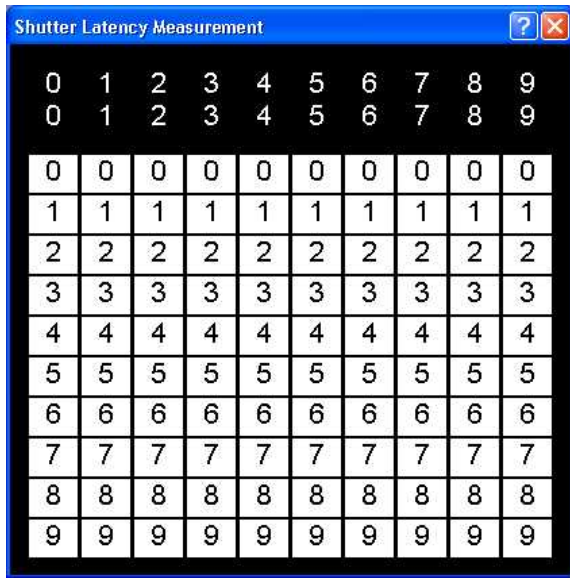
Shutter Latency Measurement(셔터 지연 측정)

Expose Tab의 버튼 메뉴에서 **Shutter Latency Measurement** 명령을 클릭하면, Shutter Latency Measurement 도구를 표시합니다. 이것은 촬영을 시작하라는 명령이 발령된 즉시와 실제로 셔터가 열리는 순간 사이에 발생하는 고유의 지연을 결정하는데 사용됩니다. 이것은 주 카메라로 획득된 이미지들에 대해 DATE-OBS FITS 키워드가 보다 정확하게 설정할 수 있게 합니다. 비록 이러한 지연은 중요(특정 카메라에 따라 다르지만 0.25에서 1초임)할 수 있지만, 대부분의 경우 이것은 균일하고 반복적입니다.



측정 절차는 **Shutter Latency Measurement** 창에 설명되어 있으며, 이 창은 또 다이내믹 테스트 타겟으로 이용됩니다. CCD 카메라를 삼각대에 장착해야 하고, 컴퓨터 모니터에 표시되는 것과 같이 전체 창에 이미지가 보일 수 있도록 단초점 렌즈를 장착합니다. 따라서 이 시험은 집에서 편안하게 수행할 수 있습니다.

Aim을 클릭하여 당신이 카메라와 사진의 초점을 맞추는데 사용하는 시험 대상의 정적 버전인, 장기판이 표시되게 합니다.



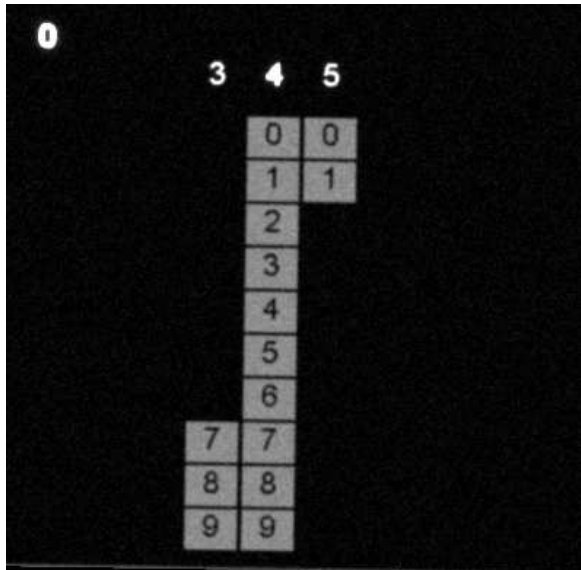
사용자는 캡처된 이미지를 전체 윈도우로 볼 수 있을 필요가 있고, 개별 숫자를 구분하거나 적어도 그들의 상대 위치를 신뢰성 있게 결정할 수 있어야 합니다. 사용자는 초점 맞출 때 가능한 짧은 노출과 넓은 구경을 사용해야 합니다. 이것은 실제 측정시 대상의 하부에서 백색 블록 각각이 단 1/100초에 표시될 수 있어야 하고, 캡처될 수 있어야 하는 것이 중요합니다. 가능한 실내등을 끄거나 줄이는 것을 추천합니다.

카메라의 초점을 맞추고 시험 대상의 사진을 찍었다면, 장기관에 마우스를 클릭하여 정적 시험 대상을 처리합니다. Shutter Latency Measurement 창을 열린 상태로 두면, **CCD Control Window**의 **Expose Tab**으로 다시 전환됩니다. 노출을 0.5초나 그 이하로 설정하고 **Expose**를 클릭합니다. 지연 창은 즉시 1/100초 마다 연속으로 이동하며 단일 백색 블록으로 다이내믹 디스플레이를 보여줍니다. 최상위 두 행의 각 한 개의 백색 숫자는 또한 주어진 순간에서 조명을 받게 됩니다. 이것은 카메라가 촬영을 하도록 명령을 받았기 때문에 초와 1/10초 단위의 시간을 보여줍니다. 디스플레이는 카메라가 촬영시마다 계속 업데이트됩니다.

촬영한 것이 다운로드 되면, 이미지를 검사하고 필요시 스크린 스트레치를 조정하여 백색 블록이 더 잘 보이도록 합니다. 셔터가 열리기 전에 일어나는 시간 지연을 결정할 필요가 있습니다. 이것은 정상적으로 최상위 두 행(초와 1/10초)에서 맨 왼쪽의 숫자와 임의의 블록이 점등된 첫 째 줄에서 상위 조명된 블록의 수로 주어집니다. 아래 예에서, 지연은 0.37초입니다. 지연이, 셔터가 1초의 끝 부근에서 열리고 촬영이 다음 초로 실행되는 경우, 앞의 것이 꺼져 있는 첫 번째 조명 1/10과 1/100을 원하게 되는 점을 유의하세요. 따라서 00(상부 좌측 코너)과 99(우하) 모두 켜지면, 지연은 연속 조명 블록의 우측 그룹에서 첫 번째 조명 블록에 의해 주어집니다.

측정된 지연을 초, 1/10초, 1/100초 항목의 세 자리 숫자를 입력하고 **Apply**를 클릭합니다. 시험은, 결과가 1/100초에 거의 근접한 시간-부착 이미지를 보장하는데 충분히 일관성이 있는지를 확인

하도록 몇 번 반복하여 하는 것이 좋습니다. 마지막으로, 컴퓨터의 시계가 Universal Time으로 정확히 설정되어 있을 필요가 있습니다. Windows는 기간 동기 기능이 포함되어 있습니다. WWV와 같은 시간 서비스에 전화를 걸어 컴퓨터 시간을 설정할 수 있는 패키지도 있습니다. GPS 장치를 포함한 위성 시간 수신기가 이 목적의 컴퓨터 인터페이스로 사용할 수도 있습니다.



셔터 교정이 성공적으로 완료되면, MaxIm DL은 DATE-OBS FITS 키워드를 1/100초의 정밀도로 설정합니다. 고정밀 촬영 시간-태그의 사용을 중단하려면, 각 항을 빈 칸으로 만들고 **Apply**를 클릭합니다. 이 경우 DATE-OBS는 1초 단위 정밀도로만 기록됩니다. 오토가이드로 촬영한 이미지는 항상 1초 단위 정밀도로 기록되고, 가이드 카메라에서 셔터 교정은 수행될 수 없습니다.

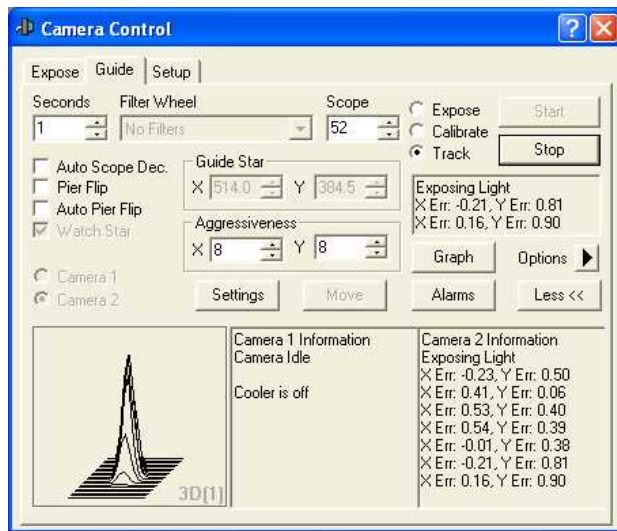
셔터 교정이 완료되면, **Close**를 클릭하여 MaxIm DL이 모든 CCD 노출시 다이내믹 테스트 대상을 연속적으로 생성하지 못하게 합니다.

Guide Tab

Guide Tab은 보조 오토가이드 카메라를 제어하는데 사용됩니다. 오토가이드는 천체 망원경이 촬영시 정밀한 지향을 유지하기 위하여 사용됩니다. 일부 CCD 카메라들은 보조 칩이 포함되어 있으며 이것으로 추적에 사용합니다. 다른 경우는 보조 카메라로 이 기능을 제공하는데 사용될 수 있습니다.

오토가이드 작동은 처음에는 다소 복잡한 것처럼 보일 수 있으므로, **Autoguider Tutorial** 항을 잘 살펴 볼 것을 크게 권장합니다.

Tip: 오토가이드에 장애가 있으면, **Autoguider Operating Tips**와 **Autoguider Troubleshooting** 항을 참조하세요.



Setting Up Autoguiding(오토가이딩 설정): 개요

오토가이드 전에 설정해야 할 것은 다음이 있습니다.

- 망원경으로 오토가이드 명령을 전송하는 방법 선택
- 가이드 별의 지정
- 오토가이더의 캘리브레이션(교정)
- 가이드 시작
- 추적을 조정
- Multi-exposure guiding

이들 각 단계는 간략히 서술하며, 이어서 Guide Tab의 제어 기능에서 자세히 설명합니다.

오토가이더 명령은 보통 수동 가이딩을 모방하여 망원경으로 전송합니다. 즉 짧은 시간동안 수동 조종기의 버튼을 전자적으로 누르고 있는 것입니다. 마운트 작동은 보유한 하드웨어에 따라서 여러 가지 방법이 있습니다.

오토가이더 명령 방법을 설정하려면, **Settings** 버튼을 클릭하고 **Control Via** 항목을 찾습니다. 기본 설정은 **Guider Relays**이고, 가이드 카메라가 망원경 마운트에 ST-4 형 오토가이더 출력 호환이면 유용합니다. 많은 경우에, ASCOM PulseGuide 기술을 사용하여 **Observatory Control Window**를 통하여 망원경으로 명령을 전송하는 것이 가능합니다. 전문 가이더 출력 장치를 포함한 다른 방법도 사용할 수 있습니다. 추가 정보는 **Guider Settings**항을 참조하세요.

오토가이드를 시작하기 전에 먼저 교정을 해야 합니다. 이것은 마운트로 명령을 전송할 때, 별이 움직이는 속도와 방향을 측정하는 과정입니다. 안정된 가이딩을 위해 합리적으로 정확한 교정이 필수적입니다. 이 과정은 다음과 같이 작동합니다. 일련의 5장의 사진을 찍고, 각 사진 사이에 망원경

이 다른 방향으로 움직인 것을 확인합니다. 별의 이동에 대한 속도와 방향을 이미지에서 계산하고, 결과는 오토가이딩시 사용하기 위해 기록됩니다.

교정에 매우 중요한 설정은 교정 시간입니다. 이것은 각 사진당 망원경이 얼마나 멀리 이동하는지를 제어합니다. 움직이는 양은 양호한 특성을 얻는데 충분히 필요한 크기가 필요하지만, 별이 센서를 이탈할 만큼 그렇게 크지 않습니다. 교정 시간은 **Guider Settings**의 **Cal. Time**항을 사용하여, 각 방향에 대해 개별적으로 조정될 수 있습니다.

최적의 결과를 얻기 위해서는, 캘리브레이션 과정에서 고립되고 상당히 밝은 별을 선택하는 것이 좋습니다. 불행히도 가이드 속도는 망원경이 지향한 위치에 따라 변합니다. 따라서 교정은 좀 시간이 걸릴 수 있습니다. MaxIm DL은 자동은 망원경 위치에 대한 정확한 교정을 할 수 있어 한 번만 교정하면 됩니다.

가이더가 교정되면, 별을 한 개 찾아 적정 노출(통상 1초 정도)을 선택하여 가이드를 시작합니다. 가이딩 안정성을 위해 일부 조정이 가끔 필요하며, 여기에 사용되는 도구가 포함되어 있습니다. 가이딩 성능에 만족하면, 주 카메라로 이미지 촬영을 시작할 수 있습니다.

주 카메라로 촬영 절차를 수행 중에, 이미지를 다운로드할 때는 가이더가 정지해야 합니다. 여기에 몇 가지 이유가 있습니다. 일부 카메라들은 주 센서와 가이드 센서에 한 개의 셔터를 사용하기 때문에 다운로드 중에는 가이더가 계속될 수 없습니다. 많은 카메라들은 이미지 다운로드시 가이더가 적절하게 작동하고 정확히 생성되는 가이더 수정 펄스를 방지하기 위하여, CPU를 전용으로 씁니다. 다른 카메라들은 다운로드시 가이더가 CPU 사이클을 소모한다면 이미지 인공물을 만들게 됩니다. 필터휠 내부 센서는, 센서 소자에 많은 적외선 빛을 넘치게 보낼 수 있어, 센서의 전하 트랩으로 인해 이미지 인공물을 초래할 수 있습니다. 일부 카메라들은 동시에 만족하게 가이드하고 다운로드할 수 있지만, 대부분은 그렇게 할 수 없습니다. 문제가 될 가능성이 매우 높기 때문에, MaxIm DL은 간단하게 모든 카메라 모델에 대하여 이미지 다운로드시 가이더 교정을 할 수 없게 합니다.

오토가이더가 일시 정지하는 한 가지 문제는 일부 카메라 모델이 다운로드에 매우 긴 시간이 소요되고(일부는 1분 이상), 이 시간 동안 추적은 표류할 수 있습니다. MaxIm DL은 기본값으로, 다음 촬영을 시작하기 전에 가이드 별을 다시 포착하여 안정화시키는데 5초를 기다립니다. 이 지연 시간은 **Expose Tab**의 설정을 사용하여 증가시킬 수 있습니다. 다른 방법으로, **Guider Settling Criteria**를 설정할 수 있으며, 이것은 가이드 별이 충분히 중앙에 근접할 때까지 다음 촬영이 실행되지 않습니다(아래 **Options** 메뉴 참조).

주 카메라에 필터휠을 사용하고 있고 그것이 가이더 광로의 앞에 설치되어 있으면, 일부 필터는 가이딩에 필요한 충분한 빛을 제공하지 못할 수 있습니다. 이 경우, 필터 밀도를 보상하기 위해 자

동 노출 조정을 구성할 수 있습니다.

Screen Stretch는 가이드 성능에 전혀 영향을 주지 않음을 유의하세요.

세부 사항을 시작합니다.

Calibrating the Guider

오토가이드를 설정하려면, 먼저 **Expose** 옵션을 선택합니다. **Exposure duration**을 선택하고 **Start** 버튼을 클릭합니다. 이미지가 나타나면, 적절한 가이드 별이 있는지 점검하고, 없다면 망원경 위치를 조정하거나 노출을 증가시킬 필요가 있습니다.

노출이 끝날 때, **Guide Star X**와 **Y** 위치는 자동으로 칩에서 가장 밝은 별의 위치를 반영하여 업데이트됩니다. 또한 별을 클릭하여 수동으로도 선택할 수 있습니다. 가이드 별이 이미지의 중앙에 적절히 근접하여 있는지 확인해야 하며, 그렇지 못한 경우 교정 과정에서 별이 시야를 벗어날 수 있습니다.

다음으로 **Calibrate** 모드를 선택하고 **Start** 버튼을 클릭합니다. MaxIm DL은 한 개의 이미지를 촬영하고, 지정된 시간에 대한 **X** 릴레이를 작동시킵니다. 그 다음 두 번째 이미지를 촬영하고, 망원경의 움직임이 반대가 됩니다. 이 절차는 **Y** 축에 대해서도 반복됩니다. 총 5장의 사진이 촬영됩니다. 매 사진이 촬영됨에 따라 상태 창에 별의 위치가 표시되고, 가이드 별의 이력을 보여주는 적색 선이 현재의 **Autoguider Image** 창에 추가됩니다.

시퀀스가 완료되면 5장의 이미지 모두에 대한 결과를 볼 수 있습니다. 가이드 별의 경로는 L자형이 되어야 하며, 각 팔에 대해 두 번 추적합니다. L자는 임의의 각도로 향할 수 있지만, 두 개의 팔은 서로 직각이고 거의 동일한 길이여야 합니다(정확한 관계는 두 축의 상대적인 속도와 교정 시간에 달려 있습니다). 사각형이나 다른 모양이 대신 그려진 경우는, 가이드 케이블 연결이 아마도 정확하지 못했을 것입니다. 당신은 이것을 MaxIm DL이 성공적으로 가이드 촬영을 할 수 있기 전에 수정하여야 합니다.

마운트가 한 축에 대해서만 수정할 수 있다면, **Guider Settings** 대화박스에서 다른 축은 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 3장의 사진만 촬영되며, 가이드 패턴은 서로 중첩된 동일 길이의 직선의 쌍이 되어야 합니다.

촬영이 완료되면, MaxIm DL은 필요한 캘리브레이션 설정을 계산합니다. 이 설정은 **Guider Settings** 대화박스에서 변경하거나 볼 수 있습니다. 촬영 중 별이 시야에서 사라지거나 하나 또는 두 방향으로 충분히 멀리 이동(적어도 5 픽셀)하지 않으면, 오류 메시지가 표시됩니다. 별이 너무 작게 움직이거나 너무 많이 움직이면, **Guider Settings** 대화박스를 열고 해당 축에 대한 캘리브레

이션 시간을 변경합니다. 시야에 두 번째 별이, 캘리브레이션 별과 비슷한 밝기를 가졌다면 캘리브레이션 루틴에 혼란을 줄 수 있음을 유의하세요. 특별히 설계된 소프트웨어 루틴은, 초기 위치에 가장 가까운 비슷한 밝기를 가진 별에 일치하도록 시도하여 이러한 가능성을 감소시킵니다.

오토가이더는 적위 향이 사용되고 있지 않으면, 망원경이 방향을 바꿀 때마다 교정될 필요가 있습니다.

Tracking

가이더가 교정되면, Expose 모드를 사용하여 또 다른 이미지를 촬영하고 적절한 가이드 별이 아직 존재하는지 확인합니다. 가장 밝은 별이 Guide Star X와 Y 항목에서 자동으로 선택되지만, 다른 별을 클릭하여 선택할 수 있습니다. Track 모드로 전환하고 Start를 클릭합니다. 오토가이더는 즉시 작동을 시작합니다. 작동 오차가 표시될 것입니다. 이 오차는 몇 사이클 후에는 낮은 수치로 안정되어야 합니다.

X와 Y Aggressiveness는 각 축에 대한 가이드링 안전성을 조정하는데 사용됩니다. 10이란 값은 가이더가 감지된 움직임의 전체 양을 가이드하려고 시도하는 것을 의미합니다. 1이란 값은 포착된 움직임의 10%만 가이드하는 것을 의미합니다. 0으로 설정할 수 있으며 이것은 가이드링 오차를 측정하지만 모든 수정을 억제하는 것입니다. 이 경우 컨트롤의 배경이 경고의 의미로 황색으로 설정됩니다.

높은 aggressiveness(적극도) 값은 특히 대기 요란이나 바람에 의한 떨림이 있는 경우 오버슈트를 초래할 수 있습니다. 이 값이 낮으면 수정이 느리게 됩니다. 5에서 9 사이의 값이 적정 추적에 사용됩니다. 이들은, Start를 클릭하였을 때만 등록되는 이 탭의 다른 컨트롤과 달리, 가이더가 실행시 즉시 효과를 미쳐서 변경이 이루어지는 핫 컨트롤입니다.

일부 사용자들은 최소와 최대 수정 시간을 조정할 수도 있습니다. 임의의 수정이 최소치보다 작으면 무시됩니다. 이것은 가이드 지점 주변의 난조를 감소시킬 수 있습니다. 수정이 최대치보다 크면, 최대치로 제한됩니다. 이 기능은 돌풍과 같은 불시의 쇼크로 인한 피해를 제한하는데 유용합니다. 이들 설정은 **Guider Settings Advanced** 탭에서 사용할 수 있습니다.

많은 마운트들은 적위축 구동 기어에서 커다란 **Backlash**와 **Stiction**(정지 마찰)이 있으며, 이들은 추적 정밀도에 주요한 문제를 초래할 수 있습니다. 좋은 기법은 한 쪽 방향(필요시 극을 상쇄)으로만 표류가 일어나게 배열하는 것이며, 표류를 밀어주는 수정을 끄는 것입니다. 이것은 **Guider Settings**에서 수행될 수 있습니다.

많은 마운트들은 적경 구동 기어에서도 상당한 백래시를 가지고 있습니다. 때로는 이것은 기계적으로 조정될 수 있습니다. 그렇지 못하면, 이 문제는 동쪽이 서쪽보다 더 무겁게 하여 마운트의 균

형을 맞춤으로써 최적으로 해결될 수 있습니다. 이 구동 방법은 무게를 들어 올리는 것입니다. 구동이 무게를 하방으로 미는 것이라면, 구동 기어가 톱니 사이에서 앞뒤로 튀어 올라 좋은 추적을 불가능하게 만듭니다.

Watch Star 체크박스를 켜면 실시간으로 가이드 별을 볼 수 있습니다. **Tracking Error Graph** (추적 오차 그래프)는 문제를 진단하고 조정하는데 유용합니다. 양호한 추적에 문제가 생기면 **Autoguider Troubleshooting** 항목을 살펴보세요.

가이더가 작동되면, **Expose Tab**으로 전환하여 오토가이드 되는 이미지의 촬영을 시작합니다.

가이딩을 중지하려면 **Stop**을 클릭합니다. 현재의 촬영이 중지되고, **MaxIm DL** 은 망원경에 가이딩 조정을 중지합니다.

Declination Compensation and Pier Flip(적위 보상과 반구 뒤집기)

오토가이더를 교정하기 전에, **Scope Dec** 항목을 망원경의 근사 적위로 설정하는 것이 좋습니다. 이것은 오토가이더가 다른 적위로 이동 후에 재교정이 필요 없게 만듭니다. 대신에 **Scope Dec**를 단순히 망원경의 새 적위로 설정하며, 교정이 자동으로 이에 맞게 조정됩니다.

German Equatorial(독일식 적도의) 마운트를 사용 중이라면, 여분의 문제가 있습니다. 피어 플립은 오토가이더의 적경축 수정 방향을 반대가 되게 합니다(망원경 뒤집기를 하면 적경과 적위 모두 반대가 되지만, 뒤집기 또한 적위축의 방향감을 반대로 합니다). **Pier Flip** 체크박스를 체크하면 피어 플립에 맞게 교정이 반대가 됩니다.

Observatory Control Window를 통하여 망원경에 연결되어 있다면, Declination과 Pier Flip 모두 자동으로 수행할 수 있습니다. **Auto Scope Dec**를 켜면 자동으로 적위 보상을 제공합니다. 독일식 적도의 마운트를 사용중이면 또한 **Auto Pier Flip**을 켭니다. 이것은 가이더를 재교정할 필요를 제거합니다.

Tip: **Observatory Control Window**는 마운트가 독일식 적도의라는 것을 알 필요가 있습니다. 대부분의 ASCOM 드라이버는 이것을 다시 보고합니다. 그렇지만 일부는 그렇지 않습니다. 그 경우에, **Observatory Control Setup Tab**으로 가서 망원경의 연결을 해제하고, **Options** 메뉴를 사용하여 마운트 종류를 German Equatorial로 수동으로 설정합니다.

적위 보상과 피어 플립(반구 뒤집기) 기능의 사용을 원하지 않으면, **Auto** 설정을 끄고, **Scope Dec**를 0으로 설정합니다.

Tracking Logs

MaxIm DL은 두 개의 오토가이더 로그를 포함하고 있습니다. 첫 번째는 **Tracking Error Graph**로 시간 경과에 따라 가이드 별의 움직임을 그래프로 표시해 줍니다. 이것은 오토가이더 문제를 진단하고, 적극도 설정을 미세 조정하는데 매우 유용합니다. Tracking Error Graph에 접속하려면, **Graph** 버튼을 클릭합니다.

Options 메뉴의 **Tracking Log** 기능을 통하여 텍스트 로그도 얻을 수 있습니다. 추적 로그 형식에 대한 정보는 **Track Log**를 참조하세요. 추적 로그는 ASCII 텍스트 파일로 추적 중에 이루어지는 시간, 측정과 수정을 기록합니다. 추적 로그를 출력하려면, **Options** 메뉴를 열고, **Tracking Log** 하위 메뉴를 열어 **Enabled**를 선택합니다. 또한 **Set Tracking Log** 항목을 클릭하여, 로그 파일의 이름과 폴더를 설정해야 합니다. 원하는 폴더를 찾아 파일명을 입력하고 **Open**을 클릭합니다.

MaxIm DL의 새로운 세션으로 가이드를 처음 시작하면, 로그 파일은 삭제됩니다. 가이드를 다시 시작할 때마다, 새로운 데이터가 파일의 끝에 추가됩니다.

Disabled를 클릭하면 로깅을 끌 수 있습니다. 동일한 MaxIm DL 세션에서 새 로그 파일을 선택하지 않고 다시 활성화하면, 데이터는 이전 것에 추가됩니다. 추적이 계속중일 경우는 로깅을 on/off 할 수 없습니다.

현재 설정된 추적 로그의 파일명은 **Set Tracking Log** 아래의 하위 메뉴 하단에 표시됩니다. 이것은 단지 정보용이며, 이 항목을 클릭해도 영향은 전혀 없습니다.

Additional Features(부가 기능)

Alarms 버튼은 예를 들어 구름이 덮칠 경우에 일어날 수 있는 추적 실패를 경보하는 알람을 구성할 수 있게 합니다. 추가 정보는 **Tracking Error Alarms**를 참조하세요.

Move 버튼은 오토가이더 출력을 수동으로 작동시킬 수 있게 합니다. 이것은 출력이 제대로 되는지를 점검하는데 유용합니다. 가끔 오토가이더 케이블이 손상을 입을 수 있어 이 경우 하나 또는 그 이상의 방향으로 적절히 작동하지 않을 수 있습니다. Move 기능은 가이드 별을 센서상의 특정 위치로 밀어 넣는데도 사용될 수 있습니다. 이것은 분광 슬릿 오토가이딩에 특히 유용합니다. 추가 정보는 **Move Dialog**를 참조하세요.

Options 메뉴 는 여러 가지 설정을 구성할 수 있게 합니다.

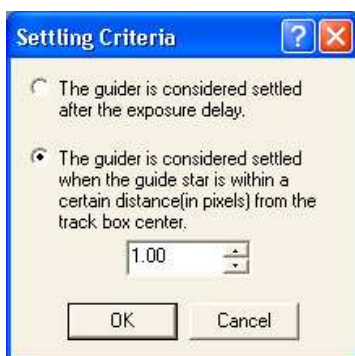
- **Fine Aggressiveness**가 체크되면, **X**와 **Y Aggressiveness** 항이 소수점 이하 한자리로 표시되고, 스피ن 컨트롤은 값을 1/10 단위로 조정합니다. 대부분의 경우, 정수의 적극도 값은 적절한 제어를 제공합니다.

- 다음 그룹은 오토가이더 이미지 보정을 제어할 수 있게 합니다. **No Calibration**은 자동 보정을 할 수 없게 하고, 신호대 잡음비가 양호한 밝은 별로 가이드링시 적절합니다. **Simple Auto-dark**는 가이드 별을 찾기 위한 예비 준비 촬영시, 소프트웨어가 전체 이미지 다크 프레임을 자동으로 촬영하게 합니다(다크 촬영은 현재의 노출 시간과 카메라 비닝 설정으로 한 장을 촬영하였다면 건너 뛴니다). 이 다크 프레임은 동일한 노출 시간으로 촬영한 이후의 가이드링 사진 모두에 대해 자동으로 감산을 합니다. **Full Calibration**은 MaxIm DL의 주 캘리브레이션 기능을 사용하며, **Process** 메뉴의 **Set Calibration** 명령을 사용하여 적절한 교정 프레임이 사전에 설정되어 있어야 합니다. 두 교정 방법 모두에서, 추적 촬영에 부합되는 적절한 서브프레임이 자동으로 추출되어, 아래의 **Advanced Settings**에서 설명하는 오프셋 추적중 이 기능을 사용할 수 있게 합니다. 그렇지만 단지 **Full Calibration**만, 필터 촬영시 시간 보상에 필요한 scaling dark-frame 촬영과 같은 고급 기능을 제공합니다. **Reset Auto-dark**와 **Reset All Auto-darks**는 현재의 설정에 대한 특정 오토 다크 버퍼나 모든 가이드 오토 다크 버퍼를 Expose 탭상의 상응 명령과 같이 수동으로 리셋할 수 있게 합니다.

- **Simple Auto-dark** 모드에서, 노출을 변경하고, Expose 모드에서 새 이미지를 촬영하지 않고 Track 모드를 다시 시작하면, 다크 촬영을 할 수 없습니다. 경고 메시지가 스크롤 형식으로 나타나고, 이미지 교정은 수행되지 않습니다.

- **Tracking Log**는 전술한 바와 같이 텍스트 추적 로그의 기록을 제어합니다.

- **Guider Settling Criteria**는 자동 저장 시퀀스 동안 이미지 다운로드후 오토가이드의 작동 방식을 지정할 수 있게 합니다. 다음 촬영은 단순히 촬영간 지연 후에 계속될 수 있습니다(5초나 Expose Tab 지연 설정보다 큰). 그렇지 않으면, 가이드 별이 명목상의 중앙 위치에 얼마나 근접해 있는지에 근거하여 설정 기준을 지정할 수 있습니다.



- **Filter Compensation**이 체크되면, MaxIm DL은 사용되는 필터에 따라 오토가이더 노출의 시간을 자동으로 조정합니다. 이 설정은 복수 필터 촬영 순서에서 필터휠이 오토가이더 카메라의 앞에 있는 경우 적절합니다. 이 구성은 오토가이더에 들어오는 광량이 필터에 따라 변하기 때문에 문제가 됩니다. 청색 필터들은 종종 투과율이 가장 낮은 경향이 있기 때문에 최악의 피의자이고, 이

것은 청색 감도가 아주 좋지 않은 가이드 카메라와 배합되게 됩니다. 사용자는 사용되는 필터의 각각에 대한 특정 기준 필터의 대략의 상대적인 투과율을 주는 복합 인자를 결정할 필요가 있습니다. 이것을 설정하려면, **Filter Exposure Factors**를 선택합니다. 추가 세부 사항은 **Filter Exposure Factors** 항목에 서술합니다.

- **Simple Auto-dark** 모드가 선택되면, 이미지를 촬영하는 동안 즉석에서 새로운 오토 다크 프레임을 촬영할 수 없기 때문에, **Filter Compensation**은 사용할 수 없음을 유의하세요. 따라서 **Full Calibration** 모드를 사용하는 것이 최선입니다.

- 가이드는 전체의 센서 배열을 다운로드하는 대신에 작은 서브프레임을 사용합니다. 이것은 많은 카메라들에서 가이드의 다운로드 속도를 크게 올리게 됩니다. 기본값의 크기는 **32 x 32** 픽셀이지만, **Track Box Size** 메뉴 항목을 사용하여 **16 x 16**에서 **128 x 128** 픽셀까지 조정할 수 있습니다.

- **Multi-Star Guiding**은 **Track Box Size** 메뉴 항목에서 또한 구성될 수 있습니다. 이것은 전체 가이드 카메라 프레임을 사용하며(또는 **Guider Settings**에서 구성된 서브프레임), 자동으로 프레임에서 보이는 복수의 가이드 별의 측정을 평균합니다. 이것은 더 안정되고 정확한 가이드를 제공할 수 있습니다.

- **Camera Settings** 명령은 특정 카메라 파라미터와 오토가이드의 특정 설정을 조정할 수 있게 합니다. 오토가이드 플러그인이 그러한 조정을 제공하지 않는다면, 회색으로 표시됩니다. 오토가이드를 설명한 **Camera and Autoguider Setup** 항목을 참조하세요. 타사가 제공한 드라이버는 제조사 지침을 참조하세요.

- **Record Cal Images**는 오토가이드 교정에 대한 문제를 진단하는데 유용합니다. 이것을 켜면, 가이드 교정 이미지는 **My Documents\MaxIm DL 6\GuideCal** 폴더에 기록됩니다. 가이드 교정시 문제가 발생한다면, 이러한 이미지는 진단을 위해 기술지원에 제출 될 수 있습니다.

- **Record Tracking Images**는 오토가이드의 추적시 문제를 진단하는데 유용합니다. 이것을 켜면, 모든 가이드 이미지들은 **My Documents\MaxIm DL 6\GuiderTrackingImages** 폴더에 저장됩니다. 가이드 추적시 문제가 발생하면, 진단을 위해 기술지원에 제출 될 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면, 신속하게 많은 파일을 생성할 수 있어, 프로그램이 종료시 자동으로 리셋합니다.

- 마지막으로, 카메라 컨트롤 창은 도구 팁을 포함하며, 마우스를 컨트롤 위에 위치시 자동으로 나타납니다. 컨트롤 사용법을 배울 때 이것은 매우 유용할 수 있지만 고급 사용자들은 성가실 수 있습니다. **Show Tool Tips** 옵션은 끄고 켤 수 있습니다.

Differential Guiding

Differential Guiding은 SBIG에서 만든 제품으로, 외부 가이드 망원경과 관련된 만곡을 제거할 수 있습니다. 이것은 카메라 초점면에 인공 별을 생성하고, 인공 별의 반사경을 통하여 가이드 망원경으로 이미지를 전송하여 작동됩니다. 인공 별은 가이드 이미지에 중첩됩니다. 가이드는 이제 인공 기준 별에 대한 오프셋이 별도로 측정되고, 다른 별들의 측정치에서 감산되는 점을 제외하고 표준 멀티 스타 가이드의 경우와 같이 작동합니다. 광학적 설정과 정렬 절차는 SBIG사 설명서를 참조하세요.

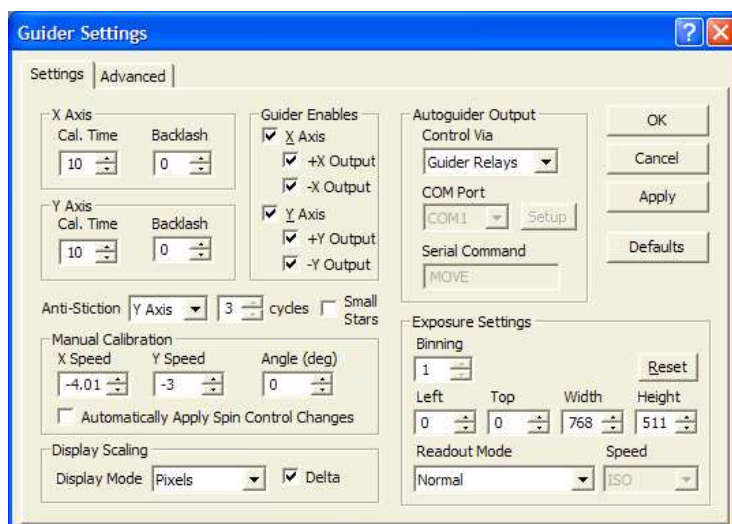
Differential Guiding을 사용하려면, 먼저 **Options** 메뉴 **Track Box Size** 아래의 **Multi-Star Guiding**을 활성화합니다. 다음으로, 가이드 카메라를 사용하여 한 장을 촬영하고, 적절한 가이드 별과 인공 별이 초점이 맞고 보이는지 확인합니다. 이제 인공 기준 별을 우클릭하고, **Set Diff Guiding Ref Star**를 선택합니다. 기준별의 주위에 적색 박스가 나타납니다. 이것이 되면 Differential Guiding이 적용되는 것입니다. 이제 가이드가 차동적으로 수행되는 점을 제외하고, 모든 가이드 작동은 정상적으로 수행됩니다.

Differential Guiding을 off하려면, **Options** 메뉴 **Track Box Size** 아래의 정규 추적 박스로 전환하여 Multi-Star Guiding을 off합니다. Differential Autoguiding의 가용성은 제품 수준에 따라 다릅니다.

Guider Settings

이 항목은 Guide 탭의 Settings 버튼으로 작동되는 **Guider Settings** 대화박스를 포함하는 첫 번째 두 개의 탭을 설명합니다.

가이드가 작동중에는 일부 항목을 사용할 수 없음을 유의하세요. 다른 것에 대한 수정은 **Apply**나 일부 경우에 스프인(업/다운) 버튼을 클릭하면 적용됩니다. Guide 탭의 **Start** 버튼을 클릭하면 변경이 또한 자동으로 적용됩니다.



Autoguider Output

Control Via는 망원경을 이동하기 위한 출력 방법을 설정하는데 사용됩니다. 많은 카메라들은 모터 컨트롤러에 출력 펄스를 보내는 데 사용할 수 있는 내장 회로를 가지고 있습니다. 이 옵션에서 **Guider Relays**를 선택합니다. 가이드 대신에 메인 카메라에 내장된 회로를 사용하고 싶다면, **Main Relays**를 사용합니다.

Observatory Control Window 망원경 드라이버를 통하여 망원경으로 오토가이더 명령을 송신하려면, **Telescope**를 선택합니다. 이것은 LX-200과 같이 Pulse Guide 능력을 가진 망원경에 대한 활성 링크가 필요합니다. 망원경이 링크되지 않거나, 링크된 망원경이 이 능력이 없으면 어떠한 움직임은 일어나지 않습니다.

ASCOM Direct는 ASCOM 망원경 드라이버에 연결하고, 망원경으로 오토가이더 명령을 보내기 위해 PulseGuide 방법을 사용합니다. 정상적으로 이것은 Observatory Control 창을 통하여 **Telescope** 옵션을 통해 이루어집니다. ASCOM Direct 옵션은 오토가이더 명령을 송신하거나, PulseGuide만 지원하는 드라이버를 사용하는, 별도의 드라이버를 사용할 수 있게 합니다. 망원경 드라이버를 구성하고 선택할 수 있는 ASCOM Chooser를 가져오기 위하여 **Setup** 버튼을 클릭합니다. ASCOM Platform <http://ASCOM-Standards.org>은 이 옵션이 기능하기 위해 설치되어야 하며, 그렇지 않으면 Setup 버튼을 사용할 수 없습니다.

Starlight Xpress Autoguider Interface박스나 ST4 모드에서 STAR2000 모듈을 연결하려면, **SX Serial**을 사용합니다(STAR2000 모듈은 또한 STAR2000 카메라 드라이버를 사용할 때 **Guider Relays** 모드에서 설정될 수 있음을 유의하세요. 이 경우, 포트와 LX200/ST4 모드는 카메라 설정에서 선택됩니다). 해당 **COM Port**를 확실히 선택해야 합니다. 오토가이더 인터페이스 박스를 사용하기 위하여 Starlight Xpress 카메라를 사용해야 할 필요는 없는 점을 유의하세요.

Mt. Stromlo 프로토콜은 망원경에 특수 시리얼 포트 명령 프로토콜을 전송합니다. 해당 **COM Port** 선택을 확실히 합니다. 포트는 9600 baud, 8 bits, parity 없음으로 초기화됩니다. **Serial Command** 항은 포트로 보내는 텍스트 명령을 입력할 수 있게 합니다. 예를 들어, 만약 **Serial Command**가 MOVE로 설정되었다면, 통상 출력 명령은 MOVE 1.23 -2.34<CR>이 됩니다. 첫 번째 숫자는 X 모터를 구동하는데 걸리는 초를 가리키며, 두 번째 숫자는 Y 모터를 구동하는 시간(초)을 가리킵니다. 마이너스 부호는 망원경이 마이너스 방향으로 움직이는 것을 나타냅니다.

Cookbook 모드는, 300 baud, 8 bits, no parity로 구성되는 시리얼 포트에 단순히 명령시 1문자를 출력합니다. 해당 **COM Port** 선택을 확실히 합니다. 이 프로토콜은 Cookbook 카메라 오토가이더와 Astro-Electronic relay 박스에 적합합니다. 다시 적절한 COM Port를 설정해야 합니다.

LX200 Protocol은 LX200 형의 가이드 출력 명령을 실행합니다. 이것은 Astro-Electronic 릴레

이 박스와 같은 장치로, 풀 GOTO 명령 세트를 지원하지 않으며, 따라서 Observatory Control 창과 호환되지 않습니다. 다시 해당 COM Port를 설정해야 합니다.

AstroHub Direct 선택은 Aquest AstroHub 제품과 함께 작동합니다. MaxIm DL에서 다른 설정은 필요 없지만, **AstroHub Set Up and Control** 프로그램의 실행이 확실해야 하고, **Guide Processor** 속성을 검색하여 **Guider Protocol to Direct**를 설정해야 합니다.

Shoestring GPUSB 가이드 어댑터를 사용하려면, GPUSB를 선택하세요.

소수의 망원경 마운트는 sub-arcsecond goto slew를 수행할 수 있습니다. 이러한 마운트들은 **MicroGuide** 옵션을 사용할 수 있습니다(Note: 이 방법은 더 이상 추천되지 않습니다. 대신에 **Telescope** 방법을 사용합니다). 망원경은 **Observatory Control** 창을 통하여 연결되어야 합니다. 1 초 펄스는 10 arc-second의 망원경 이동으로 변환됩니다. 이것은 간편적인 arc-second 명령을 망원경으로 전송할 수 있게 하며, 전형적인 해상도 수준으로 가이드하는데 필요합니다.

Note: MicroGuide로 TheSky-controlled 망원경을 사용한다면, 드라이버 설치시 **CPU-hogging** 카메라 옵션에 대한 **slew-start delay**를 꺼 주세요. 그렇지 않으면, 지연이 가이드를 느리게 하고, MaxIm DL 사용자 인터페이스가 응답이 없게 만듭니다.

Axis Setup

X Axis와 Y Axis 항은 동등하게 작동합니다. 정상적으로 X Axis는 적경 구동을 의미하고, Y Axis는 적위축을 의미합니다. 그렇지만 이것은 오토가이드와 망원경 컨트롤러 사이의 정확한 배선에 달려 있습니다. 화면에서 X와 Y축의 방향은 이들 방향과 상관되지 않을 수 있으며, 카메라의 방향에 달려 있습니다.

Cal. Time은 캘리브레이션 설정에 사용됩니다. 여기에 입력된 값은 캘리브레이션시 모터가 작동하는 초단위 시간을 나타냅니다. 캘리브레이션 시퀀스는 모터를 이 시간동안 작동하고, 별 이미지의 변위를 측정하여, 같은 시간만큼 모터를 역회전 시킵니다. 이것은 캘리브레이션 중 가이드 별이 충분한 거리를 이동하도록(10-20 픽셀이 추천됨), 충분히 설정되어야 하지만, 가이드 창을 떠날 만큼 멀어서는 안 됩니다.

Backlash 컨트롤은 구동 모터에서 백래시를 없애기 위해 사용됩니다. 백래시를 없애도록 릴레이를 작동하는 시간을 초로 입력합니다. 모터의 방향이 바뀌더라도, 이 시간은 수정에 추가됩니다. 이것은 통상 망원경의 적경 축에서는 항성시 추적이 계속되어 백래시를 없애기 때문에 필요하지 않습니다. 적위 축은 종종 일부 백래시 보상으로 이득을 얻습니다. **Backlash**를 너무 높게 설정하면, 오토가이드는 방향을 변경할 때마다 과수정기 됩니다. **Backlash**가 낮게 설정되면, 방향 반전시 일어나는 수정에 시간이 더 걸립니다. 설정이 부적절하면 캘리브레이션 정확도에 또한 영향을 줄 수 있습니다. 의심스러우면 이 값을 0으로 두세요.

Guider Enables 체크박스는 X와 Y 방향의 수정을 on/off합니다. 예를 들어 마운트가 적경만 컨트롤 되는 경우라면 이것은 유용할 수 있습니다. 또는 **Guider Output for**를 해제할 수 있으며, 이에 따라 한 축에서 특정 방향만 수정됩니다. 이것은 정지마찰의 영향을 감소하는데 사용될 수 있습니다. 하지만 이것은 아래에 서술하는 Anti-Stiction 기능을 사용하여 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

가이더 축이 비활성화 되면, 캘리브레이션시 축이 건너뛰게 됩니다. 한 번에 한 축만 비활성화 됩니다. 가이더 출력이 비활성화 되면, 추적 중 그 방향에 대한 수정은 없습니다. 가이더 출력 설정은 캘리브레이션에 영향을 주지 않습니다.

Anti-Stiction(정지 마찰)

많은 마운트들은 적위 모터가 반전할 때마다 정지 마찰 주기를 거칩니다. 이것은 가이딩시 매우 큰 편차를 초래할 수 있습니다. 대부분의 경우 망원경은 극축 정렬의 잔여 오차로 인해 한 방향으로 편류되기 때문에, 모터 반전은 편류에 대해 가이딩으로만 제거할 수 있습니다.

Anti-Stiction 기능은 매 수정 주기의 방향을 감시합니다. 수정이 같은 방향으로 반복적으로 진행되는 것을 볼 때마다, 자동으로 다른 방향으로 수정은 해제합니다. 가이딩을 시작시, Anti-Stiction은 **Cycles threshold**(임계치)에 이를 때까지 해제됩니다. 임계치에 도달하면, 가이더 출력은, 수정이 편류에 대해서만 밀게 하기 위하여 해제됩니다.

Anti-Stiction이 작동되면, 모터는 임계치가 반대 방향에 도달할 때까지 절대로 반전하지 않습니다. 이것은 편류 방향이 반전될 때만 일어날 수 있고 흔한 일이 아닙니다.

대부분의 경우, **Anti-Stiction**은 Y Axis에 설정되어야 하며, 이것은 통상 적위축이기 때문입니다. 오토가이더 출력이 비표준 방법으로 연결되었을 경우, X Axis이 필요할 수도 있습니다. 가이딩 성능을 크게 저하시키기 때문에, Anti-Stiction을 RA 축에 사용하지 마세요.

Small Stars

가이더 설정 동안, 가이드 별은 핫 픽셀과 구별되어야 합니다. 이렇게 하려면, 대상이 최소 크기 기준을 충족하지 않는 경우 버려야 합니다. 아주 짧은 초점거리를 가진 가이드 망원경을 사용하는 경우, 별들은 인식하기가 너무 작을 수 있습니다. 이 경우, **Small Stars** 옵션을 켜서, 핫픽셀 거부 알고리즘을 해제해야 합니다. 이 필터를 끄면, **Simple Auto-dark**를 사용하거나, 핫픽셀의 존재를 최소화하기 위해 더 나은 **Full Calibration**을 사용하는 것이 중요합니다.

Guider Calibration

캘리브레이션은 X Speed, Y Speed, Angle 컨트롤을 사용하여 수동으로 설정할 수 있습니다. 이들 값은 정상적으로 자동 가이더 캘리브레이션 기능에 의해 채워집니다. 속도값은 초당 픽셀로 입력되고, 이것은 1초간 모터가 작동하였을 때, 별이 몇 픽셀을 이동하였느냐를 의미합니다. 북쪽이

위쪽이면 Angle은 0입니다.

Display Scaling은 **Guide** 탭에서 스크롤하는 오토가이더 위치/오차 표시에 표시되는 데이터를 제어합니다. **Display Mode**는 **Pixels**과 **Delta**가 체크되게 설정되면, **X Err**와 **Y Err** (원하는 위치와 측정된 위치와의 차이)가 픽셀 단위로 표시됩니다. **Display Mode**가 **Arc-seconds**로 설정되면, **X Err**와 **Y Err**는 arc-seconds로 표시됩니다. 가이더 망원경의 유효 초점거리는, 각 측정이 계산될 수 있도록, **File Settings** 메뉴의 **Site and Optics** 탭에서 설정되어야 합니다. **Arc-seconds** 모드에서 체크박스는 사용할 수 없습니다.

Display Mode는 **Pixels and Delta**가 체크되지 않은 상태로 설정되면, 스크롤하는 오토가이더 위치/오차 디스플레이는, 오차보다는 측정된 별의 위치를 픽셀 단위로 **X Pos**와 **Y Pos**을 보여줍니다.

Exposure Settings

Binning 컨트롤은 복수의 픽셀을 더 큰 슈퍼 픽셀로 결합할 수 있게 합니다. 이것은 감도를 증가시키고 다운로드 속도를 줄이지만, 해상도가 떨어집니다. 이것은 긴 초점거리 장비에 작은 픽셀로 구성된 큰 오토가이더 CCD 칩을 사용시 추천됩니다. 2x2 비닝은 원샷 컬러 카메라를 오토가이더로 사용시도 추천됩니다.

Left, Top, Width, Height 컨트롤은 **Expose**와 **Calibrate** 모드에서 사용되는 서브프레임 영역을 설정합니다. 이것은 마우스와 이전에 획득한 오토가이더 이미지를 사용하여 이미지에서 설정될 수 있습니다. **Autoguider Settings** 대화박스가 열려 있는 동안 **Autoguider Image** 상에 마우스를 좌클릭한 채로 드래그하면 됩니다. **Reset** 버튼은 전체 CCD 어레이로 서브프레임 설정을 복원합니다.

사용 오토가이더가 이 기능을 지원하면, 원하는 **Readout Mode**와 **ISO Speed** 설정을 선택합니다.

Automatically Apply Spin Control Changes가 체크되면, **Manual Calibration** 컨트롤의 스펀 버튼을 클릭하여 현재의 가이더 설정을 자동으로 적용합니다. 이것은 추적하는 동안 가이드 속도의 미세 조정에 유용할 수 있습니다. **Automatically Apply Spin Control Changes**가 체크되어 있지 않으면, 스펀 버튼을 클릭하면 다른 컨트롤과 같이 **Apply** 버튼만 사용할 수 있습니다.

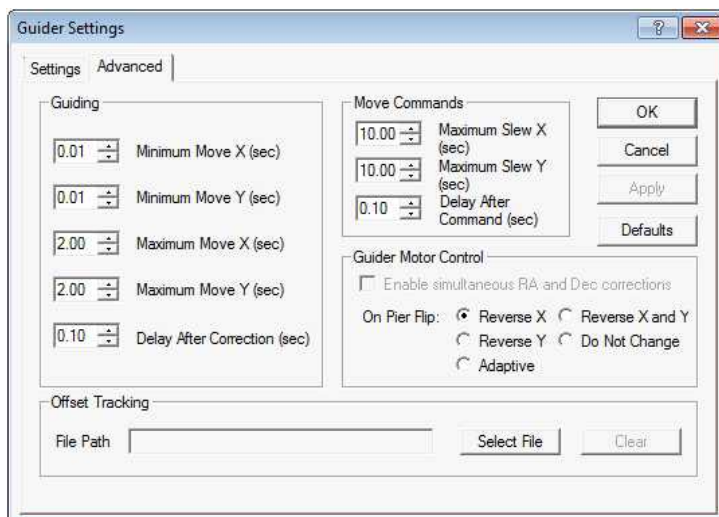
Miscellaneous Settings

Defaults 버튼은 대부분의 컨트롤을 공장 출하값으로 리셋합니다. 예외는 **X Speed**, **Y Speed**, **Angle (deg)**의 캘리브레이션 값이며, 이것은 자신의 장비와 **Left, Top, Width, Height**의 서브프레임 정의로 측정되어야 하며, 각각 자체의 **Reset** 버튼이 있습니다.

오토가이더에서 지원된다면, Live setup 플러그인은 이제 Guide 탭의 **Options** 메뉴에서 접속할 수 있습니다.

Advanced Settings

이 항목은, **Guide Tab**의 **Settings** 버튼으로 작동되는, **Guider Settings** 대화박스의 두 번째 탭을 설명합니다. 가이더가 작동중일 때는 일부 항목은 사용할 수 없음을 유의하세요. 회색이 되지 않는 것들은 여전히 활성화되어 있고, 가이더가 실행중일 때 변경될 수 있습니다. 변경 사항은 **Apply**나 스피ن up/down 버튼을 클릭하면 즉시 효과를 미칩니다.



Guiding 컨트롤은 추적 모드 작동의 제한을 설정합니다. **Minimum Move X**와 **Minimum Move Y**는 오토가이더가 할 수 있는 가장 작은 이동을 설정합니다. 이것은 불필요한 수정에 기인한 가이드 별의 위치의 진동을 방지하는데 유용한 작은 데드 밴드를 제공하며, 백래시의 영향을 극복하는데 도움이 됩니다. **Maximum Move X**와 **Maximum Move Y**는 가이딩 중에 허용된 이동의 최대량을 제한하는데 사용됩니다. 이 값을 낮추면, 가이더가 큰 돌풍을 받았을 때와 같이 순간적으로 큰 오차를 발생하여 추적이 실패하는 것을 방지할 수 있습니다.

Delay After Correction 값이 0이 아닌 값은 매 가이더 출력 명령 후에 시간 지연을 초래합니다. 이것은 다음 가이더 이미지를 촬영하기 전에 망원경이 안정(시리얼 출력 명령 모드인 경우, 가이더 작동이 자체로 완전하게 되는)되는 시간을 부여합니다. 로즈만디 마운트를 사용시는 역시 작은 지연이 추천됩니다.

Move Commands 설정은 **Move** 대화박스의 작동을 제어합니다(Guide Tab의 **Move** 버튼으로 접속). **Maximum Slew X**와 **Maximum Slew Y**는 이 명령을 사용하여 수행되는 최대 이동을 제한합니다. 이러한 제한은 크고 우발적인 이동을 방지하기 위하여 설정될 수 있습니다. **Delay After Command** 컨트롤은 각 이동 명령 후의 지연을 프로그램할 수 있게 합니다. 이것은 **Delay After Correction**이 추천되는 동일한 상황에서 사용될 수 있어야 합니다.

Guider Motor Control은 다음과 같이 명령이 마운트로 전송되는 방법에 영향을 줍니다.

일부 망원경 마운트는 양 축의 가이드 이동 명령을 동시에 받아들일 수 있지만, 일부는 그렇지 못합니다. 기본적으로, MaxIm DL은 수정 명령을 각축에 순차적으로 보냅니다. 마운트가 양축에 동시에 가이드를 할 수 있다면, **Enable Simultaneous RA and Dec Correction**을 켭니다. 그렇게 하면 가이드 주기 시간을 약간 빠르게 할 수 있지만, 마운트가 동시적 명령을 수용하지 못하면, 작동이 불규칙적이고 가이드에 실패할 수도 있습니다. 의심스러운 경우는 이 설정을 off로 해 둡니다. 또한 이 설정은, ASCOM 망원경 인터페이스가 이 작동 모드를 허용하지 않는다면 **Control Via Telescope**로 설정되었을 때, 무시됩니다.

피어 플립(반구 뒤집기) 후, 대부분의 마운트는 Y 방향에서 오토가이더 명령이 반전됩니다. 이것은 실제로 카메라가 180도 회전(X와 Y 모두 반전)과 기계적인 적위 방향의 반전(Y는 정상으로 되돌림)을 초래합니다. **On Pier Flip**을 **Reverse X**로 설정하면, 오토가이더 캘리브레이션은 자동으로 피어 플립 후 유지됩니다. 이 설정은 X가 적경에 연결되는 한 대부분의 망원경에서 작동합니다. X가 적위에 연결되어 있다면, **Reverse Y**를 선택합니다. 일부 마운트들은 자체 컨트롤러 정보에 따라 다르게 작동하며, 적위 축의 감각을 유지합니다. 이러한 마운트는 **Reverse X and Y**를 선택합니다. **Do Not Change** 옵션도 또한 제공되며, 이것은 피어 플립이 일어나도 아무 것도 하지 않습니다. 일부 마운트들은 side of pier(관측 반구)를 보고하지 않으며, MaxIm DL은 어느 쪽이 켜져 있는지 추측해야 합니다. Paramount ME를 포함한 이러한 마운트들의 일부는 예측이 어려울 수 있습니다. **Adaptive** 모드가 가이드 별을 감시하고, 별이 편류해 달아나면 자동으로 가이드 수정을 반전시킵니다. **Adaptive** 모드는 종종 피어 플립이나 구동 후에 안정에 시간이 좀 더 걸리지만, 가이드는 망원경이 예상치 못하게 작동하여도, 완전히 실패하지는 않습니다. 이러한 설정이, 어떠한 영향을 미치게 하기 위하여, **Guide** 탭의 **Auto Pier Flip**을 켜도록 할 필요가 있음을 유의하세요. 또한 설정을 변경 후 가이드를 다시 캘리브레이션할 필요가 있을 수 있습니다.

Offset Tracking

Offset Tracking은, 가이드가 추적하려는 일련의 위치를 지정할 수 있게 하는 고급 기능입니다. 이것은 소행성이나 혜성과 같은 태양계 대상을 추적하거나, 자신의 시스템의 왜곡을 보상하는데 사용될 수 있습니다.

Offset Tracking 아래의 **Select File** 버튼을 클릭하여 오프셋 파일을 선택합니다. 파일을 찾아서 열고 **OK**를 클릭합니다. 다음에 추적 과정을 시작할 때 오프셋 모드가 시작됩니다.

오프셋 파일의 형식은 융통성이 있습니다. 시간과 위치는 상대 또는 절대 좌표 어느 쪽으로 지정될 수 있습니다.

상대 좌표의 형식은 다음과 같습니다.

ss +/-x.x +/-y.y

where

ss - Time delay from last movement

+/- - Direction of movement; i.e. either + or - (required)

x.x - Amount of movement in X direction (in pixels)

y.y - Amount of movement in Y direction (in pixels)

상대 좌표의 예는:

15 +0.5 -0.5

15 +0.5 -0.5

15 +1.0 -1.0

가이딩이 시작된 후 15초 후에, 가이드 포인트는 우측으로 반 픽셀, 위로 반 픽셀 이동합니다. 같은 일이 노출이 30초 정도 되면 일어납니다. 가이드 포인트를 매 스텝마다 작은 양보다 더 많이 이동시키지 마세요. 가이드 별을 돌려 쓴 추적박스가 가이드 이미지 프레임의 가장자리를 넘게 되면, 오프셋 추적은 사용할 수 없습니다.

절대 좌표의 형식은 다음과 같습니다.

hh:mm:ss x.x y.y

where:

hh:mm:ss UT time in hours, minutes and seconds

x.x New X position in absolute coordinates

y.y New Y position in absolute coordinates

절대 오프셋의 예는:

22:05:15 255.0 255.0

22:05:45 255.5 255.0

22:06:15 255.5 253.5

이 예에서, UT 22:05:45의 가이드 포인트는 X=255.5, Y=255.0 좌표로 이동합니다. 가이드 포인트를 천천히 이동하도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 잠금이 손실될 수 있습니다.

(상대와 정래 형식 모두에서, 콜론이나 소수점 또는 부호 다음에 공백을 두는 것을 피하세요. 그렇지 않으면, 값이 잘못 해석됩니다.)

Offset Tracking을 해제하려면, **Clear** 버튼을 클릭합니다.

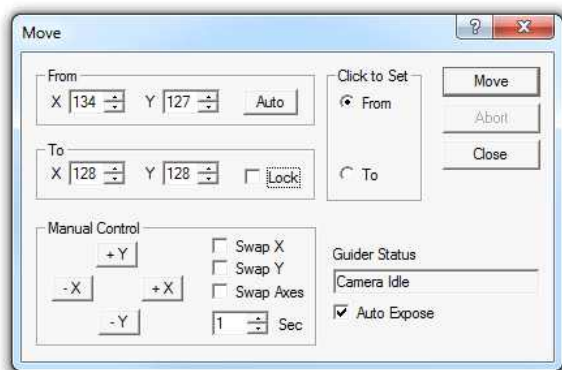
이 대화박스의 대부분의 컨트롤은 대화박스를 닫거나 **Apply** 버튼을 클릭할 때까지 영향을 미치지 않습니다. 컨트롤이 변경되면, **Apply** 버튼이 자동으로 활성화되어 영향이 아직 미치지 않았음을 상기시킵니다.

Defaults 버튼은 **Offset Tracking** 그룹을 제외한 모든 컨트롤을 공장 출하값으로 리셋합니다.

Tip: 스크립팅 인터페이스는 또한 오프셋을 지원합니다. 스크립팅 인터페이스를 통하여 작업하는 오프셋 유틸리티는 http://www.cyanogen.com/products/maxim_extras.htm을 참조하세요.

Move Dialog

Move 명령은 **Guide** 탭의 **Move** 버튼을 클릭하여 작동시킵니다. 이것은 오토가이더 출력 릴레이를 사용하는 망원경의 위치를 변경할 수 있게 합니다. 이것은 오토가이딩 속도로 수행되기 때문에, 아주 작은 이동만 가능합니다. 큰 거리를 이동하거나 **Auto Center** 작동은 **Observatory Control** 창을 사용하세요.



망원경을 움직이는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 **From**과 **To** 위치를 지정하고, **Move** 버튼을 클릭하는 것입니다. 이 이동의 정확도는 오토가이더의 캘리브레이션의 정확도와 망원경 마운트의 기계적인 특성에 달려 있음을 유의하세요.

위치는 수동으로 입력하거나, 마우스를 사용하여 오토가이더 이미지 위를 클릭하면 됩니다. **Click to Set** 선택기는 마우스를 클릭했을 때 입력되는 데이터 항을 결정합니다. **Auto** 버튼은 이미지에 서 움직일 대상으로 가장 밝은 별을 자동으로 선택할 수 있게 합니다. **Lock** 버튼은, 실수로 변경되지 않게 **To** 항을 고정시킬 수 있게 합니다. 이것은 별이 정확하게 위치되어야 하는 경우에 유용합니다. 예를 들면, 분광기 슬릿을 정렬하는 것과 같은 것입니다. Move 대화창을 닫지 않고 Camera Control Window를 다시 작동하는 경우, 이미지 상에 마우스를 클릭하여 설정되는 소스 또는 목적지 항은 회색이 되어 Move가 더 이상 활성화되지 않는 것을 나타냅니다. 다시 활성화하려면

Move 창의 아무 곳이나 클릭하면 됩니다.

Manual control들은 **Sec** 항에 의해 결정되는 시간 동안 출력 릴레이의 하나를 작동할 수 있게 합니다. 이 버튼 중의 하나를 클릭하면 마운트가 원하는 방향으로 이동합니다. 버튼들은 **Swap X** (X 버튼 반전), **Swap Y** (Y 버튼 반전), **Swap Axes**(X와 Y 버튼 전환) 컨트롤을 사용하여 재할당 될 수 있습니다.

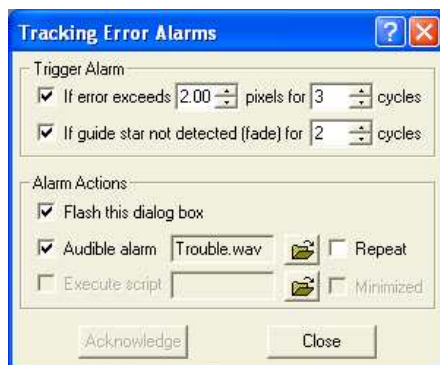
Auto Expose 컨트롤이 on 되어 있으면, 오토가이더는 매 이동 작업 후에 자동으로 사진을 찍습니다. 또는 Camera Control window의 Guide, Focus, Inspect, Expose 탭을 사용하여 사진을 찍을 수 있습니다.

Guider Status 항은 현재의 오토가이더 작동을 보여줍니다. 마운트가 이미 구동 중이라면 이동을 시작할 수 없고, 가이더 카메라는 사용할 수 없거나 추적 중 또는 오토가이더 캘리브레이션이 진행 중입니다.

Abort 버튼은 현재의 이동이나 가이드카메라의 촬영을 중지시키며, 또한 추적이나 캘리브레이션이 진행 중이면 이를 취소합니다. Close 버튼은 대화창을 닫고, 또한 이 명령(예, **From/To**나 수동 컨트롤에 의한)으로 시작된 진행 중인 이동을 중지시킵니다.

Tracking Error Alarms(추적 오차 경고)

Tracking Error Alarms 대화박스는 **Guide Tab**의 **Alarms** 버튼을 클릭하여 엽니다. 이것은 MaxIm DL이 문제 발생시 취하는 조치와 추적 경고가 등장하는 상황 모두를 정의할 수 있게 합니다. 이것은 또한 경보 상태를 인식(리셋)시키기 위해 사용됩니다.



Trigger Alarm 항에 두 개의 체크박스는 경고음이 울리는 상황을 정의합니다. 첫 째는, **If error exceeds**는, 가이드 오차의 제한과(Guide Tab에서 보고된 **X Err**와 **Y Err**), 알람이 시작되기 전에 오차가 제한치 밖에 있어야 하는 연속 주기(오토가이더 이미지)의 수를 함께 지정합니다. 둘 째, **If guide star not detected**는 MaxIm DL이 그것을 인식하고, 다시 연속 주기의 특정 횟수의 수준 이하로 가이드 별이 사라졌거나 가려졌을 때 알람이 울리는 것을 지정합니다. 사용자는 둘 중 하

나, 모두, 또는 둘 다 아님의 알람 형식을 선택할 수 있습니다.

Alarm Actions는 MaxIm DL이 경보 상태의 발생을 알리는 방법을 지정합니다. 먼저, 다른 작업의 선택에 무관하게 **Tracking Error Alarms** 창은 항상 표시됩니다. 추가하여, **Flash this dialog box**가 체크되었다면, 제목줄이 윈도우즈의 주의를 끄는 전통적인 방식으로 점멸됩니다. **Audible alarm**이 체크되면, 관련 편집 박스에서 명명된 WAV 파일이 재생됩니다. (표준 파일 대화 박스를 불러, 오른쪽의 브라우저 버튼 을 클릭하여 사운드 파일을 찾아 선택합니다.) **Repeat**가 체크되면, 알람을 승인할 때까지 반복적으로 재생되고, 그렇지 않으면 한 번만 재생됩니다. **Execute script**는 Windows Script Host 스크립트 기구를 통해 더 많은 잘 만든 알람 작동을 사용할 수 있습니다. 이 라인에서 브라우저 버튼을 통해 작동되는 파일 선택기 대화창과 함께 이 스크립트를 지정합니다.

스크립트는 무엇을 할 수 있는가? 이것은 예를 들어, 새로운 풀 프레임 오토가이더 사진을 캡처하고 잠재적인 가이드 별이 있는지 조사하거나, 단순히 진행 중인 주 카메라의 촬영 또는 시퀀스를 중시시킬 수 있습니다. 시스템이 방치된 채로 실행된다면, 문제를 보고하는 이메일 메시지를 보내는데 적합할 수 있습니다. (MaxIm DL이 스크립트와 가능한 것들에 대한 확장 기능에 관해 배우려면 Scripting의 설명을 참조하세요.) 알람 스크립트는 쉘 기반의 스크립트 호스트 cscript.exe 명령에 의해 실행됩니다. MaxIm DL의 앞에 명령 창이 팝업되는 것을 원하지 않는다면, 이것이 **Minimized**로 실행되도록 지정할 수 있습니다. 스크립트 윈도우는 Windows Task bar(작업 표시줄)에 아직 나타나며, 아직 활성화되어 있는 동안 복원될 수 있습니다.

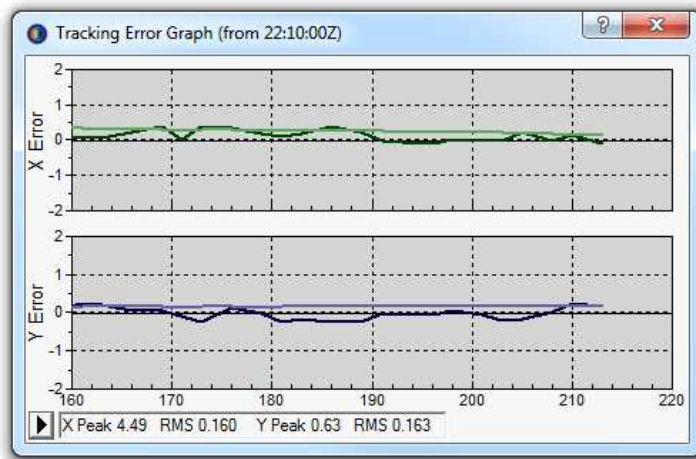
추적 알람이 울리면, **Acknowledge** 버튼이 활성화됩니다. 이 버튼을 클릭하여 윈도우 점멸을 중시하고 WAV 파일 재생을 중지할 수 있지만, 수행될 수 있는 스크립트에 영향을 주지 않습니다. MaxIm DL은, 이전 알람이 응답된 이후에만 추적 알람 상황을 점검함을 유의하세요.

Tracking Error Alarms 창을 닫으려면 **Close**를 클릭합니다. 이것은 또한 활성 알람에 응답합니다.

Tracking Error Graph

Tracking Error Graph는 가이드 오차를 가장 최근의 1에서 15분까지 그래프로 표시합니다. 카메라(X-Y) 또는 망원경(RA-Dec) 기준 프레임 각각으로 표현되는, 하나나 양축 모드에서 오차를 표시하도록 선택할 수 있습니다. 추가하여 각 RMS Trends(동향)나 수정 명령을 나타내는 마커를 표시할 수 있습니다. 데이터는 시간에 대해 구성되며, 그래프가 다 차면 좌측으로 자동 스크롤 되며, 그렇지 않으면 X 오차에 대한 Y 오차의 산포도로 구성됩니다. 그래프의 수직 스케일과 지속 시간은 선택할 수 있습니다. 각 오차의 피크 이탈과 현재의 RMS 값은 빠른 참조를 위해 그래프의 하단에 표시됩니다.

Tracking Error Graph 창은 마우스를 사용하여 원하는 크기로 조정할 수 있습니다. 그래프는 이에 따라 자동으로 늘어나거나 수축됩니다.



추적오차는 항상 창이 활성화 여부에 관계없이 수집되며, 주 카메라 이미지의 점검을 근거로 문제 발생이 예상되면, 가이드링 이상을 점검하기 위하여 켤 수 있습니다.

그래프는마운트 자체가 실제로 추적하는 것이 아니고, 가이드러 오프셋의 순간 측정을 보여줌을 유의하세요. Aggressiveness를 2에서 4와 같이 낮게 설정하면, 마운트는 현재와 최근 가이드러 측정의 기복 평균에 효과적으로 따르게 됩니다. 그 상황에서, 씨잉에 기인하여 그래프가 크게 될 수도 있지만, 실제 가이드링 성능은, 표시되는 산포보다는 몇 배 양호할 수 있습니다. 물론 이것은 실제 오차가 낮은 적극도로 추적되기 충분할 정도로 낮은 경우에만 작동합니다.

모든 옵션은 창의 좌하 코너에 있는 메뉴 에서 선택됩니다.

- **Plot** 서브 메뉴는 무엇이 구성될지를 선택하는 명령을 포함합니다. 카메라 기준 프레임에서 측정된 가이드링 오차 또는 망원경 프레임의 회전에 따른 가이드링 오차를 보기를 원하는지에 따라서 **Camera Axes**이나 **Telescope Axes**를 선택합니다. 후자 설정은 망원경 마운트가 기계적인 문제로 인해 불량한 가이드링이 되는지 결정하는데 유용할 수 있습니다.

Telescope Axes의 기본값 설정은 그래프 디스플레이가 **Guide** 탭의 오차 디스플레이와 일치하지 않을 수 있는 것을 의미함을 유의하세요. 이것은 정상이며, 오토가이더 카메라가 망원경 마운트 축들에 상대적으로 회전할 수 있기 때문에 카메라 좌표 표시보다 더 정보가 많습니다.

- X axis (진한 녹색)에서 시간에 대한 오차를 구성하려면 **X Error**를 선택하고, Y(진한 청색)에서 그것은 **Y Error**, **X and Y Errors**는 한 그래프에 둘 다를 중첩시켜 표시하며, **X and Y (separate)**는 위 그림처럼 한 창에 별도의 그래프로 표시합니다. **X-Y Scatter Plot**을 선택하면 X

error에 대한 Y error를 구성합니다.

- **Show RMS Trends**를 선택하면, 순간 오차는 물론 root-mean-square 오차를 표시합니다. RMS 오차는 후술하는 **RMS Window**로 불리는 조절 간격 동안 이루어진 측정의 이동 평균입니다. **RMS Trends**는 원래 측정보다 더 밝은 색으로 나타납니다. 이것은 **X and Y Errors**가 동일 그래프에 표시될 때는 사용할 수 없습니다.

- **Show Corrections**는 MaxIm DL의 오토가이딩 로직이 추적을 수정한 곳을 특수한 박스 모양의 마커로 표시합니다. 그래프 모드가 **X Error**, **Y Error** 혹은 **X and Y (separate)**에 있을 때, 마커의 위치는, 플롯의 우측 끝에 다른 수직 스케일을 사용하여 수정 크기를 지시합니다. 다른 모드에서는, 박스 마커가 선이나 해당 축의 측정에 대한 보통 마커를 대체하여 구성됩니다. 수정 마커와 RMS Trends는 **X-Y Scatter Plot** 모드에서 제외하고 상호 배타적입니다.

- 추적 그래프를 선으로 표시하고 싶으면 **Lines**를 선택합니다. 선이 끊어지면, 가이딩이 중지되었거나 가이드 별이 포착되지 않은 기간을 나타냅니다. 그래프가 각 측정을 기호로 구성하고 싶다면, **Lines**를 **off**합니다. 원 오차 측정은 작은 삼각형이 사용되며, RMS 평균에 대한 부호가 추가됩니다. 다이아몬드 심볼은 scatter plot 모드에서 사용됩니다.

- **Vertical Scale** 서브메뉴는 추적 오차와 경향이 픽셀이나 arc seconds로 표시 여부와, Y axis (± 0.5 , ± 1 , ± 2 , ± 5 , ± 10 , or ± 20)의 범위를 선택할 수 있게 합니다. **Site and Optics** 대화박스에 가이더 망원경 초점거리를 지정하고, 처음에 **ArcSec**를 선택하기 전에 오토가이더를 연결해야 합니다. 그 후에 MaxIm DL은 오토가이더가 연결되어 있지 않으면 가장 최근의 변환 팩터를 사용합니다.

- **Time Span** 서브메뉴는, 가장 최근 측정 시간이나 부근의 종료시간 범위에 기초하여 그래프에 구성되는 데이터의 양을 선택할 수 있게 합니다. 가용 선택은 1, 3, 6, 10, 15분입니다. **Time Span**이 짧게 선택되어도 데이터가 손실되지 않으며, 데이터 지점이 최대 15분 제한을 넘어가는 경우만 손실됩니다.

- **RMS Window** 서브메뉴는 RMS 오차를 계산시 데이터를 평균하는 시간을 지정할 수 있게 합니다. 30초와, 1, 2, 3, 4분을 선택할 수 있습니다. RMS 정보는, 바로 앞 구간의 인터벌에서 불충분한 데이터가 있다면 측정에 대해 플롯되지 않습니다.

- **Plot type**, **Vertical Scale**, **Time Span**, **RMS Window** 길이는 언제라도 조정할 수 있고, 디스플레이에 자동으로 업데이트됩니다.

- **Peak Values** 서브메뉴는 그래프의 하단 상태 지역에서 맨 끝의 표시를 **Reset Automatically**

할지를 지정할 수 있게 합니다. 이것은 피크 데이터 지점이 더 이상 표시되지 않는 순간, 예를 들어, 가장 최근 지점보다 15분이나 그 이상 지난 것이며, 그렇지 않으면, 사용자 명령에 따라 **Reset Manually**로 합니다. 수동 리셋 모드에 있으면, **Reset Now** 명령을 사용하여 피크 표시를 0으로 표시되도록 리셋합니다. 새 측정이 이루어지면, 피크 값은 위로 사라집니다.

- **Save Data**를 클릭하여 가용 측정을 디스크 파일로 기록합니다. 이것은 파일 선택기를 호출하여 원하는 대상 폴더를 찾고 파일명을 지정할 수 있게 합니다. 파일은 **Tracking Log**와 같은 포맷으로 기록됩니다.

- **Load Data**를 클릭하면, 이전에 저장된 그래프나 **Tracking Log**를 로드하고 디스플레이합니다. (15분을 초과하는 Tracking Log는 자동으로 잘리게 됩니다. 필요시 텍스트 편집기로 이것을 더 짧은 구간으로 나눌 수 있습니다.) 파일을 로드한 후 가이더를 시작하면, 구 데이터는 첫 측정이 이루어지는 순간 자동으로 버려집니다.

- **Alarms display**는 **Tracking Error Alarms** 창을 호출합니다. 이것은 **Guide Tab**의 **Options** 메뉴에서 Tracking Error Alarms 명령을 사용하는 대체 방법입니다.

- **Clear Graph** 명령은 그래프의 모든 데이터를 지웁니다. 가이더가 작동되면, 다음 측정은 윈도우 제목줄에 표시된 현재 시간으로 기준 시간을 리셋하여 새 그래프로 시작됩니다.

Tracking Log

Guide Tab Options 메뉴에서 추적 로그 텍스트를 얻을 수 있습니다. 추적 로그는 다음의 형태입니다.

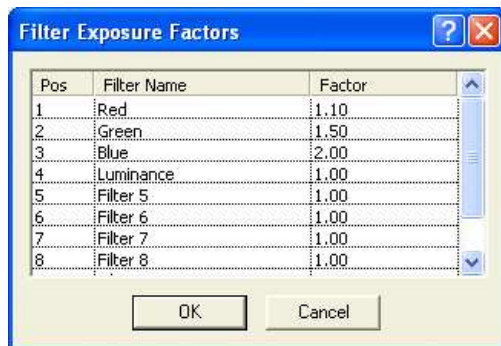
Track Log Started at UT 1999-06-18 22:43:40

UT Time,	Star X,	Star Y,	OffsetX,	OffsetY,	Corr X,	Corr Y,	Bright
22:43:44,	513.71,	384.88,	-0.29,	0.88,	0.11,	-0.74,	2036
22:43:48,	513.58,	384.24,	-0.42,	0.24,	0.16,	-0.20,	2020
22:43:51,	513.60,	383.97,	-0.40,	-0.03,	0.15,	0.02,	2029
22:43:54,	514.40,	384.18,	0.40,	0.18,	-0.15,	-0.14,	2023
22:43:57,	513.78,	383.81,	-0.22,	-0.19,	0.08,	0.16,	2037
22:44:01,	513.42,	384.09,	-0.58,	0.09,	0.22,	-0.07,	2024
22:44:04, Guide Star Fade							
22:44:07,	514.07,	384.41,	0.07,	0.41,	-0.02,	-0.34,	2026
22:44:10,	513.71,	384.50,	-0.29,	0.50,	0.11,	-0.42,	2010
22:44:23,	514.08,	384.15,	0.08,	0.15,	-0.03,	-0.12,	2044

시간은 Universal Time (UT Time)으로 표시됩니다. 시스템 시간대와 일광절약 시간 설정은 정확한 시간을 보여주기 위해 수정되어야 합니다. Star X와 Star Y는 CCD 칩의 별의 상대적인 좌표를 픽셀로 표시한 것입니다. OffsetX와 OffsetY는 가이드 박스의 중심에서 상대적인 위치를 픽셀로 표시한 것입니다. Corr X와 Corr Y는 두 축에서 이루어지는 수정의 시간(초)을 표시합니다. Bright는 별의 발기의 피크치를 표시합니다. 별이 순간적으로 사라지면, Guide Star Fade(가이드 별 사라짐)가 표시됩니다. 이러한 심표로 구분하는 형식은 구성이 스프레드시트 응용 프로그램에 로드할 수 있도록 호환됩니다.

Filter Exposure Factors

Filter Exposure Factors 창은 필터휠에서 해당된 복수의 노출 시간을 입력하는데 사용됩니다. 이들은 **Filter Compensation**이 활성화되었을 때, **Guide Tab**에서 지정된 기본 오토가이더 노출 시간에 적용됩니다. 이 창과 보상 기능 자체는 모두 Guide 탭의 **Options** 버튼 메뉴로 작동할 수 있습니다.



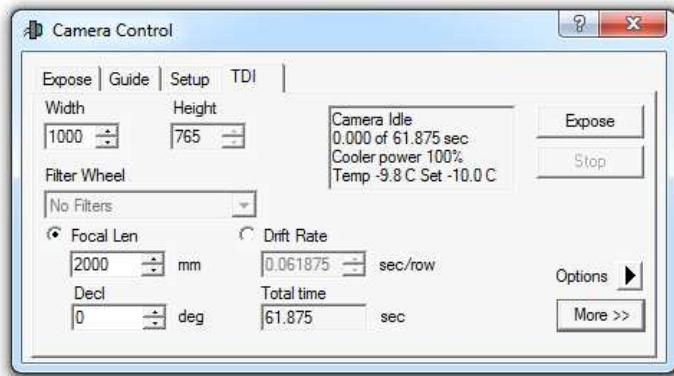
이 창은 한 개의 스크롤 할 수 있는 목록 컨트롤과 세 개의 열 즉 **Pos (position)**, **Filter Name**, **Factor**를 포함하고 있습니다. Filter Factor를 변경하려면 행 위를 더블 클릭하거나, 행을 선택하고 **Insert** 키를 누릅니다. 상하키를 각각 눌러, 이전이나 이후 행으로 이동할 수 있습니다.

Factor 값은, 더 민감한 범위는 매우 조밀한 필터에 대해 5.0 부근에서 개방 위치에서 1.0로 떨어지지만, 0.01에서 100.0 범위로 제한됩니다.

OK를 클릭하여 창을 닫고, 오토가이더에 사용된 값을 업데이트합니다. **Filter Compensation**은 별도로 사용할 수 있어야 합니다. 이러한 값은 오토가이더 작동 중에 조정할 수 있습니다.

TDI Tab

TDI 탭은 **Time Delayed Integration**을 제어하는데 사용되며, **Drift Scan imaging**이라고도 합니다. 이 탭은 **Setup** 탭을 사용하여 선택한 메인 CCD 카메라가 TDI 작동이 가능시에만 표시됩니다. 당신의 장비가 TDI 이미지를 획득할 수 있는지 알아보려면 **Equipment Setup** 항목을 참조하세요.



TDI 이미징은 전통적인 CCD 이미지와 매우 다릅니다. 시작하려면, 카메라 위치는, 시계 구동을 사용하여 하늘을 추적하기 보다는, 지구에 대해 고정되어야 합니다. 더구나, 카메라는 각 별의 이미지가 인접 줄로 표류하지 않고 CCD 어레이에서 궤적이 생기지 않도록 정확하게 지향되어야 합니다. 카메라는 판독 행이 어레이의 서쪽을 따라서 위치(광학적으로)하기 위하여 실제로 회전하며, 시야에서 별이 표류하여 사라지기 전에 별빛은 즉시 어두워집니다.

TDI 모드는 CCD 어레이에서 고정된 속도로 픽셀별로 전하를 이동시킵니다. 이 속도는 어레이 전체에서 별이 표류하는 속도와 일치하도록 선택됩니다. 효과는 별의 스팟 이미지가 센서를 가로지르는 것이지만, 광전자가 줄무늬로 흘러나오는 것은 아니지만, 스팟 크기와 동등하게 작은 픽셀 그룹에서 함께 수용되어 있습니다. 별 이미지가 센서의 가장자리에 도달시, 데이터는 디지털화되어 MaxIm DL로 전송됩니다. 유효 노출 시간은 따라서 CCD 센서 전체에서 상부에서 아래까지 별이 표류하는 데 걸리는 시간 길이가 됩니다.

TDI의 주요 장점은 서쪽에서 동쪽으로 하늘을 가로지르는 연속적인 긴 단일 스트립을 포착할 수 있다는 점입니다. 행은 수분이나 수시간(메모리 제한에 따라)에 걸쳐 연속적으로 읽어낼 수 있습니다. 두 번째 장점은 이미지 품질입니다. 최종 이미지에서 각 픽셀은 카메라의 많은 픽셀로부터 기여를 받기 때문에, 감도면에서 픽셀별 편차와 암전류가 최종 이미지에서 최소화됩니다.

Width를 지정하여 원하는 이미지의 크기를 미리 지정할 수 있습니다. 이것은 실제로 전송되는 이미지 데이터의 CCD 행의 수입입니다. 이것은 카메라가 북쪽으로부터 90° 회전하고, MaxIm DL은 TDI 이미지를 자체의 고유의 수평 포맷으로 변환하기 때문입니다. 이미지의 기타 크기는 **Height**로 당신의 CCD 카메라의 센서의 전체 폭에 고정되어 있으며 조정될 수 없습니다. 비닝도 서브프레임도 TDI 이미지에서는 지원되지 않습니다.

노출 시간은 **Width**와 **Drift Rate**의 곱이며, 이것은 행별 적분 시간입니다. 이것은 해당 라디오 버튼을 클릭하여 직접 행당 초단위로 입력할 수 있습니다. 그러나 항목 중앙에 있는 광학계의 Focal Length(**Focal Len**, 초점 거리)와 Declination (**Decl**)을 입력하는 것이 더 쉽습니다. 이렇게

한 경우, MaxIm DL은 당신의 정보에 대해 계산된 **Drift Rate**를 표시합니다.

초점 거리 입력시 포컬 리듀서 등을 계산에 넣을 것인지 확실히 해야 하며, 장비의 실제 초점 거리는 제조사가 표시한 공시값과 크게 다를 수 있음을 알아야 합니다. 사실, 초점 거리는 초점 위치에 따라 변경될 수 있습니다. TDI에서 동근 별 이미지를 얻으려면, 정확한 드리프트 속도와 CCD 어레이의 정확한 E-W 방향 모두가 필요합니다. 정렬과 초점 거리를 확인하는 좋은 방법은 일상의 추적 이미지를 찍고 **PinPoint Astrometry** 기능을 사용하는 것입니다.

왼쪽의 드롭다운 콤보 박스는 노출에 대한 **필터**를 선택할 수 있게 합니다. 이 컨트롤은 **Setup** 탭에서 필터휠이 선택되었을 때만 사용할 수 있습니다.

탭의 중앙에 있는 네 줄의 **Status** 표시는 카메라 상태, 쿨러 상태와 노출 시간을 포함합니다.

Expose 버튼은 노출을 시작합니다. 노출 시간 중에, **Expose** 버튼은 사용할 수 없고, **Stop** 버튼을 사용할 수 있습니다. **Stop** 버튼은 진행 중인 노출을 종료할 수 있습니다. 이미 얻어진 데이터는 노출이 중지되어도 손실되지 않습니다. 중지된 노출을 계속할 수 있는 방법은 없지만, 새로운 노출은 쉽게 다시 시작할 수 있습니다. 행의 수를 줄이고 이전 이미지를 저장하거나 닫아서 메모리를 사용하려 할 수도 있습니다.

Options 버튼 은 몇 가지 명령을 포함한 메뉴를 표시합니다. **Camera Settings**는 카메라의 고급 구성 설정을 표시합니다. **Use Scope Dec**이 체크되면, 현재의 적위는 **Observatory Control**에서 읽고 자동으로 **Decl** 컨트롤로 입력되며, 이것은 정보를 사용할 수 있을 때 회색이 됩니다. **Show Tool Tips** 컨트롤은 가용 컨트롤에 대한 힌트를 표시할지를 제어합니다.

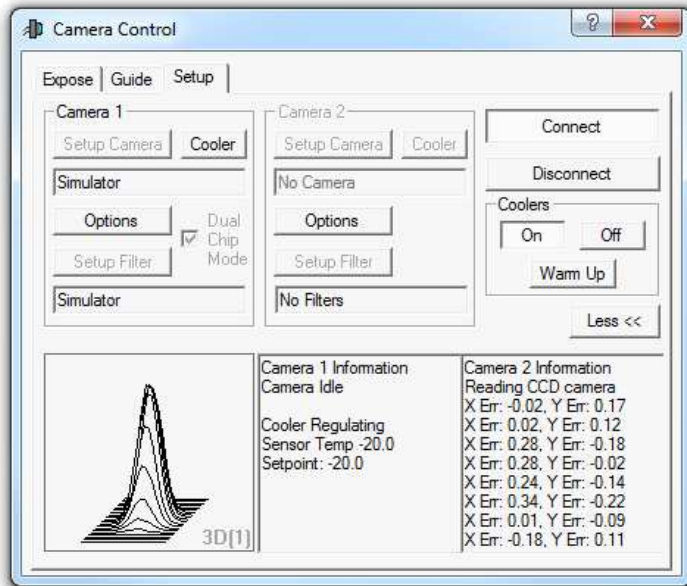
Setup Tab

이 명령에 대한 소개는 **CCD Basic Setup**을 참조하세요. DSLR 사용자는 **DSLR Exposure Control**과 **DSLR Software Setup Tutorial**을 살펴보기 원할 것입니다. 또한 당신의 카메라 모델에 대한 특정 정보는 **Camera and Autoguider Setup** 항목에서 얻을 수 있습니다.

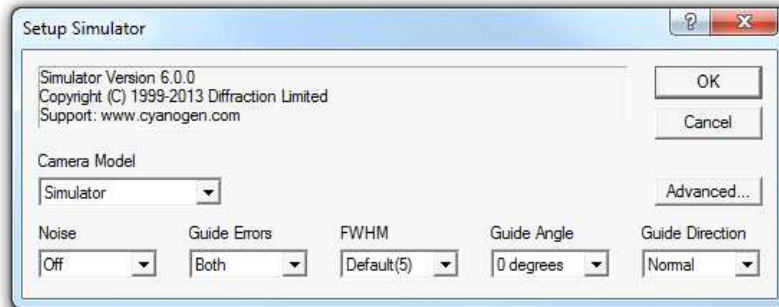
Setup 탭은 카메라와 필터휠 하드웨어 그리고 컨트롤 온도 조절을 초기화하는데 사용됩니다. 두 개의 카메라와 조합된 필터휠을 지원할 수 있습니다. 정상적으로 하나는 메인 카메라로 작동되고 다른 것은 오토가이더입니다. 카메라 선택은 **Expose Tab**이나 **Guide Tab**을 통해 할 수 있습니다.

중요 : 대부분의 경우, 제조사에 의해 카메라에 포함된 드라이버를 설치해야 합니다. MaxIm DL은 제조사에 의해 공급되는 타사 드라이버를 통하여 플러그인 작동할 수 있는 대부분의 플러그인 드라이버를 포함하고 있습니다. 추가하여, 플러그인 드라이버 자체가 대부분 제조사에 의해 공급되고 있습니다. 그 중 일부는 사용자의 편의를 위하여 MaxIm DL과 함께 배포되고 있지만, 기타는

제조사에 의해 직접 배포되고 있습니다. 카메라와의 소프트웨어 통신에 관련된 기술 지원은 먼저 카메라 제조사에 직접 문의해야 합니다.



각 카메라 또는 필터휠에 대한 설정은 거의 같은 방식으로 작동합니다. 하드웨어 드라이버를 구성하고 선택하려면, 해당 **Setup Camera** 또는 **Setup Filter** 버튼을 클릭합니다.



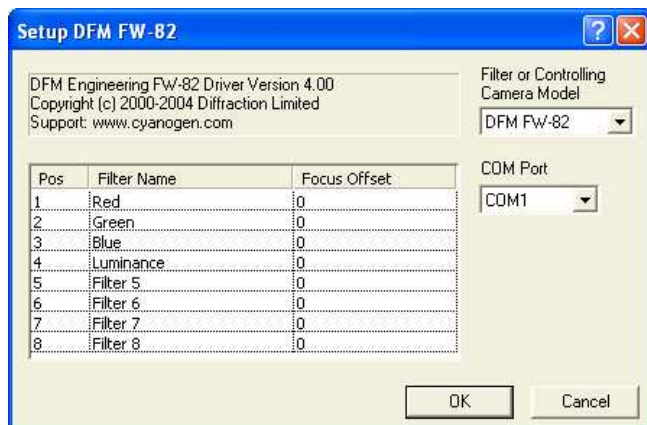
Setup Camera 버튼을 사용하여 카메라 선택을 변경할 수 있습니다. 여러 가지 옵션이 어떤 모델을 선택했는지에 따라 표시됩니다. 특정 모델에 대한 정보는 **Camera and Autoguider Setup**을 참조하고, 타사의 플러그인 드라이버를 사용하고 있다면 제조사의 지침서를 참조하세요.

두 개의 카메라를 구성할 수 있으며, 각각의 필터휠을 가질 수 있습니다. 어느 한 시점에서, 한 개의 카메라는 메인 카메라로 사용되고 다른 하나는 오토가이더가 됩니다. 이들 카메라들은 같은 상표나 모델일 수 있습니다. 그렇지만 일부 카메라 제조사들은 두 개의 카메라들을 동시에 작동할 수 있는 드라이버를 제공하지 않습니다. 또한 일부 카메라는 느은 다운로드 속도나 높은 셔터 마모 때문에 오토가이더에 적합하지 않습니다. 특히 DSLR 카메라들은 오토가이더로 추천되지 않습니다.

일부 카메라들은 촬영과 오토가이더 듀얼 능력을 가지고 있으며, 내장 가이드 센서, 옵션인 외부 가이드 헤드 또는 인터리브 가이드 능력을 가진 한 개의 센서(STAR2000) 중의 하나로 되어 있습니다. 이러한 카메라들은 **Camera 1**으로 구성해야 하고, 그 다음 **Dual Chip Mode**를 체크해야 합니다. 이것은 한 개의 카메라 헤드로 메인과 오토가이더 센서 모두를 작동하는 것을 나타냅니다. **Camera 2**는 사용할 수 없지만, 보조 센서는 Expose Tab과 Guide Tab에 **Camera 2**로 표시됩니다.

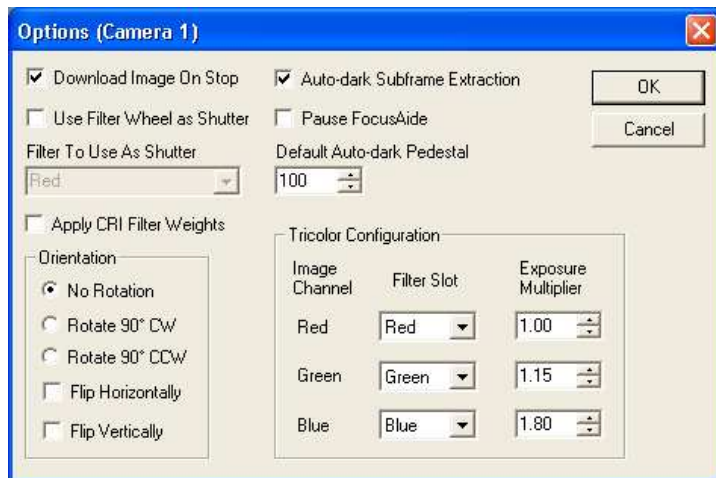
일부 카메라 모델은 특수한 ST-4 형 케이블을 통하여 마운트에 오토가이더 펄스를 출력하는 기능을 가지고 있습니다. 당신은 오토가이더 출력을 메인 카메라 또는 오토가이더 카메라(어느 것이 가이드용인지 무관) 또는 여러 가지의 다른 방법을 통하여 전송할 수 있습니다. 추가 정보는 **Guider Settings**을 참조하세요.

마찬가지로, 필터휠을 사용하고 있다면, **Setup Filter** 버튼을 사용하여 구성합니다. 휠이 PC에 직접 연결되어 있다면 필터휠 모델을 선택합니다. 필터 휠이 CCD 카메라를 통해 제어(내장 또는 카메라 헤드의 전자장치를 통해 제어)되는 경우, 목록에서 해당 카메라 모델을 선택합니다. 특정 모델의 구성에 대한 정보는 **Filter Wheel Setup**을 참조하세요.



각 필터 슬롯의 이름은 **Filter Name** 아래에 명기할 수 있습니다. 강조된 행을 한 번 클릭하고, **Filter Name**을 한 번 클릭하여 편집합니다. 필터 휠의 슬롯이 드라이버로 허용된 슬롯 보다 적으면, 그냥 빈칸으로 남겨 둡니다. 이들은 드롭 목록 필터 선택기에는 표시되지 않습니다.

필터의 두께가 차이가 있는 경우, **Focus Offset**이 각 필터에 입력할 수 있습니다. 이것은 새로운 필터 위치로 촬영시마다, 초점 위치가 적절히 오프셋 되게 합니다. 오프셋은 초점의 단계를 말합니다. 이 기능이 사용되면, 포커서 절대 위치를 반복적으로 확인하는 것을 강력히 권합니다. 오프셋을 설정하려면, 먼저 각 필터에 대한 최적 초점 위치를 기록합니다(오토 포커스가 이것을 결정하는데 이상적입니다). 제로 필터가 되는 한 개의 필터를 선택하고, 그 위치에서 다른 필터의 위치를 뺍니다. 다음으로 남은 수를 해당 Focus Offset 항에 입력합니다. 이제 필터가 선택될 때마다, 해당 오프셋은 포커서 위치를 조정하는데 사용됩니다.



Camera 1이나 Camera 2 중의 하나에 있는 Setup 탭의 Options 버튼을 클릭하여 다음과 같이 추가 옵션을 선택합니다.

- **Download Image On Stop**이 체크되면, Expose Tab의 Stop 버튼을 클릭하면, 노출이 정상적으로 끝났을 때, 이미지가 폐기되지 않고, 판독되어 표시되게 합니다. 카메라 플러그인이 이 동작을 지원하지 않거나, 카메라가 가이드로 사용 중이면 이 컨트롤은 무시됩니다.

- 카메라에 기계적인 셔터가 없다면, 필터 휠의 한 위치를 차단할 수 있으며, MaxIm DL이 다크 프레임 촬영시 자동으로 개입합니다. **Use Filter Wheel as Shutter**를 클릭하고 **Filter To Use As Shutter**에서 암흑 위치를 선택합니다.

- **Auto-dark Subframe Extraction**이 체크되면, MaxIm DL은 항상 **Simple Auto-dark** 사진 교정을 위한 풀프레임 다크를 획득합니다. 서브 프레임을 교정할 필요가 있다면, 풀프레임의 해당 부분을 추출하여 사용됩니다. 일부 카메라에서는 실제 서브 프레임과 정확히 일치하지 않으며, 이 경우 이 옵션을 off해야 합니다.

- **Pause FocusAide**는 CCD 가 이미지 다운로드시 타사의 초점 조절 도구인 FocusAide가 포커서의 이동을 할 수 없게 합니다. 이것은 메인과 오토가이더 카메라 모두에 적용됩니다. 일부 CCD 카메라 드라이버는 다운로드시 개입을 할 수 없으며, FocusAide가 활성적으로 모터를 구동 중이면 포커서의 잘못된 움직임을 초래할 수 있습니다. 이 옵션은 FocusAide가 없거나 비활성화 된 경우 영향을 미치지 않습니다.

- **Default Auto-dark Pedestal**은 **Simple Auto-dark** 사진과 해당 다크 사이의 차이에 일정한 추가를 지정합니다. 이것은 통상 100으로 설정하지만, 노이즈가 많은 카메라에서 잘리는 것을 피하기 위해 증가시킬 수 있습니다. 저노이즈 8비트 카메라에서는 이것을 감소할 수도 있습니다.

- **Apply CRI Filter Weights** 옵션은 CRI 조정가능 필터를 사용시 설정합니다. 이것은, 더 정확히 색상의 재현하는 이미지를 만들 수 있는 특수 3x3 매트릭스를 사용하는 **Readout Mode Color**로 촬영하게 합니다.

- **Orientation**(방향) 컨트롤은 카메라에서 다운로드 될 때 이미지를 자동 회전하거나 반전시킬 수 있습니다. **No Rotation**, **Rotate Image 90° CW** (clockwise), **Rotate Image 90° CCW** (counterclockwise) 중의 하나를 선택합니다. 또 **Flip Horizontally** (left-right)이나 **Flip Vertically** (top-bottom)을 하나나 둘 다 체크할 수 있습니다. 둘 다 선택시 180° 회전과 같습니다. 가이드더 교정은 **Orientation** 설정 변경 후 다시 해야 함을 유의하세요.

- **Tricolor Configuration** 컨트롤은 필터 휠을 가진 흑백 카메라를 사용하는 경우 사용할 수 있습니다. 각 **Image Channel**에서, 해당 **Filter Slot**을 선택하고 **Exposure Multiplier**를 지정합니다. 예를 들면, blue 필터에 동일한 신호 강도를 얻기 위하여 red 필터의 두 배의 노출 시간이 필요한 경우, Red는 1.00으로 Blue는 2.00으로 입력합니다. 이 설정은 Main Camera의 **Auto-Tricolor** 옵션 사용시 사용됩니다.

장비가 선택되고 구성되면, **Connect** 버튼을 클릭하여 하드웨어와 연결을 시작합니다. 어느 하드웨어가 연결에 실패시 오류가 발생합니다. 그렇게 되면 모든 링크는 연결이 끊어집니다.

카메라가 연결되면, 쿨러 설정이 필요할 수 있습니다. 대부분의 과학 수준의 CCD 카메라들은 폐쇄 고리의 냉각 시스템을 갖추어 특정 온도를 설정할 수 있습니다. 쿨러를 가동하려면 **Coolers** 아래를 **On**을 클릭합니다. 컨트롤이 활성화되면, 메인 카메라와 오토가이드의 **Cooler** 버튼을 사용하여 온도를 설정할 수 있습니다.



쿨러 컨트롤을 사용할 수 없는 경우, 카메라 상태는 No cooler control이 표시됩니다. 이것은 오류 메시지가 아닙니다. Starlight Xpress과 Orion StarShoot 카메라를 포함하는 일부 카메라 모델들은 온도 조절이 되지 않는 쿨러를 가지고 있습니다. 쿨러는 정상적으로 작동되지만 조절할 수 없습니다.

온도 컨트롤이 있으며, **Setpoint (C)**에 원하는 쿨러 온도를 맞추고, OK를 클릭합니다. 쿨러 온도는 카메라의 냉각 능력을 초과하지 않는 범위에서 가능한 낮은 온도로 설정해야 합니다. 적절한 온도 유지 가능하도록 바닥에서 약간의 여유를 두어야 합니다. 일부 카메라 모델들은 원하는 온도에도달할 수 없으면 자동으로 후퇴합니다.

카메라를 연결하였을 때 카메라 쿨러가 이미 on 되어 있다면, 세 개의 쿨러 제어 버튼이 나타납니다. 이것은 메인 카메라와 오토가이더가 동일 상태가 아닐 수 있기 때문에 일어납니다. 이에 따라 당신이 쿨러의 설정을 다시 생각하게 합니다.

장비를 끄는 것을 준비할 때, 먼저 해야 할 일이 쿨러의 워밍업입니다. **Warm Up** 버튼을 클릭하여 카메라의 워밍업을 시작합니다. 워밍업에 필요한 시간은 특정 카메라 모델에 따라 다릅니다. 일부 카메라들은 단순히 쿨러를 off하며, 다른 것은 일정 기간 쿨러의 온도를 부드럽게 올립니다. 쿨러를 급히 off 해야 하는 경우, **Cooler Off**를 클릭하면 즉시 쿨러의 전원이 나갑니다.

드문 경우지만 쿨러의 스위치를 갑자기 off 하면 열 충격을 발생시킬 수 있으며, 반복적으로 일어나면 결과적으로 카메라의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있음을 유의하세요. 통념에도 불구하고, 열 충격은 드물며, 매우 높은 delta-T 능력을 가진 카메라들에서만 장기간 신뢰성에 부담이 됩니다. 많은 대중 모델들은 전원 플러그를 뽑더라도 서서히 워밍업됩니다. 그럼에도 불구하고, 쿨러를 완전히 끄기 전에 영점 이상으로 카메라를 따뜻하게 하는 것이 좋습니다.

Glossary

용어풀이에는 CCD 촬영에서 자주 접하게 되는 여러 가지 단어의 정의를 담고 있습니다.

Aberration(수차)

진행된 빛이 초점에 도달시 편류될 때 수차가 발생하며, 광학계의 결함에 의해 보통 초래됩니다. 결과는 이미지가 흐려지는 것과 같이 이미지 품질이 저하됩니다.

Absolute Magnitude(절대 등급)

지구로부터 10 parsecs이나 32.6광년에 떨어진 곳에 위치한 별이나 은하의 밝기. 절대 등급이 낮으면 더 밝은 대상이 됩니다. 대상의 밝기는 절대 등급의 1단위당 2.5배로 증가됩니다.

Adaptive Optics(적응 광학계)

적응 광학계는 대기의 씨잉이나 광학적인 왜곡의 영향을 감소하여 광학계의 성능을 개선하는데 사용됩니다. 적응광학계는 AO라고도 하며, 대기가 초래하는 왜곡을 측정하는 파면 센서를 사용하여 기능합니다. 그 다음 컴퓨터가 왜곡을 수정할 수 있는 최적의 미러 형상을 계산하고, 변형 가능한 미러의 표면은 이에 따라 모양이 다시 수정됩니다.

ADU(Analog to Digital converter Unit, 아날로그 디지털 변환 장치)

아날로그를 디지털로 변환하는 장치. CCD 검출기는 특정 픽셀에 얼마나 많은 전자가 탐지되었는지를 나타내는 전압을 출력합니다. 이 전압은 증폭되고 필터링 된 후 아날로그 디지털 변환장치로 전달되어, 전압이 숫자로 변환됩니다. 이 숫자는 ADU에서 측정됩니다. ADU당 Photoelectrons(광전자)로 알려진 Gain(이득)을 곱하면, 픽셀에서 검출된 전자의 수를 얻게 됩니다.

Afocal

무한대의 대상과 이미지 포인트를 가진 광학계

Afocal Mounting

이 방법은 카메라를 무한대로 초점을 맞추고, 아이피스의 뒤로 위치시킵니다. 망원경은 정상적으로 초점이 맞고, 빛은 아이피스를 통과하여 평행으로 진행합니다. 이 설정에서, 카메라는 망원경을 통해 볼 때, 사람의 눈을 모방합니다. 카메라는 가장 흔하게, 일종의 브라켓을 사용하거나 카메라 렌즈 앞에 스크루 어댑터를 사용하여 장착됩니다. 이 방법은 진동이나 왜곡을 초래하여 일반적으로 추천되지 않습니다.

Airy Disk

별과 같은 완벽한 점 광원을 촬영시 망원경이나 다른 광학계에 의해 만들어지는 빛의 원반(광학계가 양호하고 대기에 의한 이미지의 저하가 없다고 가정). 이 원반은 대물 렌즈나 미러의 제한된

크기와 빛의 파장 특성 때문에 만들어집니다.

Aliasing

오디오의 디지털 샘플링이나 입사광에 대해 수행되는 CCD의 픽셀화와 같이, 샘플링에 의해 초래되는 왜곡. 샘플링 속도가 너무 낮으면 정보는 왜곡됩니다. 예를 들면, 두 픽셀 이하로 떨어진 선들의 디지털 사진을 촬영시, 원래 선을 볼 수 없을 것입니다. 대신에 더 떨어진 고스트 선이 보일 것입니다. 같은 영향으로, 1초에 24장의 일련의 사진이 업데이트 되는 영화에서 마차 바퀴가 거꾸로 도는 것처럼 보입니다.

Altitude(고도)

수평선에서 하늘의 지점까지의 수직 거리. 고도는 수평에서 천정까지 0에서 90도의 양수로 측정됩니다. Elevation 참조.

Annulus(고리)

두 개의 동심원 사이의 영역. MaxIm DL에서 Information Window와 관련된 원형 커서는 고리 모양에서 외측의 영역이 있습니다.

Aperture(구경)

빛이 들어오는 개구(구경) 혹은 빛을 받아들이는 양을 제어하는 장치. 개구는 또한 촬상면에 초점이 맞는 빛다발의 원뿔 각도를 결정합니다.

Aspect Ratio(가로세로비)

이미지에서 픽셀의 폭과 높이의 비. 정상적으로 픽셀은 1:1의 가로세로비를 가지지만, 비디오 CCD 칩을 기반으로 하는 많은 카메라들은 정사각형이 아닌 가로세로비를 가지며, 올바른 이미지를 만들기 위해 보간되어야 합니다.

Astigmatism(비점 수차)

비점 수차는 광학계의 비대칭에 기인하는 광학 수차입니다. 하나의 평면에 따른 초점 길이는 수직 평면에 따른 초점 거리와 다릅니다. 그 결과, 광학계는 완벽하게 초점이 맞지 않습니다.

Astrometric Plate Solution *

Astrometric plate solution은 고정밀 측정, 소행성, 혜성과 초신성 사냥에 망원경 마운트가 정밀하게 지향할 수 있도록 Guide Star Catalogs (GSC)를 사용하여 발견되었습니다.

Astrometric Resynchronization(측성 재동기화)

Astrometric Resynchronization은 오토가이더가 없을 때, 이미지의 표류(예, 망원경 마운트의 정렬 불량으로 인한)를 수정하는 자동 미캐니즘입니다. 이것은 자동으로 PinPoint Astrometry 명령을

실행하여 촬영한 첫 번째 이미지의 중앙의 정밀한 좌표를 얻습니다.

Astrometry(천체 측정학)

별과 기타 천체 대상물들의 운동과 위치, 거리를 연구하는 것.

Astronomy Common Object Model

마이크로소프트 윈도우즈 환경에서 마운트, 포커서와 촬영 장비를 포함한 천문 장비에 연결하기 위한 표준 인터페이스를 제공하는 개방형 발의. ASCOM으로 알려짐.

Atmospheric Dispersion(대기 산란)

산란은, 프리즘에서와 같이, 광학 매체가 빛을 색 성분으로 분리하는 경향입니다. 천문학적인 환경에서, 대기 산란은 관측 대상 위치의, 파장에 따른 표류를 초래합니다. 산란의 한 영향은 이미지의 컬러 평면 배열의 표류를 초래하는 것입니다.

Atmospheric Refraction(대기 굴절)

광파가 대기를 통과시 일어나는 직선에서의 벗어난 편향. 이것은 고도의 함수와 같이 공기 밀도의 변화에 의해 초래됩니다.

Azimuth(방위)

대상의 북쪽에서 동쪽을 향하여, 수평선과 관련하여 보통 측정된 각도.

Backlash

구동 모터 기어가 역회전할 때, 기어가 다시 맞물리는 동안 지연의 순간이 생깁니다. 이것은 기어 이빨 사이의 유격에 의해 초래됩니다.

Barlow Lens

아이피스 앞에 장착하는 오목 렌즈로, 초점 거리와 배율을 증가시키고, 시야를 감소시킵니다.

Barn Door Tracker

간단형 마운트로 관측이나 천체사진 촬영시 지구의 일주 운동을 상쇄시키는데 사용됩니다. 고가의 모터 장착 마운트의 값싼 대체품으로, 일반 사진용 렌즈 사용시 통상 5-20분이내는 추적오차가 크지 않아 잘 사용할 수 있습니다.

Bayer Color Matrix

촬영 센서의 픽셀을 덮고 있는 적, 녹, 청 컬러 필터를 교차적으로 배치한 배열. 컬러 필터 사이를 보간하는 사후 처리를 통하여 풀 컬러 이미지를 만듭니다.

Bias Frame

바이어스 프레임은 CCD 카메라로 셔터를 닫은 채 촬영한 영거리 이미지입니다. 이것은 CCD 칩과 카메라 전자장치에서 픽셀 특유의 오프셋을 보상하는데 사용됩니다.

Binning

해상도를 줄여서 CCD 카메라의 감도를 증가시키는 방법. 인접 픽셀을 합쳐서 신호대 잡음비가 더 좋은 슈퍼 픽셀을 만듭니다.

Bloom

CCD 픽셀에 떨어지는 빛이 픽셀의 전하 용량을 초과할 때, 초과된 전자는 실리콘의 인접 구조에 흘러넘칩니다. 전하의 열 방향 판독 구조 때문에 대부분은 수직으로 퍼집니다.

Butterworth Filter

Butterworth 필터는 이미지 처리와 신호 처리 모두에 널리 사용되는 특정 필터 형상입니다. 이것은 원래 아날로그 전자 필터로 개발되었지만 후에 디지털 영역으로 변환되었습니다.

Catadioptric Telescope(반사 굴절 망원경)

거울과 렌즈를 조합하여 설계한 망원경. Catadioptrics는 빛을 미러로 반사시켜, 광로가 앞뒤로 접히는 방식 때문에 다른 망원경 디자인에 비해 더 작게 만들 수 있는 이점이 있습니다.

CCD

Charge-Coupled Device - 감광 픽셀을 배열한 반도체 장치. 이 장치는 빛에 노출되고, 어레이의 한 구석에 있는 판독 트랜지스터로 광전자를 이동시켜 판독합니다.

Celestial Sphere(천구)

별이 표시되는 지구 둘레에 무한한 반경을 가진 상상의 구형 격자. 천구 적도는 지구의 적도와 같은 평면에 위치하고 있으며, 천구의 극은 지구의 극과 정렬되어 있습니다.

Centroid(중심)

이미지의 중심의 측정. 별 이미지에서 중심의 측정은, 예를 들어 픽셀 단위로 별의 정확한 중심을 찾을 수 있습니다.

Charge Traps(전하 트랩)

전하 트랩은 CCD 어레이에 있는 결함으로, 지역적으로 전하 이동 효율을 감소시킵니다. CCD는 픽셀별로 전하를 전송하여 판독하므로, 전자를 보내는데 장애가 있으면, 이미지가 부분적으로 흐려 집니다. 트랩은 기판의 깊은 결함이나 제조 공정 중의 변종, 또는 복사 손상에 의해 초래될 수 있습니다.

Chromatic Aberration(색수차)

모든 렌즈는, 어느 정도 빛을 상이한 양으로 상이한 색상을 굽게 만드는 프리즘과 같이 작동합니다. 이것은 대상 주위에 halos(후광)을 발생시킬 수 있습니다. 색수차는 다른 유리 소재를 사용한 복수의 렌즈들을 사용하여 수정할 수 있습니다.

CMOS

Complementary Metal Oxide Silicon. 매우 널리 사용되는 반도체 장치. 촬영에 관해서는 이것이 CMOS 기술을 사용한 센서를 지칭합니다. CMOS 센서에서, 트랜지스터는 모든 감광 픽셀에 있고, 직접 픽셀값을 판독합니다. 종종 여기에는 내장 아날로그 디지털 변환기가 센서에 장착되어, 이러한 장치가 카메라에 통합되는데 더 쉽고 저렴하게 합니다. 그렇지만 현재의 CMOS 센서 기술의 상태로는 CCD 센서에 비하여 감도가 낮고, 판독 노이즈가 더 크며, 암전류도 더 높습니다.

Collimation

광학계의 정렬. 정렬 불량은 흔한 문제로 특히 반사 망원경에서 그렇습니다. 정렬이 잘못되면 특히 코마와 비점수차와 같은 광학적이 왜곡을 초래합니다.

Coma

특히 빠른(초점비가 낮은) 뉴토니안 반사망원경에서와 같이 광학계에서 축이 벗어난 곳에서 흔히 보이는 광학 수차. 이것은 별이 종종 혜성이나 갈매기처럼 보이는 것과 같이 V 모양으로 보이게 합니다. 광학계가 적절히 정렬되면 시야의 중심부에는 코마수차가 없습니다. 그렇지만 시야의 가장자리에서는 코마가 보이며 이는 축에서 벗어나 있기 때문입니다. 광학계가 적절히 정렬되지 않으면, 코마는 시야 전체에서 보일 수 있습니다.

Comma Separated Value

숫자나 기타 값이 쉼표로 분리되어 있는 간단한 텍스트 파일 형식(.csv 확장자). 대부분의 소프트웨어 응용프로그램(특히 스프레드시트)은 이 형식을 바로 읽을 수 있습니다.

Convolution

곱셈에 관련된 수학적 연산으로 두 개의 수학적 함수나 이미지에서 수행될 수 있습니다. 촬영시, 특정 공간 주파수를 강조하는 필터는 일종의 컨볼루션입니다. 사례에는 하이패스 샤프닝 필터와 로패스 스무딩 필터가 포함됩니다. 컨볼루션은, Fast Fourier Transform (FFT)을 사용하여 원하는 필터 형상과 이미지 모두를 변환하고 그들을 함께 곱한 후, 결과에 역 FFT를 수행함으로써, 가장 쉽게 수행됩니다. 달리 말하면, 주파수 영역에서 곱셈은 공간 영역에서 컨볼루션과 동등합니다. Convolution은 deconvolution의 반대어입니다.

Correlation

다른 우치 오프셋에 일치하는 강도를 결정하기 위하여 두 이미지를 비교하는 과정. 수학적으로

cross-correlation은 단순히 오프셋의 함수로 계산된 두 이미지에서 픽셀의 결과물의 합입니다.

Dark Current

모든 CCD 카메라는 특정 양의 암전류를 생성하며, 촬영시 픽셀에 축적됩니다. 암전류는 열에 의해 만들어지며, 이미지에서 노이즈의 원인이 됩니다. 노이즈는 암전류의 임의성과 암전류 양이 픽셀 별로 다른데서 초래됩니다. 암전류의 픽셀별 편차는 다크 프레임을 감산하여 제거될 수 있지만, 관련된 노이즈는 제거할 수 없습니다.

Dark Frame

다크 프레임은 CCD 카메라를 셔터를 닫은 채로 촬영한 것입니다. 다크 프레임의 촬영 시간은 촬영된 이미지와 동일해야 하며, 동일 온도에서 촬영되어야 합니다. 이것은 픽셀별 암전류 편차를 보상하는데 사용됩니다.

Dead Pixel

데드 픽셀은 CCD 어레이의 결함이며, 일반적으로 주변 픽셀보다 상당히 어둡게 나타나는 일부 불변 수준이나 0에 붙어 있습니다. 데드는 아니지만 어두운 픽셀도, 평균보다 암전류 축적이 훨씬 높은 핫 픽셀 때문에 다크 프레임 감산 후에 생길 수도 있습니다.

Declination

적도 좌표 체계의 두 좌표 중의 하나로, +/-90도에 걸쳐 천구 적도에서 천구 극까지 측정됩니다.

Deconvolution

Deconvolution은 convolution의 반대어입니다. 이미지를 선명하게 하는 수학적 방법으로, 컨볼루션에 의해 흐려지기 전에 이미지의 원래 외관을 복원하는데 사용됩니다. 컨볼루션은 주파수 영역에서 곱셈에 동등하며, 디컨볼루션은 주파수 영역의 나눗셈에 동등합니다. 디컨볼루션은 0으로 나눌 가능성이 있고, 노이즈를 증폭시키는 문제가 있어 실제로 수행하기는 더 어렵습니다.

Digital Single Lens Reflex

뷰파인더로 보는 이미지가 렌즈를 통해 촬영되는 이미지가 동일한 디지털 카메라로 가장 정확한 사진을 전달합니다. 이것은 이미지 센서 앞에 거울을 배치하여 이 작업을 수행하며, 촬영시에는 미러가 이동하여 센서가 노출됩니다.

Digital to Analog Converter

디지털 신호(숫자)를 아날로그 신호(통상 전압)로 변환하는 전자 장치.

Dither

천문사진 촬영에서 디더는 이미지 사이에 망원경을 작은 양으로 움직여, 각 이미지에서 대상이

약간 오프셋되게 합니다. 이미지가 퇴적시 다시 정렬되어 픽셀 결함이 이미지에서 상대적으로 움직이게 됩니다. Sigma Clip과 같은 통계학적 합성 방법이 그 다음 불량 픽셀을 제거하는데 사용되어, 더 깨끗한 이미지를 만듭니다.

Diurnal Motion(일주 운동)

지구 또는 더 정확히 천구의 두 극 주위의 별들의 일일 움직임.

Drift

촬영시, 망원경은 전형적으로 지구의 자전을 기계적으로 추적합니다. 추적은 기계적인 한계, 극축 정렬 불량과 대기의 굴절 때문에 절대로 완벽하지 않으며, 추적시의 오차가 표류를 초래하며, 이미지가 약간 선과 같이 되게 됩니다.

Drift Scan Imaging

촬영의 한 방법으로, 망원경을 정지 상태로 유지하고, 별이 센서의 하단에서 상단으로 표류함에 따른 한 번에 센서의 한 개의 선을 판독하는 것을 포함합니다. 또한 Time Delay Integration(시간 지연 통합)으로 불립니다. TDI 탭을 참조하세요.

Dynamic Link Library

Dynamic Link Library나 DLL은 실행 코드가 포함된 Microsoft Windows 파일이지만, 자체로는 실행될 수 없습니다. 다른 프로그램에 의해 로드 되었을 때만 실행할 수 있습니다. MaxIm DL을 포함한 많은 윈도우즈 프로그램들은 EXE 실행파일과 이 프로그램에 플러그인되는 DLL 구성 부분의 세트로 구성되어 있습니다.

Dynamic Range

촬영시, 다이내믹 레인지는 가장 밝은 것에서 가장 어두운 픽셀까지의 값의 범위입니다. 16-bit CCD 카메라는 0에서 65535의 최대 다이내믹 레인지를 가질 수 있습니다. 실제로는 다이내믹 레인지는 A/D 변환기 보다 낮은 포화 레벨과 노이즈 층 사이에 있습니다.

Elevation

수평에서 천정을 향한 각도. Altitude 참조.

Emission Lines(방출선)

기체 상태에서 원자가 흥분하여 전자가 더 높은 궤도로 이동할 때 방출선이 생성됩니다. 전자가 기저상태로 붕괴할 때 특정 파장의 빛을 발산합니다. 따라서 자외선 광에 의해 흥분된 수소 구름은 붉은 색의 hydrogen-alpha 빛을 발산합니다.

Entropy

정보 이론에서, 신호 또는 영상 정보 총량의 측정. P 가 픽셀값의 확률일 경우 $-P \log_2 P$ 로 계산됩니다. 이미지의 엔트로피는 모든 픽셀에 대한 이 값의 합입니다.

Equinox (춘, 추분)

일 년에 두 번 태양이 적도를 통과하는 때로, 주야의 길이가 거의 동일합니다.

Exponential

일반적인 통계 분포

Exposure

시간을 제어하는 것으로 촬영 센서에 도달하는 빛의 양을 결정.

Eyepiece

망원경의 아이피스는 빛을 무한대로 초점을 다시 맞추어, 인간의 시각 시스템과 호환되게 합니다. 전체 배율은 망원경의 초점거리를 아이피스의 초점거리로 나누어 결정됩니다. 접안렌즈로도 불립니다.

Eyepiece Projection Mounting

아이피스 투사는 센서에 이미지를 투사하는데, 아이피스를 사용합니다. 통상 어댑터가 사용되며, 한쪽 끝이 망원경에 연결되고, 다른 끝은 스크루로 T링에 연결하여 렌즈 대신에 카메라에 부착됩니다. 어댑터 내부에는 작은 아이피스가 삽입될 수 있습니다. 카메라는 브라켓을 사용하여 표준 포커서 앞에 단순히 장착되기도 합니다.

Fast Fourier Transform

이미지를 Fourier Transform하는 것은 단순히 이미지를 새로운 표현으로 변환하는 것입니다. 이 표현은 되돌릴 수 있기고, 공간 주파수로 이미지를 분해할 수 있기 때문에 유용합니다(역 FFT에 의해). FFT에서 Fast는 Fourier Transform을 매우 효율적으로 계산하는 특수 알고리즘을 말합니다.

FFT는 매우 효율적으로 공간필터를 구현하는데 사용될 수 있으며, 이들은 또한 이미지의 내용을 분석하는데 사용될 수 있습니다. MaxIm DL은 사용 형식 모두에 대한 도구를 포함하고 있습니다.

Field of View(시야)

망원경을 통해 보이는 하늘의 범위

File Formats(파일 형식)

파일 포맷은 응용프로그램 사이에서 공유될 수 있도록 일관된 방식으로 이미지 정보를 저장하는데 사용됩니다. 파일은 종종 크기와 노출 시간과 같은 이미지의 추가 정보를 포함한 헤더를 포함합니다.

니다. 아래 포맷은 MaxIm DL에서 지원됩니다(DSLR 포맷의 가용성은 제품 수준에 따라 다른 점을 유의하세요).

- BMP - Bit Map graphics file, used in Windows and OS/2 systems
- CCD - format used by PC-Lynxx cameras
- CR2, CRW - Canon camera raw format
- DCR - Kodak camera raw format
- DNG - Adobe Digital Negative camera raw format
- ERF - Epson camera raw format
- FITS - Flexible Image Transport System, the standard for astronomical images. This is the recommended format.
- JPEG - a widely-used "lossy" format used for high image compression ratios
- MRF - Minolta camera raw format
- NEF - Nikon camera raw format
- ORF - Olympus camera raw format
- PNG - Portable Network Graphics, a file type with lossless compression
- RAF - Fujifilm camera raw format
- Raw Binary - unformatted image; a binary array of integer or real values
- SRF - Sony camera raw format
- ST... - formats used by Santa Barbara Instruments Group cameras
- TIFF - Tag Image File Format, a widely-used image format

Filter

이웃 값에 기초하여 픽셀 값을 변경하는 처리 작업. 필터는 특정 공간 주파수를 가진 대상을 강조할 수 있습니다. 필터는 Convolution 작업으로 구현됩니다.

FITS

Flexible Image Transport System - 천문 응용 프로그램에 사용되는 표준 파일 형식. 이미지와 이것을 생산하는데 사용된 장비 및 절차를 설명하는 헤더 정보에 대해 광범위한 지원을 포함합니다.

Flat-Field Frame

플랫-필드 프레임은 균일한 광원만으로 촬영한 이미지입니다. 이들 프레임은 감도에 따른 픽셀간 편차와 광학상 장애의 영향(비네팅과 먼지) 모두를 보상하는데 사용됩니다.

Flexure

구조적인 부품의 굽힘이나 변형으로, 부품의 축이 수직으로 외부의 힘을 받을 때 일어납니다.

왜곡은 미세한 왜곡이 가이드 된 이미지에서 끌림을 초래하기 때문에, 가이드 망원경의 일반적인 문제입니다.

Focal Length

렌즈를 무한대에 초점을 맞추었을 때, 렌즈의 광학 중심에서 눈이나 촬상 센서의 초점면까지의 거리.

Focal Reducer

이것은 망원경을 떠난 빛의 원뿔을 감소시키는데 사용되며, 이미지 센서의 영역을 더 넓게 보이게 합니다. Barlow Lens도 참조하세요.

Focuser

망원경에서 정확한 초점을 맞추도록 광로를 조정하는 장치.

Fringing

Fringing은 센서의 앞뒤 표면 사이의 반사에 의한 간섭 패턴입니다. 이 패턴은 센서의 두께의 아주 작은 변화에서 기인합니다.

Full-Width Half Maximum

FWHM로도 불림. 별이나 다른 이미지의 크기의 측정. Half maximum은, 밝기가 중심에서 1/2이 되는 지점의 중심에서의 거리를 의미합니다. Full width는 반경이 아니고 직경에 대한 측정을 의미합니다. 이미지에서 점광원의 FWHM는 둘로 나누어 반경을 구하며, 점-확산 함수 모델의 반경에 대한 추정치로 사용될 수 있습니다.

Gain

Gain은 증폭이에 대한 FWHM으로 입출력의 비율입니다. CCD 카메라에서, 게인은 ADU당 광전자를 결정합니다. 예를 들어, 하나의 계수에 의해 증가되는 A/D 컨버터 출력을 만드는 광전자의 수.

Gaussian

통계 분포의 가장 일반적인 유형 - 종모양 커브 분포. 이 모양은 임의 분포의 다수의 합이 항상 가우시안 형상을 향하는 경향이 있기 때문에 매우 일반적입니다. 대기 씨잉의 영향은 이런 이유로 별 이미지에서 Gaussian 형태를 부과하는 경향이 있습니다. 또한 정상 분포라고도 합니다.

Geometric Mean(기하 평균)

기하 평균은 기간내 생산품의 제공근입니다. 이것은 로그리듬을 취하고 평균을 계산하며, 지수를

취하는 것과 동등합니다. Unsharp Mask 명령은 대수 영역에서 작동하는 Geometric Mean Mask 모드를 가지고 있습니다.

Half-Flux Diameter (HFD)

Larry Weber와 Steve Brady가 발명한, 이전의 Full-Width Half Maximum 측정을 개선한 측정법. half-flux 직경은 별 이미지에서 에너지의 반을 포함한 픽셀의 직경입니다. 달리 말하면, 직경 내와 직경 외의 ADU 값(배경 이하)을 추가한다면, 같은 번호를 받게 됩니다. 이 측정은 FWHM과 매우 유사한 답을 주지만, 씨잉과 노이즈 면에서는 더욱 강력하고, 도넛처럼 보이는 초점이 맞지 않은 이미지를 처리할 수 있습니다. Half-Flux Diameter는 또한 최적 초점 위치에 아주 근접시를 제외하고는 초점에 따라 선형으로 변합니다. 이것으로 신뢰성 있는 오토포커스가 가능합니다.

High-Pass

이미지의 고주파(급히 변함) 영역은 그대로 두고 저주파(느리게 변함) 영역을 감소시키거나 제거하는 필터입니다. 하이 패스 필터는 이미지를 선명하게 합니다.

Histogram

히스토그램은 수평축에 강도를, 수직축에 픽셀의 수로 구성하는 그래프입니다. 이것은 다양한 강도 범위에서 픽셀의 분포를 보여줍니다. 가장 일반적인 픽셀 값은 그래프의 최고점에 해당됩니다.

Hot Pixel

핫픽셀은 비정상적으로 높은 수준의 암전류를 가지고 있습니다. 핫픽셀은 또한 노이즈 레벨도 높는데, 이것은 노이즈가 생성된 전자의 수의 제곱루트만큼 증가하기 때문입니다. 핫픽셀은 다크 프레임 감산으로 보정할 수 있지만, 랜덤 노이즈는 여전히 정상보다 밝거나 어둡게 보이게 할 수 있습니다.

IEEE Float

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 협회는, 전자와 컴퓨터에 대해 여러 가지 많은 표준을 가지고 있습니다. 그 중 하나가 컴퓨터에 저장되는 부동점 소수점의 형식에 대한 표준입니다. 대부분의 신형 컴퓨터는 IEEE 부동소수점 형식을 사용합니다.

Image Buffer

MaxIm DL에서 이미지는 Image Buffers로 저장되며, 이것은 이미지 윈도우로 화면상에 표시됩니다.

Interpolation

원하는 해상도에서 크기를 증가시키거나 줄이기 위하여 이미지에서 픽셀을 추가하거나 감산하는 처리. 리샘플링, 업샘플링, 다운샘플링이라고도 합니다.

ISO

빛에 대한 카메라 센서의 감도를 나타내는 수치. 감도가 높으면 촬영시 빛이 더 조금 필요합니다. 원래는 필름의 감광도를 지칭하는 것이었고, 현대의 DSLR의 ISO 설정은 실제로 A/D 변환기에 대한 계인의 조정입니다.

J2000

J2000은 성도와 카탈로그에서 일반적으로 사용하는 역기점. 2000년 1월1일 12시를 가리킵니다.

JNow

관측소의 장비를 실시간으로 작동하는데 많이 사용되는 현재의 시대.

Kernel Filter

커널 필터는 이미지에서 모든 픽셀에 커널 매트릭스를 적용하여 작동합니다. 커널은 픽셀과 그 이웃에 적용되는 곱셈 인자를 포함합니다. 모든 값이 곱해지고 나면, 픽셀은 결과의 합으로 대체됩니다. 다른 커널을 선택하면, 다른 종류의 필터를 적용할 수 있습니다.

Lab Color Space

Lab 컬러 공간은 루미넌스인 L과 컬러 대응 차원인 a와 b의 3차원으로 되어 있습니다. 공식적으로 CIE 1976 (L^* , a^* , b^*) color space (or CIELAB). Lab은 인간의 시각과 비슷해지는 것을 의도하고 있습니다.

Light Leak

망원경이나 카메라내에서, 센서의 과노출로 초래되어 빛이 손실될 수 있는 부분.

Logarithm

기본적 수학 연산. 기본-10의 로그리즘 함수는 100을 3으로, 10을 2로, 1을 1로 변환합니다. 별의 등급 스케일은 0.4 베이스의 로그리즘을 사용합니다.

Lognormal

정상 분포나 Gaussian의 로그리즘에 기초한 통계적 분포.

Long Exposure Cable(장노출 케이블)

DSLR 카메라의 셔터를 제어하기 위해 특수하게 제작한 케이블.

Lossless Compression(비손실 압축)

디스크상의 파일의 크기를 줄이기 위하여, 이미지들은 종종 압축합니다. 무손실 압축 알고리즘은 어느 정보의 손실도 없이 크기를 줄입니다. 손실 압축 알고리즘은 파일을 더 작게만 만들기 위하여

일부 데이터를 버리게 됩니다. JPEG 압축은 손실이 많고, MaxIm DL 독점의 FITS 압축은 무손실입니다.

Low-Pass

이미지에서 저주파(서서히 변함) 부분은 손대지 않고, 고주파(급격히 변함) 구성 요소를 감소시키거나 제거하는 필터. 로패스 필터는 이미지를 부드럽게 합니다.

LRGB

LRGB는 Luminance, Red, Green, Blue를 나타냅니다. 이것은 컬러 필터를 통해 찍은 이미지와, 필터를 사용하지 않은(혹은 UV-IR 필터 사용) 본질적으로 흑백 이미지가 되는 Luminance 프레임을 합성하는 사진 촬영 기술입니다. LRGB 기술의 장점은 단순히 세 가지 컬러 이미지를 합성한 것보다 전체적으로 훨씬 더 높은 신호대 잡음비를 얻을 수 있는 점입니다. 이것은 많은 경우에 또한, 현저한 이미지 품질의 손실이 없이, 약간 해상도가 낮은 RGB 이미지와 더 고해상도인 루미넌스 이미지를 합성하는 것도 가능합니다.

Lucy-Richardson

일련의 작은 단계로 결과에 접근하여 노이즈 증폭을 피하는 반복적인 디콘볼루션 알고리즘.

Lucy-Richardson은 처리에 시간이 적게 걸리고 Maximum Entropy 디콘볼루션 보다 더 신뢰성이 있게 수렴되지만, 강력하거나 유연성은 확실히 없습니다.

Luminance(휘도)

컬러 영상 촬영시, 루미넌스는 전체 밝기에 대응하는 이미지의 구성 성분입니다.

Mach Bands

하나의 컬러 또는 밝기 레벨이 다음으로 변화되는 것으로, 이미지에서 줄무늬나 등고선 모양이 생기게 합니다.

Magnitude(등급)

천문 등급은 희미한 대상을 나타내는 넓은 범위의 값을 대수적으로 측정한 척도입니다. 태양은 -26 등급이며, 가장 밝은 별은 약 -1.6 등급이고, 인간의 눈으로 볼 수 있는 가장 어두운 별은 6.5 등급 부근입니다. 미터 이하급의 망원경을 사용하여 촬영할 수 있는 가장 어두운 별은 대략 24등급입니다.

Manual Focus

카메라의 초점을 수동으로 조정하는 설정.

Master Frame

그룹에서 모든 이미지의 조합으로, 해당 바이어스(그리고, 플랫, 다크 그룹의 경우에)를 사용하여 미리 보정되어 있습니다. 한번 생성되면, 보정시 그룹에서 그룹이 필요할 때마다 이미지들을 로드하고 합성할 필요가 더 이상 없습니다.

MaxEnt

Maximum Entropy Deconvolution의 약자로, 일련의 작은 단계로 결과에 접근하여 노이즈 증폭을 피하는 반복 디컨볼루션 알고리즘입니다.

Maximum Entropy Deconvolution은 Lucy-Richardson 디컨볼루션 보다 약간 더 강력하고 유연성이 있는 경향이 있지만, 처리 시간이 더 필요하고 수렴 문제가 발생하기 더 쉽습니다.

Maximum Likelihood Estimate(최대 가능 추정)

파라미터 세트가 확률 밀도 함수를 최대화하도록 조정된 기술에 대한 수학적 용어. 결과 파라미터 값은 실제 값의 maximum likelihood estimates(최대 가능 추정)로 불립니다.

Median(중앙)

값들의 목록에서, 미디언은 중간 값입니다. 예를 들어, 목록이 5, 10, 15, 20, 105라면 미디언은 15입니다. 이 목록의 평균은 31입니다. 미디언 필터는 다른 것과 실질적으로 다른 값은 거부하여, 핫픽셀이나 우주선 충돌과 같은 충동적인 노이즈를 제거합니다. 가우시안 노이즈 필터링시, 그렇지만 중앙값을 취하면 평균값을 취하는 것보다 노이즈 억제에서 약 25% 나쁘게 됩니다.

Mosaic

여러 장의 작은 이미지로 구성된 한 개의 이미지로 크고 이음새 없는 이미지로 결합됩니다.

Noise

모든 측정은 항상 노이즈로 불리는 일정 양의 임의의 변화를 포함하고 있습니다. CCD 촬영 시스템에서 노이즈는, 광자 통계, 암전류 변동, 판독 노이즈를 포함하는 많은 소스가 있습니다. 측정에서 신호대 잡음비는 정확도의 기본적인 표시입니다. 이미지에서 희미한 대상은 신호대 잡음비가 낮기 때문에, 감도상 실용적인 제한이 노이즈에 의해 결정됩니다.

Nyquist Sampling Theorem

소리(마이크로폰을 사용)나 이미지(ccd 카메라를 사용) 샘플링은 aliasing으로 부르는 신호의 왜곡이 생길 수 있습니다. 알리아싱은 여러 가지 형태로, 예를 들면, 서부 영화에서 마차의 바퀴가 거꾸로 도는 것처럼 보이는 것으로, 영화가 실제로 정지 화상의 순서이기 때문에 일어납니다. Nyquist는 샘플링 속도가 가장 높은 주파수 성분의 두 배라면 원래 정보는 알리아싱이 없이 재구성 될 수 있음을 보여주었습니다. CCD 이미지에서 이 경우는, 이미지에서 가장 높은 공간 주파수

의 픽셀 밀도를 가질 필요가 있습니다. 실제로 2.5X가, 픽셀의 대각선 거리를 보상하는데 사용됩니다. 한계적으로 샘플링된 이미지의 적절한 디스플레이는 재구성 필터(높은 샘플링 속도를 보간)가 적절한 이미지 디스플레이에 필요함을 유의하세요. 또한 이미지 정렬시 보간이 해상도를 감소시킬 수 있기 때문에 오버샘플링이 바람직 할 수 있습니다. 오버샘플링은 또한 해상도를 증가시키기 위해 디컨볼루션을 사용하려 할 때 필요합니다. 최종 디컨볼루션된 이미지는 또한 Nyquist Sampling Criterion에 부합되어야 합니다.

Objective(대물 렌즈/미러)

광학계에서 집광하는 주 렌즈나 미러. 슈미트 카메라와 같은 일부의 천체 사진용 설계에서, 주경은 코렉터보다 크지만, 코렉터가 구경을 결정합니다.

Ocular

Eyepiece 참조.

Off-Axis Guider(비축 가이드)

별도의 가이드 카메라에 작은 양의 빛을 돌리는 장치. 비축 가이드의 이점은 가이드 카메라와 촬영 센서 모두 주 망원경을 사용하는 것으로, 별도의 가이드 망원경에서 달리 보일 수 있는 왜곡의 영향을 감소시키는데 도움 됩니다.

Optical Train

망원경과 같이 광학계를 구성하는 일련의 렌즈, 미러와 프리즘을 말합니다.

Parfocalize(동일 초점화)

두 개의 아이피스가 경통에서 상대적으로 동일한 초점 평면에 있을 때 파포칼화 되었다고 합니다. 이것은 아이피스를 교환시 초점이 변하지 않는 것을 의미합니다. 이것은 또한 아이피스에 카메라를 파포칼화 하는 것도 가능하며, 아이피스가 초점 조정의 보조 도구로 사용될 수 있습니다.

Parsec

3.26광년, 206265 AU, 또는 149,600,000 km과 동일한 거리 단위.

Pattern Noise

CCD 센서와는 달리, CMOS 센서는 고정 패턴 노이즈에 종속됩니다. CMOS 카메라에서 각 픽셀은 자신의 독립된 판독 증폭기를 가지며, 픽셀마다 특성이 약간 다를 수 있습니다. CCD 카메라들은 모든 픽셀이 한 개의 증폭기(또는 큰 고속 센서에 적은 수의 증폭기)로 판독하기 때문에, 이러한 영향으로 고민하지 않아도 됩니다.

Permanent Stretch(영구 스트레치)

스트레치 기능은 이미지의 밝기와 대비에 영향을 줍니다. Permanent Stretch 기능은 화면상의 이미지의 외관에 바로 영향을 주지 않지만, 이미지 버퍼에서의 값을 변경시킵니다. Stretch 대화박스는 영구 스트레치를 수행하며, Screen Stretch 창은 스크린 스트레치를 제어합니다.

Photoelectrons Per ADU

ADU는 Analog-to-Digital Unit(아날로그-디지털 단위)를 의미합니다. CCD 카메라에서 ADU당 광전자의 수는 한번에 픽셀 값을 증가시키는데 필요한 광전자의 수를 말합니다. 광전자는 광자(빛 다발)가 픽셀에서 감지될 때마다 생산됩니다. Gain으로도 합니다.

Photometric Measurements

Photometry 참조.

Photometry(측광학)

측광은 대상의 밝기의 정밀한 측정입니다. 이것은 특히 천문학에서는 과학적인 도구로 흔히 사용됩니다. Magnitude도 참조하세요.

Photon

빛은 광자로 불리는 작은 에너지 다발을 방사합니다. 비록 광자는 종종 입자로 보이지만, 또한 파동의 특성을 가지고 있습니다. 광원에서 나온 광자는 Poisson 분포에 근접하는 랜덤 방식으로 방출됩니다. 이것은 빛을 측정하는데서 노이즈의 기본 소스가 됩니다.

Piggyback Mounting

피기백 어댑터는 널리 사용되며, 적도의 마운트와 시계 구동되는 망원경 상부에 카메라를 장착할 수 있게 합니다. 카메라의 관점에서 이것은 삼각대에 마운팅하는 것과 기본적으로 동일하지만, 별이 궤적을 그리지 않는 것이 다릅니다. 따라서 장노출을 줄 수 있어, 성좌, 은하수와 기타 커다란 대상의 멋진 광시야 촬영을 할 수 있습니다.

Pixel

CCD 칩의 작은 감광 지역의 하나. 이미지를 형성하는데는 수천이나 수백만 개의 픽셀이 필요합니다.

Pixel Format

픽셀들은 디지털 값으로 표현됩니다. MaxIm DL은 픽셀을 내부적으로 부동 소수점으로 저장합니다. 파일로 저장시, 포맷은 보통 8비트 정수, 16비트 정수, 32비트 정수 또는 IEEE 부동 소수점이 됩니다. 일부 독점 이미지 포맷은 12비트나 114비트 정수를 사용합니다.

Pixel Math

Pixel Math 명령은, 단일 이미지나 두 개의 이미지 중에서 픽셀별 수학적 연산을 수행할 수 있게 합니다.

Pixel Scale

픽셀 스케일은 하나의 픽셀이 커버하는 하늘 부분을 측정한 것입니다.

Image Scale (arc-seconds) = 206 * Pixel Size (microns) / Focal Length (mm).

Point-Spread Function(점-확산 기능)

PSF라고도 합니다. 이미지에 적용되는 흐림의 정도를 나타내는 기능. 천문 이미지에서 이상적인 점-확산 기능은 동일한 광학계와 관측 조건에서 촬영된 별의 노이즈가 없는 이미지입니다. 종종 이것은 이성적인 Gaussian이나 Exponential(지수) 분포로 모델링 됩니다.

Poisson

통계적 분포의 중요한 종류. Poisson 분포는 드문 경우의 도달 시간이 측정될 때 일어납니다. 광원에서 빛의 양을 측정시, Poisson 분포는 빛의 광자의 도달 속도를 나타냅니다.

Polar Alignment

마운트의 회전축과 지구의 자전축과 일치시키는 과정.

POTH

동일한 하드웨어로 복수의 어플리케이션을 함께 연결하여 제어하기 위한 프로그램. Plain Old Telescope Handset로 알려져 있습니다.

Prime Focus

아이피스 대신에 망원경의 반사된 빛의 초점이 맞는 지점에 카메라가 위치할 때입니다. 카메라는 보통 카메라 특정 상표별로 제조된 T-어댑터를 사용하여 장착됩니다.

Quantization(양자화)

양자화는 아날로그 신호가 디지털 표현으로 변환될 때 발생합니다. 양자화는 측정시 작은 양의 노이즈가 추가됩니다. 예를 들면, 샘플 값이 7.3이면, 7로 표현됩니다. 이 차이는 양자화 노이즈라고 합니다.

전형적인 아날로그-디지털 변환기들은 8에서 16 비트의 분해능의 숫자를 만들 수 있습니다. 8비트 변환기는 0 ~ 255, 16비트 변환기는 0 ~ 65,535의 값을 표현할 수 있습니다.

이미지 센서 데이터의 적절한 재현을 위하여, 변환기는 노이즈 배경을 동시에 기록하면서, 가장 밝은 값(포화)도 기록하는 충분한 비트의 분해능을 가져야 합니다. 이미지에 추가의 양자화 노이즈

를 추가하는 것을 피하기 위하여, 일반적으로 노이즈는 2-3 비트의 해상도로 샘플 되어야 합니다.

센서 이미지를 적절히 기록하는데 필요한 비트 수는 웰 깊이 또는 기록할 수 있는 광전자의 최대 수에 달려 있습니다. 웰 깊이는 물리적으로 큰 픽셀에서 더 크지만, 또한 사용된 특정 센서 기술의 정확한 세부 사항에 달려 있습니다.

일반적인 센서에서 8비트 해상도는 고품질 이미지에는 불충분합니다. 16비트 변환기는 큰 픽셀 센서를 제외하고 대부분의 경우 과잉입니다.

Rayleigh

일반적인 통계 분포.

Readout Amplifier Glow

모든 반도체 장치들은 전원이 들어가면 빛을 냅니다. CCD 어레이의 코너에 있는 판독 증폭기는 이에 따라 전력이 공급될 때 작은 양의 빛을 냅니다. 이것은 어레이의 코너에 밝은 점을 만듭니다. 이것은 종종 인티그레이션 동안 증폭기의 전원을 부분적으로 차단하여 최소화되며, 판독시 풀 파워로 복원됩니다.

Reconstruction Filter(재구성 필터)

Nyquist Sampling Theorem에 따라서 디지털화된 이미지 또는 신호는 원본을 구성하는데 필요한 모든 정보를 포함하고 있습니다. 그렇지만 재구성 필터를 통과하기 전까지 이것은 원본의 정확한 복제품이 아닙니다. 스테레오 시스템의 경우, 재구성 필터는 디지털-아날로그 변환기의 출력의 로패스 필터입니다. 디지털 이미지의 경우에, 이미지를 재구성하기 위한 유일한 실용 방법은 더 높은 샘플링 속도로 업샘플링하고 그 다음 디지털로 로패스 필터 처리하는 것입니다. 이것은 원본 이미지에 아주 좋은 근사치를 제공합니다.

Refraction

다른 굴절 지표를 가진 매체 사이를 통과할 때 전달 속도의 변화에서 초래되는 파동의 방향의 변화.

Resolution

촬영된 이미지의 대상의 디테일을 분해하는 촬영장치의 능력. 해상도는 촬영 상태(씨잉과 초점), 광학계의 분해능과 센서의 공간 분해 능력의 조합으로 달성됩니다.

Resolving Power(해상력)

근접해 있는 복수의 물체의 세부 디테일을 구분하는 망원경의 능력. Resolution(해상도) 참조.

Retrograde Motion(역행 운동)

관찰자의 관점에서, 행성의 방향의 외견상 반전. 밤하늘에서 행성들을 보면 통상 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 것으로 보입니다. 그렇지만 일부 행성들은 궤도가 지구에 근접할 때 일정 기간동안 느려지고 역방향으로 이동하는 것처럼 보입니다.

Right Ascension(적경)

천문 좌표계를 사용시, 천구의 두 좌표중의 하나에 대한 천문학 용어입니다. 적경이 0인 곳은 춘분시의 태양의 위치입니다.

RMS Wander

가이드 별의 중심에서 평균 편차이며 픽셀 단위로 측정됩니다.

Root Mean Square(평균 제곱근)

RMS는 각 픽셀의 정사각형으로 데이터 지점(픽셀)의 한 세트로 계산하며, 사각형의 합을 계산하여 제곱근을 취합니다. 결과는 픽셀의 수로 계량화됩니다. RMS는 존재하는 노이즈 총량을 정확히 측정할 수 있게 합니다.

Rotator(회전기)

회전기는 초점면 회전기로도 불리며, 광축을 기준으로 카메라를 회전하는데 사용되는 장치입니다. 이것은 촬영시 구도 조정이나 가이드 별 찾기 등에 유용합니다.

Scaling

이미지 스케일링은 단순히 모든 픽셀을 상수로 곱하는 과정입니다. 이것은 이미지의 밝기와 대비 모두를 증가시키거나 감소시킵니다.

Screen Stretch

스트레치 기능은 이미지의 밝기와 대비에 영향을 줍니다. Screen Stretch는 화면상에 이미지가 어떻게 보이는지 영향을 주는 것이며 메모리 버퍼의 픽셀값에는 영향을 주지 않습니다. Screen Stretch는 Screen Stretch 창을 사용하여 제어합니다.

Scripting

스크립트는 프로그램에서 단계를 순서대로 실행하도록 구성하는데 사용되는 텍스트 파일입니다. MaxIm DL 스크립팅은 윈도우즈의 표준 인터페이스인 COM/ActiveX 인터페이스를 통하여 제공됩니다. 추가하여 JScript나 VBScript, 혹은 Excel 매크로로까지도 작성된 스크립트의 실행도 제공할 수 있으며, 이러한 스크립팅 인터페이스는 MaxIm DL을 제어하는 다른 프로그램에서도 사용될 수 있습니다.

MaxIm DL은 또한 Batch Processing(일괄 처리) 기능을 포함하고 있어, 명령의 순서를 시각적으로 설정할 수 있게 합니다. 이것은 스크립팅 인터페이스와 구별됩니다. 스크립팅 인터페이스에 대한 세부 사항은 Scripting을 참조하세요.

SD Masking

Standard Deviation Masking(표준편차 마스크)는 Sigma Clip 방법의 한 변형입니다. Ray Gralak이 발명한 알고리즘으로, 국외자 픽셀을 공격적으로 제거하면서도 데이터의 최소량만 제거합니다. 이미지의 수가 상대적으로 적은 경우 이 알고리즘은 매우 좋습니다. 이미지 수가 많으면 처리 시간이 적게 소요되기 때문에 Sigma Clip을 대신 사용하는 것이 좋을 수도 있습니다.

Sidereal Tracking(항성 추적)

항성시 추적은 지구의 자전에 따라 별을 추적하는 과정입니다. Sidereal Rate(항성시)는 하늘에서 별이 이동하는 외견상의 속도이며, 태양의 이동 속도보다 약간 빠릅니다.

Sigma Clip

Sigma Clipping은, 이미지에서 특이한 데이터를 무시하면서, 데이터를 합성하는 기술입니다. 노이즈의 성질이 순수히 가우시안인 경우, 단순 평균이 랜덤 노이즈를 제거하는 가장 효과적인 방법입니다. 만약 우주선이나 기타 일시적인 사건으로 인한 배드 픽셀과 같은 특이값이 있다면, 시그마 클립 알고리즘이 잔여 데이터를 평균하기 전에 이를 제거합니다.

Sigma Factor는 국외자로 분류하여 제거할 한계치를 설정하는 숫자입니다. Sigma Factor가 높으면, 작은 양의 데이터가 제거되고, 낮으면 더 많은 데이터가 제거됩니다.

Sigma Clip은 디더링으로 합성시 이미지에서 핫/콜드 픽셀을 제거하는데 사용될 수 있습니다.

SD Masking 참조.

Signal-To-Noise Ratio

SNR이라고도 함. 노이즈 참조.

Spatial Frequency(공간 주파수)

픽셀값이 매우 느리게 변하는 이미지의 지역은 낮은 공간 주파수를 가졌다고 합니다. 픽셀값이 매우 급하게 변하는 이미지의 지역은 높은 공간 주파수를 가집니다.

Standard Deviation(표준 편차)

표준 편차는 데이터 세트에서 노이즈의 측정입니다. 이것은 평균 제곱근 방식으로 계산됩니다. 표준 편차는 또한 통계 분포의 확산의 측정이며 점-확산 함수 모델의 반경입니다.

Statistical Distribution(통계 분포)

측정값이 수평축으로, 확률(특정값이 얻어지는 주파수)이 수직축으로 구성된 곡선. 일련의 측정이 이루어지고, 그래프로 구성되어 통계 분포를 만듭니다. 많은 현상의 종류는 특정 유형의 통계 분포에 따릅니다. 가장 일반적인 것이 Gaussian(정상)과 Poisson입니다.

Stiction

Stiction은 static friction(정지 마찰)에 온 것입니다. 정지 마찰은 접촉하고 있는 두 물체가 정지 또는 서로간 상대적으로 매우 천천히 움직일 때 발생합니다. 동적 마찰은 두 물체가 운동중일 때 발생합니다. 정지 마찰은 항상 동적 마찰보다 커서, 물체가 움직이기 시작할 때 마찰의 양은 매우 급하게 변할 수 있습니다. 이것이 일어나는 예는, 자동차의 브레이크를 밟을 때입니다. 차량이 정지하기 전에, 브레이크를 떼지 않으면 차량은 정지시 덜컥거립니다(당신이 수년간 운전을 해 왔다면, 당신이 브레이크에서 발을 떼는 것을 인식하지 못할 수도 있습니다).

정지 마찰을 기어 계통이 톱니 사이에서 발생합니다. 여기에 특히 관심을 끄는 것은, 웜기어에의 영향으로, 이들은 전형적으로 천체 망원경에 사용되고 있습니다. 구동이 정지될 때, 기어들은 서로 붙어 있습니다. 웜기어가 회전을 시작하면, 웜휠의 톱니를 당기게 됩니다. 이 상황에서,

결과적 움직임은 통상 역행하는 것으로 마운트를 북쪽으로 움직이면 남쪽으로 이동합니다. 이것은 방향 반전후 짧은 시간만 일어납니다. 궁극적으로 웜이 기어가 올바른 방향으로 이동하는 것을 강제할 만큼 충분히 회전합니다. 이 상황에서 휠은 휠 수 있고, 마운팅 또는 베어링이 정상 회전의 직각 방향으로 휠 수 있습니다.

Stretch

Screen stretch and permanent stretch 참조.

Subframe

서브프레임은 단순히 CCD 칩의 일부분만 판독한 결과입니다. CCD 카메라를 사용시, 이미지 판독에 걸리는 시간을 줄이기 위하여 종종 서브 프레임을 사용하면 편리합니다. 이것은 특히 신속한 업데이트가 필요한 초점 조절시에 특히 그렇습니다.

Unsharp Mask

언샵 마스크는 공간 필터의 한 유형입니다. 마스크는 이미지를 로패스 필터링(부드럽게)하여 생성됩니다. 마스크는 계량화되고 원본 이미지에서 감산되어 선명한 효과를 만듭니다. 언샵 마스크는 사용자가 상당한 양을 제어할 수 있는 효과를 만들기 때문에 흔히 사용되는 기술입니다. 강하게 흐림(strongly-blurred) 마스크는 대규모 밝기 변화를 제거할 수 있으며, 이 마스크는 세밀한 디테일을 크게 강조합니다. 필터의 강도는 스케일링 계수를 조정하여 제어할 수 있습니다.

Vignetting

이미지의 중심축에서 벗어난 부분에서 광학계의 장애. 비네팅이 발생하는 광학계로 촬영시, 검출기의 가장자리는 광량이 줄어듭니다. 플랫-필딩을 사용하여 보정될 수 있지만, 가능한 비네팅을 피할 수 있으면 더 좋습니다.

Wavelength(파장)

말 그대로 파의 길이. 빛은 파동으로 구성되어 있으며, 파장에 따라 다른 색깔을 나타냅니다. 또한 주파수의 역수와 같습니다.

Weiner Filter

개발된 디콘볼루션 필터의 최초 실용형. Weiner 필터는, 간단한 디콘볼루션을 교란시키는 0으로 나누는 문제를 회피할 수 있습니다. 촬영 응용 프로그램에서, Weiner 필터는 거의 항상 심한 노이즈 증폭을 초래합니다.

-끝-